INOVANCE
汇川技术

FORWARD, ALWAYS PROGRESSING
进取·永不止步

SV605N 系列伺服

用户手册

工业自动化　智能电梯　新能源汽车　工业机器人　轨道交通

资料编码 PS00017524A02

前言

资料简介

首先感谢您购买SV605N系列伺服驱动器。

SV605N系列伺服是汇川技术研制的经济型中小功率的总线交流伺服产品。该系列产品支持的功率范围为0.4kW~2kW，采用以太网通讯接口，支持标准EtherCAT通讯协议、CiA402轴控协议，配合上位机可实现多台伺服驱动器联网运行。提供了自适应调节刚性表设置、惯量辨识及振动抑制等功能，使伺服控制简单易用。配合MSA-T2系列18位绝对值编码器的高响应伺服电机，运行安静平稳。适用于机械手、木工、物流等行业的自动化设备。

本手册介绍产品的选型、安装、接线、调试、功能说明、故障处理及参数说明等。

说明

本手册中的图例仅为了说明，可能会与您订购的产品有所不同，具体结构及配置请以产品为准。由于产品升级或规格变更，以及为了提高手册的便利性和准确性，本手册的内容会及时进行变更。

更多资料

资料名称	资料编码	内容简介
SV605N系列伺服用户手册	PS00017524	介绍产品的选型、安装、接线、调试、功能说明、故障处理及参数说明等。

版本变更记录

修订日期	发布版本	变更内容
2025-04	A02	• 更新线缆一览表。 • 更新接插套件选型。 • 拓扑结构删除环形。 • 细小勘误修改。
2024-08	A01	• 电机PE线缆接线方式变更。 • 删除动态制动功能。 • 更新配套线缆一览表。
2024-05	A00	手册第一次发布。

关于手册获取

本手册不随产品发货，如需获取电子版PDF文件，可以通过以下方式获取：

- **汇川技术官网：**登录汇川技术官方网站（*www.inovance.com*），“服务与支持-资料下载”，搜索关键字并下载。
- **资料二维码：**使用手机扫描产品机身二维码，获取产品配套手册。
- **掌上汇川App：**扫描下方二维码，安装掌上汇川App，在App内搜索获取手册。

保修声明

正常使用情况下，产品发生故障或损坏，汇川技术提供保修期内的保修服务（产品保修期请详见订货单）。超过保修期，将收取维修费用。

保修期内，以下情况造成的产品损坏，将收取维修费用。

- 不按手册中的规定操作本产品，造成的产品损坏。
- 火灾、水灾、电压异常，造成的产品损坏。
- 将本产品用于非正常功能，造成的产品损坏。
- 超出产品规定的使用范围，造成的产品损坏。
- 不可抗力（自然灾害、地震、雷击）因素引起的产品二次损坏。

有关服务费用按照汇川技术统一标准计算，如有契约，以契约优先的原则处理。

详细保修说明请参见《*产品保修卡*》。

目录

前言 1
安全注意事项 10
1 配套选型一览表 14
2 SV605N系列产品 15
2.1 产品信息 15
2.1.1 型号与铭牌说明 15
2.1.2 部件说明 16
2.1.2.1 Size A驱动器（额定功率0.4kW） 16
2.1.2.2 Size B驱动器（额定功率0.75kW） 18
2.1.2.3 Size C驱动器（额定功率1.0kW~1.5kW） 19
2.1.2.4 Size D驱动器（额定功率1.5kW~2.0kW） 20
2.1.3 产品尺寸 21
2.1.4 驱动器机型 22
2.1.5 产品规格 22
2.1.5.1 电气规格 22
2.1.5.2 技术规格 25
2.1.5.3 EtherCAT通信技术规格 27
2.1.5.4 负载转动惯量 27
3 MSA-T2系列电机 28
4 选配件 29
4.1 选配件一览表 29
4.2 配套线缆 29
4.2.1 型号说明 29
4.2.2 线缆类型 30
4.2.3 线缆选型一览表 31
4.3 外围电气元件 33
4.3.1 保险丝 33
4.3.2 电磁接触器 34
4.3.3 断路器 34
4.3.4 交流输入电抗器 35
4.3.5 EMC滤波器 36
4.3.6 磁环和磁扣 38
4.3.7 制动电阻 40
4.4 绝对值编码器电池 43
5 安装 44
5.1 安全须知 44
5.2 安装流程图 44
5.3 安装前准备 45
5.3.1 安装环境要求 45
5.3.2 安装空间要求 46
5.3.3 安装尺寸要求 48
5.3.4 安装选配件准备 50
5.3.5 线缆准备 51
5.4 开箱与搬运 51
5.5 机械安装 52

5.5.1 安全提示 52
5.5.2 安装前检查 52
5.5.3 安装驱动器 52
5.5.4 安装后检查 53
5.6 电气安装 54
5.6.1 安全提示 54
5.6.2 电源接线实例 54
5.6.3 与电机接线 56
5.6.4 接线后检查 58
6 系统接线图 59
6.1 系统接线图 59
6.2 系统构成说明 62
6.3 共直流母线 62
7 电气设计指导 71
7.1 外围元件设计 71
7.2 选择动力线缆 74
7.2.1 与电源连接线缆 74
7.2.1.1 需要遵循的规则 74
7.2.1.2 动力线缆类型 74
7.2.1.3 动力线缆规格 76
7.2.1.4 动力线缆屏蔽层 79
7.2.2 与电机连接线缆 79
7.2.2.1 需要遵循的规则 79
7.2.2.2 动力线缆类型 79
7.2.2.3 动力线缆规格 81
7.2.2.4 动力线缆屏蔽层 81
7.2.3 与编码器连接线缆 82
7.2.3.1 需要遵循的规则 82
7.2.3.2 编码器线缆规格 82
7.3 选择控制线缆 82
7.3.1 需要遵循的规则 82
7.3.2 控制线缆类型 83
7.3.3 控制线缆规格 83
7.3.4 控制线缆屏蔽层 83
7.4 选择通信线缆 83
7.4.1 EtherCAT通信线缆 83
7.5 线缆布线 86
7.5.1 规范说明 86
7.5.2 布线建议 87
7.5.3 接地接线 87
8 接线端子介绍 91
8.1 驱动器端子分布 91
8.2 主回路端子分布 93
8.3 CN1控制端子介绍 95
8.3.1 端子分布 95
8.3.2 数字量输入输出信号 96
8.3.3 抱闸接线 99
8.4 CN2编码器端子介绍 100
8.4.1 端子分布 100

8.4.2 绝对值编码器线连接.....101
8.4.3 绝对值编码器电池盒安装.....103
8.4.4 编码器线缆规格.....104
8.4.5 动力线与编码器线转接方案.....105
8.5 CN3&CN4 通信端子介绍.....105
8.6 CN5通讯端子介绍.....109
8.7 制动电阻接线与设置.....110
9 调试工具.....112
9.1 操作面板.....112
9.1.1 部件说明.....112
9.1.2 面板显示.....112
9.1.3 参数设定.....117
9.2 调试软件.....124
9.2.1 概述.....124
9.2.2 安装.....124
9.2.3 连接.....127
9.2.4 软件常见功能介绍.....130
9.2.5 回零.....133
10 调试与运行.....137
10.1 概述.....137
10.2 调试流程图.....137
10.3 运行前检查.....137
10.4 接通电源.....138
10.5 点动运行.....138
10.6 设置参数.....140
10.7 伺服运行.....148
10.8 伺服停止.....151
11 调整.....156
11.1 概述.....156
11.2 惯量辨识.....158
11.2.1 离线惯量辨识.....158
11.2.2 在线惯量辨识.....160
11.3 自动增益调整.....161
11.3.1 ETune.....161
11.3.2 STune.....166
11.4 手动增益调整.....171
11.4.1 基本参数.....171
11.4.2 增益切换.....173
11.4.3 位置指令滤波.....177
11.4.4 前馈增益调整.....177
11.4.5 伪微分前馈控制.....179
11.4.6 转矩扰动观测器.....180
11.4.7 模型跟踪.....181
11.4.8 速度观测器.....184
11.4.9 摩擦补偿.....186
11.4.10 伪微分前馈控制.....187
11.5 不同控制模式下的调整参数.....187

11.5.1 位置模式下的参数调整 187
11.5.2 速度模式下的参数调整 189
11.5.3 转矩模式下的参数调整 189
11.6 振动抑制功能 189
11.6.1 机械共振抑制 190
11.6.2 末端低频抑制 194
11.7 机械特性分析 195
12 功能概述 198
13 伺服基本功能....199
13.1 转换因子 199
13.2 伺服状态 200
13.3 伺服模式 202
13.4 周期同步位置模式（csp） 203
13.4.1 配置框图 203
13.4.2 推荐配置 204
13.4.3 功能框图 204
13.4.4 相关参数说明 204
13.4.5 相关功能设置 206
13.5 周期同步速度模式（csv） 207
13.5.1 配置框图 207
13.5.2 推荐配置 207
13.5.3 功能框图 208
13.5.4 相关参数说明 208
13.5.5 相关功能设置 210
13.6 周期同步转矩模式（cst） 210
13.6.1 配置框图 210
13.6.2 推荐配置 211
13.6.3 功能框图 211
13.6.4 相关参数说明 211
13.6.5 相关功能设置 213
13.7 轮廓位置模式（pp） 215
13.7.1 配置框图 215
13.7.2 推荐配置 217
13.7.3 功能框图 218
13.7.4 相关参数说明 218
13.7.5 相关功能设置 221
13.8 轮廓速度模式（pv） 222
13.8.1 配置框图 222
13.8.2 推荐配置 223
13.8.3 功能框图 223
13.8.4 相关参数说明 223
13.8.5 相关功能设置 225
13.9 轮廓转矩模式（pt） 227
13.9.1 配置框图 227
13.9.2 推荐配置 227
13.9.3 功能框图 228
13.9.4 相关参数说明 228
13.9.5 相关功能设置 230
13.10 原点回归模式(hm) 232
13.10.1 配置框图 233

13.10.2 推荐配置 234
13.10.3 功能框图 234
13.10.4 相关参数说明 234
13.10.5 相关功能设置 236
13.10.6 回零操作介绍 238
14 方案应用 256
14.1 绝对值系统 256
14.1.1 绝对值系统的设定 256
14.1.2 绝对值位置线性模式 257
14.1.3 绝对值位置旋转模式 258
14.1.4 单圈绝对值模式 259
14.1.5 绝对值系统电池盒使用注意事项 260
14.2 探针功能 260
14.3 软限位 262
14.4 EtherCAT强制DO输出功能 263
15 通信 265
15.1 通信简介 265
15.1.1 通信规格 265
15.1.2 通信规范 266
15.1.3 协议说明 266
15.2 硬件配置 268
15.2.1 组网拓扑 268
15.3 通信传输方式 268
15.3.1 EtherCAT通信结构 268
15.3.2 通信状态机 269
15.3.3 分布时钟 270
15.3.4 状态指示 271
15.4 通信数据帧结构 272
15.4.1 PDO区数据 272
15.4.2 SDO邮箱数据 277
15.5 通信相关参数 277
15.5.1 系统参数设置 277
15.6 通信配置实例 278
15.6.1 SV605N配合AM600系列控制器操作案例 278
15.6.2 SV605N配合欧姆龙控制器操作案例 285
15.6.3 SV605N配合倍福控制器操作案例 296
15.6.4 SV605N配合基恩士KV7500控制器操作案例 312
15.6.4.1 伺服相关部分配置 312
15.6.4.2 基恩士KV7500后台软件配置 313
15.6.4.3 试运转 326
15.6.5 运动控制卡 328
15.6.6 与Easy通信 342
16 参数详细说明 349
16.1 H00 伺服电机参数 349
16.2 H01 驱动器参数 350
16.3 H02 基本控制参数 353
16.4 H03 端子输入参数 359
16.5 H04 端子输出参数 362

16.6 H05 位置控制参数 365
16.7 H06 速度控制参数 368
16.8 H07 转矩控制参数 371
16.9 H08 增益类参数 376
16.10 H09 自调整参数 386
16.11 H0A 故障与保护参数 395
16.12 H0b 监控参数 403
16.13 H0d 辅助功能参数 414
16.14 H0E 通讯功能参数 417
16.15 H30 通讯读取相关变量 424
16.16 H31 通信给定 427
16.17 1000h 对象词典 427
16.18 6000h 对象词典 439
17 参数一览表 458
17.1 H00组参数一览表 458
17.2 H01组参数一览表 458
17.3 H02组参数一览表 459
17.4 H03组参数一览表 461
17.5 H04组参数一览表 462
17.6 H05组参数一览表 463
17.7 H06组参数一览表 464
17.8 H07组参数一览表 465
17.9 H08组参数一览表 466
17.10 H09组参数一览表 468
17.11 H0A组参数一览表 471
17.12 H0b组参数一览表 473
17.13 H0d组参数一览表 476
17.14 H0E组参数一览表 477
17.15 H30组参数一览表 479
17.16 H31组参数一览表 480
17.17 1000h组参数一览表 480
17.18 6000h组参数一览表 483
18 故障处理说明 487
18.1 故障等级分类及显示 487
18.2 故障排除后复位方法 487
18.3 警告码一览表 488
18.4 故障码一览表 489
18.5 警告码说明 492
18.5.1 警告的处理方法 492
18.6 故障码说明 498
18.6.1 故障的处理方法 498
18.6.2 内部故障 522

19 维护 523
19.1 维护与维修的安全说明 523
19.2 保养与维护 523
19.2.1 日常保养项目 523
19.2.1.1 日常检查项目 523
19.2.1.2 日常清洁项目 523
19.2.2 定期维护 524
19.2.2.1 定期检查项目 524
19.2.2.2 定期保养项目 524
19.3 存储 524
20 附录 525
20.1 符合认证及标准要求 525
20.1.1 CE认证 525
20.1.1.1 符合EMC指令的条件 525
20.1.1.2 符合LVD低电压指令的条件 526
20.2 常见EMC问题解决建议 527
20.2.1 漏电保护断路器误动作 527
20.2.2 谐波抑制 528
20.2.3 控制回路干扰 528
20.2.4 相关EMC接线要求 528
20.2.4.1 电气接线抗干扰对策 528
20.2.4.2 电源滤波器使用方法 529
20.2.4.3 浪涌抑制器接线实例 531
20.2.4.4 线缆使用注意事项 531
20.3 面板监控显示 532
20.4 DIDO功能定义 538
20.5 订货指南 540
20.6 服务与支持 541

安全注意事项

安全声明

- 本章对正确使用本产品所需关注的安全注意事项进行说明。在使用本产品之前，请先阅读产品手册并正确理解安全注意事项的相关信息。如果不遵守安全注意事项中约定的事项，可能导致人员死亡、重伤，或设备损坏。
- 手册中的“危险”、“警告”和“注意”事项，并不代表所应遵守的所有安全事项，只作为所有安全注意事项的补充。
- 本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内。
- 因未遵守本手册的内容、违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，汇川技术将不承担任何法律责任。

安全等级定义

危 险	表示如果不按规定操作，则导致死亡或严重身体伤害。
警 告	表示如果不按规定操作，则可能导致死亡或严重身体伤害。
注 意	表示如果不按规定操作，则可能导致轻微身体伤害或设备损坏。

安全注意事项

- 本手册中产品的图解，有时为了展示产品细节部分，产品为卸下外罩或安全遮盖物的状态。使用本产品时，请务必按规定装好外罩或遮盖物，并产品手册书的规定操作。
- 本手册中的产品图示仅为示例，可能与您订购的产品略有差异，请以实际订购产品为准。

开箱验收
警 告 • 开箱时发现产品及产品附件有损伤、锈蚀、使用过的迹象等问题，请勿安装！ • 开箱时发现产品内部进水、部件缺少或有部件损坏时，请勿安装！ • 请仔细对照装箱单，发现装箱单与产品名称不符时，请勿安装！
注 意 • 开箱前请检查设备的外包装是否完好，有无破损、浸湿、受潮、变形等情况！ • 请按照层次顺序打开包装，严禁猛烈敲打！ • 开箱时请检查设备及附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况！ • 开箱后请仔细对照装箱清单，查验设备及附件数量、资料是否齐全！
储存与运输时

警 告

- 请务必使用专业的起重设备，且由具有操作资质的专业人员搬运大型或重型产品。否则有导致受伤或产品损坏的危险！
- 垂直起吊产品前，请确认产品的前外罩、端子排等产品构成部件已用螺丝固定牢靠，否则部件脱落有导致人员受伤或产品损坏的危险！
- 产品被起重设备吊起时，产品下方禁止人员站立或停留！
- 用钢丝绳吊起产品时，请平稳匀速吊起，勿使产品受到振动或冲击，勿使产品翻转，也不要使产品长时间处于被吊起状态，否则有导致人员受伤或产品损坏的危险！

注 意

- 搬运产品时请务必轻抬轻放，随时注意脚下物体，防止绊倒或坠落，否则有导致受伤或产品损坏的危险！
- 徒手搬运产品时，请务必抓牢产品壳体，避免产品部件掉落，否则有导致受伤的危险！
- 请严格按照产品要求的储存与运输条件进行储存与运输，否则有导致产品损坏的危险！
- 避免在水溅雨淋、阳光直射、强电场、强磁场、强烈振动等场所储存与运输！
- 避免产品储存时间超过3个月，储存时间过长时，请进行更严密的防护和必要的检验！
- 请将产品进行严格包装后再进行车辆运输，长途运输时必须使用封闭的箱体！
- 严禁将本产品与可能对本产品构成影响或损害的设备或物品一起混装运输！

安装时

危 险

- 只有受过电气设备相关培训，具有电气知识的专业人员才能操作。严禁非专业人员操作！

警 告

- 安装前请务必仔细阅读产品手册和安全注意事项！
- 请勿在强电场或强电磁波干扰的场所安装本产品！
- 进行安装作业前，请确保安装位置的机械强度足以支撑设备重量，否则会导致机械危险！
- 进行安装作业时，请勿穿着宽松的衣服或佩戴饰品，否则可能会有触电的危险！
- 将产品安装到封闭环境（如机柜内或机箱内）中时，请用冷却装置（如冷却风扇或冷却空调）充分冷却，以满足安装环境要求，否则可能导致产品过热或火灾！
- 严禁改装本产品！
- 严禁拧动产品零部件及元器件的固定螺栓和红色标记的螺栓！
- 本产品安装在柜体或终端设备中时，柜体或终端设备需要提供相应的防火外壳、电气防护外壳和机械防护外壳等防护装置，防护等级应符合相关IEC标准和当地法律法规要求！
- 在需要安装变压器等强电磁波干扰的设备时，请安装屏蔽保护装置，避免本产品出现误动作！
- 请将产品安装在金属等阻燃物体上，勿使易燃物接触产品或将易燃物附着在产品上，否则会有引发火灾的危险！

注 意

- 进行安装作业时，请用布或纸等遮住产品顶部，以防止钻孔时的金属屑、油、水等异物进入产品内部，导致产品故障。作业结束后，请拿掉遮盖物，避免遮盖物堵住通风孔影响散热，导致产品异常发热！
- 当对以恒定速度运行的机械进行可变速运行时，可能发生共振。此时，在电机机架下安装防振橡胶或使用振动抑制功能，可有效减弱共振！

接线时

危 险

- 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！
- 接线前，请切断所有设备的电源。切断电源后设备内部电容有残余电压，请至少等待产品上警告标签规定的时间再进行接线等操作。测量主回路直流电压，确认处在安全电压之下，否则会有触电的危险！
- 请在切断电源的状态下进行接线作业、拆产品外罩或触碰电路板，否则会有触电的危险！
- 请务必保证设备和产品的良好接地，否则会有电击危险！

警 告

- 严禁将输入电源连接到设备或产品的输出端，否则会引起设备损坏，甚至引发火灾！
- 驱动设备与电机连接时，请务必保证产品与电机端子相序准确一致，避免造成电机反向旋转！
- 接线时使用到的线缆必须符合相应的线径和屏蔽等要求，使用屏蔽线缆的屏蔽层需要单端可靠接地！
- 请按照手册中规定的紧固力矩进行端子螺丝紧固，紧固力矩不足或过大，可能导致连接部分过热、损坏，引发火灾危险！
- 接线完成后，请确保所有线缆接线正确，产品内部没有掉落的螺钉、垫片或裸露线缆，否则可能有触电危险或损坏产品！

注 意

- 请遵守静电防护措施（ESD）规定的步骤，并佩戴静电手环进行接线等操作，避免损坏设备或产品内部的电路！
- 对控制回路接线时，请使用双股绞合屏蔽线，将屏蔽层连接到产品的接地端子上进行接地，否则会导致产品动作异常！

上电时

危 险

- 上电前，请确认产品安装完好，接线牢固，电机装置允许重新启动！
- 上电前，请确认电源符合产品要求，避免造成产品损坏或引发火灾！
- 严禁在通电状态下打开产品柜门或产品防护盖板、触摸产品的任何接线端子、拆卸产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！

警 告

- 接线作业和参数设定完成后，请进行机器试运行，确认机器能够安全动作，否则可能导致人员受伤或设备损坏！
- 通电前，请确保产品的额定电压与电源电压一致。如果电源电压使用有误，会有引发火灾的危险！
- 通电前，请确保产品、电机以及机械的周围没有人员，否则可能导致人员受伤或死亡！

运行时

危 险

- 严禁非专业人员进行产品运行，否则会有导致人员受伤或死亡危险！
- 严禁在运行状态下触摸设备的任何接线端子、拆卸设备和产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！

警 告

- 严禁触摸设备外壳、风扇或电阻等以试探温度，否则可能引起灼伤！
- 运行中，避免其他物品或金属物体等掉入设备中，否则可能引起火灾或产品损坏！

保养时

危 险

- 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！
- 严禁在通电状态下进行设备保养，否则有触电危险！
- 切断所有设备的电源后，请至少等待产品上警告标签规定的时间再进行设备保养等操作！
- 使用PM电机时，即使产品的电源关闭，在电机旋转期间，电机端子上也会产生感应电压。请勿触摸电机端子，否则可能会有触电风险！

警 告

- 请按照设备维护和保养要求对设备和产品进行日常和定期检查与保养，并做好保养记录！

维修时
危 险 • 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！ • 严禁在通电状态下进行设备维修，否则有触电危险！ • 切断所有设备的电源后，请至少等待产品上警告标签规定的时间再进行设备检查、维修等操作！
警 告 • 请按照产品保修协议进行设备报修！ • 当保险丝熔断、断路器跳闸或漏电断路器（ELCB）跳闸时，请至少等待产品上警告标签规定的时间后，再接通电源或进行机器操作，否则可能导致人员伤亡及设备损坏！ • 设备出现故障或损坏时，务必由专业人员按照维修指导对设备和产品进行故障排除和维修，并做好维修记录！ • 请按照产品易损件更换指导进行更换！ • 请勿继续使用已经损坏的机器，否则可能会造成人员伤亡或产品更大程度的损坏！ • 更换设备后，请务必重新进行设备接线检查与参数设置！
报废时
警 告 • 请按照国家有关规定与标准进行设备、产品的报废，以免造成财产损失或人员伤亡！ • 报废的设备与产品请按照工业废弃物处理标准进行处理回收，避免污染环境！

其他注意事项

电机接地注意事项

若涉及电焊机等应用，请务必将电机PE线接到驱动器压铸结构件螺钉处，否则可能导致烧机！

电磁场对医疗植入体的影响

电机会对附近佩戴医疗植入物的人员造成危害。

电磁场会影响正在使用的医疗植入物的功能（如心脏起搏器），导致其功能异常。

安全标识

为了保障安全作业，请务必遵守粘贴在设备上的安全标识，请勿损坏、剥下安全标识。安全标识说明如下：

安全标识	内容说明
	• 为了防止触电，一定要接好接地端子， 请务必按照产品手册的指示操作。 • Never fail to connect Protective Earth(PE) terminal. Read the manual and follow the safety instructions before use. • 电源切断后15分钟内不要触摸端子部分， 否则可能导致触电。 • Do not touch terminals within 15 minutes after disconnect the power. Risk of electric shock. • 通电后不要触摸散热器，否则可能导致烫伤。 • Do not touch heatsink when power is ON. Risk of burn.

1 配套选型一览表

伺服电机				伺服驱动器 SV605N***I			
非抱闸电机型号	抱闸电机型号	机座	容量(kW)	电压等级(V)	SIZE	推荐驱动器型号	编号
MSAH4-10B30CB-T231R	MSAH4-10B30CB-T234R	40	0.1	单相220	A	S2R8	00003
MSAH4-20B30CB-T231R	MSAH4-20B30CB-T234R	60	0.2	单相220	A	S2R8	00003
MSAH4-40B30CB-T231R	MSAH4-40B30CB-T234R	60	0.4	单相220	A	S2R8	00003
MSAH4-75B30CB-T231R	MSAH4-75B30CB-T234R	80	0.75	单相220	B	S5R5	00005
MSAH4-10C30CB-T231R	MSAH4-10C30CB-T234R	80	1	单相220	D	S012	00007
MSAH3-85B15CB-T231R	MSAH3-85B15CB-T234R	130	0.85	单相/三相220	C	S7R6	00006
MSAH3-85B15CD-T231R	MSAH3-85B15CD-T234R	130	0.85	三相380	C	T3R5	10001
MSAH3-13C15CB-T231R	MSAH3-13C15CB-T234R	130	1.3	单相/三相220	D	S012	00007
MSAH3-13C15CD-T231R	MSAH3-13C15CD-T234R	130	1.3	三相380	C	T5R4	10002
MSAH3-18C15CD-T231R	MSAH3-18C15CD-T234R	130	1.8	三相380	D	T8R4	10003

驱动器型号	编码器类型
SV605N***I	T2：18位绝对值编码器

说明

SV605系列伺服驱动器需要匹配MSA-T2系列电机使用，MSA-T2电机相关信息请参考《MSA-T2系列伺服电机选型手册》和《MSA-T2系列伺服电机安装手册》。

2 SV605N系列产品

2.1 产品信息

2.1.1 型号与铭牌说明

型号说明

SV605 N S 2R8 I
① ② ③ ④ ⑤

① 产品系列	④ 额定输出电流	⑤ 安装方式
SV605：605系列伺服驱动器		I：基板安装（标准）
② 产品类型	2R8：2.2A	
P：脉冲型	5R5：4.2A	
C：CAN通信型	7R6：5.2A	
N：EtherCAT通信型	012：8.5A	
③ 电压等级	3R5：3.2A	
S：220V	5R4：4.4A	
T：380V	8R4：6.1A	

铭牌说明

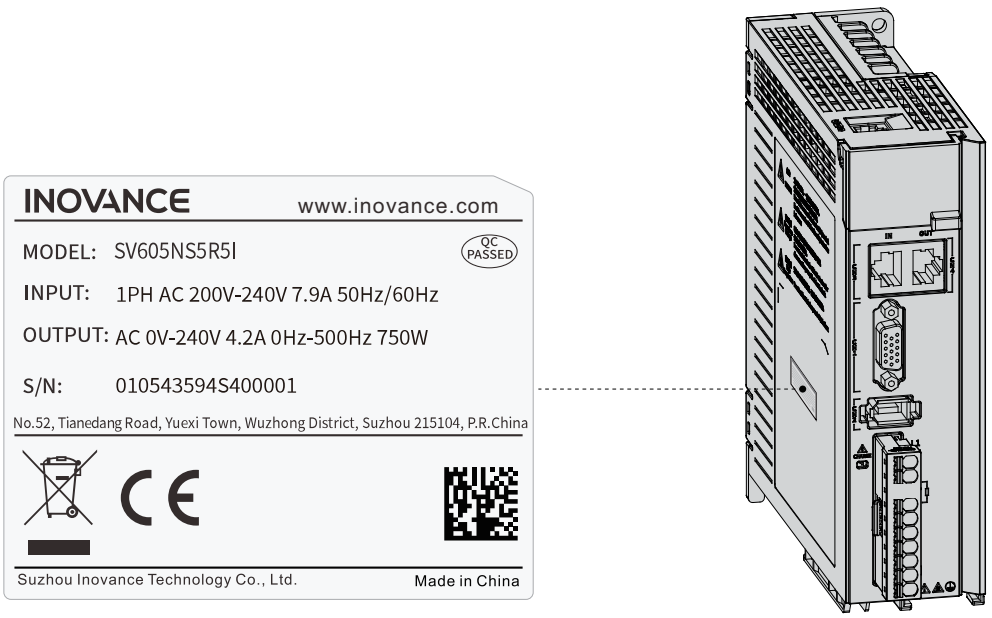


图2-1 铭牌说明示意图

生产序列号说明

01053585 4 S 4 00001
① ② ③ ④ ⑤

① **内部编码** 整机物料编码	③ **年份** 9：2009年 A：2010年 … S：2024年 … 注：不使用I/L/O/Q	⑤ **流水号** 00001：当月第1台 00002：当月第2台 00003：当月第3台 … 范围：00001~99999
② **生产厂家代码** 4：苏州汇川技术	④ **月份** 1：1月 2：2月 … A：10月 B：11月 C：12月	

例：（S/N:010535854S400001）机器生产日期为2024年4月

2.1.2 部件说明

2.1.2.1 Size A驱动器（额定功率0.4kW）

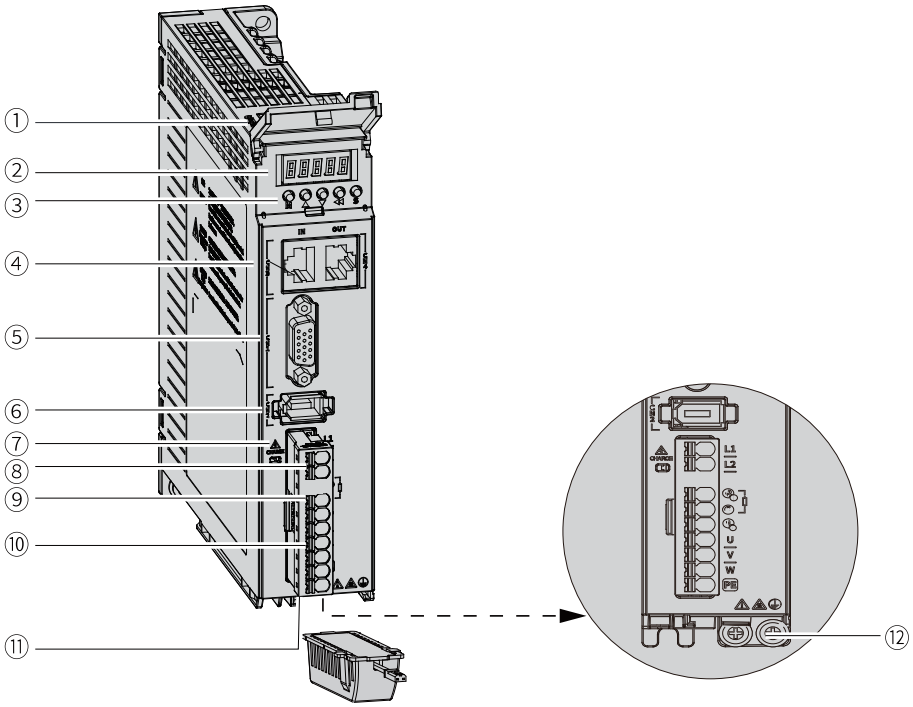


图2-2 伺服驱动器部件说明示意图（SV605NS2R8I）

表2–1 伺服驱动器部件说明（SV605NS2R8I）

编号	部件名称	说明
①	CN5通讯端子	与RS-232通讯指令装置连接的端口。
②	数码管显示器	5位8段LED数码管用于显示伺服的运行状态及参数设定。
③	按键操作器	M: 依次切换功能码 △：增加当前闪烁位设置值 ▽：减少当前闪烁位设置值 ◁◁：当前闪烁位左移 （长按：显示多于5位时翻页） S: 保存修改并进入下一级菜单
④	CN3、CN4（EtherCAT通讯端子）	EtherCAT网络连接口，CN3（IN）连接至主站或上一台从站设备，CN4（OUT）连接至下一台从站设备。
⑤	CN1（控制端子）	指令输入信号及其他输入输出信号用端口。
⑥	CN2（编码器连接用端子）	与电机编码器端子连接。
⑦	CHARGE（母线电压指示灯）	用于指示母线电容处于有电荷状态。指示灯亮时，即使主回路电源OFF，伺服单元内部电容器可能仍存有电荷 。因此，灯亮时请勿触摸电源端子，以免触电。
⑧	L1、 L2（电源输入端子）	参考铭牌额定电压等级输入电源。
⑨	$P_{\oplus}$、$N_{\ominus}$（伺服母线端子）	直流母线端子，用于多台伺服共直流母线。
	$P_{\oplus}$、C（外接制动电阻连接端子）	需要外接制动电阻时，将其接于$P_{\oplus}$、C之间。
⑩	U、V、W（伺服电机连接端子）	连接伺服电机 U、V、W 相。
⑪	电池盒安装位	使用绝对值编码器时，将电池盒安装至该位置。
⑫	接地端子	与电机、电源接地端子连接，进行接地处理。

说明

SV605N系列伺服无内置制动电阻，无短接片，若需使用外置制动电阻，请将其接入$P_{\oplus}$、C之间。

2.1.2.2 Size B驱动器（额定功率0.75kW）

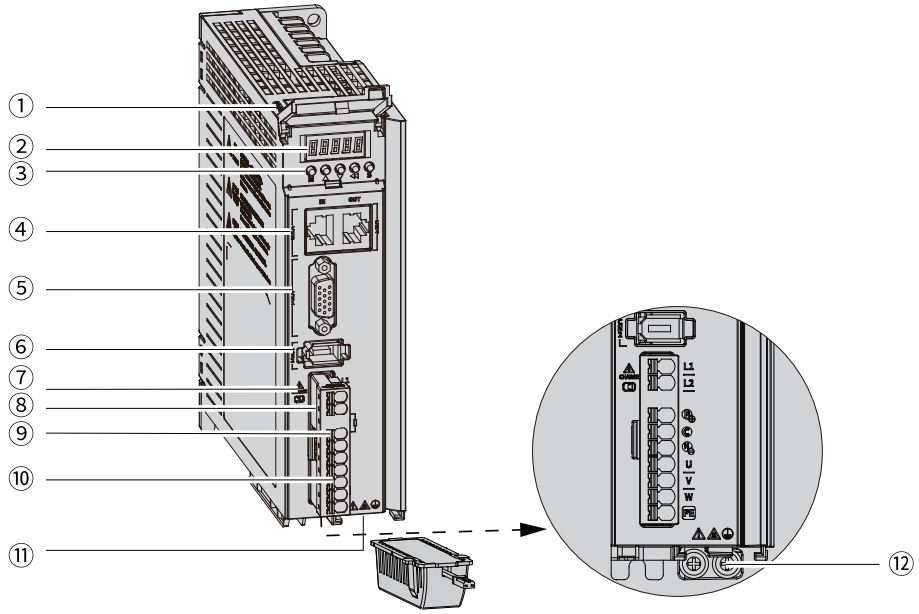


图2-3 伺服驱动器部件说明示意图（SV605NS5R5I）

表2–2 伺服驱动器部件说明（SV605NS5R5I）

编号	部件名称	说明
①	CN5通讯端子	与RS-232通讯指令装置连接的端口。
②	数码管显示器	5位8段LED数码管用于显示伺服的运行状态及参数设定。
③	按键操作器	M: 依次切换功能码 △：增加当前闪烁位设置值 ▽：减少当前闪烁位设置值 ◁◁：当前闪烁位左移 （长按：显示多于5位时翻页） S: 保存修改并进入下一级菜单
④	CN3、CN4（EtherCAT通讯端子）	EtherCAT网络连接口，CN3（IN）连接至主站或上一台从站设备，CN4（OUT）连接至下一台从站设备。
⑤	CN1（控制端子）	指令输入信号及其他输入输出信号用端口。
⑥	CN2（编码器连接用端子）	与电机编码器端子连接。
⑦	CHARGE（母线电压指示灯）	用于指示母线电容处于有电荷状态。指示灯亮时，即使主回路电源OFF，伺服单元内部电容器可能仍存有电荷。 因此，灯亮时请勿触摸电源端子，以免触电。
⑧	L1、 L2（电源输入端子）	参考铭牌额定电压等级输入电源。
⑨	$P_{\oplus}$、$N_{\ominus}$（伺服母线端子）	直流母线端子，用于多台伺服共直流母线。
	$P_{\oplus}$、C（外接制动电阻连接端子）	需要外接制动电阻时，将制动电阻接于$P_{\oplus}$、C 之间。
⑩	U、V、W（伺服电机连接端子）	连接伺服电机 U、V、W 相。
⑪	电池盒安装位	使用绝对值编码器时，将电池盒安装至该位置。
⑫	接地端子	与电机、电源接地端子连接，进行接地处理。

说明

SV605N系列伺服无内置制动电阻，无短接片，若需使用外置制动电阻，请将其接入P⊕、C之间。

2.1.2.3 Size C驱动器（额定功率1.0kW~1.5kW）

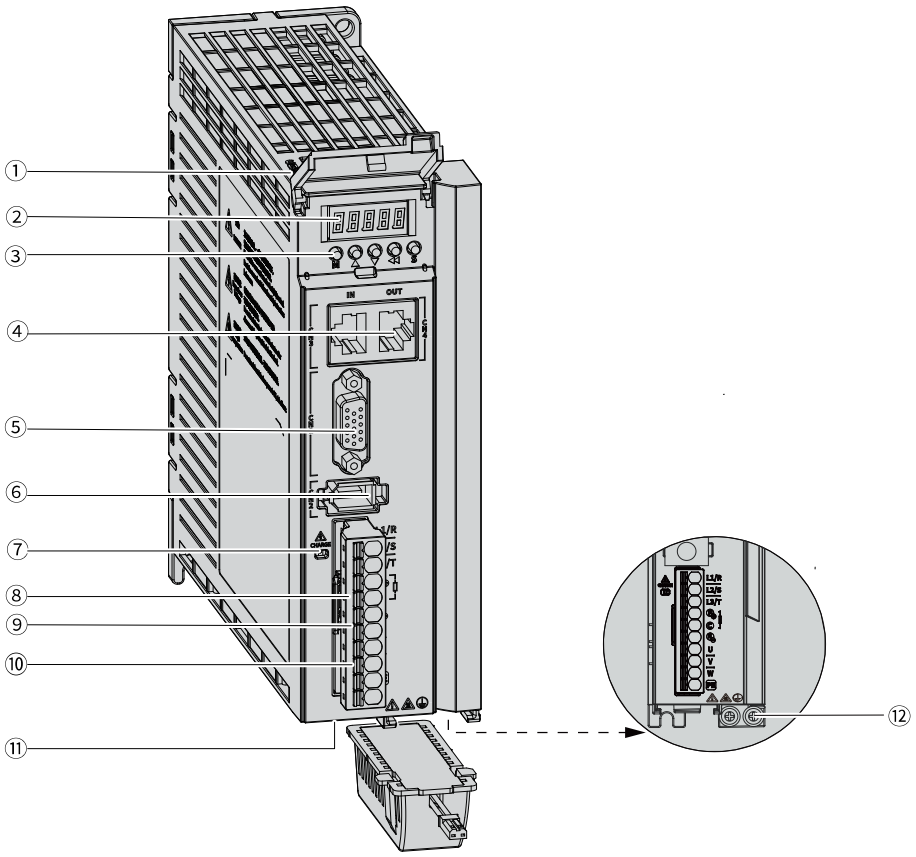


图2-4 伺服驱动器部件说明示意图（Size C: SV605NS7R6、SV605NT3R5I、SV605NT5R4）

表2–3 伺服驱动器部件说明（Size C: SV605NS7R6、SV605NT3R5I、SV605NT5R4I）

编号	部件名称	说明
①	CN5通讯端子	与RS-232通讯指令装置连接的端口。
②	数码管显示器	5位8段LED数码管用于显示伺服的运行状态及参数设定。
③	按键操作器	M: 依次切换功能码 △：增加当前闪烁位设置值 ▽：减少当前闪烁位设置值 ◁◁：当前闪烁位左移 （长按：显示多于5位时翻页） S: 保存修改并进入下一级菜单
④	CN3、CN4（EtherCAT通讯端子）	EtherCAT网络连接口，CN3（IN）连接至主站或上一台从站设备，CN4（OUT）连接至下一台从站设备。
⑤	CN1（控制端子）	指令输入信号及其他输入输出信号用端口。
⑥	CN2（编码器连接用端子）	与电机编码器端子连接。

编号	部件名称	说明
⑦	CHARGE（母线电压指示灯）	用于指示母线电容处于有电荷状态。指示灯亮时，即使主回路电源OFF，伺服单元内部电容器可能仍存有电荷。 因此，灯亮时请勿触摸电源端子，以免触电。
⑧	L1、L2、L3/R、S、T（主回路电源输入端子）	三相220V的驱动器电源输入端子，参考铭牌额定电压等级输入 主回路电源。
⑨	P⊕、C（外接制动电阻连接端子）	需要外接制动电阻时，将制动电阻接于P⊕、C 之间。
	P⊕、N⊖（伺服母线端子）	直流母线端子，用于多台伺服共直流母线。
⑩	U、V、W（伺服电机连接端子）	连接伺服电机 U、V、W 相。
⑪	电池盒安装位	使用绝对值编码器时，将电池盒安装至该位置。
⑫	接地端子	与电机、电源接地端子连接，进行接地处理。

说明

- S7R6和S012驱动器主电源可接单相和三相，视现场所提供电源而定。S7R6和S012机型使用单相输入时不需要降额。
- SV605N系列伺服无内置制动电阻，无短接片，若需使用外置制动电阻，请将其接入P⊕，C间。

2.1.2.4 Size D驱动器（额定功率1.5kW~2.0kW）

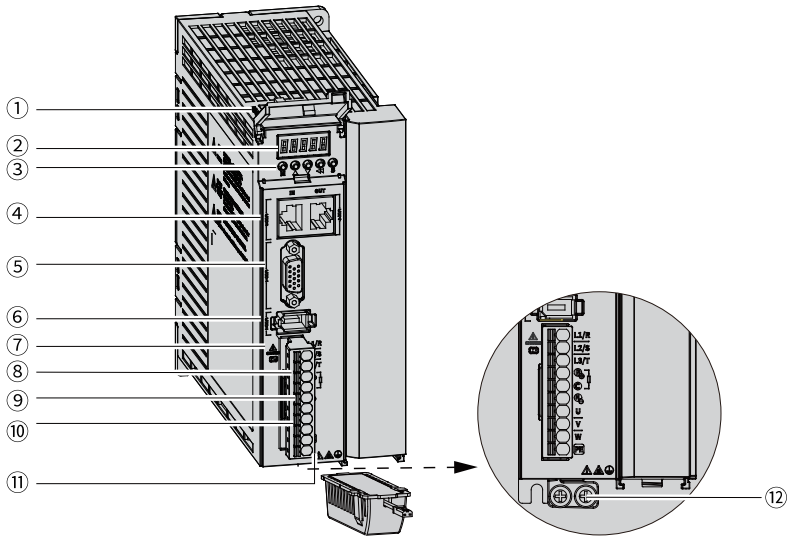


图2-5 伺服驱动器部件说明示意图（Size D: SV605NS012I、 SV605NT8R4I）

表2–4 伺服驱动器部件说明（Size D: SV605NS012I、 SV605NT8R4I）

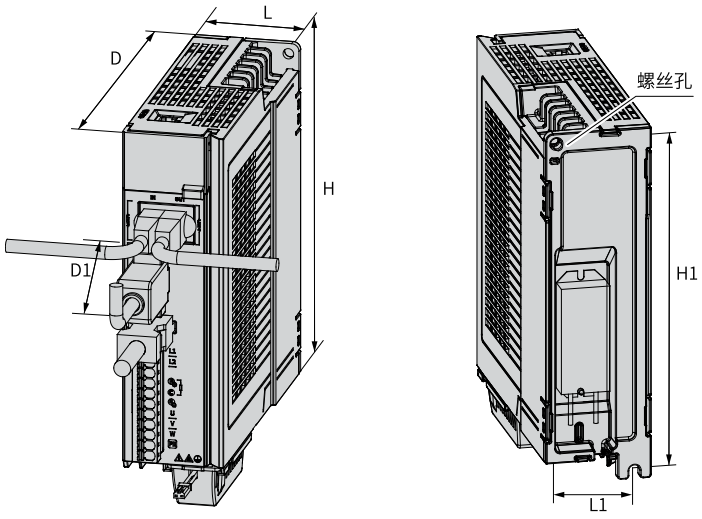
编号	部件名称	说明
①	CN5通讯端子	与RS-232通讯指令装置连接的端口。
②	数码管显示器	5位8段LED数码管用于显示伺服的运行状态及参数设定。

编号	部件名称	说明
③	按键操作器	M: 依次切换功能码 △：增加当前闪烁位设置值 ▽：减少当前闪烁位设置值 ◁◁：当前闪烁位左移 （长按：显示多于5位时翻页） S: 保存修改并进入下一级菜单
④	CN3、CN4（EtherCAT通讯端子）	EtherCAT网络连接口，CN3（IN）连接至主站或上一台从站设备，CN4（OUT）连接至下一台从站设备。
⑤	CN1（控制端子）	指令输入信号及其他输入输出信号用端口。
⑥	CN2（编码器连接用端子）	与电机编码器端子连接。
⑦	CHARGE（母线电压指示灯）	用于指示母线电容处于有电荷状态。指示灯亮时，即使主回路电源OFF，伺服单元内部电容器可能仍存有电荷 。因此，灯亮时请勿触摸电源端子，以免触电。
⑧	L1、 L2、L3/R、S、T（电源输入端子）	参考铭牌额定电压等级输入电源。
⑨	$P_{\oplus}$、$N_{\ominus}$（伺服母线端子）	直流母线端子，用于多台伺服共直流母线。
	$P_{\oplus}$、C（外接制动电阻连接端子）	需要外接制动电阻时，将其接于$P_{\oplus}$、C之间。
⑩	U、V、W（伺服电机连接端子）	连接伺服电机 U、V、W 相。
⑪	电池盒安装位	使用绝对值编码器时，将电池盒安装至该位置。
⑫	接地端子	与电机、电源接地端子连接，进行接地处理。

说明

SV605N系列伺服无内置制动电阻，无短接片，若需使用外置制动电阻，请将其接入$P_{\oplus}$、C之间。

2.1.3 产品尺寸



Size	L	H	D	L1	H1	D1	螺丝孔	锁紧扭矩	质量
	单位： mm（in.）							单位： N·m	单位： kg（lb.）
A	40 (1.57)	170 (6.69)	150 (5.91)	28 (1.10)	161 (6.34)	75 (2.95)	2×M4	1.2	0.7 (1.54)
B	50 (1.97)	170 (6.69)	150 (5.91)	37 (1.46)	161 (6.34)	75 (2.95)	2×M4	1.2	0.8 (1.76)
C	55±1 (2.17±0.04)	170 (6.69)	171 (6.73)	44 (1.73)	160 (6.30)	75 (2.95)	2×M4	1.2	1.0 (2.2)
D	70±1 (2.76±0.04)	170 (6.69)	171 (6.73)	58 (2.28)	160 (6.30)	75 (2.95)	2×M4	1.2	1.23 (2.71)

2.1.4 驱动器机型

表2–5 驱动器机型简介

产品系列		SV605N
控制方式	位置控制	✓
	速度控制	✓
	转矩控制	✓
	全闭环控制	-
网络	Modbus（RS485）	-
	CANlink	-
	CANopen	-
	EtherCAT	✓

2.1.5 产品规格

2.1.5.1 电气规格

- 单相220V等级驱动器电气规格

项目		Size A	Size B	Size C	Size D
驱动器型号		S2R8	S5R5	S7R6	S012
驱动器功率（ kW）		0.4	0.75	1	1.5
最大适用电机容量（ kW）		0.4	0.75	1	1.5
电源设备容量（kVA）		2.69	4.73	5	7.98
连续输出电流（Arms）		2.2	4.2	5.2	8.5
最大输出电流 （Arms）		6.6	12	13	23.1
主电路[1]	连续输入电流 （Arms）	4.0	7.9	9.6	12.8
	主电路电源	单相200V AC~240V AC，-10%~+10%，50Hz/60Hz			
	电能损耗（W）[2]	23.8	38.2	47.32	69.84

项目		Size A	Size B	Size C	Size D
控制电路	控制电路电源	母线取电，共用功率电源输入和整流			
	电能损耗（W）[3]	16			
制动电阻	外接电阻允许最小电阻值（Ω）	40	40	20	15
	电容可吸收最大制动能量（J）	15.73	22.41	32.42	39.1
	制动电阻功能	支持外接制动电阻，无内置电阻			
冷却方式		自冷	风冷		
过电压等级		III			
最大输入浪涌电流（A）		18.65	9.325	9.325	12.43333
3τ（ms） （3倍的RC时间常数）		46.8	163.2	163.2	180

- 三相220V等级驱动器电气规格

项目		Size C	Size D
驱动器型号		S7R6	S012
驱动器功率（ kW）		1	1.5
最大适用电机容量（ kW）		1	1.5
电源设备容量（kVA）		4.17	6.65
连续输出电流（Arms）		5.2	8.5
最大输出电流 （Arms）		13	23.1
主电路[1]	连续输入电流 （Arms）	5.1	8.0
	主电路电源	三相200V AC~240V AC，-10%~+10%，50Hz/60Hz	
	电能损耗（W）[2]	47.32	69.84
控制电路	控制电路电源	母线取电，共用功率电源输入和整流	
	电能损耗（W）[3]	16	
制动电阻	外接电阻允许最小电阻值（Ω）	20	15
	电容可吸收最大制动能量（J）	32.42	39.1
	制动电阻功能	支持外接制动电阻，无内置电阻	
冷却方式		风冷	
过电压等级		III	
最大输入浪涌电流（A）		9.325	12.433
3τ（ms） （3倍的RC时间常数）		163.2	180

- 三相380V等级驱动器电气规格

项目	Size C		Size D
驱动器型号	T3R5	T5R4	T8R4
驱动器功率（ kW）	1	1.5	2
最大适用电机容量（ kW）	1	1.5	2
电源设备容量（kVA）	4.17	6.53	8.73

项目		Size C		Size D
连续输出电流（Arms）		3.2	4.4	6.1
最大输出电流 （Arms）		8.0	11.5	16
主电路[1]	连续输入电流 （Arms）	2.4	3.6	5.6
	主电路电源	三相380V AC~440V AC，-10%~+10%，50Hz/60Hz		
	电能损耗（W）[2]	39.5	63.25	94.82
控制电路	控制电路电源	母线取电，共用功率电源输入和整流		
	电能损耗（W）[3]	16		
制动电阻	外接电阻允许最小电阻值（Ω）	80	60	45
	电容可吸收最大制动能量（J）	28.23	34.28	41.33
	制动电阻功能	支持外接制动电阻，无内置电阻		
冷却方式		风冷		
过电压等级		III		
最大输入浪涌电流（A）		18.65	18.65	24.867
3τ[4]（ms） （3倍的RC时间常数）		33.6	40.8	45

说明

- [1] 伺服驱动器主回路供电支持单相220V，不降额使用。
- [2] 主回路电能损耗是指驱动器在额定输出电流下的电能损耗。
- [3] 控制回路电能损耗是指驱动器在额定输入电流下的电能损耗。
- [4]RC时间常数=缓冲电阻R × 母线电容C，用于表征上电时间，即母线电压经过3τ时间后达到稳定状态。
- 请根据实际工况需要选择外接制动电阻。

2.1.5.2 技术规格

项目			描述
基本规格	控制方式		IGBT PWM控制，正弦波电流驱动方式
			220V、380V：单相或三相全波整流
	编码器反馈		18位磁编绝对值编码器
	使用条件	使用/存储温度[1]	0℃~55℃（环境温度在45℃~55℃时，平均负载率请勿超过80%）（不冻结）/ -20℃~+70℃
		使用/存储湿度	90%RH以下（无凝露）
		抗振动强度	4.9m/s^2
		抗冲击强度	19.6m/s^2
		防护等级	IP20
		污染等级	PD2 级
		海拔高度	最高海拔到2000m 1000m及以下使用无需降额 1000m以上每升高100m降额1% 海拔超过2000m，请联系汇川技术
速度/转矩控制模式	性能	负载变动率	0~100% 负载时：0.5%以下（在额定转速下）
		电压变动率	额定电压±10%：0.5% （在额定转速下）
		速度控制范围	1：4500（速度控制范围的下限条件是负载在电机额定转矩控制下能够保持转动）
	输入信号	速度指令输入	CSV/PV模式
		转矩指令输入	CST/PT模式
位置控制模式	性能	前馈补偿	0%~100.0% （设定分辨率0.1%）
		定时窗口	1~65535编码器单位
	输入信号	EtherCAT通讯模式	CSP模式/PP模式/HM模式
输入输出信号	数字输入信号	输入信号功能选择	4路DI
			DI1~DI3：普通DI（上升沿（24V输入由低到高）输入延迟时间：50μs，下降沿（24V输入由高到低）输入延迟时间：200μs，电压范围：20V~30V）
			DI4：快速DI（上升沿（24V输入由低到高）输入延迟时间：10μs，下降沿（24V输入由高到低）输入延迟时间：50μs，电压范围： 20V~30V）
			DI功能如下：伺服使能、报警复位、正向超程、反向超程、原点开关、紧急停机、探针等
	数字输出信号	输出信号功能选择	3路DO
			DO带载能力50mA，电压范围 5V~30V
			DO功能如下：伺服准备好、电机旋转输出、比较输出、抱闸输出、通讯强制输出、EDM输出、故障、警告等

项目			描述
内置功能	超程（OT）防止功能		P-OT、N-OT动作时立即停止
	电子齿轮比		0.001~104857.6
	保护功能		过电流、过电压、电压不足、过载、主电路检测异常、散热器过热、电源缺相、过速、编码器异常、CPU异常、参数异常、其他
	LED显示功能		主电源CHARGE，5位LED显示
	振动抑制功能		具有5个陷波器，50Hz～8000Hz，其中3个可自适应设置
	易用性功能		一键式参数调整、自适应参数调整、速度观测器，模型跟踪
	通讯功能	后台调试	RJ45 Modbus
		多站通信协议	EtherCAT
		多站通信轴数	最大从站数量65535
		轴地址设定	无物理旋钮，通过软件设置
		功能	状态显示、用户参数设定、监视显示、警报跟踪显示、JOG运行与自动调谐操作、通讯与运动控制指令给定
	其他		增益调整、警报记录、JOG运行

说明

- [1] 请在这一范围的环境温度下安装伺服驱动器。放在电柜内保存时，电柜内的温度也不要超过这一温度值。

2.1.5.3 EtherCAT通信技术规格

项目		规格
EtherCAT 从站基本性能	通讯协议	EtherCAT协议
	支持服务	CoE （PDO、SDO）
	同步方式	DC-分布式时钟 FreeRun
	物理层	100BASE-TX
	波特率	100 Mbit/s （100Base-TX）
	双工方式	全双工
	拓扑结构	线形、星形、树形
	传输媒介	带屏蔽的超五类或电气性能规格超六类及以上的网线
	传输距离	两节点间小于100m（环境良好，线缆优良）
	从站数	协议上支持到65535
	EtherCAT帧长度	44字节~1498字节
	过程数据	单个以太网帧最大1486字节
	两个从站的同步抖动	< 1μs
	通讯误码率	10^{-10}以太网标准
	最小同步周期	250μs
EtherCAT 配置单元	存储同步管理单元	8个
	过程数据RAM	8kb
	分布时钟	64位
	EEPROM容量	32kbit

2.1.5.4 负载转动惯量

负载转动惯量表示负载的惯量。负载转动惯量越大，响应性越差，过大可能会导致运动不稳定。伺服电机的允许负载转动惯量的大小受限。该值为大致标准，会因伺服电机的驱动条件而异。

在超过允许负载转动惯量的情况下使用时，减速时会发生过电压警报。此外，伺服驱动器可能会发生“过载警报”。发生此类警报时，请采取以下任一措施：

- 减小转矩限制值。
- 减小减速曲率。
- 降低最高转速。
- 采取以上措施后仍无法解除警报时，需要外置制动电阻。

说明

SV605N系列伺服未内置制动电阻，无短接片，若需使用外置制动电阻，请将其接入P⊕、C间。

制动电阻选配件型号选择请参见*第40页“4.3.7 制动电阻”*。使用制动电阻选配件时，部分再生驱动条件下产生的能量仍会超过内置制动电阻的允许损失容量（W）。此时，需要外置制动电阻。

3 MSA-T2系列电机

MSA-T2电机相关信息请参见《*MSA-T2系列伺服电机选型手册*》和《*MSA-T2系列伺服电机安装手册*》，登录汇川技术官方网站（*www.inovance.com*），“服务与支持-资料下载”，搜索关键字并下载或安装掌上汇川App，在App内搜索获取手册。

4 选配件

4.1 选配件一览表

组件类型	组件名称	安装位置	适配机型	功能说明
外围电气元件	保险丝和断路器	驱动器输入侧	所有机型	为了符合EN 61800-5-1标准，请务必在输入侧连接保险丝/断路器，防止因内部回路短路引发事故。
	交流输入电抗器	驱动器输入侧		有效消除输入侧的高次谐波，提高输入侧的功率因数。
	EMC滤波器	驱动器输入侧		减少驱动器对外的传导及辐射干扰。
	磁环、磁扣	驱动器输出侧		减小对外干扰，降低轴承电流。
		信号线缆		提高信号抗干扰性能。
	制动电阻	驱动器输出侧		消耗电机制动时回馈的能量，防止驱动器过压。

4.2 配套线缆

4.2.1 型号说明

动力线线缆型号说明

S6-L-M ① 0 ② 0 ③ 1 ④ - 3.0 ⑤ - T ⑥ - OR ⑦

① 线缆类型	**③ 线径（mm²）**	**⑤ 线缆长度（m）**
S6-L-B/M：运控动力线缆	0：机座25/40/60/80	3.0：3m
B：有抱闸	1：机座100/130/180	5.0：5m
M：无抱闸	2：机座180（4.4kW及以上电机）	10.0：10m
② 驱动器端插头类型	**④ 电机端插头类型**	⑥ 空：固定线缆
0：U型线鼻	0：6芯塑胶连接器	T：拖链≥1000万次
1：针型线鼻	1：9芯军工航插	S：屏蔽
	2：6芯军工航插	TS：拖链屏蔽≥1000万次
	7：MS1定制连接器（前出线）	⑦ OR：耐油
	8：MS1定制连接器（后出线）	

编码器线缆型号说明

S6-L-P ① 1 ② 1 ③ 1 ④ - 3.0 ⑤ - T ⑥ - OR ⑦

① 线缆类型	**③ 编码器应用方式**	**⑤ 线缆长度（m）**
S6-L-P：运控编码器线缆	1：通讯型增量编码器	3.0：3m
	2：通讯型多圈绝对值编码器	5.0：5m
		10.0：10m

② 驱动器端插头类型	④ 电机端插头类型	⑥ 空：固定线缆 T：拖链≥1000万次
0：DB9插头 1：USB插头	0：9芯塑胶连接器 1：9芯军工航插 4：MS1定制连接器（前出线） 5：MS1定制连接器（后出线）	⑦ OR：耐油

说明

编码器线缆默认使用屏蔽线缆。

通讯线缆型号说明

S6-L-T ① 00 ② - 3.0 ③

① 线缆类型	② 通讯线缆连接类型	③ 线缆长度（m）
S6-L-T：运控通讯线缆	00：伺服驱动器PC通讯线缆 01：伺服驱动器多机并联通讯线缆（CAN&RS485） 02：伺服驱动器和PLC通讯线缆 03：伺服驱动器通讯终端匹配 电阻线缆（CAN&RS485） 04：伺服驱动器网络通讯线缆（CAT.5E） 07：伺服驱动器网络通讯线缆（CAT6A） 08：伺服驱动器网络通讯线缆（CAT7）	3.0：3m 5.0：5m 10.0：10m

4.2.2 线缆类型

固定线缆

普通固定线使用时要求不能有折弯、移动现象产生，否则易导致线缆断线、出现接触不良等一系列与线缆有关的故障。应采用固定绑扎方式固定，且线缆要有一定的弯曲半径，不能有应力产生。

推荐弯曲半径 ≥ 5D（D：线缆直径）

拖链线缆

拖链线缆是一种可以跟随拖链进行来回移动而不易磨损的高柔性专用线缆，通常也可称之为运动线缆、坦克链线缆。

推荐弯曲半径 ≥ 10D（D：线缆直径）

说明

- 拖链中的线缆不得缠绕、扭曲。
- 请确保线缆在弯曲半径内完全移动，不可强迫移动。线缆彼此间或与导向装置之间可相对移动。
- 线缆保护链内的配线请勿进行固定或捆束，只能在线缆保护链的不可动的两个末端进行捆束固定。

耐油线缆

汇川耐油线缆适用于机床、切削液、切削油等场景。

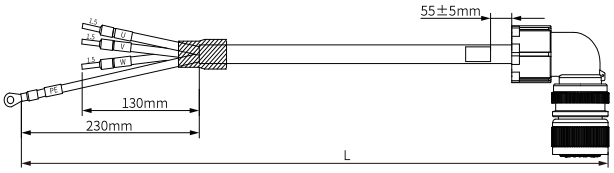
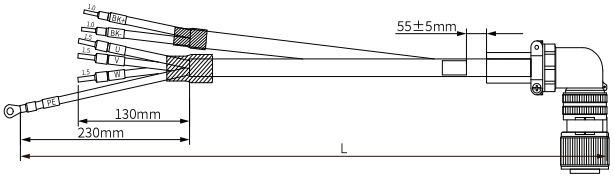
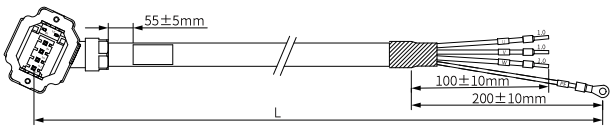
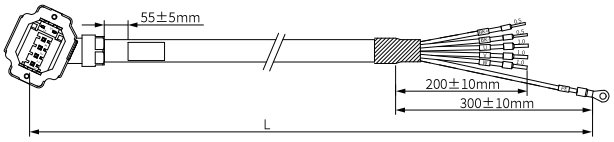
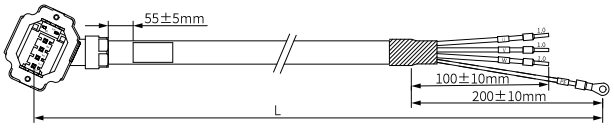
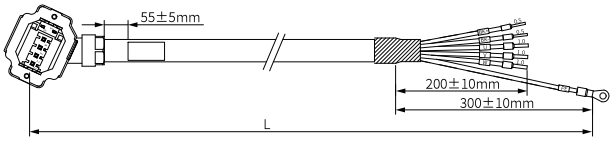
更多信息

端子型电机动力线缆和编码器线缆，需要专用型设备和工装进行端子型接插件与线缆的组装，因此请按照经汇川认证过的正规渠道购买成品线缆。

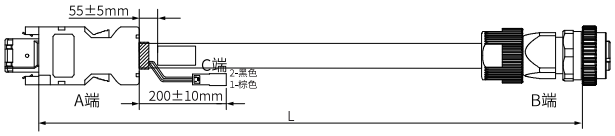
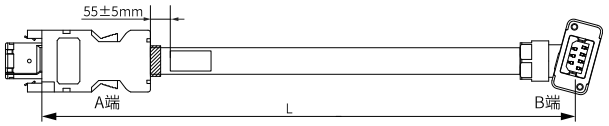
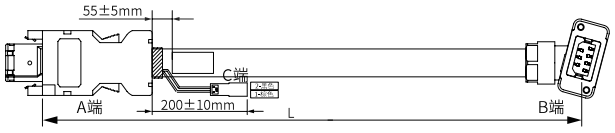
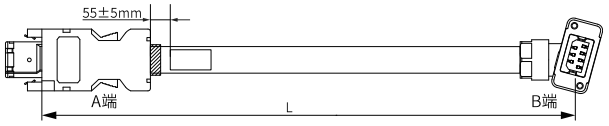
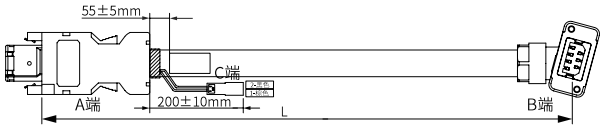
更多线缆信息请参见相关伺服驱动器“线缆规格及型号”内容。

4.2.3 线缆选型一览表

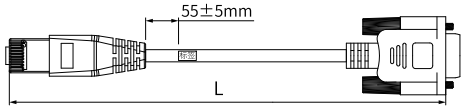
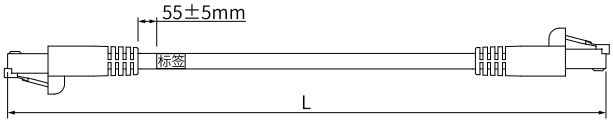
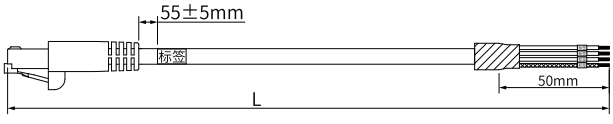
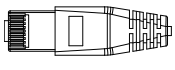
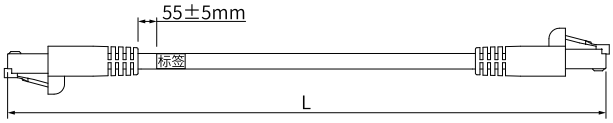
动力线缆

电机型号	线缆名称		线缆型号	L线缆长度（mm）	线缆外观图
MSAH3电机	非抱闸		S6-L-M111-3.0	3100	
			S6-L-M111-5.0	5100	
			S6-L-M111-10.0	10100	
	抱闸		S6-L-B111-3.0	3100	
			S6-L-B111-5.0	5100	
			S6-L-B111-10.0	10100	
MSAH4电机	前出线	非抱闸	S6-L-M107-3.0	3100	
			S6-L-M107-5.0	5100	
			S6-L-M107-10.0	10100	
		抱闸	S6-L-B107-3.0	3100	
			S6-L-B107-5.0	5100	
			S6-L-B107-10.0	10100	
	后出线	非抱闸	S6-L-M108-3.0	3100	
			S6-L-M108-5.0	5100	
			S6-L-M108-10.0	10100	
		抱闸	S6-L-B108-3.0	3100	
			S6-L-B108-5.0	5100	
			S6-L-B108-10.0	10100	

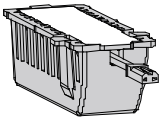
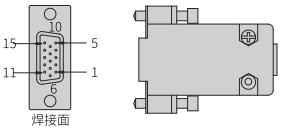
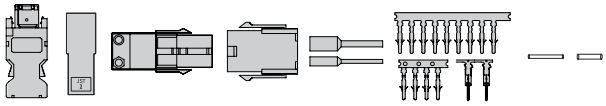
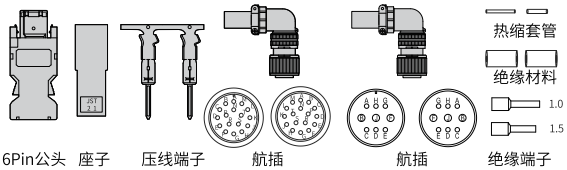
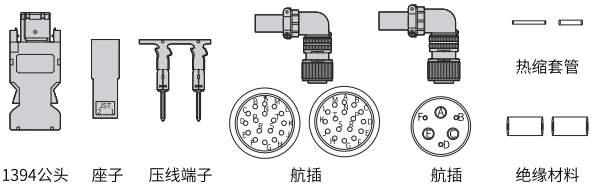
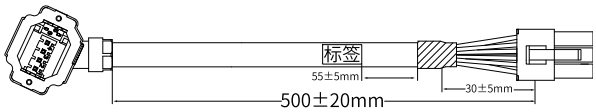
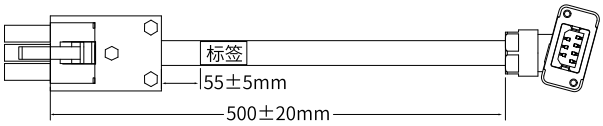
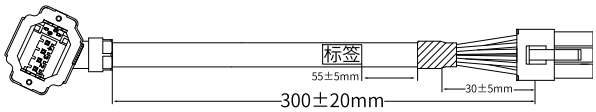
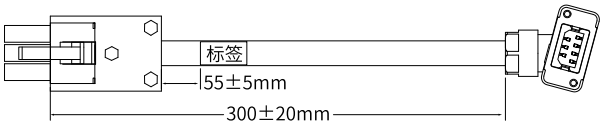
编码器线缆

电机型号	线缆名称		线缆型号	L线缆长度（mm）	线缆外观图
MSAH3电机	多圈绝对值电机		S6-L-P12L-3.0	3000	
			S6-L-P12L-5.0	5000	
			S6-L-P12L-10.0	10000	
MSAH4电机	前出线	单圈绝对值电机	S6-L-P114-3.0	3000	
			S6-L-P114-5.0	5000	
			S6-L-P114-10.0	10000	
		多圈绝对值电机	S6-L-P124-3.0	3000	
			S6-L-P124-5.0	5000	
			S6-L-P124-10.0	10000	
	后出线	单圈绝对值电机	S6-L-P115-3.0	3000	
			S6-L-P115-5.0	5000	
			S6-L-P115-10.0	10000	
		多圈绝对值电机	S6-L-P125-3.0	3000	
			S6-L-P125-5.0	5000	
			S6-L-P125-10.0	10000	

通讯线缆

线缆名称	线缆型号	L线缆长度（mm）	线缆外观图
伺服驱动器与PC通讯线缆	S6-L-T00-3.0	3000	
伺服驱动器多机并联通讯线缆（CAN&RS485）	S6-L-T01-0.3	300	
伺服驱动器和PLC通讯线缆	S6-L-T02-2.0	2000	
伺服驱动器通讯终端匹配电阻插头（CAN&RS485）	S6-L-T03-0.0	-	
伺服驱动器网路通讯线缆（CAT.5E）	S6-L-T04-0.3	300	
伺服驱动器网路通讯线缆（CAT6A）	S6-L-T07-0.3	300	
伺服驱动器网路通讯线缆（CAT7）	S6-L-T08-0.3	300	

接插套件

接插套件名称	接插套件型号	接插套件外观图
电池套件	S6-C4A	
CN1端子(DB15)	S6-C6	
MSAH3/MSAH4 端子式电机接插件	S6-C26	
MSAH3电机接插件	S6-C29	
MSAH3电机接插件	S6-C39	
电机端功率750W以下甩线-500mm	S6-C23	 
电机端功率750W以下甩线-300mm	S6-C24	 

4.3 外围电气元件

4.3.1 保险丝

为了防止因短路而发生事故，请务必在输入侧连接保险丝。

表4–1 推荐保险丝选型表

Size	伺服驱动器型号 SV605N****I	额定输入电流（A）	推荐保险丝		
			生产厂家	额定电流（A）	型号
单相220V					
A	S2R8	4	Bussmann	20	FWP-20B
B	S5R5	7.9		35	FWP-35C
C	S7R6	9.6		40	FWP-40C
D	S012	12.8		40	FWP-40C
三相220V					
C	S7R6	5.1	Bussmann	50	FWP-50C
D	S012	8		50	FWP-50C
三相380V					
C	T3R5	2.4	Bussmann	15	FWP-15B
	T5R4	3.6		20	FWP-20B
D	T8R4	5.6		20	FWP-20B

4.3.2 电磁接触器

表4–2 推荐电磁接触器型号

Size	伺服驱动器型号 SV605N****I	额定输入电流（A）	推荐接触器		
			生产厂家	电流（A）	型号
单相220V					
A	S2R8	4	施耐德	9	LC1 D09
B	S5R5	7.9		9	LC1 D09
C	S7R6	9.6		12	LC1 D12
D	S012	12.8		18	LC1 D18
三相220V					
C	S7R6	5.1	施耐德	9	LC1 D09
D	S012	8		9	LC1 D09
三相380V					
C	T3R5	2.4	施耐德	9	LC1 D09
	T5R4	3.6		9	LC1 D09
D	T8R4	5.6		9	LC1 D09

4.3.3 断路器

表4–3 推荐断路器型号

Size	伺服驱动器型号 SV605N****I	额定输入电流（A）	推荐断路器		
			生产厂家	电流（A）	型号
单相220V					
A	S2R8	4	施耐德	6	OSMC32N2C6
B	S5R5	7.9		16	OSMC32N2C16
C	S7R6	9.6		16	OSMC32N2C16
D	S012	12.8		20	OSMC32N2C20
三相220V					
C	S7R6	5.1	施耐德	10	OSMC32N3C10
D	S012	8		16	OSMC32N3C16
三相380V					

Size	伺服驱动器型号 SV605N****I	额定输入电流（A）	推荐断路器		
			生产厂家	电流（A）	型号
C	T3R5	2.4	施耐德	4	OSMC32N3C4
	T5R4	3.6		6	OSMC32N3C6
D	T8R4	5.6		10	OSMC32N3C10

如果设备需要使用剩余电流动作保护装置（RCD），请遵照以下条件进行选型：

- 驱动器设备可在保护性导体中产生直流漏电流，请务必使用B型剩余电流动作保护装置（RCD）。
- 驱动器运行时会产生一定的高频漏电流，为了避免RCD误动作，请为每台驱动器选择不小于100mA动作电流的RCD。
- 当多台驱动器并联共用一个RCD时，应选择动作电流不小于300mA的RCD。
- 推荐使用正泰、施耐德等品牌RCD。

共直流母线系统对断路器要求

- 共直流母线系统中每台驱动器都要连接独立的断路器，且共直流母线系统还需要一个总的断路器，用来控制共直流母线系统中所有驱动器同时上下电。
- 交流侧开关器件峰值电流要覆盖以下数值：

$$I_{ac,peak}=\frac{\sqrt{2}\times V_{ac}}{R_{eq}}$$

V_{ac}是电网输入电压，电压范围为380V~440V AC（±10%）或200V~240V AC（±10%）。

R_{eq}是驱动器软启电阻等效阻值，单位Ω，各功率软启动电阻阻值如下表所示

机型（SV605****I）	S2R8	S5R5	S7R6	S012	T3R5	T5R4	T8R4
软启电阻阻值/Ω	20	20	30	30	30	30	30

R_{eq}的计算公式如下所示：

$$\frac{1}{R_{eq}}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\cdots\cdots+\frac{1}{R_n}$$

R_1~R_n是共母线系统中每台驱动器软启电阻阻值，若三台驱动器共直流母线，则n=3。

4.3.4 交流输入电抗器

选型

交流输入电抗器主要用来降低输入电流中的谐波，作为选配件配置。当应用环境有较高的谐波要求时，可外置电抗器。输入电抗器的推荐厂家与型号如下表所示：

表4–4 交流输入电抗器选型

Size	伺服驱动器型号 SV605N****I	额定输入电流（A）	适配电抗器	电感量（mH）
三相220V				
C	S7R6	5.1	MD-ACL-10-5-4T	5
D	S012	8	MD-ACL-10-5-4T	5
三相380V				
C	T3R5	2.4	MD-ACL-10-5-4T	5
	T5R4	3.6	MD-ACL-10-5-4T	5
D	T8R4	5.6	MD-ACL-10-5-4T	5

尺寸说明

- 汇川型号输入电抗器：

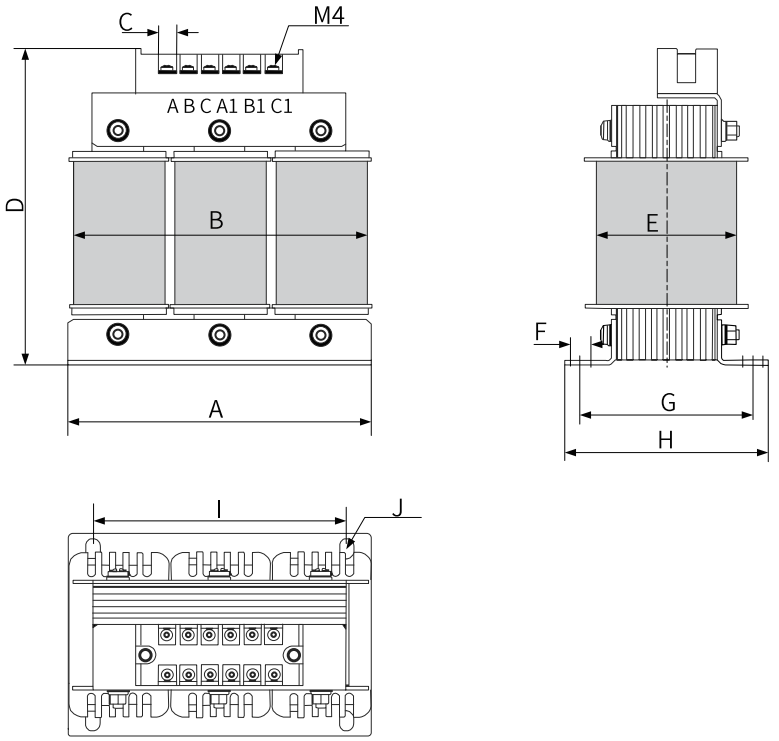


图4-1 10A~15A 交流输入电抗器尺寸图

表4–5 汇川交流输入电抗器尺寸表（单位：mm）

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
MD-ACL-10-5-4T	150±2	155	8	160	80	10	85±2	100±2	125±1	Ø7×10

4.3.5 EMC滤波器

选型

为使本产品满足EN IEC 61800-3标准辐射和传导性发射的要求，需要外接下表中列出的EMC滤波器。本产品可供客户选择的EMC滤波器有Schaffner公司的FN2090及FN3287系列。请根据本产品额定输入电流，按下表进行选择：

表4-6 标准EMC滤波器型号及外观

滤波器型号		外观
夏弗纳（SCHAFFNER）	FN2090系列	
	FN3287系列	

表4-7 滤波器选型（夏弗纳）

Size	伺服驱动器型号SV605N****I	额定输入电流（A）	适配滤波器
单相220V			
A	S2R8	4	FN 2090-4-06
B	S5R5	7.9	FN 2090-8-06
C	S7R6	9.6	FN 2090-10-06
D	S012	12.8	FN 2090-16-06
三相220V			
C	S7R6	5.1	FN3258-7-44
D	S012	8	FN3258-16-44
三相380V			
C	T3R5	2.4	FN3258-7-44
	T5R4	3.6	FN3258-7-44
D	T8R4	5.6	FN3258-7-44

尺寸说明

- 夏弗纳（SCHAFFNER）FN2090系列滤波器的尺寸说明：

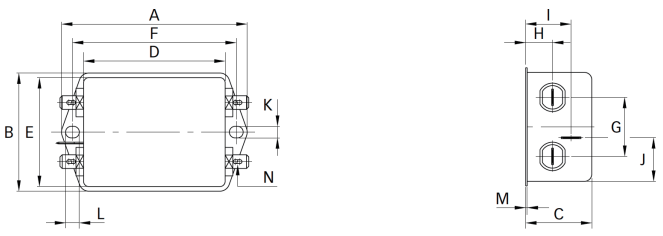


图4-2 FN2090系列滤波器尺寸图（单位：mm）

表4–8 FN2090系列滤波器尺寸表（单位：mm）

额定电流（A）	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
3	85	54	30.3	64.8	49.8	75	27	12.3	20.8	19.9	5.3	6.3	0.7	6.3×0.8
4														
6														
8	113.5±1	57.5±1	45.4±1	94±1	56	103	25	12.4	32.4	15.5	4.4	6	1	6.3×0.8

- 夏弗纳（SCHAFFNER）FN3287系列滤波器的尺寸说明：

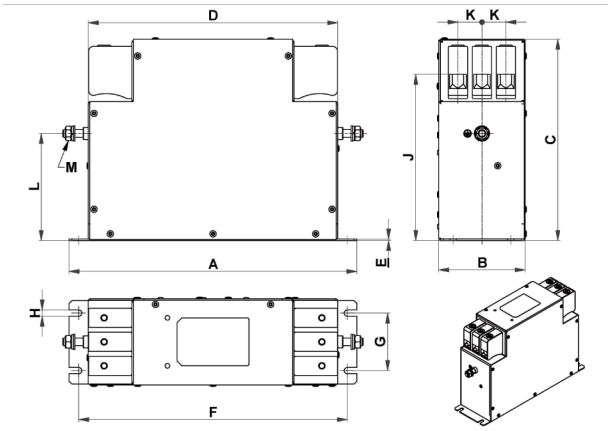


图4-3 FN3287系列滤波器尺寸图（单位：mm）

表4–9 FN3287系列滤波器尺寸表

额定电流（A）	A（mm）	B（mm）	C（mm）	D（mm）	E（mm）	F（mm）	G（mm）	H（mm）	J±2（mm）	K（mm）	L±1（mm）	M
10	180	40	112	153	0.8	170	20	4.5	94	11	68	M5

4.3.6 磁环和磁扣

磁环适用于驱动器的输入侧或输出侧，在安装时请尽量靠近驱动器放置。输入侧安装磁环可抑制驱动器输入电源系统中的噪声。输出侧安装磁环主要用来减少驱动器对外干扰，同时降低轴承电流。

对于部分应用场合中存在的漏电流问题及其它信号线干扰问题，可选用磁环或磁扣进行抑制。

选型

- 非晶磁环：1MHz以内有很高的磁导率，对于驱动器干扰效果非常好，但是成本稍高。规格尺寸请参见*第39页“尺寸说明”*。
- 铁氧体磁扣：1MHz以上频段特性较好，对于小功率伺服驱动器、各种信号线抑制干扰效果较好、成本低、安装美观。

磁环与磁扣		外观
磁环	DY644020H	
	DY805020H	
磁扣	DYR-130-B	

尺寸说明

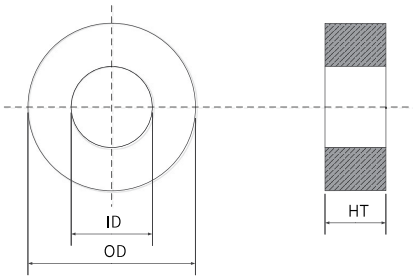


图4-4 磁环尺寸图

表4–10 磁环规格

磁环厂家型号	尺寸（OD×ID×HT）（mm）
DY644020H	64 × 40 × 20
DY805020H	80 × 50 × 20

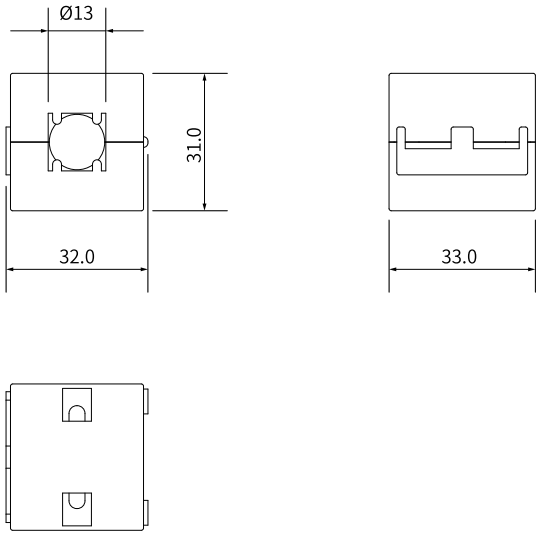


图4-5 磁扣尺寸图

表4–11 磁扣规格

磁扣厂家型号	尺寸（长× 外径× 内径）（mm）
DYR-130-B	32.0 × 31 × 13

4.3.7 制动电阻

伺服驱动器SV605N****I		电阻规格	产品编码	推荐厂家		
Size	推荐驱动器型号			颖发	**南京先正**	**百亨**
A	S2R8	绕线电阻器-50W-50Ω-±5%-120×11×10mm-铝壳电阻	04030588	RXLB-A-50W-50R-J-275	RXHB-50W-50RJ-XZ275	TRX50W±5%-BW02002-50R
B	S5R5	绕线电阻器-50W-50Ω-±5%-60×22×10mm-铝壳电阻	04030587	RXLB-50W-50R-J-275	RXLB-1-50W-50RJ-XZ275	TRX50W±5%-BW01011-50R
C	T3R5	绕线电阻器-80W-100Ω-±5%-80×24×11mm-铝壳电阻	04030585	RXLB-80W-100R-J-345	RXLB-80W100RJ-XZ345	TRX80W±5%-AT23001-100R
	T5R4	绕线电阻器-80W-100Ω-±5%-80×24×11mm-铝壳电阻	04030585	RXLB-80W-100R-J-345	RXLB-80W100RJ-XZ345	TRX80W±5%-AT23001-100R
	S7R6	绕线电阻器-80W-25Ω-±5%-80×24×11mm-铝壳电阻	04030589	RXLB-80W-25R-J-345	RXLB-80W25RJ-XZ345	TRX80W±5%-AT23001-25R
D	T8R4	绕线电阻器-80W-50Ω-±5%-100×28×11mm-铝壳电阻	04030586	RXLB-80W-50R-J-335	RXLB-2-80W-50RJ-XZ335	TRX80W±5%-AT20002-50R
	S012	绕线电阻器-80W-25Ω-±5%-80×24×11mm-铝壳电阻	04030589	RXLB-80W-25R-J-345	RXLB-80W25RJ-XZ345	TRX80W±5%-AT23001-25R

注 意

如果设备要使用泄放电阻，请遵照以下条件进行选型：

- SV605N系列伺服驱动器不标配内置制动电阻，驱动器散热器部位预留标准制动电阻安装位置，制动电阻安装接线方参见“接线端子分布”章节。
- 当标准制动电阻功率不够时，请参见“制动设置”章节进行选型计算。
- 标准制动电阻推荐型号和厂家如上所示，购买途径可咨询汇川销售人员。

制动电阻尺寸图

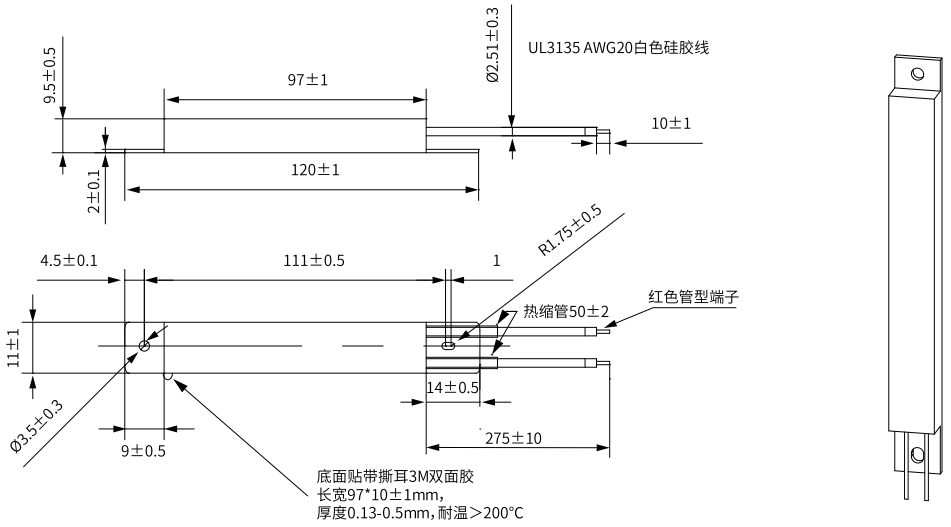


图4-6 04030588制动电阻尺寸图

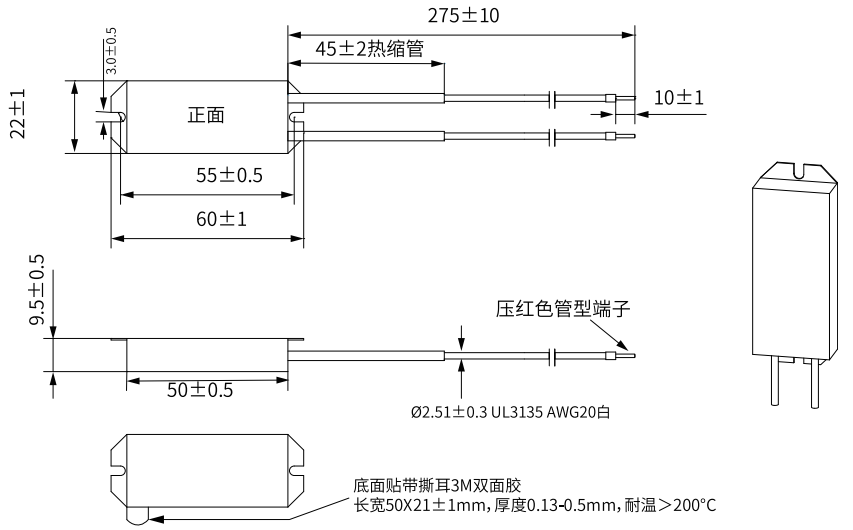


图4-7 04030587制动电阻尺寸图

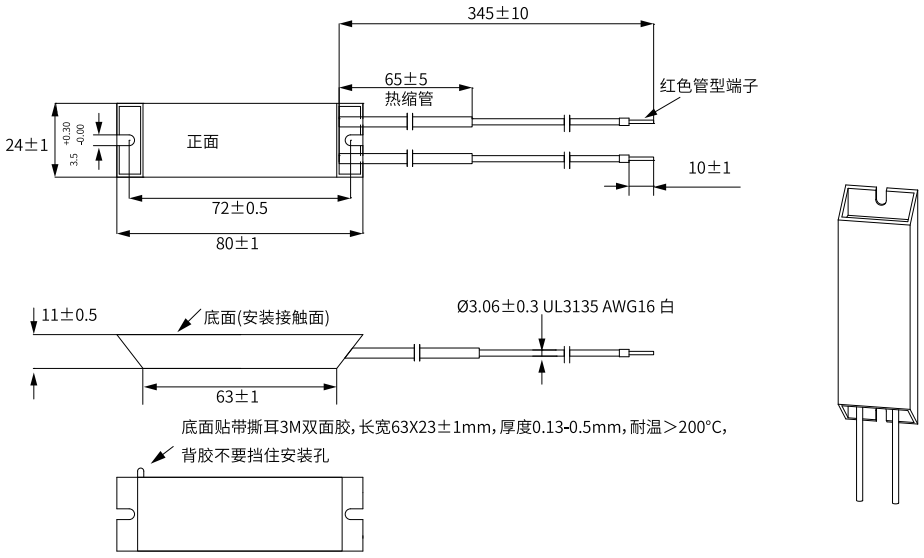


图4-8 04030585制动电阻尺寸图

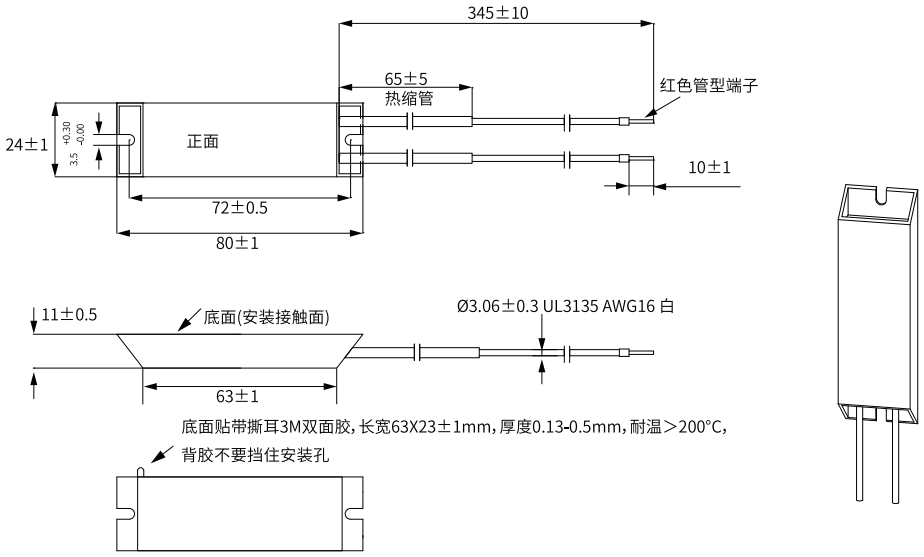


图4-9 04030589制动电阻尺寸

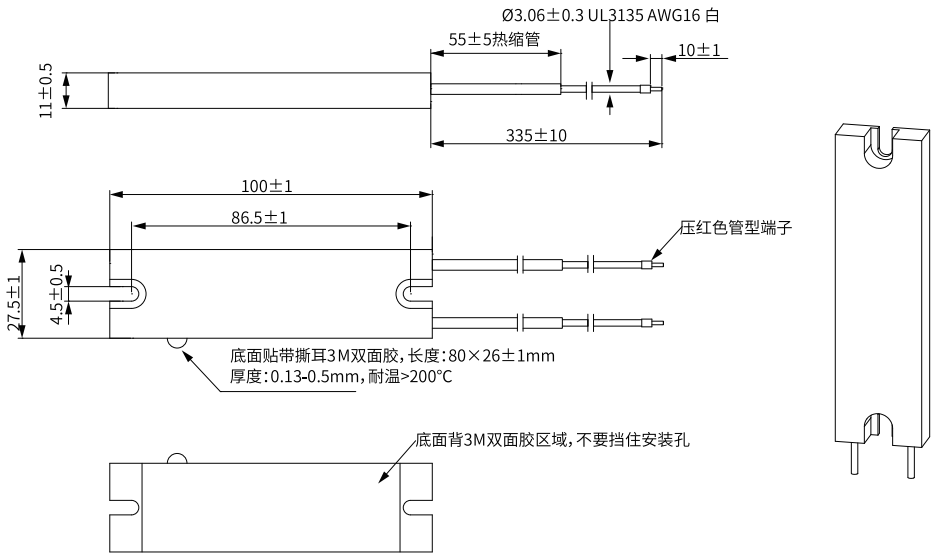


图4-10 04030586制动电阻尺寸

4.4 绝对值编码器电池

选型

请参考下表信息选择规格合适的电池：

表4–12 绝对值编码器电池信息说明

电池选型规格	项目及单位	额定值			条 件
		最小值	典型值	最大值	
输出规格：3.6V 2700mAh	外部电池电压（V）	3.2	3.6	3.8	备用工作时[1]。
	电路故障电压（V）	-	2.6	-	备用工作时。
	电池报警电压（V）	2.85	3	3.15	-
	电路消耗电流（μA）	-	2	-	正常工作时[2]。
		-	10	-	备用工作时，轴静止。
		-	300	-	备用工作时，轴旋转。
	电池使用环境温度（℃）	0	-	40	与电机环境温度要求一致。
	电池存储环境温度（℃）	0	-	30	

以上为环境温度20℃下的测量值。

说明

- [1] 备用工作时，指伺服驱动器不上电，可利用外部电池电源进行多旋转计数动作的状态。在此状态下，数据收发变为停止状态。
- [2] 正常工作时，指绝对值编码器可进行一旋转及多旋转数据计数及数据收发。在完成绝对值编码器的正常接线后，打开伺服驱动器电源，经过一小段延时（5秒左右），即进入正常工作状态，进行数据收发。从备用工作状态转为正常工作状态（打开电源时），需要电机旋转速度不大于10rpm，否则可能引起驱动器报740错误。此时需要重新上电。

5 安装

5.1 安全须知

请认真阅读“安全注意事项”一章中的安全说明，违反这些安全说明可能会导致严重的后果。

注 意

- 请务必遵守本章节中安装方向的要求，否则可能会导致产品故障或损坏！
- 严禁安装运行有损伤或缺少零部件的设备，否则会导致人身伤害！
- 严禁将本产品安装在会溅到水的场所或易发生腐蚀的环境中，否则会导致产品故障！
- 严禁将本产品安装在易燃性气体及可燃物附近，否则会导致火灾或触电！
- 请将本产品安装于能提供防火，电气防护的安装柜内，否则可能导致火灾！
- 请确保伺服驱动器与控制柜内表面以及其他机器之间保持规定的间隔距离，否则会导致火灾或产品故障！
- 严禁在产品上面放置重物，否则可能会导致人身伤害或产品损坏！
- 严禁对设备施加过大冲击力，否则可能会导致产品损坏！
- 严禁堵塞伺服驱动器的吸气与排气口，也勿使产品内部进入异物，否则可能导致火灾或产品故障！

5.2 安装流程图

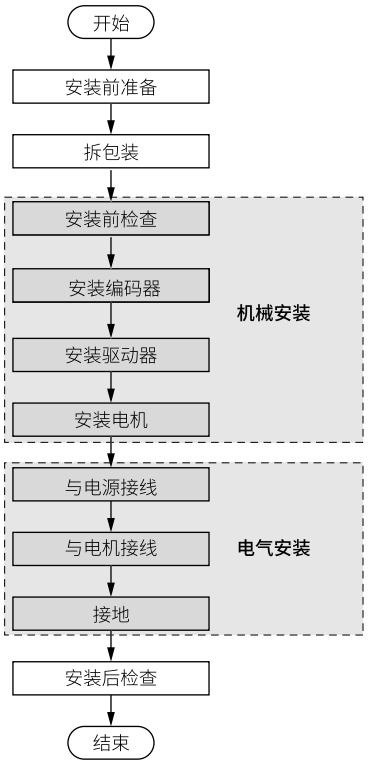


图5-1 安装流程图

说明

图例为推荐安装步骤，在保证安装质量的前提下，可对安装步骤进行适当调整。

5.3 安装前准备

5.3.1 安装环境要求

表5–1 环境要求

项 目	要求
安装场所	室内
电网过电压	过电压等级III（OVC III）
海拔高度	最高海拔到2000m • 1000m及以下使用无需降额 • 1000m以上每升高100m降额1% • 海拔超过2000m请联系汇川技术
温度	• 安装/运行温度：0℃~55℃, 0℃~45℃无需降额，温度超过45℃时降额使用，每升高1℃降额2% • 存储/运输温度：-20℃~+70℃ • 为了提高机器的可靠性，请在温度不会急剧变化的场所使用本产品 • 在控制柜等封闭的空间内使用时，请使用冷却风扇或冷却空调进行冷却，以使设备进气温度保持在45℃以下，否则会导致过热或火灾 • 将产品装于阻燃物体的表面，周围要有足够空间散热 • 请避免使产品冻结
环境湿度	90%RH以下，无凝露
存储湿度	90%RH以下，无凝露
振动	4.9m/ s^2 以下。 • 在运输包装内运输时：符合EN 60721-3-2标准2M3类 • 去除包装处于安装状态时：符合ISTA 1H标准
冲击	19.6m/ s^2 以下
防护等级	IP20
环境	污染等级2及以下 请将产品安装在如下场所： • 不受阳光直晒，无尘埃、腐蚀性气体、易燃易爆性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐分等的场所 • 请安装在不易振动的地方（特别注意远离冲床等设备） • 产品内部不得进入金属粉末、油、水等异物 • 无放射性物质、易燃物，无有害气体及液体，盐蚀少的场所 • 请勿将产品安装在木材等易燃物的上面 • 请勿使用于真空环境，建议在89.9kPa（1000m海拔）以上气压使用。

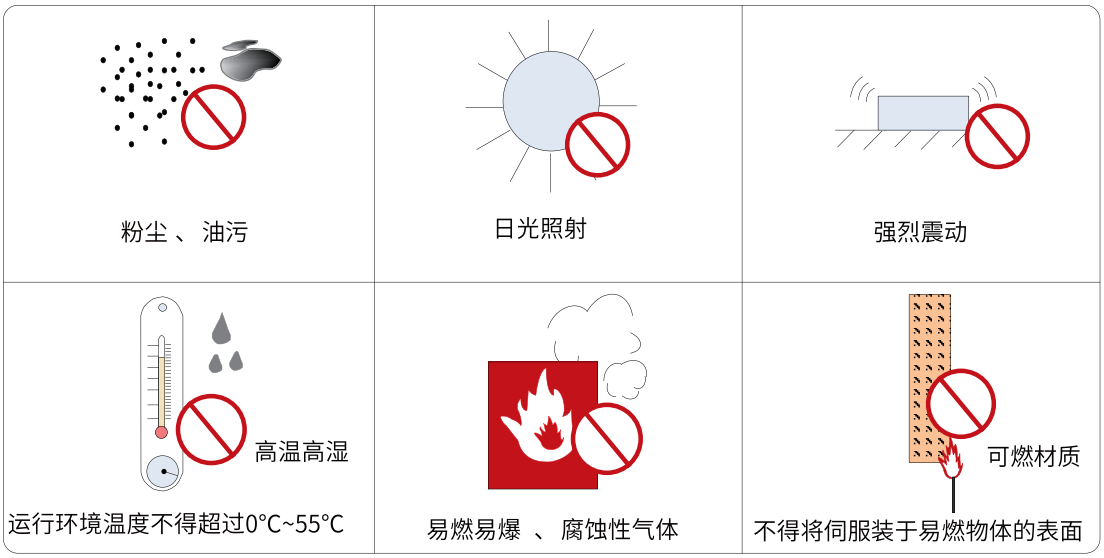


图5-2 环境要求示意图

5.3.2 安装空间要求

根据功率等级不同，周围安装空间预留要求不同， 保留安装间距时，驱动器之间横向两侧建议各留10mm（0.39in.）以上间距（散热需求），驱动器与控制柜之间横向两侧建议各留20mm（0.79in.）以上间距，纵向两侧各留50mm（1.97in.）以上间距。

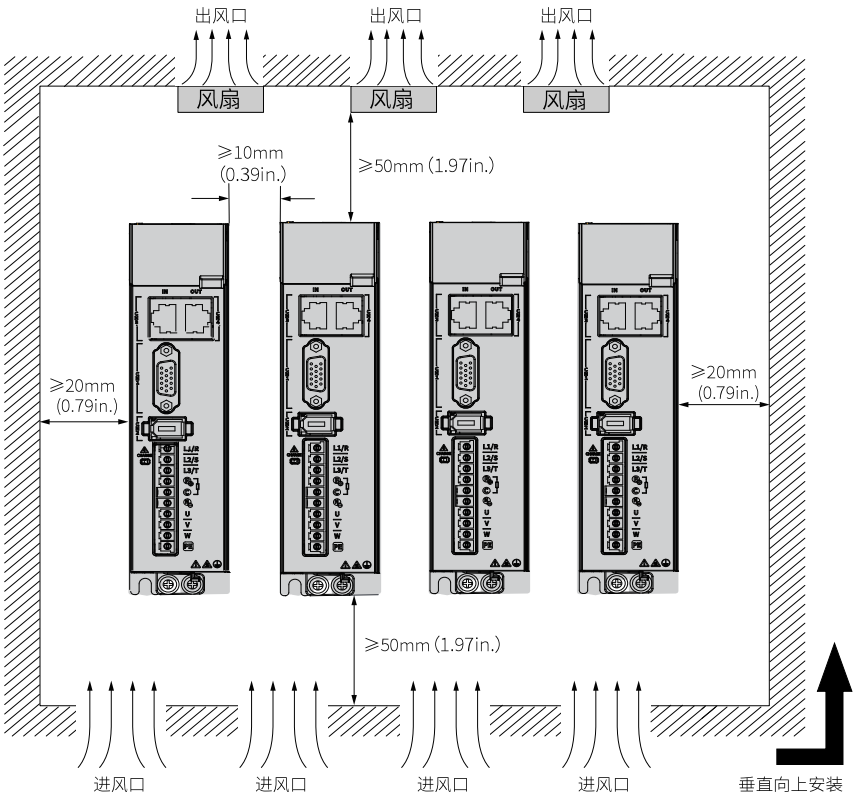


图5-3 保留间距式安装空间示意图

其中，驱动器额定功率0.4kW~0.75kW（Size A和Size B驱动器），支持紧凑安装方式，请考虑安装公差，在每两台伺服驱动器之间保留至少1mm（0.04in.）的距离。此时请将负载降低到额定负载的75%使用。

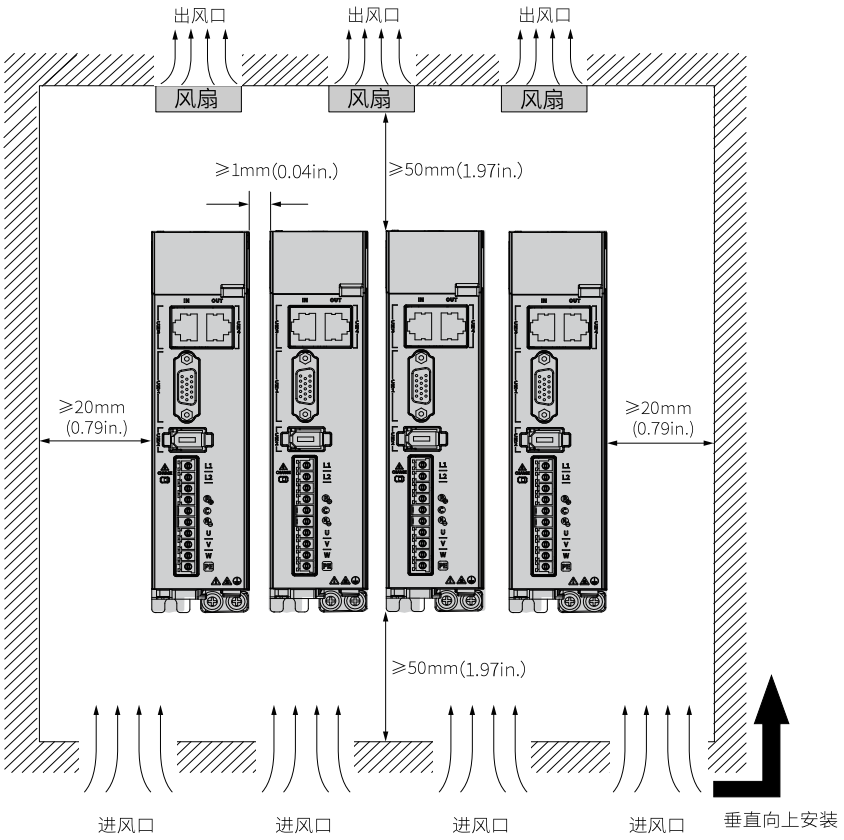


图5-4 紧凑式安装空间示意图

驱动器额定功率1.0kW~ 2.0kW（Size C和Size D驱动器），支持零距离安装，无需降额。

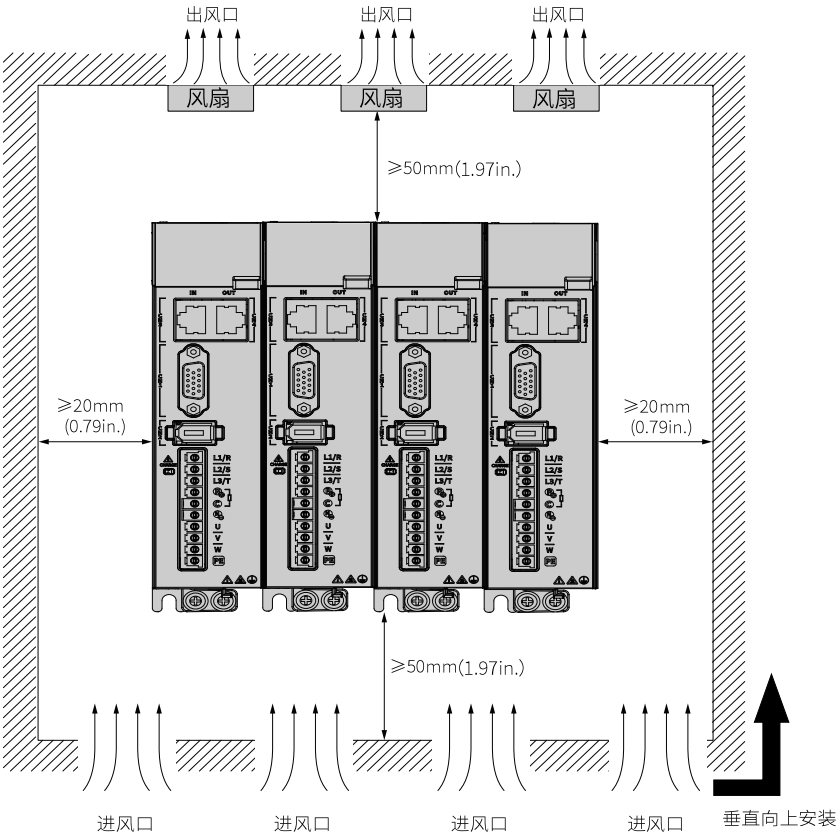


图5-5 零距离式安装空间示意图

5.3.3 安装尺寸要求

Size A，额定功率（0.4kW）：SV605NS2R8I

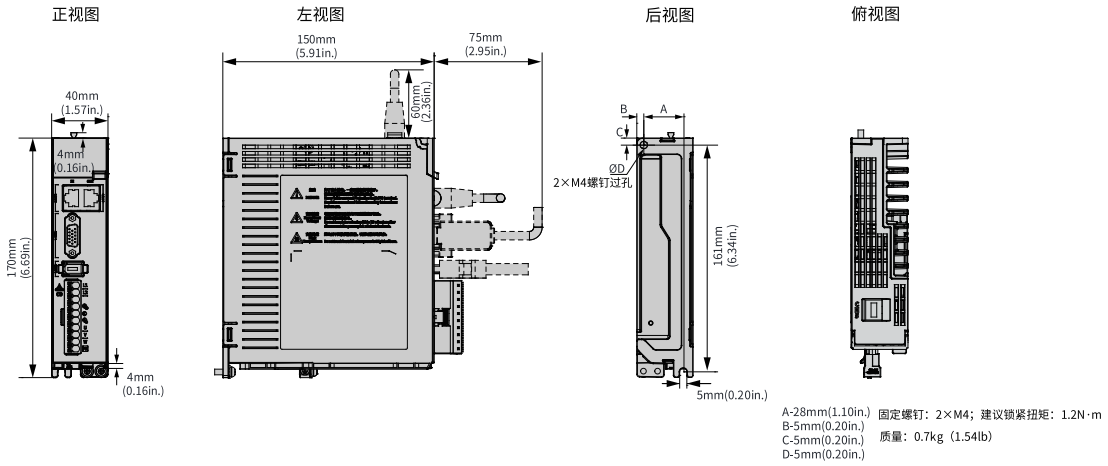


图5-6 Size A外形尺寸图

Size B，额定功率（0.75kW）：SV605NS5R5I

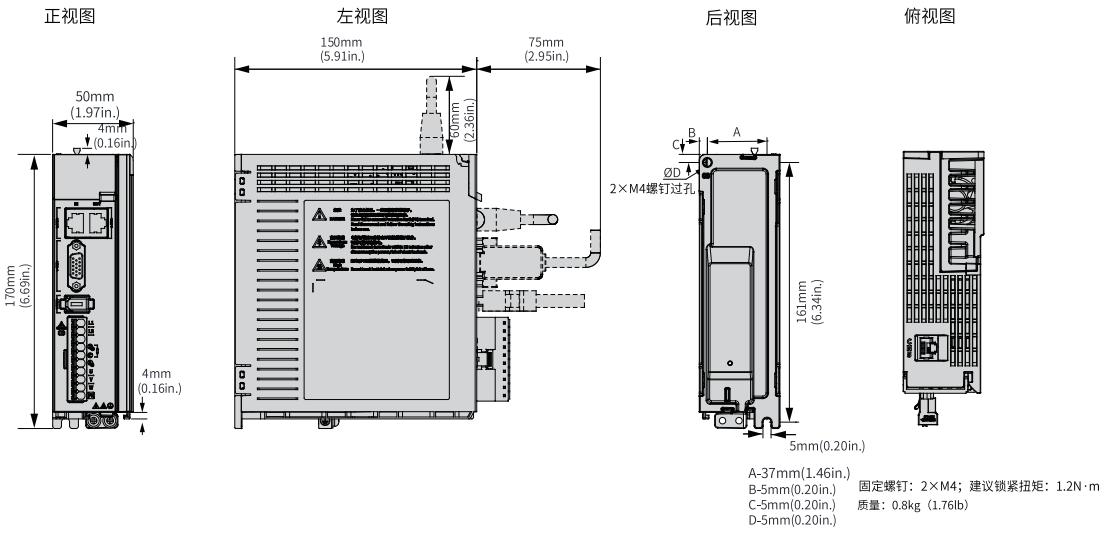


图5-7 Size B外形尺寸图

Size C，额定功率（1.0kW~1.5kW）：SV605NS7R6I、SV605NT3R5I、SV605NT5R4I

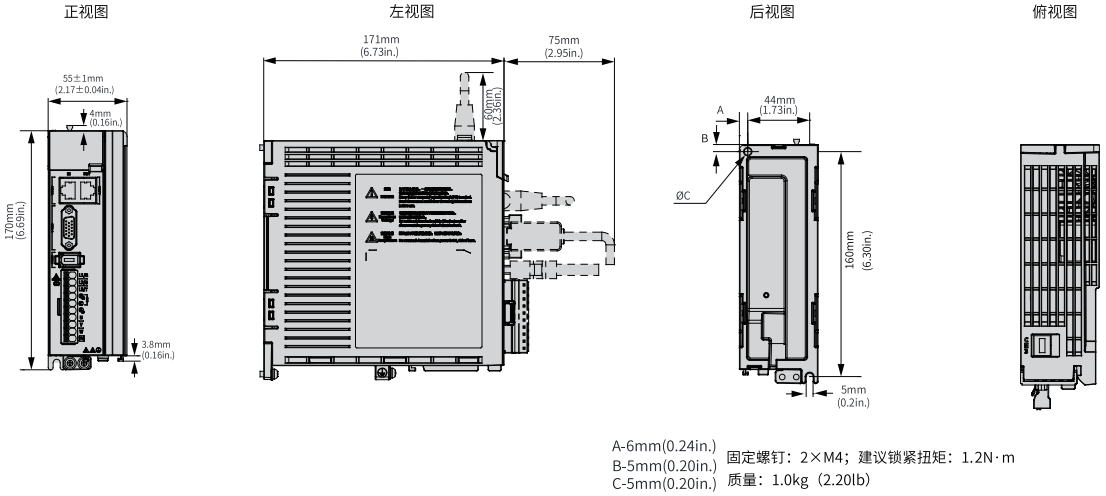


图5-8 Size C外形尺寸图

Size D，额定功率（1.5kW~2kW）：SV605NS012I、SV605NT8R4I

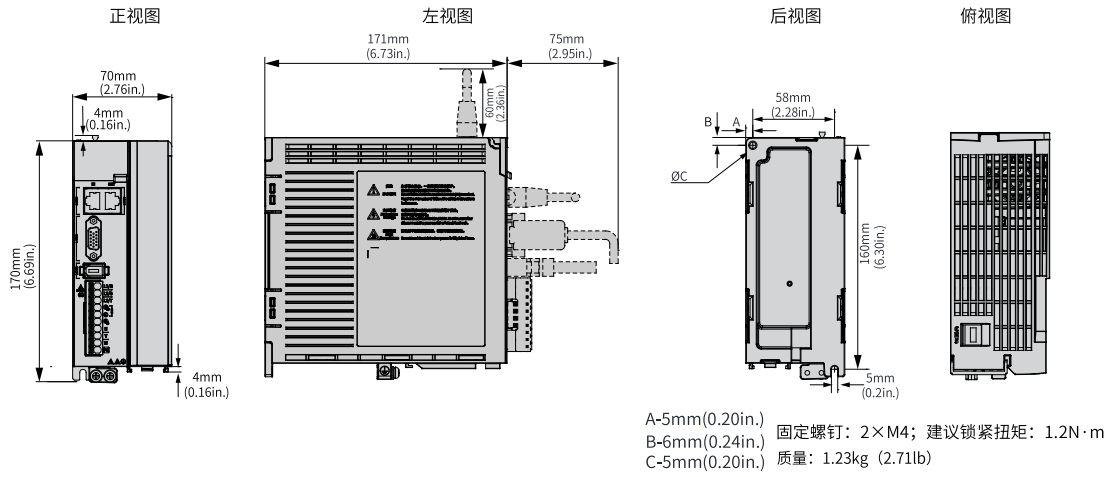


图5-9 Size D外形尺寸图

5.3.4 安装选配件准备

保险丝和断路器

注 意

为了防止触电：产品烧断保险丝或使断路器跳闸后，请勿立即给产品通电或操作外围设备，请至少等待警告标签上指定的时间，否则会导致人员死亡或重伤以及产品损坏!

为了符合CE认证安规标准要求，请务必在输入侧连接保险丝/断路器，防止因内部回路短路引发事故。

交流输入电抗器

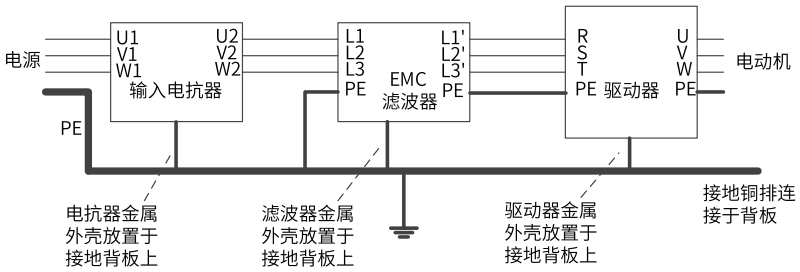


图5-10 安装示意图

EMC滤波器

滤波器的安装应靠近驱动器的输入端子，之间的连接线缆应小于30cm。滤波器的接地端子和驱动器的接地端子要连接在一起，并保证滤波器与驱动器安装在同一导电安装平面上，该导电安装平面连接到机柜的主接地上。

5.3.5 线缆准备

驱动器正常连接，需电源连接线、动力线、编码器线、控制线缆和通信线缆同时配合使用。

如您要自制电缆或有具体的线缆长度的需求，请联系汇川技术。

5.4 开箱与搬运

在开箱时，请认真确认：

确认项目	说明
到货产品是否与您订购的产品型号相符？	核对包装箱上的驱动器型号及规格是否与您购买的产品一致。 包装箱大小详见第51页“表5-2”，包装箱内包括产品、缓冲垫和纸箱，如第51页“图5-11”所示。
产品是否有损坏的地方？	请查看整机外表，产品在运输过程中是否有破损现象。若发现有某种遗漏或损坏，请速与汇川技术或您的供货商联系解决。

表5-2 驱动器外包装箱尺寸

Size	驱动器型号 SV605N****I	内长度 （mm）	内高度 （mm）	内宽度 （mm）	装箱量
A	S2R8	215	185	80	1
B	S5R5	215	185	80	1
C	S7R6、T3R5、T5R4	215	215	120	1
D	S012、T8R4	215	215	120	1

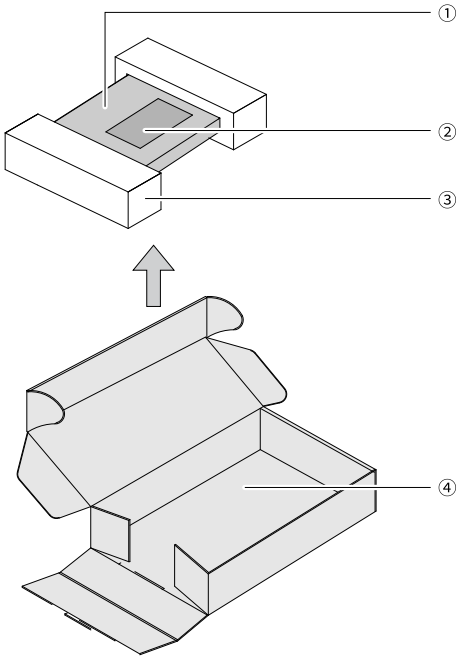


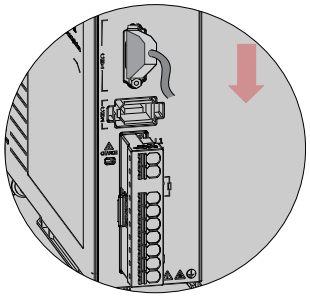
图5-11 驱动器包装组件示意图

序号	名称
①	产品
②	端子附件包，不同机型的附件不同
③	缓冲垫
④	纸箱

5.5 机械安装

5.5.1 安全提示

表5–3 安装注意事项

项目	描述
方法	• 请垂直向上安装产品，便于热量向上散发。若柜内有多台产品时，请并排安装。在需上下安装的场合，请安装隔热导流板。 • 请保证安装方向与墙壁垂直。使用自然对流或风扇对伺服驱动器进行冷却。通过2 ~4 处（根据容量不同安装孔的数量不同）安装孔，将伺服驱动器牢固地固定在安装面上。 • 安装时，请将伺服驱动器正面（操作人员的实际安装面） 面向操作人员，并使其垂直于墙壁。 • 需要使用安装支架时，安装支架的材质请务必采用阻燃材质。
冷却	为保证能够通过风扇以及自然对流进行冷却，请参见*第48页“5.3.3 安装尺寸要求”*，在伺服驱动器的周围留有足够的散热空间，并且考虑柜内其它器件的散热情况。请在伺服驱动器的上部安装冷却用风扇，为了不使伺服驱动器的环境温度出现局部过高的现象，需使电柜内的温度保持均匀。
接地	请务必将接地端子接地，否则可能有触电或者干扰而产生误动作的危险。
走线要求	驱动器接线时，请将线缆向下走线（如下图所示），避免现场有液体附在线缆上时，沿线缆流入驱动器内。  请将所接线缆按向下方向走线

5.5.2 安装前检查

表5–4 安装前检查表

序号	检查项目	确认
1	收到的产品与订购产品型号一致。	□
2	产品外壳无变形、裂纹。	□
3	产品上的螺钉无松动、脱落。	□
4	信号端子无破裂、异物，无歪斜。	□

5.5.3 安装驱动器

伺服驱动器仅支持壁挂式安装。

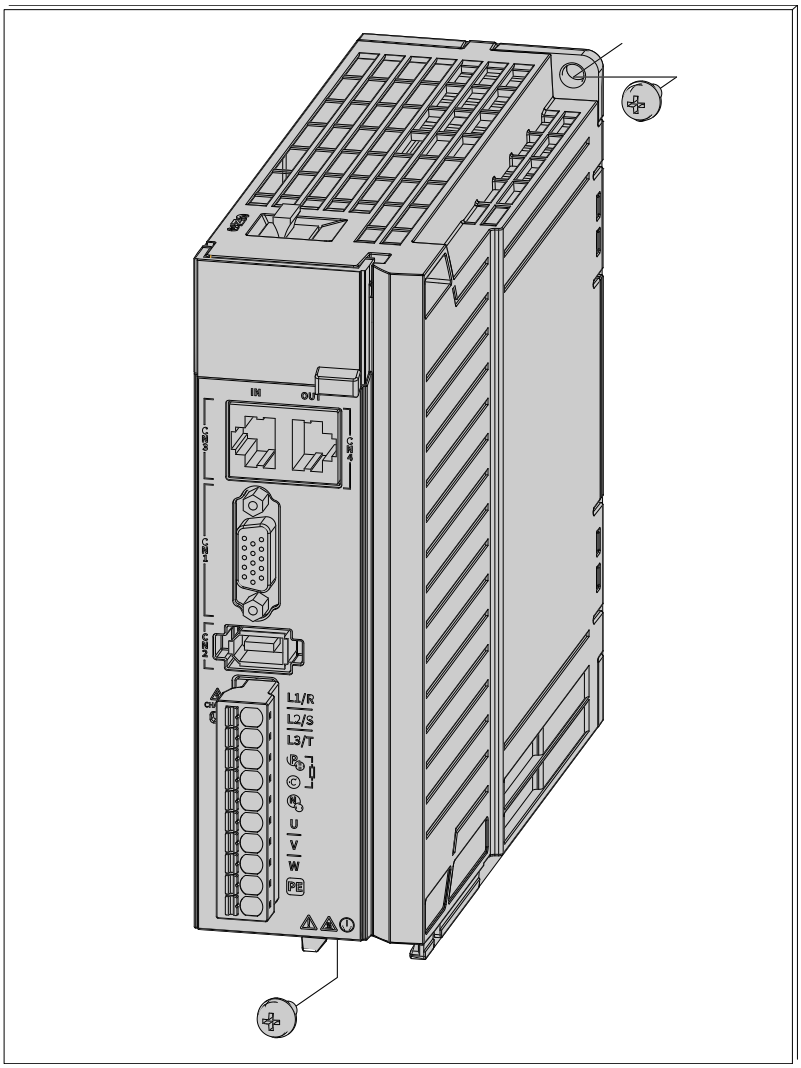


图5-12 壁挂式安装示意图

说明

驱动器由上下两颗螺钉固定。

5.5.4 安装后检查

表5–5 安装后检查表

序号	检查项目	确认
1	端子螺钉按规定扭矩锁紧并标记。	□
2	伺服驱动器和外置制动电阻未放置于可燃物体上。	□
3	伺服驱动器内外部没有会造成信号线、电源线短路的电线头、金属屑等异物。	□
4	伺服电机的安装、轴和机械的连接必须可靠。	□
5	伺服电机和所连接的机械必须处于可以运行的状况。	□
6	主回路线耳铜管压接和安装牢靠。	□

5.6 电气安装

5.6.1 安全提示

危 险

- 插入电线时，勿使芯线的毛刺与邻近的电线短路。
- 请在电源端子连接部进行绝缘处理，否则可能导致触电。
- 严禁将220V驱动器直接连接到380V输入电源上。
- 设置断路器等安全装置，以防止外部配线短路时导致火灾。
- 严禁将线缆放置于重物之下或进行大力拖拽，否则可能因线缆损坏而触电。

注 意

- 主回路端子为连接器时，请将连接器从驱动器上拆下后再接线。
- 连接器的一个电线插口只能够插入一根电线。
- 确保检测到报警信号后切断主回路电源的同时，将伺服ON信号切换为OFF。
- 请使用电源滤波器减小电磁干扰的影响，否则会对驱动器附近的电子设备造成干扰。

5.6.2 电源接线实例

- 使用单相220V电源机型：SV605NS2R8I、SV605NS5R5I、SV605NS7R6I和SV605NS012I

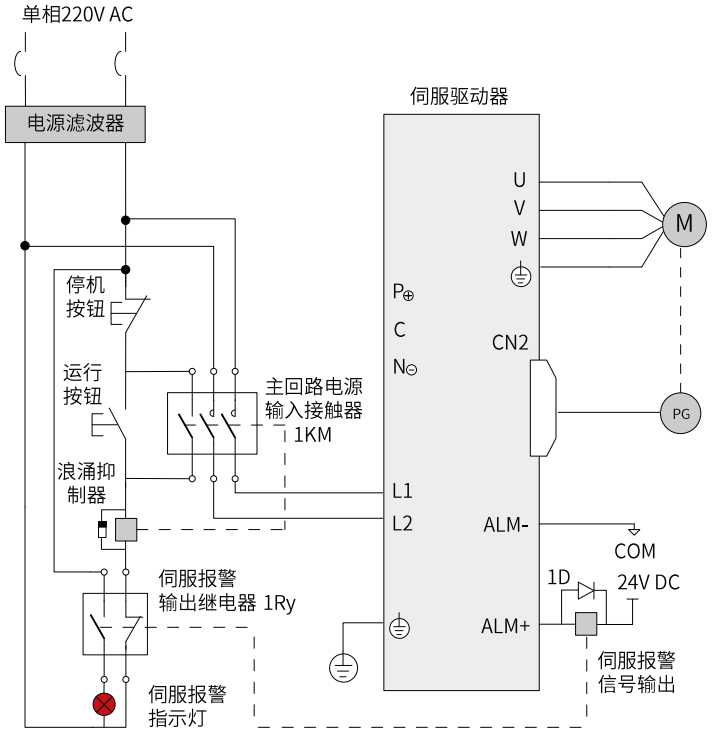


图5-13 单相220V主电路配线

说明

- 1KM：电磁接触器；1Ry：继电器；1D：续流二极管。
- DO设置为警报输出功能（ALM+/-），当伺服驱动器报警后可自动切断动力电源，同时SV605N系列伺服无内置制动电阻，若需使用请在P⊕、C之间连接外接制动电阻。

- 使用三相220V电源机型：SV605NS7R6I、SV605NS012I

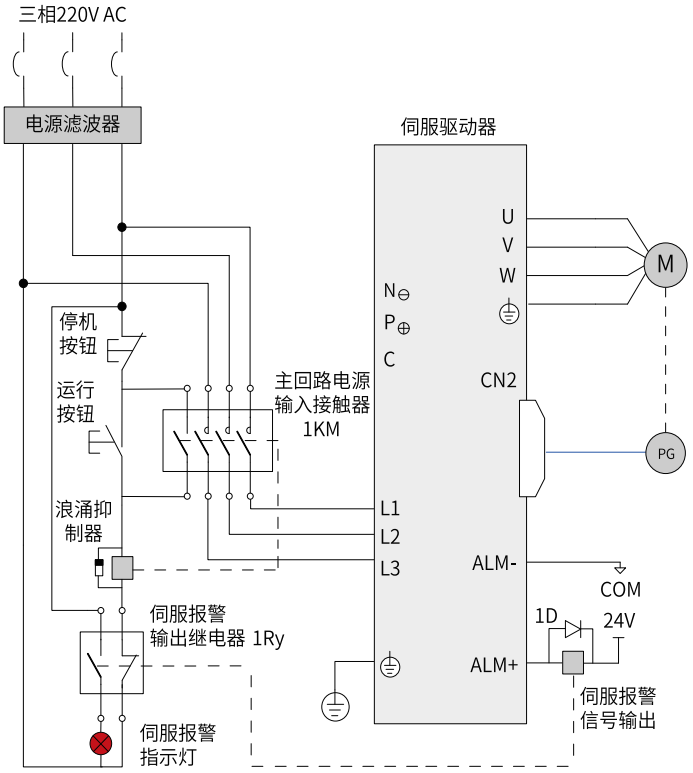


图5-14 三相220V主电路配线

说明

- 1KM：电磁接触器；1Ry：继电器；1D：续流二极管。
- DO设置为警报输出功能（ALM+/-），当伺服驱动器报警后可自动切断动力电源，同时SV605N系列伺服无内置制动电阻，若需使用请在P⊕、C之间连接外接制动电阻。

- 使用三相380V电源机型：SV605NT3R5I、SV605NT5R4I、SV605NT8R4I

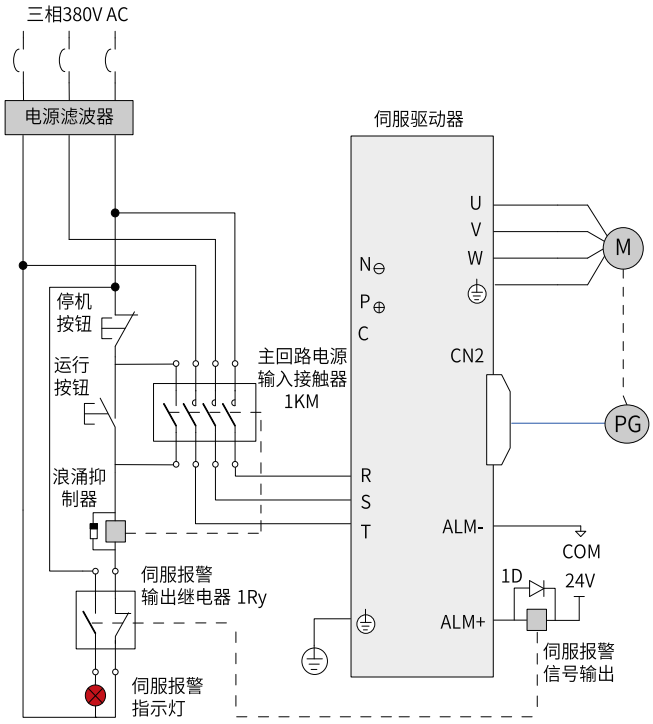


图5-15 三相380V主电路配线

说明

- 1KM：电磁接触器；1Ry：继电器；1D：续流二极管。
- DO设置为警报输出功能（ALM+/-），当伺服驱动器报警后可自动切断动力电源，同时SV605N系列伺服无内置制动电阻，若需使用请在P⊕、C之间连接外接制动电阻。

5.6.3 与电机接线

- 当伺服驱动器匹配的电机是端子型电机时，其连接方式如下图所示。

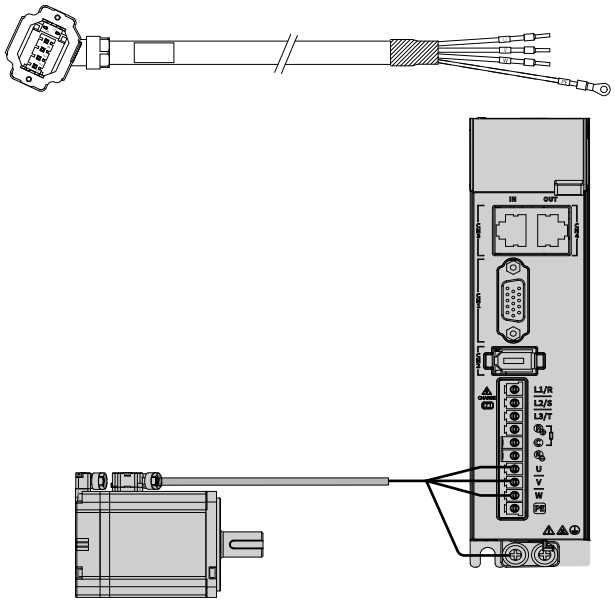
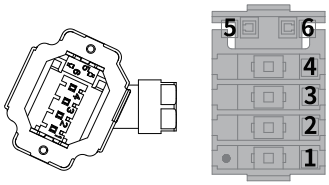


图5-16 伺服驱动器输出与伺服电机连接示意图

表5–6 动力线缆连接器（伺服电机侧）说明

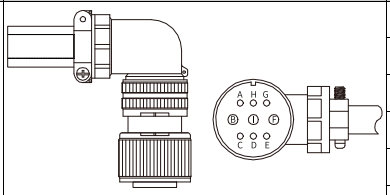
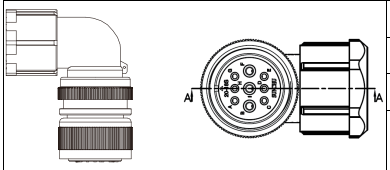
适配电机框号[1]	连接器外形图	端子针脚分布		
		针脚号	信号名称	颜色
端子型： 60 80	 黑色6 Pin 接插件	4	U	白
		3	V	黑
		2	W	红
		1	PE	黄/绿
		5	抱闸（无正负）	棕
		6		蓝

说明

- [1]：电机框号指安装法兰宽度（单位：mm）。
- 动力线缆颜色请以实物为准，本手册中说明的线缆颜色均为汇川线缆。
- 电机接地优先选择驱动器螺钉PE处，详情请参见“系统接线图”。
- [2]：带磁编码器电机接线时，请将动力线缆的抱闸信号线BK+和BK-分别连接驱动器DO+和DO-端子，避免抱闸线反接影响磁编码器的旋转精度。

- 大功率电机动力线连接器说明如下表所示。

表5-7 动力线缆连接器（伺服电机侧）说明

适配电机框号[1]	连接器外形图	端子针脚分布		
		针脚号	信号名称	颜色
130	 5015系列航插（IP65）	B	U	蓝
		I	V	黑
		F	W	红
		G	PE	黄/绿
		C	BK+	红
		E	BK-	黑
	 5015系列航插（IP67）	B	U	蓝
		I	V	黑
		F	W	红
		G	PE	黄/绿

说明

- [1]：电机框号指安装法兰宽度。
- 动力线缆颜色请以实物为准，本手册中说明的线缆颜色均为汇川线缆。
- 电机接地优先选择驱动器螺钉PE处，详情请参见“系统接线图”。
- [2]：带磁编码器电机接线时，请将动力线缆的抱闸信号线BK+和BK-分别连接驱动器DO+和DO-端子，避免抱闸线反接影响磁编码器的旋转精度。

5.6.4 接线后检查

表5-8 接线后检查表

序号	检查项目	确认
1	电源输入端子 （LC1、LC2、L1、L2、L3/R、S、T）必须正确连接。	□
2	P⊕、C、N⊖连接正确。	□
3	伺服驱动器输出端子（U、V、W）和伺服电机主电路线缆（U、V、W） 相位一致，且正确连接。	□
4	伺服驱动器的电源输入端子（LC1、LC2、L1、L2、L3/R、S、T）和主回路输出端子（U、V、W）没有短路。	□
5	所有线缆的受力在规定范围之内。	□
6	伺服驱动器和伺服电机必须可靠接地。	□
7	配线端子已进行绝缘处理。	□

6 系统接线图

6.1 系统接线图

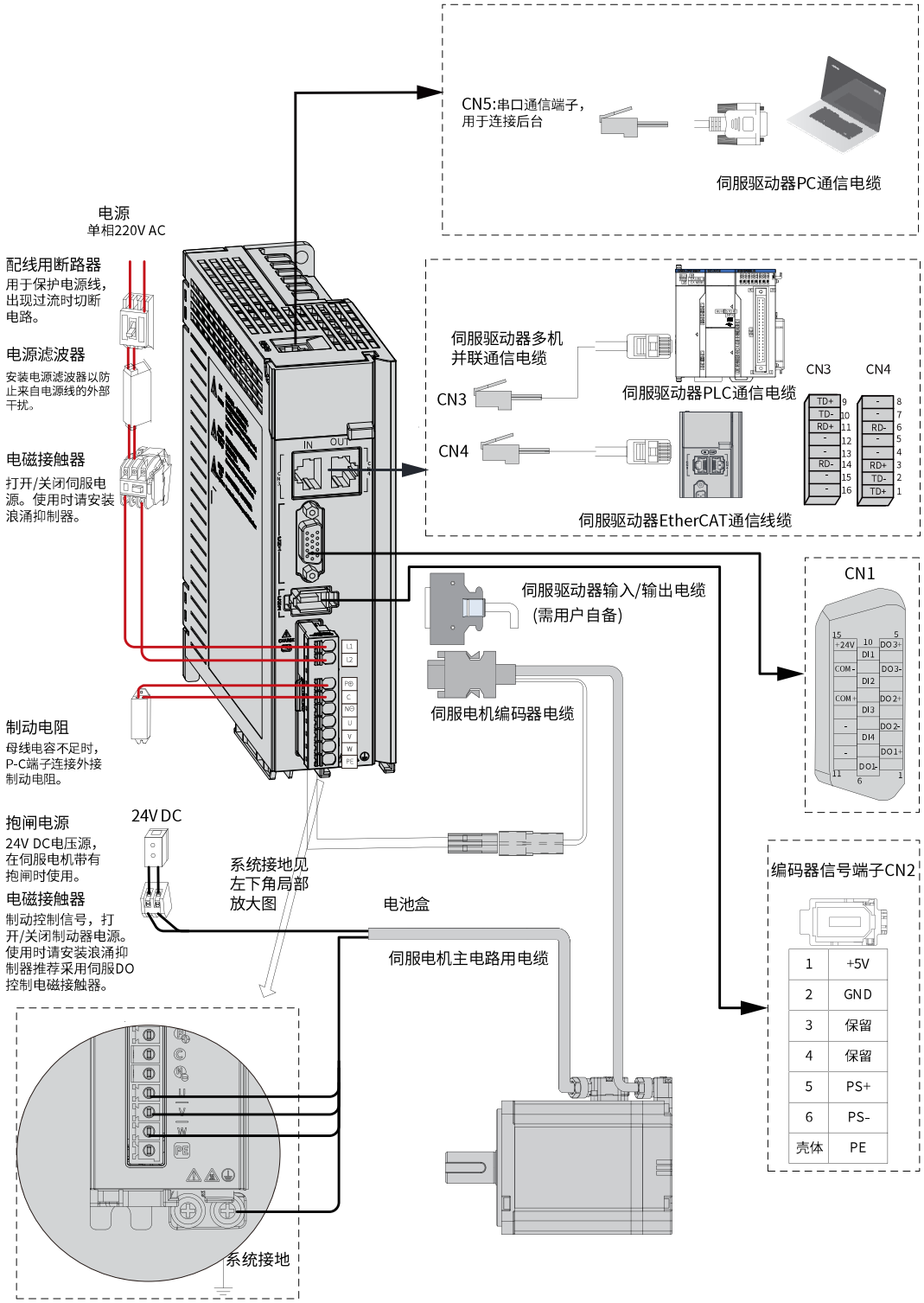


图6-1 单相220V系统配线图举例

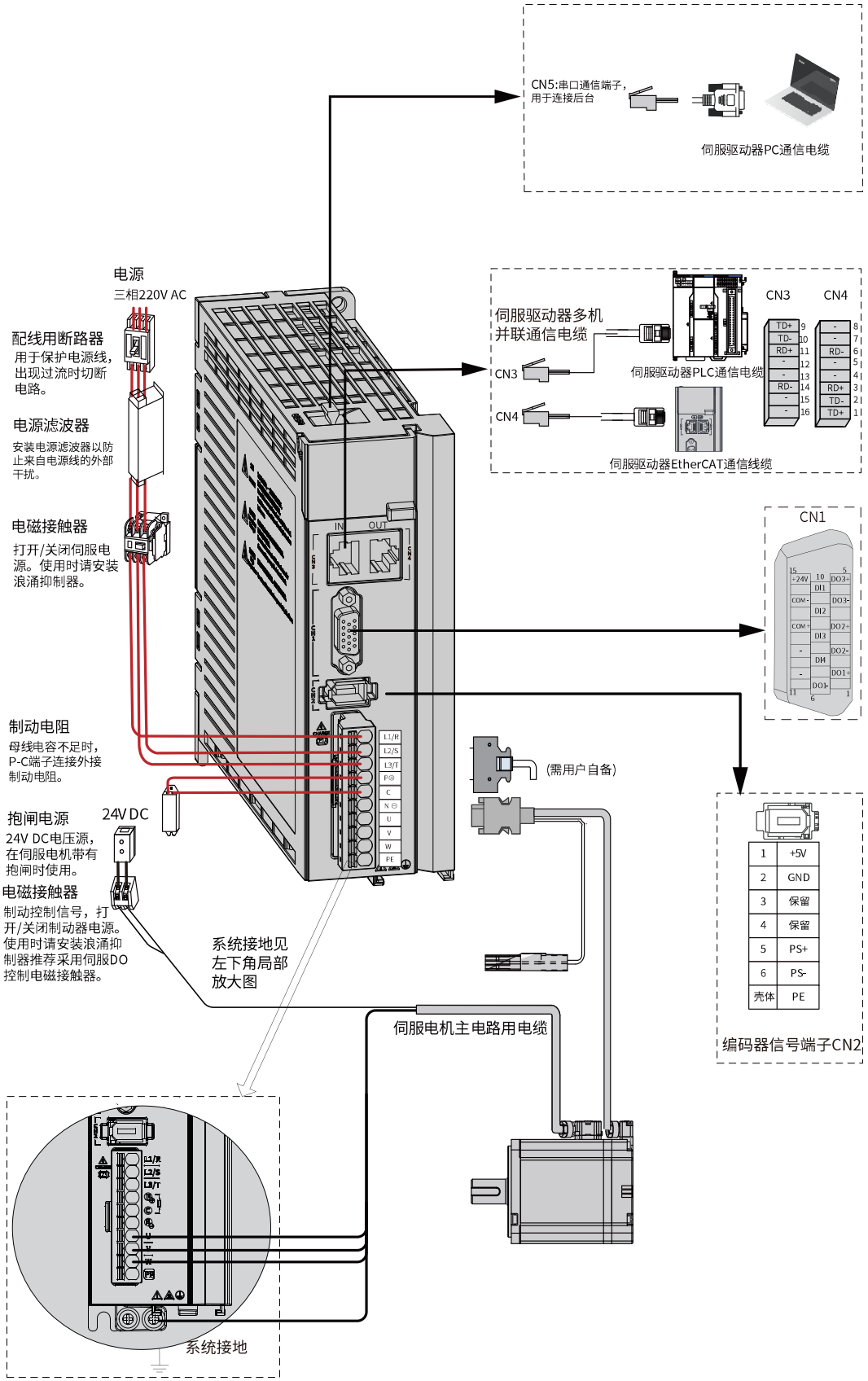


图6-2 三相220V系统配线图举例

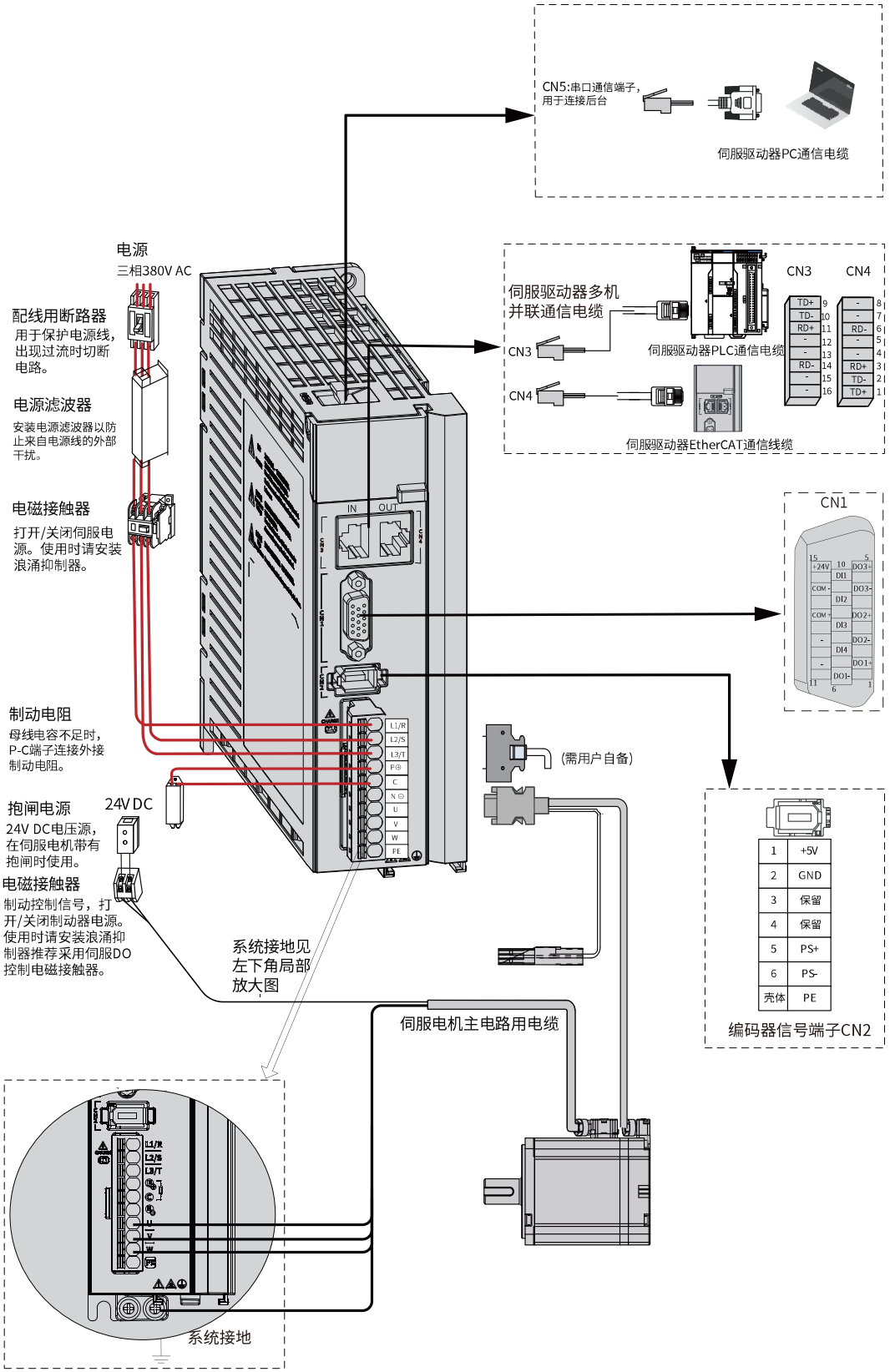


图6-3 三相380V系统配线图举例

说明

抱闸接线详情请参考*第99页“8.3.3 抱闸接线”*。

出于安全考虑，电机PE线优先接到螺钉PE处。

6.2 系统构成说明

- 伺服驱动器直接连在工业用电源上，未使用变压器等电源隔离。为防止伺服系统产生交叉触电事故，请在输入电源上使用保险丝或配线用断路器。为构成更加安全的系统，请使用过载、短路保护兼用的漏电断路器或配套地线保护专用断路器。
- 严禁将电磁接触器用于电机的运转、停止操作。由于电机是大电感元件，产生的瞬间高压可能会击穿接触器。
- 外接控制电源或24V DC电源时请注意电源容量，尤其在同时为几个驱动器供电或者多路抱闸供电时，电源容量不够会导致供电电流不足，驱动器或抱闸器失效。抱闸电源为24V直流电压源，功率需参考电机型号，且符合抱闸功率要求。

⚠ 注 意

- SV605系列伺服无内置制动电阻，无短接片，若需使用外置制动电阻，请将其接入P⊕，C 间！
- 请勿将外接制动电阻直接接到母线正负极，否则会导致炸机和引起火灾！
- 请勿小于最小允许阻值，否则会导致E201.0报警或损坏驱动器！
- 伺服使用前请确认已正确设置制动电阻参数H02.25，H02.26，H02.27！
- 请将外接制动电阻安装在金属等不燃物上！

6.3 共直流母线

SV605N系列伺服驱动器，最多支持五台驱动器共直流母线应用。借助共直流母线，工作在再生模式的驱动器回馈的能量可以由工作在电动模式的驱动器使用，无需在制动电阻上消耗，提升了系统效率。

共直流母线拓扑如下所示。

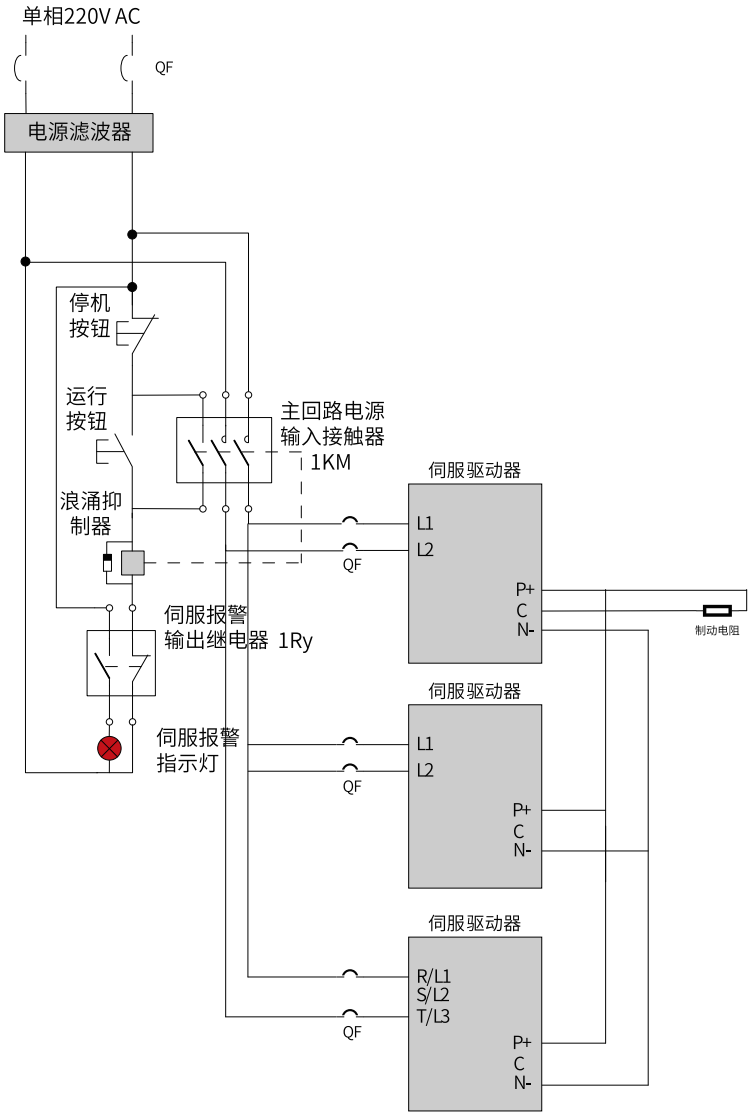


图6-4 单相220V AC输入驱动器共直流母线拓扑图

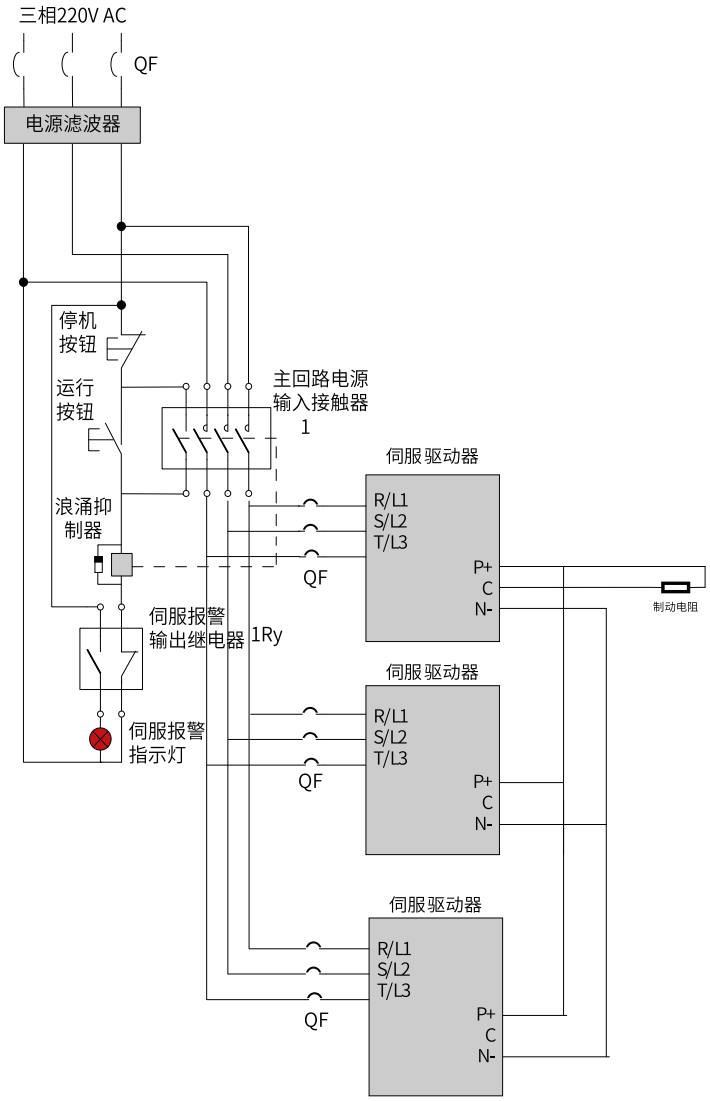


图6-5 三相220V AC/380V AC输入驱动器共直流母线拓扑

机型要求

注 意

- 支持相同或相邻功率的伺服驱动器组成共直流母线应用，每个共直流母线系统只允许存在至多两种机型。如：一台为SV605NS5R5I驱动器，另一台允许为SV605NS2R8I或SV605NS7R6I驱动器。
- 共直流母线的机型需要电压等级相同，不允许单相220V和三相220V应用共直流母线。如：允许SV605NS5R5I和SV605NS7R6I驱动器接单相220V输入后共直流母线；不允许SV605NS5R5I驱动器接单相220V输入、SV605NS7R6I驱动器接三相220V输入后共直流母线。

错误举例：

- 单相220V机型和三相380V机型共母线错误接线

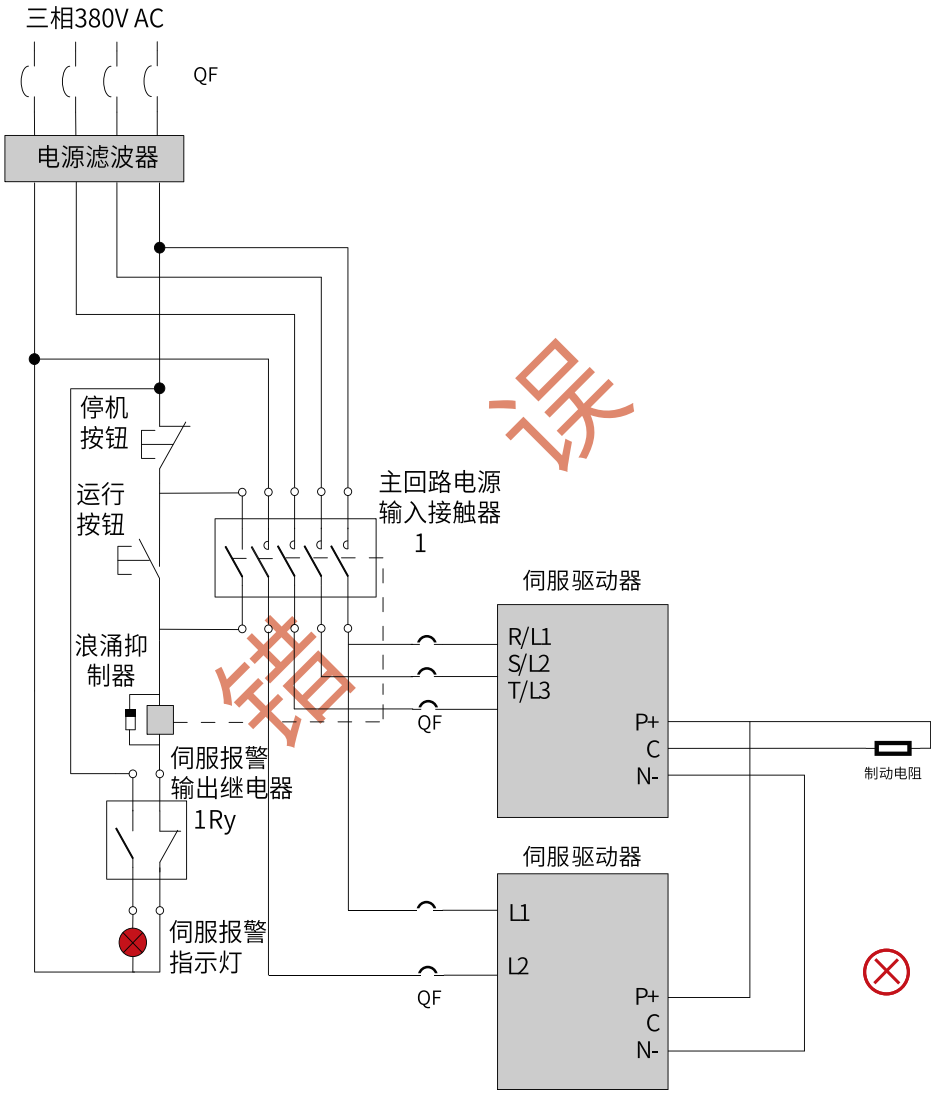


图6-6 单相220V机型和三相380V机型共母线错误接线图

- 单相220V机型和三相220V机型共母线错误接线

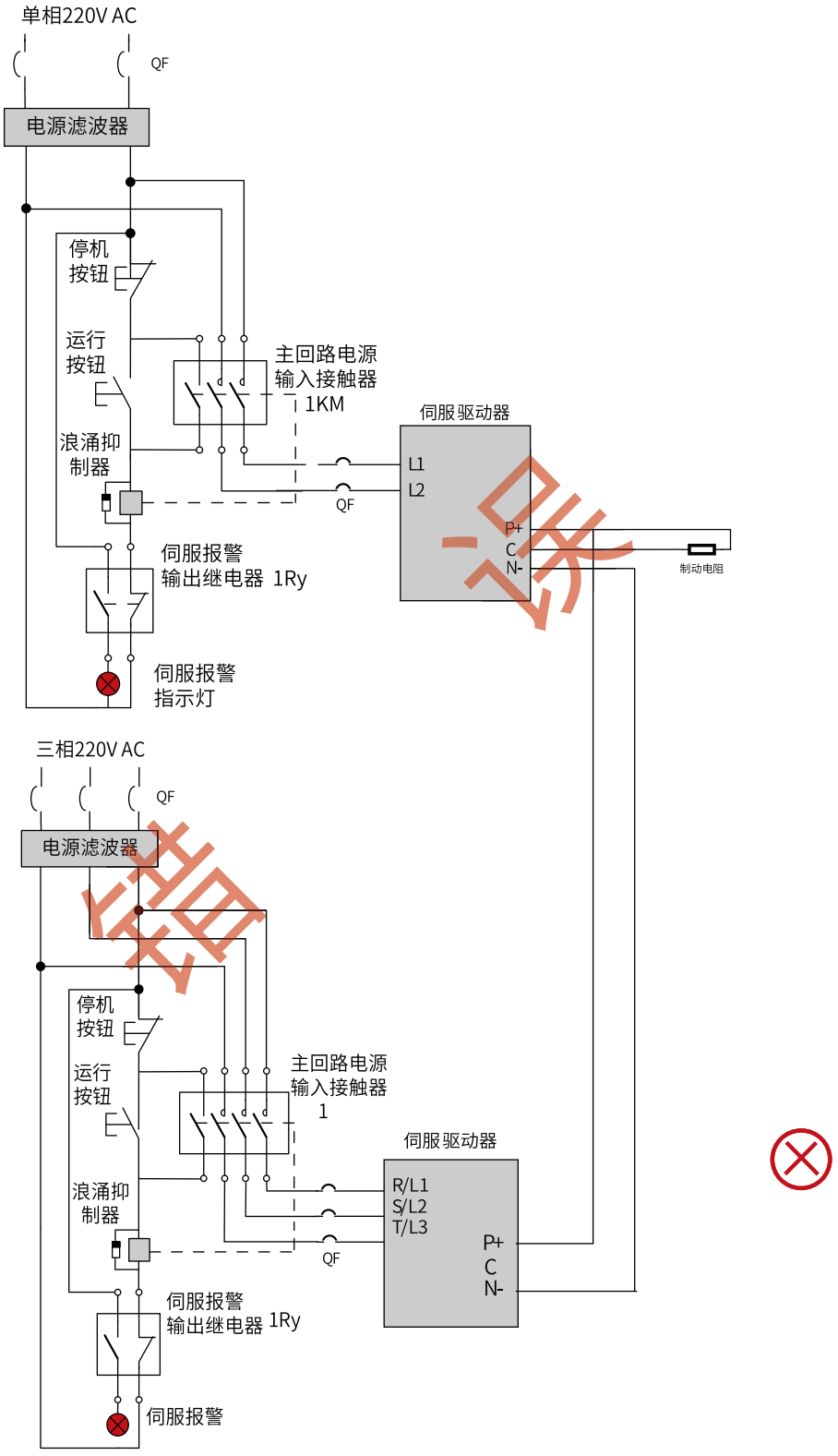


图6-7 单相220V机型和三相220V机型共母线错误接线图

断路器、接触器要求

请参见*第34页“4.3.3 断路器”*进行选型。

安装要求

- 建议共直流母线的伺服驱动器按照功率从大到小的顺序排列（从交流电源进线方向看）。
- 建议共直流母线的伺服驱动器安装在一个控制柜内。

接线要求

注 意

- 所有伺服驱动器的交流输入端都需要接交流电源，且所有驱动器的交流输入来源必须相同，即必须来自同一变压器。
- 同一共直流母线系统中，禁止不同伺服驱动器的单相交流供电使用变压器的不同相。如：交流变压器输出端为R/S/T/N网络，驱动器A使用单相供电，输入端连接R和N，则与驱动器A共直流母线的驱动器的交流输入必须使用R和N，不允许使用S和T。
- 禁止在直流母线端口上连接直流电源。
- 使用制动电阻时，建议制动电阻需连接在功率最大的驱动器上。若制动频繁，单个制动电阻无法满足现场工况，则需要在每台伺服驱动器上都连接制动电阻。评估方式请参见*第40页“4.3.7 制动电阻”*。

错误举例：

- 两台共直流母线的驱动器交流输入来源不同错误接线

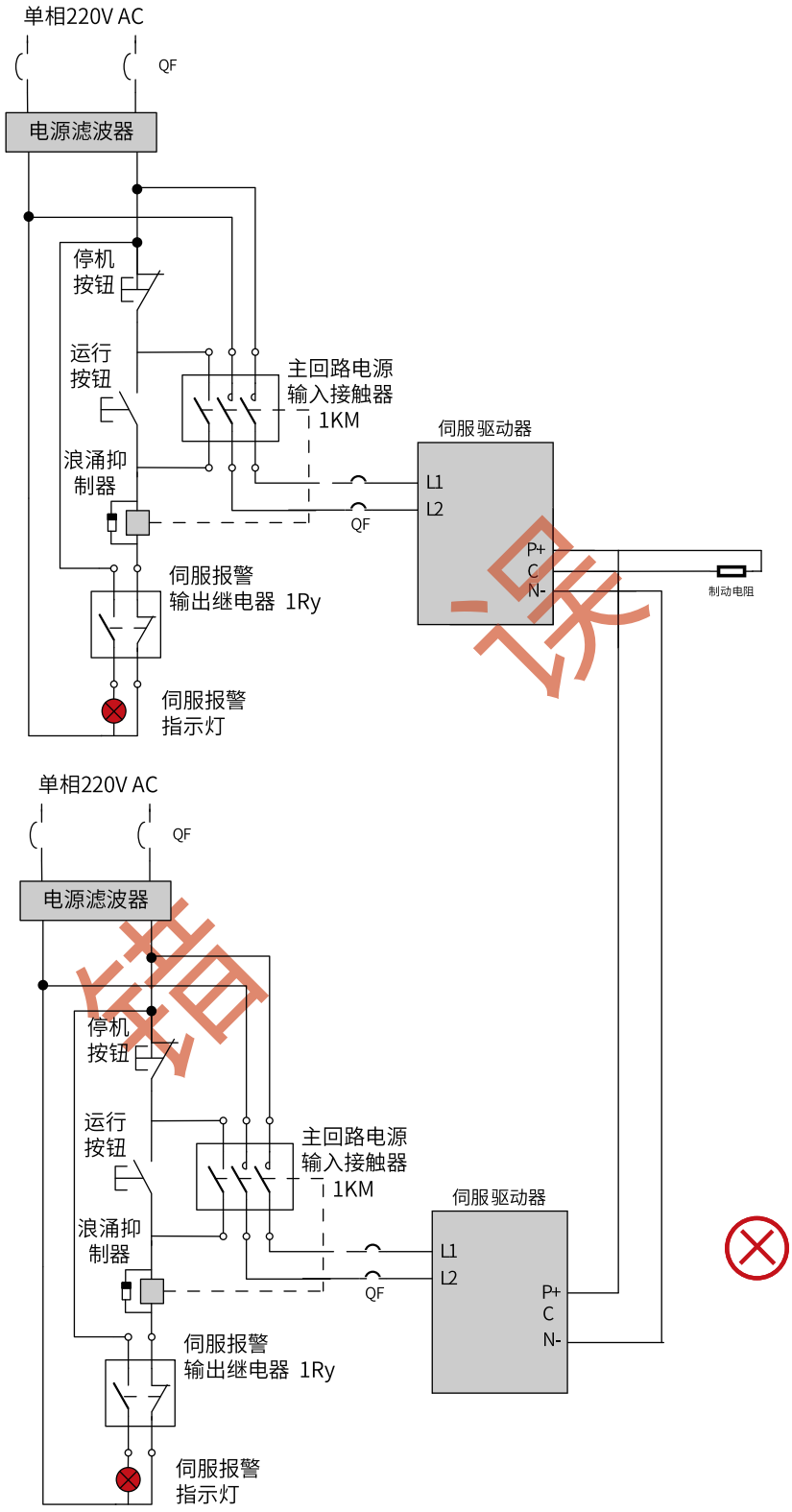


图6-8 两台共直流母线的驱动器交流输入来源不同错误接线图

- 两台共直流母线的驱动器交流输入分别使用电网的R/N和S/N错误接线

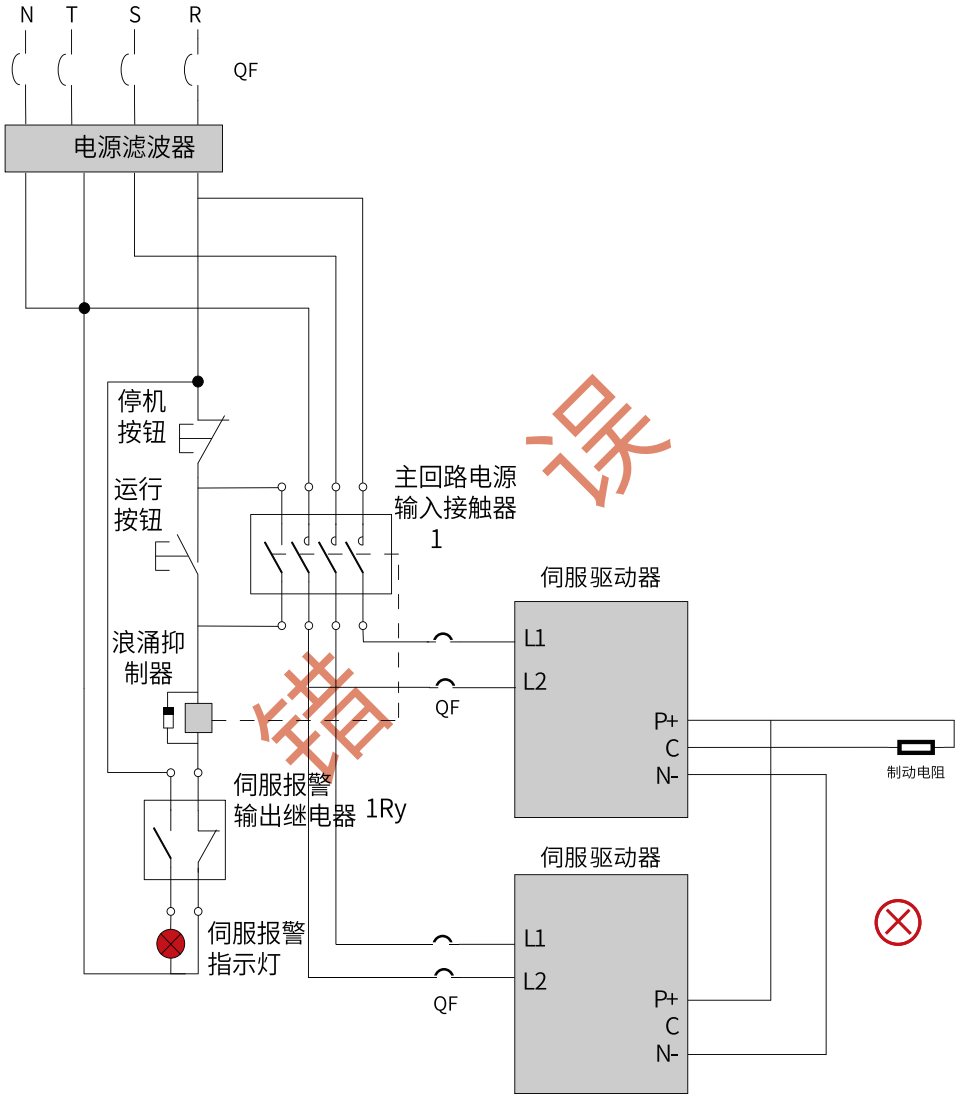


图6-9 两台共直流母线的驱动器交流输入分别使用电网的R/N和S/N错误接线图

线缆要求

- 驱动器直流母线端口间接线长度越短越好，线缆长度尽量保持一致，两台驱动器间共母线线缆长度不超过0.5m。
- 直流侧线缆线径不能小于电机动力线以及交流侧输入线缆线径，评估方式请参见“配套线缆”章节选型。

运行要求

- 共母线系统中的驱动器需要同时上、下电，不允许先上、下电一部分驱动器，再上、下电另一部分驱动器。
- 同一共直流母线系统中，确保所有驱动器同时处于使能（run）状态，禁止一部分处于使能状态、另一部分处于非使能状态长期运行，否则会影响驱动器寿命。
- 驱动器制动有载流限制，限制规格如下表。根据实际工况计算，若平均电流超过载流限制，则需要每台驱动器都连接制动电阻。根据制动电阻选型，流经制动的电流I_{break}为：

$$I_{break} = \frac{E_1 - E_c}{T \times U_{uv}}$$

项目	S2R8	S5R5	S7R6	S012	T3R5	T5R4	T8R4
制动载流限制/A	3	3	5	5	5	5	5

E_l是制动能量，单位J；E_c是电容吸收能量，单位J；U_{UV}是驱动器泄放点电压，单位V；T是往复运动周期，单位s。

7 电气设计指导

7.1 外围元件设计

选择断路器

如果设备要使用剩余电流动作保护装置（RCD），请遵照以下条件进行选型：

- 驱动器设备可在保护性导体中产生直流漏电流，请务必使用B型剩余电流动作保护装置（RCD）。
- 驱动器运行时会产生一定的高频漏电流，为了避免RCD误动作，请为每台驱动器选择不小于150mA动作电流的RCD。
- 当多台驱动器并联共用一个RCD时，应选择动作电流不小于300mA 的RCD。
- 推荐使用正泰、施耐德等品牌RCD。

选择保险丝

说明

为了防止触电：产品烧断保险丝跳闸后，请勿立即给产品通电或操作外围设备，请至少等待警告标签上指定的时间，否则会导致人员死亡或重伤以及产品损坏。

为了符合欧盟安全标准EN 61800-5-1要求，请务必在输入侧连接保险丝，防止因短路而发生事故。

选择电磁接触器

开/关一次侧电磁接触器可以使伺服驱动器运行/停止，但频繁的开关是引起驱动器故障的原因， 运行/停止的次数最高不要超过1小时1次。 请勿将电磁接触器作为驱动器的电源开关，因为其将会降低驱动器的寿命。

选择交流输入电抗器

交流输入电抗器主要用来降低输入电流中的谐波，作为选配件外置，当应用环境有较高的谐波要求时，可外置电抗器。

交流输入电抗器的连接示意图如下图所示：

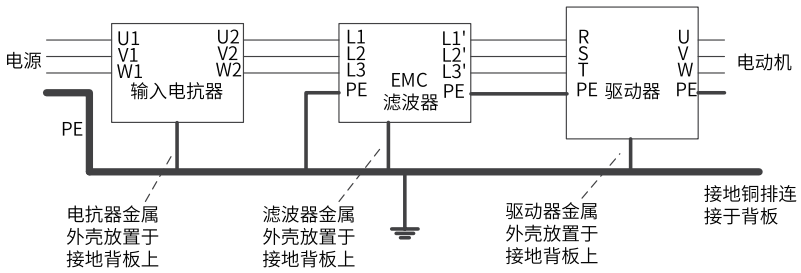


图7-1 交流输入电抗器连接示意图

选择EMC滤波器

说明

- 滤波器与控制器之间的连接电缆必须尽可能短（应小于30cm）。
- 保证滤波器与控制器连接至同一接地参考面上，保证滤波器可靠接地，否则滤波器的滤波效果无法达到。

选择的滤波器需满足CE认证EN 61800-3 C2类和EN12015的发射要求，滤波器必须可靠接地，滤波器和控制器之间的连接线缆长度必须小于30cm。

EMC滤波器的连接示意图如下图所示：

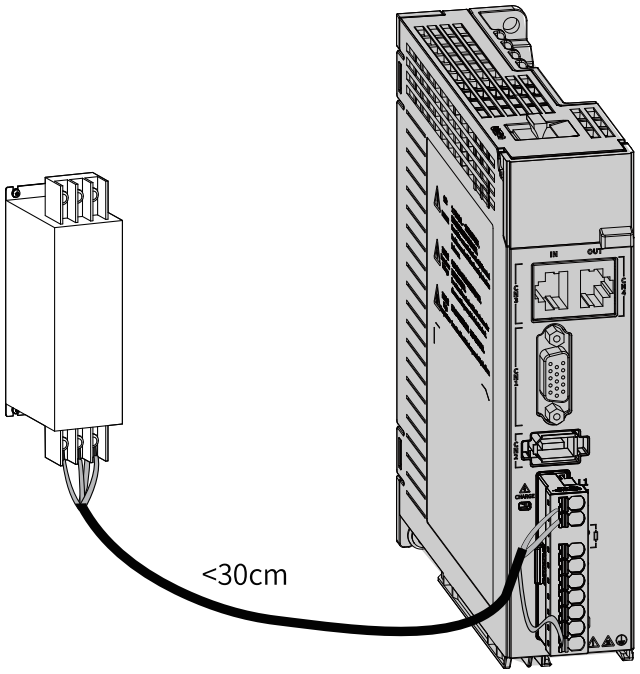


图7-2 EMC滤波器连接示意图

选择磁环与磁扣

驱动器产品属于强干扰设备，在使用过程中因为布线、接地等存在问题时，仍然可能出现干扰现象，可能会出现与其他设备相互干扰的现象。此时可以采用驱动器输出UVW加磁环（绕2-4匝）、信号线增加磁扣或磁环（绕1-2匝）。

- 非晶磁环：1MHz以内有很高的磁导率，对于变频器干扰效果非常好，但是成本稍高。
- 铁氧体磁扣：1MHz以上频段特性较好，对于小功率变频器，各种信号线抑制干扰效果较好，成本低。

磁环与磁扣的连接示意图如下图所示：

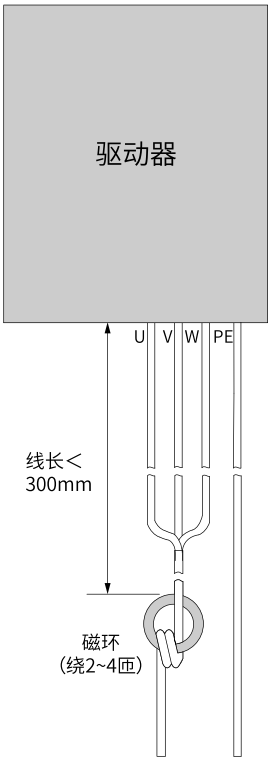


图7-3 磁环的连接示意图

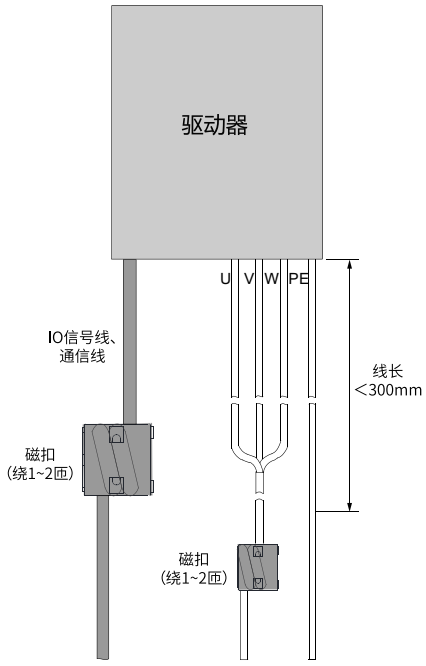


图7-4 磁扣的连接示意图

制动电阻连接示意图

具体接线请参考*第110页“8.7 制动电阻接线与设置”*。

7.2 选择动力线缆

7.2.1 与电源连接线缆

7.2.1.1 需要遵循的规则

注 意

请认真阅读“需要遵循的规则”一章中的规则说明，违反这些规则说明可能会导致严重的后果。

- 严禁使用IT电网给驱动器供电，请使用TN/TT电网电源，否则可能导致触电。
- 请务必在输入电源和驱动器的主回路电源R、S、T之间连接电磁接触器，使驱动器的电源侧形成能够切断电源的结构。避免驱动器发生故障时，持续通过的大电流导致火灾。
- 请确保驱动器输入电源在指定的电压变动范围内供给，否则可能导致产品故障。
- 主回路线缆必须远离电机本体，防止电击本体温度过高破坏电缆的绝缘层，否则可能导致人身伤害或火灾。
- 请使用ALM（故障信号）切断主回路电源。制动晶体管发生故障时，可能导致制动电阻异常过热引起火灾。
- 请将驱动器的保护接地（PE）端子连接至控制柜的保护接地（PE）端子上，否则可能导致触电。
- 请务必将整个系统进行接地处理，否则可能导致产品误动作。
- 切断电源后设备内部电容仍有残余电压，请至少等待15分钟再进行接线等操作，否则可能导致触电。
- 外部配线的规格和安装方式需要符合当地法规的要求。
- 在垂直轴上使用伺服系统时，请遵守以下注意事项：
  - 设置安全装置以免工件在警报、超程等状态下落下。
  - 确保24V电源的正负极性接线正确，否则轴会掉落，导致人身伤害或产品损坏。
- 当柜内温度高于线缆温度限值时，请选用线缆温度限值较大的线缆，并建议线缆线材选用铁氟龙线材；周围低温环境时请注意线缆的保暖措施，一般电缆在低温坏境下表面容易硬化破裂。
- 驱动器必须可靠接地。否则会导致设备工作异常甚至损坏。

注 意

- 电源及主回路配线时，请遵守下述注意事项：
  - 主回路端子为连接器时，请将连接器从驱动器上拆下后再接线。
  - 连接器的一个电线插口只能够插入一根电线。
  - 插入电线时，勿使芯线的毛刺与邻近的电线短路。
  - 请在电源端子连接部进行绝缘处理，否则可能导致触电。
  - 严禁将220V驱动器直接连接到380V输入电源上。
  - 设置断路器等安全装置，以防止外部配线短路时导致火灾。
  - 确保检测到报警信号后切断主回路电源的同时，将伺服ON信号切换为OFF。
  - 所有配线接插好之后，在束线插头端尾部10cm~20cm处建议增加绑扎固定点有效固定。
- 严禁将线缆放置于重物之下或进行大力拖拽，否则可能导致线缆损坏而触电。
- 请使用电源滤波器减小电磁干扰的影响，否则会对驱动器附近的电子设备造成干扰。

7.2.1.2 动力线缆类型

- 电缆的弯曲半径请确保在电缆本身外径的10倍以上，以防止长期折弯导致线缆内部线芯断裂。
- 请使用额定电压AC600V以上、额定温度75℃以上的电缆，使用电缆的导线容许电流密度在周围30℃及正常散热条件下，一般总电流在50A以下时不应超过8A/mm^2，在50A以上时不应超过5A/mm^2。针对环境温度高，电缆有捆束的情况需要适当调整电流容许值，适用容许电流密度（A/mm^2）可用下面公式计算：
  适用容许电流密度=8×导线载流密度减少系数×电流补正系数

$$电流补正系数 = \sqrt{(线缆标称最高容许温度 - 周围环境温度) \div 30}$$

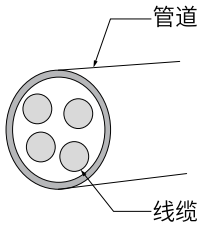


表7–1 导线载流密度减少系数

同一管道内的线缆数	电流减少系数
3根以下	0.7
4根	0.63
5~6根	0.56
7~15根	0.49

- 请勿将电源线和信号线从同一管道内穿过或捆扎在一起，为避免干扰两者应距离30cm以上。
- 请使用与主回路电线截面积相同的地线，任何条件下地线截面积都不能小于2.5mm^2。

线缆选择

为了满足EMC标准的要求，请务必采用带有屏蔽层的线缆。若实际工况对EMC没有要求，可以使用不带屏蔽层线缆。

屏蔽线缆为四芯屏蔽线缆，其中一根为PE线。如下图所示。

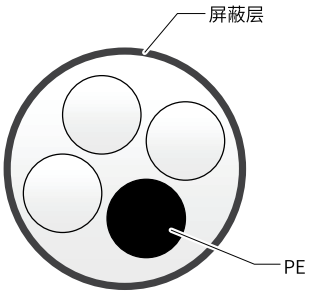


图7-5 四芯屏蔽线缆示意图

为了有效抑制射频干扰，屏蔽线的屏蔽层由铜编织带组成。为了增加屏蔽效能和导电性能，屏蔽层的编织密度应大于等于85%。

关于线缆尺寸的选择，请遵照各国或各地区的规定要求。IEC线缆选型要求：

- 符合EN 60204-1和IEC 60364-5-52标准。
- 采用PVC、铜导体线缆。
- 40℃环境温度，70℃线缆表面温度。

说明

如果外围设备或选件的推荐线缆规格超出了产品适用的线缆规格范围，请与汇川技术联系。

线缆屏蔽层要求

在以下场所，请采取适当的屏蔽措施，否则可能会导致产品损坏：

- 因静电而产生干扰的场所
- 产生强电场或强磁场的场所
- 可能有放射线辐射的场所

电机动力线缆屏蔽层需要引接到动力线接地线，确保可靠接地，如下图所示。

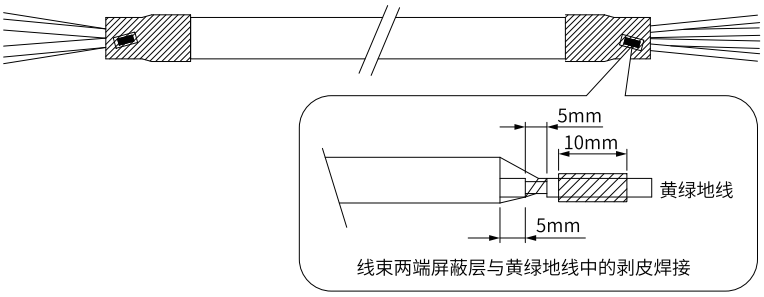


图7-6 屏蔽层接线示意图

7.2.1.3 动力线缆规格

表7–2 驱动器输入/输出电流规格

驱动器型号SV605N****I		额定输入电流（A）	额定输出电流（A）	最大输出电流（A）
单相220V				
Size A	S2R8	4.0	2.2	6.6
Size B	S5R5	7.9	4.2	12.6
Size C	S7R6	9.6	5.2	13
Size D	S012	12.8	8.5	23.1
三相220V				
Size C	S7R6	5.1	5.2	13
Size D	S012	8	8.5	23.1
三相380V				
Size C	T3R5	2.4	3.2	8.0
	T5R4	3.6	4.4	11.5
Size D	T8R4	5.6	6.1	16

表7–3 主回路端子连接线缆推荐

伺服驱动器型号SV605N**I			L1、L2、L3/R、S、T		P⊕、C、N⊖		U、V、W、PE		接地端子	
Size	型号	额定输入电流（A）	（mm^2）	AWG	（mm^2）	AWG	（mm^2）	AWG	（mm^2）	AWG
单相220V										
A	S2R8	4	4×0.52	20	2×0.75	18	4×0.52	20	0.52	20
B	S5R5	7.9	4×0.52	20	2×0.75	18	4×0.52	20	0.52	20
C	S7R6	9.6	4×1.31	16	2×0.75	18	4×0.52	20	0.52	20
D	S012	12.8	4×1.31	16	2×0.75	18	4×1.31	16	1.31	16
三相220V										
C	S7R6	5.1	4×0.52	20	2×0.75	18	4×0.52	20	0.52	20

伺服驱动器型号SV605N**I			L1、L2、L3/R、S、T		P⊕、C、N⊖		U、V、W、PE		接地端子	
Size	型号	额定输入电流（A）	（mm^2）	AWG	（mm^2）	AWG	（mm^2）	AWG	（mm^2）	AWG
D	S012	8	4×1.31	16	2×0.75	18	4×1.31	16	1.31	16
三相380V										
C	T3R5	2.4	3×0.52	20	2×0.75	18	4×0.52	20	0.52	20
	T5R4	3.6	3×0.52	20	2×0.75	18	4×0.52	20	0.52	20
D	T8R4	5.6	3×0.52	20	2×0.75	18	4×0.81	20	0.52	20

表7–4 伺服线材规格及其型号推荐

线型	线径大小	OD直径（mm）
动力线	4×12AWG	12.2±0.4
	4×14AWG	10.5±0.3
	4×16AWG	9.5±0.4
	4×20AWG	6.5±0.2
动力屏蔽线	4×12AWG	12.9±0.4
	4×14AWG	11.2±0.4
	4×16AWG	10.1±0.4
	4×20AWG	6.5±0.2
动力线+抱闸线	4×20AWG+2×24AWG	6.5±0.2
抱闸线	2×18AWG	5.8±0.2
	2×20AWG	5.0±0.2

表7–5 主回路线耳和紧固力矩

伺服驱动器型号SV605N**I			PVC线缆选型推荐要求@40 ℃			
Size	型号	额定输入电流（A）	U、V、W、PE线耳型号	抱闸线线耳型号	接地端子线耳型号	接线端子紧固力矩（N·m）
单相220V						
A	S2R8	4	GTVE10008	GTVE05008	TVR2-4	-
B	S5R5	7.9			TVR2-4	-
C	S7R6	9.6			TVR2-4	-
D	S012	12.8	GTVE15008	GTVE10008	TVR2-4	-
三相220V						
C	S7R6	5.1	GTVE10008	GTVE05008	TVR2-4	-
D	S012	8	GTVE15008	GTVE10008	TVR2-4	-
三相380V						
C	T3R5	2.4	GTVE10008	GTVE05008	TVR2-4	-
	T5R4	3.6			TVR2-4	-
D	T8R4	5.6			TVR2-4	-

表7–6 TVR2-4线耳尺寸及外观（接地线线耳外观）

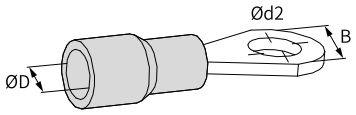
线耳型号		D（mm）	d2（mm）	B（mm）	线耳外观图
TVR	2-4	4.5	4.3	8.5	

表7–7 驱动器推荐适配端子台

伺服驱动器型号SV605N****I		端子台型号
Size A	S2R8	9EDGKD-HC-5.0-10P-13-01A(H) & 高正 & B /BBA2
Size B	S5R5	
Size C	S7R6	9EDGKD-HC-5.0-10P-13-04A(H) & 高正 & B /BBA2
	T3R5	
	T5R4	
Size D	S012	
	T8R4	

表7–8 电机输出线束规格

MSAH4 40B~75B（0.4kW~0.75kW用）			
线束类型	普通型	拖链型	拖链屏蔽耐油型
线束型号	S6-L-M/B***-X.X	S6-L-M/B***-X.X-T	S6-L-M/B***-X.X-TS
线材大致规格	UL2517（额定温度：105℃） 4E×20AWG+2C×24AWG	UL2517（额定温度：105℃） 4E×20AWG+2C×24AWG	UL2517（额定温度：105℃） 4E×20AWG+2C×24AWG
	电源线：20AWG（0.52mm^2）绝缘外径：Ø1.7mm	电源线：20AWG（0.52mm^2）绝缘外径：Ø1.7mm	电源线：20AWG（0.52mm^2）绝缘外径：Ø1.7mm
	抱闸线：24AWG（0.205mm^2）绝缘外径：Ø1.1mm	抱闸线：24AWG（0.205mm^2）绝缘外径：Ø1.1mm	抱闸线：24AWG（0.205mm^2）绝缘外径：Ø1.1mm
护套外径	Ø6.5±0.2mm		
内部构造及芯线颜色			
型号X.X中填写指定线缆长度的数值。			

表7–9 电机输出线束规格

MSAH3 85B~18C（0.85kW~1.8kW用）			
线束类型	普通型	拖链型	拖链屏蔽耐油型
线束型号	S6-L-M/B***-X.X	S6-L-M/B***-X.X-T	S6-L-M/B***-X.X-TS

MSAH3 85B~18C（0.85kW~1.8kW用）			
线材大致规格	UL2586（额定温度:105℃） 4E×12AWG+2C×18AWG	UL2586（额定温度:105℃） 4E×12AWG+2C×18AWG	UL2586（额定温度:105℃） 4E×12AWG+2C×18AWG
	电源线：12AWG（3.31mm ^{2}）绝缘外径：Ø4.1mm	电源线：12AWG（3.31mm ^{2}）绝缘外径：Ø4.2mm	电源线：12AWG（3.31mm ^{2}）绝缘外径：Ø4.2mm
	抱闸线：18AWG（0.823mm ^{2}）绝缘外径：Ø2.0mm	抱闸线：18AWG（0.823mm ^{2}）绝缘外径：Ø2.15mm	抱闸线：18AWG（0.823mm ^{2}）绝缘外径：Ø2.15mm
护套外径	Ø12.2±0.4mm（主回路）	Ø12.5±0.4mm（主回路）	Ø13.2±0.4mm（主回路）
内部构造及芯线颜色			
型号X.X中填写指定线缆长度的数值。			

7.2.1.4 动力线缆屏蔽层

在以下场所时，请采取适当的屏蔽措施，否则可能会导致产品损坏：

- 因静电而产生干扰的场所。
- 产生强电场或强磁场的场所。
- 可能有放射线辐射的场所。

7.2.2 与电机连接线缆

7.2.2.1 需要遵循的规则

危 险

- 严禁将驱动器的输出端子U、V、W连接至三相电源，否则可能导致人身伤害或火灾。
- 严禁将电机的连接端子U、V、W连接至工频电源，否则可能导致人身伤害或火灾。
- 主回路线缆必须远离电机本体，防止电击本体温度过高破坏电缆的绝缘层，否则可能导致人身伤害或火灾。
- 驱动器与电机必须直接连接，接线途中严禁使用电磁接触器，否则可能造成产品故障。

7.2.2.2 动力线缆类型

- 电缆的弯曲半径请确保在电缆本身外径的10倍以上，以防止长期折弯导致线缆内部线芯断裂。
- 请使用额定电压AC600V以上、额定温度75℃以上的电缆，使用电缆的导线容许电流密度在周围30℃及正常散热条件下，一般总电流在50A以下时不应超过8A/mm^2，在50A以上时不应超过5A/mm^2。针对环境温度高，电缆有捆束的情况需要适当调整电流容许值，适用容许电流密度（A/mm^2）可用下面公式计算：
  适用容许电流密度=8×导线载流密度减少系数×电流补正系数

$$电流补正系数 = \sqrt{(线缆标称最高容许温度 - 周围环境温度) \div 30}$$

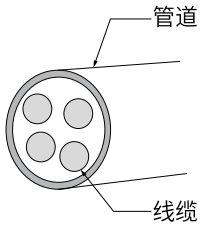


表7–10 导线载流密度减少系数

同一管道内的线缆数	电流减少系数
3根以下	0.7
4根	0.63
5~6根	0.56
7~15根	0.49

- 请勿将电源线和信号线从同一管道内穿过或捆扎在一起，为避免干扰两者应距离30cm以上。
- 请使用与主回路电线截面积相同的地线，任何条件下地线截面积都不能小于2.5mm^2。

线缆选择

为了满足EMC标准的要求，请务必采用带有屏蔽层的线缆。若实际工况对EMC没有要求，可以使用不带屏蔽层线缆。

屏蔽线缆为四芯屏蔽线缆，其中一根为PE线。如下图所示。

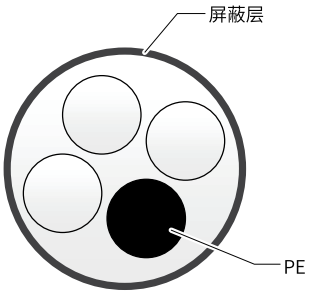


图7-7 四芯屏蔽线缆示意图

为了有效抑制射频干扰，屏蔽线的屏蔽层由铜编织带组成。为了增加屏蔽效能和导电性能，屏蔽层的编织密度应大于等于85%。

关于线缆尺寸的选择，请遵照各国或各地区的规定要求。IEC线缆选型要求：

- 符合EN 60204-1和IEC 60364-5-52标准。
- 采用PVC、铜导体线缆。
- 40℃环境温度，70℃线缆表面温度。

说明

如果外围设备或选件的推荐线缆规格超出了产品适用的线缆规格范围，请与汇川技术联系。

线缆屏蔽层要求

在以下场所，请采取适当的屏蔽措施，否则可能会导致产品损坏：

- 因静电而产生干扰的场所
- 产生强电场或强磁场的场所
- 可能有放射线辐射的场所

电机动力线缆屏蔽层需要引接到动力线接地线，确保可靠接地，如下图所示。

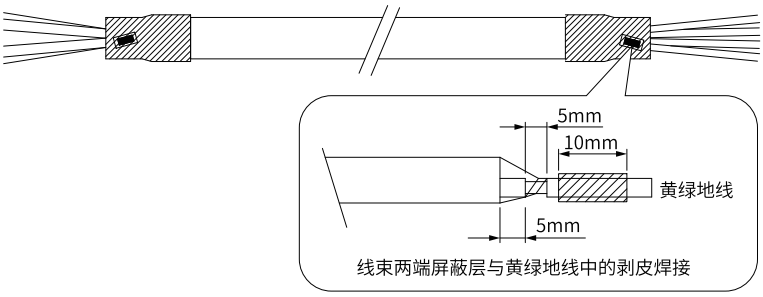


图7-8 屏蔽层接线示意图

7.2.2.3 动力线缆规格

请参见*第76页“7.2.1.3 动力线缆规格”*。

7.2.2.4 动力线缆屏蔽层

在以下场所时，请采取适当的屏蔽措施，否则可能会导致产品损坏：

- 因静电而产生干扰的场所。
- 产生强电场或强磁场的场所。
- 可能有放射线辐射的场所。

输出电机线缆推荐使用屏蔽线，屏蔽层需要用动力线屏蔽层接地支架在结构上做360°搭接，并将屏蔽层引出线压接到PE端子。请将屏蔽线缆在设备接地端采用屏蔽铁板进行360°可靠搭接，避免以“猪尾巴”形式连接屏蔽层到机壳，否则，对于高频噪声此处将成为高阻抗。如果必须断开屏蔽层以安装电动机接触器，则必须使屏蔽层保持连续并使其高频阻抗尽可能低。

屏蔽层的正确连接示例请参见*第81页“7-9 屏蔽层搭接示意图”*，在使用屏蔽线与驱动器进行连接时，采用360°可靠搭接方式进行连接，尽可能避免猪尾巴接线形式。图中红线为动力线屏蔽层搭接，黄线、蓝线为IO信号线屏蔽层搭接。

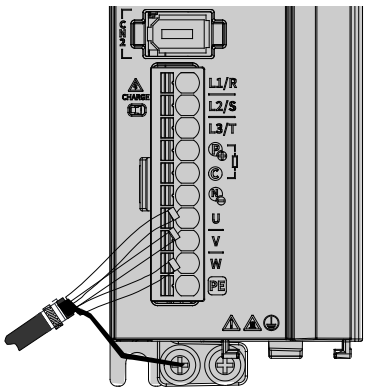


图7-9 屏蔽层搭接示意图

关于动力线屏蔽层接地支架。

电动机线缆屏蔽层引出线应尽量短，且宽度不小于1/5长度。

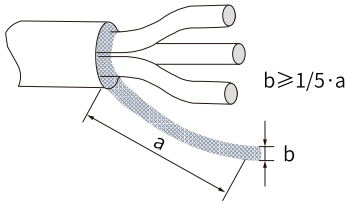


图7-10 电机线缆屏蔽层引出示意图

7.2.3 与编码器连接线缆

7.2.3.1 需要遵循的规则

- 请务必将驱动器侧及电机侧屏蔽网层可靠接地，否则会引起驱动器误报警。
- 请勿将线接到“保留”端子。
- 编码器线缆长度需要充分考虑线缆电阻导致的压降以及分布电容引起的信号衰减，推荐在10m线缆长度以内，使用UL2464标准的26AWG以上规格的双绞屏蔽线缆。

40B、75B系列电机推荐22AWG~26AWG，匹配端子为AMP170359-1。对于更长线缆的需求需要适当增加线缆线径，具体见*第82页“7-11 推荐线缆信息”*。

7.2.3.2 编码器线缆规格

表7–11 推荐线缆信息

线径大小	线径大小（mm²）	线缆单位电阻（Ω/km）	允许线缆长度（m）	OD直径（mm）
3P×26AWG	0.13	143	10.0	6.0±0.2
3P×25AWG	0.16	89.4	16.0	6.2±0.2
3P×24AWG	0.2	79.6	18.0	6.5±0.2
3P×23AWG	0.26	68.5	20.9	6.8±0.2
3P×22AWG	0.32	54.3	26.4	7.0±0.2
3P×21AWG	0.41	42.7	33.5	7.3±0.2
3P×20AWG	0.52	33.9	42.2	7.6±0.3
3P×19AWG	0.57	26.9	53.2	8.5±0.3
3P×18AWG	0.81	21.4	66.8	8.8±0.3
3P×17AWG	1.03	16.3	87.7	9.7±0.3
3P×16AWG	1.31	13.5	105.0	11.4±0.3

说明

若需要16AWG以上的线缆，请咨询汇川销售人员。

7.3 选择控制线缆

7.3.1 需要遵循的规则

在进行控制回路接线时，应遵照以下要求：

注 意

- DO输出接继电器时，请确保续流二极管正负极性接线正确，否则会导致产品损坏或信号无法正常输出。
- 主回路线缆和输入输出信号/编码器线缆之间的安装距离需保持在30cm以上，否则会导致IO信号受到干扰，造成产品误动作。
- 输入输出信号线缆/编码器线缆请使用双绞线或多芯双绞屏蔽线，否则可能导致产品误动作。
- 输入输出信号线缆接线长度最长为3m，编码器线缆接线长度最长为10m。

7.3.2 控制线缆类型

IO信号包括数字量输入DI、输出DO信号，继电器输出信号。

在进行控制回路接线时，应遵照以下要求：

应与主回路接线（RST、UVW）及其它动力线或电力线保持至少30cm的距离接线，否则会导致IO信号受到干扰。

7.3.3 控制线缆规格

IO信号包括数字量输入DI、输出DO信号，继电器输出信号。

表7–12 推荐控制线缆规格

控制端子	推荐接插套件/物料编码	推荐线规（AWG）
CN1	DB15	24~30

7.3.4 控制线缆屏蔽层

为了保证IO信号线路不受外围强干扰噪声影响，推荐使用带屏蔽层的屏蔽线缆。不同模拟信号应该使用独立的屏蔽线，数字信号线推荐使用屏蔽双绞线。

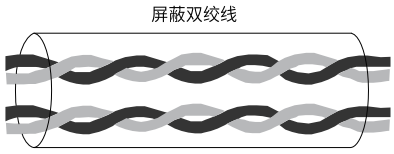


图7-11 屏蔽双绞线示意图

7.4 选择通信线缆

7.4.1 EtherCAT通信线缆

通讯线缆选购要求

EtherCAT通讯线缆使用的是Ethernet Category 5（100BASE-TX）网络线或者高强度的带屏蔽的网络线。在使用本伺服驱动器时，也需要使用带屏蔽的网络线，长度不超100m。屏蔽网络线会增强系统的抗干扰能力。

EMC标准

本伺服驱动器执行的是最新国际EMC标准：IEC 61800-3:2004/A1:2011（Adjustable speed electrical power drive systems–part 3： EMC requirements and specific test methods），以及国家标准GB/t12668.3。

接口信息

EtherCAT 网格电缆连接到带金属屏蔽层的网口端子上，分有输入（IN） 和输出（OUT） 接口。电气特性符合 IEEE 802.3、ISO 8877 标准。

表7–13 选购原则

线缆规格	供货厂家
0.2m~10m	汇川技术及汇川技术指定供应商
10m 以上	

说明

线缆选购以线缆供应商为主，详见商务系统中的“伺服编码器线缆动力线缆采购信息说明”。

表7–14 线缆信息

物料编码	线缆型号	线缆长度(m)	线缆规格
15040261	S6-L-T04-0.3	0.3	超五类（CAT.5E）四芯线缆
15040262	S6-L-T04-3.0	3.0	
15041960	S6-L-T04-0.2	0.2	
15041961	S6-L-T04-0.5	0.5	
15041962	S6-L-T04-1.0	1.0	
15041963	S6-L-T04-2.0	2.0	
15041964	S6-L-T04-5.0	5.0	
15041965	S6-L-T04-10.0	10.0	
1504QV45	S6-L-T07-0.3	0.3	超六类（CAT6A）八芯线缆
1504QV46	S6-L-T07-1.0	1.0	
1504QV47	S6-L-T07-3.0	3.0	
1504QV49	S6-L-T08-0.3	0.3	超七类（CAT7）八芯线缆
1504QV50	S6-L-T08-1.0	1.0	
1504QV51	S6-L-T08-3.0	3.0	

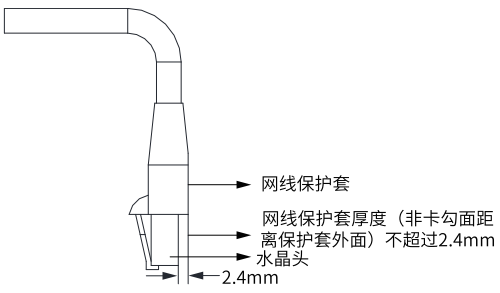


图7-12 网口插接端子示意图

说明

双网口插接端子头部尺寸厚度不能太大，否则会引起干涉。建议尺寸为2.4mm，请参见*第84页“7-12 网口插接端子示意图”*。

表7–15 规格特性

项目	详细说明
UL认证	符合UL认证。
超五类（CAT.5E）线缆	超五类（CAT.5E）线缆。
超六类（CAT6A）线缆	超六类（CAT6A）八芯线缆。
超七类（CAT7）线缆	超七类（CAT7）八芯线缆。
带双层屏蔽	编织网屏蔽层（覆盖率85%）、铝箔屏蔽层（覆盖率100%）。
环境适应性	使用环境温度：-30℃~+60℃；耐工业机油、耐酸碱腐蚀。
EMC测试标准	GB/T 24808-2009。

通信线缆选购要求

EtherCAT通讯线缆使用的是EtherNet Category 5 (100Base-TX)网络线或者高强度的带屏蔽的网络线。在使用本伺服驱动器时，也需要使用带屏蔽的网络线，长度不超100m。屏蔽网络线会增强系统的抗干扰能力。

若客户自行选用EtherCAT通讯线缆，可依据倍福相关指标进行线缆选型：

在规划阶段，线缆选择应始终参考线缆制造商提供的测量参数。如果设备之间的连接是移动的，应使用柔性线缆，以防止线缆损坏。如果连接件安装在化学腐蚀性环境中，应使用具有适当特殊涂层的线缆，以防止线缆损坏。如果应用中存在其他环境限制，应根据线缆制造商提供的具体信息使用专门设计的线缆。

链路线缆选型要求（倍福推荐）：

对于永久链路，线缆应符合*第85页“7-16 永久链路固定线缆的参考参数”*和*第85页“7-17 永久链路柔性线缆的参考参数”*中描述的最坏情况的角值：

表7–16 永久链路固定线缆的参考参数

特性	**A** 类线缆 （固定）
线缆的标称阻抗（公差）	100 Ω ± 15 Ω （IEC 61156-5）
平衡或非平衡	平衡
直流往返电阻a	≤ 115 Ω/km
导线数量	4 （2 对）
屏蔽	S/FTQ
传输阻抗	< 50 mΩ/m at 10 MHz
安装类型	静止、安装后无移动
延迟偏差	≤ 20 ns/100 m
直流往返电阻a（也称为直流回路电阻）是通过测量双向线缆的直流电阻来计算的，即连接线缆一侧的两对电线，并测量另一侧相同电线之间的电阻。如果测量一根单线的两个线缆末端之间的电阻，所获得的值约为往返电阻值的一半，因此也应考虑相应的参考值≤57.5Ω/km。	

表7–17 永久链路柔性线缆的参考参数

特性	**B** 类线缆（柔性）
线缆的标称阻抗（公差）	100 Ω ± 15 Ω （IEC 61156-5）
平衡或非平衡	平衡
直流往返电阻 a	≤ 115 Ω/km
导线数量	4 （2 对）
屏蔽	S/FTQ
传输阻抗	< 50 mΩ/m at 10 MHz
安装类型	灵活、偶尔移动或振动

特性	B 类线缆（柔性）
延迟偏差	≤ 20 ns/100 m
直流往返电阻a（也称为直流回路电阻）是通过测量双向线缆的直流电阻来计算的，即连接线缆一侧的两对电线，并测量另一侧相同电线之间的电阻。如果测量一根单线的两个线缆末端之间的电阻，所获得的值约为往返电阻值的一半，因此也应考虑相应的参考值≤57.5Ω/km。	

表7–18 用于永久链路的线缆示例

	固定	柔性
屏蔽	S/FTQ	S/FTQ
往返电阻	≤ 115 Ω/km	≤ 115 Ω/km
插入损耗（@100MHz）	19.5 dB/100m	21.3 dB/100m
近端串扰（@100MHz）	50 dB/100m	50 dB/100m

EtherCAT通信仅使用四根线缆，因此建议使用四芯（两对）平衡以太网线缆。当然也可以使用四对线缆，前提是它们在IL和NEXT方面的性能与四芯线缆相当，并且不超过*第85页“7–16 永久链路固定线缆的参考参数”*和*第85页“7–17 永久链路柔性线缆的参考参数”*中报告的最坏情况的角值：额外未使用的线对（尤其是如果这些线对未在两端设备中正确端接）实际上会增加相邻线对之间的信号串扰，从而降低线缆性能。

7.5 线缆布线

7.5.1 规范说明

- 不能将输入电源线连到输出端U、V、W，否则引起伺服驱动器损坏。
- 将电缆捆束后于管道等处使用时，由于散热条件变差，请考虑容许电流降低率。
- 即使关闭电源，伺服驱动器内也可能残留有高电压。在5分钟之内不要接触电源端子。
- 请勿频繁ON/OFF电源，如果在1秒内反复连续ON/OFF电源，有可能引起驱动器报以下故障E740.0/E136.0/E430.0（故障详情请参见“故障码说明”章节），若报故障，请按照要求的ON/OFF电源间隔重新上电。在需要反复的连续ON/OFF电源时，请控制在1分钟1次以下。
  由于在伺服驱动器的电源部分带有电容，在ON电源时，会流过较大的充电电流（充电时间0.2秒）。频繁地ON/OFF电源，则会造成伺服驱动器内部的主电路元件性能下降。
- 请勿在端子台螺丝松动或者电缆线松动的情况下上电，容易引发火灾。

关于线缆尺寸的选择，请遵照各国或各地区的规定要求。IEC线缆选型要求：

- 符合EN 60204-1和IEC 60364-5-52标准。
- 采用PVC铜导体线缆。
- 40℃环境温度，70℃线缆表面温度。（环境温度超过40°时，请联系汇川技术）

说明

如果外围设备或选件的推荐线缆规格超出了产品适用的线缆规格范围，请与汇川技术联系。

7.5.2 布线建议

驱动器电源输入线、电机线缆会产生很强的电磁干扰，为了避免强干扰线缆与控制回路长距离并行走线耦合产生的电磁干扰。布线时主回路线缆与信号线缆间隔应大于30cm。常见的主回路线缆有输入RST线、输出UVW线、直流母线及制动线缆，信号线缆有IO信号线、通讯线及编码器线。

线缆线槽之间必须保持良好的连接，并且接地良好。铝制线槽可保证设备的等电位。滤波器、驱动器、电机均应和系统（机械或装置）良好搭接，在安装的部分做好喷涂保护，导电金属充分接触。

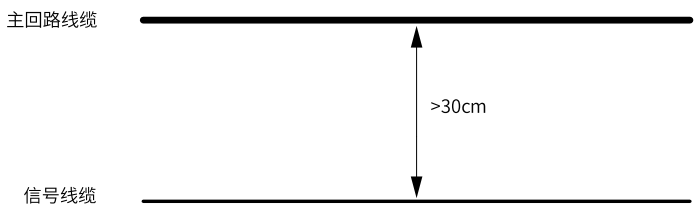


图7-13 线缆布线图

接线要求

- 端子（$P_{\oplus}$、C、$N_{\ominus}$）为连接选购件用端子。请勿将这些端子连接到交流电源。
- 为了保护主回路，将其和可能接触的表面进行了分离遮盖。
- 请注意不要让异物进入端子排的接线部。
- 使用绞合芯线时不要进行焊接处理。
- 各个端子的紧固力矩可能不同，请按规定的紧固力矩紧固螺钉。可使用扭矩起子、扭矩棘轮或扭矩扳手。
- 如果使用电动工具拧紧端子螺钉，请使用低速设置否则可能会损坏端子螺钉。
- 请勿以5°以上的角度拧紧端子螺钉，否则可能会损坏端子螺钉。

7.5.3 接地接线

为了使本产品正确接地，请务必遵守以下注意事项。

警 告

- 为了防止触电：请务必将接地端子接地。关于接地的方法，请遵照各国或各地区的相关电工法规。
- 为了防止触电：请确认保护接地导体符合技术规格和当地的安全标准，并尽量缩短接地线长。单一伺服的漏电流不会超过AC 3.5mA或者DC 10mA，因此单一伺服的接地线需要使用与相线的线径截面积相同的导线；多台伺服并联的漏电流可能会超过AC 3.5mA，建议使用保护接地导体线径截面积至少10mm^{2}的铜线，或者使用两根同规格的保护接地导体进行连接。
- 接地线（电机接地线除外）需要满足GB/T 12668.501及EN 61800-5-1要求，即在任何情况下，不构成电源电缆或电缆外套组成部分的每一根保护接地导体的截面积，都不得小于2.5mm^2。
- 接地线请使用电气设备技术标准中规定的尺寸，并尽量缩短接地线长。否则会因本产品产生的漏电流造成远离接地点的接地端子的电位不稳，导致触电。

注 意

- 要使用多个伺服驱动器，请遵循将所有伺服驱动器接地的说明。不正确的设备接地会导致伺服驱动器和设备误操作。
- 请勿与其他设备（例如焊接机或大电流电气设备）共用接地线。错误的设备接地会导致伺服驱动器或设备因电气干扰而发生故障。

接地要求

为了使产品正确接地，请务必遵守以下注意事项。

- 保护接地导体必须采用黄绿色铜导体线缆，且不能串联断路器等开关设备。
- 接地端子必须可靠接地，否则会导致设备工作异常甚至损坏。
- 不可将接地端子和电源零线N端子共用。
- 推荐安装在导电金属面上，保证设备整个导电底部与安装面是良好搭接的。
- 接地螺钉的固定务必按照推荐的扭力矩进行固定，避免保护接地导体固定松动或过紧。

单设备接地

单机安装场景：

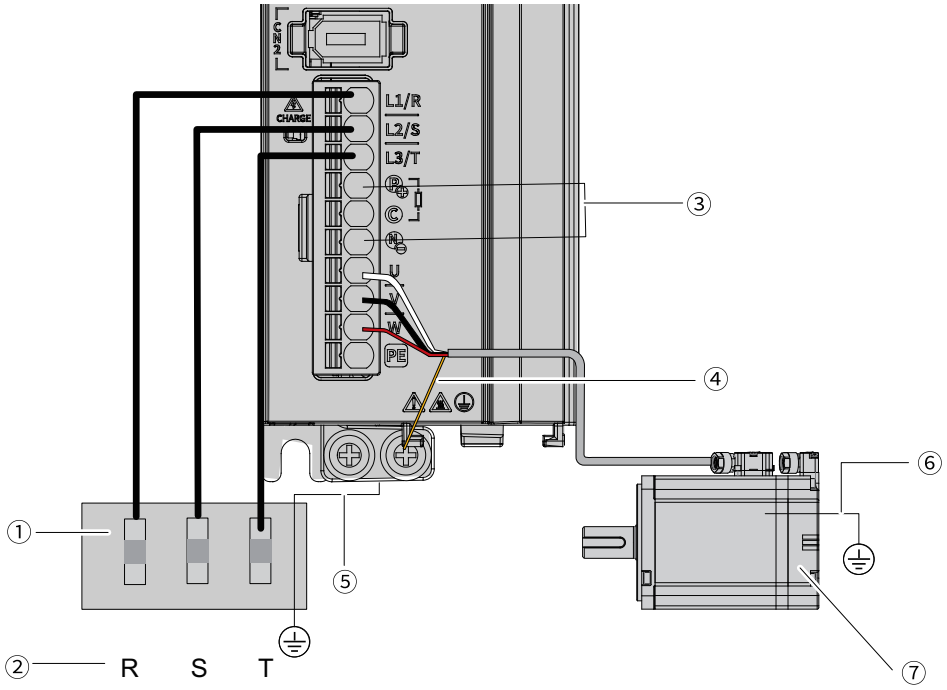


表7–19 接地说明

序号	接线说明
①	输入保护（保险丝或断路器，保险丝下端连接滤波器）。
②	输入电源。
③	直流母线端子、制动电阻端子请勿接地。
④	伺服驱动器接地端子连接到电机输出线缆屏蔽层。
⑤	将输入电源端PE线缆连接到产品输入PE端子上。
⑥	将电机外壳接地。
⑦	三相电机。
说明：不同机型的主回路端子分布不同略有差异，请以实际设备为准。	

多设备接地

多机并联安装场景：

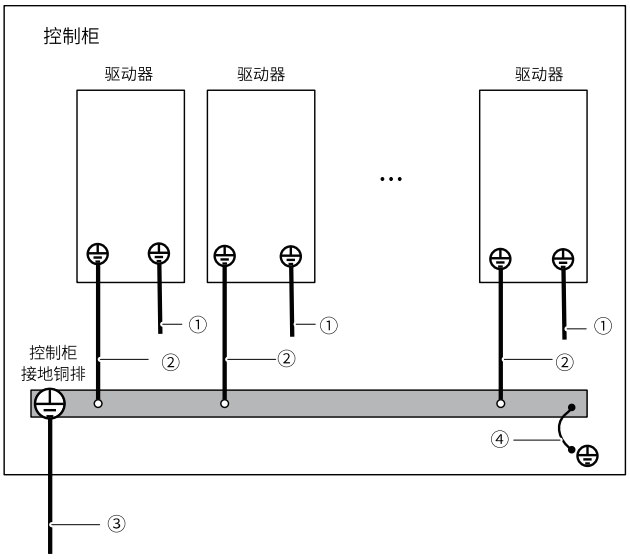


表7–20 多机并联接地说明

序号	接线说明
①	电机输出线缆屏蔽层连接到产品输出PE端子。
②	产品主回路输入PE端子通过保护接地导体连接到控制柜接地铜排。
③	将输入电源端PE线缆连接到控制柜接地铜排。
④	将控制柜接地铜排通过保护接地导体连接到控制柜金属机壳。

控制柜系统接地

在控制柜内抑制干扰最经济有效的措施是确保在安装时将干扰源与可能被干扰的设备进行隔离。根据干扰源的强弱，需要将控制柜分成多个EMC区域或者分成多个控制柜，并且按照下表中原则将设备安装在相应的区域内。

表7–21 接线原则

序号	接线原则
1	请将控制部分设备与驱动部分设备分别放置于两个单独的控制柜。
2	多个控制柜形式时，控制柜之间应采用横截面积至少16mm ^{2}的接地线进行连接，以实现控制柜间的等电位。
3	在一个控制柜中应根据信号强弱进行分区布放。
4	控制柜中不同区域设备应进行等电位连接。
5	从控制柜中引出的所有通讯和信号线缆需做好屏蔽。
6	控制柜中电源输入滤波器应放置在靠近机柜输入接口位置。
7	控制柜中各接地点位置应做好喷涂保护。

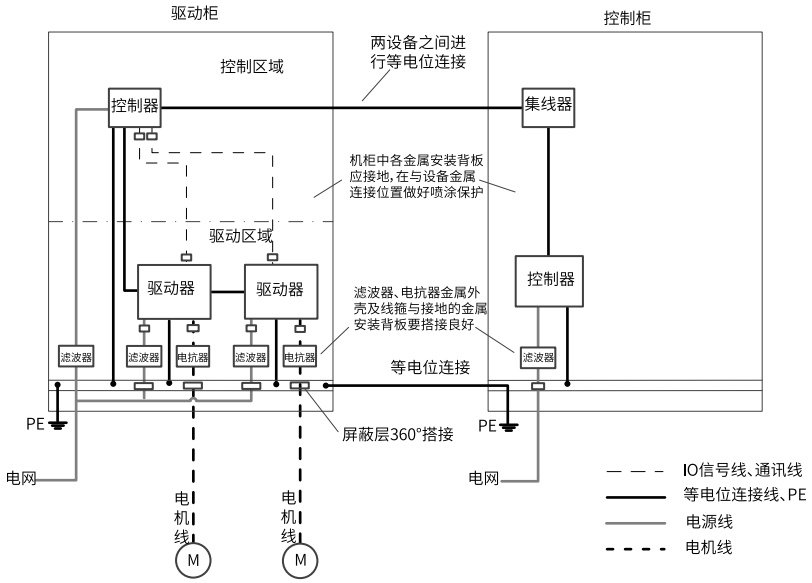


图7-14 推荐的控制柜系统接线

8 接线端子介绍

8.1 驱动器端子分布

额定功率（Size A：0.4kW）：SV605NS2R8I

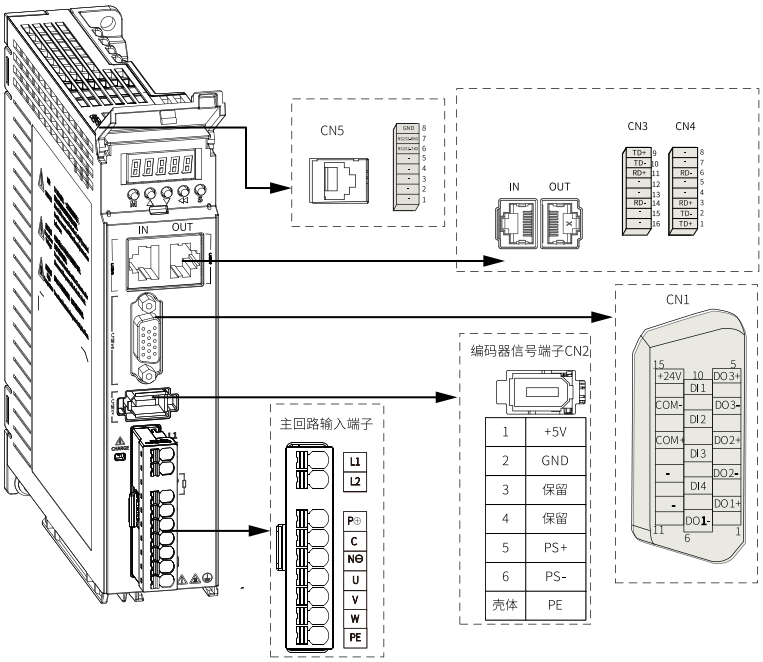


图8-1 Size A端子针脚分布示意图

额定功率（Size B：0.75kW）：SV605NS5R5I

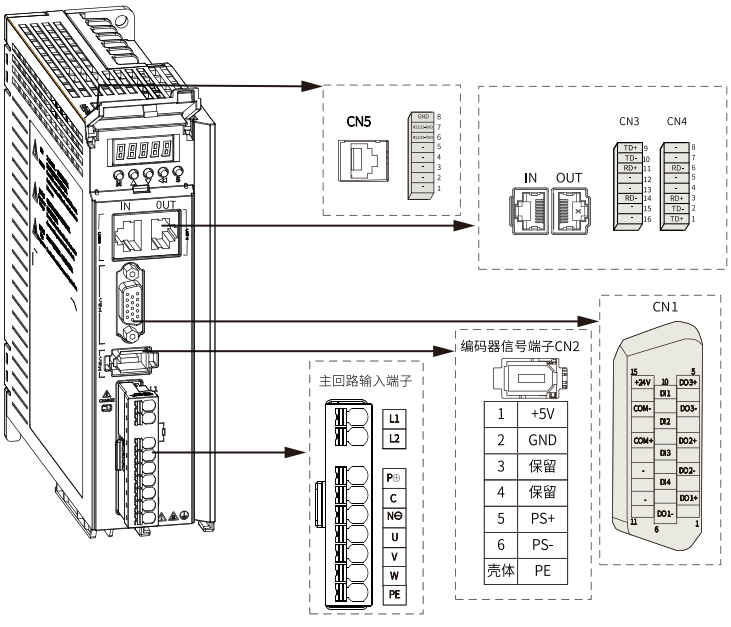


图8-2 Size B端子针脚分布示意图

额定功率（Size C/Size D：1.0kW~1.5kW）： Size C:SV605NS7R6I / SZIE D:SV605NS012I

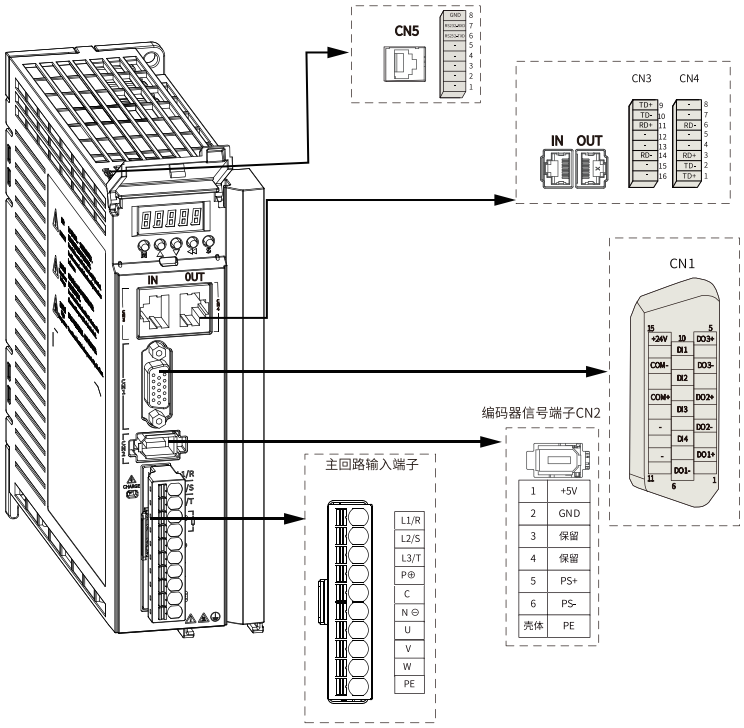


图8-3 Size C和Size D（220V）端子针脚分布示意图

额定功率（Size C/Size D：1.0kW~2.0kW）：Size C:SV605NT3R5I、SV605NT5R4I / Size D: SV605NT8R4I

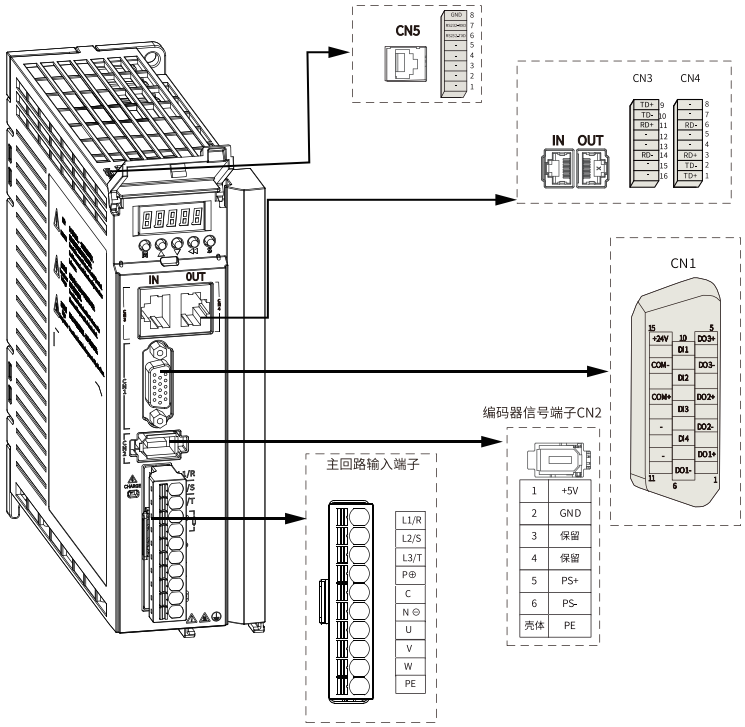


图8-4 Size C和Size D（380V）端子针脚分布示意图

8.2 主回路端子分布

额定功率（Size A：0.4kW / Size B：0.75kW）：Size A：SV605NS2R8I / Size B：SV605NS5R5I

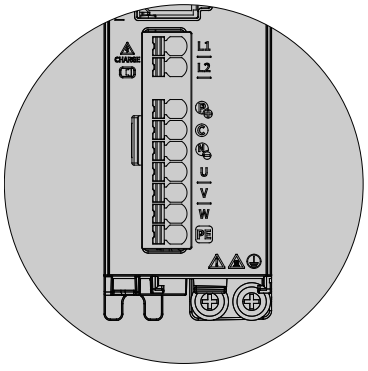


图8-5 Size A和Size B伺服驱动器主回路端子针脚分布示意图

表8-1 Size A / SizeB伺服驱动器主回路端子针脚说明

编号	名称	说明
1	L1、 L2 电源输入端子	参考铭牌额定电压等级输入电源。
2	P⊕、N⊖ 伺服母线端子	直流母线端子，用于多台伺服共直流母线。
	P⊕、C 外接制动电阻连接端子	需要外接制动电阻时，将其接于P⊕、C之间。
3	U、V、W 伺服电机连接端子	连接伺服电机 U、V、W 相。
4	PE 接地端子	不建议使用此处接电机PE线缆

额定功率（Size C / Size D：1.0kW~2kW）：Size C：SV605NS7R6I、SV605NT3R5I、SV605NT5R4I / Size D：SV605NS012I、SV605NT8R4I

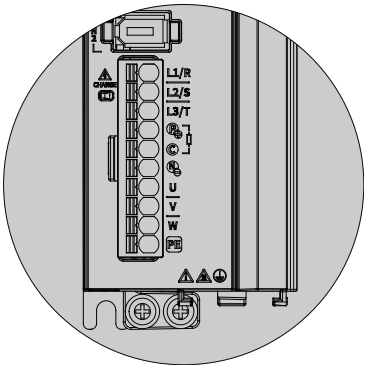


图8-6 Size C和Size D伺服驱动器主回路端子针脚分布示意图

表8-2 Size C / Size D伺服驱动器主回路端子针脚说明

编号	名称	说明
1	L1、L2、L3/R、S、T 主回路电源输入端子	参考铭牌额定电压等级输入主回路电源。
2	P⊕、N⊖ 伺服母线端子	直流母线端子，用于多台伺服共直流母线。
3	P⊕、C 外接制动电阻连接端子	需要外接制动电阻时，将其接于P⊕、C之间。
	U、V、W 伺服电机连接端子	连接伺服电机 U、V、W 相。
4	PE 接地端子	不建议使用此处接电机PE线缆

8.3 CN1控制端子介绍

8.3.1 端子分布

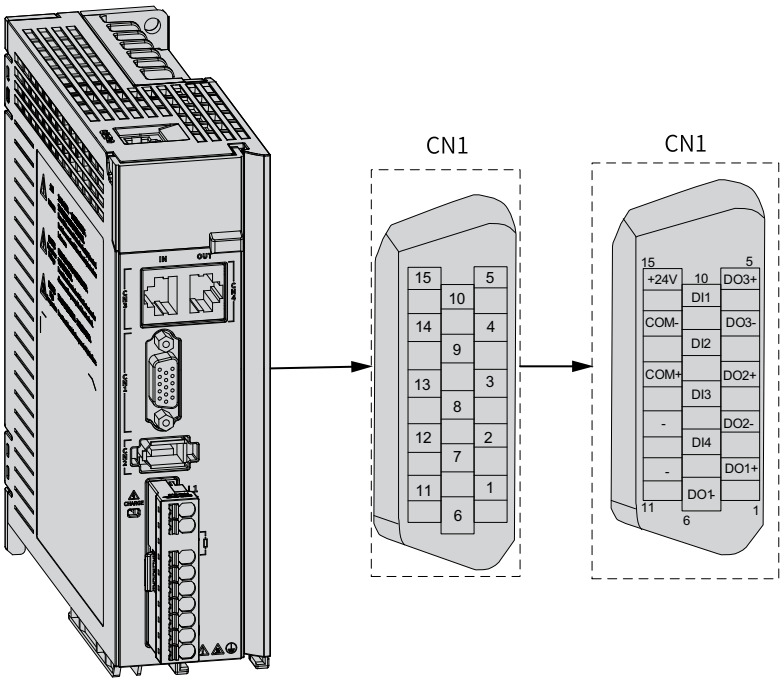


图8-7 伺服驱动器控制端子针脚分布示意图

说明

信号线请使用屏蔽线缆，屏蔽线需要双端接地。

表8–3 DI/DO信号说明

信号名		默认功能	针脚号	功能
通用	DI1	P-OT	10	正向超程开关。
	DI2	N-OT	9	反向超程开关。
	DI3	HomeSwitch	8	原点开关。
	DI4	TouchProbe2	7	探针2。
	+24V		15	内部24V电源，电压范围20V~30V，最大输出电流150mA（@25℃）。
	COM-		14	
	COM+		13	DI输入端子公共端。
	DO1+	S-RDY+	1	伺服准备好
	DO1-	S-RDY-	6	
	DO2+	ALM+	3	故障。
	DO2-	ALM-	2	
	DO3+	BK+	5	抱闸。
	DO3-	BK-	4	

说明

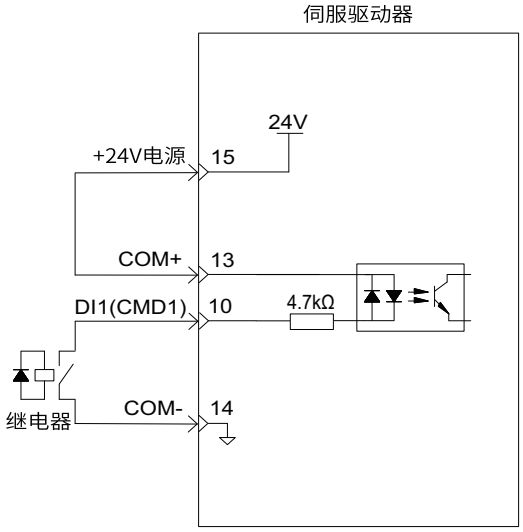
DI逻辑电平标准：“0”＜3V，“1“＞20V。

8.3.2 数字量输入输出信号

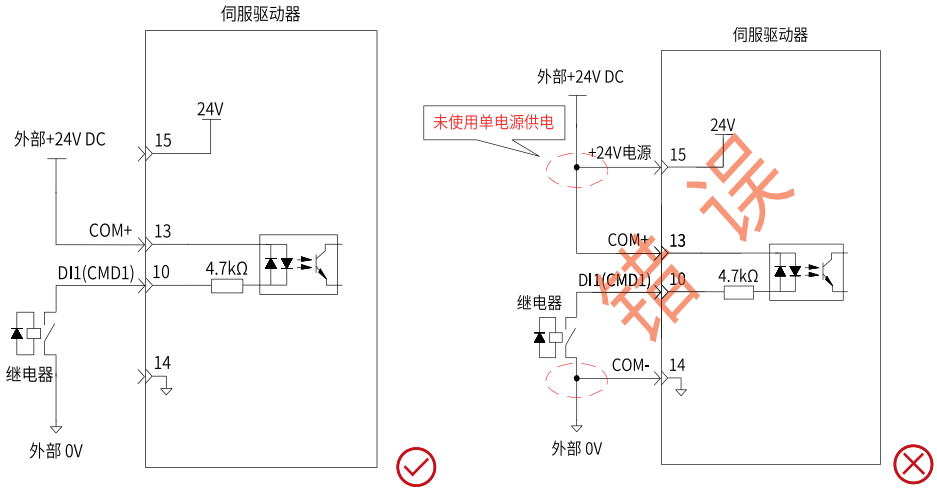
数字量输入电路

以DI1为例说明，DI1~DI4接口电路相同。

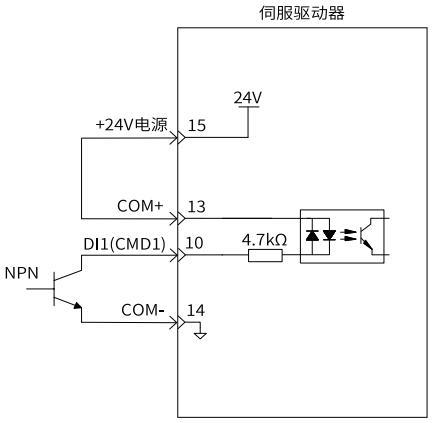
- 当上位装置为继电器输出时：
  - 使用伺服驱动器内部24V电源时：

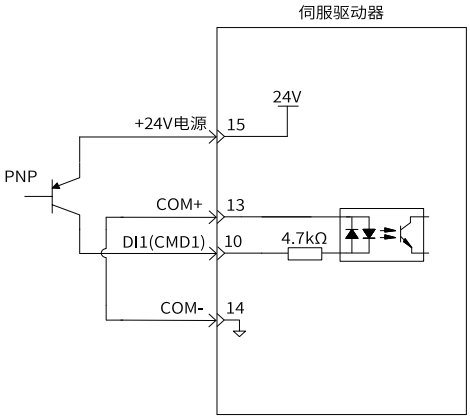


  - 使用外部电源时：

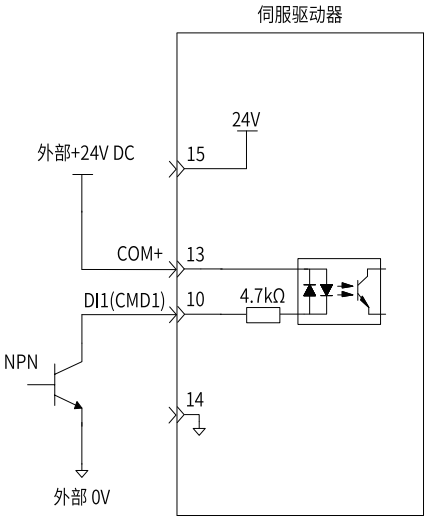


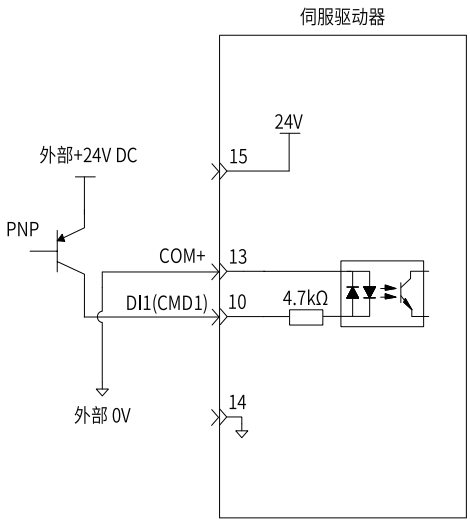
- 当上位装置为集电极开路输出时：
  - 使用伺服驱动器内部24V 电源时：





- 使用外部电源时：





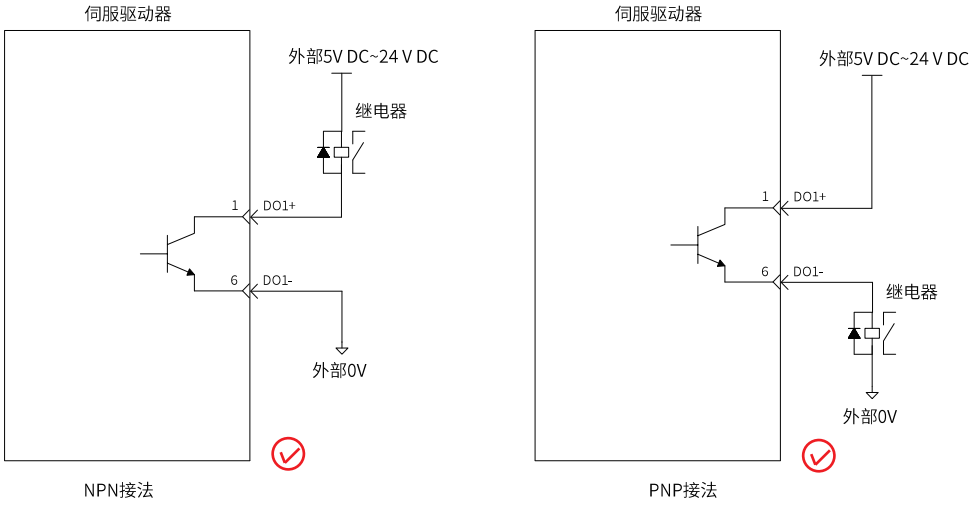
说明

不支持PNP与NPN输入混用情况。

数字量输出电路

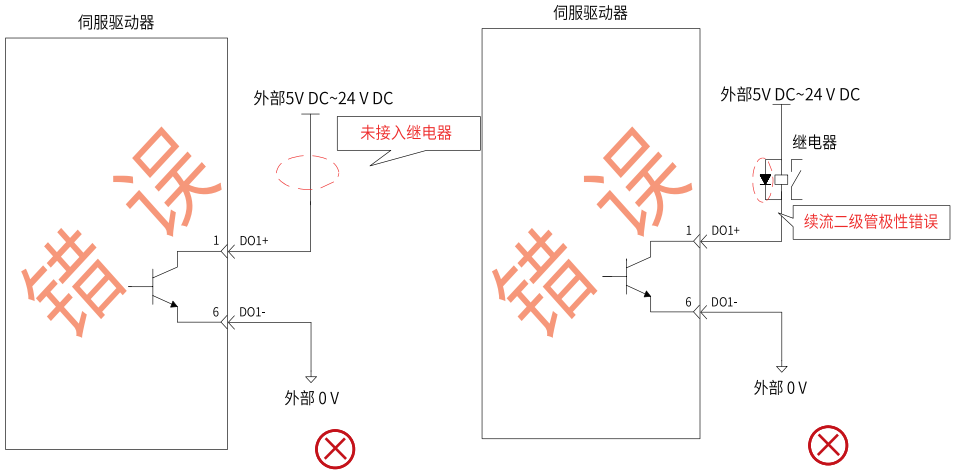
以DO1为例说明，DO1~DO3接口电路相同。

- 当上位装置为继电器输入时：

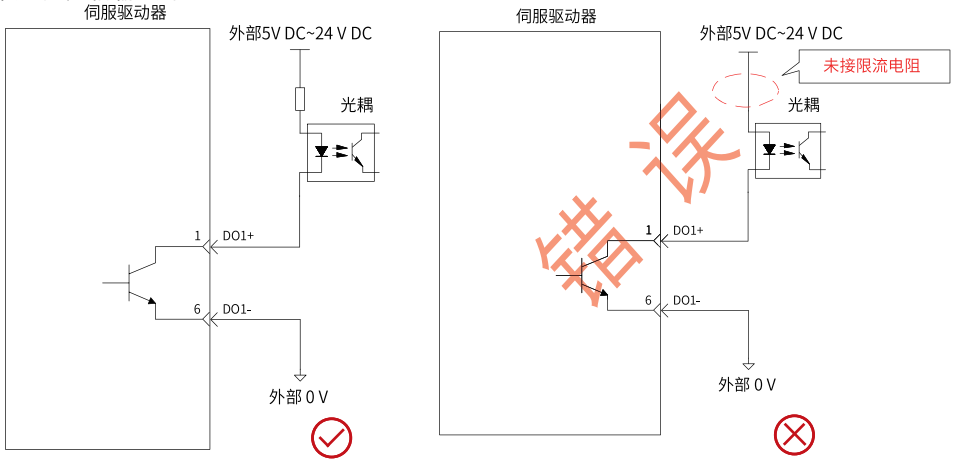


说明

当上位装置为继电器输入时，请务必接入续流二极管，否则可能损坏DO端子。



- 当上位装置为光耦输入时：



说明

伺服驱动器内部光耦输出电路最大允许电压、电流容量如下：

- 电压：30V DC（最大）
- 电流：50mA DC（最大）

8.3.3 抱闸接线

抱闸是在伺服驱动器处于非运行状态时，防止伺服电机轴运动，使电机保持位置锁定，以使机械的运动部分不会因为自重或外力移动的机构。

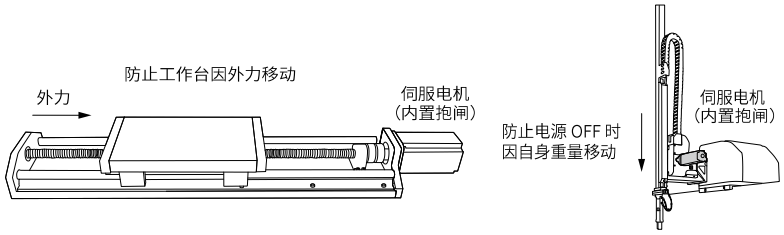


图8-8 抱闸应用示意图

注 意

- 内置于伺服电机中的抱闸机构是非通电动作型的固定专用机构，不可用于制动用途，仅在使伺服电机保持停止状态时使用。
- 抱闸线圈无极性。
- 伺服电机停机后，应切断伺服开启信号（S-ON）。
- 内置抱闸的电机运转时，抱闸可能会发出咔嚓声，功能上并无影响。
- 抱闸线圈通电时（抱闸开放状态），在轴端等部位可能发生磁通泄漏。在电机附近使用磁传感器等仪器时，请注意。

电机抱闸输入信号的连接没有极性，不分正负，需要用户准备单独的24V电源，确保DO控制电源和抱闸电源使用的是不同的电源。

抱闸信号BK和抱闸电源的标准连线实例如下所示。

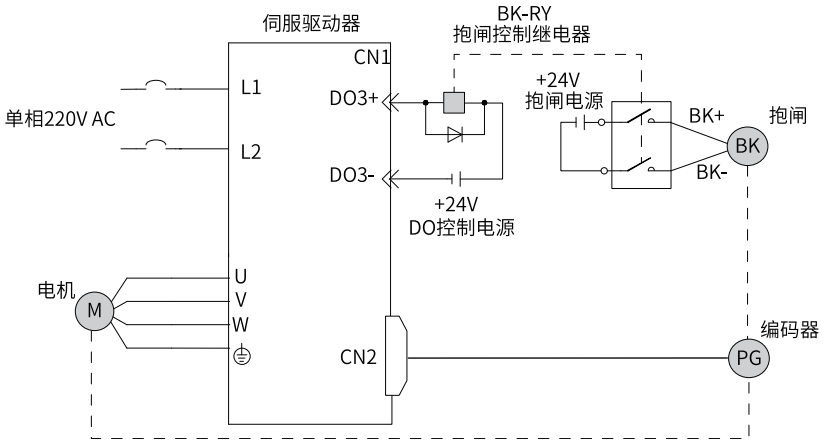


图8-9 抱闸接线示意图

抱闸配线注意事项：

电机抱闸线缆长度需要充分考虑线缆电阻导致的压降，抱闸工作需要保证输入电压至少21.6V。汇川技术电机的抱闸参数具体见下表：

表8–4 抱闸参数表

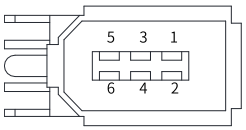
电机型号	保持扭矩（N·m）	供电电压±10%（V DC）	额定功率（W）	线圈电阻±7%（Ω）	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
MSAH4-40B30CB-T234R	1.5	24	7.6	75.79	0.32	≤60	≤20	≤1.5
MSAH4-75B30CB-T234R	3.2		10	57.6	0.42	≤60	≤40	≤1.0
MSAH3-85B15CB-T234R	12		19.4	29.7	0.81	≤120	≤60	≤1.0
MSAH3-85B15CD-T234R	12		19.4	29.7	0.81	≤120	≤60	≤1.0
MSAH3-13C15CB-T234R	12		19.4	29.7	0.81	≤120	≤60	≤1.0
MSAH3-13C15CD-T234R	12		19.4	29.7	0.81	≤120	≤60	≤1.0
MSAH3-18C15CD-T234R	12		19.4	29.7	0.81	≤120	≤60	≤1.0

说明

- 确保使用不同的电源给抱闸和抱闸控制信号分别供电，避免对电子器件产生电磁干扰。
- 安装续流二极管可以抑制继电器接通/关闭操作产生的尖峰电压。 二极管推荐型号：1N4001。规格要求：①反向耐压≥50V；②正向电流≥继电器线圈额定电流的2倍。
- 推荐用0.5mm²以上线缆。

8.4 CN2编码器端子介绍

8.4.1 端子分布



编码器信号端子CN2

图8-10 伺服驱动器编码器端子针脚分布示意图

表8–5 伺服驱动器编码器端子针脚说明

编号	名称	说明
1	+5V	5V电源
2	0V	-
3	保留	-
4	保留	-

编号	名称	说明
5	PS+	编码器信号
6	PS-	
壳体	PE	屏蔽

8.4.2 绝对值编码器线连接

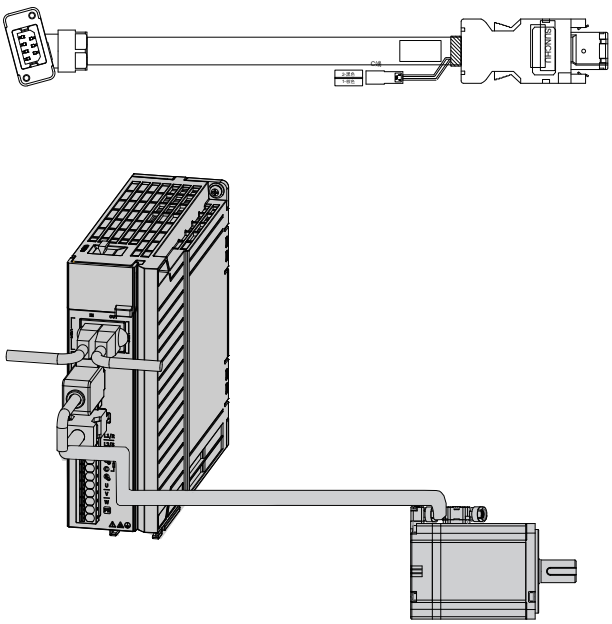


图8-11 端子型电机绝对值编码器信号[1]接线示例图

说明

- [1]：图示为绝对值编码器线缆接线示意，增量型编码器接线类似（没有电池盒接线）， 请订购增量型编码器线缆。
- 电机接地线优先选择驱动器螺钉PE处，详情请参见“系统接线图”。

电池盒外引线线色说明：

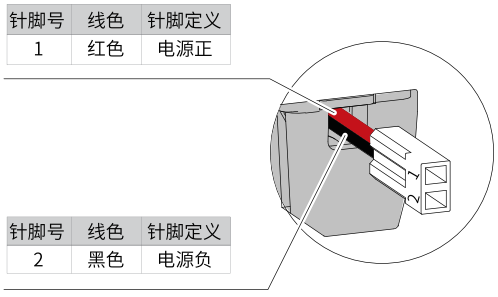
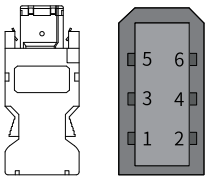
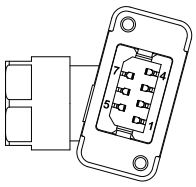
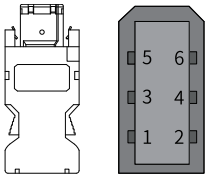
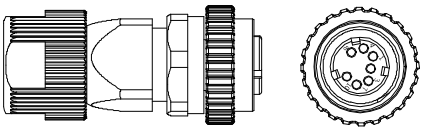


图8-12 绝对值编码器电池外引线说明

- 存储期间请按规定环境温度存储，并保证电池接触可靠、电量足够，否则可能导致编码器位置信息丢失。
- 电池盒（含）电池型号：S6-C4A。

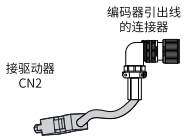
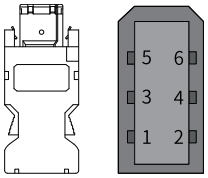
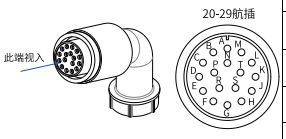
表8-6 端子型电机编码器线缆连接器

适用电机框号[1]	连接器外形图		端子针脚分布			
			针脚号	信号名称	颜色	类型
60 80	驱动器侧	 6pin公头（右侧为对接面）	1	+5V	红	对绞
			2	GND	橙	
			5	PS+	蓝	对绞
			6	PS-	紫	
			外壳	PE	-	-
	电机侧	 7pin接插件	1	PS+	蓝	对绞
			2	PS-	紫	
			3	DC+	棕	对绞
			4	DC-	黑	
			5	+5V	红	对绞
			6	GND	橙	
			7	PE	-	-
130	驱动器侧	 6pin公头（右侧为对接面）	1	+5V	红	对绞
			2	GND	橙	
			5	PS+	蓝	对绞
			6	PS-	紫	
			外壳	PE	-	-
	电机侧	 CMV1-10芯航插	1	PS+	蓝	对绞
			2	PS-	紫	
			3	DC-	黑	对绞
			7	DC+	棕	
			4	+5V	红	对绞
			8	GND	橙	
			10	PE	-	-

说明

[1]：电机框号指安装法兰宽度。

表8–7 绝对值编码器线缆连接器（MIL-DTL-5015系列3108E20-29S军规航插）

适用电机框号[1]	连接器外形图			端子针脚分布			
				针脚号	信号名称	颜色	类型
130		驱动器侧	 6pin公头	1	+5V	红	对绞
				2	GND	橙	
				5	PS+	蓝	对绞
				6	PS-	紫	
				外壳	PE	-	-
		电机侧		A	PS+	蓝	对绞
				B	PS-	紫	
				E	电池+	棕	对绞
				F	电池-	黑	
				G	+5V	红	对绞
				H	GND	橙	
				J	屏蔽	-	-

说明

[1]：电机框号指安装法兰宽度。

8.4.3 绝对值编码器电池盒安装

电池盒选配件型号：S6-C4A，其中包含：

- 塑胶盒体，1个。
- 电池，1个（3.6V 2700mAh）。
- 接线座子与压线端子。

电池盒安装

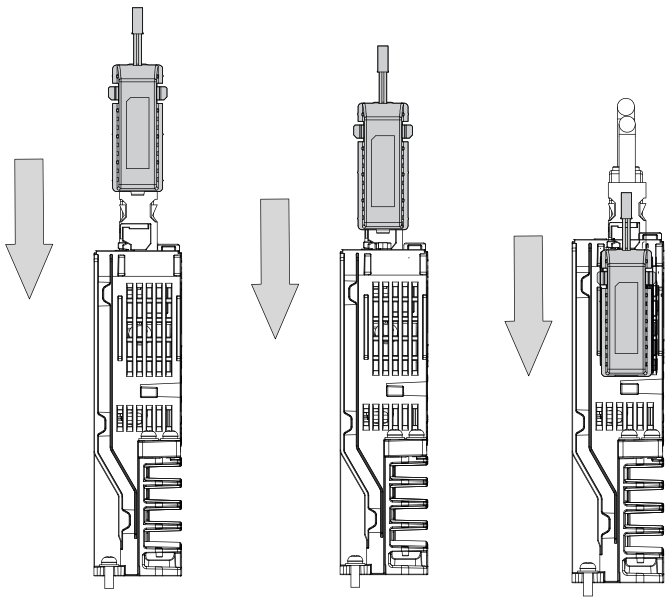
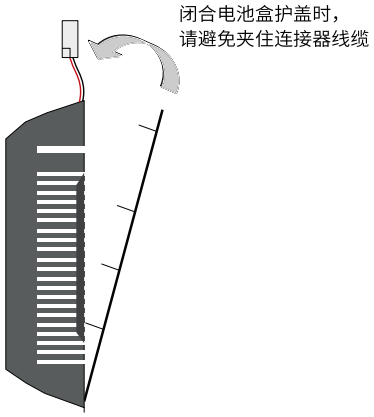


图8-13 绝对值编码器电池盒安装示例图（仰视图）

电池盒拆卸

长时间使用后的电池有漏液风险，建议每两年更换一次电池，其中电池盒的拆卸操作请按以上相反步骤进行。

在关闭电池盒护盖过程中，请避免夹住连接器线缆：



如果错误使用电池，可能发生电池漏液而腐蚀制品，或导致电池爆炸等危险情况，请务必遵守以下事项：

注 意

- 正确放入+、-方向。
- 若将长时间使用的电池或已无法使用的电池放置在机器，则可能出现漏液等情况，不仅会腐蚀周围部件，而且由于其具有导电性，具有短路等危险。所以，请定期进行更换（参考期限：建议每两年更换1次）。
- 禁止分解电池，以免电解液飞溅而出影响人身安全。
- 禁止将电池投入火中。若将电池投入火中或进行加热，可能产生爆炸的危险。
- 勿使电池短路，也绝对不可剥下电池管。若电池的+、-端子接触金属，则一次性产生大电流，不仅使电池的电力变弱，还可能由于剧烈发热而产生爆炸的风险。
- 禁止对本电池进行充电。
- 更换后的电池废弃，请根据当地法规要求进行废弃。

8.4.4 编码器线缆规格

- 请务必将驱动器侧及电机侧屏蔽网层可靠接地，否则会引起驱动器误报警。
- 编码器线缆长度需要充分考虑线缆电阻导致的压降以及分布电容引起的信号衰减，推荐在10m线缆长度以内，使用UL20276标准的26AWG以上规格的双绞屏蔽线缆。

说明

10B、20B、40B、75B系列电机推荐22AWG~26AWG。对于更长线缆的需求，需要适当增加线缆线径，具体请参见*第104页“8-8 推荐线缆信息”*。

表8-8 推荐线缆信息

线径大小（AWG）	线缆单位电阻（Ω/km）	允许线缆长度（m）
3P×26	143	0~10
1P×22+2P×26	54.3	10~26.4
1P×20+2P×24	33.9	26.4~42.2
1P×18+2P×22	21.4	42.2~53.2

说明

- 以上长度允许适当增加2米~3米。
- 若需要18AWG以上的线缆，请咨询汇川销售人员。

8.4.5 动力线与编码器线转接方案

动力线与编码器线转接，动力线连接器型号推荐：Molex-39039062、Molex-469990295； 编码器线连接器型号推荐：TE-1-172169-9。如下图所示。

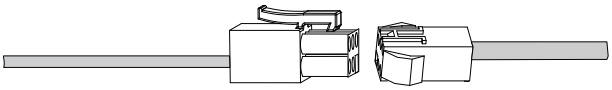


图8-14 动力线转接方案示意图

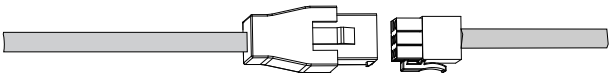


图8-15 编码器线转接方案示意图

8.5 CN3&CN4 通信端子介绍

端子分布

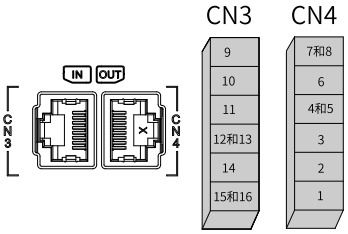


图8-16 伺服驱动器通信端子针脚分布示意图

表8–9 伺服驱动器EtherCAT通信端子针脚说明

针脚号	名称	描述
1	TD+	数据发送+
2	TD-	数据发送-
3	RD+	数据接收+
4和5	-	-
6	RD-	数据接收-
7和8	-	-
9	TD+	数据发送+
10	TD-	数据发送-
11	RD+	数据接收+
12和13	-	-
14	RD-	数据接收-
15和16	-	-

端子说明

通信信号连接器（CN3、CN4）为EtherCAT网口连接器，其中主站通信口接至CN3（IN），CN4（OUT） 接下一台从站设备。其中 CN3/CN4的端子针脚定义请参见*第105页“8.5 CN3&CN4 通信端子介绍”*。

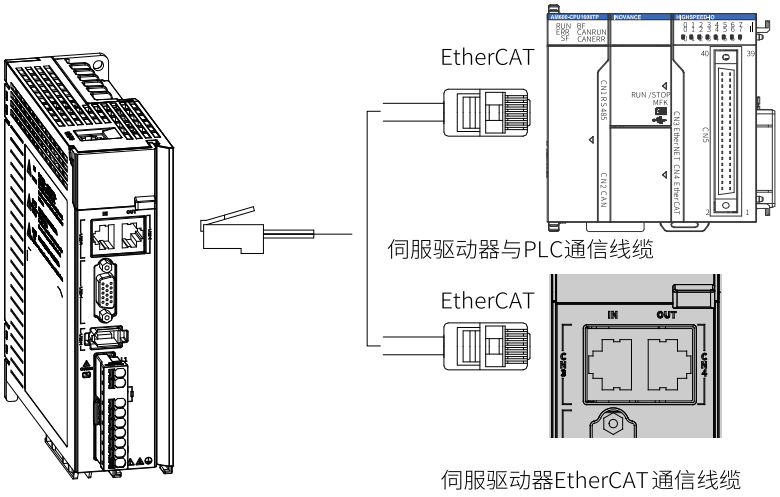


图8-17 通信配线示意图

端子连接

- 拓扑连接

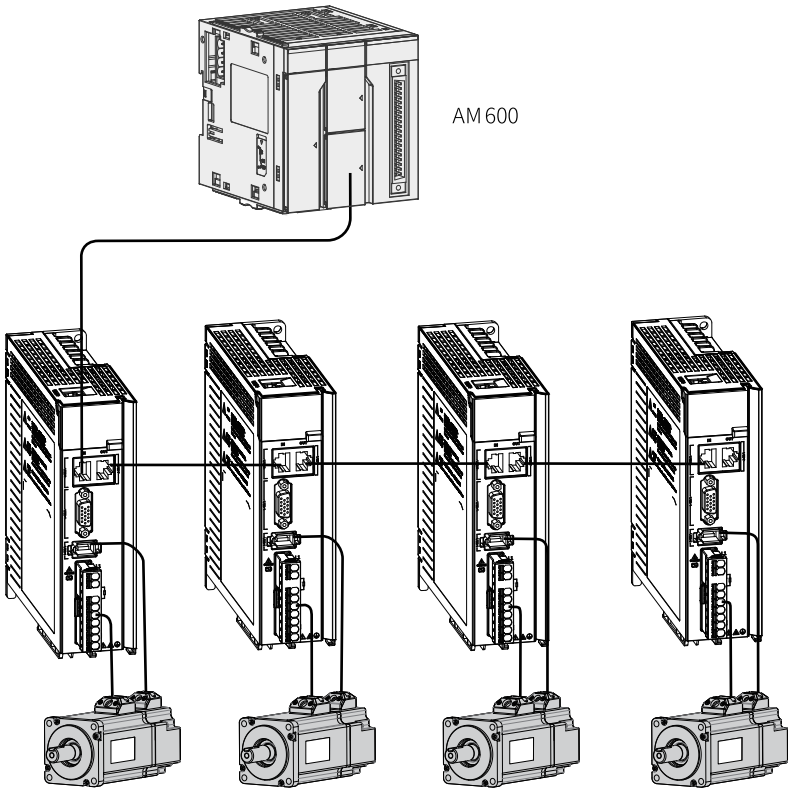
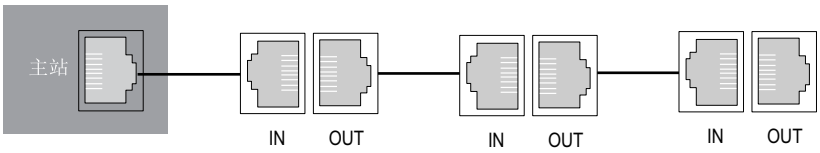
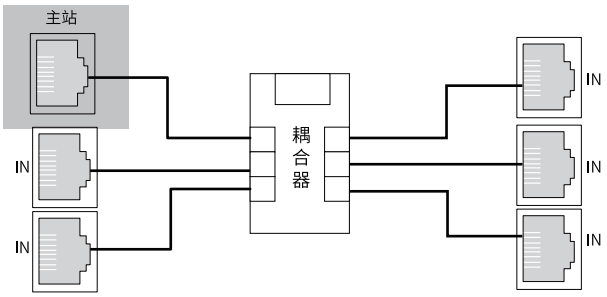


图8-18 通信组网拓扑图

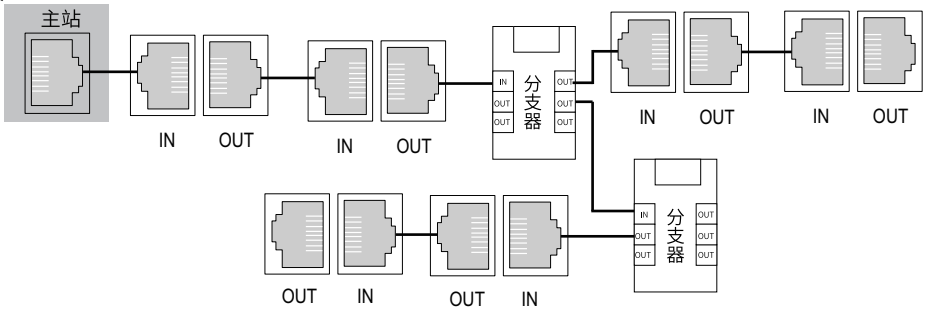
- 线性连接



- 星形连接：



- 树形连接：



通信线缆选购要求

EtherCAT通信线缆使用的是Ethernet Category 5（100BASE-TX）网络线或者高强度的带屏蔽的网络线。在使用本伺服驱动器时，也需要使用带屏蔽的网络线，长度不超100m。屏蔽网络线会增强系统的抗干扰能力。

EMC标准

本伺服驱动器执行的是最新国际EMC标准：IEC 61800-3:2004/A1:2011（Adjustable speed electrical power drive systems−part 3： EMC requirements and specific test methods），以及国家标准GB/t12668.3。

接口信息

EtherCAT网格电缆连接到带金属屏蔽层的网口端子上，分有输入（IN）和输出（OUT）接口。电气特性符合IEEE 802.3、ISO 8877标准。

表8–10 选购原则

线缆规格	供货厂家
0.2m~10m	汇川技术及汇川技术指定供应商
10m 以上	

说明

线缆选购以线缆供应商为主，详见商务系统中的“伺服编码器线缆动力线缆采购信息说明”。

表8–11 线缆信息

物料编码	线缆型号	线缆长度(m)	线缆规格
15040261	S6-L-T04-0.3	0.3	超五类（CAT.5E）四芯线缆
15040262	S6-L-T04-3.0	3.0	
15041960	S6-L-T04-0.2	0.2	
15041961	S6-L-T04-0.5	0.5	
15041962	S6-L-T04-1.0	1.0	
15041963	S6-L-T04-2.0	2.0	
15041964	S6-L-T04-5.0	5.0	
15041965	S6-L-T04-10.0	10.0	
1504QV45	S6-L-T07-0.3	0.3	超六类（CAT6A）八芯线缆
1504QV46	S6-L-T07-1.0	1.0	
1504QV47	S6-L-T07-3.0	3.0	
1504QV49	S6-L-T08-0.3	0.3	超七类（CAT7）八芯线缆
1504QV50	S6-L-T08-1.0	1.0	
1504QV51	S6-L-T08-3.0	3.0	

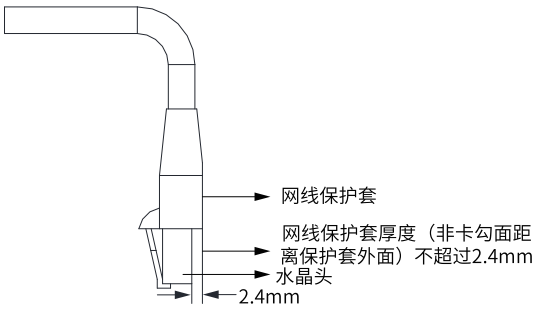


图8-19 网口插接端子示意图

说明

双网口插接端子头部尺寸厚度不能太大，否则会引起干涉。建议尺寸为2.4mm，请参见*第108页“8-19 网口插接端子示意图”*。

表8–12 规格特性

项目	详细说明
UL认证	符合UL认证。
超五类（CAT.5E）线缆	超五类（CAT.5E）线缆。
超六类（CAT6A）线缆	超六类（CAT6A）八芯线缆。
超七类（CAT7）线缆	超七类（CAT7）八芯线缆。
带双层屏蔽	编织网屏蔽层（覆盖率85%）、铝箔屏蔽层（覆盖率100%）。
环境适应性	使用环境温度：-30℃~+60℃；耐工业机油、耐酸碱腐蚀。
EMC测试标准	GB/T 24808-2009。

8.6 CN5通讯端子介绍

端子分布

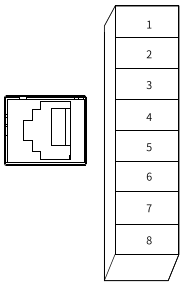


图8-20 端子分布示意图

表8–13 伺服驱动器通讯端子针脚说明

针脚号	定义
1~5	-
6	RS232-TXD
7	RS232-RXD
8	GND

端子说明

用户可通过CN5端子使用PC通讯线缆连接驱动器与PC，建议使用较为常用的通信接口RS232，线缆示意如下图所示：

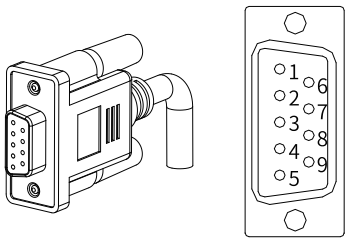
图8-21 PC通讯线缆外观示例图

表8–14 驱动器与PC通讯线缆针脚连接关系

驱动器侧RJ45（A端）		PC端DB9（B端）	
信号名称	针脚号	信号名称	针脚号
RS232-TXD	6	PC-RXD	2
RS232-RXD	7	PC-TXD	3
GND	8	GND	5
PE（屏蔽网层）	壳体	PE（屏蔽网层）	壳体

对应PC端的DB9端子定义：

表8-15 通信线缆PC端DB9端子（上图的B端）针脚定义

针脚号	定义	描述	端子针脚分布
2	PC-RXD	PC接收端	
3	PC-TXD	PC发送端	
5	GND	地	
外壳	PE	屏蔽	

若上位机未配置串口，仅可连接USB接口，则可使用串口转USB线进行转换。

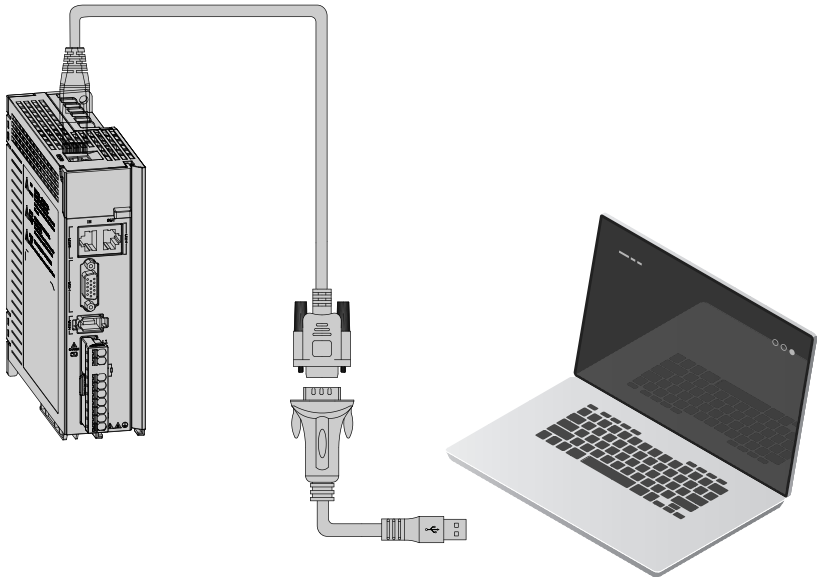


图8-22 通讯串口转USB示意图

推荐：力特Z-TEK，型号：ZE551A，配0.8米USB延长线，芯片型号：FT232。

8.7 制动电阻接线与设置

当电机的转矩和转速方向相反时，能量从电机端传回驱动器内，使得母线电压值升高，当升高到制动点时，能量只能通过制动电阻来消耗。此时，制动能量必须根据制动要求被消耗，否则将损坏伺服驱动器。

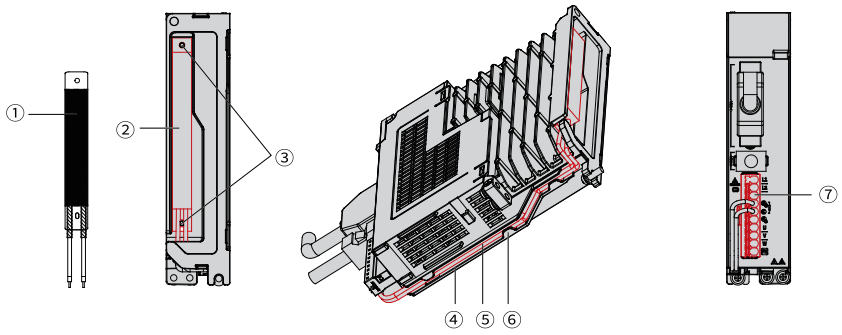


图8-23 外接制动电阻连接示意图

序号	序号说明
①	双面胶保护膜
②	制动电阻
③	定位柱
④	走线槽
⑤	制动电阻线
⑥	压线卡扣
⑦	功率端子

使用的导线规格请参见*第76页“7-3 主回路端子连接线缆推荐”*中关于P⊕、C的线缆信息。

注 意

安装说明

- 装配：撕去双面胶保护膜，将电阻安装孔对准散热器上定位柱安装并压紧，使电阻固定在散热器上。
- 走线：将电阻线压入卡扣并沿走线槽固定。
- 接端子：将电阻线接线端子压入功率端子的P⊕及C接口。

制动电阻接线注意事项：

- 伺服驱动器无内置制动电阻，无短接片。若需使用外置制动电阻，请将其接入P⊕、C之间。
- 请勿将外接制动电阻直接接到母线正负极，否则会导致炸机和引起火灾。
- 请勿小于最小允许阻值，否则会导致201报警或损坏伺服驱动器。
- 伺服使用前请确认已正确设置制动电阻参数H02.25，H02.26，H02.27。
- 请将外接制动电阻安装在金属等不燃物上。

9 调试工具

9.1 操作面板

9.1.1 部件说明

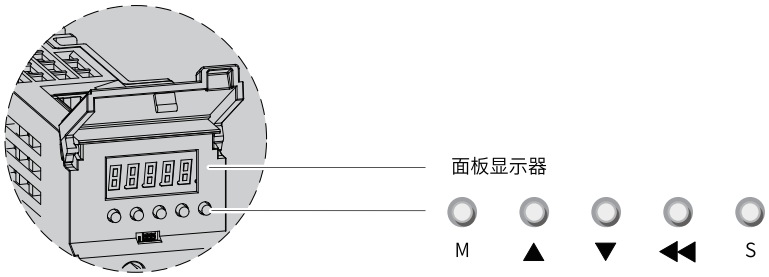


图9-1 面板外观示意图

SV605N伺服驱动器的面板由显示器（5位8段LED数码管）、5个按键组成。可用于伺服驱动器的各类显示、参数设定、用户密码设置及一般功能的执行。

按键显示说明

以参数设定为例，按键常规功能如下表所示：

表9–1 按键常规功能说明

名称	图示	常规功能
M键	M	各模式间切换。 返回上一级菜单。
UP键	▲	增大LED数码管闪烁位数值。
DOWN键	▼	减小LED数码管闪烁位数值。
SHIFT键	◀◀	变更LED数码管闪烁位。 查看长度大于5位的数据的高位数值。
S键	S	进入下一级菜单。 执行存储参数设定值等命令。

9.1.2 面板显示

表9–2 LED数据显示与实际数据对应表

LED显示	实际对应	LED显示	实际对应	LED显示	实际对应	LED显示	实际对应
0	0	9	9	h	h	r	r
1	1	A	A	c	c	t	t
2	2	b	B	J	J	U	U

LED显示	实际对应	LED显示	实际对应	LED显示	实际对应	LED显示	实际对应
3	3	C	C	L	L	y	y
4	4	d	D	n	n	T	T
5	5	E	E	N	N	u	u
6	6	F	F	o	o	-	-
7	7	H	H	P	P	-	-
8	8	G	G	q	q	-	-

伺服驱动器运行时，显示器可用于伺服的状态显示、参数显示、故障显示和监控显示。

- 状态显示：显示当前伺服所处状态，如伺服准备完毕、伺服正在运行等。
- 参数显示：显示参数及参数设定值。
- 故障显示：显示伺服发生的故障及警告。
- 监控显示：显示伺服当前运行参数。

面板显示与上位机操作对象转换关系

面板显示的参数（十进制）与上位机操作的对象字典（十六进制，“索引”与“子索引”）存在以下映射关系，使用时请注意：

对象字典索引 = 0x2000 + 参数组号

对象字典子索引 = 参数组内偏置的十六进制 + 1, 例如：

面板显示	上位机操作的对象字典
H02.15	2002-10h

说明

下文介绍面板显示、设定参数的内容均以面板侧（十进制）的形式进行介绍，与上位机后台所见参数（十六进制）不一致，使用时请注意参考以上关系做好转换。

面板显示切换方法

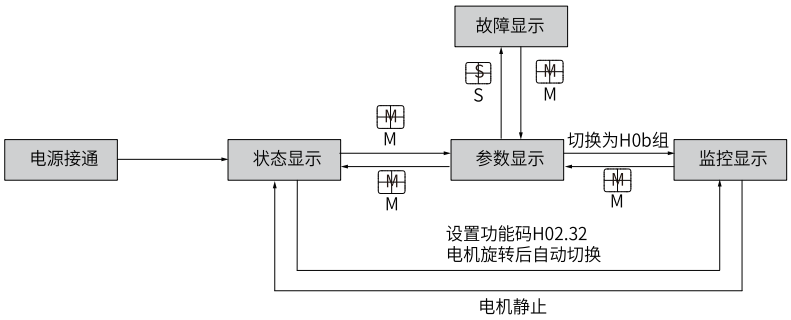


图9-2 面板各类型显示切换方法示意图

- 电源接通时，面板显示器立即进入状态显示模式。
- 按“M”键可在不同显示模式之间切换，切换条件如第113页 “图9-2”所示。
- 状态显示时，设置H02.32 选择监控的目标参数后，电机旋转同时，显示器自动切换至监控显示，电机静止后，显示器自动恢复状态显示。
- 参数显示时，设置H0b组参数选择预监控的目标参数，即可切换至监控显示。
- 一旦发生故障，立即切换为故障显示模式，此时5位数码管同步闪烁。按“S”键停止数码管闪烁，再按“M”键，切换到参数显示模式。

状态显示

显示	名称	显示场合	表示含义
	81nr.x 伺服未准备好	伺服初始化完成，单驱动器未准备好。	x的含义： 具体原因及排查方法请参见第115页 “9-3 显示81nr.x数值的具体原因及排查方法”
	-88rn 伺服正在运行（Run）	驱动器使能有效。	伺服处于运行状态。
	-88ry 伺服准备完毕（Ready）	伺服驱动器已准备。	伺服驱动器处于可运行的状态，等待上位机给出伺服使能信号。
	1~A 控制模式	-	以十六进制数字形式显示伺服当前的运行模式。 1：轮廓位置控制 3：轮廓速度模式 4：轮廓转矩模式 6：回零模式 8：周期同步位置模式 9：周期同步速度模式 A：周期同步转矩模式
	1~8 通信状态	-	以字符形式显示从站的EtherCAT状态机状态。 1：初始化状态 2：预运行状态 4：安全运行状态 8：运行状态
	- CN3连接指示	CN3即EtherCAT输出已成功连接。	长暗：物理层未检测到通信连接； 长亮：物理层已建立通信连接。
	- CN4连接指示	CN4即EtherCAT输入已成功连接。	

表9-3 显示81nr.x数值的具体原因及排查方法

81nr.x	原因	排查方法
81nr.2	L1~L3输入异常。	1 .万用表检查L1~L3是否有电压输入； 2 .示波器测试L1~L3输入是否缺相。
81nr.3	母线电欠压，母线电压H0b.26小于欠压阈值H01.42（输入220V阈值为200V左右，输入380V阈值为380V左右）。	1 .测试输入L1-L3是否满足输入规格； 2 .若输入满足规格，且H0b.26接近0，硬件电路可能损坏。
81nr.4	伺服软起电阻未旁路。	读取母线电压H0b.26，电压是否在正常值范围（输入220V：235V~378V，输入380V：451V~689V）。
81nr.5	编码器初始化未完成。	联系汇川技术。
81nr.6	对地短路检测未完成。	查看母线电压H0b.26是否异常。

参数显示

SV605N系列伺服依照参数功能的不同，划分为17组参数，根据参数组别快速定位参数位置。参数一览表请参考“参数详细说明”章节。

- 参数组别显示

显示	名称	内容
HXX.YY	参数组别	XX：参数组号（十六进制） YY：参数组内偏置（十进制）

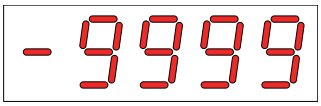
举例：H02.00显示如下：

显示	名称	内容
	参数H02.00	02：参数组组号 00：参数组组内偏置

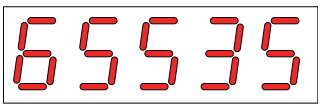
- 不同长度数据及负数显示
  - 4位及以下有符号数或5位及以下无符号数

    采用单页（5位数码管）显示，对于有符号数，数据最高位“-”表示负号。

    举例：-9999显示如下：

    举例：65535显示如下：

  - 4位以上有符号数或5位以上无符号数

    按位数由低到高分页显示，每5位为一页，显示方法：当前页+当前页数值，如下图所示，通过长按“SHIFT”2秒以上，切换当前页。

    举例：-1073741824显示如下：

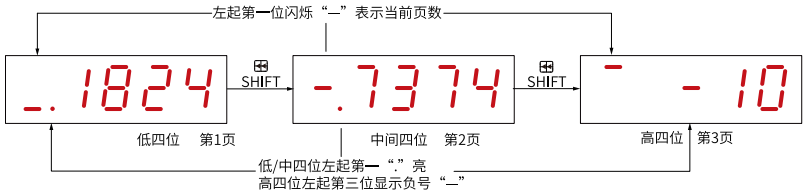


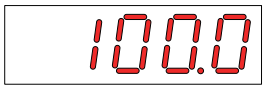
图9-3 -1073741824显示操作示意图

举例： 1073741824显示如下：

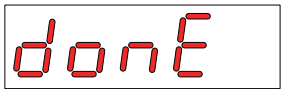
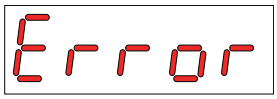
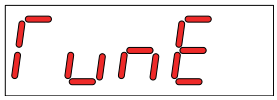
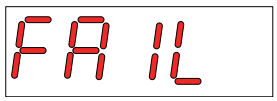
图9-4 1073741824显示操作示意图

- 小数点显示

  个位数据的数码管的“.”表示小数点，且小数点“.”不闪烁。

显示	名称	内容
	小数点	100.0

- 参数设定显示

显示	名称	显示场合	表示含义
	Done 参数设定完成	参数设定成功。	表示该参数值已完成设定，并存储入伺服驱动器（Done）。此时驱动器可以执行其他操作。
	F.InIt 参数恢复出厂设定值	当前使用系统参数初始化功能（H02.31=1）。	驱动器正处于参数恢复出厂设定值过程中（Function Code Initialize）。等待系统参数初始化完成后，重新接通控制电。
	Error 密码错误	使用用户密码功能（H02.30），密码输入错误。	提示密码输入错误（Error），需重新输入密码。
	TunE	使用一键式自调整功能。	一键式自调整正在进行中。
	FAIL	使用一键式自调整功能。	一键式自调整失败。

故障显示

- 面板可以显示当前或历史故障与警告代码，故障与警告的分析与排除请参见“故障处理说明”章节。
- 当有单个故障或警告发生时，立即显示当前故障或警告代码；有多个故障或警告发生时，则显示故障级别最高的故障代码。
- 通过H0b.33设定拟查看历史故障次数后，查看H0b.34，面板显示已选定的故障或警告代码。
- 设置H02.31=2，可清除伺服驱动器存储的十次故障或警告相关信息。

举例：E941.0警告码显示如下：

显示	名称	内容
	E941.0 当前警告代码	E：伺服驱动器存在故障或者警告。 941.0：警告代码。

说明

- 如面板显示Hault/Fault，此为系统故障。
- 可能原因：程序本身bug，外部环境比如静电，电磁干扰，极端的运行温度，辐射等等。
- 如出现Hault/Fault的故障时，请记录H16.00~H16.19的值，并联系汇川研发人员分析原因。

监控显示

- H0b组参数可用于监控伺服驱动器的运行状态。通过设置参数H02.32可启用面板监控显示功能，显示的参数组号为H0b，组内偏置为H02.32设定值。
- 当H02.32设置了有效的组内偏置后，如果电机处于静止状态则进入“状态显示模式”，如果电机处于旋转状态则进入“参数显示模式”。模式切换与伺服是否使能无关。
- 举例：设置H02.32=00，当电机从静止状态变为运行状态时，显示器从“状态显示模式”切换到“参数显示模式”，则显示器将显示H0b.00对应的参数值。

H0b.00监控显示具体说明如下：

参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.00	实际电机转速	rpm	伺服电机实际运行转速，经四舍五入显示，可精确到1rpm。	3000rpm显示： -3000rpm显示：

说明

H0b组监控显示详细说明请参见*第403页“H0b监控参数”*。

9.1.3 参数设定

参数设定举例

使用伺服驱动器的面板可以进行参数设定。参数详情请参考“参数详细说明”章节。以接通电源后，将驱动器从位置控制模式变更到速度控制模式为例：

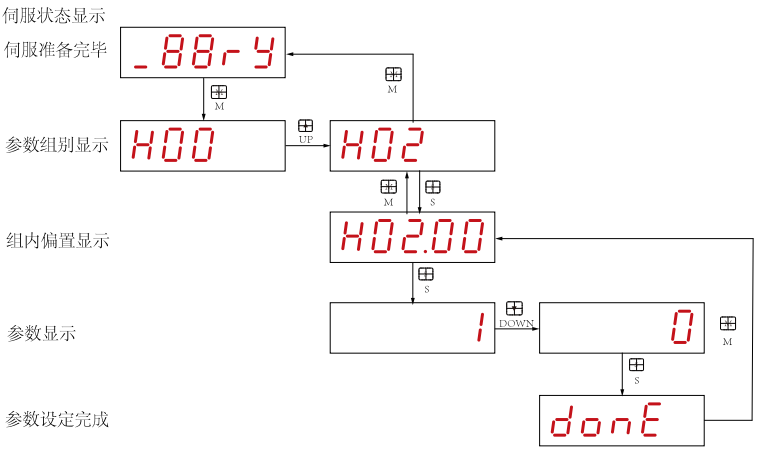


图9-5 参数设定步骤示意图

- “M” 键可用于切换面板显示模式，以及返回上级界面。
- “UP” / “DOWN” 键可增加或减少当前闪烁位数值。
- “SHIFT” 键可变更当前闪烁位。
- “S” 键可存储当前设定值或进入下级界面。

在参数设定完成显示，即 “donE” 界面下，可通过 “M” 键返回参数组别显示 （“H02.00” 界面）。

数字信号强制输入输出

SV605N 的CN1端子上共有4个DI信号和3个DO信号。

用户可利用面板（或上位机通讯） 将DI/DO功能及 端子逻辑分别配置到H03/H04 组参数，从而上位机可通过DI控制相应的伺服功能，或伺服驱动器输出DO信号供上位机使用。

除此之外，伺服驱动器具有DI/DO强制输入输出功能，其中，强制DI输入可用于测试驱动器DI功能，强制DO输出可用于检查上位机和驱动器间DO 信号连接。

- DI信号强制输入
  此功能开启后，各DI信号电平仅受控于强制输入（H0d.18） 的设置，与外界DI信号状态无关。
  - 操作方法：

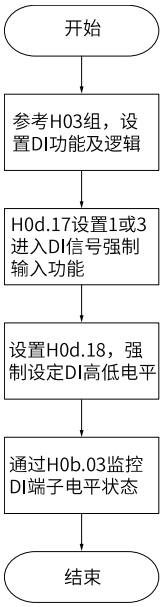


图9-6 DI信号强制输入设定步骤示意图

其中，H0d.18用于强制设定DI电平，面板上为十六进制显示，转化成二进制后，“1”表示高电平，“0”表示低电平。

说明

- 通过H03组参数设置DI端子逻辑选择。
- H0b.03用于监控DI端子电平状态，面板上为电平显示，后台软件读取的H0b.03为十六进制数。

关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0d.17	200d-12h	DIDO强制输入输出使能开关	0：无操作 1：强制DI使能，强制DO不使能 2：强制DI不使能，强制DO使能 3：强制DI、强制DO均使能 4：EtherCAT强制DO使能	0	-	实时更改	第416页“H0d.17”

- 举例说明：

  “DI1端子对应的DI功能有效，而DI2~DI4端子对应的DI功能均无效”的设置方法如下：（4个DI端子逻辑均为“低电平有效”。“1”表示高电平，“0”表示低电平）

  因“1”表示高电平，“0”表示低电平，则对应二进制为“1110”，对应十六进制数“E”，因此可通过面板将“H0d.18”参数值设为“E”。

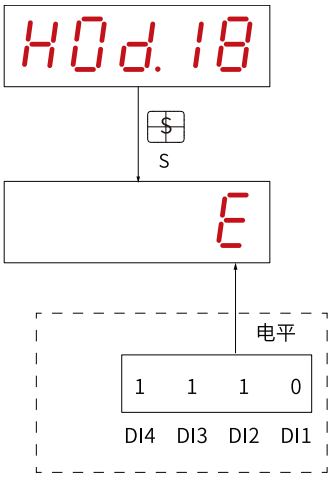


图9-7 H0d.18设定含义说明

说明

- 若DI功能无故障，H0b.03的显示值总是与H0d.18一致。
- 故此时面板上显示DI1端子为低电平，DI2~DI4端子为高电平，后台软件读取的H0b.03值为E(十六进制)。

H0b.03监控DI电平状态。显示如下：

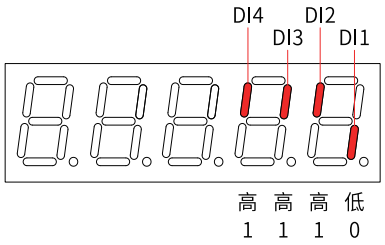


图9-8 H0b.03对应DI 电平状态说明

说明

数码管上半部亮表示高电平（用“1”表示）。下半部亮表示低电平（用“0”表示）。

- 退出功能

  DI信号强制输入功能在断电后不记忆，重新上电即可恢复正常DI，或设定H0d.17=0 亦可切回正常DI模式。

- DO 信号强制输出

  此功能开启后，各DO信号电平仅受控于强制输出（H0d.19） 的设置，与驱动器内部DO功能状态无关。

注 意

若伺服电机用于垂直运动场合，将抱闸(BK)输出信号(DO 功能9：BK) 置为有效时，抱闸将打开，负载可 能会坠落。因此，应在机械上做好防止坠落的保护措施。

- 操作方法

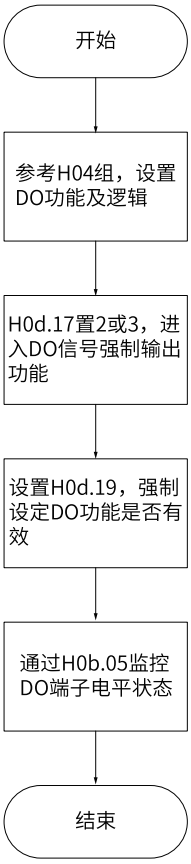


图9-9 DO信号强制输出设定步骤示意图

其中，H0d.19 用于强制设定DO功能是否有效，面板上为十六进制显示，转化成二进制后，“1”表示该DO功能有效，“0”表示该DO功能无效。

通过H04组参数设置DO端子逻辑选择。H0b.05用于监控DO电平状态，面板上为电平显示，后台软件读取 的H0b.05为十六进制数。

- 举例说明：
  “DO1 端子对应的DO功能无效，DO2~DO3端子对应的DO功能均有效”的设置方法如下：

  因“1”表示该DO功能有效，“0”表示该DO功能无效，则对应二进制为“110”，对应十六进制数“6”， 因此可通过面板将“H0d.19”参数值设为“6”。

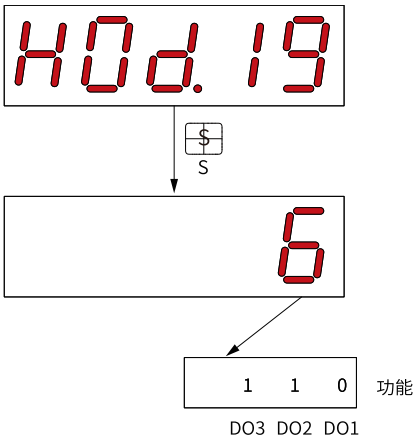


图9-10 H0d.19设定含义说明

H0b.05监控DO电平状态：

若3 个DO端子逻辑选择均为“低电平有效”，则此时DO1端子为高电平，DO2~DO3端子为低电平，对应二 进制码为“001”，后台软件读取的H0b.05值为1（ 十进制）。显示如下：

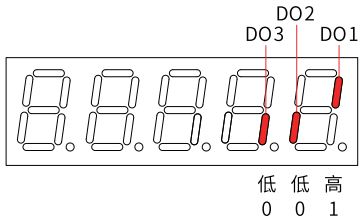


图9-11 DO端子电平均为“低电平有效”时H0b.05 显示

若3 个DO端子逻辑选择均为“高电平有效”，则此时DO1端子为低电平，DO2~DO3端子为高电平，对应二 进制码为“110”，后台软件读取的H0b.05值为6（ 十进制）。显示如下：

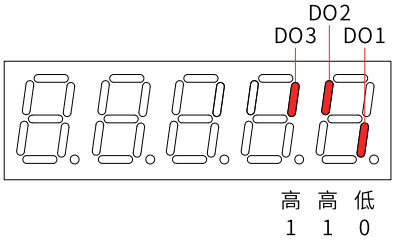


图9-12 DO端子电平均为“高电平有效”时H0b.05 显示

- 退出功能
  DO信号强制输出功能在断电后不记忆，重新上电即可恢复正常DO，或设定H0d.17=0亦可切回正常DO模式。

- EtherCAT强制DO输出功能
  此功能开启后，各DO信号电平仅受控于60FE.01h （ 物理输出，Physical Output） 的设置，与驱动器内部DO功能状态无关。

  若伺服电机用于垂直运动场合，将抱闸（BK）输出信号（DO 功能9：BK） 置为有效时，抱闸将打开，负载可能会坠落。 因此，应在机械上做好防止坠落的保护措施。

- 操作方法

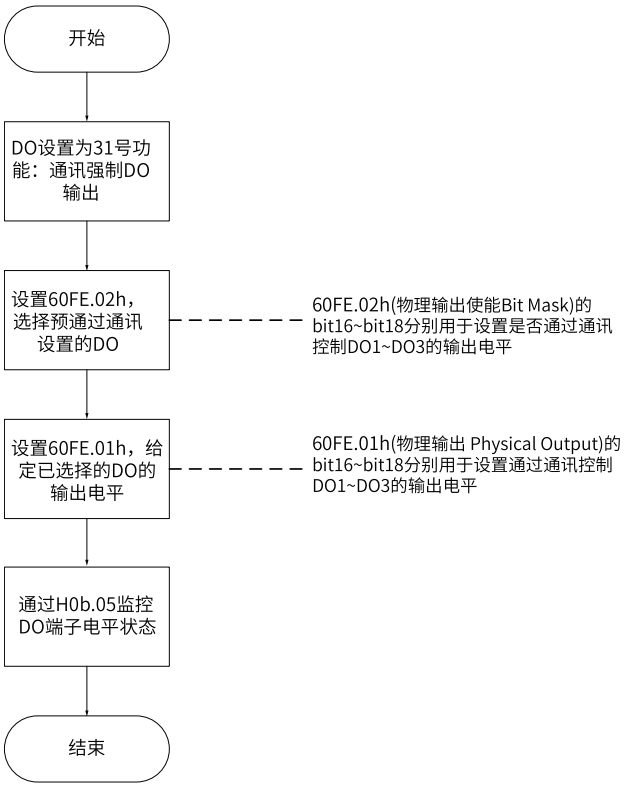


图9-13 EtherCAT强制DO 输出设定步骤示意图

对象60FE（ 数字输出 Digital Output） 可用于通过EtherCAT强制设定DO端子输出电平，而与驱动器内部DO状态无关。

bit	相关DO	物理输出使能：60FE.02h	物理输出：60FE.01h
16	DO1	1：DO1强制输出使能	DO1强制输出（0：OFF，1：ON）
17	DO2	1：DO2强制输出使能	DO2强制输出（0：OFF，1：ON）
18	DO3	1：DO3强制输出使能	DO3强制输出（0：OFF，1：ON）

60FE.02h和60FE.01h 的bit16~bit18 同时为1，则对应DO强制输出为ON。

H0b.05 用于监控DO电平状态，面板上为电平显示，后台软件读取的H0b.05为十六进制数。

举例说明：“DO1~DO3的输出电平由总线强制给定，其中DO1输出低电平， DO2~DO3输出高电平”的设置 方法如下：

60FE.02h设定为0x00070000,60FE.01h设定为0x00060000，H0b.05 监控DO电平状态，显示如下：

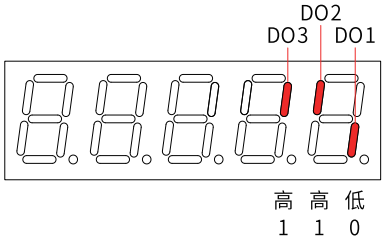


图9-14 EtherCAT控制DO信号时H0b.05 显示

- 退出功能

EtherCAT强制DO输出功能在断电后不记忆，重新上电即可恢复正常DO，或设定H0d.17（200d.12h）=0亦可切回正 常DO模式。

用户密码

用户密码（H02.30）功能启用后，用户持有参数设定权限，其他操作者只能查看，不能变更参数值。

- 用户密码设定
  用户密码设定流程与对应显示如下图所示，以将密码设为“00001”为例。

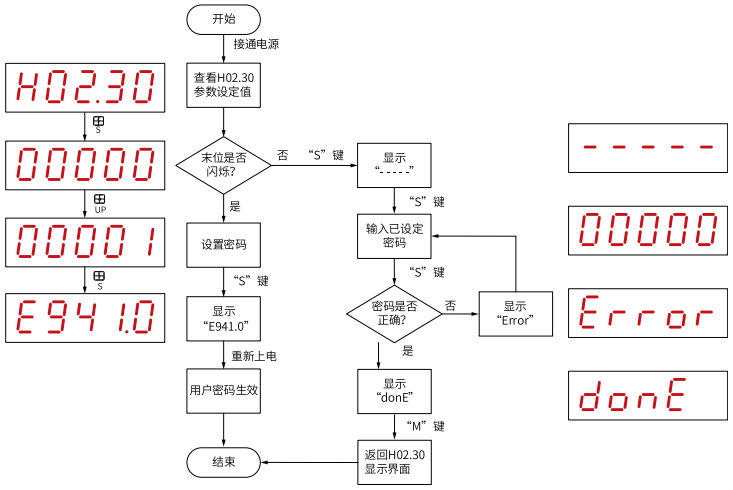


图9-15 用户密码设定步骤示意图

修改用户密码时，首先输入当前密码，使参数设定权限开通。再次进入H02.30，即可设置新的密码，设置方法同上图。

说明

末位不闪烁，表示当前处于密码保护状态；末位闪烁，表示未设置过密码或已输入正确密码。

- 用户密码取消
  用户必须输入已设置的用户密码后，将H02.30参数值设定为“00000”即表示用户密码取消。

9.2 调试软件

9.2.1 概述

InoDriverShop是一款针对汇川伺服驱动器的新版调试软件。除620系列老产品以外，新款驱动器以及后续产品统一使用本软件进行调试。

9.2.2 安装

1. 软件获取

a. 登录汇川技术官方网站

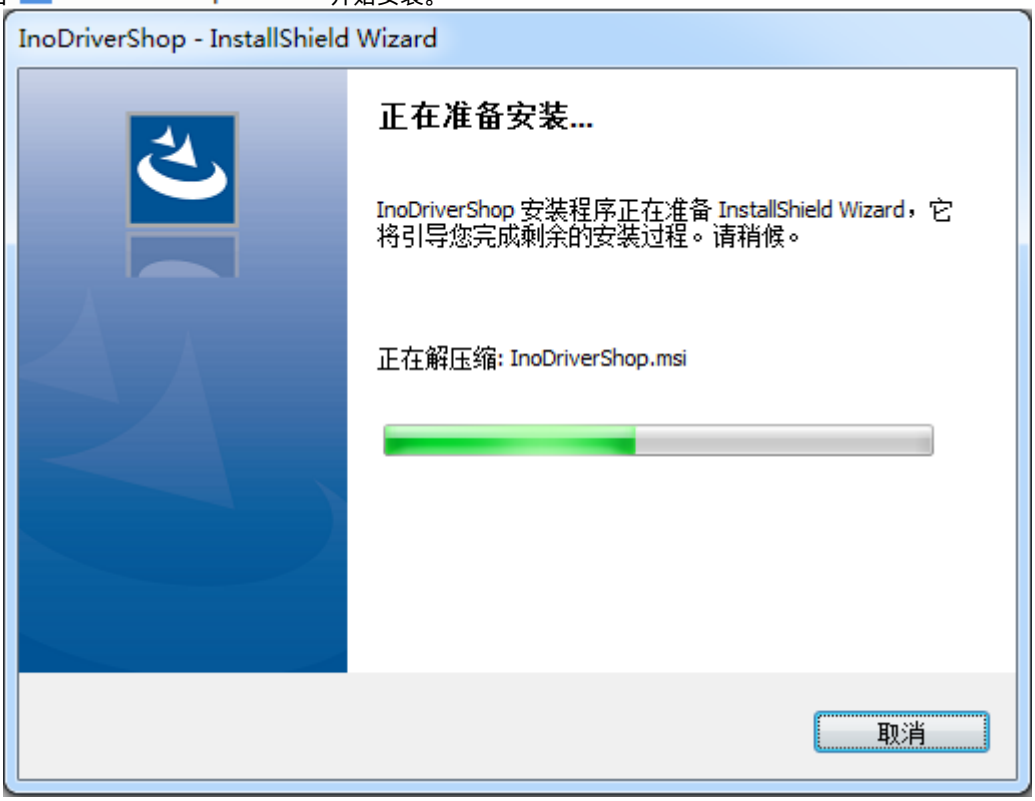
网址：*http://www.inovance.com*。

b. 服务与支持→资料下载→搜索“InoDriverShop”

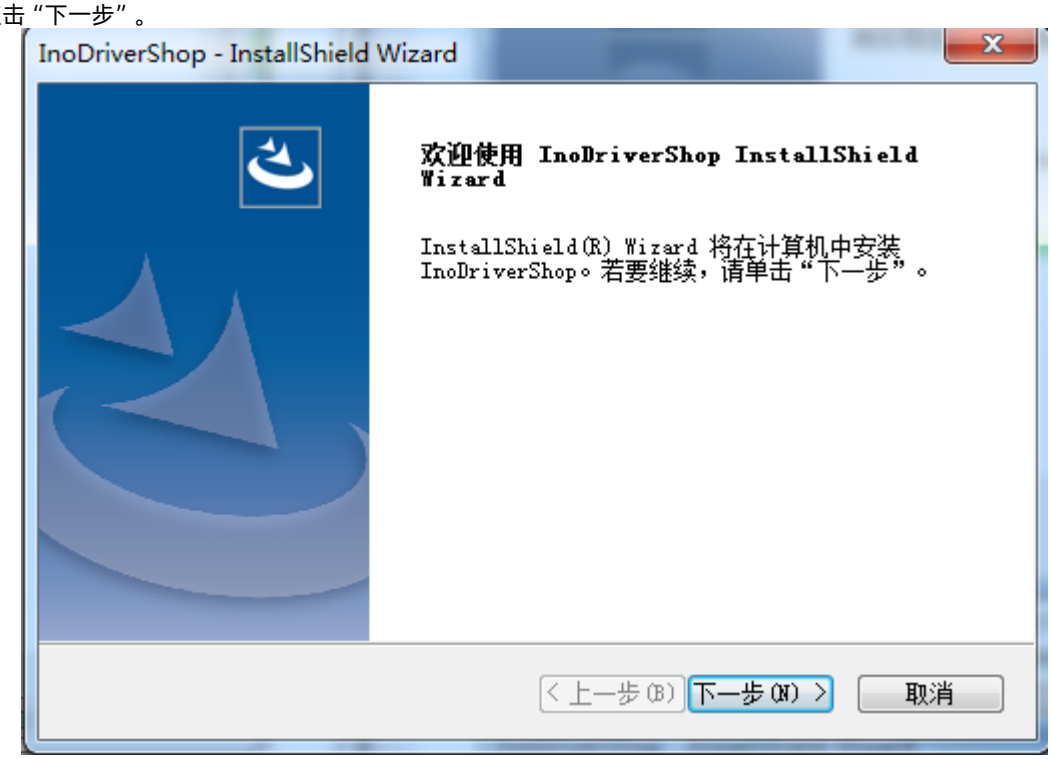
c. 点击“下载”。

2. 下载安装包后解压文件。

3. 点击 InoDriverShop.exe 开始安装。



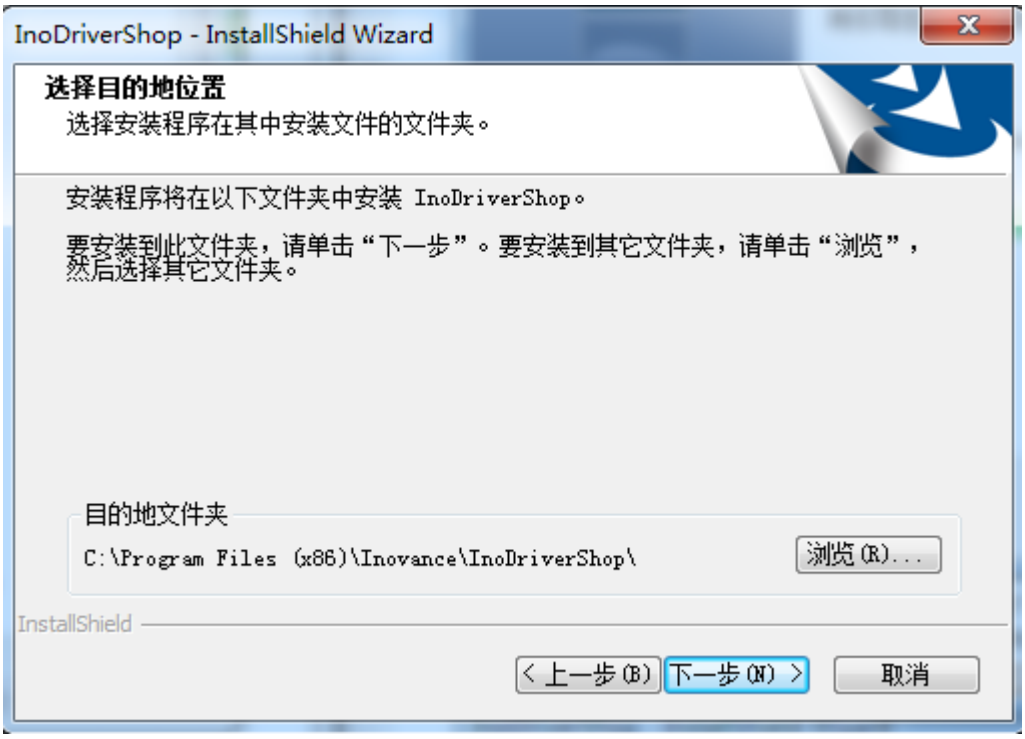
4. 点击“下一步”。



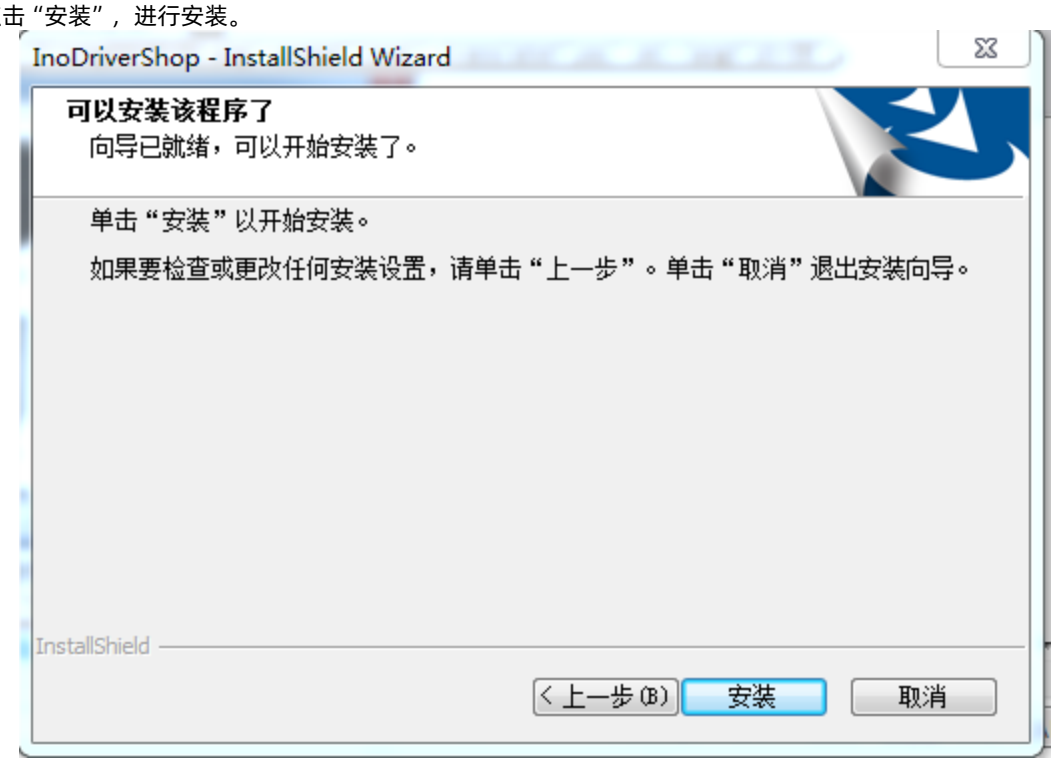
5. 安装过程中用户可自定义安装路径，点击“浏览”按钮进行路径设置。默认安装路径为“C:\Program Files \Inovance\InoDriverShop”。

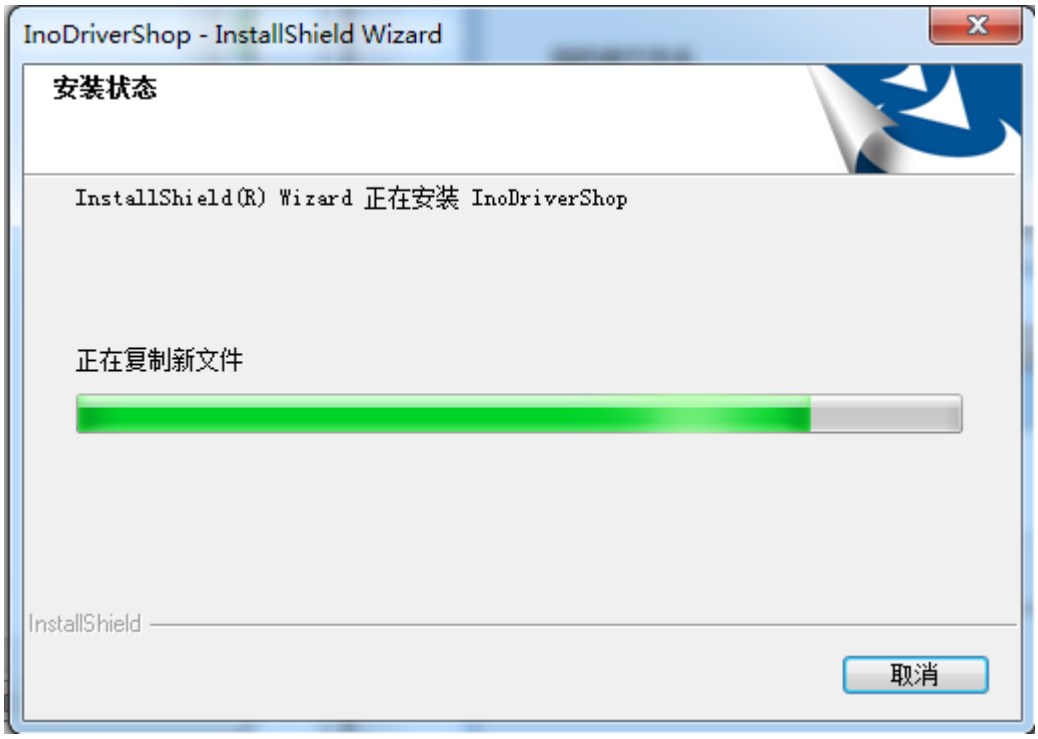
   若为在线升级安装，则在原软件路径中直接升级。

   选择好安装路径后，点击“下一步”。

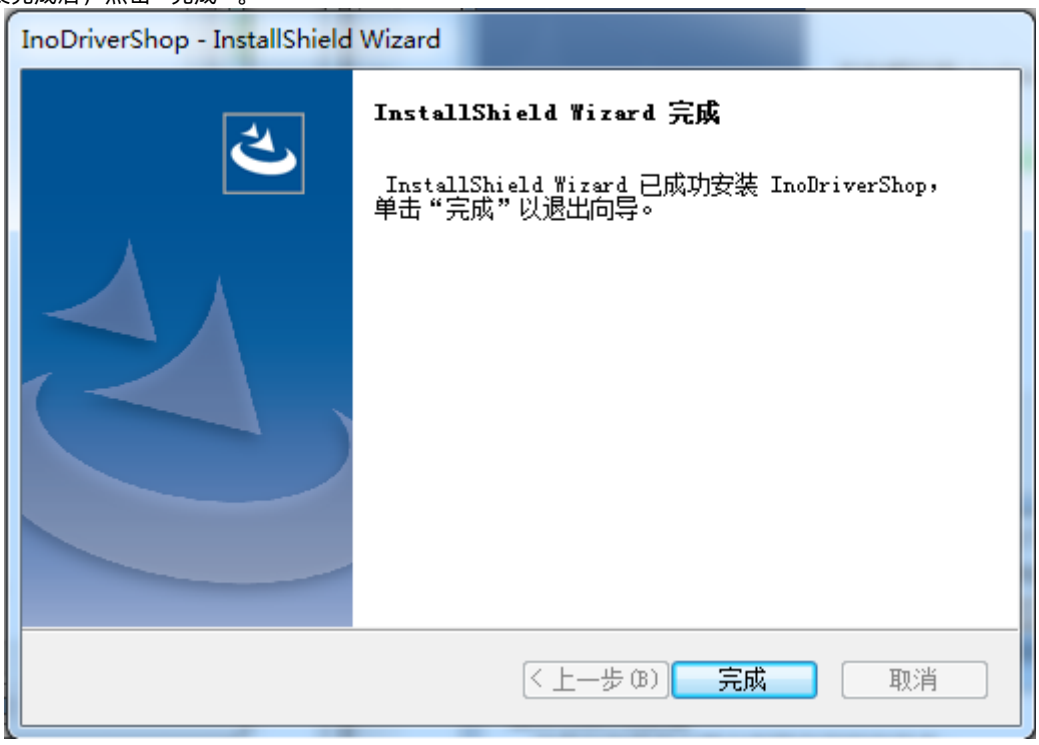


6. 点击“安装”，进行安装。





7. 安装完成后，点击“完成”。



8. 桌面自动生成快捷方式。

9.2.3 连接

1. 启动InoDriverShop。

- 双击

启动软件。
- 桌面上没有图标时，请选择“Start”→搜索“InoDriverShop”。

2. 新建工程。

a. 点击下图中“①”按钮，新建工程。

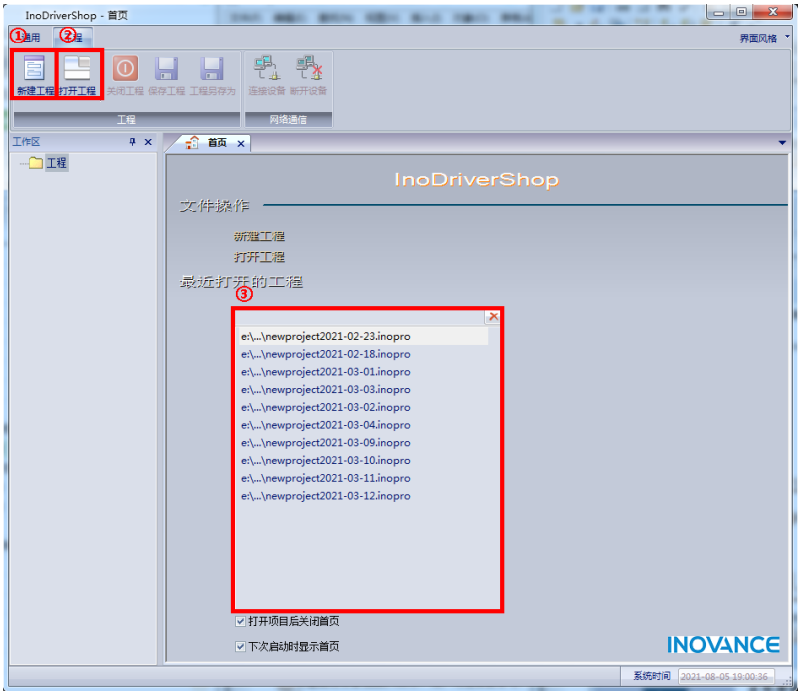


图9-16 软件启动界面

说明

选择上图中②或③可以打开已保存的历史工程。

b. 打开工程向导界面。

在图“工程向导界面”的区域①选择新建“在线”或“离线”设备；区域②选择调试设备的产品系列；区域③根据产品系列加载默认通讯参数。

图9-17 工程向导界面

c. 点击“下一步”新建工程。

- 在①处用户可根据需要选择站号、对象类型、软件版本号，单击②处添加不同标准或非标设备，在④处选择存储位置，也可创建多个离线设备，单击⑤处完成。

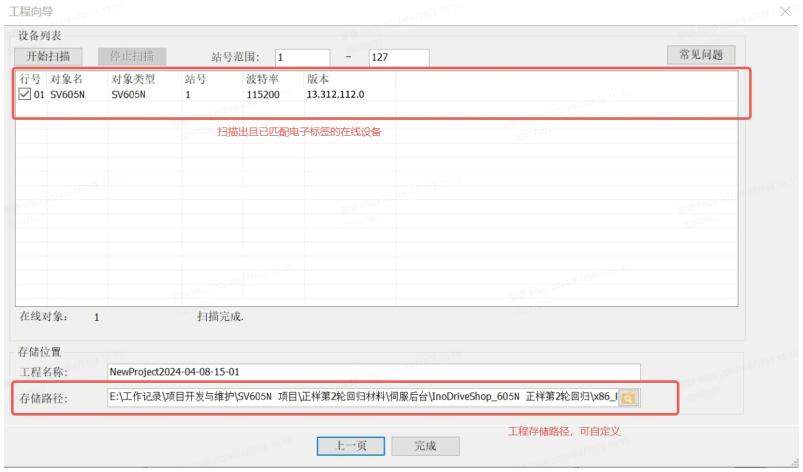


图9-18 扫描界面

- 新建离线设备如下图所示界面。
  在①处用户可根据需要选择站号、对象类型、软件版本号，单击②处添加不同标准或非标设备，在④处选择存储位置，也可创建多个离线设备，单击⑤处完成。

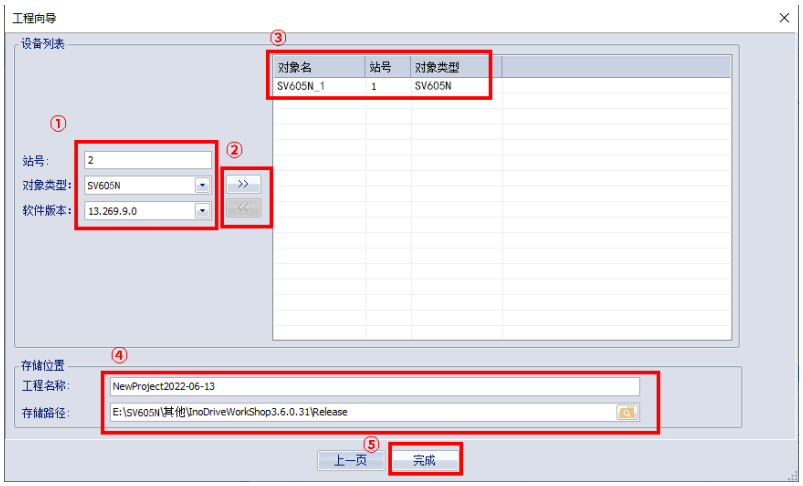


图9-19 离线工程向导界面

说明

①站号、④工程名称及存储路径都可以根据需要自行修改。

d. 完成新建工程。

3. 显示主界面如下图所示。

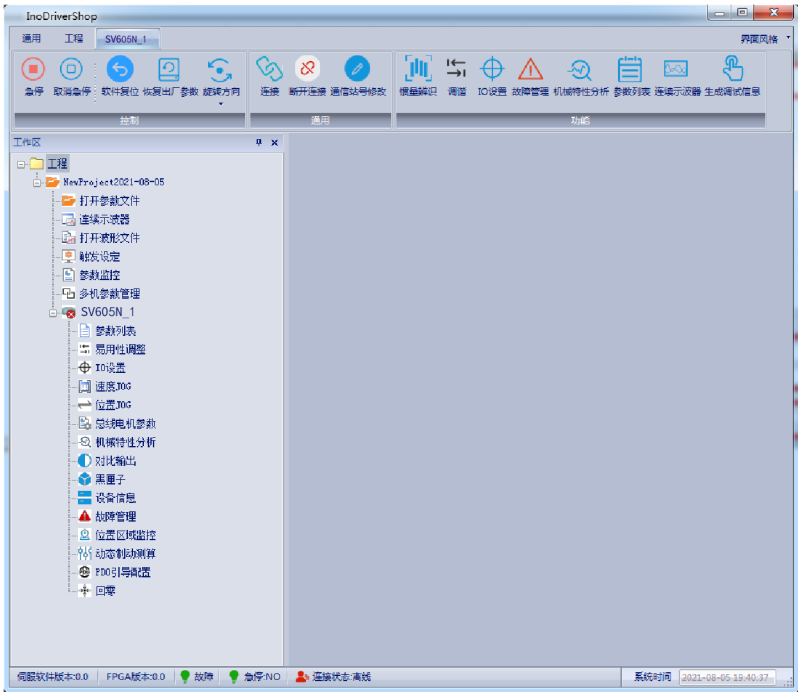
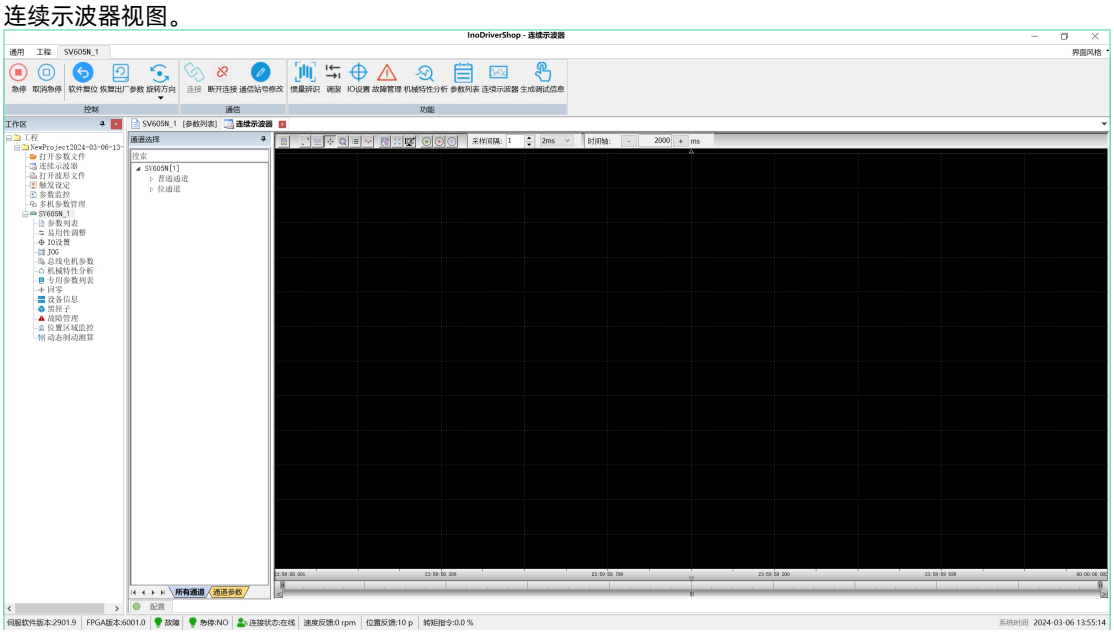


图9-20 主界面

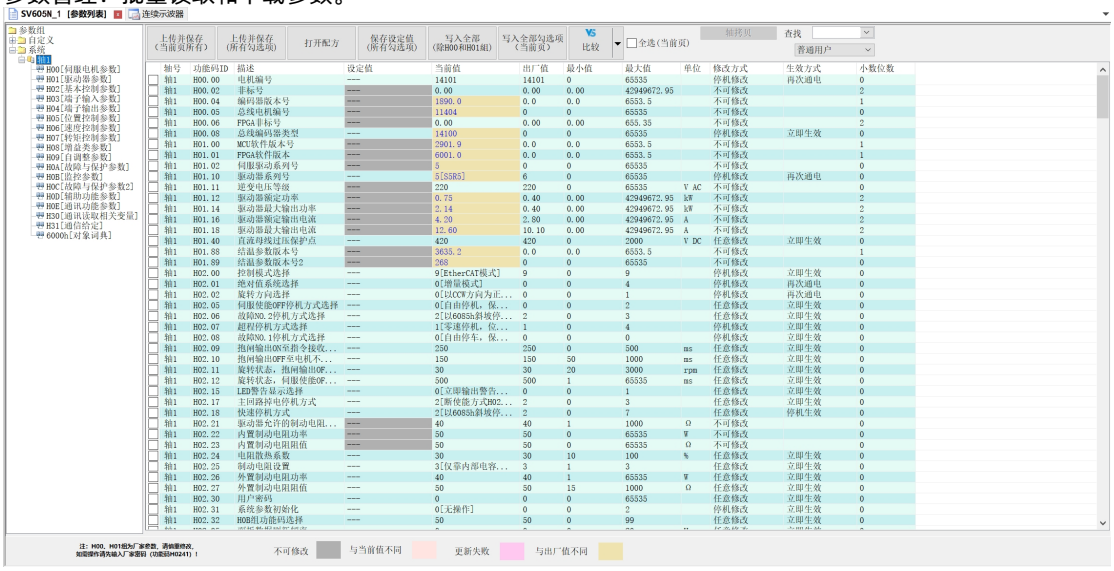
9.2.4 软件常见功能介绍

InoDriverShop部分功能介绍如下：

- 示波器：检测和保存伺服运行中的瞬时数据。工作区中双击连续示波器树节点，在右侧功能点操作区打开连续示波器视图。



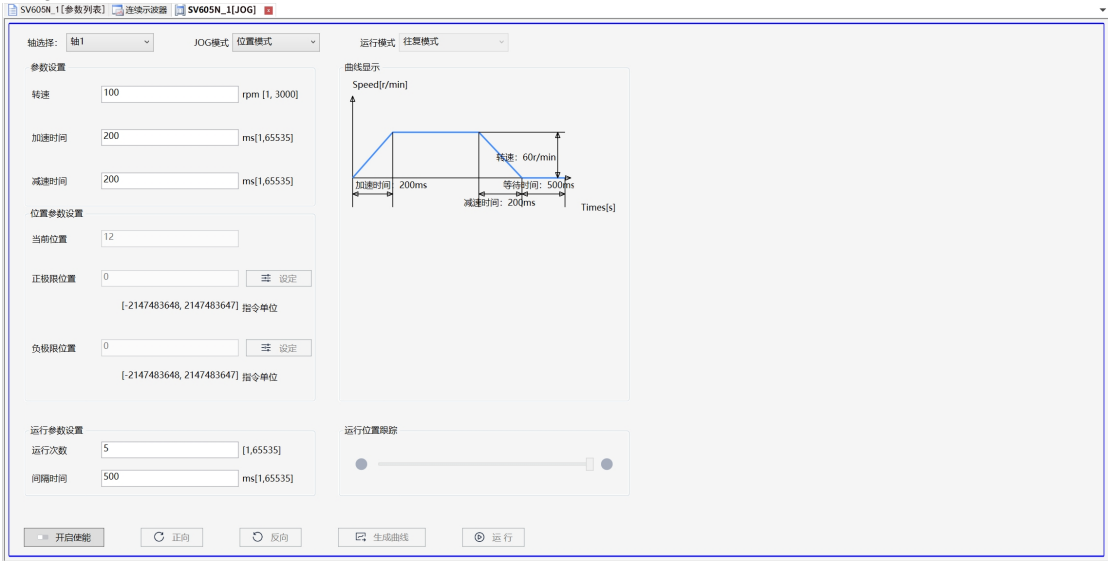
- 参数管理：批量读取和下载参数。



- 惯量辨识：对负载惯量比进行辨识。

- 机械特性分析：分析出机械系统的共振频率。

- 运动JOG：规划一段位置指令使电机运行。



- 增益调整：调整伺服的刚性等级并具有简易的运动信息监控功能。

9.2.5 回零

概述

回零模式用于在位置控制模式下，触发原点复归使能后，伺服电机主动查找零点，从而完成定位。

机械原点：机械上某一固定的位置，可对应某一确定的原点开关，可对应电机Z信号。机械零点：机械上绝对0位置。回原完成后，电机停止位置为机械原点，通过设置原点偏置，可以设定机械原点与机械零点的关系：机械原点 = 机械零点+原点偏置（0x607C）。当偏置为0时，机械原点与机械零点重合。

注 意

原点开关是机械极限位置的回原方式，不建议使用有弹性的机械极限（例如橡胶防撞块、液压缓冲器等），有可能导致回原异常。

出现异常后根据实际情况降低回原速度到合适范围，可正常回原。

实现步骤

1. 下拉列表选择待进行回零操作的驱动器目标轴。
2. 对回原曲线进行配置

   支持的曲线配置请参照*第134页“9-5 支持的曲线配置”*

3. 对回原参数进行配置，需要配置的参数如下表所示

表9–4 需要配置的参数

参数	范围	描述
高速搜索减速原点速度	（0rpm~3000rpm）	伺服回零过程中高速搜索减速点转速
低速搜索减速原点速度	（0rpm~1000rpm）	伺服回零过程中低速搜索减速点转速
限定查找原点时间	（0ms~65535ms）	伺服限定查找原点的时间
回原点加速度时间	（0ms~1000ms）	伺服返回原点的加速到目标速度的时间
原点偏置	（-2147483648 pulse~-2147483647 pulse）	伺服在机械零点基础上的偏置距离
机械原点偏移量形式	坐标/相对偏移量	机械原点偏移量形式

4. 回原参数配置完成，点击“下一页”，进入回原调试执行界面。

a. 点击伺服“ON/OFF”按钮

，执行使能状态切换。

b. 点击“执行回原”按钮

，进入伺服回原动作执行，指示灯闪烁
。

c. 观察回原位置，及回原状态。原点搜索完成后，指示灯亮起
。

注 意

回原执行过程中，不可关闭当前后台软件回原调试执行页面，否则会导致设备掉使能，回原执行失败。

表9–5 支持的曲线配置

编号	原点返回方法	原点信号	原点返回开始方向	正限位输入时电机动作	负限位输入时电机动作	电机停止位置
1	机械输入/电机Z信号	电机Z信号	正方向	无反转/警告停止	无反转/警告停止	遇到机械极限位置后，电机Z信号所在位置
2	机械输入/电机Z信号	电机Z信号	负方向	无反转/警告停止	无反转/警告停止	遇到机械极限位置后，电机Z信号所在位置
3	限位输入/电机Z信号	电机Z信号	正方向	反转/立即停止	反转/立即停止	遇到正向限位开关后，电机Z信号所在位置
4	限位输入/电机Z信号	电机Z信号	负方向	反转/立即停止	反转/立即停止	遇到反向限位开关后，电机Z信号所在位置
5	限位输入/电机Z信号	超程开关	正方向	反转/立即停止	反转/立即停止	正向限位开关所在位置
6	限位输入/电机Z信号	超程开关	负方向	反转/立即停止	反转/立即停止	反向限位开关所在位置
7	原点输入/电机Z信号	电机Z信号	正方向	无反转/警告停止	无反转/警告停止	遇到原点开关负方向侧下降沿后，电机Z信号所在位置
8	原点输入/电机Z信号	电机Z信号	正方向	无反转/警告停止	无反转/警告停止	遇到原点开关负方向侧上升沿后，电机Z信号所在位置
9	原点输入/电机Z信号	电机Z信号	正方向	反转/立即停止	反转/立即停止	遇到原点开关正方向侧下降沿后，电机Z信号所在位置
10	原点输入/电机Z信号	电机Z信号	正方向	反转/立即停止	反转/立即停止	遇到原点开关正方向侧上升沿后，电机Z信号所在位置
11	原点输入/电机Z信号	电机Z信号	正方向	反转/立即停止	反转/立即停止	遇到原点开关负方向侧下降沿后，电机Z信号所在位置
12	原点输入/电机Z信号	电机Z信号	正方向	反转/立即停止	反转/立即停止	遇到原点开关负方向侧上升沿后，电机Z信号所在位置
13	原点输入/电机Z信号	电机Z信号	负方向	无反转/警告停止	无反转/警告停止	遇到原点开关正方向侧下降沿后，电机Z信号所在位置
14	原点输入/电机Z信号	电机Z信号	负方向	无反转/警告停止	无反转/警告停止	遇到原点开关正方向侧上升沿后，电机Z信号所在位置
15	原点输入/电机Z信号	电机Z信号	负方向	反转/立即停止	反转/立即停止	遇到原点开关正方向侧下降沿后，电机Z信号所在位置

编号	原点返回方法	原点信号	原点返回开始方向	正限位输入时电机动作	负限位输入时电机动作	电机停止位置
16	原点输入/电机Z信号	电机Z信号	负方向	反转/立即停止	反转/立即停止	遇到原点开关正方向侧上升沿后，电机Z信号所在位置
17	原点输入/电机Z信号	电机Z信号	负方向	反转/立即停止	反转/立即停止	遇到原点开关负方向侧下降沿后，电机Z信号所在位置
18	原点输入/电机Z信号	电机Z信号	负方向	反转/立即停止	反转/立即停止	遇到原点开关负方向侧上升沿后，电机Z信号所在位置
19	原点输入/电机Z信号	外部原点开关	正方向	无反转/警告停止	无反转/警告停止	原点开关负方向侧下降沿所在位置
20	原点输入/电机Z信号	外部原点开关	正方向	无反转/警告停止	无反转/警告停止	原点开关负方向侧上升沿所在位置
21	原点输入/电机Z信号	外部原点开关	正方向	反转/立即停止	反转/立即停止	原点开关正方向侧下降沿所在位置
22	原点输入/电机Z信号	外部原点开关	正方向	反转/立即停止	反转/立即停止	原点开关正方向侧上升沿所在位置
23	原点输入/电机Z信号	外部原点开关	正方向	反转/立即停止	反转/立即停止	原点开关负方向侧下降沿所在位置
24	原点输入/电机Z信号	外部原点开关	正方向	反转/立即停止	反转/立即停止	原点开关负方向侧上升沿所在位置
25	原点输入/电机Z信号	外部原点开关	负方向	无反转/警告停止	无反转/警告停止	原点开关正方向侧下降沿所在位置
26	原点输入/电机Z信号	外部原点开关	负方向	无反转/警告停止	无反转/警告停止	原点开关正方向侧上升沿所在位置
27	原点输入/电机Z信号	外部原点开关	负方向	反转/立即停止	反转/立即停止	原点开关正方向侧下降沿所在位置
28	原点输入/电机Z信号	外部原点开关	负方向	反转/立即停止	反转/立即停止	原点开关正方向侧上升沿所在位置
29	原点输入/电机Z信号	外部原点开关	负方向	反转/立即停止	反转/立即停止	原点开关负方向侧下降沿所在位置
30	原点输入/电机Z信号	外部原点开关	负方向	反转/立即停止	反转/立即停止	原点开关负方向侧上升沿所在位置
31	仅电机Z信号接入	电机Z信号	正方向	无反转/警告停止	无反转/警告停止	电机Z信号所在位置
32	仅电机Z信号接入	电机Z信号	正方向	无反转/警告停止	无反转/警告停止	无
33	仅电机Z信号接入	电机Z信号	负方向	无反转/警告停止	无反转/警告停止	电机Z信号所在位置
34	仅电机Z信号接入	电机Z信号	负方向	无反转/警告停止	无反转/警告停止	无
35	当前位置为原点	-	-	-	-	当前位置
36	仅原点输入/接近反转电机Z信号ON	电机Z信号	正方向	-	-	-
37	仅原点输入/接近反转电机Z信号ON	电机Z信号	负方向	-	-	-
38	仅原点输入/接近反转电机Z信号ON	外部原点开关	正方向	-	-	-

编号	原点返回方法	原点信号	原点返回开始方向	正限位输入时电机动作	负限位输入时电机动作	电机停止位置
39	仅原点输入/接近反转电机Z信号ON	外部原点开关	负方向	-	-	-
40	仅限位输入/接近反转电机Z信号ON	电机Z信号	正方向	-	-	-
41	仅限位输入/接近反转电机Z信号ON	电机Z信号	负方向	-	-	-
42	仅限位输入/接近反转电机Z信号ON	正向超程开关	正方向	-	-	-
43	仅限位输入/接近反转电机Z信号ON	反向超程开关	负方向	-	-	-
44	仅机械输入/接近反转电机Z信号ON	电机Z信号	正方向	-	-	-
45	仅机械输入/接近反转电机Z信号ON	电机Z信号	负方向	-	-	-
46	仅机械输入/接近反转电机Z信号ON	机械极限位置	正方向	-	-	-
47	仅机械输入/接近反转电机Z信号ON	机械极限位置	负方向	-	-	-

10 调试与运行

10.1 概述

本章节内容主要指导用户伺服初次上电的调试，包含运行前检查、初次试运行的操作方法和部分基本参数的设定，根据下述内容可实现伺服基础调试，也可用于伺服运用前对机器状态的检查。

10.2 调试流程图

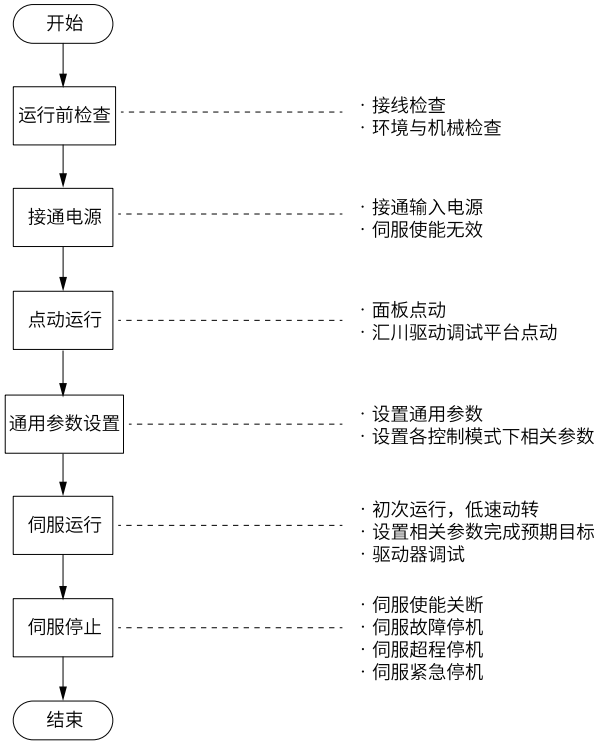


图10-1 伺服调试流程

10.3 运行前检查

伺服驱动器和伺服电机调试之前需进行以下检查：

表10–1 调试前检查列表

序号	检查项目	确认
接线		
1	伺服驱动器的电源输入端子（L1、L2）/（L1、L2、L3）/（R、S、T）必须正确连接。	□
2	伺服驱动器输出端子（U、V、W）和伺服电机主电路线缆（U、V、W）必须相位一致，且正确连接。	□
3	伺服驱动器的电源输入端子（L1、L2）/（L1、L2、L3）/（R、S、T）和主回路输出端子（U、V、W）不能短路。	□
4	伺服驱动器各控制信号接线正确，抱闸、超程保护等外部信号线已可靠连接。	□

序号	检查项目	确认
5	伺服驱动器和伺服电机必须可靠接地。	□
6	所有线缆的受力在规定范围之内。	□
7	配线端子已进行绝缘处理。	□
环境与机械		
1	伺服驱动器内外部没有会造成信号线、电源线短路的电线头、金属屑等异物。	□
2	伺服驱动器和外置制动电阻未放置于可燃物体上。	□
3	伺服电机的安装、轴和机械的连接必须可靠。	□
4	伺服电机和所连接的机械必须处于可以运行的状况。	□

10.4 接通电源

1. 接通输入电源

- 对于单相220V输入，电源端子为L1、L2。
- 对于三相220V输入，电源端子为L1、L2、L3（主回路电源输入端子）。
- 对于三相380V输入，电源端子为R、S、T（主回路电源输入端子）。

接通输入电源后，母线电压指示灯显示无异常，且面板显示器依次显示“reset”→“nr. x”→ry”，表明伺服驱动器处于可运行的状态，等待上位机给出伺服使能信号。

说明

- 若驱动器面板显示器一直显示“nr. x”，请参见“故障处理说明”章节，分析并排除故障原因。
- 若驱动器面板显示器显示其他故障，请参见“故障处理说明”章节，分析并排除故障原因。

2. 将伺服使能（S-ON）置为无效（OFF）

切换伺服状态时，将上位机输入的使能信号置为无效。

10.5 点动运行

使用点动运行功能时，需将伺服使能置为无效，否则不能执行!

为试运转伺服电机及驱动器，可使用点动运行功能确认伺服电机是否可以正常旋转，转动时有无异常振动和异常声响。可以通过面板和汇川驱动调试平台进行速度模式点动、 位置模式点动使用点动运行功能。

说明

点动运行时，通过H06.12可设置速度/位置指令的加减速时间常数。

面板速度模式点动

- 调试步骤

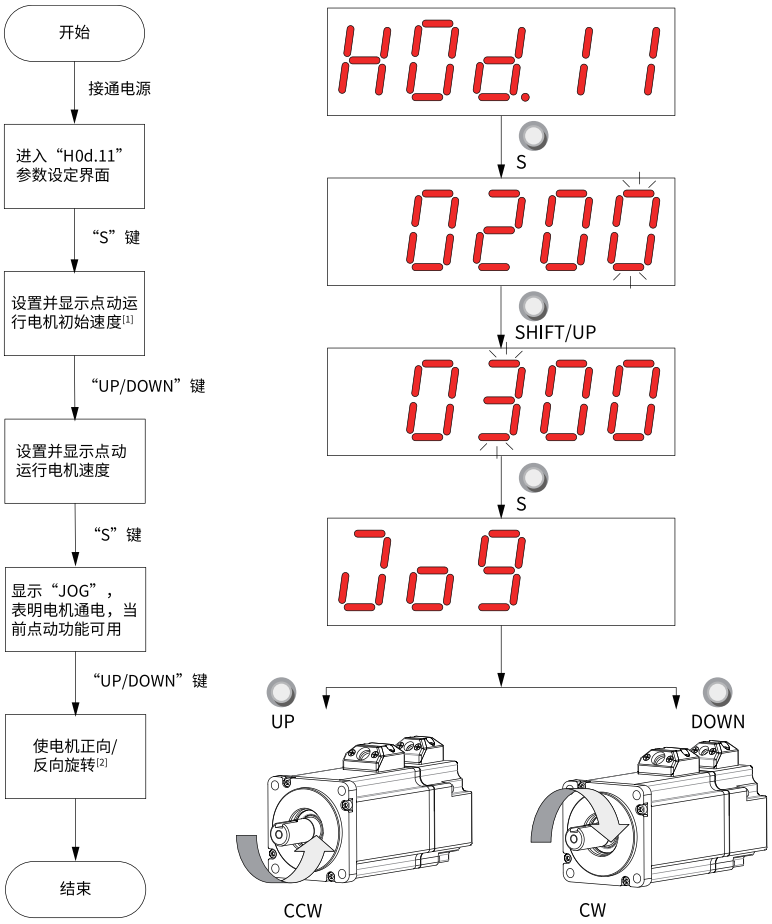


图10-2 点动运行设定步骤示意图

说明

- [1]：使用“UP”或“DOWN”键，可增大或减小本次点动运行电机转速，退出点动运行功能即恢复初始转速。
- [2]：按下“UP”或“DOWN”键，伺服电机将朝正方向或反方向旋转，放开按键则伺服电机立即停止运转。

- 操作方法说明

  1. 通过面板操作H0d.11进入点动运行模式。

     此时面板显示点动速度默认值。
  2. 按“set”键后通过“UP/DOWN”键调整点动运行速度，再按“S”键，面板显示JOG状态。
  3. 通过长按“UP/DOWN”键可实现正反转点动运行。
  4. 按“M”键退出点动运行模式，同时返回上级菜单。

驱动调试平台点动运行

操作方法说明：

1. 打开“汇川驱动调试平台–速度JOG”运行界面；
2. 设置JOG速度值；
3. 将伺服状态切换为ON后，按住界面上正反转按钮实现点动正反转运行功能。

面板位置模式点动

操作方法说明

1. 通过面板操作H0d.08 进入位置点动运行模式。
   此时面板显示点动速度默认值。
2. 通过“UP/DOWN”键修改点动运行速度，按“S”键进入点动状态。
   此时面板显示“JOG-P”状态，电机通电。
3. 通过长按“UP/DOWN”键可实现正反 转点动运行。
   按“M”键可退出点动运行模式，同时返回上级菜单。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H06.12	2006-0Dh	点动速度加速斜坡时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	第370页“H06.12”

10.6 设置参数

旋转方向选择

通过设置“旋转方向选择H02.02（2002.03h）”，可以在不改变输入指令极性的情况下，改变电机的旋转方向。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H00.00	2000-01h	电机编号	0~65535	14101	-	停机更改	第349页“H00.00”
H00.02	2000-03h	非标号	0.00~42949672.95	0.00	-	不可更改	第349页“H00.02”

旋转方向选择H02.02（2002.03h）改变时，伺服驱动器输出脉冲的形态、监控参数的正负不会改变。

超程防止功能中“正向驱动”与旋转方向选择H02.02（2002.03h）设置一致。

抱闸设置

抱闸是在伺服驱动器处于非运行状态时，防止伺服电机轴运动，使电机保持位置锁定，以使机械负载不会因为自重或外力移动的机构。

注 意

- 内置于伺服电机中的抱闸机构是非通电动作型的固定专用机构，不可用于制动用途，仅在使伺服电机保持停止状态时使用。
- 抱闸线圈无极性。
- 伺服电机停机后，应切断伺服开启信号（S-ON）。
- 内置抱闸的电机运转时，抱闸可能会发出咔嚓声，功能上并无影响。
- 抱闸线圈通电时（抱闸开放状态），在轴端等部位可能发生磁通泄漏。在电机附近使用磁传感器等仪器时，请注意。

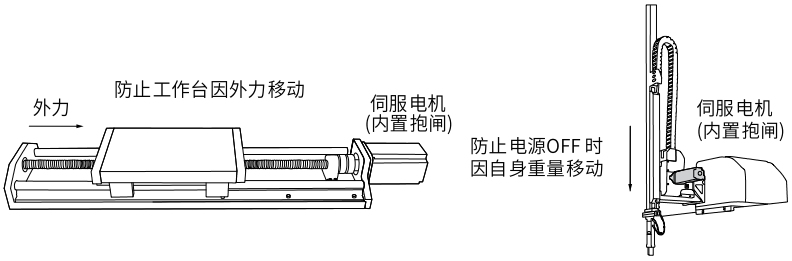


图10-3 抱闸应用示意图

表10–2 抱闸参数表

电机型号	保持力矩（N·m）	供电电压（V DC）±10%	额定功率（W）	线圈电阻（Ω）±7%	励磁电流（A）	吸合时间（ms）	脱离时间（ms）	回转间隙（°）
MSAH4-40B30CB-T234R	1.5	24	7.6	75.79	0.32	≤60	≤20	≤1.5
MSAH4-75B30CB-T234R	3.2		10	57.6	0.42	≤60	≤40	≤1.0
MSAH3-85B15CB-T234R	12		19.4	29.7	0.81	≤120	≤60	≤1.0
MSAH3-85B15CD-T234R	12		19.4	29.7	0.81	≤120	≤60	≤1.0
MSAH3-13C15CB-T234R	12		19.4	29.7	0.81	≤120	≤60	≤1.0
MSAH3-13C15CD-T234R	12		19.4	29.7	0.81	≤120	≤60	≤1.0
MSAH3-18C15CD-T234R	12		19.4	29.7	0.81	≤120	≤60	≤1.0

说明

- 起到保持作用的制动器不能用于制动。
- 制动器打开时间和制动器动作时间因放电回路而异，使用时请务必确认产品实际的动作延迟时间。
- 24V DC电源请用户自备。

- 抱闸软件设置

  对于带抱闸的伺服电机，必须将伺服驱动器的1个DO端子配置为功能9（FunOUT.9：BK，抱闸输出），并确定DO端子有效逻辑，默认DO为DO3。

  ☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	功能
FunOUT.9	BK	抱闸输出	无效，抱闸电源断开，抱闸动作，电机处于位置锁定状态。 有效，抱闸电源接通，抱闸解除，电机可旋转。

  根据伺服驱动器当前状态，抱闸机构的工作时序可分为伺服驱动器正常状态抱闸时序和伺服驱动器故障状态抱闸时序。

- 伺服驱动器正常状态抱闸时序

  正常状态的抱闸时序可分为电机静止和电机旋转两种情况：

  - 静止：电机实际转速低于10rpm。
  - 旋转：电机实际转速达到10rpm及以上。

- 伺服电机静止时的抱闸时序

  伺服使能由ON转为OFF时，若当前电机速度低于10rpm，则驱动器按静止抱闸时序动作。

注 意

- 抱闸（BK）输出由OFF置为ON后，在H02.09时间内，请勿输入位置/速度/转矩指令，否则会造成指令丢失或运行错误。
- 用于垂直轴时，机械运动部的自重或外力可能会引起机械轻微移动。伺服电机静止情况时，发生伺服使能OFF，抱闸（BK）输出立刻变为OFF，但在H02.10时间内，电机仍然处于通电状态，防止机械运动部由于自重或外力作用移动。

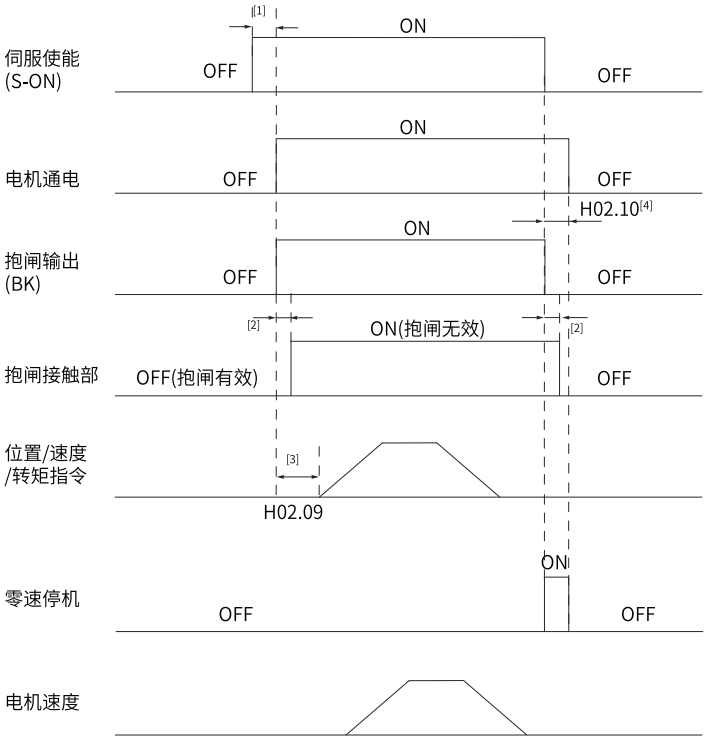


图10-4 电机静止时抱闸时序图

说明

- 伺服使能ON时，延迟约100ms，抱闸（BK）输出被置为ON，同时电机进入通电状态。
- 抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格，请参考第141页“表10-2”。
- 从抱闸（BK）输出设为ON到输入指令，请间隔H02.09时间以上。
- 伺服电机静止情况（电机转速低于10rpm）下，伺服使能OFF时，抱闸（BK）输出同时被置为OFF，通过H02.10可以设定抱闸（BK）输出OFF后，电机进入非通电状态的延时。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.09	2002-0Ah	抱闸输出ON至指令接收延时	0ms~500ms	250	ms	实时更改	第354页“H02.09”
H02.10	2002-0Bh	抱闸输出OFF至电机不通电延时	50ms~1000ms	150	ms	实时更改	第355页“H02.10”

- 伺服电机旋转时的抱闸时序

  伺服使能由ON转为OFF时，若当前电机速度大于等于10rpm，则驱动器按旋转抱闸时序动作。

注 意

- 伺服使能由OFF置为ON时，在H02.09时间内，请勿输入位置/速度/转矩指令，否则会造成指令丢失或运行错误。
- 伺服电机旋转时，发生伺服使能OFF，伺服电机进入以6085h 斜坡停机状态，但抱闸（BK）输出需满足以下任一条件才被设为OFF：
  - H02.12时间未到，但电机已减速至H02.11以下。
  - H02.12时间已到，无论电机是否减速到H02.11。
- 抱闸（BK）输出由ON变为OFF后，在H02.10时间内，电机仍然处于通电状态，防止机械运动部由于自重或外力作用移动。

注 意

- 伺服使能由OFF置为ON时，在H02.09时间内，请勿输入位置/速度/转矩指令，否则会造成指令丢失或运行错误。
- 伺服电机旋转时，发生伺服使能OFF，伺服电机进入以6085h 斜坡停机状态，但抱闸（BK）输出需满足以下任一条件才被设为OFF：
  - H02.12时间未到，但电机已减速至H02.11。
  - H02.12时间已到，但电机转速仍高于H02.11。
- 抱闸（BK）输出由ON变为OFF后，在H02.10时间内，电机仍然处于通电状态，防止机械运动部由于自重或外力作用移动。

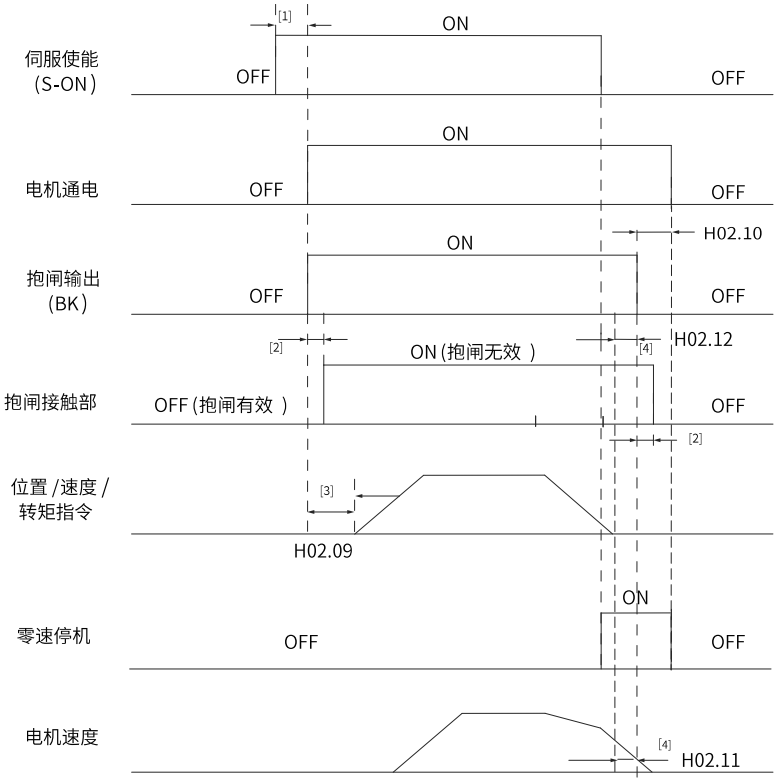


图10-5 电机旋转时抱闸时序图

说明

- 伺服使能ON时，延迟约100ms，抱闸（BK）输出被置为ON，同时电机进入通电状态。
- 抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格，请参考第141页 “表10-2”。
- 从抱闸（BK）输出设为ON到输入指令，请间隔H02.09时间以上。
- 伺服电机静止情况（电机转速低于10rpm）下，伺服使能OFF时，抱闸（BK）输出同时被置为OFF，通过H02.10可以设定抱闸（BK）输出OFF后，电机进入非通电状态的延时。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.11	2002-0Ch	旋转状态，抱闸输出OFF时转速阈值	20rpm~3000rpm	30	rpm	实时更改	第355页 “H02.11”
H02.12	2002-0Dh	旋转状态，伺服使能OFF至抱闸输出OFF延时	1ms~65535ms	500	ms	实时更改	第355页 “H02.12”

- 伺服驱动器快速停机抱闸时序

  快速停机按照停机方式的不同，停机后可选择保持自由运行状态或者保持位置锁定状态，对于停机后保持自由 运行状态的停机方式（605Ah<4），抱闸（BK）输出条件与“伺服驱动器正常状态下，伺服电机旋转时的抱闸时序”相同。

- 伺服驱动器故障状态抱闸时序

  伺服故障按照停机方式的不同，分为第1类故障（简称：No.1）和第2类故障（简称：No.2），请参见“故障处理说明”章节。伺服驱动器故障状态抱闸时序可分为以下2种情况：

  - 发生第1类故障：

    发生第1 类故障且使能抱闸时，第1 类故障停机方式，标准机型被强制 “自由停机，保持自由运行状态”。但抱闸（BK）输出条件与“伺服驱动器正常状态下，伺服电机旋转时的抱闸时序”相同。

  - 发生第2类故障：

    发生第2 类故障且使能抱闸时，第2 类故障停机方式，标准机型被强制为“以6085h斜坡停机，保持自由运行状态”。但抱闸（BK）输出条件与“伺服驱动器正常状态下，伺服电机旋转时的抱闸时序”相同。

说明

建议设定值：使用抱闸时，停机减速度6085h的设定值务必满足：减速时间<H02.12，否则，驱动器将按照H02.12规划减速指令。

制动设置

当电机的转矩和转速方向相反时，能量从电机端传回驱动器内，使得母线电压值升高，当升高到制动点时，能量只能通过制动电阻来消耗。此时，制动能量必须根据制动要求被消耗，否则将损坏伺服驱动器。制动电阻无内置，只支持外接用。制动电阻相关规格如下：

表10-3 制动电阻规格

驱动器型号	外接制动电阻 最小允许电阻值（Ω） （H02.21）
SV605NS2R8I	40
SV605NS5R5I	40
SV605NS7R6I	20

驱动器型号	外接制动电阻 最小允许电阻值（Ω） （H02.21）
SV605NS012I	15
SV605NT3R5I	80
SV605NT5R4I	60
SV605NT8R4I	45

说明

所有机型无内置制动电阻，如需使用，请用户自行配置外置制动电阻。

- 无外部负载转矩

  若电机做来回往复动作，刹车时动能将转化为电能回馈到母线电容，待母线电压超过制动电压，制动电阻将消耗多余的回馈能量。以电机空载由3000rpm到静止为例，电机速度曲线如下：

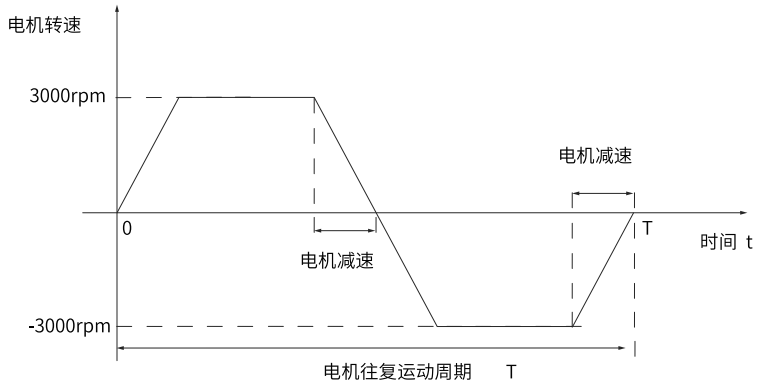


图10-6 外部负载转矩不存在情况下电机速度曲线举例

- 能量计算数据
  - 电机从空载额定转速到静止过程中，所产生的能量数据如下所示：

表10–4 电机能量数据

容量（kW）	伺服电机型号 MSAH*-*******-*****	转子惯量 J（10^{-4}kgm ^{2}）	空载额定转速到静止 产生的制动能量E_O（J）	电容可吸收的最大制动能量E_C （J）
0.85	MSAH3-85B15CB-T231R MSAH3-85B15CB-T234R	7.11	8.77	32.42
1.3	MSAH3-13C15CB-T231R MSAH3-13C15CB-T234R	10.35	12.77	39.10
0.85	MSAH3-85B15CD-T231R MSAH3-85B15CD-T234R	7.11	8.77	28.23
1.3	MSAH3-13C15CD-T231R MSAH3-13C15CD-T234R	10.35	12.77	34.28
1.8	MSAH3-18C15CD-T231R MSAH3-18C15CD-T234R	13.64	16.83	41.33

- 制动电阻选型流程

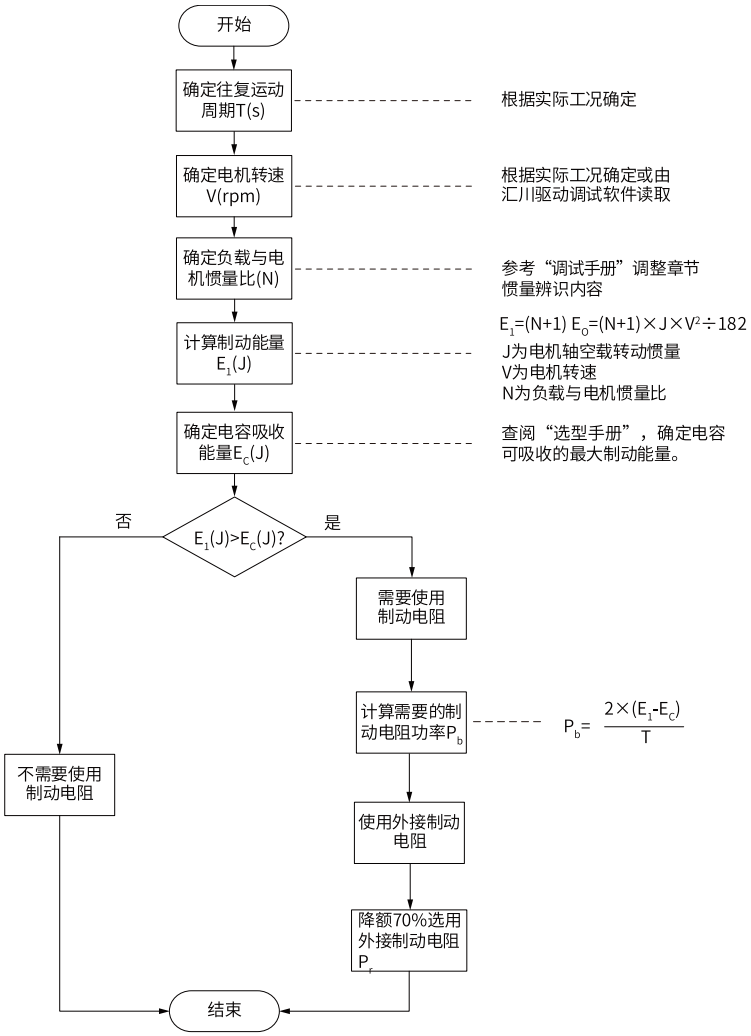


图10-7 制动电阻选型流程图

说明

- 这里以电机由3000rpm到静止为例，并假设负载惯量为电机惯量的N倍，则从3000rpm减速到0时，制动能量为（N+1）×E O 。除去电容吸收的能量E C ，所需制动电阻需要消耗的能量为（N+1）×E O -E C 焦耳。假设往复运动周期为T，则需制动电阻功率为2×[（N+1）×E O -E C]/T。具体电机对应的E O 和E C 值请参见*第145页“10-4 电机能量数据”*。
- 根据上图，可确定当前是否使用制动电阻。并以此为依据，设置参数H02.25。
- 建议采用铝壳电阻。
- 制动电阻规格请参考*第144页“10-3 制动电阻规格”*
- 伺服驱动器SV605N所有型号未内置制动电阻。可通过电容器进行充电的能量请参见“制动电阻接线与设置”章节。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.25	2002-1Ah	制动电阻设置	1：外置电阻自然冷却 2：外置电阻强制冷却 3：仅靠内部电容吸收	3	-	实时更改	*第357页“H02.25”*

以H1系列750W为例，假设往复运动周期T=2s，最高转速3000rpm，负载惯量为电机惯量的10倍，则需制动电阻功率：

$$P_b = \frac{2\times[(N+1)\times E_O - E_C]}{T} = \frac{2\times[(10+1)\times 6.8 - 22.4]}{2} = 52.4W$$

因此，需要使用外置制动电阻。外置制动电阻功率建议为$P_b \div (1-70\%) = 174.67W$。

- 使用外接制动电阻

  $P_b > P_a$时，需连接外接制动电阻。此时，根据制动电阻冷却方式的不同，将H02.25置为1或2。

  外接制动电阻需降额70%时使用，即：$P_r = P_b \div (1-70\%)$，并保证其大于驱动器允许的最小电阻值。外接制动电阻的两端分别与“$P_{\oplus}$”和“C”相连。

  外接制动电阻连接示意图和使用的导线规格请参见“制动电阻接线与设置”章节。根据制动电阻冷却方式的不同，将H02.25置为1或2，且确认并设置以下参数。

  ☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.21	2002-16h	驱动器允许的制动电阻最小值	1Ω~1000Ω	40	Ω	不可更改	*第356页“H02.21”*
H02.25	2002-1Ah	制动电阻设置	1：使用外接制动电阻并且自然冷却 2：使用外接制动电阻并且强迫风冷 3：不使用制动电阻，全靠电容吸收	3	-	实时更改	*第357页“H02.25”*
H02.26	2002-1Bh	外置制动电阻功率	1W~65535W	40	W	实时更改	*第357页“H02.26”*
H02.27	2002-1Ch	外置制动电阻阻值	15Ω~1000Ω	50	Ω	实时更改	*第357页“H02.27”*

注 意

- 请正确设定外置制动电阻的阻值（H02.27）和功率（H02.26），否则将影响该功能的使用。
- 若使用外接制动电阻时，请确定阻值是否满足最小允许电阻值限制条件。
- 在自然环境下，当制动电阻可处理功率（平均值）在额定容量下使用时，电阻的温度将上升至120℃以上（在持续制动情况下）。基于安全理由，请采用强制冷却方式来降低制动电阻温度；或使用具有热敏开关的制动电阻。关于制动电阻的负载特性，请向制造商咨询。

最后，使用外接制动电阻时，必须根据电阻的散热条件，设置电阻散热系数。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.24	2002-19h	电阻散热系数	10%~100%	30	%	实时更改	*第356页“H02.24”*

说明

电阻散热系数越大，制动的效率越高。

- 无需使用制动电阻

  $E_1 < E_C$时，不需要连接制动电阻，仅通过母线电容即可吸收制动能量。此时，将H02.25置为3。

- 有外部负载扭矩，且电机处于发电状态

电机旋转方向与轴转动方向相同，电机向外部输出能量。但某些特殊场合电机转矩输出与转动方向相反，此时电机作负功，外部能量通过电机产生电能回灌给驱动器。

负载为连续发电状态时，建议采取共直流母线方案。

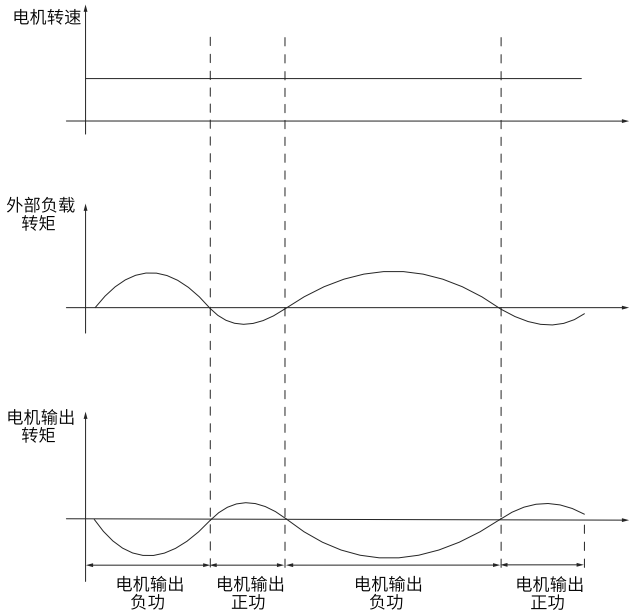


图10-8 外部负载扭矩存在情况下曲线举例

以H1系列0.75kW（额定转矩2.39N·m）为例，当外部负载转矩为60%额定转矩，转速达1500rpm时，回馈给驱动器的功率为（60%×2.39）×（1500×2π÷60）=225W，考虑制动电阻需要降额70%，故外接制动电阻功率为225÷（1-70%）=0.75kW，阻值为50Ω。

10.7 伺服运行

将伺服使能（S-ON）置为有效（ON）。

伺服驱动器处于可运行状态，显示器显示“rn”，但由于此时无指令输入，伺服电机不旋转，处于锁定状态。输入指令后，伺服电机旋转。

表10–5 伺服运行操作说明

记录	序号	内容
□	1	初次运行时，应设置合适的指令，使电机低速旋转，确认电机旋转情况是否正确。
□	2	观察电机旋转方向是否正确。若发现电机转向与预计的相反，请检查输入指令信号、指令方向设置信号。
□	3	若电机旋转方向正确，可利用驱动器面板或汇川驱动调试平台观察电机的实际速度H0b.00（200b.01h）、平均负载率H0b.12（200b.0dh）等参数。
□	4	以上电机运行状况检查完毕之后，可以调整相关参数使电机工作于预期工况。
□	5	请参见“调整”章节，对伺服驱动器进行调整。

电源接通时序图

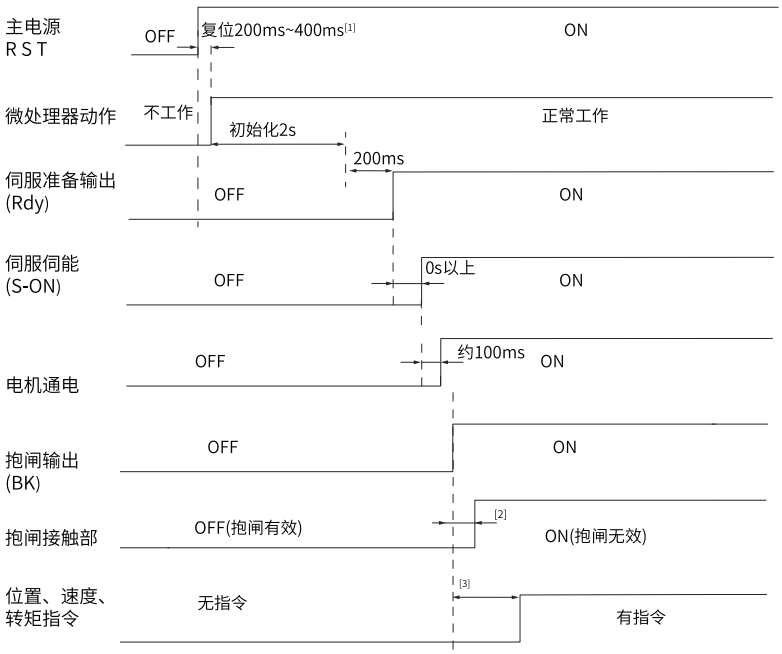


图10-9 电源接通时序图

说明

- [1]：复位时间，由微处理器+5V电源建立时间决定。
- [2]：抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格，请参见第141页“表10-2”。
- [3]：未分配DO功能9（FunOUT.9：BK）时，H02.09无作用。

发生警告或故障时停机时序图

- 第1类故障：自由停机，保持自由运行状态

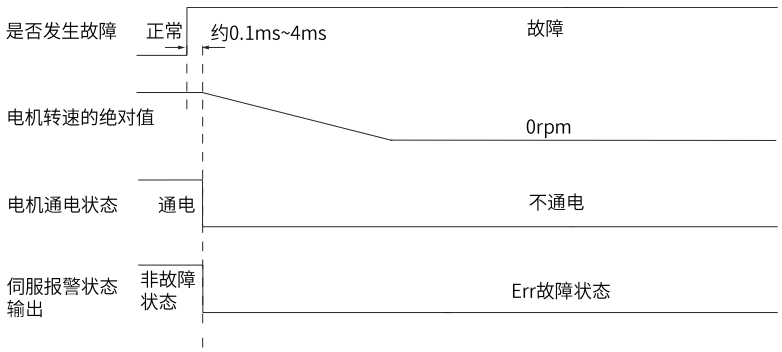


图10-10 故障1时自由停机保持自由运行状态时序图

- 第2类故障：非抱闸自由停机，保持自由运行状态。同故障1自由停机，请参考第149页“10-10 故障1时自由停机保持自由运行状态时序图”。
- 第2类故障：斜坡或急停转矩停机，保持自由运行状态

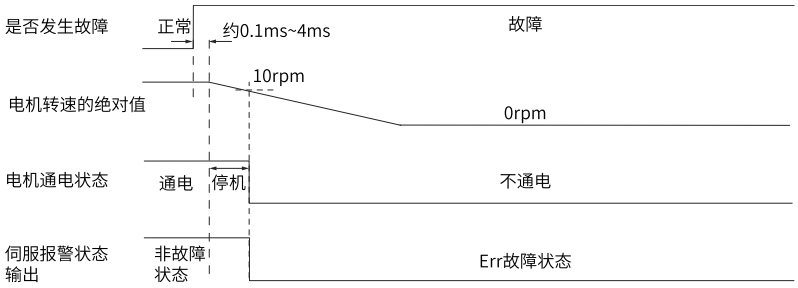


图10-11 故障2（非抱闸）时斜坡或急停转矩停机，保持自由运行状态时序图

- 第3 类警告：E950.0（ 正向超程警告）、E952.0（ 反向超程警告） 时，将中断伺服当前运行状态，其停机时序如下图所示。
- 超程警告：
  启用抱闸后，强制为以6085h零速停机，保持位置锁定状态。

  不启用抱闸，默认为零速停机，保持位置锁定状态。

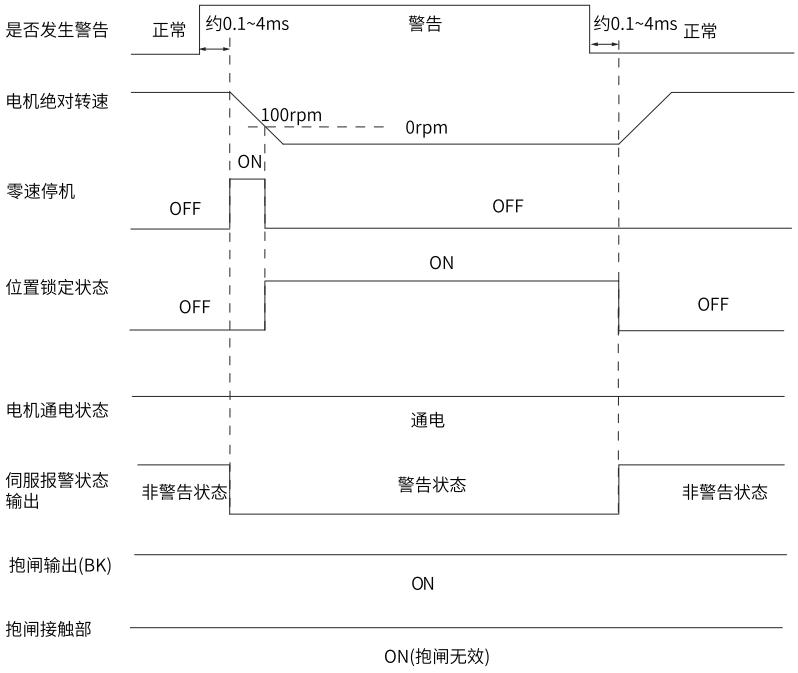


图10-12 需停机类警告时序图

说明

除以上2种第3类警告，其他警告对伺服当前状态无影响，如下“非停机警告时序图”所示。

- 非停机警告

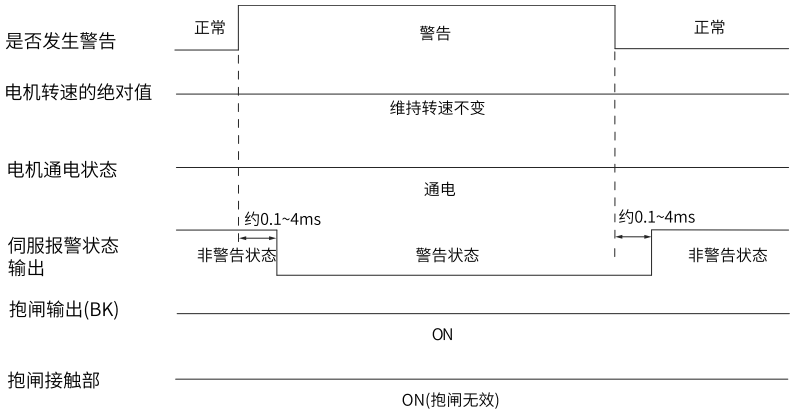


图10-13 非停机警告时序图

- 故障复位

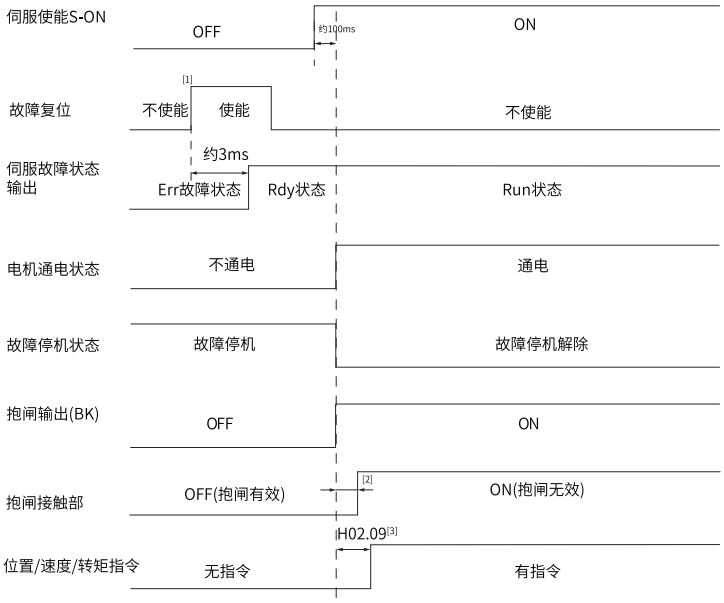


图10-14 故障复位时序图

说明

- [1]：故障复位信号为沿变化有效。
- [2]：抱闸接触部动作的延迟时间请参考电机相关规格，请参见第141页“表10-2”。
- [3]：不使能抱闸时，指令延时无作用。

10.8 伺服停止

根据停机方式不同，可分为自由停机、零速停机、斜坡停机、急转矩停机；根据停机状态，可分为 自由运行状态、与位置保持锁定。使能抱闸输出后，伺服会强制停机方式，具体如下：

表10-6 停机方式比较

停机方式	停机描述	停机特点
自由停机	伺服电机不通电，自由减速到0，减速时间受机械惯量、机械摩擦等影响。	平滑减速，机械冲击小，但减速过程慢。
零速停机	从当前速度立刻以0速为目标速度运行停机.	快速减速，存在机械冲击，但减速过程快。
斜坡停机	位置/速度/转矩指令平滑减速到0停机。	平滑减速，机械冲击小，减速度可控。
急转矩停机	伺服驱动器输出反向制动转矩停机。	快速减速，存在机械冲击，但减速过程快。

表10-7 停机状态比较

停机状态	状态描述
自由运行状态	电机停止旋转后，电机不通电，电机轴可自由旋转。
位置保持锁定	电机停止旋转后，电机轴被锁定，不可自由旋转。

伺服停机情况可分为”伺服使能无效停机”、“故障停机”、“超程停机”、“紧急停机”、“快速停机”、“暂停”和“斜坡停机”。以下详细介绍各类伺服停机。

伺服使能无效停机

通讯控制伺服使能无效，伺服按照使能OFF的停机方式停机。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.05	2002-06h	伺服使能OFF停机方式选择	0：自由停机，保持自由运行状态 1：以6084h/609Ah（HM）斜坡停机，保持自由运行状态 2：零速停机，保持自由运行状态	0	-	实时更改	*第353页“H02.05”*
605Ch	605Ch	伺服使能OFF停机方式选择	0：自由停机，保持自由运行状态 1：以6084h/609Ah（HM）斜坡停机，保持自由运行状态 2：零速停机，保持自由运行状态	0	-	停机更改	*第440页“605Ch”*

说明

H02.05和605Ch均可设置停机方式，一方变化时另一方跟随变化。当抱闸使能时，伺服会强制停机方式，对于标准机型，H02.05会强制为1：以6084h/609Ah（HM）斜坡停机，保持自由运行状态。

故障停机

根据故障类型不同，伺服停机方式也不同。故障分类请参见“故障处理说明”章节。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.06	2002-07h	故障No.2停机方式选择	0：自由停机，保持自由运行状态 1：以6084h/609Ah（HM）斜坡停机，保持自由运行状态 2：以6085h斜坡停机，保持自由运行状态 3：急停转矩停机，保持自由运行状态	2	-	实时更改	*第354页“H02.06”*
H02.08	2002-09h	故障No.1停机方式选择	0：自由停车，保持自由运行状态	0	-	停机更改	*第354页“H02.08”*
605Eh	605Eh	故障No.2停机方式选择	0：自由停机，保持自由运行状态 1：以6084h/609Ah（HM）斜坡停机，保持自由运行状态 2：以6085h斜坡停机，保持自由运行状态 3：急停转矩停机，保持自由运行状态	2	-	停机更改	*第441页“605Eh”*

说明

- H02.06和605Eh均可设置“故障No.2停机方式”，当一方变化时另一方跟随变化。当抱闸使能时，伺服会强制停机方式，对于标准机型，H02.06会强制为2：以6085h斜坡停机，保持自由运行状态。
- 对于标准机型，H02.08会强制为0：自由停车，保持自由运行状态。

超程停机

★名词解释：

- “超程”：是指机械运动超出所设计的安全移动范围，并且超程开关信号有效。
- “超程停机”：是指当机械的运动部分超出安全移动范围时，限位开关输出电平变化，伺服驱动器使伺服电机强制停止的安全功能。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.07	2002-08h	超程停机方式选择	0：自由停机，保持自由运行状态 1：零速停机，位置保持锁定状态 2：零速停机，保持自由运行状态 3：以6085h斜坡停机，保持自由运行状态 4：以6085h斜坡停机，保持位置锁定状态	1	-	停机更改	*第354页“H02.07”*

说明

当抱闸使能时，伺服会强制停机方式，H02.07会被强制为4：以6085h斜坡停机，保持位置锁定状态。

伺服电机驱动垂直轴时，如果处于超程状态，工件可能会掉落。为防止工件掉落，请务必将超程停机方式选择H02.07（2002.08h）设为“1-零速停机，位置锁定状态”。在工件直线运动等情况下，请务必连接限位开关，以防止机械损坏。在超程状态下，可通过输入反向指令使电机（工件）反向运动。

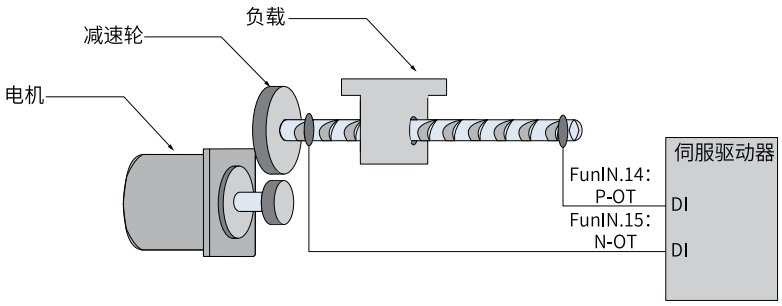


图10-15 限位开关的安装示意图

使用超程停机功能时，应将伺服驱动器的2个DI端子分别配置为功能14（FunIN.14：P-OT，正向超程开关）和功能15（FunIN.15：N-OT，反向超程开关），以接收限位开关输入电平信号，并设置DI端子有效逻辑。根据DI端子电平是否有效，驱动器将使能或解除超程停机状态。

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	功能
FunIN.14	P-OT	正向超程开关	当机械运动超出可移动范围，进入超程防止功能。 无效，允许正向驱动。 有效，禁止正向驱动。
FunIN.15	N-OT	反向超程开关	当机械运动超出可移动范围，进入超程防止功能。 无效，允许反向驱动。 有效，禁止反向驱动。

紧急停机

伺服有两种紧急停机方式：

- 使用DI功能34：FunIN.34：EmergencyStop，刹车。
- 使用辅助功能：紧急停机H0d.05（200D.06h）。

☆关联功能编码：

编码	名称	功能名	功能
FunIN.34	EmergencyStop	刹车	无效，伺服驱动器保持当前运行状态； 有效，伺服驱动器马上按照快速停机方式605Ah设定进行停机。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0d.05	200d-06h	紧急停机	0：无操作 1：紧急停机	0	-	实时更改	*第415页“ H0d.05”*

快速停机

伺服运行状态，控制字6040h的bit2（Quick stop） 为0 时，执行快速停机，停机方式通过对象字典605Ah 选择。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
605Ah	605Ah	快速停机方式选择	0：自由停机，保持自由运行状态 1：以6084h/609Ah（HM）斜坡停机，保持自由运行状态 2：以6085h斜坡停机，保持自由运行状态 3：急停转矩停机，保持自由运行状态 5：以6084h/609Ah（HM）斜坡停机，保持位置锁定状态 6：以6085h斜坡停机，保持位置锁定状态 7：急停转矩停机，保持位置锁定状态	2	-	停机更改	第440页“605Ah”

暂停

伺服运行状态，控制字6040h的bit8=1（Halt） 为暂停功能，此命令输入后，执行暂停，暂停方式通过对象字典605Dh选择。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
605Dh	605Dh	暂停停机方式选择	1：以6084h/609Ah（HM）斜坡停机，保持位置锁定状态 2：以6085h斜坡停机，保持位置锁定状态。 3：急停转矩停机，保持位置锁定状态	1	-	停机更改	第441页“605Dh”

注 意

加减速时间不能设置过大，否则会造成停机距离过长，有撞机风险！

斜坡停机

当停机方式选择为“以6084h/609Ah（HM）斜坡停机”或者“以6085h斜坡停机”时，为防止减速度设置过 小导致停机距离过长，使用参数H0A.72（200A.49h）设置斜坡停机最大时间。当6084h/609Ah（HM）或者6085h设置过小时，停机减速度将会被限制为H0A.72（200A.49h）对应的减速度。H0A.72设定的是以电机最大转速减到0对应的斜坡停机最大停机时间，实际时间需要根据开始减速时的实际转速按比例折算。

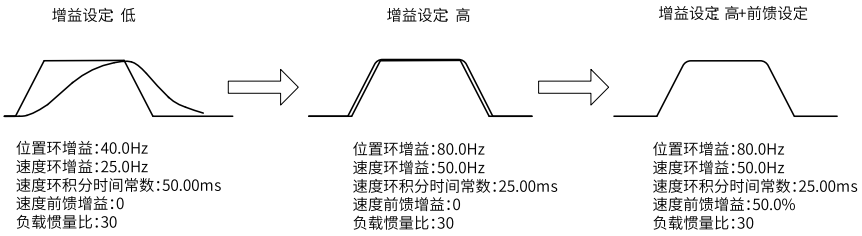
☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0A.72	200A-49h	斜坡停机最大停机时间	0ms~65535ms	10000	ms	停机更改	第401页“H0A.72”

11 调整

11.1 概述

伺服驱动器需要尽量快速、准确的驱动电机，以跟踪来自上位机或内部设定的指令。为达到这一要求，必须对伺服增益进行合理调整。



伺服增益通过多个参数（ 位置环、速度环增益、滤波器、负载转动惯量比等）的组合进行设定，它们之间互相影响。 因此，伺服增益的设定必须考虑到各个参数设定值之间的平衡。

说明

在进行增益调整之前，建议先进行点动试运行，确认电机可以正常动作！

增益调整的一般流程如下图所示：

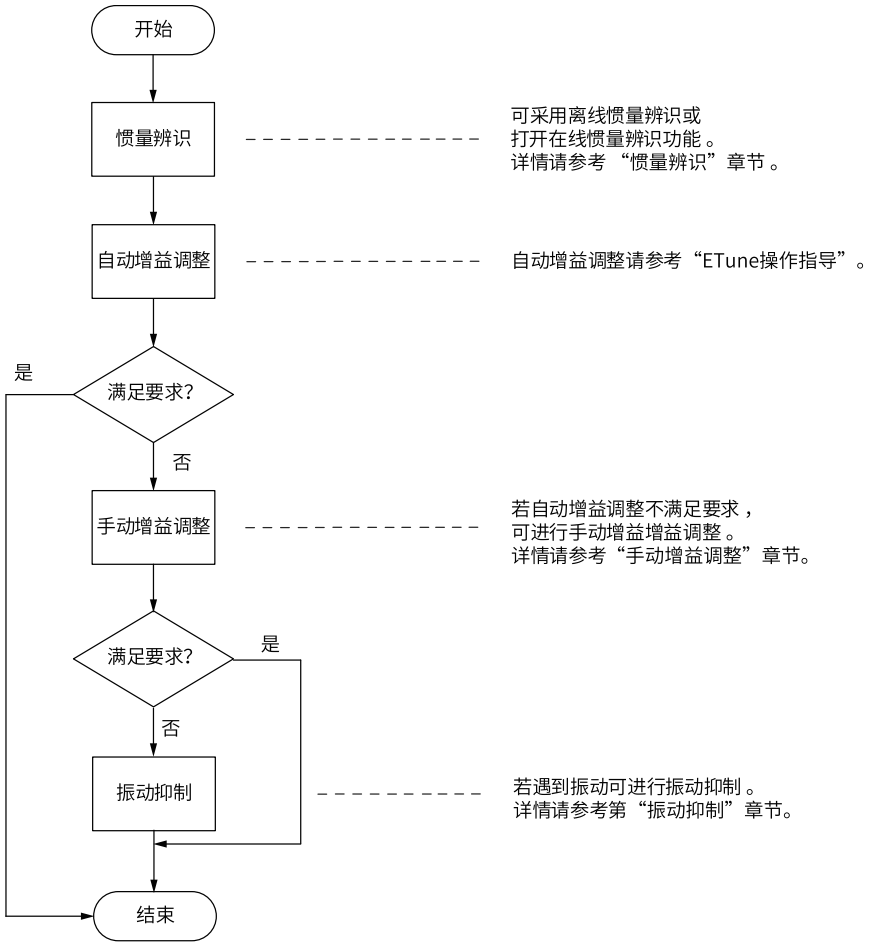


图11-1 增益调整流程

表11-1 增益调整流程说明

增益调整流程			功能	详细章节
1	惯量辨识	离线	使用驱动器自身惯量辨识功能，驱动器自动计算负载惯量比	*第158页“11.2.1 离线惯量辨识”*
		在线	通过上位机通讯发出指令使电机旋转，驱动器实时计算负载惯量比	*第160页“11.2.2 在线惯量辨识”*
2	自动增益调整		在惯量比正确设置的前提下，驱动器自动调整出一组匹配的增益参数	*第161页“11.3.1 ETune”*和*第166页“11.3.2 STune”*
3	手动增益调整	基本增益	在自动增益调整基础上，若达不到预期效果时，手动微调增益，以优化效果	*第171页“11.4.1 基本参数”*
		指令滤波	针对位置、速度、转矩指令进行滤波设定	*第177页“11.4.3 位置指令滤波”*
		前馈增益	启用前馈功能，提高跟随性	*第177页“11.4.4 前馈增益调整”*
		伪微分调节器	调整速度环控制方式，提高低频段的抗扰能力	*第179页“11.4.5 伪微分前馈控制”*
		转矩扰动观测	启动转矩扰动观测器功能，提高抗转矩扰动的能力	*第180页“11.4.6 转矩扰动观测器”*

增益调整流程			功能	详细章节
4	振动抑制	机械共振	启用陷波器功能，抑制机械共振	第190页“11.6.1 机械共振抑制”
		低频共振	启用低频共振抑制滤波器功能，抑制低频共振	第194页“11.6.2 末端低频抑制”

11.2 惯量辨识

负载惯量比（H08.15）指：

$$\text{负载惯量比} = \frac{\text{机械负载总转动惯量}}{\text{电机自身转动惯量}}$$

负载惯量比是伺服系统的重要参数，正确的设置负载惯量比有助于快速完成调试。

负载惯量比可以手动设置，也可以通过伺服驱动器的惯量辨识功能自动识别。

伺服驱动器提供两种惯量辨识自动识别方法：

- 离线惯量辨识
  使用“转动惯量辨识功能（H0d.02）”，通过操作伺服驱动器面板上的按键使电机旋转，实现惯量辨识，无需上位机的介入，即为离线惯量辨识。
- 在线惯量辨识
  通过上位机向驱动器发送指令，伺服电机按照指令进行动作，完成惯量辨识，即为在线惯量辨识。

使用惯量辨识功能，为准确计算负载惯量比，需满足以下条件：

1. 实际电机最高转速高于150rpm；
2. 实际电机加减速时，加速度在3000rpm/s 以上；
3. 负载转矩比较稳定，不能剧烈变化；
4. 实际负载惯量比不超过120倍。

若实际负载惯量比很大而驱动器增益较低，将导致电机动作迟缓，不能达到电机最高转速要求和加速度要求， 此时可增大速度环增益2008.01h（H08.00）后重新进行惯量辨识。

辨识过程中若发生振动，应立刻停止惯量辨识，降低增益。

此外，传动机构背隙较大时可能导致惯量辨识失效。

11.2.1 离线惯量辨识

1. 在参数显示模式，切换到“H0d.02”参数后，按下“S”键即使能离线惯量辨识。
   进行离线惯量辨识前，首先确认如下内容：

   电机可运动行程应满足2 个要求：

   - 在机械限位开关间有正反各 1 圈以上的可运动行程。
     进行离线惯量辨识前，请务必确保机械上已安装限位开关，并保证电机有正反各1 圈以上的可运动行程，防止 惯量辨识过程中发生超程，造成事故！
   - 满足 H09.09（ 完成单次惯量辨识需电机转动圈数 ） 要求。

查看当前惯量辨识最大速度（H09.06），惯量辨识时加速至最大速度时间（H09.07），以及完成惯量辨识所需电 机转动圈数（H09.09），确保电机在此停止位置处的可运行行程大于H09.09设置值，否则应适当减小H09.06或H09.07设置值，直至满足该要求。

2. 按“UP/DOWN”键执行离线辨识动作。

中间松开按键将停机，再次按“UP/DOWN”键会重新开始辨识。起始运行方向由“UP/DOWN”键决定正/负，对于只能单向运行的场合，请设置H09.05=1。

适当增大驱动器刚性等级（H09.01）以使电机实际转速能够达到惯量辨识最大速度（H09.06）。

离线惯量辨识的一般操作流程如下：

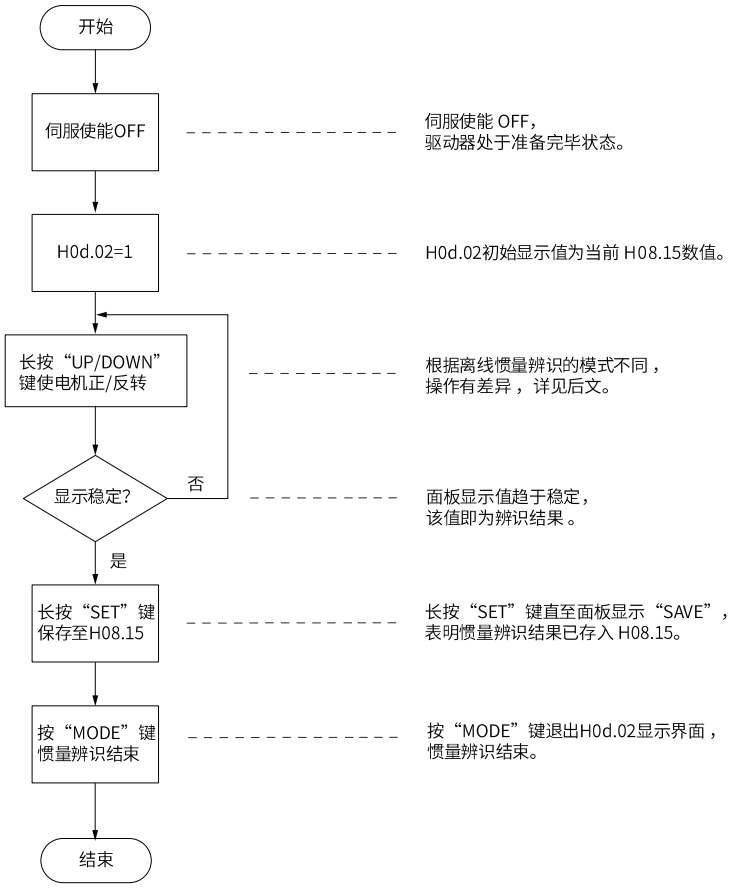


图11-2 离线惯量辨识流程图

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.15	2008-10h	负载转动惯量比	0.00~120.00	1.00	-	实时更改	*第379页“H08.15”*
H09.05	2009-06h	离线惯量辨识模式	0：双向 1：单向	0	-	停机更改	*第387页“H09.05”*
H09.06	2009-07h	惯量辨识最大速度	100rpm~1000rpm	500	rpm	停机更改	*第387页“H09.06”*
H09.07	2009-08h	惯量辨识时加速至最大速度时间常数	10ms~5000ms	125	ms	停机更改	*第387页“H09.07”*

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.08	2009-09h	单次惯量辨识完成后等待时间	50ms~10000ms	800	ms	停机更改	第387页“H09.08”
H09.09	2009-0Ah	完成单次惯量辨识电机转动圈数	0.00~100.00	1.00	-	实时更改	第388页“H09.09”

11.2.2 在线惯量辨识

伺服驱动器提供在线惯量辨识功能。在线惯量辨识的一般操作流程如下：

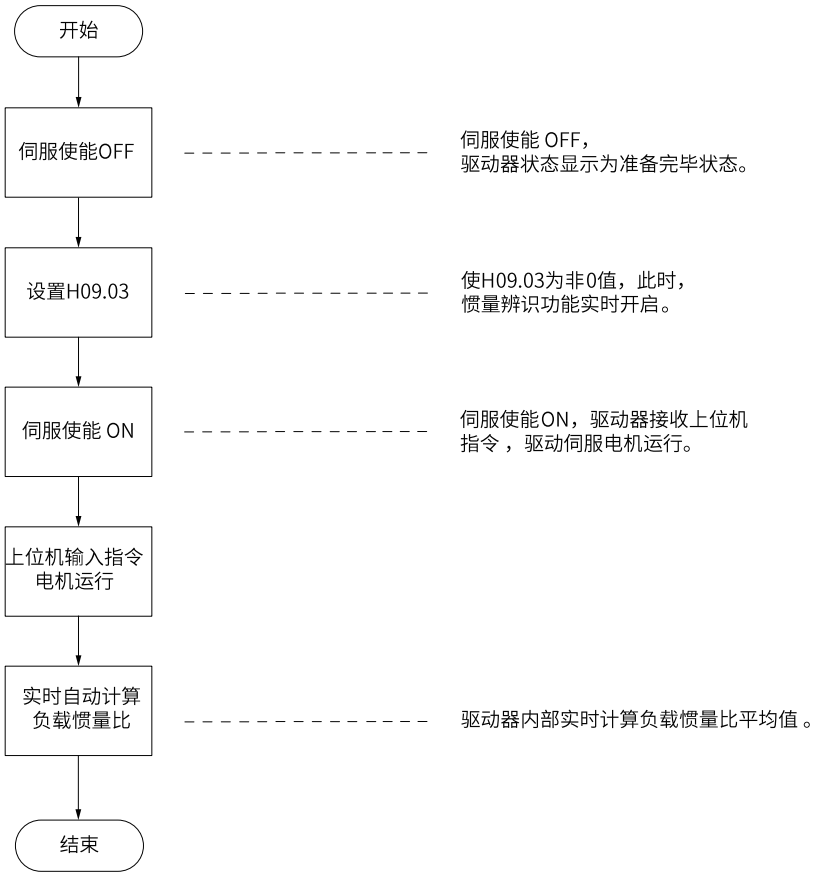


图11-3 在线惯量辨识操作流程

说明

H09.03设为 1~3的区别在于负载惯量比 (H08.15)的实时更新速度不同：

1. H09.03=1：适用于实际负载惯量比缓慢变化的场合，如机床、木雕机等；
2. H09.03=2：适用于实际负载惯量比发生一般变化的场合；
3. H09.03=3：适用于实际负载惯量比会发生快速变化的场合，如搬运机械手等；

在撞限位、压合场合的工况下，应禁止使用在线惯量辨识。

☆关联参数

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.03	2009-04h	在线惯量辨识模式	0：关闭在线辨识 1：开启在线辨识，缓慢变化 2：开启在线辨识，一般变化 3：开启在线辨识，快速变化	0	-	实时更改	第386页“H09.03”

11.3 自动增益调整

11.3.1 ETune

概述

ETune功能是向导式自动调整功能的简称，通过向导指引设置相应的曲线轨迹和响应需求参数后，伺服会自动运行并学习出最优增益参数，学习完成后可以保存参数，还可以将参数导出成配方以便同机型复制下载。

本功能推荐的应用工况：负载惯量变化小的场合。

操作说明

- **操作流程图**

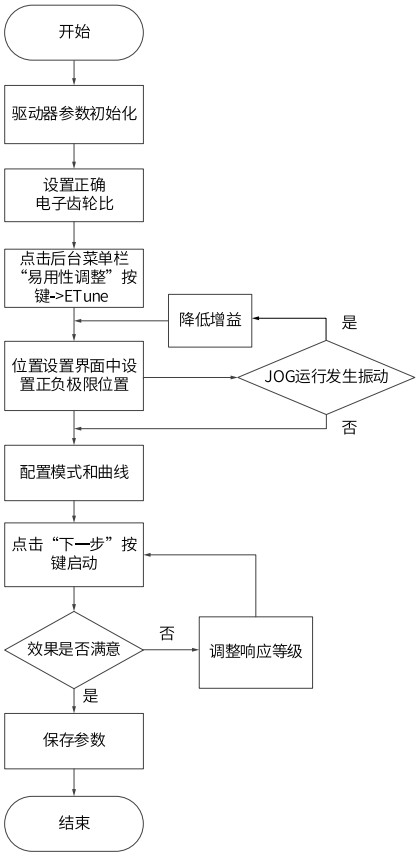
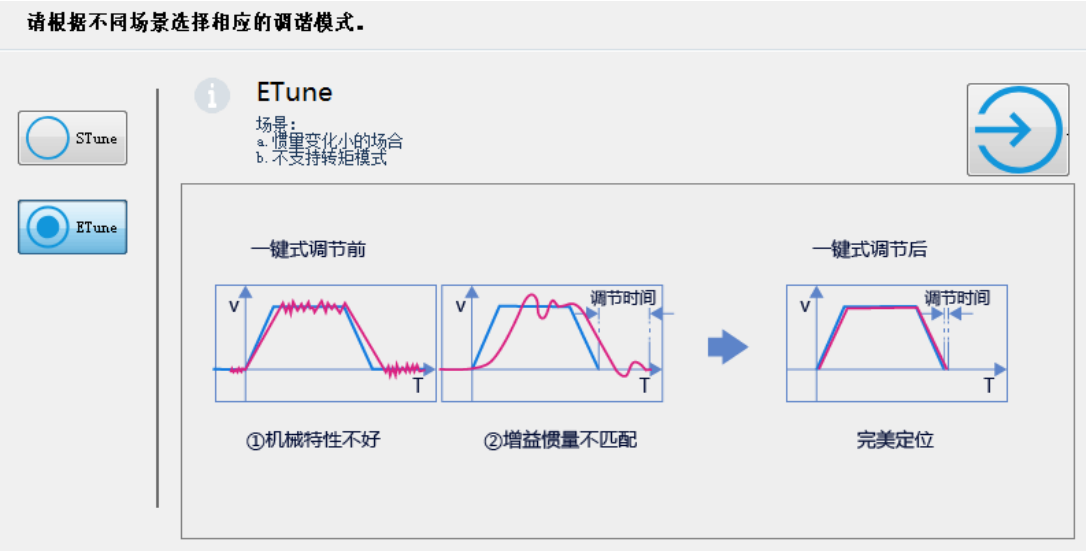


图11-4 操作流程图

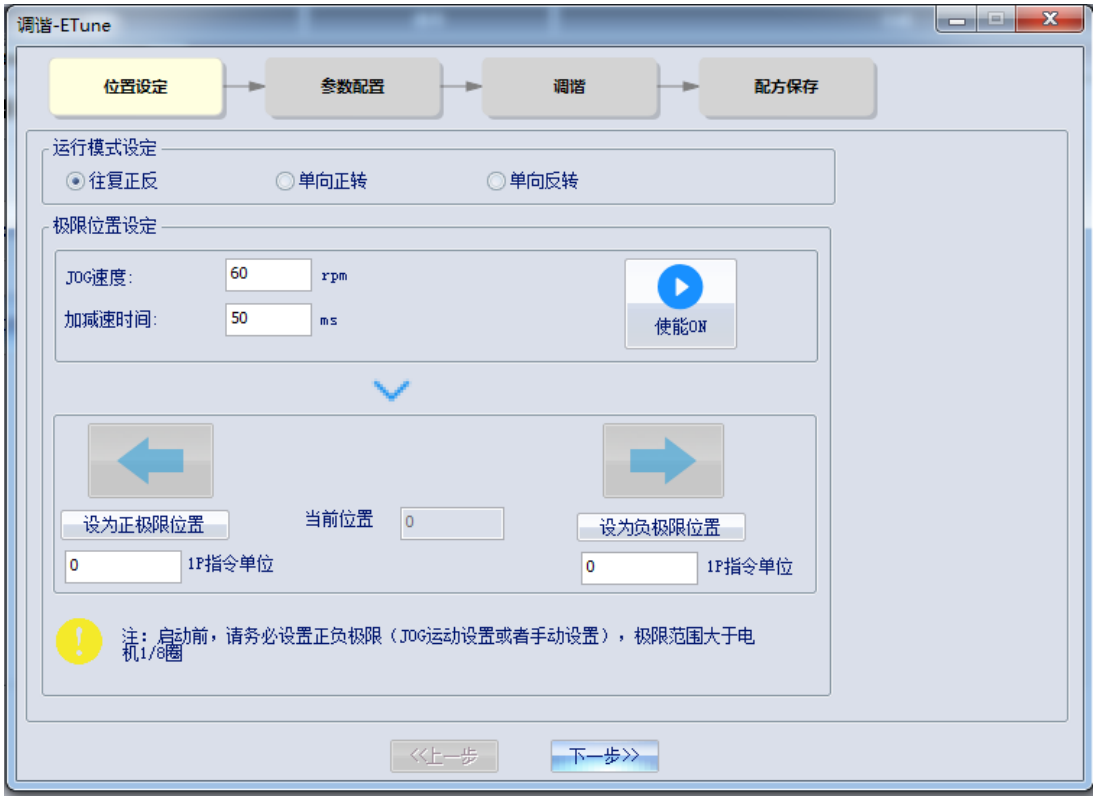
- **详细说明**

1. 单击后台的“易用性调整”，选择“ETune”。



2. 运行模式有三种，根据机械允许的运动方向进行选择。

- “往复正反”模式下，电机会在正负极限位置内往复运动。
- “单向正转”模式下，电机会以设定的正负极限差值作为单次动作的最大距离保持正转。
- “单向反转”模式下，电机会以设定的正负极限差值作为单次动作的最大距离保持反转。



3. 指定电机可以运行的正极限位置和负极限位置，二者差值为电机运行的位置指令脉冲数，该值为电子齿轮比之前的值。

有两种方法设定极限位置：

- 单击JOG试运行的“伺服使能ON”，按“⬅”让电机走到正极限后单击“设为正转极限位置”；负极限操作同理，然后单击“使能OFF”，即完成极限的设置。
- 直接输入正/负极限位置。

说明

正负极限的差值需要大于1/8圈，极限位置越大，学习的参数适应性更强，但ETune调整时间也会增长。

4. 单击“下一步”进入模式参数设置界面。

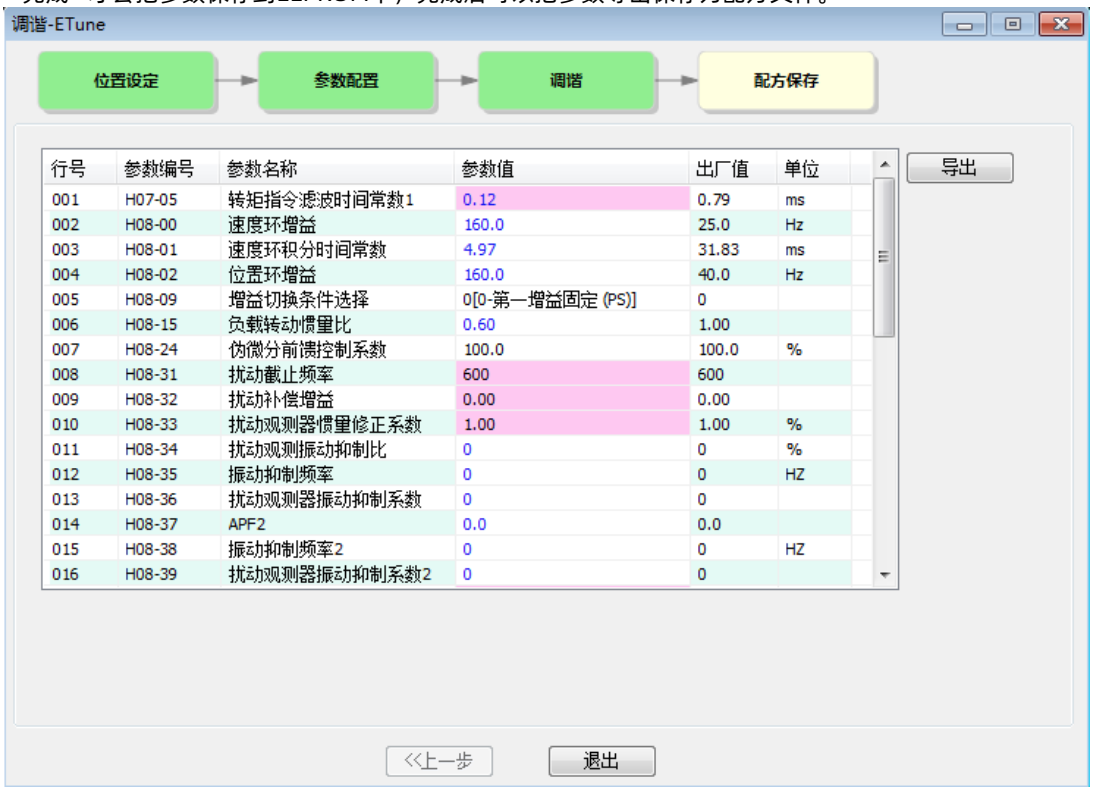
   调整模式分为“定位模式”和“轨迹模式”。

   惯量比可选择是否辨识，如果不进行惯量辨识，请设置正确的惯量比，其值可直接修改。根据不同应用所需的伺服响应性能、实际运动的位置指令噪声，可以调整响应等级、位置滤波时常。然后配置运行曲线，设置辨识运行的最大速度、加减速时间和等待时间。

5. 单击“下一步”开始自动调整过程。

- 如果选择了进行惯量辨识，就会以设定的曲线先进行惯量辨识。辨识完成后会自动进入增益调整阶段。
- 如果起始页选择不进行惯量辨识，启动后直接进行增益调整。

6. 在增益调整阶段，修改最终响应并单击“更新”，会按要求的微调系数继续调整增益。调整完成后，单击“完成”才会把参数保存到EEPROM中，完成后可以把参数导出保存为配方文件。



行号	参数编号	参数名称	参数值	出厂值	单位
001	H07-05	转矩指令滤波时间常数1	0.12	0.79	ms
002	H08-00	速度环增益	160.0	25.0	Hz
003	H08-01	速度环积分时间常数	4.97	31.83	ms
004	H08-02	位置环增益	160.0	40.0	Hz
005	H08-09	增益切换条件选择	0[0-第一增益固定 (PS)]	0	
006	H08-15	负载转动惯量比	0.60	1.00	
007	H08-24	伪微分前馈控制系数	100.0	100.0	%
008	H08-31	扰动截止频率	600	600	
009	H08-32	扰动补偿增益	0.00	0.00	
010	H08-33	扰动观测器惯量修正系数	1.00	1.00	%
011	H08-34	扰动观测振动抑制比	0	0	%
012	H08-35	振动抑制频率	0	0	HZ
013	H08-36	扰动观测器振动抑制系数	0	0	
014	H08-37	APF2	0.0	0.0	
015	H08-38	振动抑制频率2	0	0	HZ
016	H08-39	扰动观测器振动抑制系数2	0	0	

注意事项

- 运行曲线的最高速度和加减速时间可根据现场的实际需求设置，也可适当增大加减速时间，来满足学习后较快的定位完成。
- 如果加减速设置过小可能出现过载情况，这时则需要将加减速时间加长。
- 对于垂直轴，执行动作前需要做好防坠落措施，并将故障停机选择为零速停机。
- 对于丝杠传动，若调整时间过长，请缩短行程。

常见故障处理

故障现象	原因	处理措施
E661：增益过低故障。	1.振动抑制不住。	1.可手动开启振动抑制功能先消除振动。
	2.定位过冲大。	2.检查定位阈值是否过小；增大指令加减速时间，降低响应等级。
	3.指令有噪声。	3.修改电子齿轮比以提高指令分辨率，或者在“参数配置”界面增大指令滤波时常。
	4.电流有波动。	4.检查机械是否有周期波动。
E600：惯量辨识失败。	1.振动抑制不住。	1.可以手动开启振动抑制功能消除振动，再次执行ETune。
	2.辨识值波动过大。	2.增大最大运行速度、减小加减速时间。对丝杆机构可缩短行程。
	3.负载机械连接松动、机构有偏心引起。	3.请排查机械故障。
	4.辨识过程中有报警导致运行中断。	4.排除报警后，再次执行ETune。
	5.位置指令滤波时间设置过大。	5.减小H05.04~H05.06的设定值后，再次执行ETune调整操作。

11.3.2 STune

概述

STune调整是指通过刚性等级选择功能，伺服驱动器将自动调整参数，满足快速性与稳定性需求。

STune出厂默认打开，模式为4，伺服有运行指令10min后自动关闭。

本功能推荐的应用工况：负载惯量变化小的场合，惯量变化大或不易辨识惯量的场合（运行速度低或加速度小）首次上电后请关闭该功能。

说明

STune 模式4 与模式6 需要利用在线惯量辨识进行负载惯量辨识，需满足以下条件：

- 负载惯量快速变化。
- 负载转矩快速变化。
- 对于ROT速度不足100rpm，对于DDR速度不足20rpm，对于DDL速度不足20mm/s。
- 加减速在 1s内变化 1000r/min以下的缓和状态。
- 加减速转矩小于偏载重，粘性摩擦转矩。
- 如不满足在线惯量辨识条件，请手动设置正确惯量比。

操作说明

- **操作流程图**

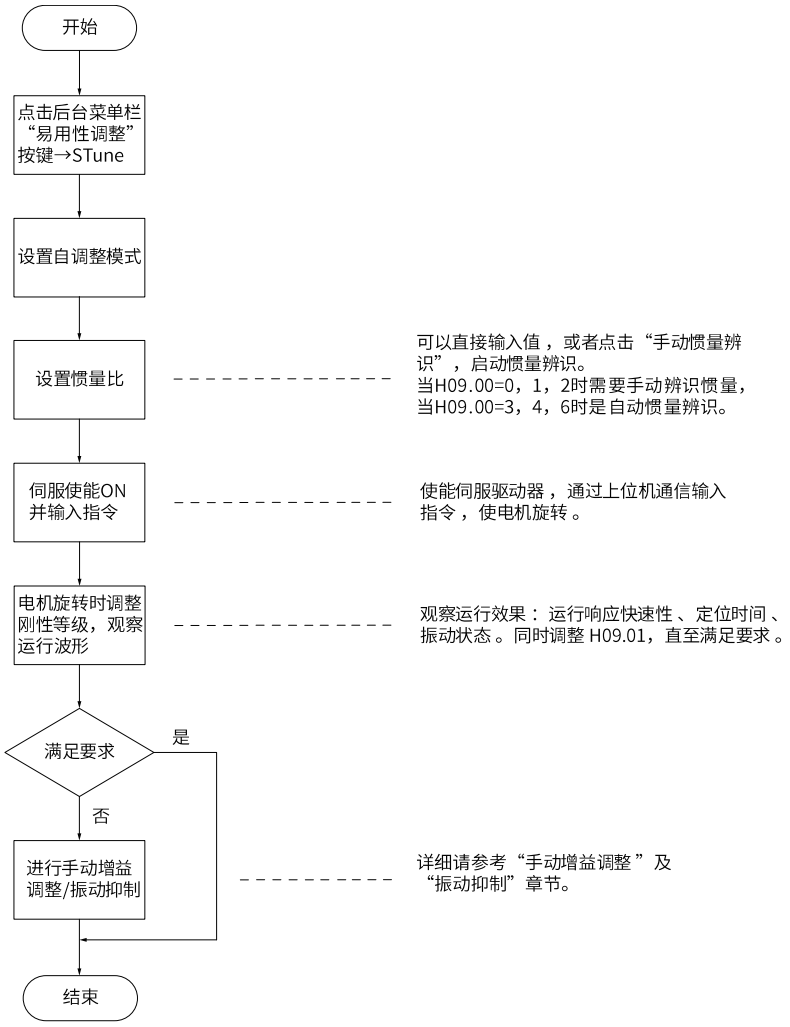


图11-5 操作流程图

- **详细说明**

  通过面板或调试软件可设置自调整模式。

  1. 选择自动调整模式。模式0/1/2均需要在调整刚性前设定惯量比。惯量未知时请执行手动惯量辨识，如果机械有振动，可以降低刚性等级后再执行手动惯量辨识。模式3/4/6无需设定惯量比，可通过向导式界面调整。

表11-2

模式	名称	适用场合
0	无效	需要手动调整增益。
1	标准刚性表模式	根据设定的刚性自动设定增益。
2	定位模式	根据设定的刚性自动设定增益。适用于快速定位场合。
3	插补模式+惯量自动辨识	根据设定的刚性自动设定增益。自动识别惯量、抑制振动，适用于多轴插补场合。
4	普通模式+惯量自动辨识	根据设定的刚性自动设定增益。自动识别惯量、抑制振动。适用于轨迹跟随场合。
6	快速定位模式+惯量自动辨识	根据设定的刚性自动设定增益。自动识别惯量、抑制振动，适用于快速定位场合。

2. 在负载运行过程中逐渐调整刚性等级，当前等级值会自动写入到驱动器。修改一级刚性后监控运行波形， 直到性能达标。
3. STune模式4与模式6，速度大于100r/min运行5min后H09.00 会自动恢复为0，退出STune模式。

   如果调试完成，可以手动设置H09.00为0，提前退出STune。

   如需修改STune运行时间，可根据实际情况设置H09.37。
4. STune模式4与模式6，伺服系统发生共振时，会自动进行共振抑制。 如果共振抑制效果不佳，可以设置H09.58为1，清除共振抑制参数，降低刚性等级，重新进行STune调整。
5. 在多轴轨迹场合，需要保证不同轴的位置响应一致，首先进行单轴调试，确定每个轴的最高响应，然后进行手动修改。

   - STune模式4：确定最小H08.02【位置环增益】，然后把各轴的09-00设置为0，设置H08.02【位置环增益】 为统一值。
   - STune模式6：确定最小H08.43【模型增益】，然后把各轴的09-00设置为0，设置H08.43【模型增益】 为统一值。

说明

为保证 STune 模式 4 在默认参数下的稳定运行，惯量比大于 13 倍的场合，增益参数会跟随惯量比进行调节。多轴轨迹场合会出现刚性一致但响应不一致的情况。

注意事项

负载惯量比推荐范围

- 在要求高响应的场合，惯量比要控制在5倍以下，最高不要超过10倍，一般来讲：
  - 皮带轮或齿轮齿条：10倍以内（连接刚性不太高，精度要求不太高）；

  - 丝杠或联轴器直连：5倍以内（连接刚性较好，精度要求较高）；
  - 定位精度或响应要求高的情况：2倍以内。

- 对精度、动态响应有一定要求的场合，惯量比不要超过30倍。
- 超过30倍，一般来说都比较难调整，难以进行轨迹控制，只适用于要求低的点到点控制和一些旋转运动的机构，加减速时间不能太短。

刚性表设置

刚性等级（H09.01）的取值范围在0~41级之间。0级对应的刚性最弱，增益最小；41级对应的刚性最强，增益最大。

根据不同的负载类型，以下经验值可供参考：

表11–3 刚性等级参考

推荐刚性等级	负载机构类型
8级~12级	一些大型机械。
12级~18级	皮带等刚性较低的应用。
18级以上	滚珠丝杠、直连等刚性较高的应用。

伺服驱动器提供5种自动增益调整模式：

- 标准刚性表模式 （H09.00=1）
  第一增益（H08.00~H08.02，H07.05） 参数，根据H09.01设定的刚性等级自动更新并被存入对应参数：

表11–4 标准刚性表模式自动更新参数

参数	名称
H08.00	速度环增益。
H08.01	速度环积分时间常数。
H08.02	位置环增益。
H07.05	转矩指令滤波时间常数。

- 定位模式 （H09.00=2）
  在上表的基础上，第二增益（H08.03~H08.05，H07.06） 参数也根据H09.01设定的刚性等级自动更新并被存入对应参数，且第二增益参数的位置环增益应比第一增益参数高两个刚性等级：

表11–5 定位模式自动更新参数

参数	名称	说明
H08.03	第二速度环增益	-
H08.04	第二速度环积分时间常数	H08.04被设定为固定值512.00ms，代表第二速度环积分作用无效，速度环仅采用比例控制。
H08.05	第二位置环增益	-
H07.06	第二转矩指令滤波时间常数	-

速度前馈相关参数设定一个初始值，用户也可手动更改：

表11–6 定位模式固定参数

参数	名称	参数值
H08.19	速度前馈增益	30.00%
H08.18	速度前馈滤波时间常数	0.50ms

增益切换相关参数设定一个初始值，用户也可手动更改：

定位模式时，增益切换功能自动开启。

参数	名称	参数值	说明
H08.08	第二增益模式设置	1	定位模式时，第一增益（H08.00~H08.02，H07.05）和第二增益（H08.03~H08.05，H07.06）切换有效；定位模式外，保持原有设定。
H08.09	增益切换条件选择	10	定位模式时，增益切换条件为H08.09=10；定位模式外，保持原有设定。
H08.10	增益切换延迟时间	5.0ms	定位模式时，增益切换延迟时间为5.0ms；定位模式外，保持原有设定。
H08.11	增益切换等级	50	定位模式时，增益切换等级为50；定位模式外，保持原有设定。
H08.12	增益切换时滞	30	定位模式时，增益切换时滞为30；定位模式外，保持原有设定。

说明

在自动增益调整模式下，随刚性等级选择(H09.01)自动更新的参数和被固定数值的参数无法手动修改。 若要修改，必须将H09.00 设为0，退出自调整模式。

- STune 模式设置为3/4/6 时，会自动进行共振抑制。
  负载变化或重新安装机械结构后，系统的共振频率会发生变化，请将H09.58设置为使能，清除共振抑制参数 后重新打开STune模式调节。

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.37	2008-26h	中频抑制2调相	-90°~90°	0	°	实时更改	*第382页“H08.37”*
H08.38	2008-27h	中频抑制2频率	0Hz~1000Hz	0	Hz	实时更改	*第383页“H08.38”*
H08.39	2008-28h	中频抑制2补偿增益	0%~300%	0	%	实时更改	*第383页“H08.39”*
H09.18	2009-13h	第3组陷波器频率	50Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	*第389页“H09.18”*
H09.19	2009-14h	第3组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	*第389页“H09.19”*
H09.20	2009-15h	第3组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	*第390页“H09.20”*
H09.21	2009-16h	第4组陷波器频率	50Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	*第390页“H09.21”*
H09.22	2009-17h	第4组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	*第390页“H09.22”*
H09.23	2009-18h	第4组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	*第390页“H09.23”*
H09.58	2009-3Bh	STune共振抑制复位使能	0：不使能 1：使能	0	-	实时更改	*第394页“H09.58”*

- 模式H09.00=3/4/6在上电或刚性等级调整10min内会自动抑制振动、识别惯量，之后自动退出自调整。 该时间可以通过振动抑制开关调整（H09.37）。若惯量识别功能已自动关闭，切换模式3/4/6 不会重启惯量识别功能。
- 加减速缓慢、振动大、机构连接不稳定的场合，模式 H09.00=3/4/6不适用。
- 惯量基本不变的场合，设H09.03=1更稳定；惯量变化快的场合，设H09.03=3能更快识别。

常见故障处理

E661：增益过低故障。

驱动器检测到转矩波动值大于H09.11设定值并无法抑制时，会自动降低刚性等级，下降到10级后报该故障。

1. 振动抑制不住。可以手动开启振动抑制功能消除振动。
2. 电流有波动。检查机械是否有周期波动。

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.37	2008-26h	中频抑制2调相	-90°~+90°	0	°	实时更改	*第382页“ H08.37”*
H08.38	2008-27h	中频抑制2频率	0Hz~1000Hz	0	Hz	实时更改	*第383页“ H08.38”*
H08.39	2008-28h	中频抑制2补偿增益	0%~300%	0	%	实时更改	*第383页“ H08.39”*

11.4 手动增益调整

11.4.1 基本参数

在自动增益调整达不到预期效果时，可以手动微调增益。通过更细致的调整，优化效果。

伺服系统由三个控制环路构成，从外向内依次是位置环、速度环和电流环，基本控制框图如下图所示。

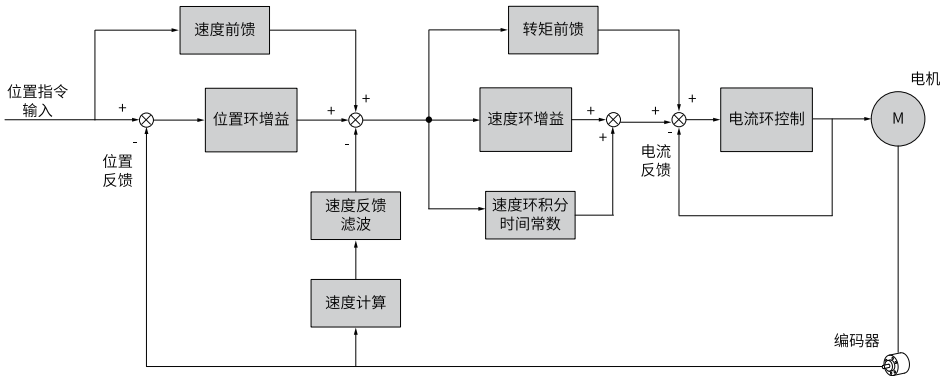
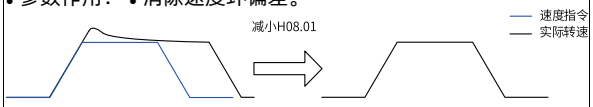
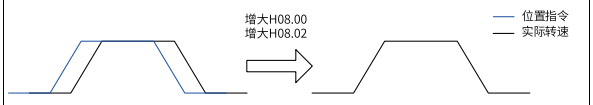
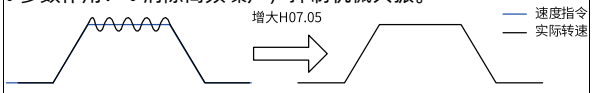


图11-6 手动增益基本控制框图

越是内侧的环路，要求响应性越高。不遵守该原则，可能导致系统不稳定！

伺服驱动器默认的电流环增益已确保了充分的响应性，一般无需调整，需要调整的只有位置环增益、速度环增益及其他辅助增益。因此，位置控制模式下进行增益调整时，为保证系统稳定，提高位置环增益的同时，需提高速度环增益，并确保位置环的响应低于速度环的响应。

基本增益参数调整方法如下：

步骤	参数	名称	调整说明
1	H08.00	速度环增益	• 参数作用： • 决定速度环能够跟随的，变化的速度指令最高频率。• 在负载惯量比平均值(H08.15) 设置正确的前提下，可认为：• 速度环最高跟随频率=H08.00 • 调整方法：• 在不发生噪声、振动的范围内，增大此参数，可加快定位时间，带来更好的速度稳定性和 跟随性；• 发生噪音，则降低参数设定值； • 发生机械振动时可参考第189页“振动抑制”使用机械共振抑制功能。
2	H08.01	速度环积分时间常数	• 参数作用： • 消除速度环偏差。  • 调整方法： • 建议按以下关系取值： 500 ≤ H08.00×H08.01 ≤ 1000 • 例如，速度环增益H08.00=40.0Hz 时，速度环积分时间常数应满足：12.50ms ≤ H08. 01 ≤ 25.00ms。 • 减小设定值可加强积分作用，加快定位时间，但设定值过小易引起机械振动。 • 设定值过高，将导致速度环偏差总不能归零。 • 当H08.01=512.00ms 时，积分无效。
3	H08.02	位置环增益	• 参数作用： • 决定位置环能够跟随的，变化的位置指令最高频率。 • 位置环最高跟随频率=H08.02  • 调整方法： • 为保证系统稳定，应保证速度环最高跟随频率是位置环最高跟随频率的3~5 倍，因此： $3 \leqslant \frac{2\times\pi\times H08.00}{H08.02} \leqslant 5$ • 例如，速度环增益H08.00=40.Hz 时，位置环增益应满足：50.2Hz ≤ H08.02 ≤ 83.7Hz。 • 根据定位时间进行调整。加大此参数，可加快定位时间，并提高电机静止时抵抗外界扰动 的能力。 • 设定值过高可能导致系统不稳定，发生震荡。
4	H07.05	转矩指令滤波时间常数	• 参数作用： • 消除高频噪声，抑制机械共振。  • 调整方法： • 应保证转矩指令低通滤波器的截止频率高于速度环最高跟随频率的4 倍，因此： $\frac{1000}{2\times\pi\times H07.05} \geqslant (H08.00)\times 4$ • 例如，速度环增益H08.00=40.0Hz 时，转矩指令滤波时间常数应满足：H07.05 ≤ 1.00ms。 • 增大H08.00 发生振动时，可通过调整H07.05 抑制振动，具体设置请参考第189页“振动抑制”； 设定值过大，将导致电流环的响应降低； • 需抑制停机时的振动，可尝试加大H08.00，减小H07.05； • 电机停止状态振动过大，可尝试减小H07.05 设定值。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H07.05	2007-06h	转矩指令滤波时间常数1	0.00ms~30.00ms	0.50	ms	实时更改	*第372页“H07.05”*
H08.00	2008-01h	速度环增益	0.1Hz~2000.0Hz	40.0	Hz	实时更改	*第376页“H08.00”*
H08.01	2008-02h	速度环积分时间常数	0.15ms~512.00ms	19.89	ms	实时更改	*第376页“H08.01”*
H08.02	2008-03h	位置环增益	0.1Hz~2000.0Hz	64.0	Hz	实时更改	*第376页“H08.02”*

11.4.2 增益切换

增益切换功能可由伺服内部状态触发。仅在位置和速度控制模式下有效。使用增益切换，可以起到以下作用：

- 可以在电机静止 （ 伺服使能 ） 状态切换到较低增益，以抑制振动；
- 可以在电机静止状态切换到较高增益，以缩短定位时间；
- 可以在电机运行状态切换到较高增益，以获得更好的指令跟踪性能；
- 可以根据负载设备情况等通过外部信号切换不同的增益设置。

H08.08=0

固定为第一增益（H08.00~H08.02，H07.05），但速度环可通过60FEh的bit26（ 增益切换） 实现比例/比例积分控制的切换。

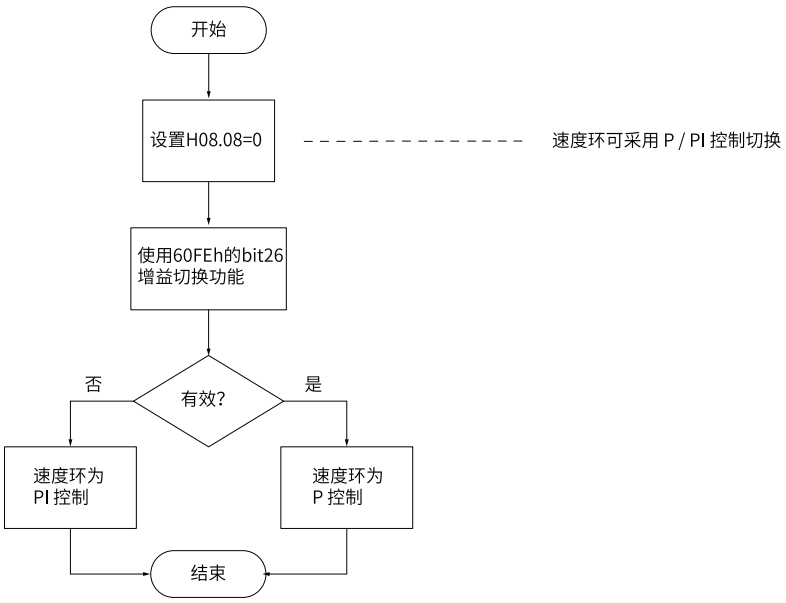


图11-7 H08.08=0 增益切换流程图

H08.08=1

可实现第一增益（H08.00~H08.02，H07.05） 与第二增益（H08.03~H08.05，H07.06） 的切换，切换条件应通过 H08.09设置。

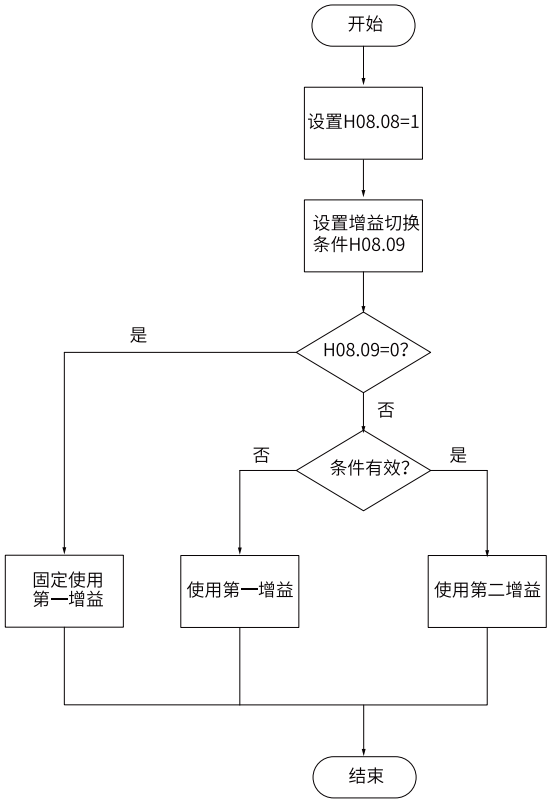
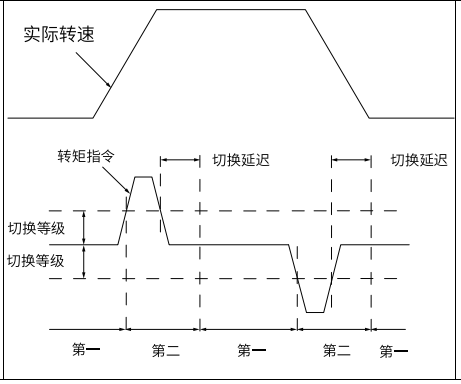
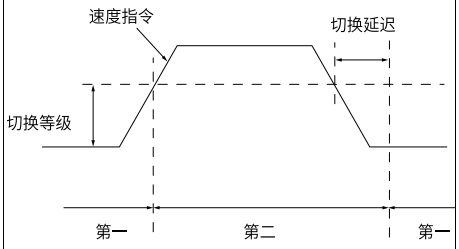
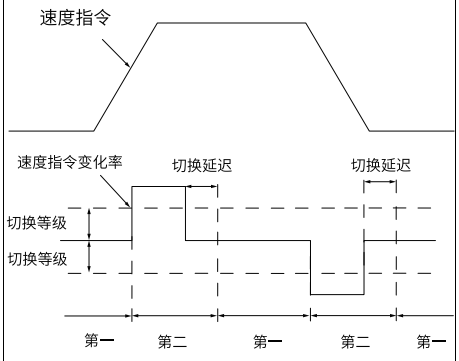
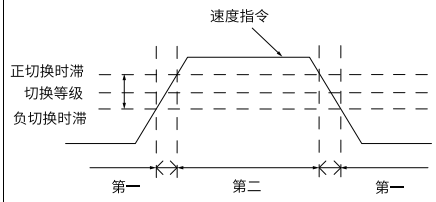
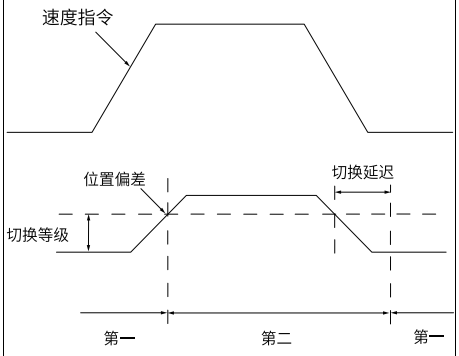
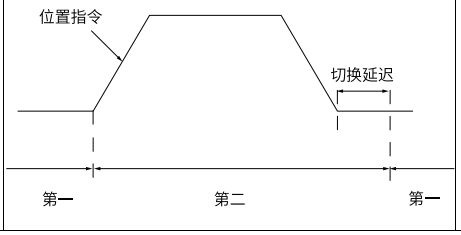


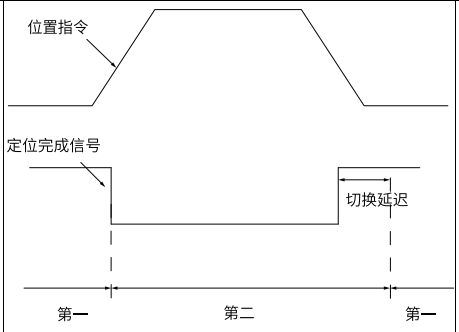
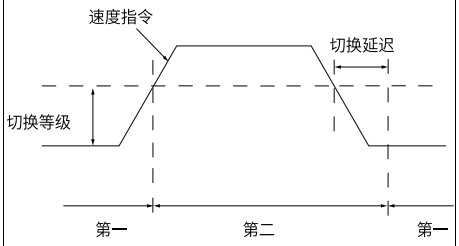
图11-8 H08.08=1增益切换流程图

第二增益切换条件共11 种模式。不同模式的示意图和相关参数，如下表所示。

表11–7 增益切换条件的说明

增益切换条件设定			相关参数		
H08.09	条件	示意图	延迟时间（H08.10）	切换等级（H08.11）	切换时滞（H08.12）
0	第一增益固定	-	无效	无效	无效
2	转矩指令		有效	有效（%）	有效（%）

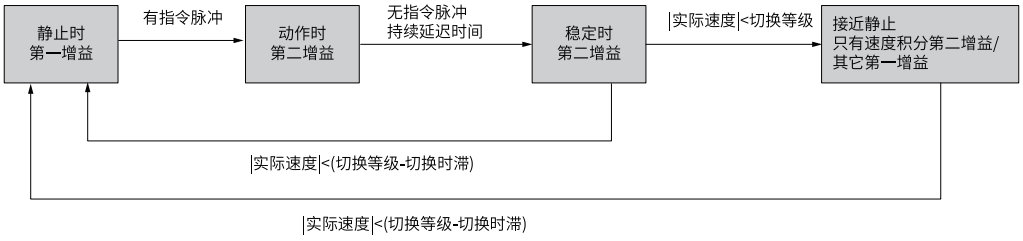
增益切换条件设定			相关参数		
H08.09	条件	示意图	延迟时间 （H08.10）	切换等级 （H08.11）	切换时滞 （H08.12）
3	速度指令		有效	有效	有效
4	速度指令变化率		有效	有效 （10rpm/s）	有效 （10rpm/s）
5	速度指令高低速阈值		无效	有效 （rpm）	有效 （rpm）
6	位置偏差		有效	有效 （编码器单位）	有效 （编码器单位）
7	位置指令		有效	无效	无效

增益切换条件设定			相关参数		
H08.09	条件	示意图	延迟时间（H08.10）	切换等级（H08.11）	切换时滞（H08.12）
8	定位未完成		有效	无效	无效
9	实际速度		有效	有效（rpm）	有效（rpm）
10	有位置指令+实际速度	详见注释	有效	有效（rpm）	有效（rpm）

说明

“延迟时间 H08.10”只在第二增益切换到第一增益时有效。

说明



☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.08	2008-09h	第二增益模式设置	0：第一增益固定，使用外部60FEh的bit26进行P/PI切换 1：第一增益和第二增益切换有效，切换条件为H08.09	1	-	实时更改	第377页“H08.08”
H08.09	2008-0Ah	增益切换条件选择	0：第一增益固定 （PS） 2：转矩指令大 （PS） 3：速度指令大 （PS） 4：速度指令变化率大 （PS） 5：速度指令高低速阈值 （PS） 6：位置偏差大 （P） 7：有位置指令 （P） 8：定位未完成 （P） 9：实际速度 （P） 10：有位置指令+实际速度 （P）	0	-	实时更改	第377页“H08.09”
H08.10	2008-0Bh	增益切换延迟时间	0.0ms~1000.0ms	5.0	ms	实时更改	第378页“H08.10”
H08.11	2008-0Ch	增益切换等级	0~20000	50	-	实时更改	第378页“H08.11”
H08.12	2008-0Dh	增益切换时滞	0~20000	30	-	实时更改	第378页“H08.12”
H08.13	2008-0Eh	位置增益切换时间	0.0ms~1000.0ms	3.0	ms	实时更改	第379页“H08.13”

11.4.3 位置指令滤波

名称	功能	适用场合	滤波过大的影响
位置指令滤波	位置指令滤波是对经过电子齿轮比分频或倍频后的位置指令（编码器单位）进行滤波，使电机运行更平滑，减小对机械的冲击。	• 上位机输出的位置指令未进行加减速处理； • 脉冲指令频率低； • 电子齿轮比为10 倍以上时。	响应的延迟增大。

11.4.4 前馈增益调整

速度前馈

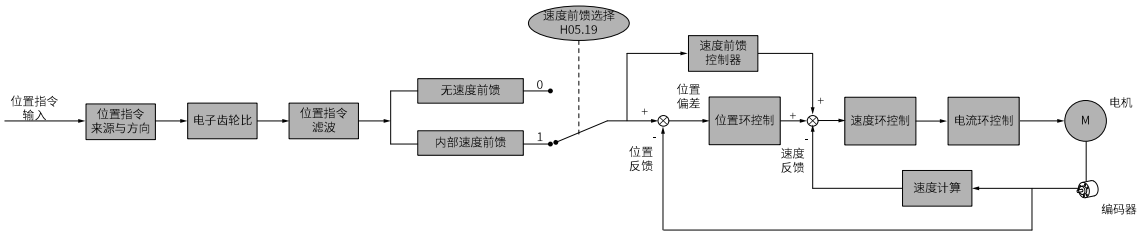


图11-9 速度前馈控制框图

速度前馈可应用于位置控制模式。使用速度前馈功能，可以提高速度指令响应，减小固定速度时的位置偏差。

速度前馈功能操作步骤：

1. 设置速度前馈信号来源；

将H05.19（ 速度前馈控制选择） 置为非0值，速度前馈功能生效，且相应的信号来源被选中；

参数	名称	设定值	备注
H05.19	速度前馈控制选择	0：无速度前馈	-
		1：内部速度前馈	将位置指令（编码器单位）对应的速度信息作为速度前馈信号来源。
		2：将60B1h用作速度前馈	-
		3：零相位控制	-

2. 设置速度前馈参数；

包括速度前馈增益（H08.19） 和速度前馈滤波时间常数（H08.18）。

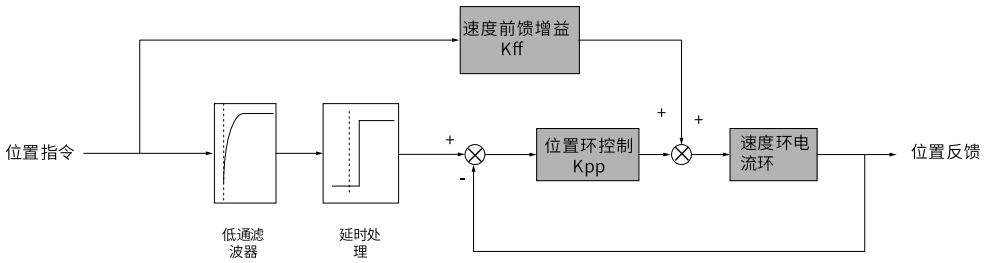
☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.18	2008-13h	速度前馈滤波时间常数	0.00ms~64.00ms	0.50	ms	实时更改	第379页“H08.18”
H08.19	2008-14h	速度前馈增益	0.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第379页“H08.19”

零相位控制功能

零相位控制用于补偿位置指令启动延迟出现的位置偏差，同样是位置指令处理的一种。可减小位置模式启停时的位置偏差。

环路计算模型如下图所示：



☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H05.04	2005-05h	一阶低通滤波时间常数	0.0ms~6553.5ms	0.0	ms	停机更改	第365页“H05.04”
H05.19	2005-14h	速度前馈控制选择	0：无速度前馈 1：内部速度前馈 2：将60B1h用作速度前馈 3：零相位控制	1	-	停机更改	第366页“H05.19”
H08.17	2008-12h	零相位延时时间	0.0ms~4.0ms	0.0	ms	实时更改	第379页“H08.17”

转矩前馈

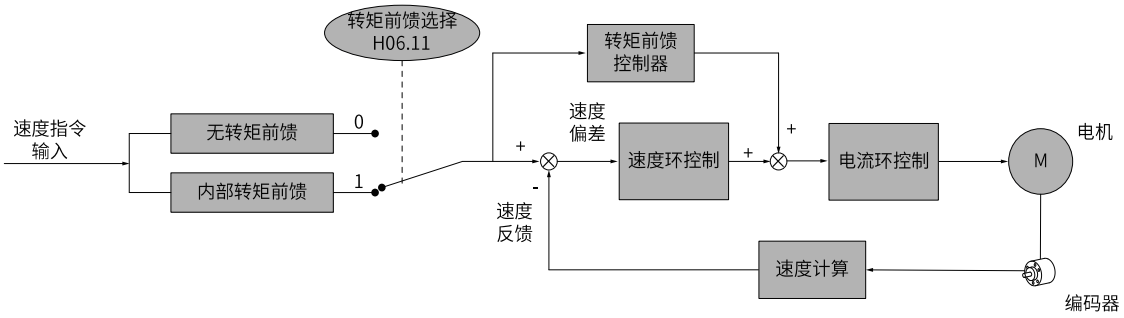


图11-10 转矩前馈控制框图

位置控制模式，采用转矩前馈，可以提高转矩指令响应，减小固定加减速时的位置偏差；速度控制模式，采用转矩前馈，可以提高转矩指令响应，减小固定速度时的速度偏差。

转矩前馈功能操作步骤：

1. 设置转矩前馈信号来源；

   将H06.11（ 转矩前馈控制选择） 置为1，转矩前馈功能生效，且相应的信号来源被选中；

参数	名称	设定值	备注
H06.11	转矩前馈控制选择	0：无转矩前馈	-
		1：内部转矩前馈	将速度指令作为转矩前馈信号来源。 位置控制模式下，速度指令来自于位置控制器的输出。

2. 设置转矩前馈参数；

参数	名称	调整说明
H08.20	转矩前馈滤波时间常数	• 参数作用： • 增大H08.21，可提高响应，但加减速时可能产生过冲；• 减小H08.20，可抑制加减速时的过冲；增大H08.20，可抑制噪音；• 调整方法： • 调整时，首先，保持H08.20为默认值；然后，将H08.21设定值由0逐渐增大，直至某一设定值下，转矩前馈取得效果。 • 调整时，应反复调整H08.20和H08.21，寻找平衡性好的设定。
H08.21	转矩前馈增益	详情请参考*第177页“11.4.4 前馈增益调整”“前馈增益”*。

11.4.5 伪微分前馈控制

非转矩控制模式下，可使用伪微分调节控制（Pseudo-Differential-Forward-Feedback Control,，简称PDFF控制），对速度环控制方式进行调整。

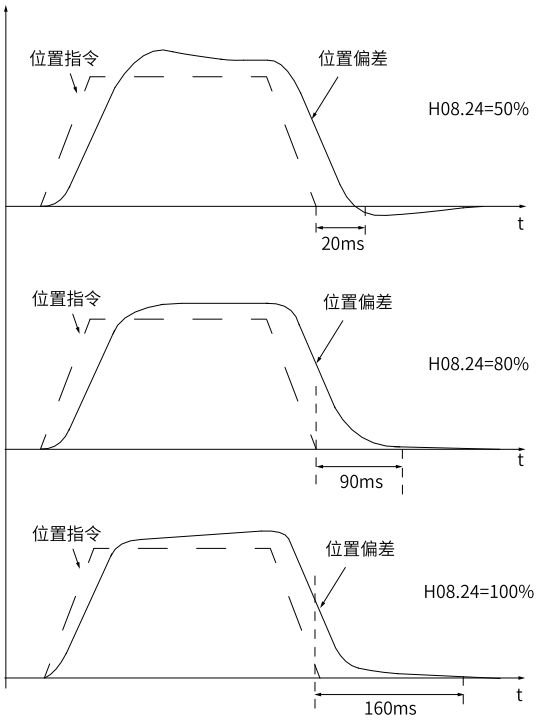


图11-11 伪微分调节控制举例

伪微分前馈控制通过对速度环控制方法进行调整，增强速度环的抗干扰能力，改善对速度指令的跟随性。

参数	名称	调整说明
H08.24	伪微分前馈控制系数	参数作用： 非转矩控制模式下，改变速度环的控制方法。 调整方法： • H08.24设置过小，速度环响应变慢。 • 速度反馈存在过冲时，将H08.24由100.0逐渐减小，直至某一设定值下，伪微分前馈控制取得效果。 • H08.24=100.0时，速度环控制方法不变，为默认的比例积分控制。

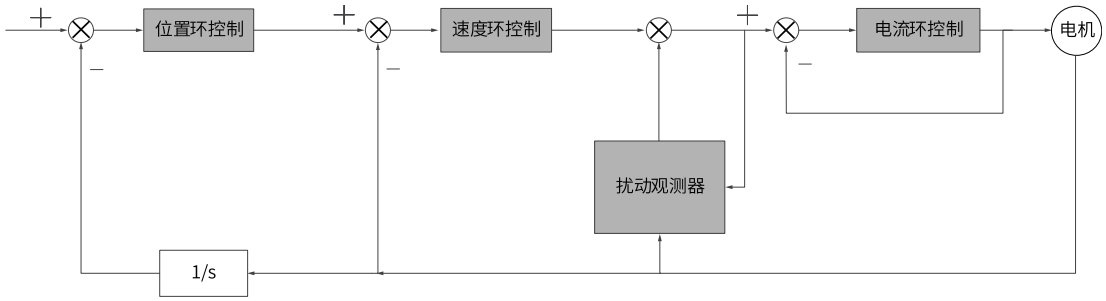
11.4.6 转矩扰动观测器

非转矩控制模式下，可使用扰动观测功能。

扰动观测器

扰动观测器对外部扰动能进行有效观测，通过不同的截止频率设置和补偿设置可以对频率范围内的扰动进行有效观测抑制。

扰动观测器在功能框图如所示：



说明

◆1/s：积分环节。

☆关联参数

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.31	2008-20h	扰动截止频率	1Hz~4000Hz	600	Hz	实时更改	*第382页“H08.31”*
H08.32	2008-21h	扰动补偿增益	0%~100%	0	%	实时更改	*第382页“H08.32”*
H08.33	2008-22h	扰动观测器惯量修正系数	1%~1600%	100	%	实时更改	*第382页“H08.33”*

11.4.7 模型跟踪

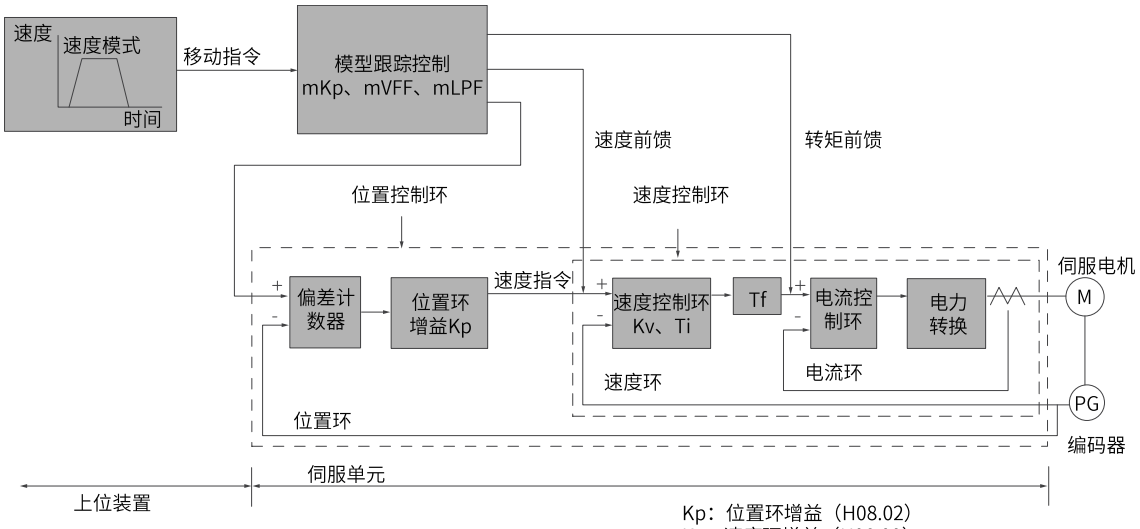
使用模型跟踪控制，可提高响应性，缩短定位时间。仅位置控制时可使用模型跟踪控制。

通常，该功能使用的参数通过ITune或ETune，与伺服增益同时自动设定。

下列情况下，请手动调整。

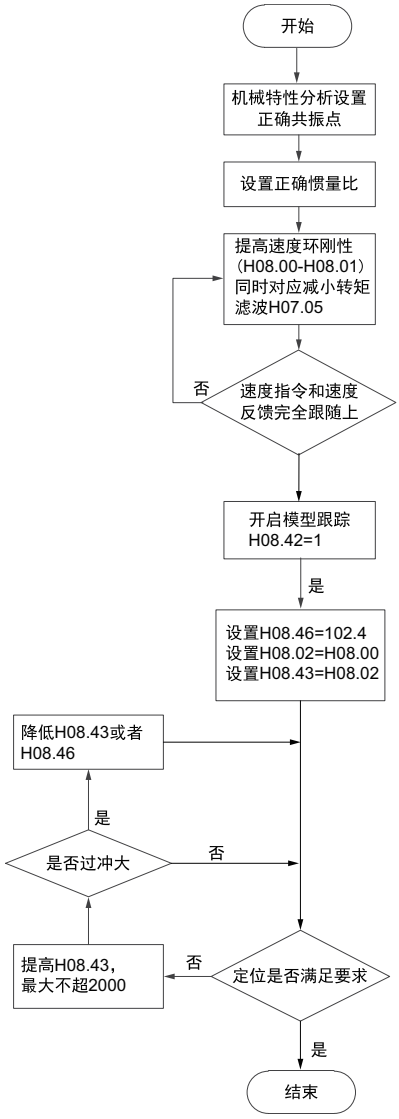
- 对自动调整或自定义调整的调整结果不满意时。
- 与自动调整或自定义调整的调整结果相比，更需要提高响应性时。
- 客户要自己决定伺服增益或模型追踪控制参数时。

模型跟踪控制的框图如下所示：



Kp：位置环增益（H08.02）
Kv：速度环增益（H08.00）
Ti：速度环积分时间常数（H08.01）
Tf：转矩指令滤波时间常数（H07.05）
mKp：模型跟踪控制增益（H08.43）
mVFF：模型跟踪控制速度前馈补偿（H08.46）
mLPF：模型滤波时间

调试步骤



关联参数

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H07.05	2007-06h	转矩指令滤波时间常数1	0.00ms~30.00ms	0.50	ms	实时更改	*第372页“H07.05”*
H08.00	2008-01h	速度环增益	0.1Hz~2000.0Hz	40.0	Hz	实时更改	*第376页“H08.00”*
H08.01	2008-02h	速度环积分时间常数	0.15ms~512.00ms	19.89	ms	实时更改	*第376页“H08.01”*
H08.02	2008-03h	位置环增益	0.1Hz~2000.0Hz	64.0	Hz	实时更改	*第376页“H08.02”*
H08.42	2008-2Bh	模型控制使能	0：不使能 1：使能	0	-	实时更改	*第383页“H08.42”*

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.43	2008-2Ch	模型增益	0.1~2000.0	40.0	-	实时更改	第383页“H08.43”
H08.46	2008-2Fh	前馈值	0.0~102.4	95.0	-	实时更改	第384页“H08.46”

说明

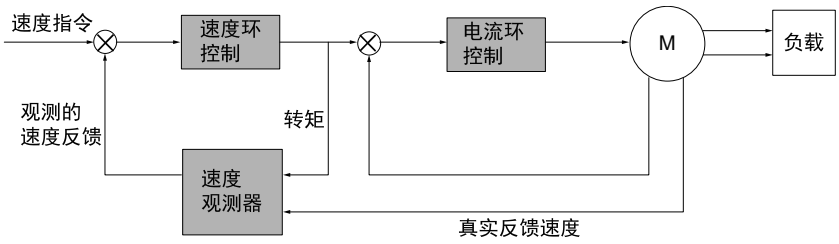
请设置准确的惯量值，与实际偏差较大时，将导致电机振动。

11.4.8 速度观测器

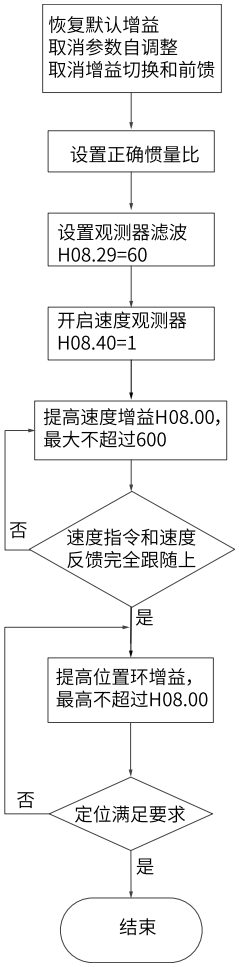
主要针对负载特性变化小，惯量不怎么变化的场合，对快速定位有较大帮助。

可提高响应到更高范围，高频能自动滤除，从而在提高增益情况下缩短定位时间但高频振动不容易出现。

速度观测器的框图如下所示：



调试步骤



关联参数

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.00	2008-01h	速度环增益	0.1Hz~2000.0Hz	40.0	Hz	实时更改	*第376页“H08.00”*
H08.27	2008-1Ch	速度观测器截止频率	50Hz~600Hz	170	Hz	实时更改	*第381页“H08.27”*
H08.28	2008-1Dh	速度观测器惯量修正系数	1%~1600%	100	%	实时更改	*第381页“H08.28”*
H08.29	2008-1Eh	速度观测器滤波时间	0.00ms~10.00ms	0.80	ms	实时更改	*第381页“H08.29”*
H08.40	2008-29h	速度观测器使能	0：不使能 1：使能	0	-	实时更改	*第383页“H08.40”*

说明

- 使用速度观测器前，请先设置准确的惯量比值到 H08.15，或者执行惯量辨识操作，否则错误设置将引起振动。
- H08.27~H08.29 设置过小或过大时，均会引起电机振动。

11.4.9 摩擦补偿

此功能旨在降低机械传动中的摩擦力对运行效果影响，根据运行的正负方向来进行不同的正负补偿值。

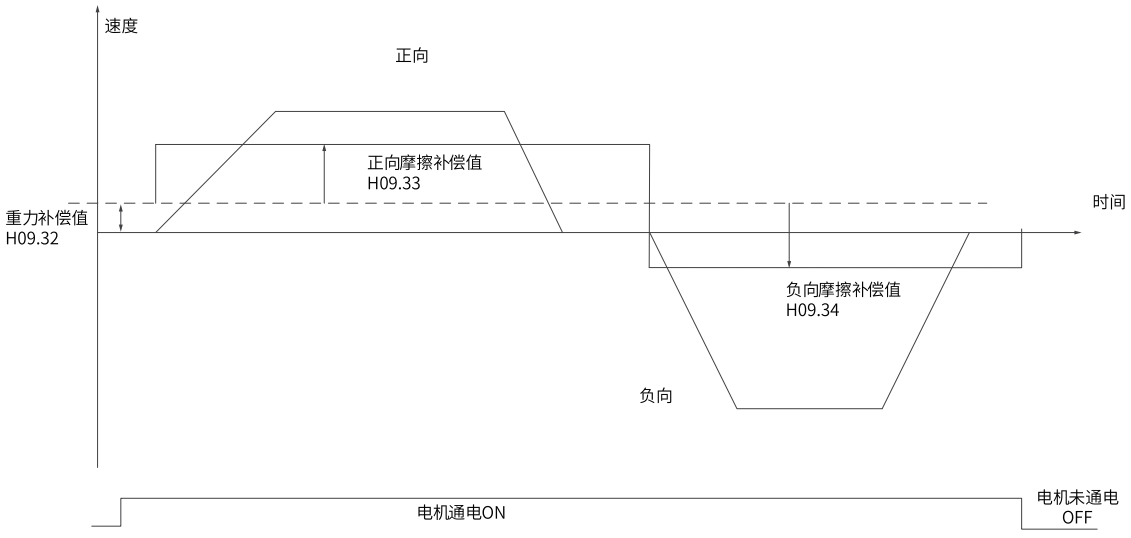
说明

此功能仅在位置模式有效。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.32	2009-21h	重力补偿值	-100.0%~+100.0%	0.0	%	实时更改	*第391页“H09.32”*
H09.33	2009-22h	正向摩擦力补偿值	0.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	*第391页“H09.33”*
H09.34	2009-23h	反向摩擦力补偿值	-100.0%~0.0%	0.0	%	实时更改	*第391页“H09.34”*
H09.35	2009-24h	摩擦补偿速度	0.0~20.0	2.0	-	实时更改	*第392页“H09.35”*
H09.36	2009-25h	摩擦补偿速度选择	0：慢速模式+速度指令 1：慢速模式+模型速度 2：慢速模式+速度反馈 3：慢速模式+观测速度 16：快速模式+速度指令 17：快速模式+模型速度 18：快速模式+速度反馈 19：快速模式+观测速度	0	-	实时更改	*第392页“H09.36”*

使用图解：



说明

当速度小于速度阈值时认为还是静摩擦力状态，超过后运动起来变成动摩擦。正负补偿方向是根据实际位置 指令方向来定的，一般正向补正值负向补负值。

11.4.10 伪微分前馈控制

非转矩控制模式下，可使用伪微分调节控制（Pseudo-Differential-Forward-Feedback Control，简称PDFF控制），对速度环控制方式进行调整。

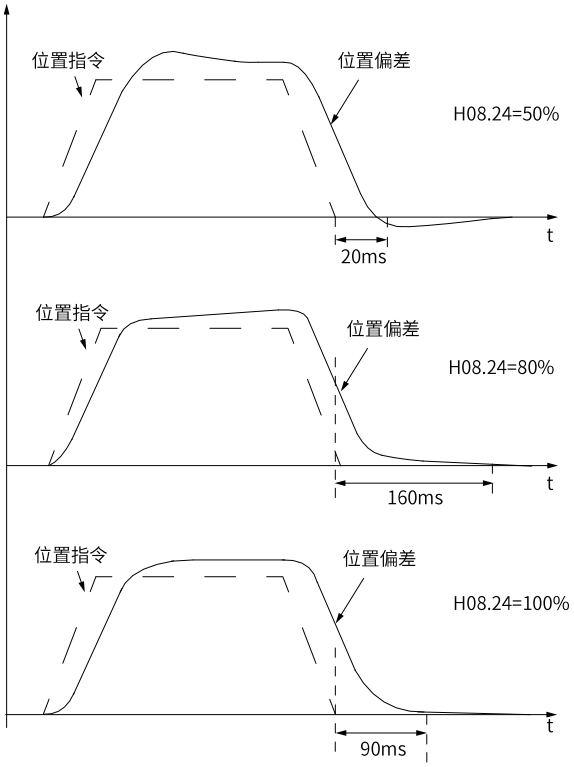


图11-12 伪微分调节控制举例

伪微分前馈控制通过对速度环控制方法进行调整，增强速度环的抗干扰能力，改善对速度指令的跟随性。

参数	名称	调整说明
H08.24	伪微分前馈控制系数	参数作用： 非转矩控制模式下，改变速度环的控制方法。 调整方法： H08.24设置过小，速度环响应变慢； 速度反馈存在过冲时，将H08.24由100.0逐渐减小，直至某一设定值下，伪微分前馈控制取得效果。 H08.24=100.0时，速度环控制方法不变，为默认的比例积分控制。

11.5 不同控制模式下的调整参数

不同控制模式下的参数调整均需按照“惯量辨识”→“自动增益调整”→“手动增益调整”的顺序。

11.5.1 位置模式下的参数调整

1. 通过惯量辨识，获取负载惯量比H08.15。
2. 位置模式下的增益参数：

- 第一增益：

参数	名称	功能	默认值
H07.05	转矩指令滤波时间常数	设置转矩指令滤波时间常数	0.79ms
H08.00	速度环增益	设置速度环比例增益	40.0Hz
H08.01	速度环积分时间常数	设置速度环的积分时间常数	19.89ms
H08.02	位置环增益	设置位置环比例增益	64.0Hz

- 第二增益：

参数	名称	功能	默认值
H07.06	第二转矩指令滤波时间常数	设置转矩指令滤波时间常数	0.27ms
H08.03	第二速度环增益	设置速度环比例增益	75.0Hz
H08.04	第二速度环积分时间常数	设置速度环的积分时间常数	10.61ms
H08.05	第二位置环增益	设置位置环比例增益	120.0Hz
H08.08	第二增益模式设置	设置第二增益的模式	1
H08.09	增益切换条件选择	设置增益切换的条件	0
H08.10	增益切换延迟时间	设置增益切换的延迟时间	5.0ms
H08.11	增益切换等级	设置增益切换的等级	50
H08.12	增益切换时滞	设置增益切换的时滞	30
H08.13	位置增益切换时间	设置位置环增益的切换时间	3.0ms

- 公共增益：

参数	名称	功能	默认值
H08.18	速度前馈滤波时间常数	设置速度前馈信号的滤波时间常数	0.50ms
H08.19	速度前馈增益	设置速度前馈增益	0.00%
H08.20	转矩前馈滤波时间常数	设置转矩前馈信号的滤波时间常数	0.50ms
H08.21	转矩前馈增益	设置转矩前馈增益	0.00%
H08.22	速度反馈滤波选项	设置速度反馈滤波功能	0
H08.23	速度反馈低通滤波截止频率	设置针对速度反馈的一阶低通滤波器的截止频率	8000Hz
H08.24	伪微分前馈控制系数	设置PDFF控制器的系数	100.00%
H09.30	张力波动补偿增益	设置扰动转矩补偿的增益	0.00%
H09.31	张力波动补偿滤波时间	设置扰动观测器的滤波时间常数	0.5ms
H09.38	末端低频共振抑制1频率	设置低频共振抑制滤波器的频率	100.0Hz
H09.39	末端低频抑制1设定	设置低频共振抑制滤波器的滤波设定	2

3. 通过自动增益调整，获得第一增益（或第二增益）、公共增益的初始值。

手动微调下述增益：

参数	名称	功能	默认值
H07.05	转矩指令滤波时间常数	设置转矩指令滤波时间常数	0.2ms
H08.00	速度环增益	设置速度环比例增益	39.0Hz
H08.01	速度环积分时间常数	设置速度环的积分时间常数	20.51ms
H08.02	位置环增益	设置位置环比例增益	55.7Hz
H08.19	速度前馈增益	设置速度前馈增益	0.0%

11.5.2 速度模式下的参数调整

速度控制模式下的参数调整与位置控制模式下相同，除位置环增益（H08-02、H08-05）外，请参考第187页“11.5.1 位置模式下的参数调整”。

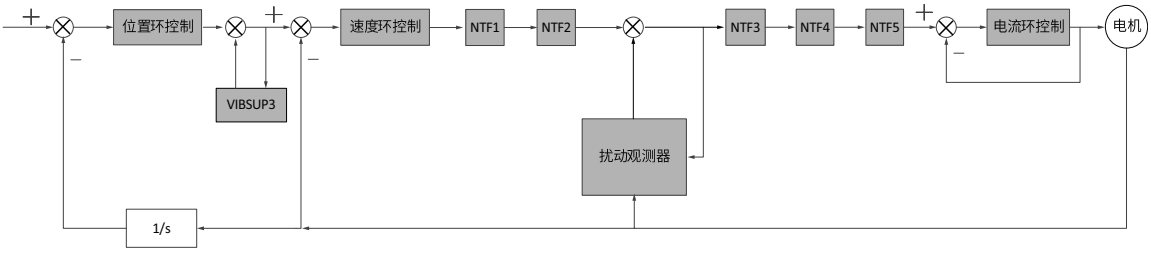
11.5.3 转矩模式下的参数调整

转矩控制模式下的参数调整需要按以下情况进行区分：

- 实际速度达到速度限制值，调整方法同第189页“11.5.2 速度模式下的参数调整”；
- 实际速度未达到速度限制值，除位置速度环增益与速度环积分时间常数外，调整方法同第189页“11.5.2 速度模式下的参数调整”。

11.6 振动抑制功能

振动抑制的框图如下所示：



其中：

- NTF1~5：第1组 ~ 第5陷波器。
- VIBSUP3：中低频振动抑制。300Hz以下，当载波频率低于8kHz时相应降低。
- 1/s：积分环节。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.53	2008-36h	中低频抑制抖动频率3	0.0Hz~300.0Hz	0.0	Hz	实时更改	第384页“H08.53”
H08.54	2008-37h	中低频抖动抑制补偿3	0%~200%	0	%	实时更改	第384页“H08.54”
H08.56	2008-39h	中低频抖动抑制调相3	0%~600%	100	%	实时更改	第384页“H08.56”
H08.59	2008-3Ch	中低频抖动抑制频率4	0.0Hz~300.0Hz	0.0	Hz	实时更改	第384页“H08.59”
H08.60	2008-3Dh	中低频抖动抑制补偿4	0%~200%	0	%	实时更改	第385页“H08.60”
H08.61	2008-3Eh	中低频抖动抑制调相4	0%~600%	100	%	实时更改	第385页“H08.61”

说明

- 振动抑制调相系数：补偿值的同步相位调整，建议不修改而采用默认值。当补偿值相位和振动相位差异大时需要调整。
- 振动抑制频率：设置需要抑制的振动频率。
- 振动抑制补偿系数：设置抑制的补偿大小。

11.6.1 机械共振抑制

机械系统具有一定的共振频率，伺服增益提高时，可能在机械共振频率附近产生共振，导致增益无法继续提高。

- 抑制机械共振有2种途径：
  - 转矩指令滤波（H07.05，H07.06）
    通过设定滤波时间常数，使转矩指令在截止频率以上的高频段衰减，达到抑制机械共振的目的。

    滤波器截止频率fc（Hz）=1÷[2π×H07.05（ms）×0.001]。
  - 陷波器
    陷波器通过降低特定频率处的增益，可达到抑制机械共振的目的。正确设置陷波器后，振动可以得到有效抑制， 可尝试继续增大伺服增益。

    陷波器的原理如下图。

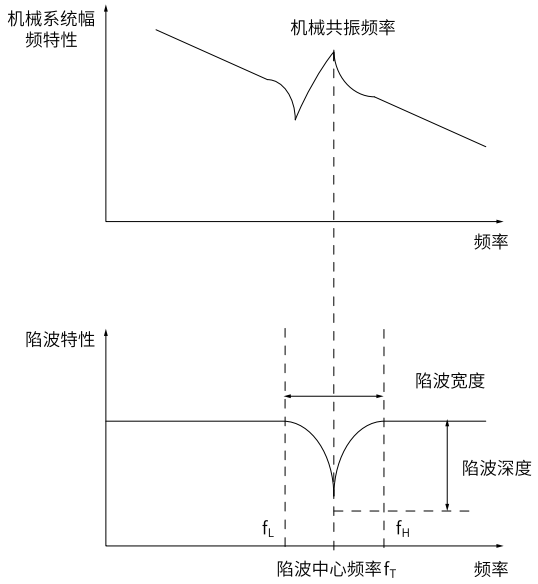


图11-13 陷波器的抑制原理

伺服驱动器共有5组陷波器，每组陷波器有3个参数，分别为陷波器频率，宽度等级和深度等级。第一、第二组和第五组陷波器为手动陷波器，各参数由用户手动设置；第三和第四组陷波器参数既可以手动设置，又可配置为自适应陷波器（H09.02=1或2），此时各参数由驱动器自动设定。

表11–8 陷波器说明

项目	手动陷波器			手动/自适应陷波器	
	第一组陷波器	第二组陷波器	第五组陷波器	第三组陷波器	第四组陷波器
频率	H09.12	H09.15	H09.41	H09.18	H09.21
宽度等级	H09.13	H09.16	H09.42	H09.19	H09.22
深度等级	H09.14	H09.17	H09.43	H09.20	H09.23

说明

- 当“频率”为默认值8000Hz 时，陷波器无效。
- 如果发生了共振需要使用陷波器，请优先使用自适应陷波器。自适应陷波器无效或效果不佳，再尝试使用 手动陷波器。

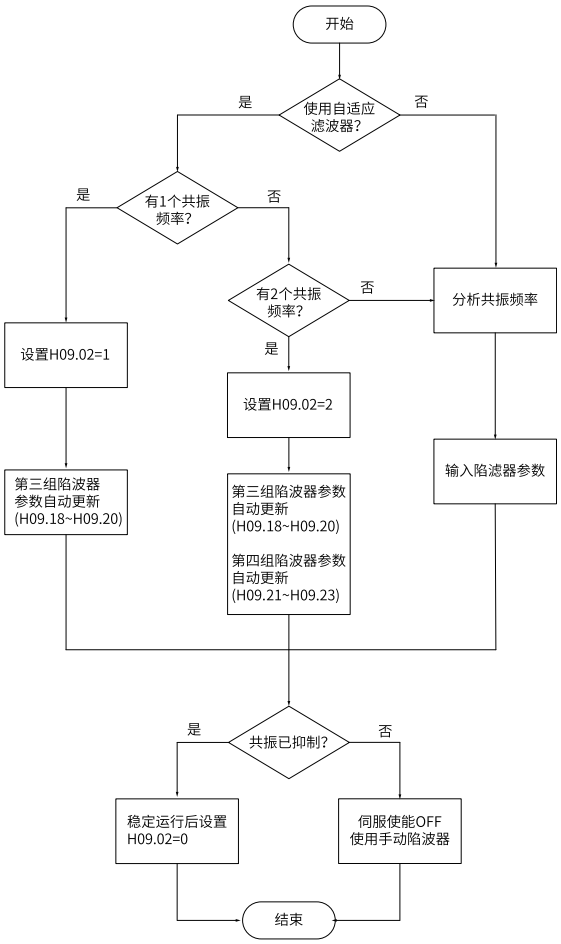


图11-14 陷波器使用步骤

- 自适应陷波器使用步骤：

1. 根据共振点的个数设置H09.02（ 自适应陷波器模式选择） 为1或2；
2. 当发生共振时，可先将H09.02设置为1，开启一个自适应陷波器，待增益调整后，若出现新的共振，再将H09.02设置2，启动两个自适应陷波器。
3. 伺服运行时，第三或第四组陷波器参数被自动更新，且每隔30min自动存入对应的H09组参数一次。
4. 若共振得到抑制，说明自适应陷波器取得效果，等待伺服稳定运行一段时间后，将H09.02设为0时，自适应陷波器参数被固定为最后一次更新的值。

此步操作可防止由于伺服运行过程中发生误动作，导致陷波器参数被更新为错误值，反而加剧振动的状况。

5. 若振动长时间不能消除请及时关闭伺服使能。
6. 若共振频率超过2个，自适应陷波器无法满足需求，可同时使用手动陷波器；也可将4个陷波器均作为手动陷波器使用（H09.02=0）。

说明

使用自适应陷波器时，若在 30min 内发生伺服使能 OFF，陷波器参数不会存入对应参数。

共振频率在 300Hz 以下时，自适应陷波器的效果会有所降低。

- 手动陷波器使用步骤：

  1. 分析共振频率；
  2. 使用手动陷波器时，需要将陷波器的频率设置为实际发生的共振频率。

     共振频率的获得方法：

     a. 由汇川驱动调试平台的“机械特性分析”获得；
     b. 通过汇川驱动调试平台示波器界面显示的电机相电流，计算出共振频率；
     c. 通过将H09.02=3，伺服运行时，自动测试共振频率，并将测试结果保存在H09.24 中。

  3. 将第a步获取的共振频率输入选用组的陷波器参数，同时输入该组陷波器的宽度等级和深度等级；
  4. 若共振得到抑制，说明陷波器取得效果，可继续调整增益，待增益增大后，若出现新的共振，重复步骤a~b；
  5. 若振动长时间不能消除请及时关闭伺服使能。

- 陷波器宽度等级
  陷波器宽度等级用于表示陷波器宽度和陷波器中心频率的比值：

$$\text{陷波器宽度等级} = \frac{f_H - f_L}{f_T}$$

  其中：

  f_T：陷波器中心频率，即机械共振频率。

  $f_H - f_L$：陷波器宽度，表示相对于陷波器中心频率，幅值衰减率为-3dB 的频率带宽。

  其对应关系如下图所示。一般保持默认值2即可。

- 陷波器深度等级
  陷波器深度等级表示在中心频率处输入与输出之间的比值关系。

  陷波器深度等级为0时，在中心频率处，输入完全被抑制；陷波器深度等级为99时，在中心频率处，输入完全可通过。因此，陷波器深度等级设置越小，陷波深度越深，对机械共振的抑制也越强，但可能导致系统不稳定， 使用时应注意。

说明

如果使用机械特性分析工具得到的幅频特性曲线中无明显尖峰，实际也发生了振动，则这种振动可能并非 机械共振，而是达到了伺服的极限增益导致。这种振动无法通过陷波器抑制，只能通过降低增益或降低转 矩指令滤波时间改善。

其具体对应关系如下图所示：

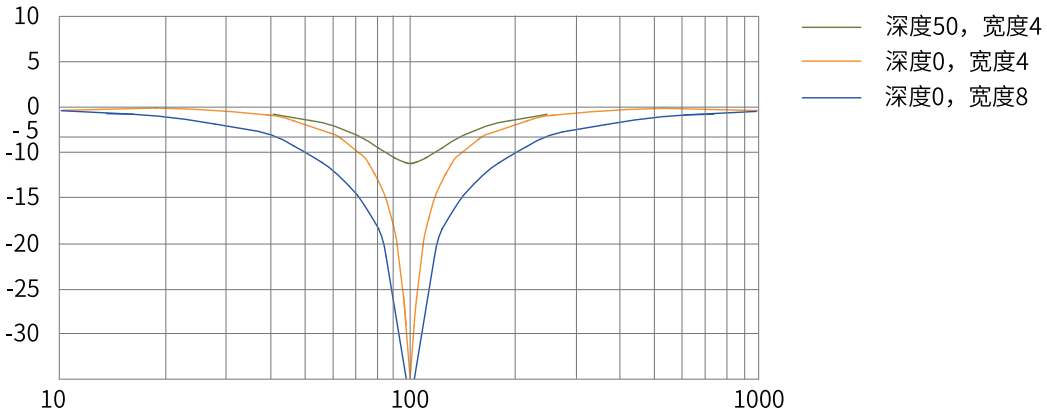


图11-15 陷波器频率特性

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.02	2009-03h	自适应限波器模式选择	0：自适应滤波器不再更新 1：一个自适应滤波器有效（第3组陷波器） 2：两个自适应滤波器有效（第3组和第4组陷波器） 3：仅测试共振点在H09.24显示 4：清除自适应陷波器，恢复第3组和第4组陷波器的值到出厂状态	0	-	实时更改	第386页“H09.02”
H09.12	2009-0Dh	第1组陷波器频率	50Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	第388页“H09.12”
H09.13	2009-0Eh	第1组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	第388页“H09.13”
H09.14	2009-0Fh	第1组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	第388页“H09.14”
H09.15	2009-10h	第2组陷波器频率	50Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	第389页“H09.15”
H09.16	2009-11h	第2组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	第389页“H09.16”
H09.17	2009-12h	第2组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	第389页“H09.17”
H09.18	2009-13h	第3组陷波器频率	50Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	第389页“H09.18”
H09.19	2009-14h	第3组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	第389页“H09.19”
H09.20	2009-15h	第3组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	第390页“H09.20”
H09.21	2009-16h	第4组陷波器频率	50Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	第390页“H09.21”
H09.22	2009-17h	第4组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	第390页“H09.22”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.23	2009-18h	第4组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	*第390页“H09.23”*
H09.24	2009-19h	共振频率辨识结果	0Hz~5000Hz	0	Hz	不可更改	*第390页“H09.24”*
H09.41	2009-2Ah	第5组陷波器频率	50Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	-
H09.42	2009-2Bh	第5组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	-
H09.43	2009-2Ch	第5组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	-

11.6.2 末端低频抑制

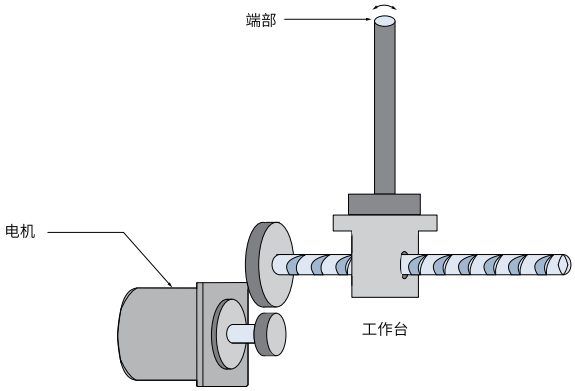


图11-16 末端低频振动机械示意图

若机械负载的端部长且重，急停时易发生端部振动，影响定位效果。这种振动的频率一般在100Hz以内，相 比于机械共振频率较低，因此称为低频共振。通过低频共振抑制功能可以有效降低此振动。

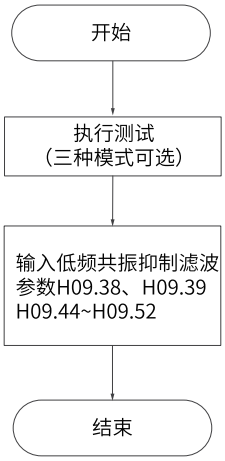


图11-17 低频共振抑制滤波器使用步骤

首先，使用汇川驱动调试平台的示波器功能采集电机处于定位状态位置偏差的波形，计算位置偏差波动频率，即为低频共振频率；然后，手动输入H09.38或H09.44、H09.49（低频共振频率），其他参数一般保持默认即可。 观察使用低频共振抑制滤波器后，低频共振抑制取得效果。

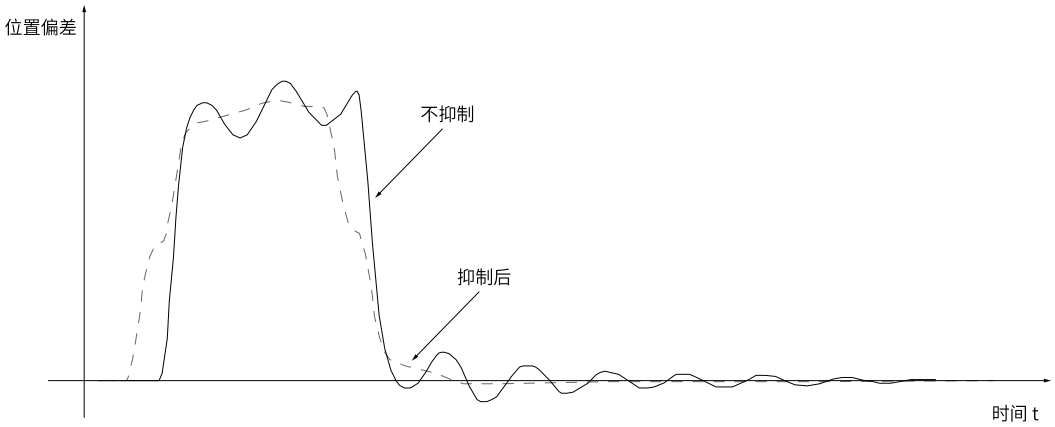


图11-18 低频共振抑制效果图

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.38	2009-27h	末端低频共振抑制1频率	1.0Hz~100.0Hz	100.0	Hz	停机更改	*第392页“H09.38”*
H09.39	2009-28h	末端低频抑制1设定	0~3	2	-	停机更改	*第392页“H09.39”*
H09.44	2009-2Dh	末端低频抑制2频率	0.0~200.0	0.0	-	停机更改	*第393页“H09.44”*
H09.45	2009-2Eh	末端低频抑制2响应	0.01~10.00	1.00	-	停机更改	*第393页“H09.45”*
H09.47	2009-30h	末端低频抑制2宽度	0.00~2.00	1.00	-	停机更改	*第393页“H09.47”*
H09.49	2009-32h	末端低频抑制3频率	0.0~200.0	0.0	-	停机更改	*第393页“H09.49”*
H09.50	2009-33h	末端低频抑制3响应	0.01~10.00	1.00	-	停机更改	*第393页“H09.50”*
H09.52	2009-35h	末端低频抑制3宽度	0.00~2.00	1.00	-	停机更改	*第394页“H09.52”*

11.7 机械特性分析

概述

机械特性分析用于判断机械共振点和系统带宽。最大支持8kHz响应特性分析，支持机械特性、速度开环、速度闭环三种模式。

操作流程

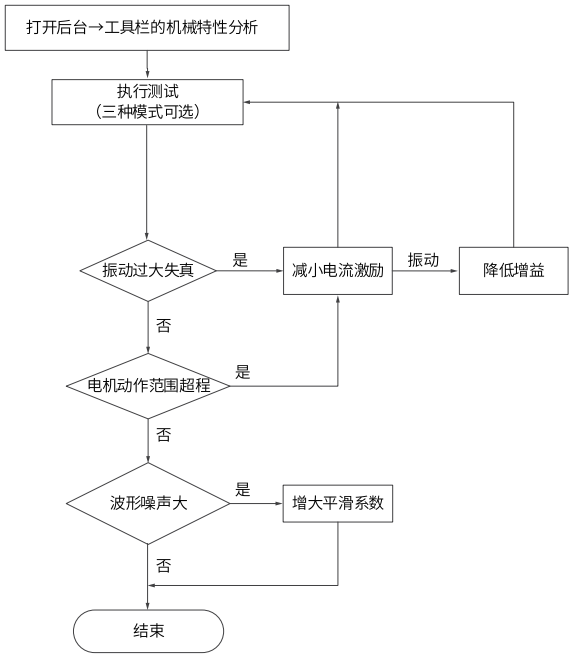


图11-19 机械特性分析操作流程

说明

- 为避免测试时振动过大，首次实施时将电流激励设置为 10%。
- 电流激励过小时，分析波形将有一定失真。
- 执行测试时有振动，且减小电流激励无法解决，可能原因和措施：增益过高，请降低速度增益，或依据机 械特性辨识的共振点设置陷波器；惯量设置过大，需设置正确的惯量；
- 设置陷波器后，机械特性测试模式下的波形与设置前一致，而速度闭环和速度开环模式下的波形中的增益曲线会有所衰减。

通过机械特性分析获得的波形实例如下图所示。

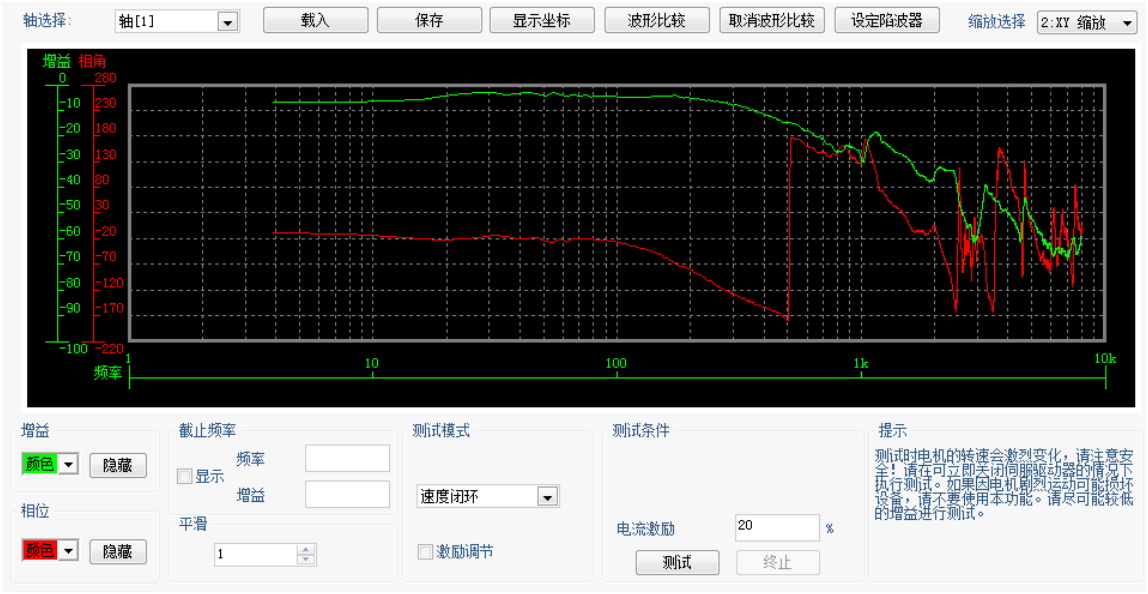

轴选择:
轴[1]
载入
保存
显示坐标
波形比较
取消波形比较
设定陷波器
缩放选择
2:XY 缩放
增益 相角
频率
增益
颜色
隐藏
相位
颜色
隐藏
截止频率
显示
频率
增益
平滑
1
测试模式
速度闭环
激励调节
测试条件
电流激励
20
%
测试
终止
提示
测试时电机的转速会激烈变化，请注意安全！请在可立即关闭伺服驱动器的情况下执行测试。如果因电机剧烈运动可能损坏设备，请不要使用本功能。请尽可能较低的增益进行测试。

图11-20 波形实例

12 功能概述

以下为伺服驱动器功能列表，各功能的详细内容请参考各章节具体说明。

功能	内容
周期同步位置模式	上位机规划位置指令，并通过总线周期性给出指令，伺服驱动器完成定位过程。
周期同步速度模式	上位机规划速度指令，并通过总线周期性给出指令，伺服驱动器完成速度控制。
周期同步转矩模式	上位机规划转矩指令，并通过总线周期性给出指令，伺服驱动器完成转矩控制。
轮廓位置模式	上位机通过总线设定参数，伺服驱动器规划位置指令，并完成定位过程。
轮廓速度模式	上位机通过总线设定参数，伺服驱动器规划速度指令，伺服驱动器完成速度跟踪。
轮廓转矩模式	上位机通过总线设定参数，伺服驱动器规划转矩指令，伺服驱动器完成转矩输出。
原点回归模式	上位机通过参数选择原点回归模式，伺服驱动器自动原点回归，设定位置反馈为预定值。
探针功能	锁存DI外部信号或电机Z信号发生变化时的位置信息。
编码器分辨率	采用分辨率为2^{18}（262144）P/r的编码器。
机械特性分析功能	使用装有汇川驱动调试平台的个人计算机时，可对机械系统的共振频率和特性进行分析。
自动增益调整	只需设置一个参数，即自动匹配出一组适合当前工况的增益参数。
增益切换功能	可在伺服电机运行和停止时采用不同的增益，也可通过外部端子在运行中切换增益。
转矩扰动观测功能	自动估算系统受到的扰动转矩，并进行补偿，降低振动。
共振抑制	指伺服驱动器检测出机械的共振点后，自动设置滤波器特性，抑制机械系统的振动。
转矩指令滤波	抑制当伺服驱动器响应速度过高时，可能产生的机械共振。
位置一阶低通滤波功能	可实现平稳加减速。
转矩限制	限制伺服电机的输出转矩。
速度限制	限制伺服电机的速度。
外接制动电阻	在母线电容无法完全吸收反馈能量，伺服驱动器本身制动能力不够时使用。
输入信号选择	可将紧急停机等输入功能定义到对应管脚。
报警履历	可记录最近20次报警，也可清除报警履历。
状态显示	可将伺服驱动器的状态显示在5位8段LED上。
外部I/O显示	显示外部I/O信号的ON/OFF状态。
输出信号强制输出	实现与伺服驱动器状态无关的信号强制输出，可用于检测输出信号的接线。
试运行模式	不需输入启动信号，直接通过伺服驱动器面板运行伺服电机。
汇川驱动调试平台	使用个人计算机，可进行参数设定、试运行、状态显示等操作。
报警代码输出	在报警发生时，输出4位长度的报警代码。
黑匣子功能	捕获指定条件前后的数据并保存在伺服驱动器中，配合后台软件读取该数据以进一步分析研究使用。

13 伺服基本功能

伺服系统由伺服驱动器、伺服电机和编码器三大主要部分构成。

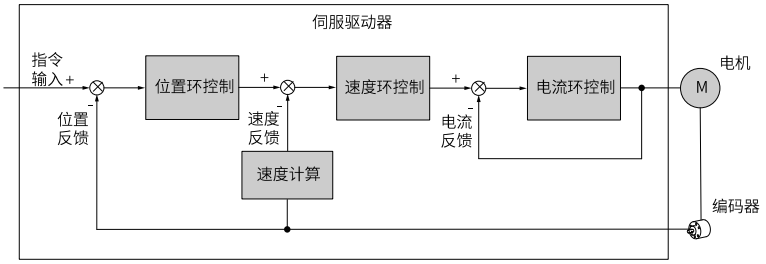


图13-1 伺服系统控制简图

伺服驱动器是伺服系统的控制核心，通过对输入信号和反馈信号的处理，伺服驱动器可以对伺服电机进行精确的位置、速度和转矩控制，即位置、速度、转矩以及混合控制模式。其中，位置控制是伺服系统最重要、最常用的控制模式。

各控制模式简介如下：

- 位置控制是指通过位置指令控制电机的位置。以位置指令总数确定电机目标位置，位置指令频率决定电机转动速度。通过内部编码器（伺服电机自带编码器），伺服驱动器能够对机械的位置和速度实现快速、精确的控制。因此，位置控制模式主要用于需要定位控制的场合，比如机械手、贴片机、雕铣雕刻（脉冲序列指令）、数控机床等。
- 速度控制是指通过速度指令来控制机械的速度。通过通讯给定速度指令，伺服驱动器能够对机械速度实现快速、精确的控制。因此，速度控制模式主要用于控制转速的场合，或者使用上位机实现位置控制，上位机输出作为速度指令输入伺服驱动器的场合，比如雕铣机等。
- 伺服电机的电流与转矩呈线性关系，因此，对电流的控制即能实现对转矩的控制。转矩控制是指通过转矩指令来控制电机的输出转矩。可以通过通讯给定转矩指令。转矩控制模式主要用于对材料的受力有严格要求的装置中，比如收放卷装置等一些张力控制场合，转矩给定值要确保材料受力不因缠绕半径的变化，受到影响。

13.1 转换因子

齿轮比实质意义为：负载轴位移为1个指令单位时，对应的电机位移（ 单位：编码器单位）。

齿轮比由分子6091.01h和分母6091.02h组成，通过齿轮比可建立负载轴位移（ 指令单位） 与电机位移（ 编码器单位） 的比例关系：

电机位移= 负载轴位移× 齿轮比

电机与负载间通过减速机及其他机械传动机构连接。因此，齿轮比与机械减速比、机械尺寸相关参数、电机分辨率相关。

计算方法如下：

$$齿轮比=\frac{电机编码器分辨率}{负载轴分辨率}$$

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6091.01h	6091-01h	电机分辨率	1~4294967295	1	-	停机更改	第448页“6091.01h”
6091.02h	6091-02h	负载轴分辨率	1~4294967295	1	-	停机更改	第448页“6091.02h”

以滚珠丝杠为例：

指令最小单位fc=1mm

丝杠导程P_B=10mm/r

减速比n=5:1

汇川18bit总线式电机分辨率P =262144 （p/r）

因此，位置因子计算如下：

位置因子：

$$\text{位置因子} = \frac{\text{电机分辨率P} \times n}{P_B} = \frac{262144 \times 5}{10} = \frac{1310720}{10} = 131072$$

因此：6091.01h=8192，6091.02h=1。其实质意义为：负载位移为1mm时，电机位移为131072。

6091.01h和6091.02h的数值应进行数学约分至没有公约数为止，取最终数值。

13.2 伺服状态

使用SV605N伺服驱动器必须按照CiA402协议规定的流程引导伺服驱动器，伺服驱动器才可运行于指定的状态。

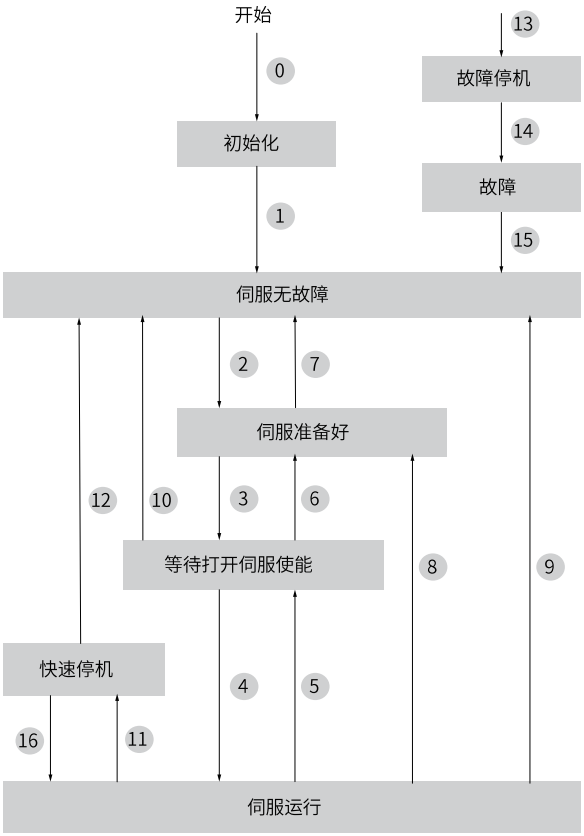


图13-2 CiA402 状态机切换图

各状态的描述如下表：

初始化	伺服驱动器初始化、内部自检已经完成。 伺服驱动器的参数不能设置，也不能执行驱动功能。
伺服无故障	伺服驱动器无故障或错误已排除。 伺服驱动器参数可以设置。
伺服准备好	伺服驱动器已准备好。 伺服驱动器参数可以设置。
等待打开伺服使能	伺服驱动器等待打开伺服使能。 伺服驱动器参数可以设置。
伺服运行	伺服驱动器正常运行，已使能某一伺服运行模式，电机已通电，速度指令不为0时，电机旋转。 伺服驱动器参数属性为“运行更改”的可以设置，其他不可。
快速停机	快速停机功能被激活，伺服驱动器正在执行快速停机功能。 伺服驱动器参数属性为“运行更改”的可以设置，其他不可。
故障停机	伺服驱动器发生故障，正在执行故障停机过程中。 伺服驱动器参数属性为“运行更改”的可以设置，其他不可。
故障	故障停机完成，所有驱动功能均被禁止，同时允许更改伺服驱动器参数以便排除故障。

控制命令与状态切换：

CiA402状态切换		控制字6040h	状态字6041h的bit0~bit9[1]
0	上电→初始化	自然过渡，无需控制指令	0x0000
1	初始化→伺服无故障	自然过渡，无需控制指令 若初始化中发生错误，直接进入13	0x0250/0x270
2	伺服无故障→伺服准备好	0x0006	0x0231
3	伺服准备好→等待打开伺服使能	0x0007	0x0233
4	等待打开伺服使能→伺服运行	0x000F	0x0237
5	伺服运行→等待打开伺服使能	0x0007	0x0233
6	等待打开伺服使能→伺服准备好	0x0006	0x0231
7	伺服准备好→伺服无故障	0x0000	0x0250
8	伺服运行→伺服准备好	0x0006	0x0231
9	伺服运行→伺服无故障	0x0000	0x0250
10	等待打开伺服使能→伺服无故障	0x0000	0x0250
11	伺服运行→快速停机	0x0002	0x0217
12	快速停机→伺服无故障	快速停机方式605A选择为0~3，停机完成后，自然过渡，无需控制指令	0x0250
13	→故障停机	除“故障”外其他任意状态下，伺服驱动器一旦发生故障，自动切换到故障停机状态，无需控制指令	0x021F
14	故障停机→故障	故障停机完成后，自然过渡，无需控制指令	0x0218
15	故障→伺服无故障	0x80 bit7上升沿有效； bit7保持为1，其他控制指令均无效	0x0250
16	快速停机→伺服运行	快速停机方式605A选择为5~7，停机完成后，发送0x0F	0x0237

说明

[1]：因状态字6041h的bit10~bit15与各伺服模式运行状态有关，在上表中均以“0”表示，具体的各位状态请查看各伺服运行模式。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6040h	6040h	控制字	0~65535	0	-	实时更改	第440页“6040h”
6041h	6041h	状态字	0~65535	0	-	不可更改	第440页“6041h”

13.3 伺服模式

伺服模式介绍

SV605N支持7种伺服模式。

伺服预运行模式可通过对象字典6060h进行设置。伺服当前运行模式可通过对象字典6061h进行查看。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6060h	6060h	伺服模式选择	1：轮廓位置模式（PP） 3：轮廓速度模式（PV） 4：轮廓转矩模式（PT） 6：回零模式（HM） 8：CSP模式 9：CSV模式 10：CST模式	0	-	实时更改	*第441页“6060h”*
6061h	6061h	运行模式显示	1：轮廓位置模式（PP） 3：轮廓速度模式（PV） 4：轮廓转矩模式（PT） 6：回零模式（HM） 8：CSP模式 9：CSV模式 10：CST模式	0	-	不可更改	*第442页“6061h”*

各模式支持通讯同步周期

SV605N系列伺服驱动器支持最小1ms及1ms以上（500μs的整数倍）的通讯同步周期。

13.4 周期同步位置模式（csp）

周期同步位置模式下，上位控制器完成位置指令规划，然后将规划好的目标位置周期性地发送给伺服驱动器，位置、速度、转矩控制由伺服驱动器内部完成。

13.4.1 配置框图

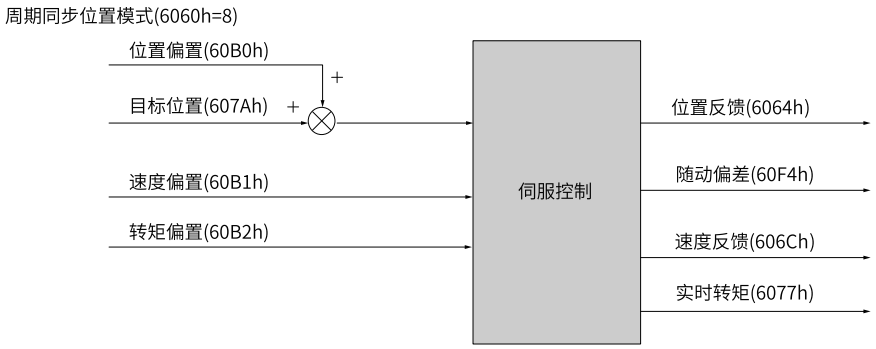
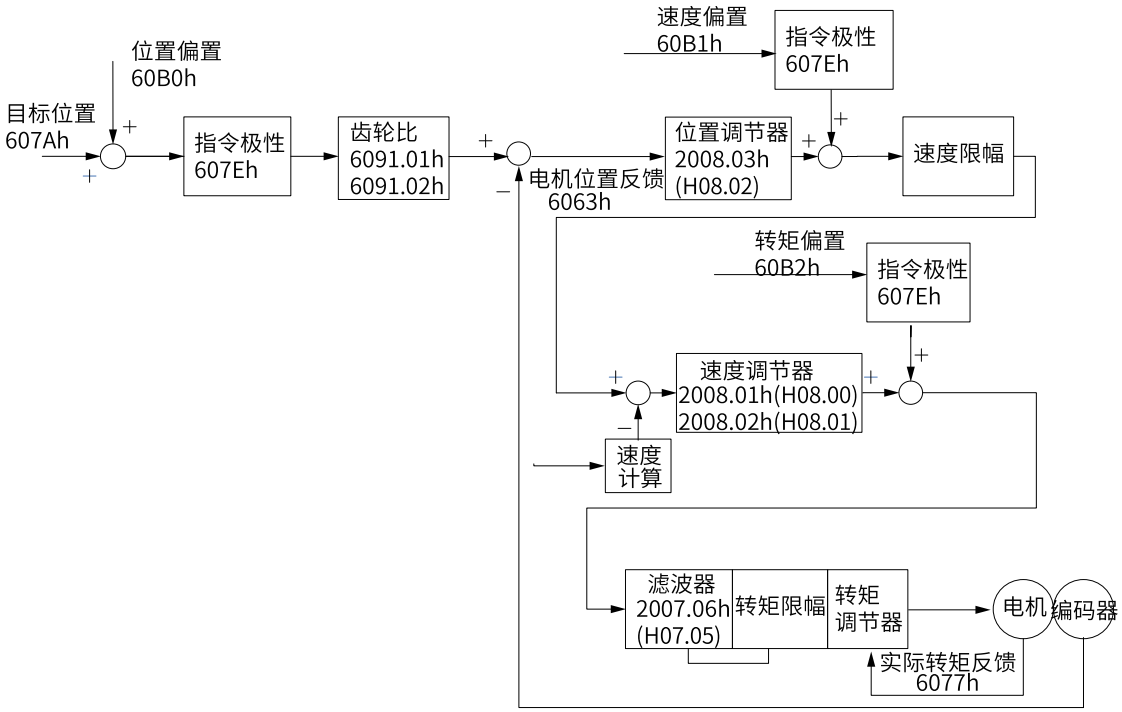


图13-3 周期同步位置模式配置框图

13.4.2 推荐配置

RPDO	TPDO	备注
6040h：控制字Control word	6041h：状态字 Status word	必须
607Ah：目标位置Target position	6064h：位置反馈 Position actual value	必须
6060h：模式选择Modes of operation	6061h：运行模式显示 Modes of operation display	可选

13.4.3 功能框图



13.4.4 相关参数说明

6040h **控制字**

通讯地址： -　　生效方式： 实时生效

最小值： 0　　单位： -

最大值： 65535　　数据类型： 无符号16位

默认值： 0　　更改方式： 实时更改

设定值：

0~65535

设定说明

设置控制指令：

bit	名称		描述
0	可以开启伺服运行	Switch on	1-有效，0-无效
1	接通主回路电	Enable Voltage	1-有效，0-无效
2	快速停机	Quick Stop	0-有效，1-无效
3	伺服运行	Enable Operation	1-有效，0-无效
周期同步位置模式，仅支持绝对位置指令。			

6041h **状态字**

通讯地址: -
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
反映伺服状态

表13–1 6041h各bit位说明

bit	名称		描述
0	伺服准备好	Ready to Switch on	1-有效，0-无效
1	可以开启伺服运行	Switch on	1-有效，0-无效
2	伺服运行	Operation Enabled	1-有效，0-无效
3	故障	Fault	1-有效，0-无效
4	主回路电接通	Voltage Enabled	1-有效，0-无效
5	快速停机	Quick Stop	0-有效，1-无效
6	伺服不可运行	Switch on Disabled	1-有效，0-无效
7	警告	Warning	1-有效，0-无效
8	厂家自定义	Manufacturer-Specific	未定义功能
9	远程控制	Remote	1-有效，控制字生效 0-无效
10	目标到达	Target Reach	不支持，始终为1
11	软件内部位置超限	Internal Limit Active	0：位置指令未超限 1：位置指令超限
12	从站跟随指令	Drive Follow the Command Value	不支持，始终为1
13	跟随误差	Following Error	0：没有位置偏差过大故障 1：发生位置偏差过大故障
14	厂家自定义	Manufacturer-Specific	未定义功能
15	原点回零完成	Home Find	0：原点回零未完成 1：原点回零完成

☆关联参数:

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6040h	6040h	控制字	0~65535	0	-	实时更改	*第440页“6040h”*
6041h	6041h	状态字	0~65535	0	-	不可更改	*第440页“6041h”*

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6060h	6060h	伺服模式选择	1：轮廓位置模式（PP） 3：轮廓速度模式（PV） 4：轮廓转矩模式（PT） 6：回零模式（HM） 8：CSP模式 9：CSV模式 10：CST模式	0	-	实时更改	第441页“6060h”
6061h	6061h	运行模式显示	1：轮廓位置模式（PP） 3：轮廓速度模式（PV） 4：轮廓转矩模式（PT） 6：回零模式（HM） 8：CSP模式 9：CSV模式 10：CST模式	0	-	不可更改	第442页“6061h”
6064h	6064h	位置反馈	-2147483648指令单位~+2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第442页“6064h”
6065h	6065h	位置偏差过大阈值	0指令单位~4294967295指令单位	858967	指令单位	实时更改	第443页“6065h”
6066h	6066h	位置偏差过大超时时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第443页“6066h”
606Ch	606Ch	实际速度	-2147483648指令单位/s~+2147483647指令单位/s	0	指令单位/s	不可更改	第444页“606Ch”
6077h	6077h	实际转矩	-4000.000~+4000.000	0	0.001	不可更改	第445页“6077h”
607Ah	607Ah	目标位置	-2147483648指令单位~+2147483647指令单位	0	指令单位	实时更改	第445页“607Ah”
607Eh	607Eh	指令极性	0~255	0	-	实时更改	第446页“607Eh”
60B0h	60B0h	位置偏置	-2147483648指令单位~+2147483647指令单位	0	指令单位	实时更改	第450页“60B0h”
60B1h	60B1h	速度偏置	-2147483648指令单位/s~+2147483647指令单位/s	0	指令单位/s	实时更改	第450页“60B1h”
60B2h	60B2h	转矩偏置	-4000.000~+4000.000	0	0.001	实时更改	第451页“60B2h”
60F4h	60F4h	位置偏差	-2147483648指令单位~+2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第456页“60F4h”

13.4.5 相关功能设置

位置偏差监控功能

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6065h	6065h	位置偏差过大阈值	0指令单位~4294967295指令单位	858967	指令单位	实时更改	第443页“6065h”
6066h	6066h	位置偏差过大超时时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第443页“6066h”

位置指令极性

通过设置位置指令极性，可以改变位置指令的方向。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
607Eh	607Eh	指令极性	0~255	0	-	实时更改	第446页“607Eh”

13.5 周期同步速度模式（csv）

周期同步速度模式下，上位控制器将计算好的目标速度周期性同步地发送给伺服驱动器，速度、转矩调节由伺服内部执行。

13.5.1 配置框图

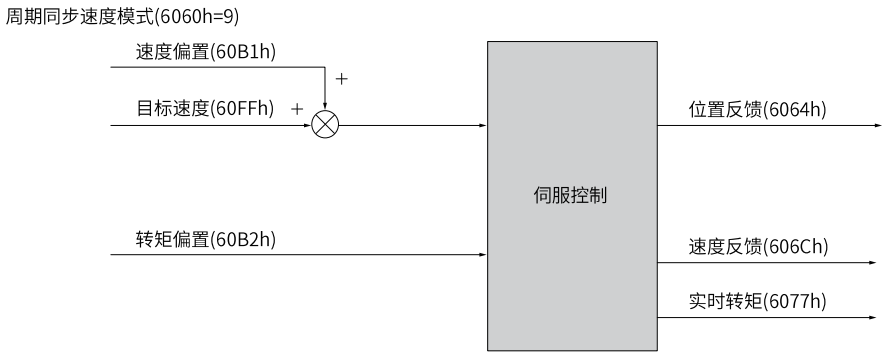


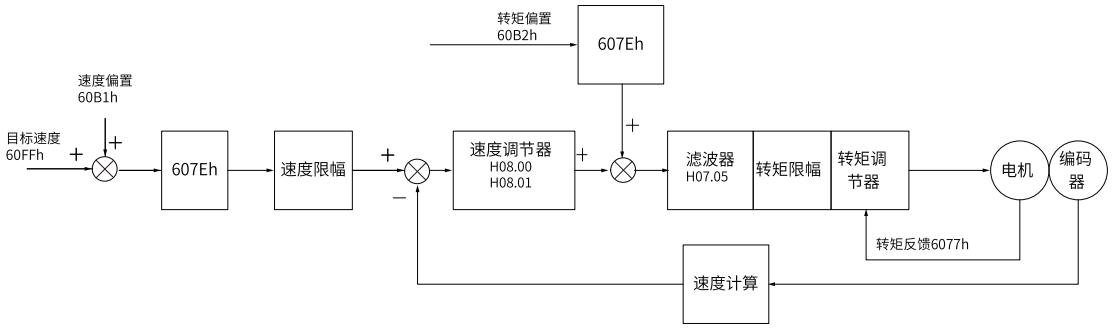
图13-4 同步周期速度模式（CSV）配置框图

13.5.2 推荐配置

周期同步速度模式（CSV），基本配置如下：

RPDO	TPDO	备注
6040h：控制字Control word	6041h：状态字 Status word	必须
60FFh：目标速度 Target velocity	-	必须
-	6064h：位置反馈 Position actual value	可选
-	606Ch：实际速度 Velocity actual value	可选
6060h：模式选择Modes of operation	6061h：运行模式显示 Modes of operation display	可选

13.5.3 功能框图



13.5.4 相关参数说明

6040h **控制字**

通讯地址: -
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

设置控制指令:

bit	名称		描述
0	可以开启伺服运行	Switch on	1-有效，0-无效
1	接通主回路电	Enable Voltage	1-有效，0-无效
2	快速停机	Quick Stop	0-有效，1-无效
3	伺服运行	Enable Operation	1-有效，0-无效

6041h **状态字**

通讯地址: -
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

反映伺服状态

表13–2 6041h各bit位说明

bit	名称		描述
0	伺服准备好	Ready to Switch on	1-有效，0-无效
1	可以开启伺服运行	Switch on	1-有效，0-无效
2	伺服运行	Operation Enabled	1-有效，0-无效
3	故障	Fault	1-有效，0-无效
4	主回路电接通	Voltage Enabled	1-有效，0-无效
5	快速停机	Quick Stop	0-有效，1-无效

bit	名称		描述
6	伺服不可运行	Switch on Disabled	1-有效，0-无效
7	警告	Warning	1-有效，0-无效
8	厂家自定义	Manufacturer-Specific	未定义功能
9	远程控制	Remote	1-有效，控制字生效 0-无效
10	目标到达	Target Reach	不支持，始终为1
11	软件内部限制超限	Internal Limit Active	0：位置指令未超限 1：位置指令超限
12	从站跟随指令	Drive Follow the Command Value	不支持，始终为1
13	-	NA	NA
14	厂家自定义	Manufacturer-Specific	未定义功能
15	-	NA	NA

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6040h	6040h	控制字	0~65535	0	-	实时更改	第440页“6040h”
6041h	6041h	状态字	0~65535	0	-	不可更改	第440页“6041h”
6060h	6060h	伺服模式选择	1：轮廓位置模式（PP） 3：轮廓速度模式（PV） 4：轮廓转矩模式（PT） 6：回零模式（HM） 8：CSP模式 9：CSV模式 10：CST模式	0	-	实时更改	第441页“6060h”
6061h	6061h	运行模式显示	1：轮廓位置模式（PP） 3：轮廓速度模式（PV） 4：轮廓转矩模式（PT） 6：回零模式（HM） 8：CSP模式 9：CSV模式 10：CST模式	0	-	不可更改	第442页“6061h”
6064h	6064h	位置反馈	-2147483648指令单位~+2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第442页“6064h”
606Ch	606Ch	实际速度	-2147483648指令单位/s~+2147483647指令单位/s	0	指令单位/s	不可更改	第444页“606Ch”
6077h	6077h	实际转矩	-4000.000~+4000.000	0	0.001	不可更改	第445页“6077h”
607Eh	607Eh	指令极性	0~255	0	-	实时更改	第446页“607Eh”
60B1h	60B1h	速度偏置	-2147483648指令单位/s~+2147483647指令单位/s	0	指令单位/s	实时更改	第450页“60B1h”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
60B2h	60B2h	转矩偏置	-4000.000~+4000.000	0	0.001	实时更改	第451页“60B2h”
60FFh	60FFh	PV、CSV模式速度指令	-2147483648指令单位/s~+2147483647指令单位/s	0	指令单位/s	实时更改	第457页“60FFh”

13.5.5 相关功能设置

速度指令极性

通过设置速度指令极性，可以改变速度指令的方向。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
607Eh	607Eh	指令极性	0~255	0	-	实时更改	第446页“607Eh”

速度指令插补

通过设置速度指令插补使能，可以启用速度指令插补。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H06.14	2006-0Fh	CSV指令插补	0：关闭CSV指令插补 1：开启CSV指令插补	0	-	停机更改	第370页“H06.14”

13.6 周期同步转矩模式（cst）

周期同步转矩模式下，上位控制器将计算好的目标转矩周期性同步的发送给伺服驱动器，转矩调节由伺服内部执行。

13.6.1 配置框图

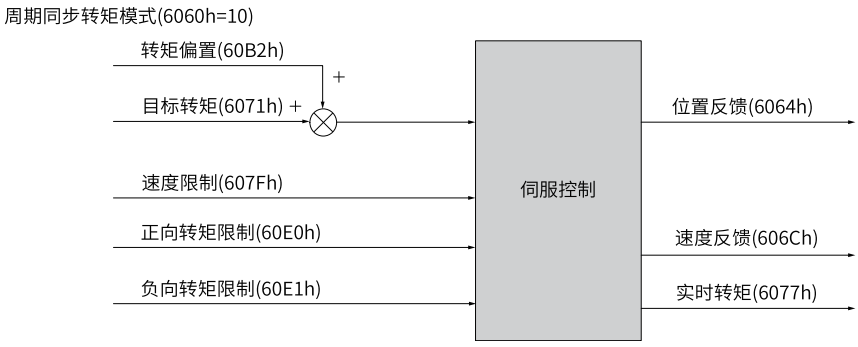


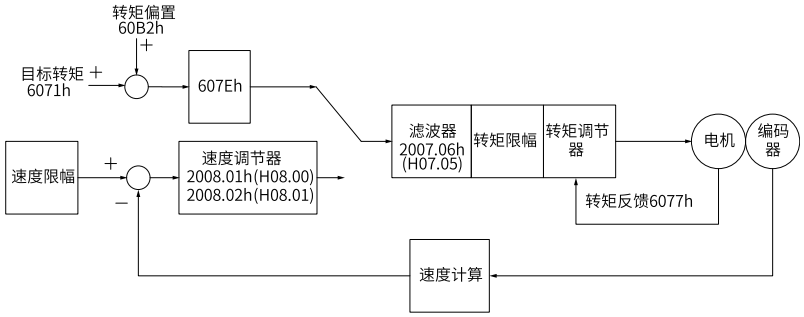
图13-5 同步周期转矩模式（CST）配置框图

13.6.2 推荐配置

周期同步转矩模式（CST），基本配置如下：

RPDO	TPDO	备注
6040h：控制字Control word	6041h：状态字 Status word	必须
6071h：目标转矩Target torque	-	必须
-	6064h：位置反馈 Position actual value	可选
-	606Ch：实际速度 Velocity actual value	可选
-	6077h：实际转矩Torque actual value	可选
6060h：模式选择Modes of operation	6061h：运行模式显示 Modes of operation display	可选

13.6.3 功能框图



13.6.4 相关参数说明

6040h **控制字**

通讯地址：-　　生效方式：实时生效

最小值：0　　单位：-

最大值：65535　　数据类型：无符号16位

默认值：0　　更改方式：实时更改

设定值：

0~65535

设定说明

设置控制指令：

bit	名称		描述
0	可以开启伺服运行	Switch on	1-有效，0-无效
1	接通主回路电	Enable Voltage	1-有效，0-无效
2	快速停机	Quick Stop	0-有效，1-无效
3	伺服运行	Enable Operation	1-有效，0-无效

6041h **状态字**

通讯地址：-　　生效方式：-

最小值：0　　单位：-

最大值：65535　　数据类型：无符号16位

默认值：0　　更改方式：不可更改

设定值：

0~65535

设定说明

反映伺服状态

表13-3 6041h各bit位说明

bit	名称		描述
0	伺服准备好	Ready to Switch on	1-有效，0-无效
1	可以开启伺服运行	Switch on	1-有效，0-无效
2	伺服运行	Operation Enabled	1-有效，0-无效
3	故障	Fault	1-有效，0-无效
4	主回路电接通	Voltage Enabled	1-有效，0-无效
5	快速停机	Quick Stop	0-有效，1-无效
6	伺服不可运行	Switch on Disabled	1-有效，0-无效
7	警告	Warning	1-有效，0-无效
8	厂家自定义	Manufacturer-Specific	未定义功能
9	远程控制	Remote	1-有效，控制字生效 0-无效
10	目标到达	Target Reach	不支持，始终为1
11	软件内部限制超限	Internal Limit Active	0：位置指令未超限 1：位置指令超限
12	从站跟随指令	Drive Follow the Command Value	不支持，始终为1
13	-	NA	NA
14	厂家自定义	Manufacturer-Specific	未定义功能
15	原点回零完成	Home Find	0：原点回零未完成 1：原点回零完成

☆关联参数：

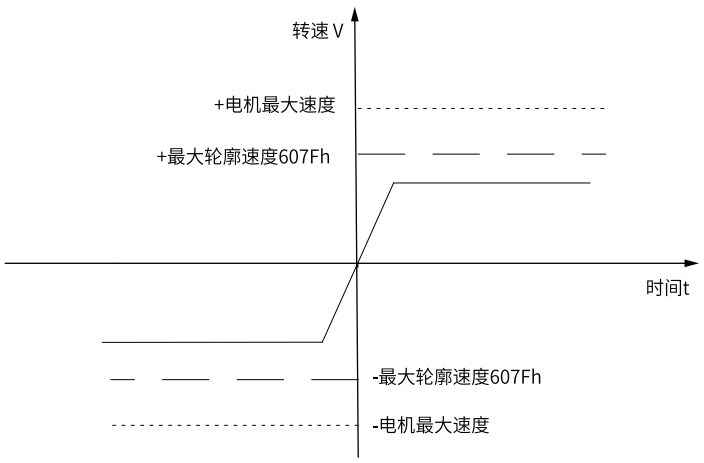
参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6040h	6040h	控制字	0~65535	0	-	实时更改	*第440页“6040h”*
6041h	6041h	状态字	0~65535	0	-	不可更改	*第440页“6041h”*
6060h	6060h	伺服模式选择	1：轮廓位置模式（PP） 3：轮廓速度模式（PV） 4：轮廓转矩模式（PT） 6：回零模式（HM） 8：CSP模式 9：CSV模式 10：CST模式	0	-	实时更改	*第441页“6060h”*

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6061h	6061h	运行模式显示	1：轮廓位置模式（PP） 3：轮廓速度模式（PV） 4：轮廓转矩模式（PT） 6：回零模式（HM） 8：CSP模式 9：CSV模式 10：CST模式	0	-	不可更改	第442页“6061h”
6071h	6071h	目标转矩	-4000.000~+4000.000	0	0.001	实时更改	第445页“6071h”
6072h	6072h	最大转矩指令	0.000~4000.000	3500	0.001	实时更改	第445页“6072h”
6074h	6074h	转矩指令	-4000.000~+4000.000	0	0.001	不可更改	第445页“6074h”
6077h	6077h	实际转矩	-4000.000~+4000.000	0	0.001	不可更改	第445页“6077h”
607Eh	607Eh	指令极性	0~255	0	-	实时更改	第446页“607Eh”
607Fh	607Fh	最大速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	26214400	指令单位/s	实时更改	第447页“607Fh”
60B2h	60B2h	转矩偏置	-4000.000~+4000.000	0	0.001	实时更改	第451页“60B2h”
60E0h	60E0h	正向转矩限制	0.000~4000.000	3500	0.001	实时更改	第455页“60E0h”
60E1h	60E1h	反向转矩限制	0.000~4000.000	3500	0.001	实时更改	第455页“60E1h”

13.6.5 相关功能设置

转矩模式下的速度限制

转矩模式下，通过设置最大轮廓速度607Fh可限制正反向运行最大速度。但始终不超过电机允许的最大运行速度。

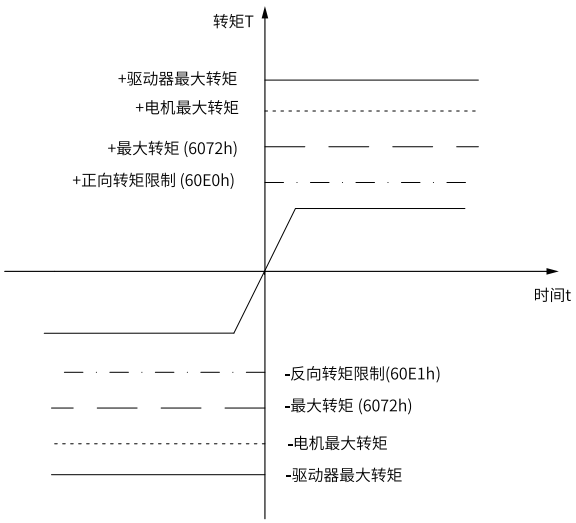


☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
607Eh	607Eh	指令极性	0~255	0	-	实时更改	第446页“607Eh”

转矩限制

出于保护机械装置等目的，通过设置最大转矩6072h， 正向转矩限制60E0h，反向转矩限制60E1h 可以在各位置、 速度、转矩控制模式下对驱动器的转矩指令进行限制，但始终不超过驱动器允许的最大转矩。



☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6072h	6072h	最大转矩指令	0.000~4000.000	3500	0.001	实时更改	第445页“6072h”
60E0h	60E0h	正向转矩限制	0.000~4000.000	3500	0.001	实时更改	第455页“60E0h”
60E1h	60E1h	反向转矩限制	0.000~4000.000	3500	0.001	实时更改	第455页“60E1h”

转矩指令极性

通过设置转矩指令极性，可以改变转矩指令的方向。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
607Eh	607Eh	指令极性	0~255	0	-	实时更改	第446页“607Eh”

13.7 轮廓位置模式（pp）

轮廓位置模式主要用于点对点定位应用。此模式下，上位机设定目标位置、运行速度、加减速， 伺服内部的位置轨迹发生器将根据设置生成位置曲线指令，驱动器内部完成位置控制，速度控制，转矩控制。

13.7.1 配置框图

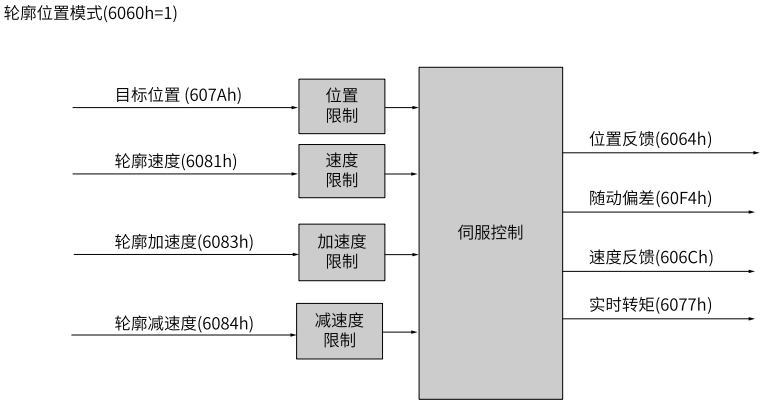


图13-6 轮廓位置模式（PP） 配置框图

轮廓位置模式下，目标位置的触发与生效由控制字的bit4（新目标位置 New Set-Point）和状态字的bit12（目标位置更新Set-Point Acknowledge）的时序决定。

控制器通过将New Set-Point（控制字的bit4位）由0置为1，告知驱动器有新的目标位置，驱动器接收新的目标位置后，将Set-Point Acknowledge（状态字的bit12位）置为1，控制器将New Set-Point（控制字的bit4位）置为0后， 若驱动器当前可以接收新的目标位置，则将Set-Point Acknowledge（状态字的bit12位） 置为0，否则，保持为1。

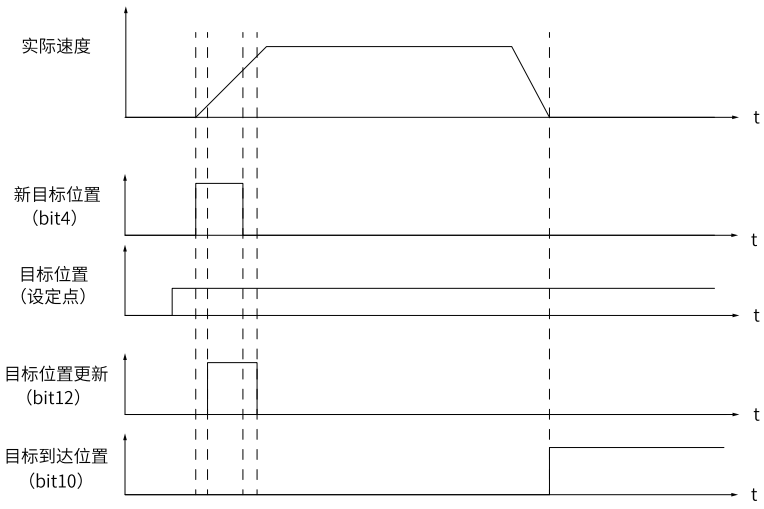


图13-7 顺序模式时序图

控制字的bit5位（立即更新 Change Set Immediately）决定了位置指令的衔接方式。该位为1时，位置指令之间顺序衔接，称为顺序模式；反之，该位为0时，位置指令之间过零衔接，称为单点模式。

顺序模式：

当前段目标位置正在定位过程中，控制器准备好新的目标位置后，将New Set-Point由0置为1，驱动器立刻向新的目标位置定位。

顺序模式下，控制字的bit4位（新目标位置New Set-Point）和状态字的bit12位（目标位置更新Set-Point Acknowledge） 的时序如第215页 “图13-7” 所示。

单点模式：

当前段目标位置正在定位过程中，控制器准备好新的目标位置后，将New set-point 位由0置为1，驱动器在 当前段位置指令发送完成后，向新的目标位置定位。

控制字的bit4（新目标位置 New Set-Point）和状态字的bit12（目标位置更新Set-Point Acknowledge）的时序如下图所示。

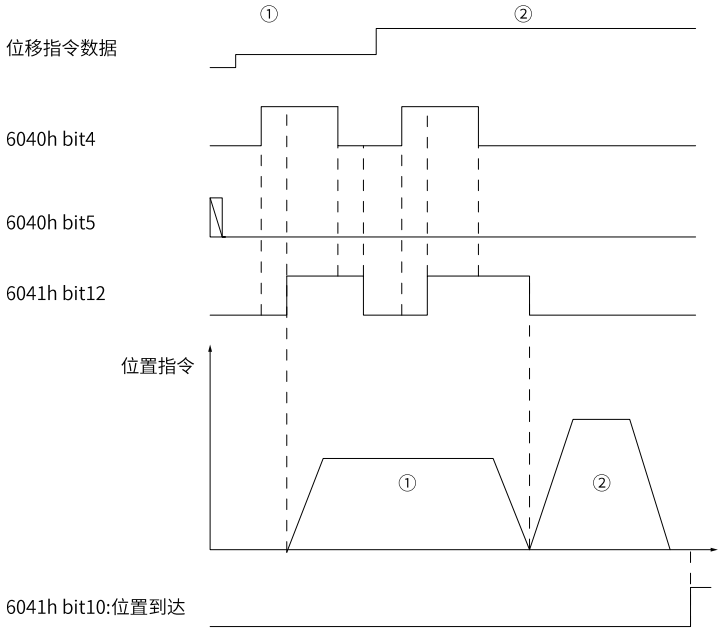
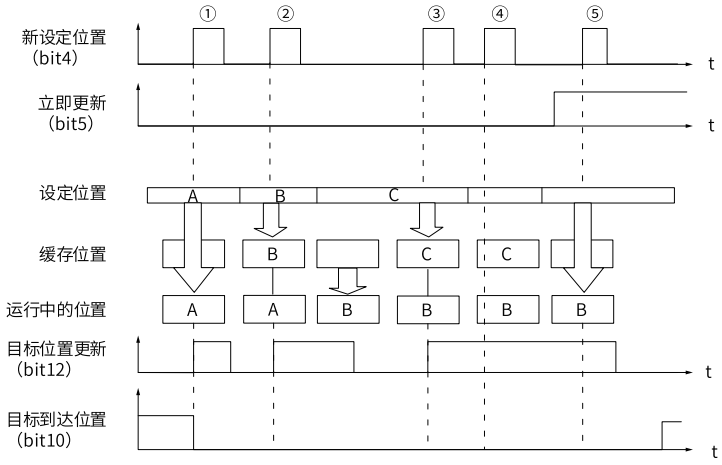


图13-8 单点模式时序图

对于单点模式，伺服驱动器支持1个目标位置缓存，即当前目标位置正在运行过程中，可以缓存一段新的目标位置。时序如下图所示。



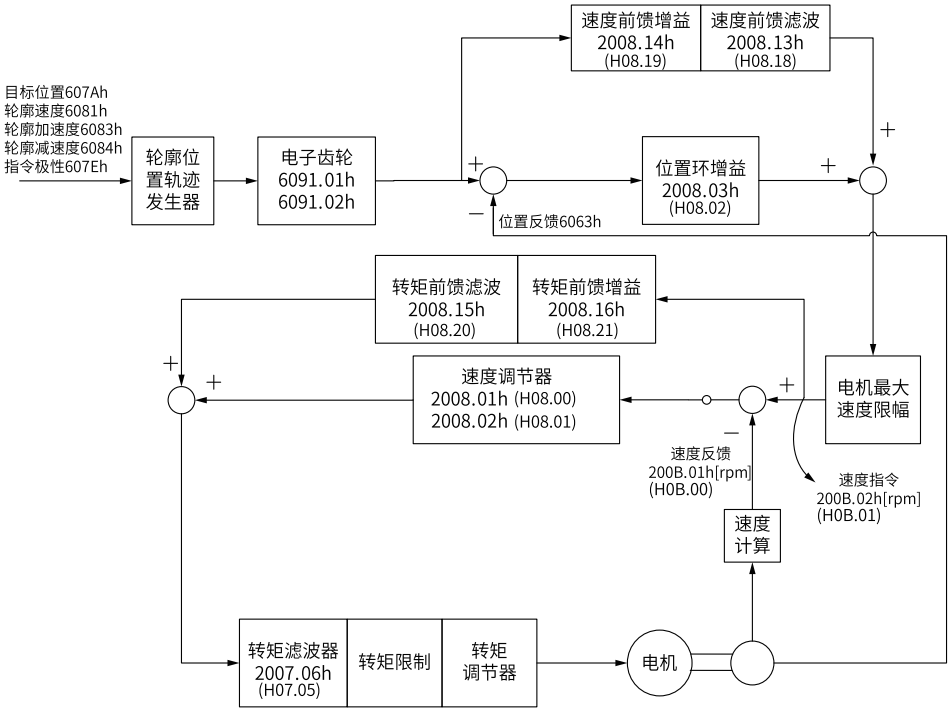
- ①若缓存位置为空，则设定位置将立即运行。
- ②③若有位置指令正在运行中，新的设定位置将存储在缓存中，待当前段指令发送完毕，缓存值启动运行；缓存空出后，可以接收新的设定值。
- ④⑤缓存满时，不接收新的设定值。除非设定值的属性位“立即更新（Change Set Immediately）”为1，设 定值将立即启动运行。
- 在运行过程中，状态字6041h的bit10为0，到达设定的目标位置后状态字6041h的bit10会置1；如果还未到达目标位置，但在运行过程中触发了暂停（控制字6040h的bit8置1），停止运行后，状态字6041h的bit10也会置1（此时状态字6041h的bit10代表的是零速信号，定位完成DO信号并不会输出）。

13.7.2 推荐配置

轮廓位置模式（PP），基本配置如下：

RPDO	TPDO	备注
6040h：控制字Control word	6041h：状态字 Status word	必须
607Ah：目标位置Target position	6064h：位置反馈 Position actual value	必须
6081h：轮廓运行速度 Profile velocity	-	必须
6083h：轮廓加速度 Profile acceleration	-	可选
6084h：轮廓减速度Profile deceleration	-	可选
6060h：模式选择Modes of operation	6061h：运行模式显示 Modes of operation display	可选

13.7.3 功能框图



13.7.4 相关参数说明

6040h **控制字**

通讯地址: -
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

设置控制指令:

bit	名称		描述
0	可以开启伺服运行	Switch on	1-有效，0-无效
1	接通主回路电	Enable Coltage	1-有效，0-无效
2	快速停机	Quick Stop	0-有效，1-无效
3	伺服运行	Enable Operation	1-有效，0-无效
4	新目标位置	New Set-Point	0->1： 触发新的目标位置 1->0：清零状态字的bit12
5	立即更新	Change Set Immediately	0：目标位置为非立刻更新型 1：目标位置为立刻更新型

bit	名称		描述
6	绝对位置指令/ 相对位置指令	Abs/Rel	0：目标位置为绝对位置指令 1：目标位置为相对位置指令
8	暂停	Halt	0：保持当前运行状态 1：暂停

6041h **状态字**

通讯地址：-　　生效方式：-

最小值：0　　单位：-

最大值：65535　　数据类型：无符号16位

默认值：0　　更改方式：不可更改

设定值：

0~65535

设定说明

反映伺服状态

表13–4 6041h各bit位说明

bit	名称		描述
0	伺服准备好	Ready to Switch on	1-有效，0-无效
1	可以开启伺服运行	Switch on	1-有效，0-无效
2	伺服运行	Operation Enabled	1-有效，0-无效
3	故障	Fault	1-有效，0-无效
4	主回路电接通	Voltage Enabled	1-有效，0-无效
5	快速停机	Quick Stop	0-有效，1-无效
6	伺服不可运行	Switch on Disabled	1-有效，0-无效
7	警告	Warning	1-有效，0-无效
8	厂家自定义	Manufacturer-Specific	未定义功能
9	远程控制	Remote	1-有效，控制字生效 0-无效
10	目标到达	Target Reach	0：目标位置未到达 1：目标位置到达
11	软件内部位置超限	Internal Limit Actice	0：位置指令未超限 1：位置指令超限
12	目标位置更新	Set-Point Acknowledge	0：可更新目标位置 1：不可更新目标位置
13	跟随误差	Following Error	0：没有位置偏差过大故障 1：发生位置偏差过大故障
14	厂家自定义	Manufacturer-Specific	未定义功能
15	-	NA	NA

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6040h	6040h	控制字	0~65535	0	-	实时更改	第440页“6040h”
6041h	6041h	状态字	0~65535	0	-	不可更改	第440页“6041h”
6060h	6060h	伺服模式选择	1：轮廓位置模式（PP） 3：轮廓速度模式（PV） 4：轮廓转矩模式（PT） 6：回零模式（HM） 8：CSP模式 9：CSV模式 10：CST模式	0	-	实时更改	第441页“6060h”
6061h	6061h	运行模式显示	1：轮廓位置模式（PP） 3：轮廓速度模式（PV） 4：轮廓转矩模式（PT） 6：回零模式（HM） 8：CSP模式 9：CSV模式 10：CST模式	0	-	不可更改	第442页“6061h”
6064h	6064h	位置反馈	-2147483648指令单位~+2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第442页“6064h”
6065h	6065h	位置偏差过大阈值	0指令单位~4294967295指令单位	858967	指令单位	实时更改	第443页“6065h”
6066h	6066h	位置偏差过大超时时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第443页“6066h”
6067h	6067h	位置达到阈值	0指令单位~4294967295指令单位	183	指令单位	实时更改	第443页“6067h”
6068h	6068h	位置到达窗口时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第443页“6068h”
607Ah	607Ah	目标位置	-2147483648指令单位~+2147483647指令单位	0	指令单位	实时更改	第445页“607Ah”
607Eh	607Eh	指令极性	0~255	0	-	实时更改	第446页“607Eh”
607Fh	607Fh	最大速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	26214400	指令单位/s	实时更改	第447页“607Fh”
6081h	6081h	轮廓运行速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	436906	指令单位/s	实时更改	第447页“6081h”
6083h	6083h	轮廓加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	43690666	指令单位/s^2	实时更改	第447页“6083h”
6084h	6084h	轮廓减速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	43690666	指令单位/s^2	实时更改	第447页“6084h”

13.7.5 相关功能设置

定位完成监控

定位完成功能是指位置偏差满足用户设定的条件，可认为位置控制模式下定位结束。此时，伺服驱动器置位状态字的bit10，上位机接收到该信号可确认伺服驱动器定位完成。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6067h	6067h	位置达到阈值	0指令单位~4294967295指令单位	183	指令单位	实时更改	第443页“6067h”
6068h	6068h	位置到达窗口时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第443页“6068h”

说明

位置到达阈值的设定值只反映定位完成有效时位置偏差绝对值的阈值，与定位精度无关。

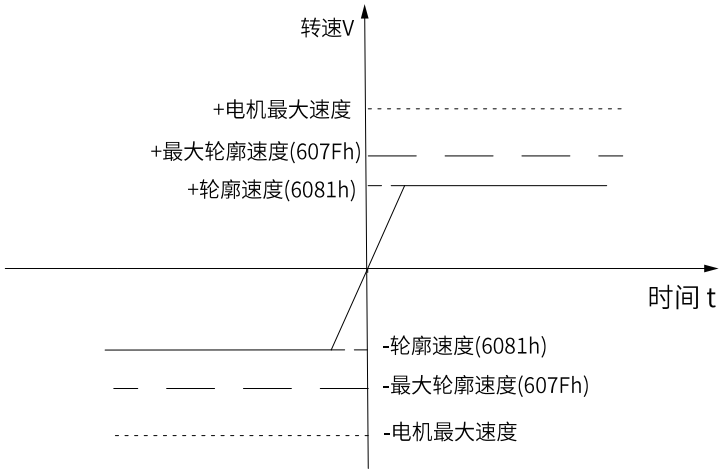
位置偏差监控功能

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6065h	6065h	位置偏差过大阈值	0指令单位~4294967295指令单位	858967	指令单位	实时更改	第443页“6065h”
6066h	6066h	位置偏差过大超时时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第443页“6066h”

速度限制

轮廓位置模式下，通过设置最大轮廓速度607Fh的可限制正反向运行最大速度。但始终不超过电机允许的最大运行速度。



☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
607Fh	607Fh	最大速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	26214400	指令单位/s	实时更改	第447页“607Fh”

加速度及减速度限制

轮廓位置模式下，通过加速度及减速度限制，可以限制位置指令的变化速率。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
60C5h	60C5h	最大加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	4294967295	指令单位/s^2	实时更改	第454页“60C5h”
60C6h	60C6h	最大减速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	4294967295	指令单位/s^2	实时更改	第454页“60C6h”

指令极性

通过设置位置指令极性，可以改变位置指令的方向。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
607Eh	607Eh	指令极性	0~255	0	-	实时更改	第446页“607Eh”

13.8 轮廓速度模式（pv）

轮廓速度模式下，上位控制器将目标速度、加速度、减速度发送给伺服驱动器，伺服驱动器自身规划速度指令曲线，速度、转矩调节由伺服驱动器内部执行。

13.8.1 配置框图

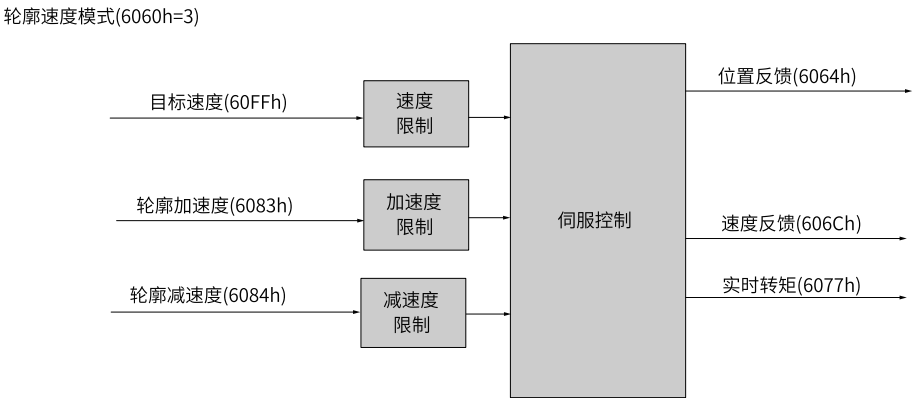


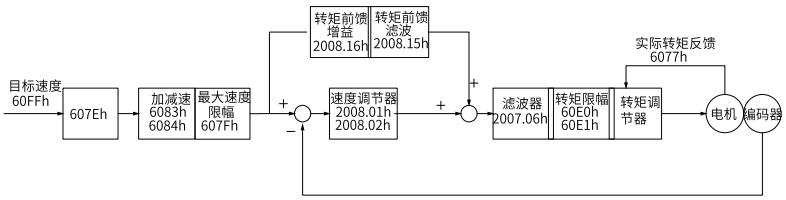
图13-9 轮廓速度模式（PV）配置框图

13.8.2 推荐配置

轮廓速度模式（PV），基本配置如下：

RPDO	TPDO	备注
6040h：控制字Control word	6041h：状态字 Status word	必须
60FFh：目标速度Target velocity	-	必须
-	6064h：位置反馈 Position actual value	可选
-	606Ch：实际速度Velocity actual value	可选
6083h：轮廓加速度 Profile acceleration	-	可选
6084h：轮廓减速度Profile deceleration	-	可选
6060h：模式选择Modes of operation	6061h：运行模式显示 Modes of operation display	可选

13.8.3 功能框图



13.8.4 相关参数说明

6040h **控制字**

通讯地址： -　　生效方式： 实时生效

最小值： 0　　单位： -

最大值： 65535　　数据类型： 无符号16位

默认值： 0　　更改方式： 实时更改

设定值：

0~65535

设定说明

设置控制指令：

bit	名称		描述
0	可以开启伺服运行	Switch on	1-有效，0-无效
1	接通主回路电	Enable Coltage	1-有效，0-无效
2	快速停机	Quick Stop	0-有效，1-无效
3	伺服运行	Enable Operation	1-有效，0-无效
8	暂停	Halt	0：保持当前运行状态 1：暂停

6041h **状态字**

通讯地址： -　　生效方式： -

最小值： 0　　单位： -

最大值： 65535　　数据类型： 无符号16位

默认值： 0　　更改方式： 不可更改

设定值：
0~65535
设定说明
反映伺服状态

表13-5 6041h各bit位说明

bit	名称		描述
0	伺服准备好	Ready to Switch on	1-有效，0-无效
1	可以开启伺服运行	Switch on	1-有效，0-无效
2	伺服运行	Operation Enabled	1-有效，0-无效
3	故障	Fault	1-有效，0-无效
4	主回路电接通	Voltage Enabled	1-有效，0-无效
5	快速停机	Quick Stop	0-有效，1-无效
6	伺服不可运行	Switch on Disabled	1-有效，0-无效
7	警告	Warning	1-有效，0-无效
8	厂家自定义	Manufacturer-Specific	未定义功能
9	远程控制	Remote	1-有效，控制字生效 0-无效
10	目标到达	Target Reach	1-有效，0-无效
11	软件内部位置超限	Internal Limit Actice	1-有效，0-无效
12	速度信息	Set-Point Acknowledge	0：速度不为0 1：速度为0
13	-	Following Error	NA
14	厂家自定义	Manufacturer-Specific	未定义功能
15	-	NA	NA

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6040h	6040h	控制字	0~65535	0	-	实时更改	第440页“6040h”
6041h	6041h	状态字	0~65535	0	-	不可更改	第440页“6041h”
6060h	6060h	伺服模式选择	1：轮廓位置模式（PP） 3：轮廓速度模式（PV） 4：轮廓转矩模式（PT） 6：回零模式（HM） 8：CSP模式 9：CSV模式 10：CST模式	0	-	实时更改	第441页“6060h”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6061h	6061h	运行模式显示	1：轮廓位置模式（PP） 3：轮廓速度模式（PV） 4：轮廓转矩模式（PT） 6：回零模式（HM） 8：CSP模式 9：CSV模式 10：CST模式	0	-	不可更改	第442页“6061h”
606Ch	606Ch	实际速度	-2147483648指令单位/s~+2147483647指令单位/s	0	指令单位/s	不可更改	第444页“606Ch”
606Dh	606Dh	速度到达阈值	0rpm~65535rpm	10	rpm	实时更改	第444页“606Dh”
606Eh	606Eh	速度到达窗口时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第444页“606Eh”
606Fh	606Fh	零速信号阈值	0rpm~65535rpm	10	rpm	实时更改	第444页“606Fh”
6070h	6070h	零速信号窗口时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第444页“6070h”
607Eh	607Eh	指令极性	0~255	0	-	实时更改	第446页“607Eh”
607Fh	607Fh	最大速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	26214400	指令单位/s	实时更改	第447页“607Fh”
6083h	6083h	轮廓加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	43690666	指令单位/s^2	实时更改	第447页“6083h”
6084h	6084h	轮廓减速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	43690666	指令单位/s^2	实时更改	第447页“6084h”
60FFh	60FFh	PV、CSV模式速度指令	-2147483648指令单位/s~+2147483647指令单位/s	0	指令单位/s	实时更改	第457页“60FFh”

13.8.5 相关功能设置

速度到达功能

“速度到达”功能可用于确认伺服驱动器速度指令和电机的速度反馈是否一致。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
606Dh	606Dh	速度到达阈值	0rpm~65535rpm	10	rpm	实时更改	第444页“606Dh”
606Eh	606Eh	速度到达窗口时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第444页“606Eh”

零速监控

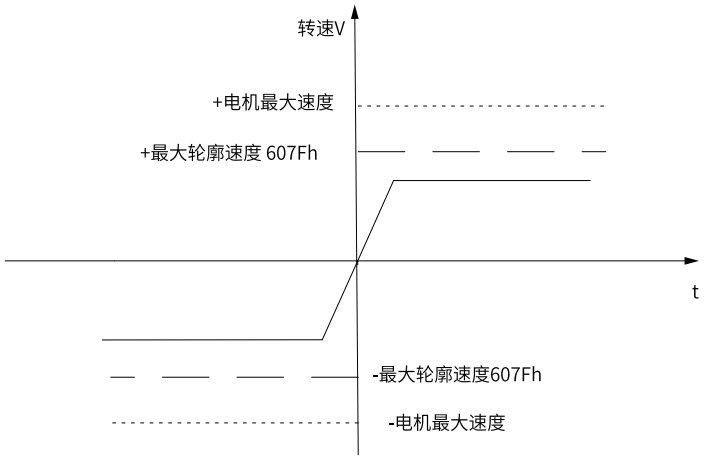
“零速”可用于确认电机的速度反馈的绝对值是否小于设置的阈值。若是则认为当前电机接近于零速静止状态，且状态字的bit12被置为1。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
606Fh	606Fh	零速信号阈值	0rpm~65535rpm	10	rpm	实时更改	第444页“606Fh”
6070h	6070h	零速信号窗口时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第444页“6070h”

速度限制

轮廓速度模式下，通过设置最大轮廓速度607Fh的可限制正反向运行最大速度。但始终不超过电机允许的最大运行速度。



☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
607Fh	607Fh	最大速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	26214400	指令单位/s	实时更改	第447页“607Fh”

加速度及减速度限制

轮廓速度模式下，通过加速度及减速度限制，可以限制速度指令的变化速率。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
60C5h	60C5h	最大加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	4294967295	指令单位/s^2	实时更改	第454页“60C5h”
60C6h	60C6h	最大减速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	4294967295	指令单位/s^2	实时更改	第454页“60C6h”

指令极性

通过设置速度指令极性，可以改变速度指令的方向。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
607Eh	607Eh	指令极性	0~255	0	-	实时更改	第446页“607Eh”

13.9 轮廓转矩模式（pt）

轮廓转矩模式下，上位控制器将目标转矩6071h、转矩斜坡常数6087h发送给伺服驱动器，伺服驱动器自身规划转矩指令曲线，转矩调节由伺服驱动器内部执行。

13.9.1 配置框图

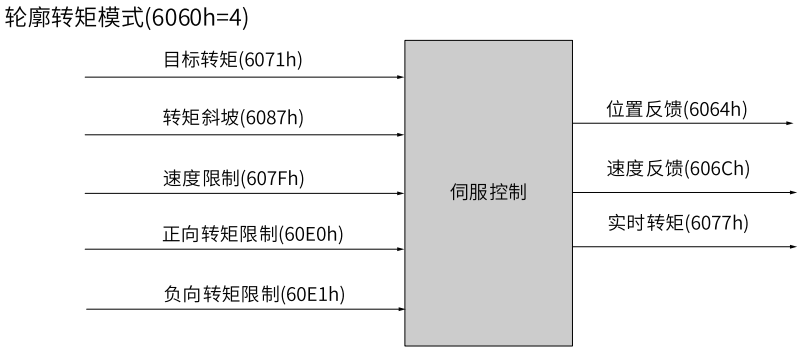


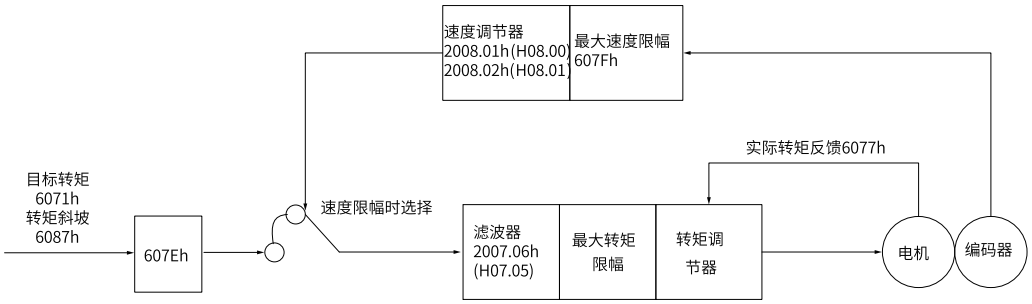
图13-10 轮廓转矩模式（PT）配置框图

13.9.2 推荐配置

轮廓转矩模式（PT），基本配置如下：

RPDO	TPDO	备注
6040h：控制字Control word	6041h：状态字 Status word	必须
6071h：目标转矩Target torque	-	必须
6087h：转矩斜坡Torque slope	-	可选
-	6064h：位置反馈 Position actual value	可选
-	606Ch：实际速度Velocity actual value	可选
-	6077h：实时转矩 Torque actual value	可选
6060h：模式选择Modes of operation	6061h：运行模式显示 Modes of operation display	可选

13.9.3 功能框图



13.9.4 相关参数说明

6040h **控制字**

通讯地址: -
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0

生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

设置控制指令:

bit	名称		描述
0	可以开启伺服运行	Switch on	1-有效，0-无效
1	接通主回路电	Enable Coltage	1-有效，0-无效
2	快速停机	Quick Stop	0-有效，1-无效
3	伺服运行	Enable Operation	1-有效，0-无效
8	暂停	Halt	0：保持当前运行状态 1：暂停

6041h **状态字**

通讯地址: -
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0

生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

反映伺服状态

表13-6 6041h各bit位说明

bit	名称		描述
0	伺服准备好	Ready to Switch on	1-有效，0-无效
1	可以开启伺服运行	Switch on	1-有效，0-无效
2	伺服运行	Operation Enabled	1-有效，0-无效
3	故障	Fault	1-有效，0-无效

bit	名称		描述
4	主回路电接通	Voltage Enabled	1-有效，0-无效
5	快速停机	Quick Stop	0-有效，1-无效
6	伺服不可运行	Switch on Disabled	1-有效，0-无效
7	警告	Warning	1-有效，0-无效
8	厂家自定义	Manufacturer-Specific	未定义功能
9	远程控制	Remote	1-有效，控制字生效 0-无效
10	目标到达	Target Reach	0：目标速度未到达 1：目标速度到达
11	内部位置超限	Internal Limit Actice	0：位置反馈未超限 1：位置反馈超出软件位置 限制值
12~14	无意义	NA	无意义，始终为0
15	原点回零完成	Home Find	0：原点回零未完成 1：原点回零完成

☆关联参数：

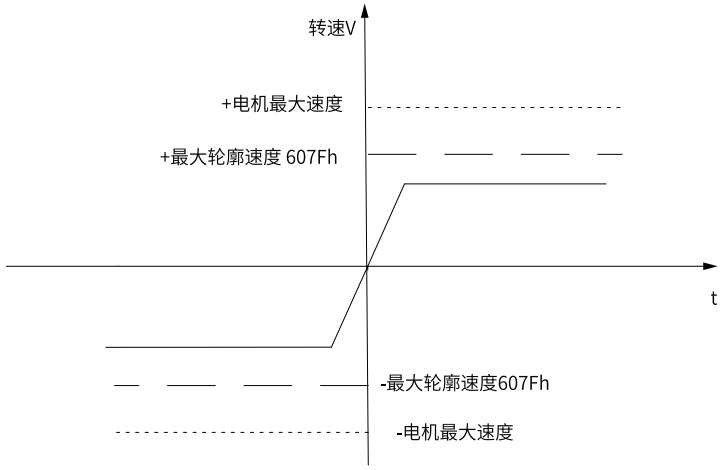
参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6040h	6040h	控制字	0~65535	0	-	实时更改	第440页“6040h”
6041h	6041h	状态字	0~65535	0	-	不可更改	第440页“6041h”
6060h	6060h	伺服模式选择	1：轮廓位置模式（PP） 3：轮廓速度模式（PV） 4：轮廓转矩模式（PT） 6：回零模式（HM） 8：CSP模式 9：CSV模式 10：CST模式	0	-	实时更改	第441页“6060h”
6061h	6061h	运行模式显示	1：轮廓位置模式（PP） 3：轮廓速度模式（PV） 4：轮廓转矩模式（PT） 6：回零模式（HM） 8：CSP模式 9：CSV模式 10：CST模式	0	-	不可更改	第442页“6061h”
6071h	6071h	目标转矩	-4000.0~+4000.0	0	0.001	实时更改	第445页“6071h”
6072h	6072h	最大转矩指令	0.000~4000.000	3500	0.001	实时更改	第445页“6072h”
6074h	6074h	转矩指令	-4000.0~+4000.0	0	0.001	不可更改	第445页“6074h”
6077h	6077h	实际转矩	-4000.0~+4000.0	0	0.001	不可更改	第445页“6077h”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6087h	6087h	转矩斜坡	0.0%/s~4294967295.0%/s	4294967295	0.1%/s	实时更改	第448页“6087h”
607Eh	607Eh	指令极性	0~255	0	-	实时更改	第446页“607Eh”
607Fh	607Fh	最大速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	26214400	指令单位/s	实时更改	第447页“607Fh”
60E0h	60E0h	正向转矩限制	0.000~4000.000	3500	0.001	实时更改	第455页“60E0h”
60E1h	60E1h	反向转矩限制	0.000~4000.000	3500	0.001	实时更改	第455页“60E1h”
H07.21	2007-16h	转矩到达基准值	0.0%~400.0%	0.0	%	实时更改	第373页“H07.21”
H07.22	2007-17h	转矩到达DO信号开启时输出转矩值	0.0%~400.0%	20.0	%	实时更改	第373页“H07.22”
H07.23	2007-18h	转矩到达DO信号关闭时输出转矩值	0.0%~400.0%	10.0	%	实时更改	第373页“H07.23”

13.9.5 相关功能设置

转矩模式下的速度限制

转矩模式下，通过设置最大轮廓速度607Fh的可限制正反向运行最大速度，但始终不超过电机允许的最大运行速度。

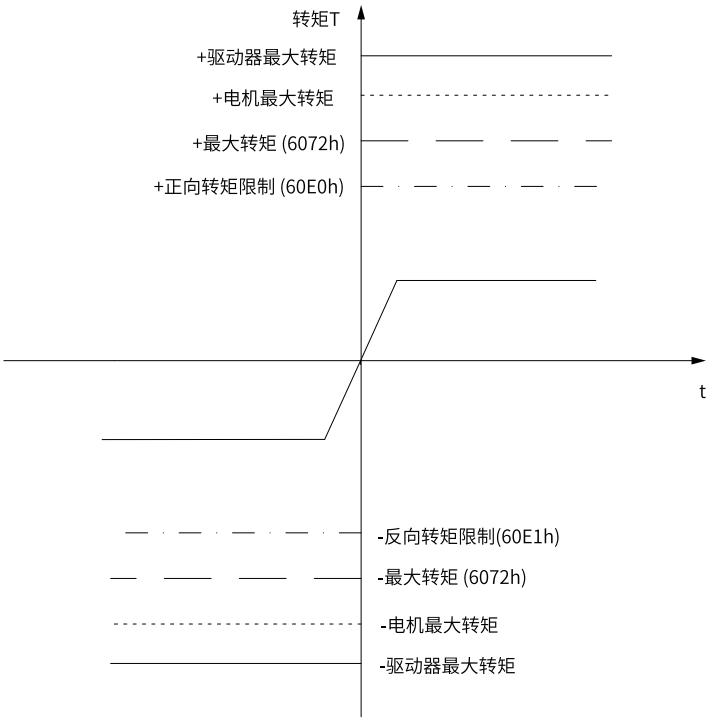


☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
607Fh	607Fh	最大速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	26214400	指令单位/s	实时更改	第447页“607Fh”

转矩限制

出于保护机械装置等目的，通过设置最大转矩6072h， 正向转矩限制60E0h， 反向转矩限制60E1h可以在各位置、速度、转矩控制模式下对驱动器的转矩指令进行限制，但始终不超过驱动器允许的最大转矩。



☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6072h	6072h	最大转矩指令	0~4000	3500	0.001	实时更改	*第445页“6072h”*
60E0h	60E0h	正向转矩限制	0~4000	3500	0.001	实时更改	*第455页“60E0h”*
60E1h	60E1h	反向转矩限制	0~4000	3500	0.001	实时更改	*第455页“60E1h”*

转矩指令极性

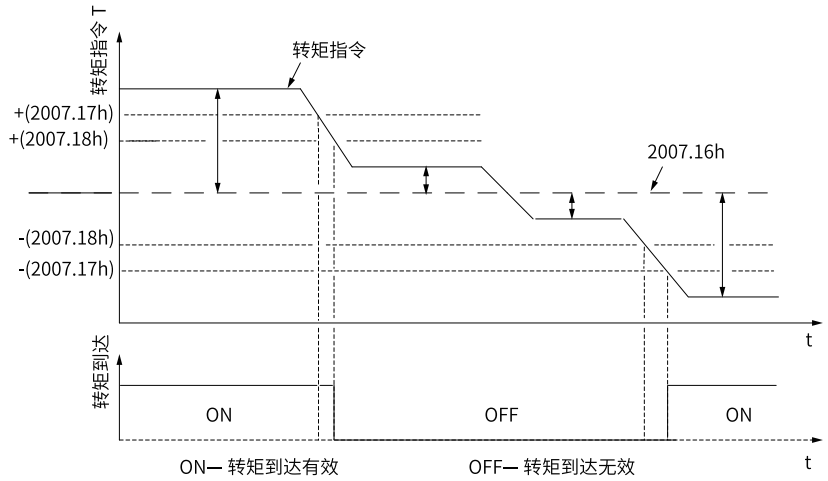
通过设置转矩指令极性，可以改变转矩指令的方向。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
607Eh	607Eh	指令极性	0~255	0	-	实时更改	*第446页“607Eh”*

转矩到达监控

转矩到达功能是判断转矩指令值是否达到设定的转矩基准值，从而输出相应的转矩到达信号供上位机使用。



当前转矩指令与转矩到达基准值（2007.16h）之差的绝对值大于转矩到达有效值（2007.17h）时，转矩到达信号有效，否则保持原状态不变。

当前转矩指令与转矩到达基准值（2007.16h）之差的绝对值小于转矩到达无效值（2007.18h）时，转矩到达信号无效，否则保持原状态不变。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H07.21	2007-16h	转矩到达基准值	0.0%~400.0%	0.0	%	实时更改	*第373页“H07.21”*
H07.22	2007-17h	转矩到达DO信号开启时输出转矩值	0.0%~400.0%	20.0	%	实时更改	*第373页“H07.22”*
H07.23	2007-18h	转矩到达DO信号关闭时输出转矩值	0.0%~400.0%	10.0	%	实时更改	*第373页“H07.23”*

13.10 原点回归模式(hm)

原点回零模式用于寻找机械原点，并定位机械原点与机械零点的位置关系。

- 机械原点：机械上某一固定的位置，可对应某一确定的原点开关，可对应电机Z信号。
- 机械零点：机械上绝对0位置。

原点回零完成后，电机停止位置为机械原点，通过设置607Ch，可以设定机械原点与机械零点的关系：

机械原点 = 机械零点+607Ch（原点偏置）

当607Ch=0时，机械原点与机械零点重合。

13.10.1 配置框图

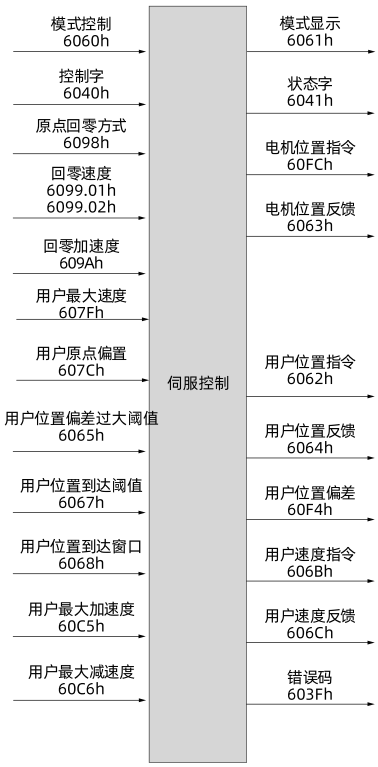


图13-11 原点回归模式配置框图

驱动器对回零速度、回零加减速度的处理如下图所示。

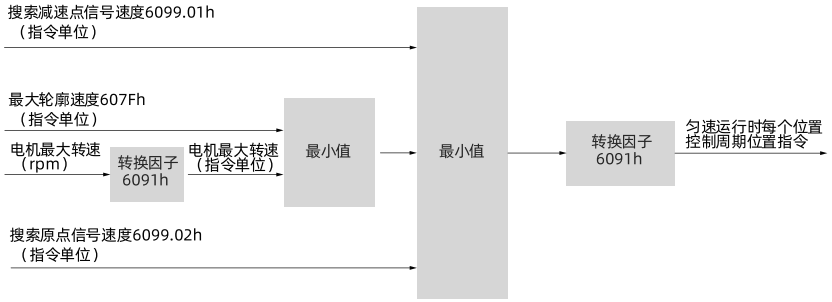


图13-12 回零速度6099h速度限制

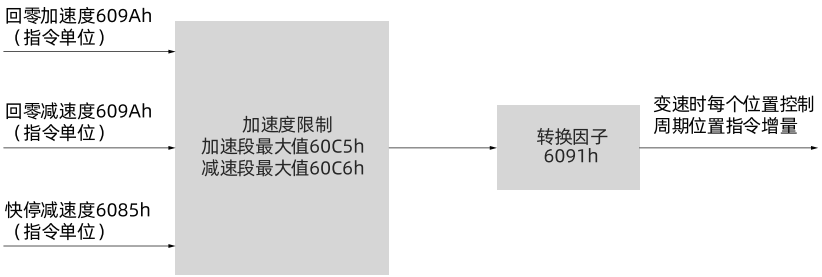


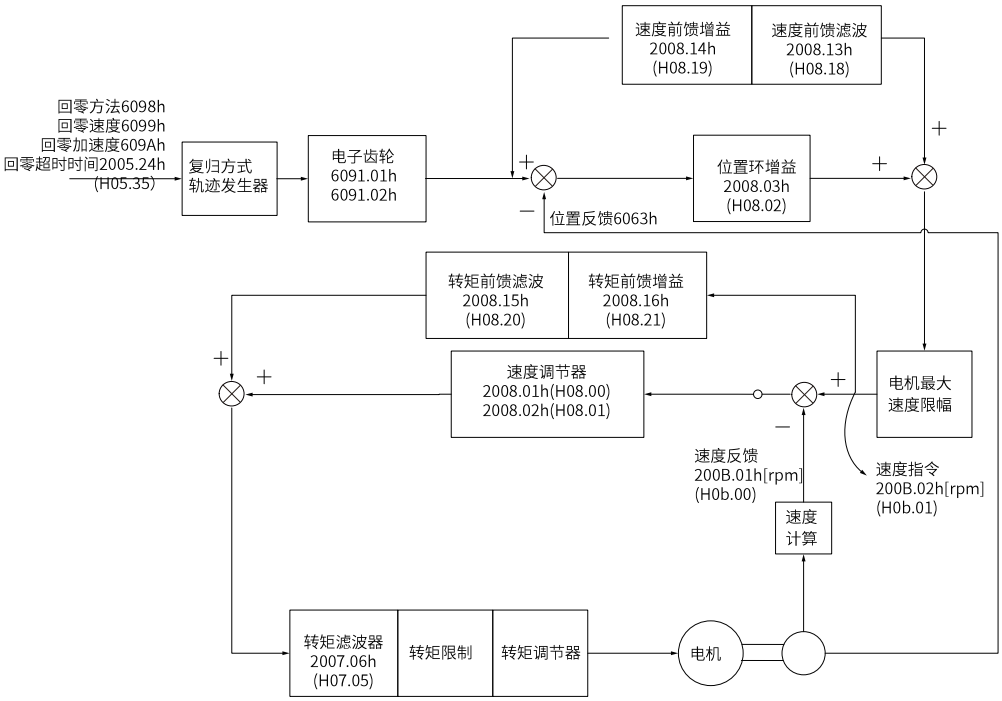
图13-13 回零加速度609Ah限制

13.10.2 推荐配置

原点回归模式，基本配置如下：

RPDO	TPDO	备注
6040h：控制字Control word	6041h：状态字 Status word	必须
6098h：回零方式Homing method	-	可选
6099.01h：搜索减速点信号速度Speed during search for switch	-	可选
6099.02h：搜索原点信号速度Speed during search for zero	-	可选
609Ah：回零加速度Homing acceleration	-	可选
-	6064h：位置反馈 Position actual value	可选
6060h：模式选择Modes of operation	6061h：运行模式显示 Modes of operation display	可选

13.10.3 功能框图



13.10.4 相关参数说明

6040h **控制字**

通讯地址：-
最小值：0
最大值：65535
默认值：0
生效方式：实时生效
单位：-
数据类型：无符号16位
更改方式：实时更改

设定值：

0~65535

设定说明

设置控制指令：

bit	名称		描述
0	可以开启伺服运行	Switch on	1-有效，0-无效
1	接通主回路电	Enable Coltage	1-有效，0-无效
2	快速停机	Quick Stop	0-有效，1-无效
3	伺服运行	Enable Operation	1-有效，0-无效
8	暂停	Halt	0：保持当前运行状态 1：暂停

6041h　状态字

通讯地址：　-　　生效方式：　-

最小值：　0　　单位：　-

最大值：　65535　　数据类型：　无符号16位

默认值：　0　　更改方式：　不可更改

设定值：

0~65535

设定说明

反映伺服状态

表13–7 6041h各bit位说明

bit	名称		描述
0	伺服准备好	Ready to Switch on	1-有效，0-无效
1	可以开启伺服运行	Switch on	1-有效，0-无效
2	伺服运行	Operation Enabled	1-有效，0-无效
3	故障	Fault	1-有效，0-无效
4	主回路电接通	Voltage Enabled	1-有效，0-无效
5	快速停机	Quick Stop	0-有效，1-无效
6	伺服不可运行	Switch on Disabled	1-有效，0-无效
7	警告	Warning	1-有效，0-无效
8	厂家自定义	Manufacturer-Specific	未定义功能
9	远程控制	Remote	1-有效，控制字生效 0-无效
10	目标到达	Target Reach	1：定位到原点或回零中断
12	找到原点信号	Homing Attained	0：未找到原点信号 1：找到原点信号
13	回零错误	Homing Error	0：回零没发生错误 1：回零过程发生错误
15	原点回零完成	Home Find	0：原点回零未完成 1：原点回零完成

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6040h	6040h	控制字	0~65535	0	-	实时更改	第440页“6040h”
6041h	6041h	状态字	0~65535	0	-	不可更改	第440页“6041h”
6060h	6060h	伺服模式选择	1：轮廓位置模式（PP） 3：轮廓速度模式（PV） 4：轮廓转矩模式（PT） 6：回零模式（HM） 8：CSP模式 9：CSV模式 10：CST模式	0	-	实时更改	第441页“6060h”
6061h	6061h	运行模式显示	1：轮廓位置模式（PP） 3：轮廓速度模式（PV） 4：轮廓转矩模式（PT） 6：回零模式（HM） 8：CSP模式 9：CSV模式 10：CST模式	0	-	不可更改	第442页“6061h”
6065h	6065h	位置偏差过大阈值	0指令单位~4294967295指令单位	858967	指令单位	实时更改	第443页“6065h”
6066h	6066h	位置偏差过大超时时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第443页“6066h”
607Ch	607Ch	原点偏移量	-2147483648指令单位~+2147483647指令单位	0	指令单位	实时更改	第446页“607Ch”
607Fh	607Fh	最大速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	26214400	指令单位/s	实时更改	第447页“607Fh”
6098h	6098h	原点复归方法	-3~+35	1	-	实时更改	第449页“6098h”
6099.01h	6099-01h	搜索减速点信号速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	436906	指令单位/s	停机更改	第450页“6099.01h”
6099.02h	6099-02h	搜索原点信号速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	43690	指令单位/s	停机更改	第450页“6099.02h”
609Ah	609Ah	回零加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	43690666	指令单位/s^2	实时更改	第450页“609Ah”
60C5h	60C5h	最大加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	4294967295	指令单位/s^2	实时更改	第454页“60C5h”
H05.35	2005-24h	限定查找原点的时间	0~65535	50000	-	实时更改	第366页“H05.35”

13.10.5 相关功能设置

原点复归超时设置

当回零启动至回零完成前的时间超过2005.24h（H05.35）的设定值，驱动器提示回零超时警告（E601.0）。

回零超时警告可用于判断回零速度、加速度设定值是否合理，判断减速点信号或者原点信号的安装是否合理。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H05.35	2005-24h	限定查找原点的时间	0~65535	50000	-	实时更改	第366页“H05.35”

实际位置计算方式

找到原点后，机械当前位置的计算方式可通过60E6h设置。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
607Ch	607Ch	原点偏移量	-2147483648指令单位~+2147483647指令单位	0	指令单位	实时更改	第446页“607Ch”
60E6h	60E6h	实际位置计算方式	0：绝对位置回零 1：相对位置回零	0	-	实时更改	第455页“60E6h”

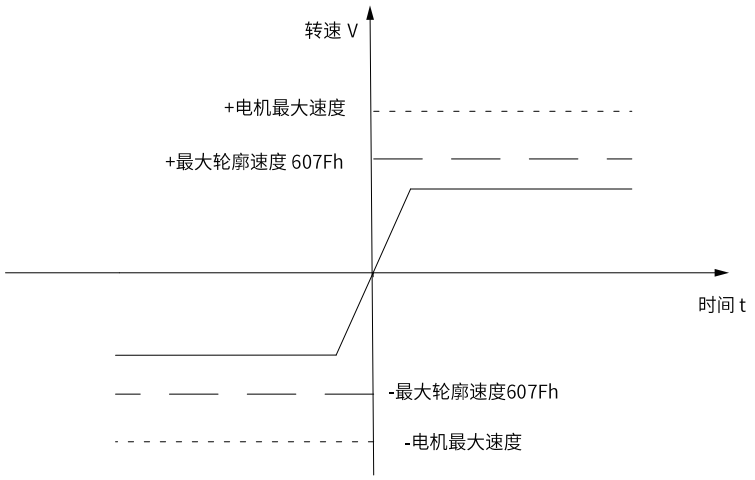
位置偏差监控功能

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6065h	6065h	位置偏差过大阈值	0指令单位~4294967295指令单位	858967	指令单位	实时更改	第443页“6065h”
6066h	6066h	位置偏差过大超时时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第443页“6066h”

速度限制

原点回归模式下，通过设置最大轮廓速度607Fh的可限制正反向运行最大速度。但始终不超过电机允许的最大运行速度。



☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
607Fh	607Fh	最大速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	26214400	指令单位/s	实时更改	第447页“607Fh”

加速度限制

原点回归模式下，通过加速度限制，可以限制位置指令的变化速率。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
60C5h	60C5h	最大加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	4294967295	指令单位/s^2	实时更改	第454页“60C5h”

13.10.6 回零操作介绍

6098h=1

机械原点：电机Z信号

减速点：反向超程开关

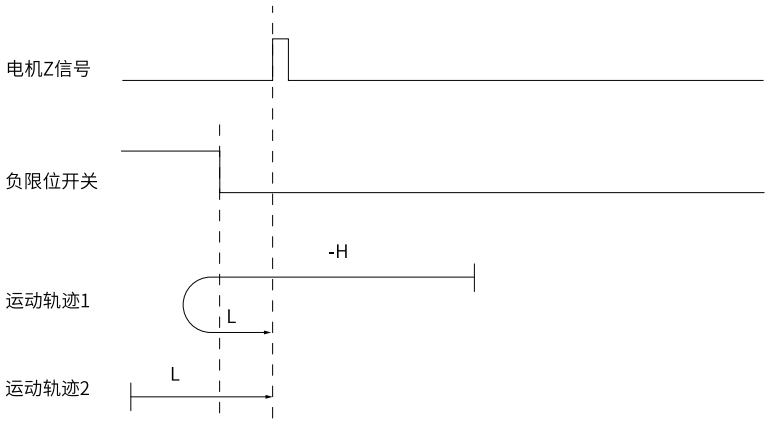


图13-14 模式1原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

说明

图中“H”代表高速6099.01h，“L”代表低速6099.02h，“-”代表反向运行。

6098h=2

原点：Z信号

减速点：正向超程开关

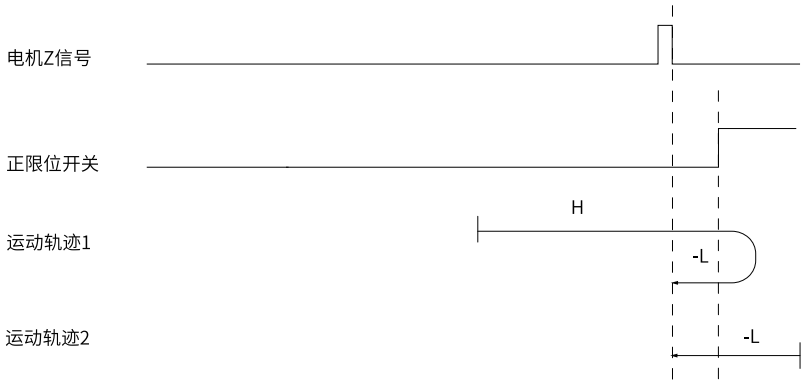


图13-15 模式2原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h=3

原点：Z信号

减速点：原点开关（HW）

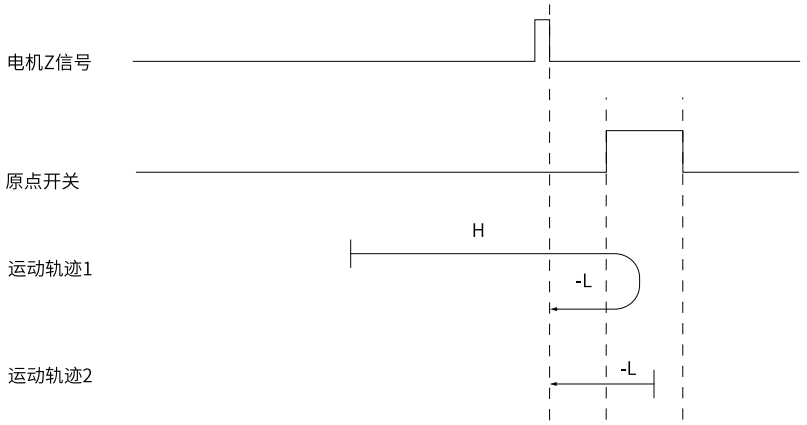


图13-16 模式3原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h = 4

原点：Z信号

减速点：原点开关（HW）

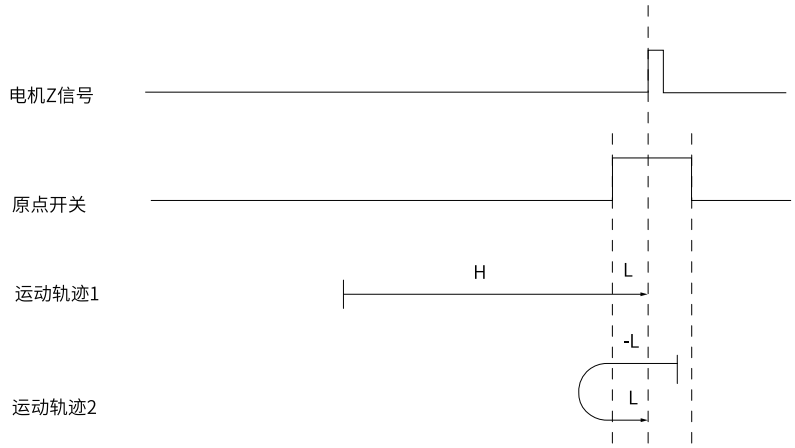


图13-17 模式4原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h=5

原点：Z信号

减速点：原点开关（HW）

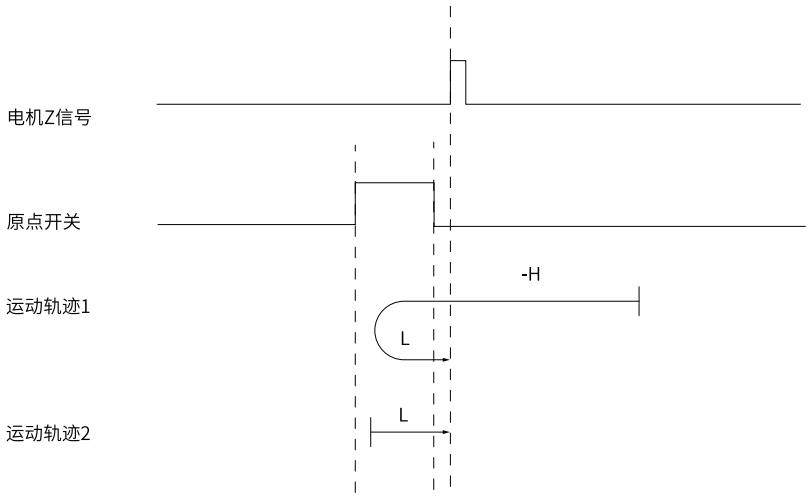


图13-18 模式5原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h =6

原点：Z信号

减速点：原点开关（HW）

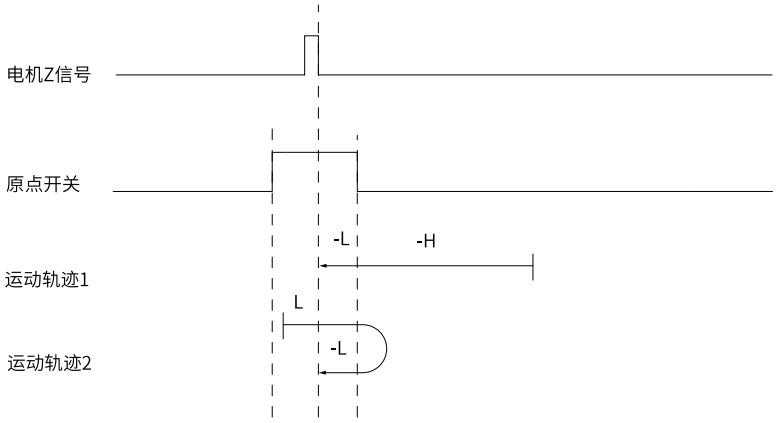


图13-19 模式6原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h = 7

原点：Z信号

减速点：原点开关（HW）

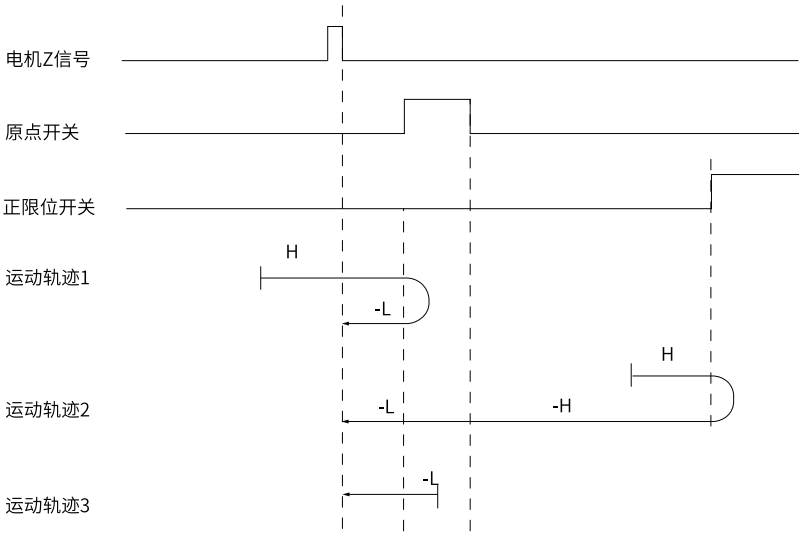


图13-20 模式7原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =8

原点：Z信号

减速点：原点开关（HW）

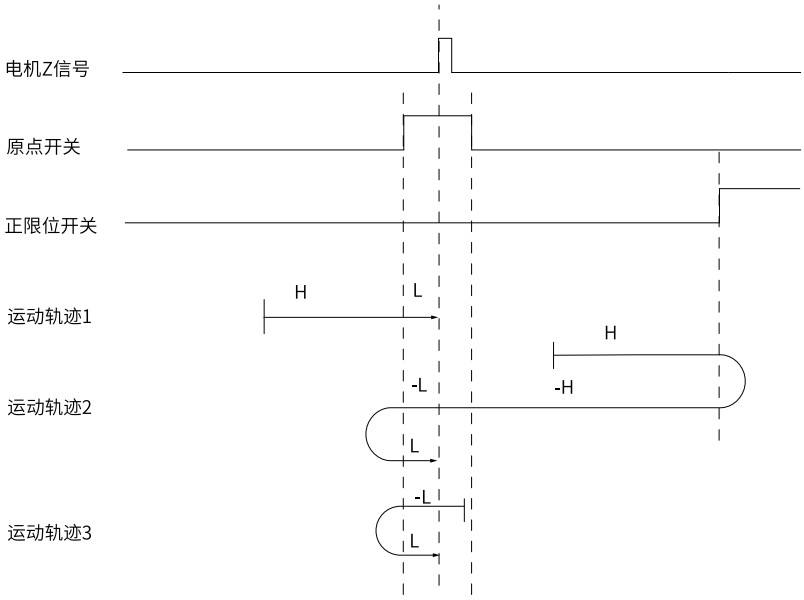


图13-21 模式8原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =9

原点：Z信号

减速点：原点开关（HW）

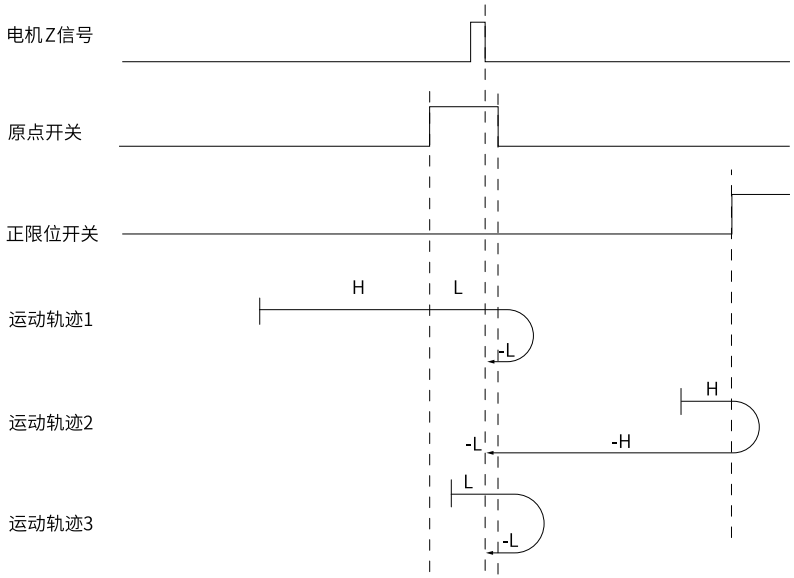


图13-22 模式9原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。

- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =10

原点：Z信号

减速点：原点开关（HW）

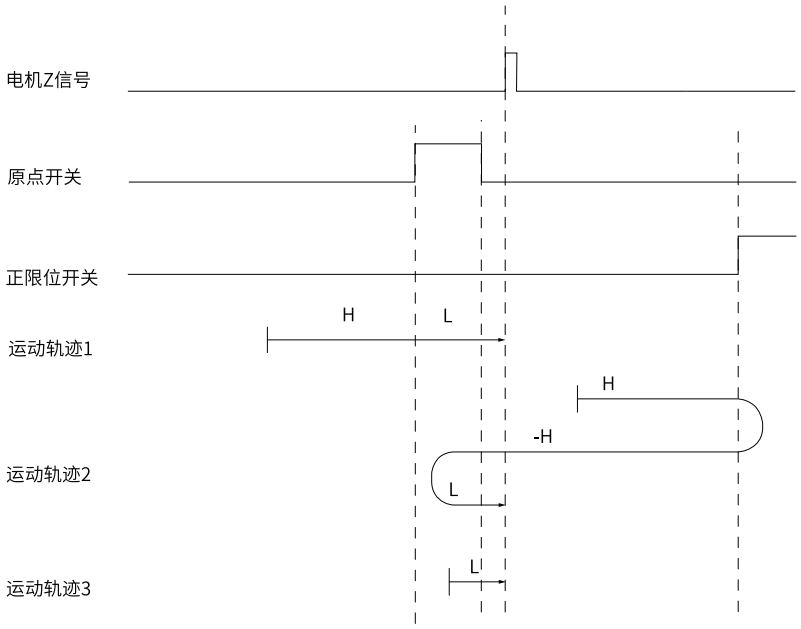


图13-23 模式10原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =11

原点：Z信号

减速点：原点开关（HW）

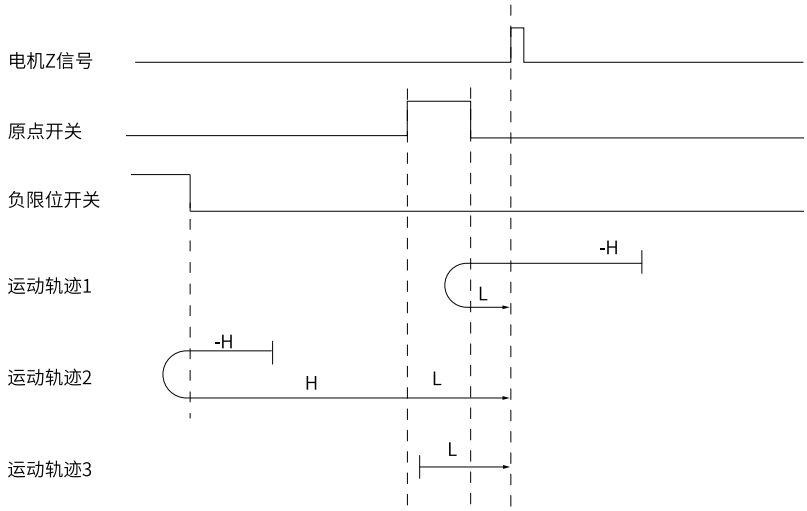


图13-24 模式11原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =12

原点：Z信号

减速点：原点开关（HW）

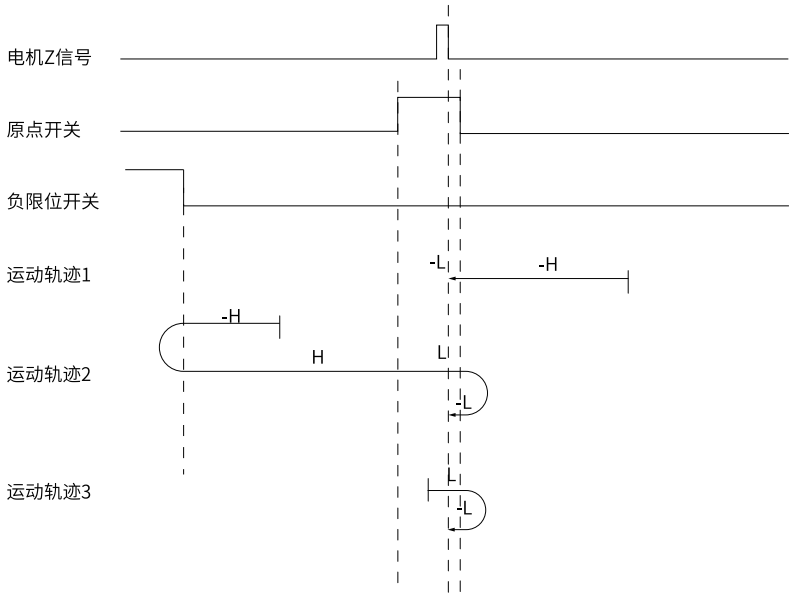


图13-25 模式12原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =13

原点：Z信号

减速点：原点开关（HW）

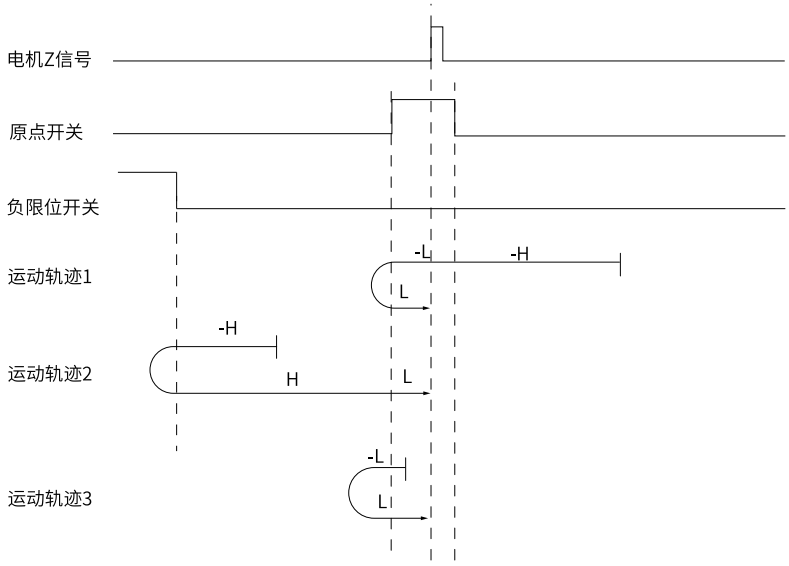


图13-26 模式13原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =14

原点：Z信号

减速点：原点开关（HW）

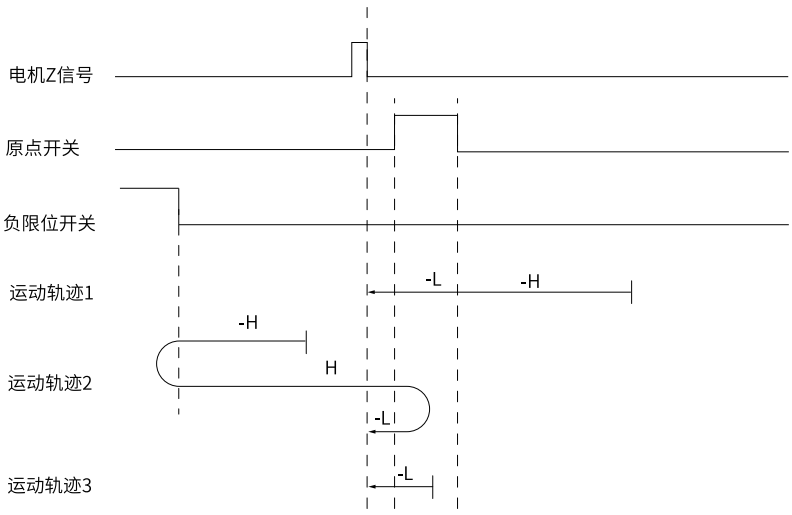


图13-27 模式14原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h=17

机械原点：反向超程开关

减速点：反向超程开关

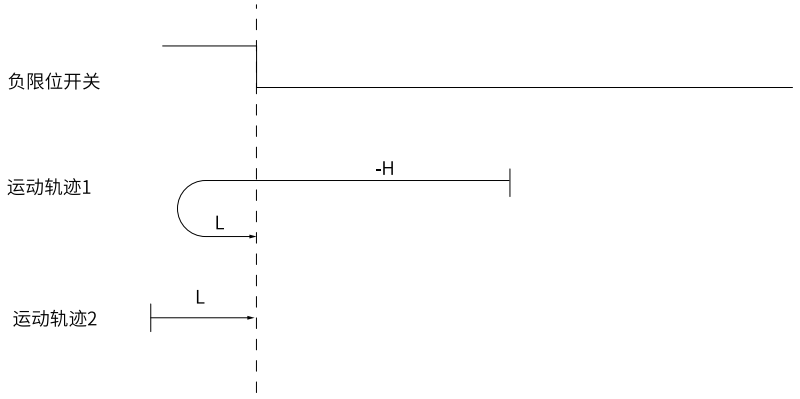


图13-28 模式17原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h=18

原点：正向超程开关

减速点：正向超程开关

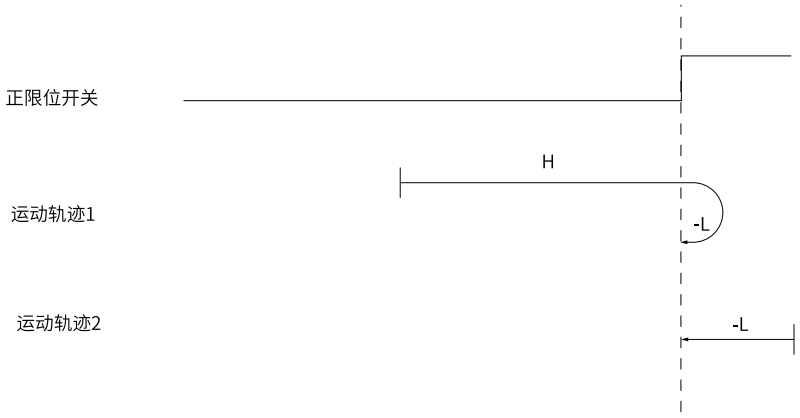


图13-29 模式18原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h=19

原点：原点开关（HW）

减速点：原点开关（HW）

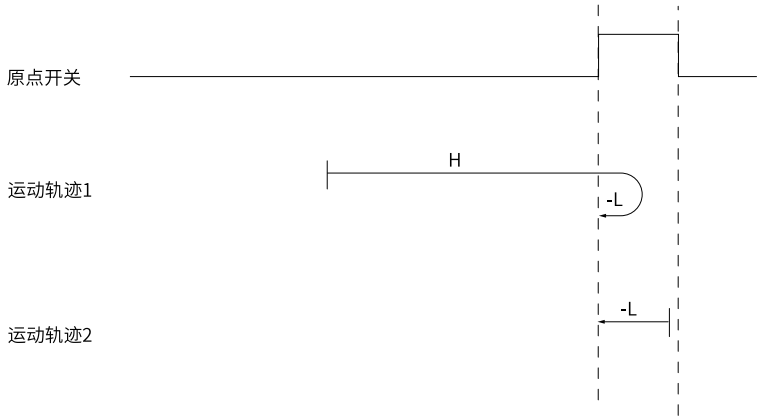


图13-30 模式19原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h = 20

原点：原点开关（HW）

减速点：原点开关（HW）

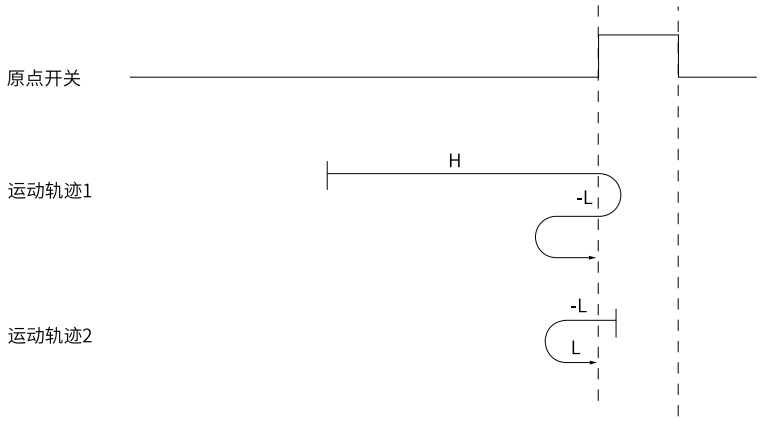


图13-31 模式20原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h=21

原点：原点开关（HW）

减速点：原点开关（HW）

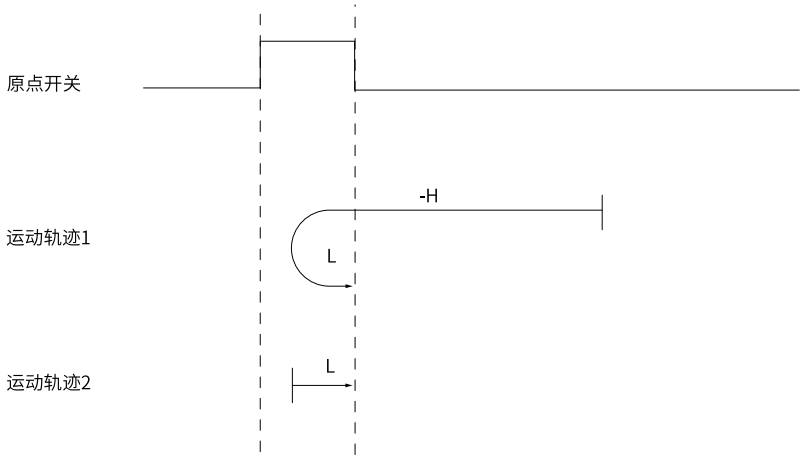


图13-32 模式21原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h =22

原点：原点开关（HW）

减速点：原点开关（HW）

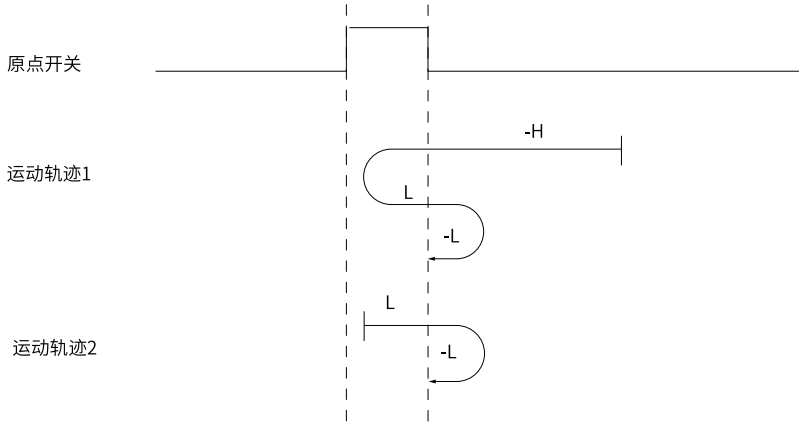


图13-33 模式22原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号有效。

6098h = 23

原点：原点开关（HW）

减速点：原点开关（HW）

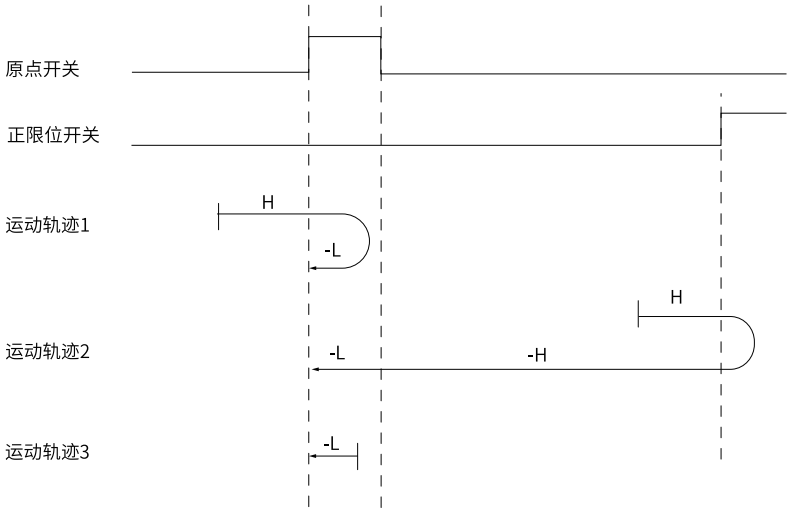


图13-34 模式23原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =24

原点：原点开关（HW）

减速点：原点开关（HW）

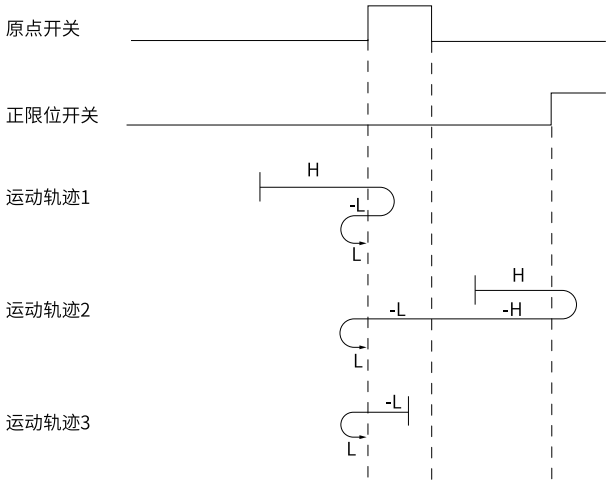


图13-35 模式24原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h=25

原点：原点开关（HW）

减速点：原点开关（HW）

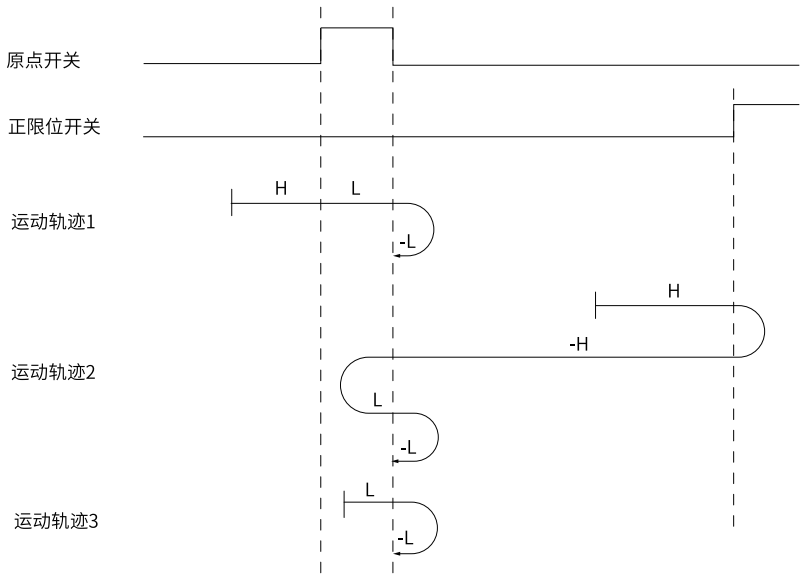


图13-36 模式25原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =26

原点：原点开关（HW）

减速点：原点开关（HW）

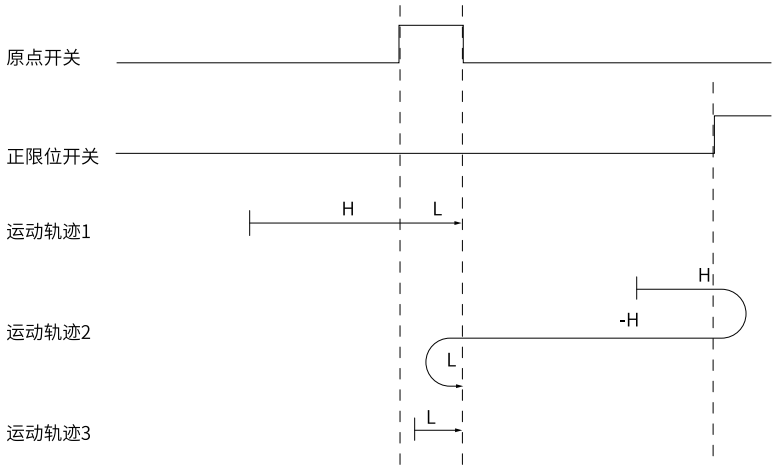


图13-37 模式26原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到正向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到正向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =27

原点：原点开关（HW）

减速点：原点开关（HW）

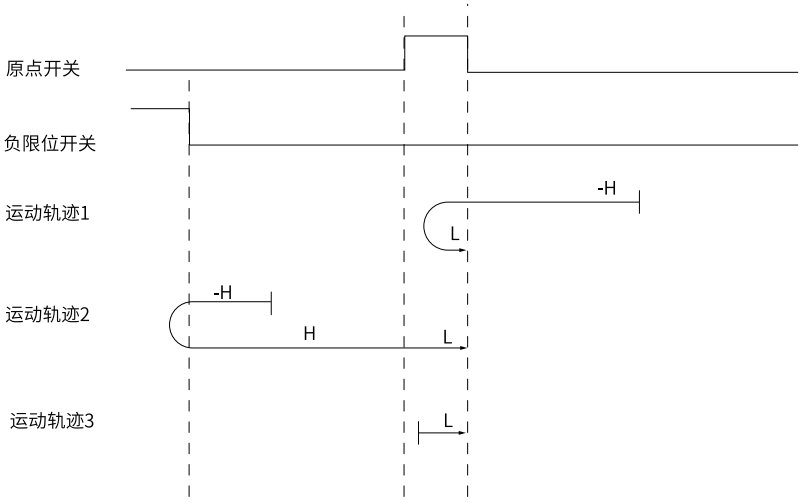


图13-38 模式27原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =28

原点：原点开关（HW）

减速点：原点开关（HW）

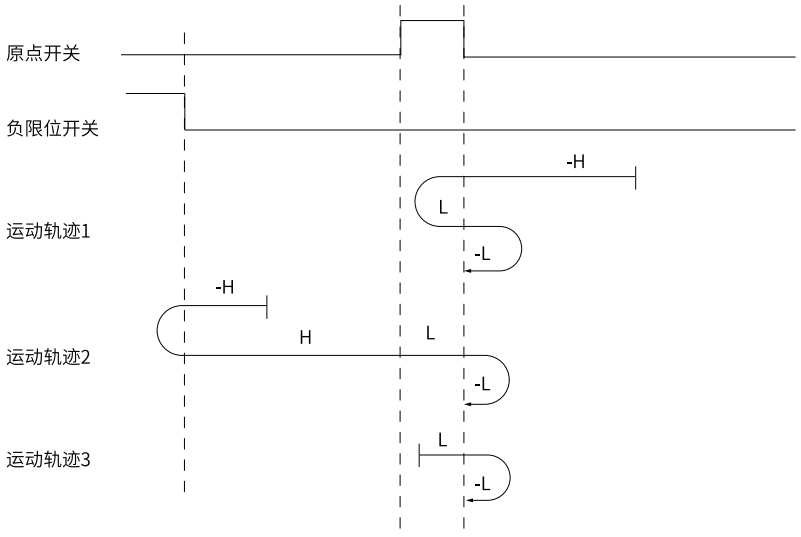


图13-39 模式28原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。

- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =29

原点：原点开关（HW）

减速点：原点开关（HW）

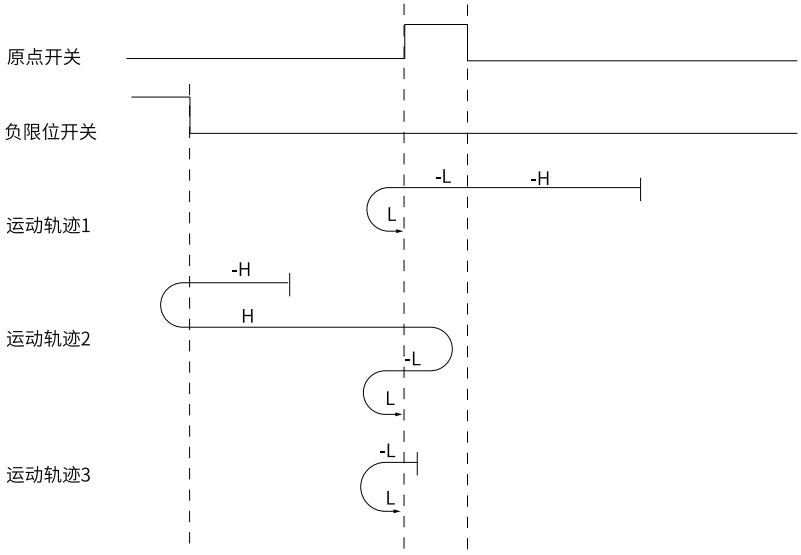


图13-40 模式29原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h =30

原点：原点开关（HW）

减速点：原点开关（HW）

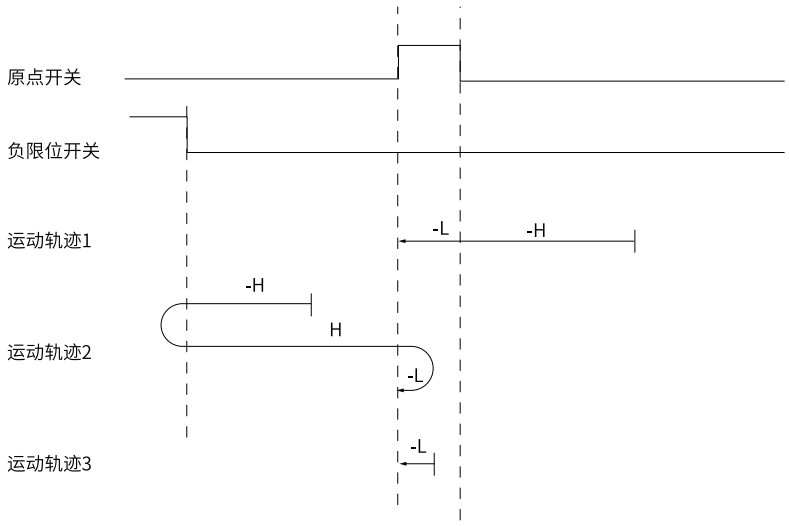


图13-41 模式30原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：回零启动时减速点信号无效，未遇到反向限位开关。
- 运动轨迹2：回零启动时减速点信号无效，遇到反向限位开关。
- 运动轨迹3：回零启动时减速点信号有效。

6098h=31和32

CiA402协议中未定义此模式，可用于扩展。

6098h=33 和34

原点：Z信号

减速点：无

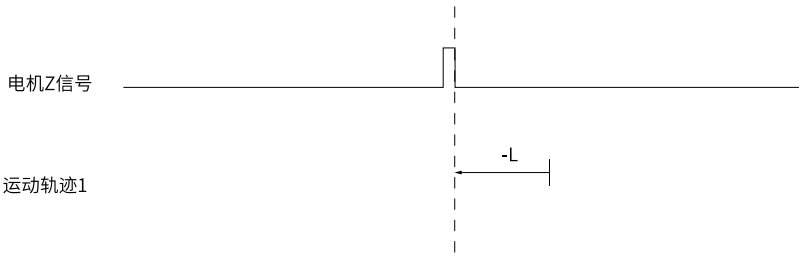


图13-42 模式33原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：反向低速运行，遇到第一个Z信号停机。

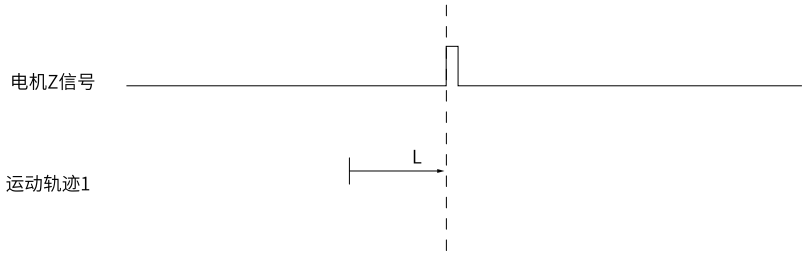


图13-43 模式34原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：正向低速运行，遇到第一个Z信号停机。

6098h=35

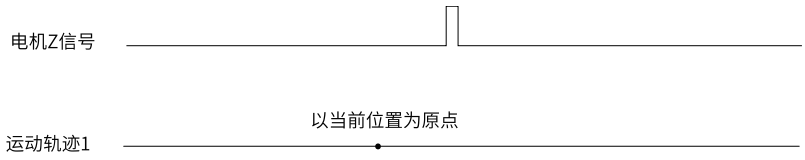


图13-44 模式35原点回零电机运行曲线与转速说明

回零方式35，以当前位置为机械原点，触发原点回零后（6040h 控制字：0x0F → 0x1F）。

60E6h = 0（绝对回零）：

回零完成后，位置反馈6064h设置成原点偏置607Ch。

60E6h = 1（相对回零）：

回零完成后，位置反馈6064h在原来基础上叠加位置偏置607Ch。

6098h=-1

伺服电机首先反向高速运行，撞到机械极限位置后，如果转矩达到H05.58硬限位回原转矩限制设定值，速度在零速附近，且此状态如果保持一定时间，判断为轴到达机械极限位置，电机正向低速运行，之后第一次遇到Z信号上升沿停机。

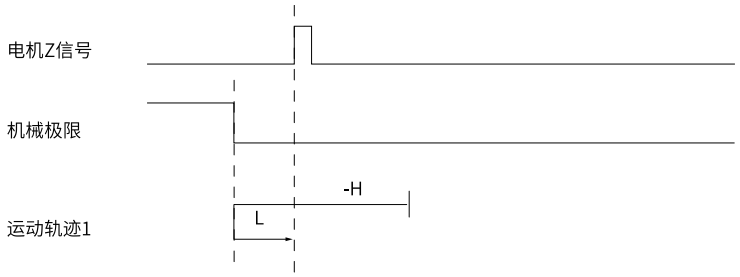


图13-45 模式-1原点回零电机运行曲线与转速说明

6098h=-2

伺服电机首先正向高速运行，撞到机械极限位置后，如果转矩达到H05.58硬限位回原转矩限制设定值，速度在零速附近，且此状态如果保持一定时间，判断为到达机械极限位置，电机反向低速运行，之后第一次遇到Z信号上升沿停机。

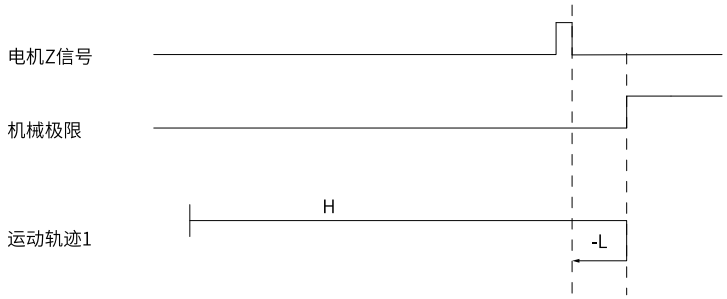


图13-46 模式-2原点回零电机运行曲线与转速说明

6098h=-3

原点：Z信号

减速点：无

- 若当前单圈位置接近反向原点，回零轨迹为运动轨迹1。
- 若当前单圈位置接近正向原点，回零轨迹为运动轨迹2。

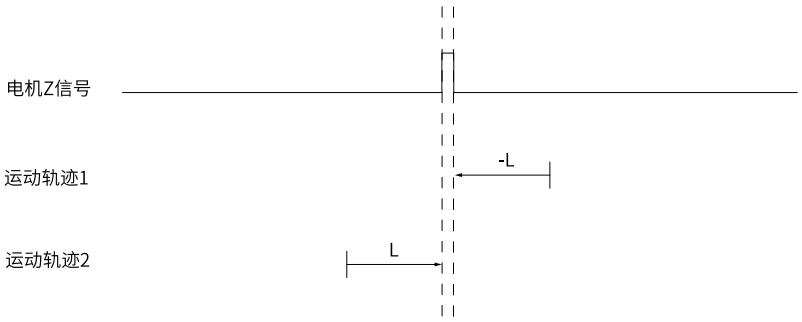


图13-47 模式-3原点回零电机运行曲线与转速说明

- 运动轨迹1：反向低速运行，遇到第一个Z信号停机。
- 运动轨迹2：正向低速运行，遇到第一个Z信号停机。

转矩回零判断条件：当电机碰到硬限位，转矩反馈达到限制值H05.59（硬限位回原转矩限制，单位：0.1%），电机停止后就会反向寻找第一个Z信号作为原点。

14 方案应用

14.1 绝对值系统

绝对值编码器相关接线及电池盒安装指导内容，请参见第101页“8.4.2 绝对值编码器线连接”。

14.1.1 绝对值系统的设定

概述

绝对值编码器既检测电机在旋转1 周内的位置，又对电机旋转-32768~32767圈数内进行计数，单圈分辨率262144（2^{18}），可记忆16 位多圈数据。绝对值工作模式，在位置、速度和转矩控制模式下均可使用，伺服驱动器断电时编码器通 过电池备份数据，上电后伺服驱动器通过编码器绝对位置计算机械绝对位置，无需重复进行机械原点复归操作。

SV605N系列伺服驱动器匹配绝对值编码器时，需设置电机编号2000.01h(H00.00)=14101（汇川绝对值编码器），根据实际应用情况设置2002.02h(H02.01)（绝对值系统选择）。初次接通电池时会发生E731.0 编码器电池故障，需设 置200D.15h(H0d.20)=1 复位编码器故障，再进行原点复归操作。

说明

修改2002.03h(H02.02)(旋转方向选择)、200D.15h(H0d.20)(绝对编码器复位使能）操作、或者修改机械齿轮比时， 机械位置会发生突变，因此需要进行原点复归操作。使用伺服驱动器内部原点复归功能时，原点复归结束伺服驱动器内部会自动计算机械绝对位置与编码器绝对位置偏差，并存储在伺服驱动器EEPROM 中器复位使能）操作、或者修改机械齿轮比时， 机械位置会发生突变，因此需要进行原点复归操作。使用伺服驱动器内部原点复归功能时，原点复归结束伺服驱动器内部会自动计算机械绝对位置与编码器绝对位置偏差，并存储在伺服驱动器EEPROM 中。

绝对值系统设置

设置2000.01h(H00.00)=14101 选择汇川18 位绝对值编码器电机，通过2002.02h(H02.01) 选择绝对位置模式。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H00.00	2000-01h	电机编号	0~65535	14101	-	停机更改	第349页“H00.00”
H00.08	2000-09h	总线编码器类型	0~65535	0	-	停机更改	第350页“H00.08”
H02.01	2002-02h	绝对值系统选择	0：增量模式 1：绝对位置线性模式 2：绝对位置旋转模式 3：绝对位置线性模式，无编码器溢出报警 4：绝对位置单圈模式	0	-	停机更改	第353页“H02.01”

说明

绝对位置模式下，系统自动检测电机类型是否为绝对值编码器电机，如果设置错误，会发生“E122.0绝对位置模式产品匹配故障”。

编码器反馈数据

绝对值编码器反馈数据可分为编码器旋转圈数数据和编码器的1 圈内位置，增量位置模式无编码器旋转圈数数据反馈。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0b.70	200b-47h	绝对值编码器旋转圈数	0Rev~65535Rev	0	Rev	不可更改	*第412页“H0b.70”*
H0b.71	200b-48h	绝对值编码器的1圈内位置	0p~2147483647p	0	p	不可更改	*第412页“H0b.71”*
H0b.77	200b-4Eh	编码器位置低32位	0p~4294967295p	0	p	不可更改	*第412页“H0b.77”*
H0b.79	200b-50h	编码器位置高32位	-2147483648p~2147483647p	0	p	不可更改	*第412页“H0b.79”*

14.1.2 绝对值位置线性模式

此模式主要用于轴的行程范围固定，编码器多圈数据不会溢出的场合，如下图。

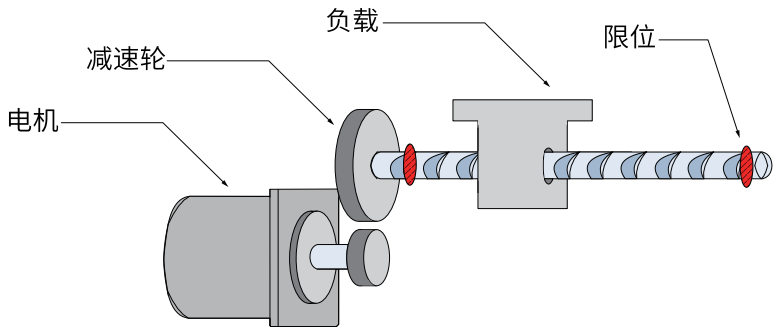


图14-1 线性模式应用机构示意图

假设电子齿轮比为B/A，机械绝对位置200B.3Bh（H0b.58）和200B.3Dh（H0b.60）为P_M，绝对位置计数器（200B.08h（H0b.07））表示机械当前绝对位置（指令单位），200B.08h（H0b.07）=P_M/（B/ A）。

绝对位置线性模式编码器多圈数据范围是-32768~32767，如果正转圈数大于32767或反转圈数小于-32768，会发生E735.0（编码器多圈计数溢出故障），发生故障后需要设置200D.15h（H0d.20） 等于2 （复位多圈数据），重新进行原点复归操作。对于特殊应用场合可通过设置200A.25h（H0A.36） 等于1 屏蔽E735.0 故障也可以直接使用绝对位置线性模式，无编码器溢出报警。

说明

绝对位置线性模式位置偏置2005.2Fh(H05.46) 和2005.31h(H05.48) 默认为0，启用伺服驱动器原点复归功能，原点复归结束后伺服驱动器自动计 算编码器绝对位置与机械绝对位置偏差，赋值给2005.2Fh(H05.46) 和2005.31h(H05.48) 并保存在EEPROM 中。

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0b.07	200b-08h	绝对位置计数器	-2147483648指令单位~+2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	*第404页“H0b.07”*
H0b.58	200b-3Bh	机械绝对位置（低32位）	0p~4294967295p	0	p	不可更改	*第411页“H0b.58”*
H0b.60	200b-3Dh	机械绝对位置（高32位）	-2147483648p~+2147483647p	0	p	不可更改	*第411页“H0b.60”*
6063h	6063h	位置反馈	-2147483648Pulse~+2147483647Pulse	0	Pulse	不可更改	*第442页“6063h”*
6064h	6064h	位置反馈	-2147483648指令单位~+2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	*第442页“6064h”*
H0A.36	200A-25h	编码器多圈溢出故障屏蔽	0：不屏蔽 1：屏蔽	0	-	实时更改	*第398页“H0A.36”*

14.1.3 绝对值位置旋转模式

此模式主要用于设备负载行程范围不受限制，掉电时电机单方向旋转圈数小于32767，如下图旋转负载。

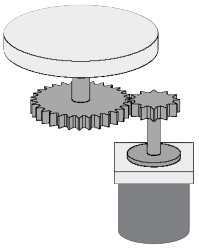
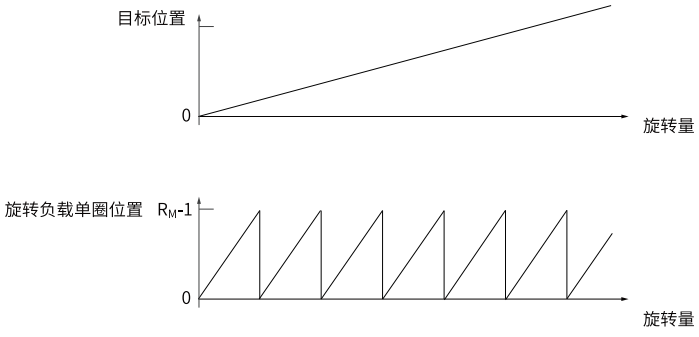
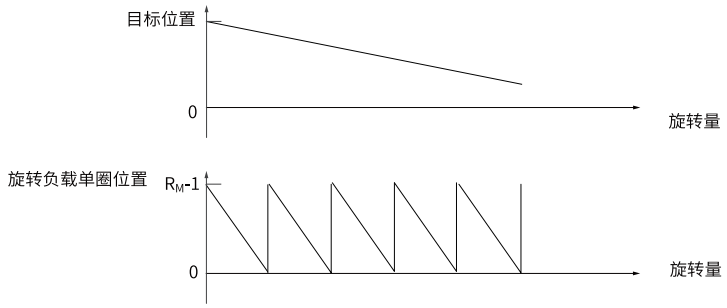


图14-2 旋转负载示意图

旋转负载单圈位置范围设置为0~(R_M-1)（R_M：负载旋转一圈对应的编码器脉冲数），齿轮比1：1 时，电机正转时目标位置与旋转负载单圈位置变化规律：



电机反转时目标位置与旋转负载单圈位置变化规律：



电机运行在绝对值旋转模式，而伺服工作在HM模式，原点偏置的设定范围为0~(R_M-1)，在此范围之外，驱动器将提示EE09.1。

绝对位置旋转模式对多圈数据范围无限制，自动屏蔽E735.0（编码器多圈计数溢出故障）。

说明

伺服驱动器内部计算机械绝对位置上限值优先使用2005.35h(H05.52)、2005.37h(H05.54)，当2005.35h(H05.52)、2005.37h(H05.54) 均为0 的情况下再使用 机械齿轮比2005.33h(H05.50)、2005.34h (H05.51)计算。

关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H05.50	2005-33h	机械齿轮比分子	1~65535	1	-	停机更改	*第367页“H05.50”*
H05.51	2005-34h	机械齿轮比分母	1~65535	1	-	停机更改	*第367页“H05.51”*
H05.52	2005-35h	绝对位置旋转模式负载旋转一圈的脉冲数低32位	0p~4294967295p	0	p	停机更改	*第367页“H05.52”*
H05.54	2005-37h	绝对位置旋转模式负载旋转一圈的脉冲数高32位	0p~4294967295p	0	p	停机更改	*第367页“H05.54”*
H0b.81	200b-52h	旋转负载单圈位置低32位	0p~4294967295p	0	p	不可更改	*第413页“H0b.81”*
H0b.83	200b-54h	旋转负载单圈位置高32位	-2147483648p~+2147483647p	0	p	不可更改	*第413页“H0b.83”*
H0b.85	200b-56h	旋转负载单圈位置（指令单位）	-2147483648p~+2147483647p	0	p	不可更改	*第413页“H0b.85”*
6063h	6063h	位置反馈	-2147483648Pulse~+2147483647Pulse	0	Pulse	不可更改	*第442页“6063h”*
6064h	6064h	位置反馈	-2147483648指令单位~+2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	*第442页“6064h”*

14.1.4 单圈绝对值模式

此模式不需要连接电池，不记录电机运行圈数。EtherCAT上位机的目标位置输入范围为-2^{31} ~ 2^{31}-1，无需对编码器分辨率取模。每次上电反馈的初始位置为单圈内绝对位置。对于18位编码器，每次重新上电， 6064h的取值范围为0~2^{18}-1。如果H02.01一直是4-单圈绝对值模式，进行回原操作之后（使用伺服的回原模式，即

6060h = 6），伺服会保存回零之后的编码器绝对位置原点偏置，重新上电后，会以上一次回原操作之后的坐标系计算当前位置反馈6064h，无需重新回原。

单圈绝对值模式60E6h无效，回原成功之后位置反馈6064h=原点偏置607Ch.

☆关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6063h	6063h	位置反馈	-2147483648Pulse~+2147483647Pulse	0	Pulse	不可更改	第442页“6063h”
6064h	6064h	位置反馈	-2147483648指令单位~+2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第442页“6064h”
60E6h	60E6h	实际位置计算方式	0：绝对位置回零 1：相对位置回零	0	-	实时更改	第455页“60E6h”

14.1.5 绝对值系统电池盒使用注意事项

初次接通电池时会发生E731.0（ 编码器电池故障），需设置200D.15h（H0d.20）=1复位编码器故障，再进行绝对位置系 统操作。

当检测电池电压小于3.0V时，会发生E730.0（ 编码器电池警告），请更换电池，更换方法如下：

1. 伺服驱动器上电，处于非运行状态下；
2. 更换电池；
3. 伺服驱动器自动解除E730.0（编码器电池警告）后，无其它异常警告，可正常运行。

在伺服掉电情况下，更换电池再次上电会发生E731.0（ 编码器电池故障），多圈数据发生突变，请设置200D.15h（H0d.20）=1复位编码器故障，重新进行原点复归功能操作；

伺服驱动器掉电状态下，请确保电机最高转速不超过6000rpm，以保证编码器位置信息被准确记录；

存储期间请按规定环境温度存储，并保证电池接触可靠、电量足够，否则可能导致编码器位置信息丢失。

说明

执行复位编码器反馈多圈数据操作后，编码器绝对位置发生突变，需要进行机械原点复归操作。

关联参数：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0d.20	200d-15h	绝对编码器复位使能	0：无操作 1：复位故障 2：复位故障和多圈数据	0	-	停机更改	第417页“H0d.20”

14.2 探针功能

功能说明

探针功能即位置锁存功能。它能锁存DI信号或电机Z 信号发生变化时的位置信息（指令单位）。SV605N支持2路探针，可同时记录每个探针信号的上升沿和下降沿对应的位置信息，即可同时锁存4个位置信息。

说明

- 使用 DI 端子作为探针触发信号时，对 DI 端子的逻辑设置无强制要求。
- 使用 DI 端子作为探针触发信号时，可通过 200A.14h（H0A.19）和 200A.15h（H0A.20）设置探针信号的滤波窗口。

关联参数

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
60B8h	60B8h	探针模式	0~65535	0	-	实时更改	*第451页“60B8h”*
60B9h	60B9h	探针状态	0~65535	0	-	不可更改	*第452页“60B9h”*
60BAh	60BAh	探针1上升沿位置值	-2147483648指令单位~+2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	*第453页“60BAh”*
60BBh	60BBh	探针1下降沿位置值	-2147483648指令单位~+2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	*第453页“60BBh”*
60BCh	60BCh	探针2上升沿位置值	-2147483648指令单位~+2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	*第453页“60BCh”*
60BDh	60BDh	探针2下降沿位置值	-2147483648指令单位~+2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	*第454页“60BDh”*
60D5h	60D5h	探针1上升沿计数值	0~65535	0	-	不可更改	*第454页“60D5h”*
60D6h	60D6h	探针1下降沿计数值	0~65535	0	-	不可更改	*第454页“60D6h”*
60D7h	60D7h	探针2上升沿计数值	0~65535	0	-	不可更改	*第455页“60D7h”*
60D8h	60D8h	探针2下降沿计数值	0~65535	0	-	不可更改	*第455页“60D8h”*

使用步骤

使用DI4作为探针触发信号时，请按以下步骤设置：

需求：探针1上升沿锁存位置，连续锁存。

1. 设置DI4 功能，对应参数2003.09h（H03.08）为38。
2. 设定探针功能（60B8h）：

   探针功能（60B8h） 各位含义如下：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
60B8h	60B8h	探针模式	0~65535	0	-	实时更改	*第451页“60B8h”*

   本例中应设置60B8h = 0x0013h。

3. 读探针状态60B9h

   探针状态60B9h各位含义如下所示：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
60B9h	60B9h	探针状态	0~65535	0	-	不可更改	第452页“60B9h”

本例中通过读取60B9h的bit1可判断伺服驱动器是否已经执行探针1上升沿位置锁存功能。

4. 读探针锁存位置 探针的4个位置信息分别记录在对象60BAh~60BDh中。
本例中若判断探针1上升沿位置锁存功能已执行，通过读60BAh（ 探针1上升沿位置反馈锁存值，指令单位） 可读取位置信息。通过60D5h，可得到已锁存次数。

使用图例

上述例子：触发信号为DI4，上升沿锁存，连续触发，探针的功能设置与状态反馈时序如下图所示。

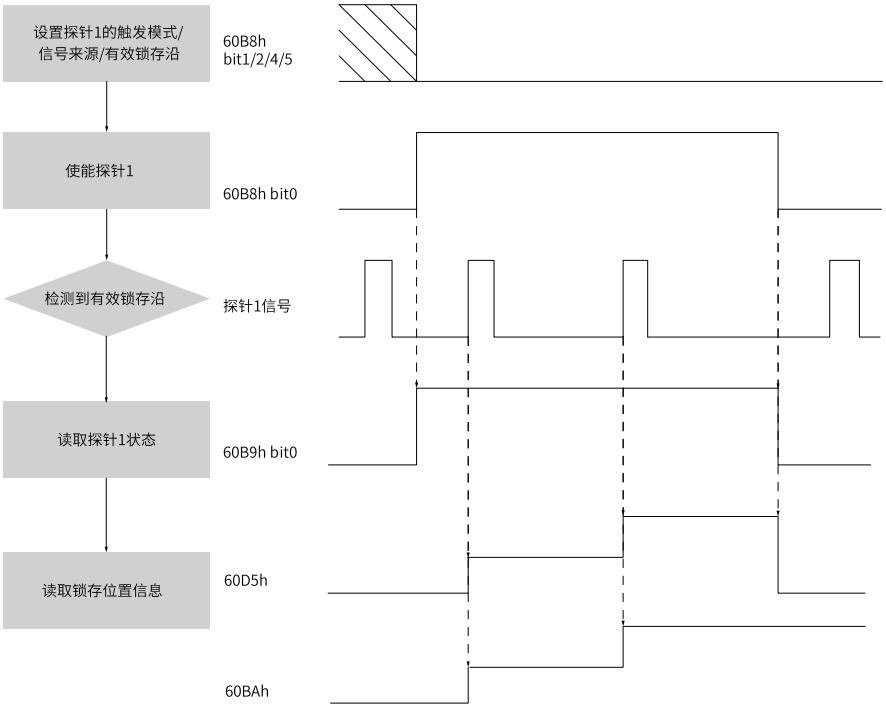


图14-3 探针使用步骤图示

14.3 软限位

功能说明

传统方式中极限位只能通过外部信号给定，通过将外部传感器信号接入伺服驱动器CN1接口。

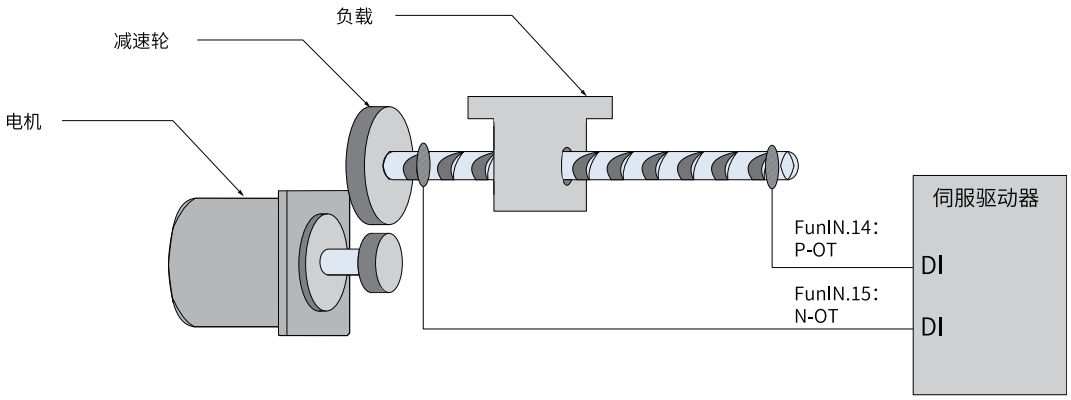


图14-4 限位开关的安装示意图

表14–1 传统硬件限位与软限位功能优劣势比较

传统硬件限位功能		软限位功能	
1	只能限定为线性运动、单圈旋转运动	1	不仅可在线性运动中使用，在旋转模式下同样适用
2	需要外部具备安装机械限位开关	2	无需硬件接线，防止线路接触不良导致误动作
3	无法判断机械打滑异常	3	内部位置比较，防止机械打滑导致动作异常
4	当断电后，机械移出限位，无法判断、无法报警		

软限位功能指通过伺服驱动器内部位置反馈与设置的限位值进行比较，当超出限位值后立即报警、执行停机操作。 该功能在绝对位置模式和增量位置模式下均可使用，增量位置模式需要设置200A.02h=2，伺服驱动器上电后先进行原点复归查找机器原点，再启用软限位功能。

关联参数

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0A.10	200A-0Bh	本地位置偏差过大阈值	0~4294967295	858967	-	实时更改	*第396页“H0A.10”*
607D.01h	607D-01h	最小位置限制	-2147483648指令单位~+2147483647指令单位	-2147483648	指令单位	实时更改	*第446页“607D.01h”*
607D.02h	607D-02h	最大位置限制	-2147483648指令单位~+2147483647指令单位	2147483647	指令单位	实时更改	*第446页“607D.02h”*

注 意

- 务必确保607D.01 ≤ 607D.02，若误设 607D.01 > 607D.02，伺服驱动器将提示EE09.0（软件位置限制设定异常）故障。
- 绝对值旋转模式或者单圈模式，务必确保 607D.01和 607D.02在机械位置限制内，否则，伺服驱动器也将提示EE09.0。
- 务必确保 607C（原点偏置）的设定值在软限位上下限之内，否则伺服驱动器将提示 EE09.1（原点偏置在软件位置限制之外）故障。

14.4 EtherCAT强制DO输出功能

功能说明

EtherCAT强制DO输出状态，在非OP状态（包含网络掉线）时，有两种掉线DO默认输出选项：

1. 掉线保持状态：即伺服状态切换到非OP状态，强制DO输出保持掉线前的DO输出状态。
2. 初始化状态：当伺服为非OP状态时，强制DO不输出。
   当网络切到OP后，强制DO输出由60FE-1/2共同确定。

按位选取强制DO功能。 按位选取DO作为EtherCAT强制DO输出，即支持DO部分为本地功能，部分为EtherCAT强制输出功能。

相关对象

部分功能的参数设置请参考：

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H04.23	2004-18h	ECAT强制DO断线输出逻辑	0：DO1~3掉线保持 1：DO1掉线不输出，其余掉线保持 2：DO2掉线不输出，其余掉线保持 3：DO1和DO2掉线不输出，其余掉线保持 4：DO3掉线不输出，其余掉线保持 5：DO1和DO3掉线不输出，其余掉线保持 6：DO2和DO3掉线不输出，其余掉线保持 7：DO1~3掉线不输出	0	-	实时更改	*第364页“H04.23”*

参数值设定请参见表*第264页“表14-2”参数值设定说明*。

表14-2 参数值设定说明

设定值	DO功能名称
0	DO1~3掉线保持
1	DO1掉线不输出，其余掉线保持
2	DO2掉线不输出，其余掉线保持
3	DO1和DO2掉线不输出，其余掉线保持
4	DO3掉线不输出，其余掉线保持
5	DO1和DO3掉线不支持，其余掉线保持
6	DO2和DO3掉线不输出，其余掉线保持
7	DO1~3掉线不输出

使用方法

1. 设置需要通过EtherCAT强制控制的DO为31号功能，并根据需要设置H04.23的bit位，以选择掉线后强制DO输出状态。
2. 配置60FE-1/2为RPDO，操作bit16-18，控制DO输出。

15 通信

15.1 通信简介

15.1.1 通信规格

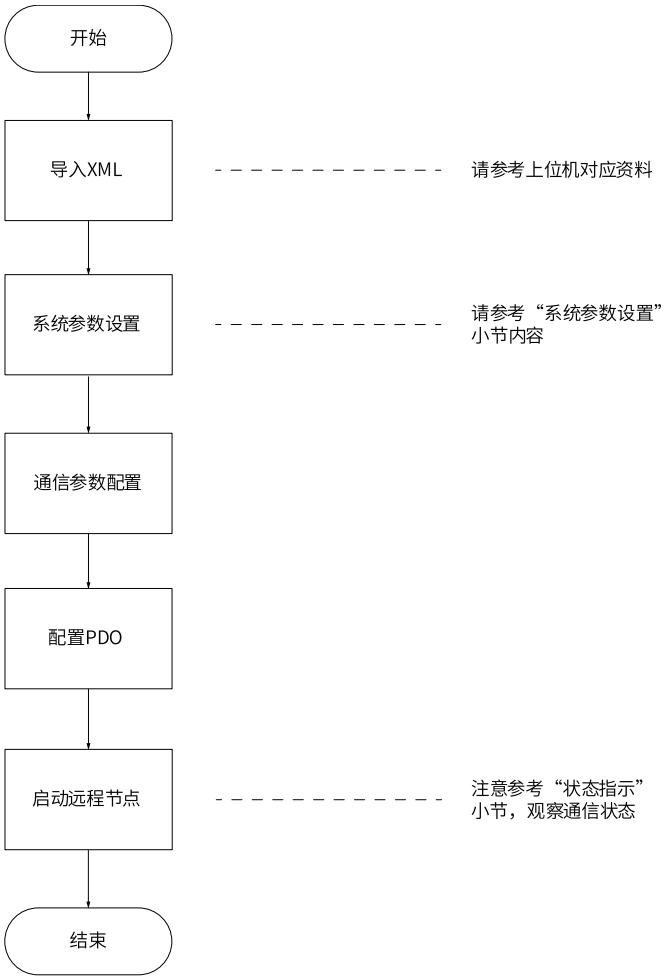
项目		规格
EtherCAT 从站基本性能	通信协议	EtherCAT协议
	支持服务	CoE（PDO、SDO）
	同步方式	DC-分布式时钟 FreeRun
	物理层	100BASE-TX
	波特率	100 Mbit/s （100Base-TX）
	双工方式	全双工
	拓扑结构	线性、星形、树形
	传输媒介	带屏蔽的超五类或电气性能规格超六类及以上的网线
	传输距离	两节点间小于100m（环境良好，线缆优良）
	从站数	协议上支持到65535，实际使用不超过100台
	EtherCAT帧长度	44字节~1498字节
	过程数据	单个以太网帧最大1486字节
	两个从站的同步抖动	< 1μs
	刷新时间	1000个开关量输入输出约30μs 100 个伺服轴约100μs 针对不同接口定义不同刷新时间
	通信误码率	10^{-10}以太网标准
EtherCAT 配置单元	FMMU单元	8个
	存储同步管理单元	8个
	过程数据RAM	8kb
	分布时钟	64位
	EEPROM容量	32kbit

15.1.2 通信规范

项目		规格
通信协议		IEC 61158 Type 12, IEC 61800-7 CiA 402 Drive Profile
应用层	SDO	SDO请求、SDO应答
	PDO	可变PDO映射
	CiA402	轮廓位置模式（PP）
		轮廓速度模式（PV）
		轮廓转矩模式（PT）
		原点复归模式（HM）
		同步周期位置模式（CSP）
		同步周期速度模式（CSV）
		同步周期转矩模式（CST）
物理层	传输协议	100BASE-TX （IEEE802.3）
	最大距离	100M
	接口	RJ45×2（IN、OUT）

15.1.3 协议说明

EtherCAT是一项高性能、低成本、应用简易、拓扑灵活的工业以太网技术，可用于工业现场级的超高速I/O网络， 使用标准的以太网物理层，传输媒体双绞线或光纤（100Base-TX或100Base-FX）。



EtherCAT系统由主站、从站组成。主站实现只需要一张普通的网卡，从站需专用的从站控制芯片，如：ET1100、ET1200、FPGA等。

EtherCAT 一网到底，协议处理直达I/O层：

- 无需任何下层子总线
- 无网关延迟
- 单一系统即可涵盖所有设备：输入输出，传感器，执行器，驱动，显示...
- 传输速率：2×100 Mbit/s（高速以太网， 全双工模式）
- 同步性：两设备间距300个节点，线缆长度120m，同步抖动小于1μs
- 刷新时间：

256 数字量I/O：11μs

分布于100节点的1000开关量I/O：30μs = 0.03ms

200 模拟量I/O（16 bit）：50μs，采样率20 kHz

100伺服轴（每个8 Byte IN+OUT）： 100μs = 0.1ms

12000数字量I/O： 350μs

为了支持更多种类的设备以及更广泛的应用层，EtherCAT建立了以下应用协议：

- CoE（基于EtherCAT 的CAN应用协议）
- SoE（符合IEC 61800-7-204标准的伺服驱动行规）
- EoE（EtherCAT实现以太网）

- FoE（EtherCAT实现文件读取）

从站设备无需支持所有的通信协议，相反，只需选择最适合其应用的通信协议即可。

15.2 硬件配置

15.2.1 组网拓扑

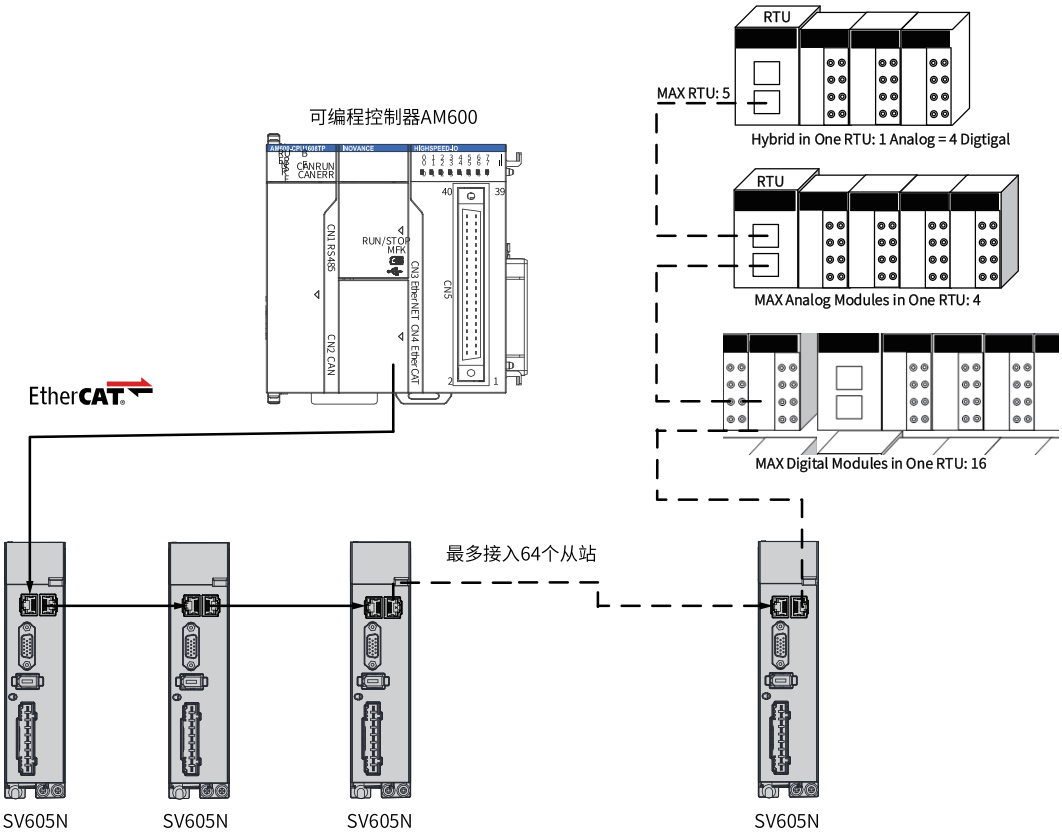


图15-1 EtherCAT 组网示意图

说明

EtherCAT® 是由德国倍福自动化有限公司（Beckhoff Automation GmbH）授权许可的注册商标和获得专利保护的技术。

15.3 通信传输方式

15.3.1 EtherCAT通信结构

使用EtherCAT通信可以有多种的应用层协议，然而，在SV605N伺服驱动器中，采用的是IEC 61800-7（CiA 402）-CANopen运动控制子协议。 下图是基于CANopen应用层的EtherCAT通信结构。

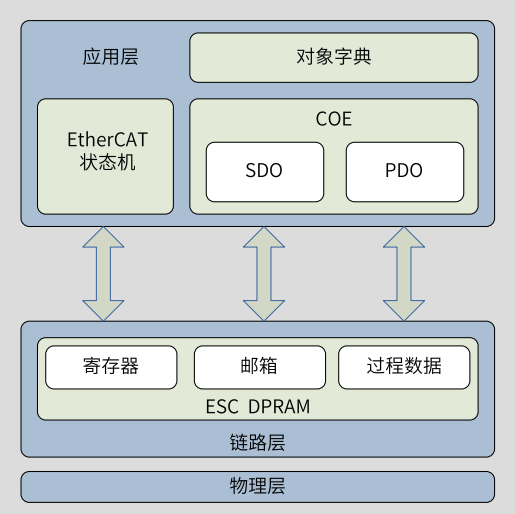


图15-2 基于CANopen应用层的EtherCAT通信结构

结构图中，在应用层对象字典里包含了：通信参数、应用程序数据，以及PDO的映射数据等。PDO过程数据对象， 包含了伺服驱动器运行过程中的实时数据，且以周期性地进行读写访问。SDO邮箱通信，则以非周期性的对一 些通信参数对象、PDO过程数据对象，进行访问修改。

15.3.2 通信状态机

以下为EtherCAT状态转换框图：

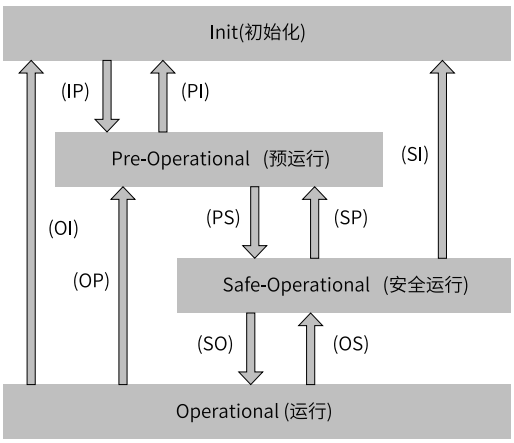


图15-3 EtherCAT 状态机

EtherCAT设备必须支持4种状态，负责协调主站和从站应用程序在初始化和运行时的状态关系。

- Init：初始化，简写为I。
- Pre-Operational：预运行，简写为P。
- Safe-Operational：安全运行，简写为S。
- Operational：运行，简写为O。

从初始化状态向运行状态转化时，必须按照“初始化→预运行→安全运行→运行”的顺序转化，不可以越级。从运行状态返回时可以越级转化。状态的转化操作和初始化过程如下表：

状态	SDO	RPDO	TPDO	描述
初始化（I）	×	×	×	通讯初始化； 应用层没有通讯，主站只能读写ESC寄存器。
IP	×	×	×	主站配置从站站点地址； 配置邮箱通道； 配置DC分布时钟； 请求“预运行”状态。
预运行（P）	✓	×	×	应用层邮箱数据通讯（SDO）。
PS	✓	×	×	主站使用SDO初始化过程数据映射； 主站配置过程，数据通讯使用的SM通道； 主站配置FMMU； 请求“安全状态”。
安全运行（S）	✓	×	✓	可使用SDO和TPDO，可使用分布式时钟模式。
SO	✓	×	✓	主站发送有效的输出数据； 以请求“运行状态”。
运行（O）	✓	✓	✓	正常运行状态； 输入和输出全部有效； 仍然可以使用邮箱通讯。

15.3.3 分布时钟

分布时钟可以使所有EtherCAT设备使用相同的系统时间，从而控制各设备任务的同步执行。从站设备可以根据同步的系统时间产生同步信号。SV605N系列伺服驱动器中，仅支持DC同步模式。同步周期由SYNC0控制。周 期范围根据不同的运动模式而不同。

说明

- SYNC信号可用于各个从站的同步，并且能达到小于1μs的误差，在SYNC信号启动之前，主站需要同步所有从站在同一时钟下，在运行状态中，也需要不断的把从站同步到同一时钟下，防止晶振的差异导致时钟的偏移。一般表现为同步ESC的0x910寄存器。
- SYNC启动时间设置，SYNC的启动时间是由ESC的0x990寄存器减去0x920的时间，在使能DC模式（0x981 = 0x03）时，注意需要在0x910到达启动时间之前。如果SYNC的启动时间设置不对，ESC的0x134状态寄存器会报出0x2D的错误码。

15.3.4 状态指示

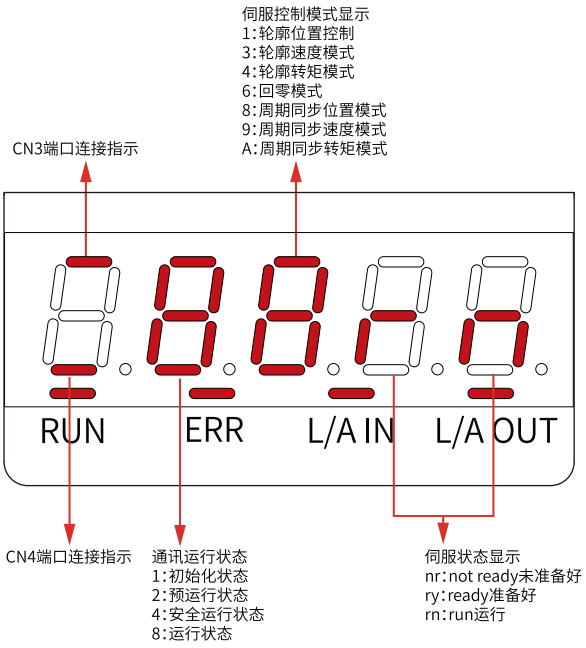


图15-4 状态指示示意图

如果显示0，则0x6060 未写入值，或被写入0；或者H02.00被设置为：0，1，2。

通讯连接状态

SV605N使用面板的5位LED指示灯中的左起第1位数码管的上下“-”反映2 个RJ45 端子的连接状态：上“-”（PORT1），下“-”（PORT0）。

长暗：物理层未检测到通讯连接

长亮：物理层已建立通讯连接

通讯运行状态

面板的5位LED指示灯中的左起第2 位数码管以字符形式显示从站的EtherCAT状态机状态。

EtherCAT 状态机状态：

状态	SDO	RPDO	TPDO	描述	面板显示
初始化	No	No	No	通讯初始化	1：长亮
预运行	Yes	No	No	初始化网络配置 可使用SDO	2：以400ms的周期闪烁
安全运行	Yes	No	Yes	可使用SDO和TPDO，可使用分布式时钟模式	4：以1200ms的周期闪烁，亮200ms，暗1000ms
运行	Yes	Yes	Yes	正常运行状态	8：长亮

伺服模式显示

面板的5位LED指示灯中的左起第3位数码管以十六进制数字形式显示伺服当前的运行模式，不闪烁。

伺服运行模式包含以下：

伺服运行模式显示6060h	面板显示
1：轮廓位置模式	1
3：轮廓速度模式	3
4：轮廓转矩模式	4
6：原点回归模式	6
8：周期同步位置模式	8
9：周期同步速度模式	9
10：周期同步转矩模式	A

伺服状态显示

面板的5 位LED 指示灯中的左起第4位至第5位数码管以字符形式显示从站的伺服状态。

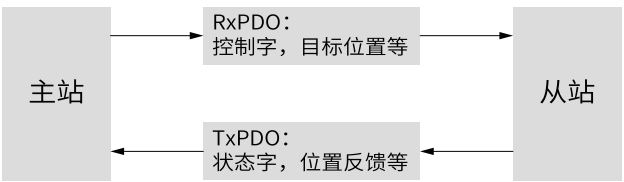
伺服状态包含以下：

状态	描述	面板显示
复位	初始化	reset
未准备好	初始化已完成，控制电已接通，动力电未接通 Not Ready	nr
准备好	动力电已接通，伺服使能无效 Ready	ry 电机转速绝对值大于H06.16设定值时，字符“y”闪烁； 通讯层处于预运行或安全运行模式时，闪烁频率与字符“2”或“4”的闪烁频率一致（请参见上页“2）通讯运行状态”； 通讯层处于初始化或者运行模式时，闪烁频率为2Hz。
运行	伺服使能有效，电机通电 Run	rn 电机转速绝对值大于H06.16设定值时，字符“n”闪烁； 通讯层处于预运行或安全运行模式时，闪烁频率与字符“2”或“4”的闪烁频率一致（请参见上页“2）通讯运行状态”； 通讯层处于初始化或者运行模式时，闪烁频率为2Hz。

15.4 通信数据帧结构

15.4.1 PDO区数据

EtherCAT 实时数据传输通过过程数据（Process data Object）实现。根据数据传输方向，PDO 可分为RPDO（Reception PDO）和TPDO（Trasmission PDO），RPDO 将主站数据传送到从站，TPDO 将从站数据反馈至 主站。



SV605N支持用户自主分配PDO列表，自主定义PDO映射对象。

PDO映射

PDO 映射用于建立对象字典与PDO的映射关系。1600h~17FFh为RPDO，1A00h~1BFFh为TPDO， SV605N系列的伺服驱动器中，具有6个RPDO和5个TPDO可供选用，如下表所示：

RPDO（6个）	1600h	可变映射
	1701h~1705h	固定映射
TPDO（5个）	1A00h	可变映射
	1B01h~0x1B04h	固定映射

固定PDO映射

SV605N提供了5个固定的RPDO和4个固定的TPDO供使用。

一些RPDO与TPDO的典型使用实例如下表所示。

可使用伺服模式	PP CSP
1701h（Outputs）	映射对象（4个 12个字节）
	6040h（控制字）
	607Ah（目标位置）
	60B8h（探针功能）
	60FEh子索引1（强制物理DO输出）
1B01h（Inputs）	映射对象（9个 28个字节）
	603Fh（错误码）
	6041h（状态字）
	6064h（位置反馈）
	6077h（转矩反馈）
	60F4（位置偏差）
	60B9（探针状态）
	60BA（探针1上升沿位置反馈）
	60BC（探针2上升沿位置反馈）
	60FD（DI状态）

可使用伺服模式	PP PV PT CSP CSV CST
1702h（Outputs）	映射对象（7个 19个字节）
	6040h（控制字）
	607Ah（目标位置）
	60FFh（目标速度）
	6071h（目标转矩）
	6060h（模式选择）
	60B8h（探针功能）
	607Fh（最大转速）

1B02h （Inputs）	映射对象（9个 25个字节）
	603Fh（错误码）
	6041h（状态字）
	6064h（位置反馈）
	6077h（转矩反馈）
	6061h（模式显示）
	60B9（探针状态）
	60BA（探针1上升沿位置反馈）
	60BC（探针2上升沿位置反馈）
	60FD（DI状态）

可使用伺服模式	PP PV CSP CSV
1703h （Outputs）	映射对象（7个 17个字节）
	6040h（控制字）
	607Ah（目标位置）
	60FFh（目标速度）
	6060h（模式选择）
	60B8h（探针功能）
	60E0h（正向转矩限制）
	60E1h（负向转矩限制）
1B03h （Inputs）	映射对象（10个 29个字节）
	603Fh（错误码）
	6041h（状态字）
	6064h（位置反馈）
	6077h（转矩反馈）
	60F4（位置偏差）
	6061h（模式显示）
	60B9（探针状态）
	60BA（探针1上升沿位置反馈）
	60BC（探针2上升沿位置反馈）
	60FD（DI状态）

可使用伺服模式	PP PV PT CSP CSV CST
1704h （Outputs）	映射对象（9个 23个字节）
	6040h（控制字）
	607Ah（目标位置）
	60FFh（目标速度）
	6071h（目标转矩）
	6060h（模式选择）
	60B8h（探针功能）
	607Fh（最大转速）
	60E0h（正向转矩限制）
	60E1h（负向转矩限制）

1B02h （Inputs）	映射对象（9个 25个字节）
	603Fh（错误码）
	6041h（状态字）
	6064h（位置反馈）
	6077h（转矩反馈）
	6061h（模式显示）
	60B9（探针状态）
	60BA（探针1上升沿位置反馈）
	60BC（探针2上升沿位置反馈）
	60FD（DI状态）

可使用伺服模式	PP PV CSP CSV
1705h （Outputs）	映射对象（8个 19个字节）
	6040h（控制字）
	607Ah（目标位置）
	60FFh（目标速度）
	6060h（模式选择）
	60B8h（探针功能）
	60E0h（正向转矩限制）
	60E1h（负向转矩限制）
	60B2h（转矩偏置）
1B04h （Inputs）	映射对象（10个 29个字节）
	603Fh（错误码）
	6041h（状态字）
	6064h（位置反馈）
	6077h（转矩反馈）
	6061h（模式显示）
	60F4（位置偏差）
	60B9（探针状态）
	60BA（探针1上升沿位置反馈）
	60BC（探针2上升沿位置反馈）
	606C（速度反馈）

可变PDO映射

SV605N提供了1个可变的RPDO和1个可变的TPDO供用户使用。

可变PDO	索引	最大映射个数	最长字节	默认映射对象
RPDO1	1600h	20个	40	6040（控制字） 607A（目标位置） 60B8（探针功能）
TPDO1	1A00h	20个	40	603F（错误码） 6041（状态字） 6064（位置反馈） 60BC（探针2上升沿位置反馈） 60B9（探针状态） 60BA（探针1上升沿位置反馈） 60FD（DI状态）

同步管理PDO分配设置

EtherCAT周期性数据通讯中，过程数据可以包含多个PDO映射数据对象，CoE协议使用的数据对象0x1C10~0x1C2F定义相应的SM（ 同步管理通道） 的PDO映射对象列表，多个PDO可以映射在不同的子索引里， 在SV605系列的伺服驱动器中，支持1个RPDO分配和1个TPDO分配，如下表所示：

索引	子索引	内容
0x1C12	01h	选择使用0x1600、0x1701~0x1705中的一个作为实际使用的RPDO。
0x1C13	01h	选择使用0x1A00、0x1B01~0x1B04中的一个作为实际使用的TPDO。

PDO 配置

PDO映射参数包含指向PDO需要发送或者接收到的PDO对应的过程数据的指针，包括索引、子索引及映射对象长度。其中子索引0记录该PDO具体映射的对象个数N，每个PDO数据长度最多可达4×N 个字节，可 同时映射一个或者多个对象。子索引1~N 则是映射内容。映射参数内容定义如下。

位数	31	……	16	15	……	8	7	……	0
含义	索引			子索引			对象长度		

索引和子索引共同决定对象在对象字典中的位置，对象长度指明该对象的具体位长，用十六进制表示，即：

对象长度	位长
08h	8位
10h	16位
20h	32位

例如，表示16位控制字6040h-00的映射参数为60400010h。

- SV605N的PDO配置遵循流程：
  PDO的映射配置遵循特定的流程，具体按如下步骤执行：

  1. PDO配置映射组。1C12h（或1C13h）的00h子索引写入0；

     a. 清除原有的映射组。对1C12h（或1C13h）的00h子索引写入 “0” 即可清除该PDO配置组；
     b. 写入PDO映射组。按场景需求写入映射配置组，1C12h中预写入1600h/1701h~1705h的值；1C13h中预写入1A00h/1B01h~1B04h的值。注意：只有1600h和1A00h是可配置映射组，其他是固定映射配置；
     c. 写入该PDO映射组总个数到1C12h（或0x1C13h）对象子索引0；

2. 配置PDO映射对象。1600h（或1A00h）的00h子索引写入0。

a. 清除原有的映射对象。对1600h（或1A00h）的00h子索引写入 “0” 即可清除该PDO映射配置；

b. 写入PDO映射内容。按XML文件中的对象参数定义，分别写入到映射参数子索引1~10中；只有支持映射的对象才能配置为PDO映射内容。

c. 写入PDO映射对象总个数，将步骤b中写入的映射个数写入到子索引0中。

说明

- PDO配置仅可以在EtherCAT通讯状态机处于预运行（Pro-Operation，面板显示2）的时候进行设置，否则报错。
- PDO配置参数不可存储在EEPROM中，因此，每次上电后，请务必重新配置映射对象，否则，映射对象为伺服驱动器默认参数。

进行以下操作时，将返回SDO故障码：

- 在非预运行状态下修改PDO参数；
- 1C12中预写入1600h/1701h~1705h以外的值；1C13中预写入1A00h/1B01h~1B04h以外的值。

15.4.2 SDO邮箱数据

EtherCAT邮箱数据SDO用于传输非周性数据，如通讯参数的配置，伺服驱动器运行参数配置等。EtherCAT的CoE服务类型包括：

- 紧急事件信息；
- SDO请求；
- SDO响应；
- TxPDO；
- RxPDO；
- 远程 TxPDO发送请求；
- 远程 RxPDO发送请求；
- SDO信息。

在SV605N系列伺服驱动器中，目前支持SDO请求；SDO响应。

15.5 通信相关参数

15.5.1 系统参数设置

参数地址结构

参数访问地址：索引+ 子索引，均为16进制数据。

CiA402 协议对参数的地址进行了以下约束：

索引（Hex）	描述
0000-0FFF	数据类型描述。
1000-1FFF	CoE通信对象。
2000-5FFF	厂家自定义对象。

索引（Hex）	描述
6000-9FFF	子协议对象。
A000-FFFF	保留

系统参数设置

为了使SV605N系列伺服驱动器准确的接入EtherCAT现场总线网络，需要对伺服驱动器的相关参数进行设置。

参数	名称	设定范围	默认值
H02.00	控制模式选择	0：速度模式 1：位置模式 2：转矩模式 9：EtherCAT模式	9
H0E.01	通讯写入是否存EEPROM	0：写参数和对象字典时都不保存EEPROM 1：仅写参数时保存EEPROM 2：仅写对象字典时保存EEPROM 3：写参数和对象字典时都保存EEPROM 4：仅通讯建立（OP）前写对象字典时可保存EEPROM	3
H0E.21	EtherCAT从站站点别名	0~65535	0

说明

需要保存在EEPROM中的参数务必在设置前将H0E.01h设置成对应值，否则，重新上电后， 参数恢复默认值。参数设置完成后，建议将H0E.01设置成0，避免长时间写EEPROM，造成EEPROM器件损坏。

15.6 通信配置实例

15.6.1 SV605N配合AM600系列控制器操作案例

下面以AM600主站为例，讲述SV605N伺服驱动器的简单配置使用过程。

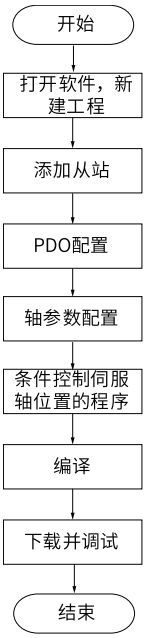
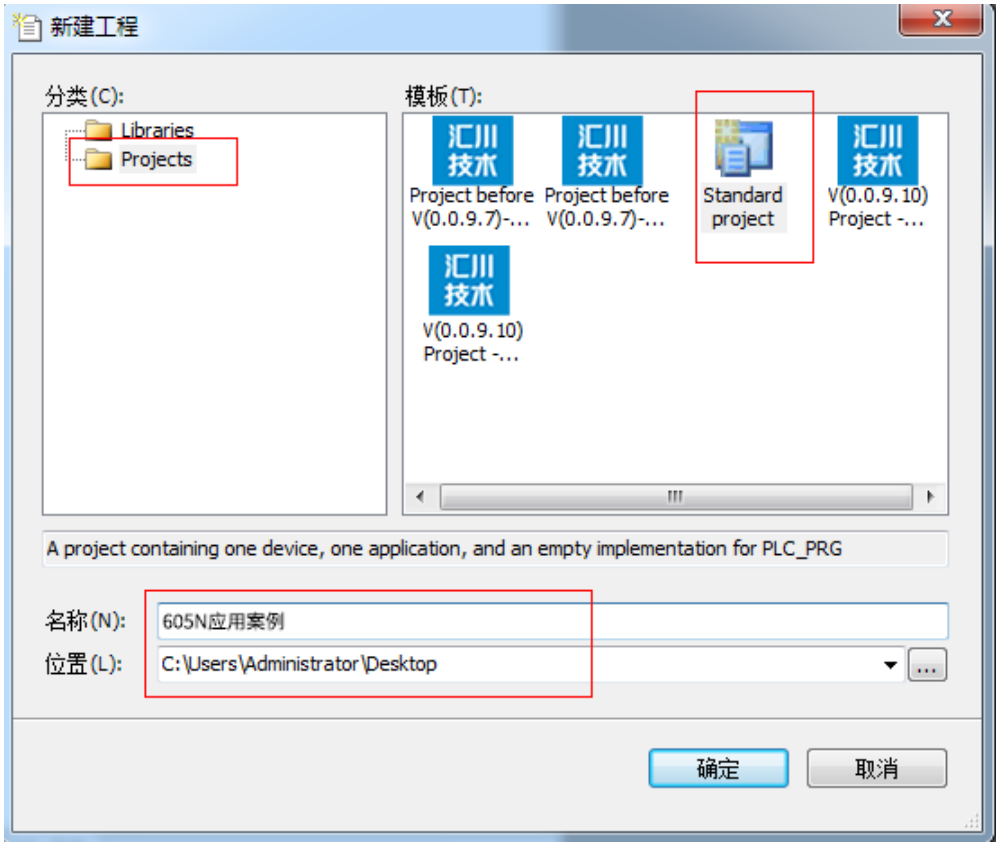
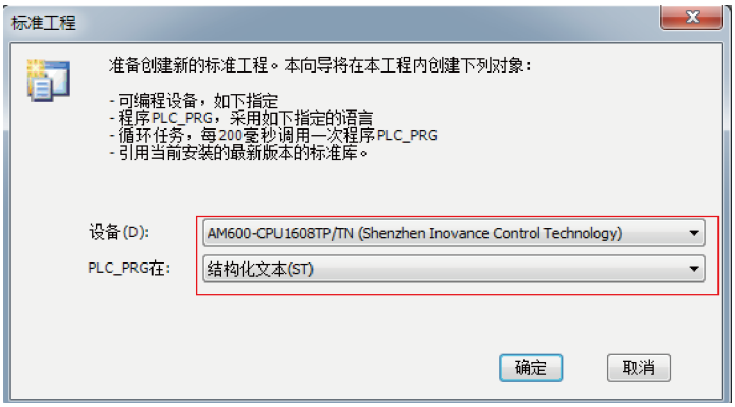


图15-5 配置流程图

打开软件，新建AM600工程

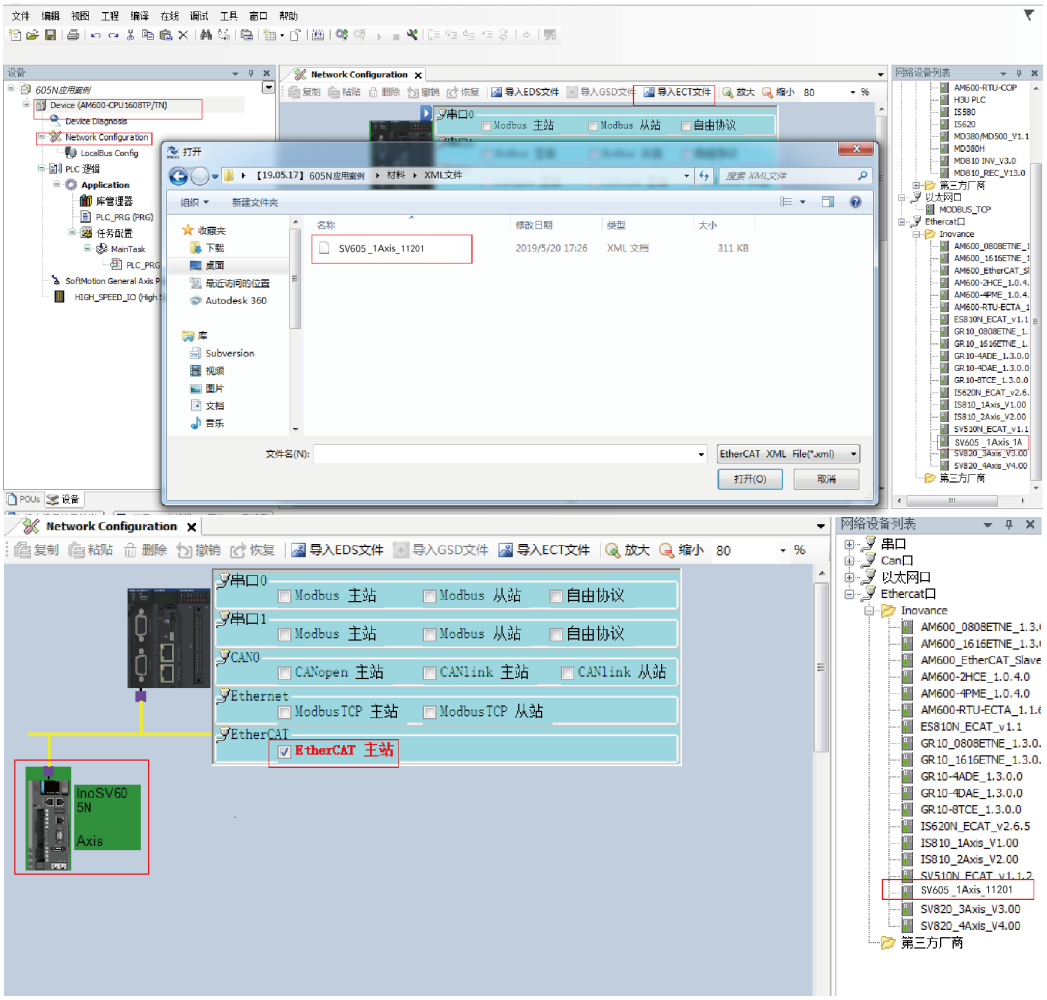
设备选择“AM600-CPU1608TP”，界面如下所示。





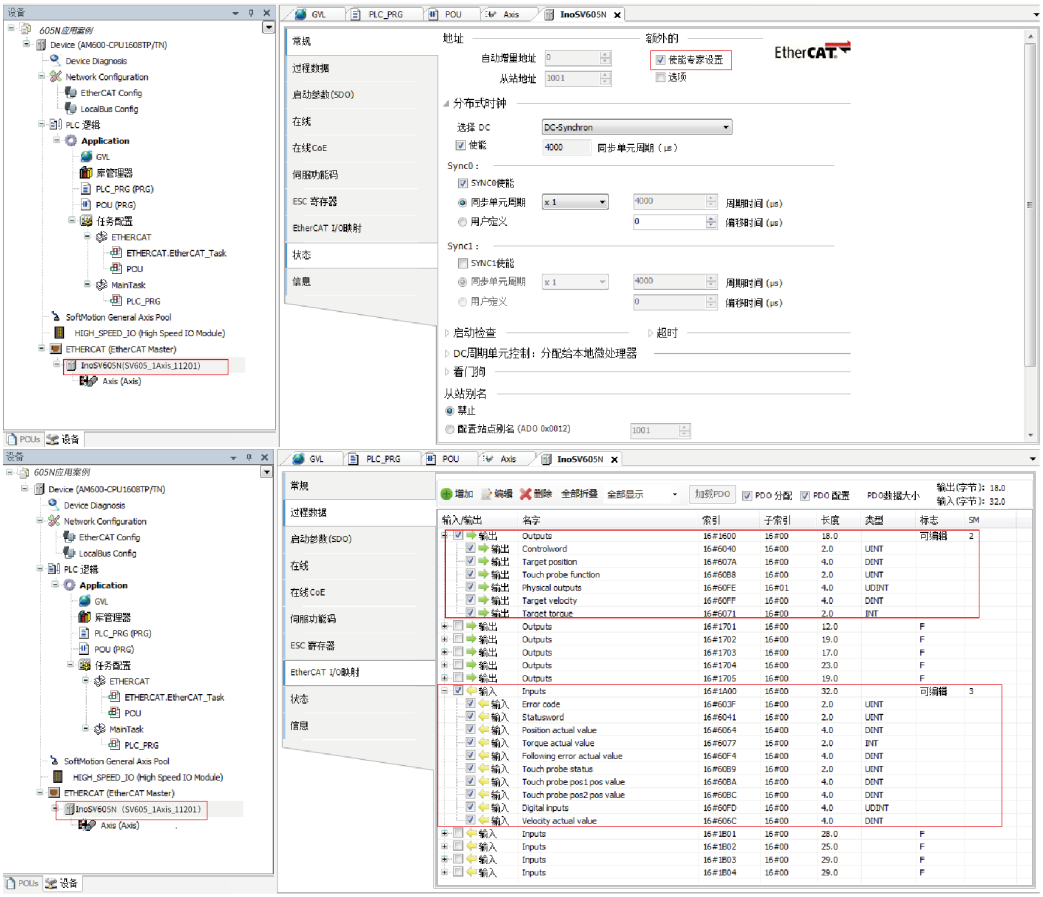
添加SV605N伺服从站

打开网络组态，导入SV605N的ECT文件（后续版本升级应该不需要导入），添加伺服从站，界面如下图。



PDO配置

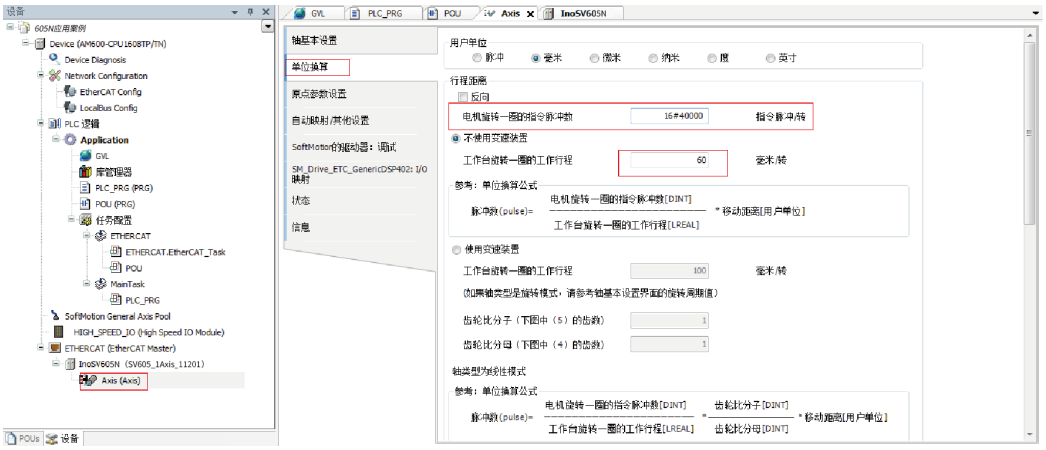
伺服驱动器参数中勾选“使能专家设置”，在过程数据中根据控制需求进行PDO配置（本案例过程中使用同步周期位置模式进行控制，PDO参数使用默认值：1600和1A00）。



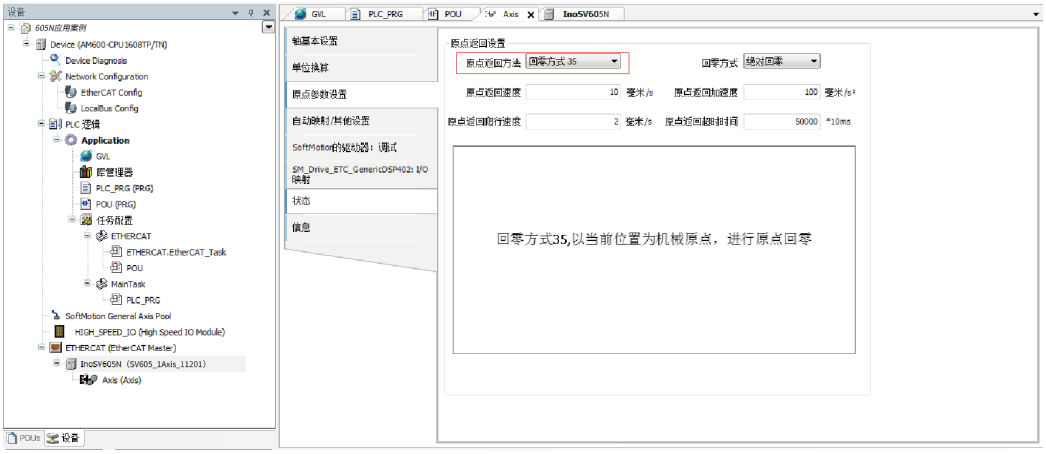
轴参数配置

1. 在轴基本设置中可以进行软限位、运行模式的设置。

2. 单位换算中18位的编码器选择16#40000，为方便运行速度和电机转速换算方便， 用例中设置一圈行程为60毫米，换算1mm/s为电机1rpm。

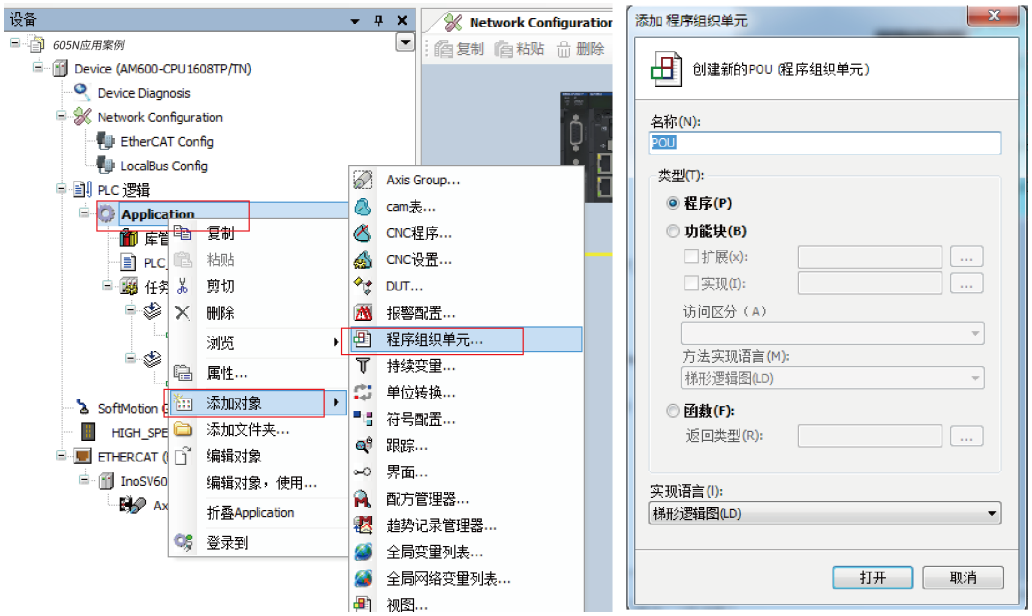


3. 根据需求进行回原方式设置，具体回原方式说明请参见第133页“9.2.5 回零”。

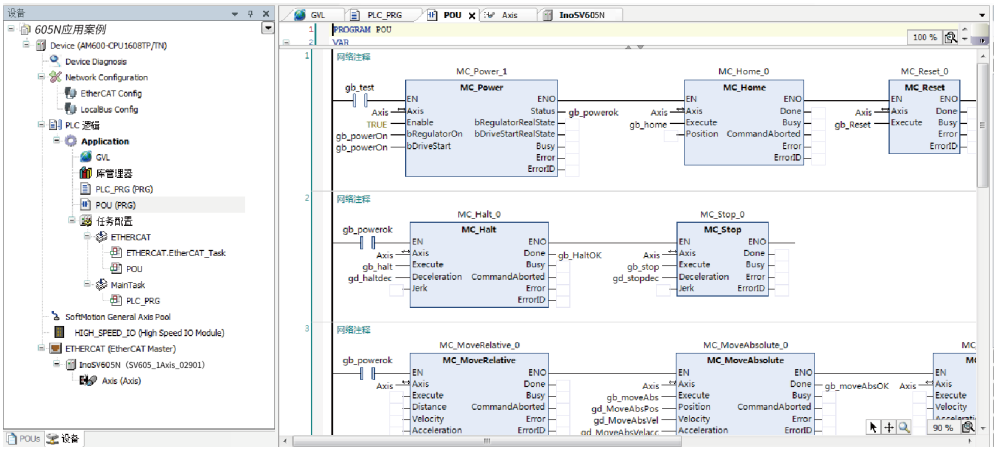


添加控制伺服轴位置的程序

添加一个控制SV605N伺服轴位置运动的程序。如下图所示。

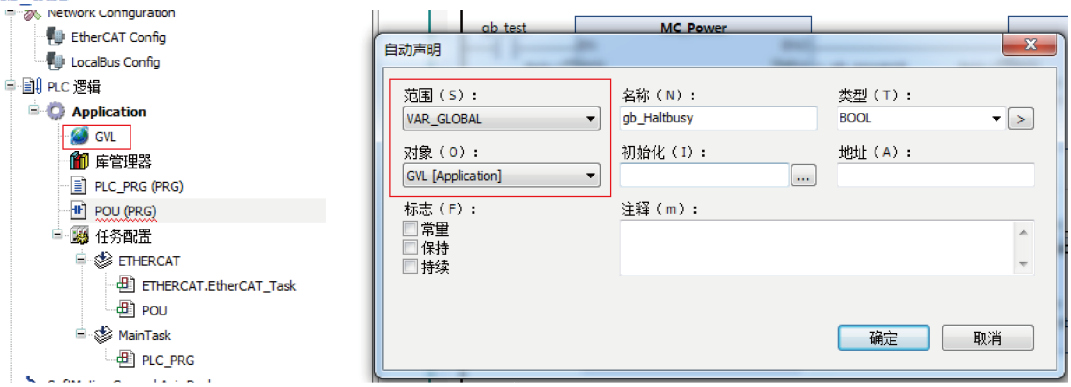


- 通过PLC添加功能块实现使能、回原、定位等基本功能。



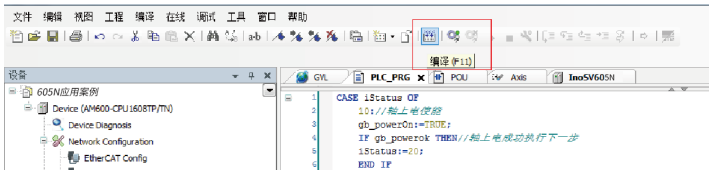
- 通过逻辑程序实现定向运动功能，一些变量需要跨POU调用，定义时设置为全局变量。

```
CASE iStatus OF
    10://轴上电使能
    gb_powerOn:=TRUE;
    IF gb_powerok THEN//轴上电成功执行下一步
    iStatus:=20;
    END_IF
    20://轴以200单位速度移动到1000单位位置
    gd_MoveAbsPos:=1000;gd_MoveAbsVel:=200;gd_MoveAbsVelacc:=200;gd_MoveAbsVeldec:=200;gb_moveAbs:=TRUE;
    IF gb_moveAbsOK THEN//移动完成复位状态，执行下一步
    gb_moveAbs:=FALSE;iStatus:=30;
    END_IF
    30://轴以线速度400单位速度移动到2000单位位置
    gd_MoveAbsPos:=2000;gd_MoveAbsVel:=400;gd_MoveAbsVelacc:=400;gd_MoveAbsVeldec:=400;gb_moveAbs:=TRUE;
    IF gb_moveAbsOK THEN//移动完成复位状态，执行下一步
    gb_moveAbs:=FALSE;iStatus:=40;
    END_IF
    40://轴以线速度1000单位速度移动到0单位位置
    gd_MoveAbsPos:=0;gd_MoveAbsVel:=1000;gd_MoveAbsVelacc:=1000;gd_MoveAbsVeldec:=1000;gb_moveAbs:=TRUE;
    IF gb_moveAbsOK THEN//移动完成复位状态，执行下一步
    gb_moveAbs:=FALSE;iStatus:=50;
    END_IF
    50://定位运动完成，伺服使能关闭
    gb_powerOn:=FALSE;
    iStatus:=0;
END_CASE
```



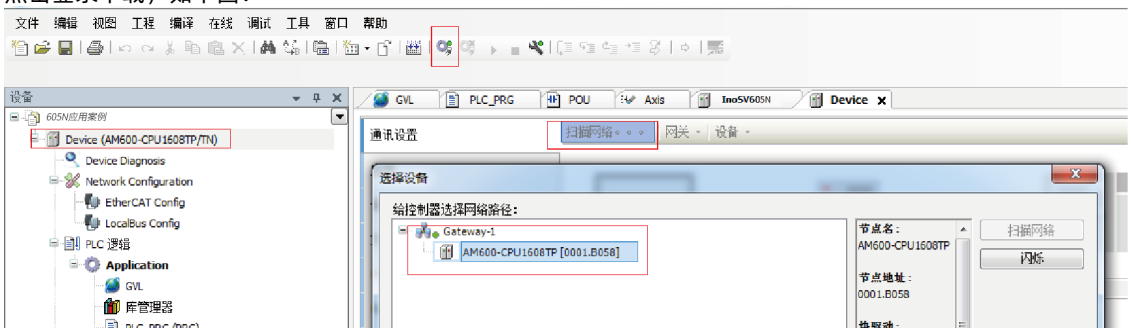
编译

程序编辑完成之后点击“编译”检测程序编写是否正确。

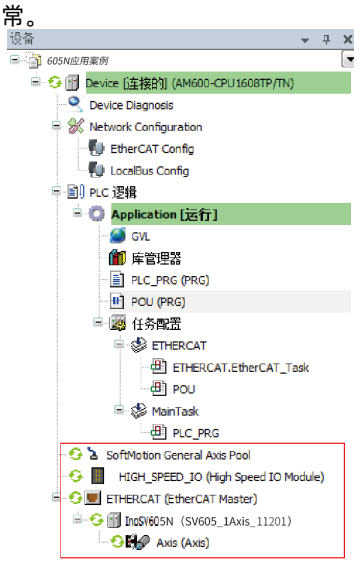


下载并调试

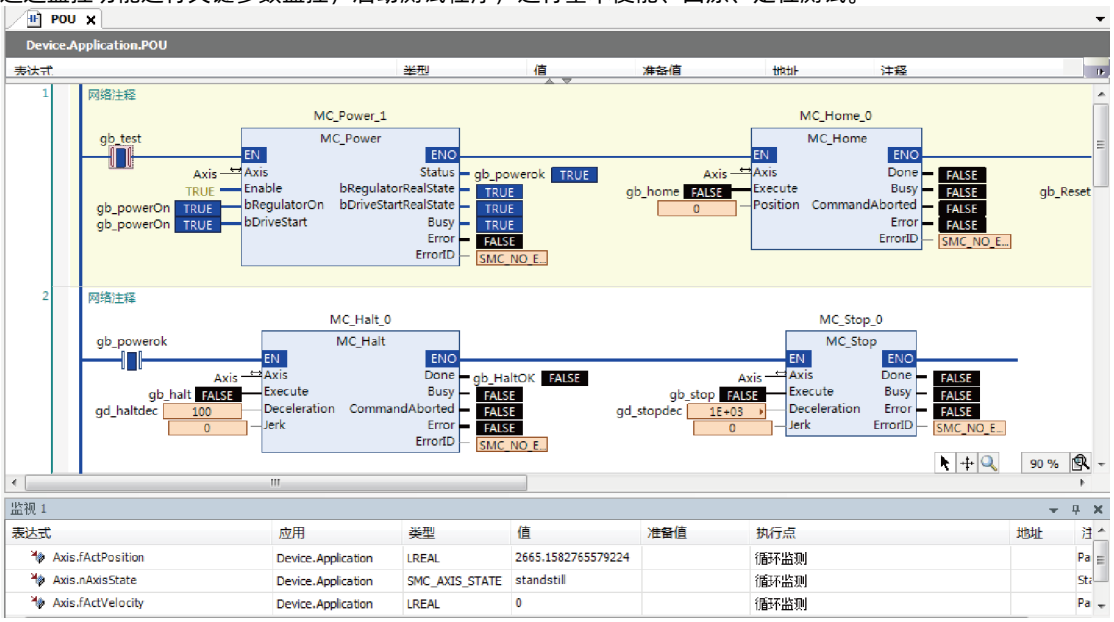
1. 程序编写完成后，要下载到PLC，运行后才能生效。下载PLC前，先扫描PLC，然后选择要下载的PLC，然后点击登录下载，如下图：



2. 登录之后确认伺服驱动器、轴状态正常。



3. 通过监控功能进行关键参数监控，启动测试程序，进行基本使能、回原、定位测试。



4. 确认正常之后，运行定向运行程序。

POU PLC_PRG

Device.Application.PLC_PRG

```
CASE iStatus 30 OF
    10://轴上电使能
    gb_powerOn TRUE :=TRUE;
    IF gb_powerok TRUE THEN//轴上电成功执行下一步
    iStatus 30 :=20;
    END_IF
    20://轴以200单位速度移动到1000单位位置
    gd_MoveAbsPos 2E+03 :=1000;gd_MoveAbsVel 400 :=200;gd_MoveAbsVelacc 400 :=200;gd_MoveAbsVeldec 400 :=200;gb_move
    IF gb_moveAbsOK FALSE THEN//移动完成复位状态，执行下一步
    gb_moveAbs TRUE :=FALSE;iStatus 30 :=30;
    END_IF
    30://轴以线速度400单位速度移动到2000单位位置
    gd_MoveAbsPos 2E+03 :=2000;gd_MoveAbsVel 400 :=400;gd_MoveAbsVelacc 400 :=400;gd_MoveAbsVeldec 400 :=400;gb_move
    IF gb_moveAbsOK FALSE THEN//移动完成复位状态，执行下一步
    gb_moveAbs TRUE :=FALSE;iStatus 30 :=40;
    END_IF
    40://轴以线速度1000单位速度移动到0单位位置
    gd_MoveAbsPos 2E+03 :=0;gd_MoveAbsVel 400 :=1000;gd_MoveAbsVelacc 400 :=1000;gd_MoveAbsVeldec 400 :=1000;gb_move
    IF gb_moveAbsOK FALSE THEN//移动完成复位状态，执行下一步
    gb_moveAbs TRUE :=FALSE;iStatus 30 :=50;
    END_IF
    50://定位运动完成，伺服使能关闭
    gb_powerOn TRUE :=FALSE;
    iStatus 30 :=0;
END_CASE RETURN
```

15.6.2 SV605N配合欧姆龙控制器操作案例

以欧姆龙公司的NX1P2 主站为例，讲述SV605N伺服驱动器的简单配置使用过程。

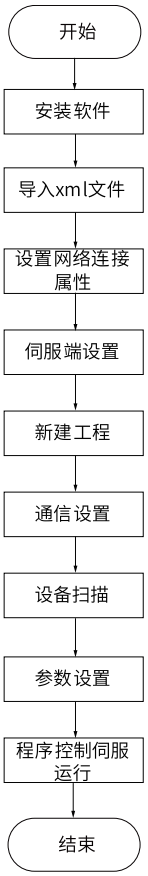


图15-6 SV605N配合欧姆龙控制器配置流程图

说明

SV605N和欧姆龙NX701组网时，超过25台时，需修改欧姆龙主站中的网线长度，按一台驱动器占用36米进行计算。

安装软件

安装Sysmac Studio的软件。

建议安装V1.10及以上版本。

导入xml文件

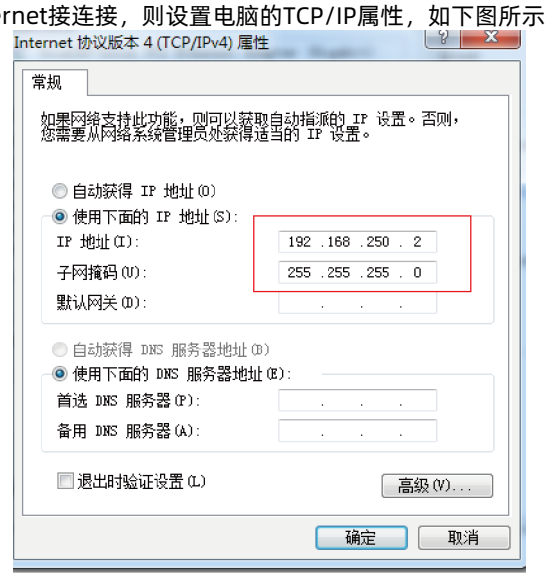
导入设备描述文件，建议使用V2.5及以上版本。

使用“SV605_1Axis_02901.xml”及以上版本的设备描述文件，文件放置路径如下：OMRON\Sysmac Studio\IODeviceProfiles\EsiFiles\UserEsiFiles 。

首次将xml文件放置在该路径下时，需要重启Sysmac Studio软件。

设置网络连接属性

- 如果电脑与控制器选择USB直连，则略过此步；
- 如果电脑与控制器选择Ethernet接连接，则设置电脑的TCP/IP属性，如下图所示：



伺服端设置

建议试机版本：

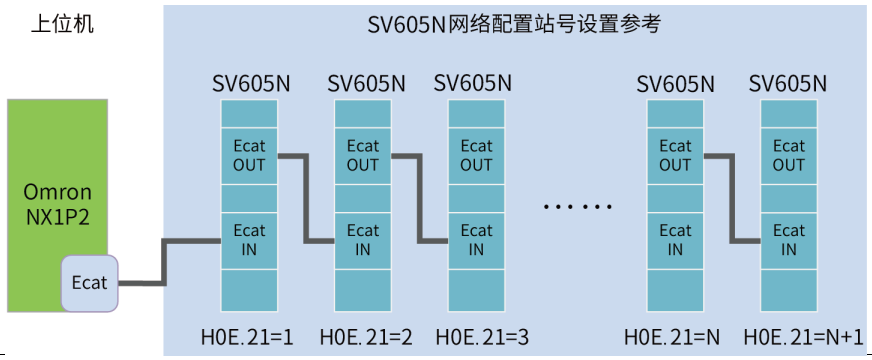
SV605N单板软件MCU版本为“H0100=2901.9”及更高版本号。

SV605N单板软件FPGA版本为“H0101=6001.0”及更高版本号。

注意伺服参数H0E.21设置。

功能码	名称	设定范围	单位	初始值	相关模式	设定方式	生效时间	设定值
H0E.21	EtherCAT从站站点别名	0~65535	-	0	-	停机设定	立即生效	非0值

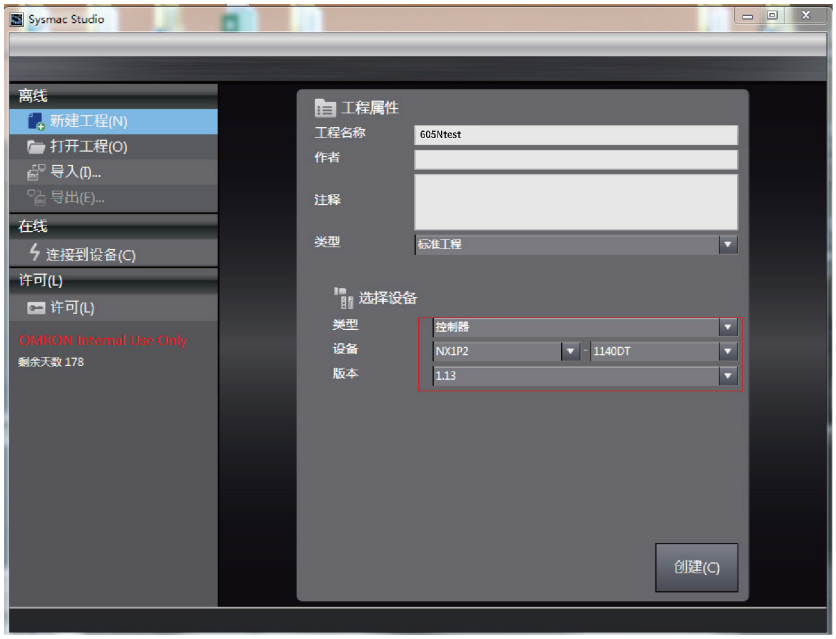
使用欧姆龙控制器必须通过H0E.21设定EtherCAT通讯站号，建议设定根据实际物理连接顺序设定，以便于管理配置。



新建工程

设备：根据实际的控制器型号选择。

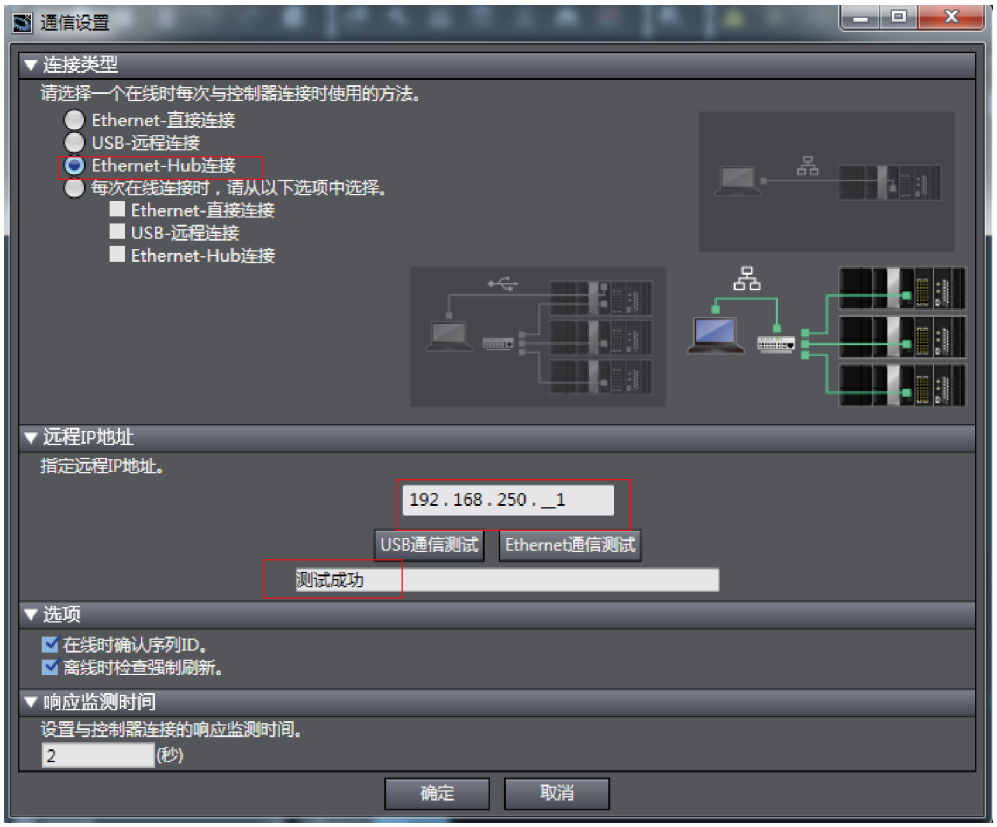
版本：新建1.09及以上的版本，NX1P2-1140DT仅支持1.13版本。



通讯设置

进入主界面后，在“控制器”→“通讯设置”中设置电脑与控制器的连接方式。

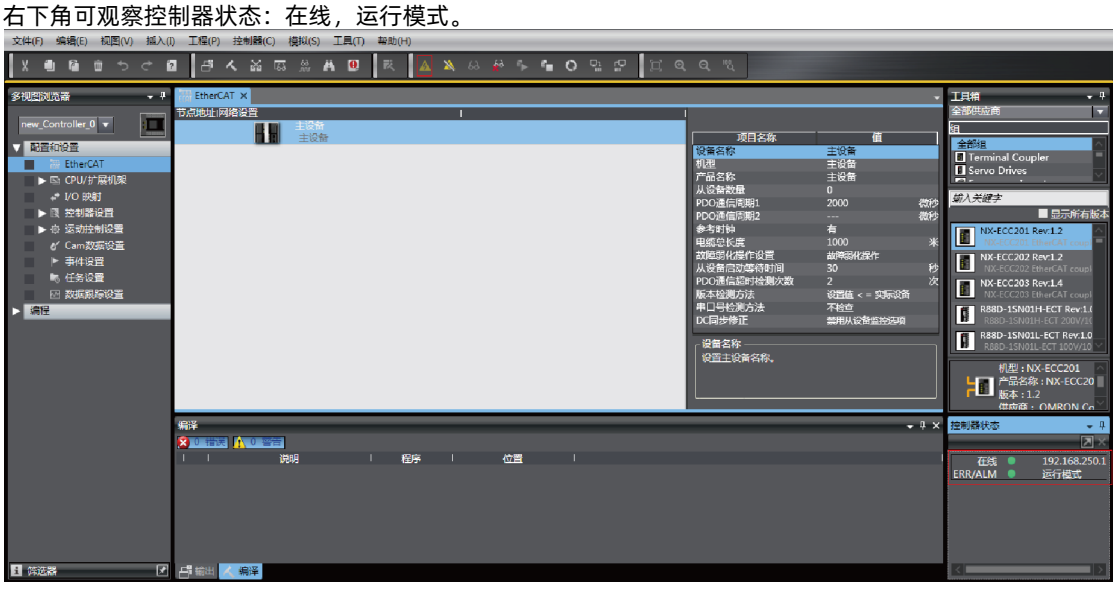
- 选择“USB→远程连接”，则直接进行“USB通讯测试”，测试成功则可进行下一步。
- 选择“Ethernet→Hub连接”，则将IP地址设置为NX控制的IP地址：192.168.250.1，然后进行“Ethernet通讯测试”，测试成功则可进行下一步。



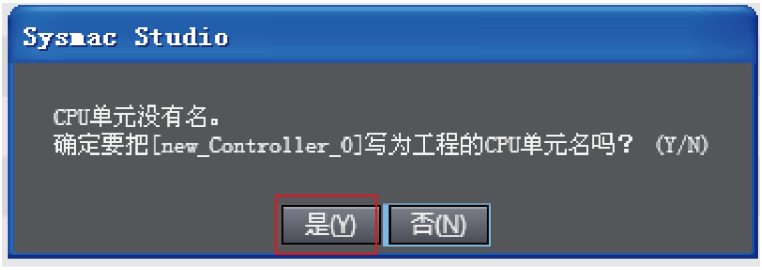
设备扫描

将控制器切换到在线，运行模式。

1. 右下角可观察控制器状态：在线，运行模式。



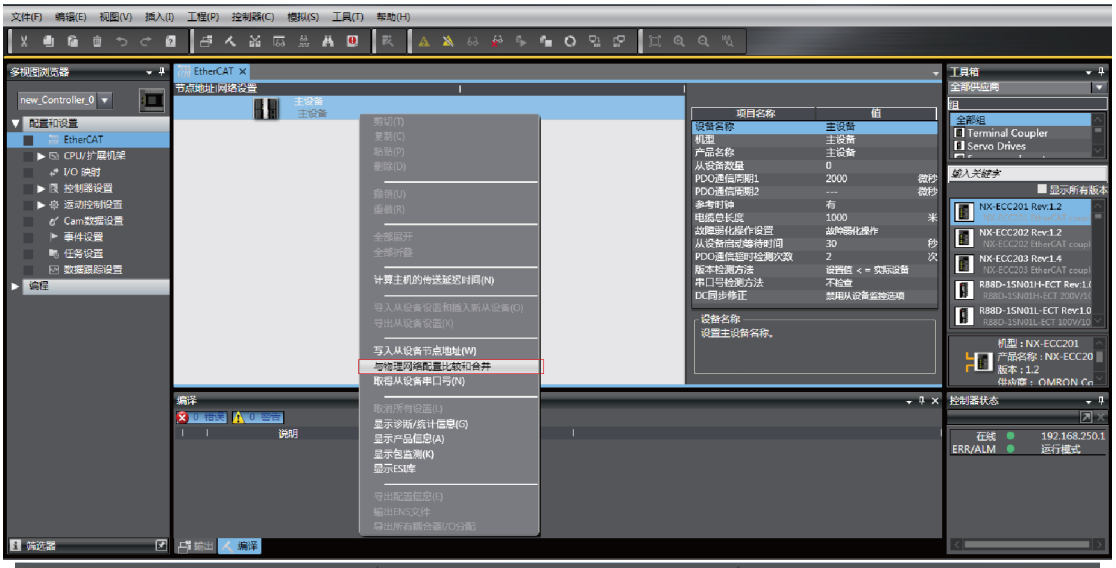
2. 新的控制器如下所示提示：

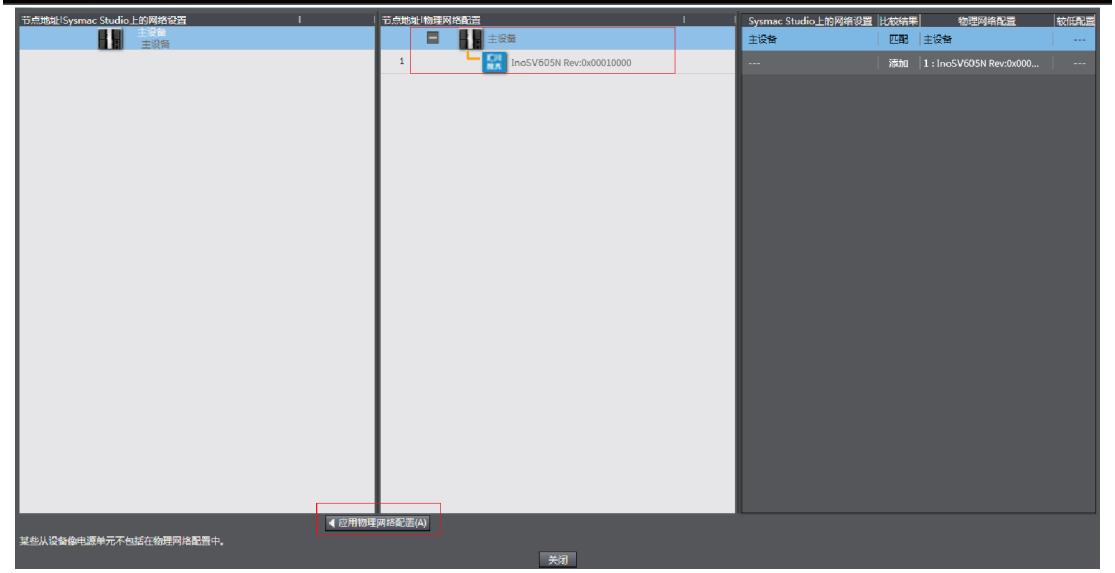


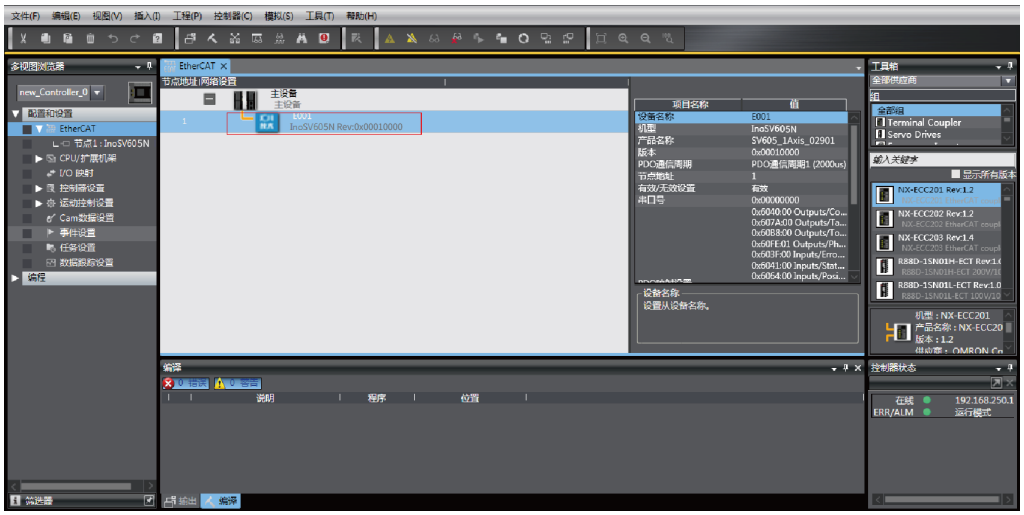
3. 单击“是”（这里的名称为工程命名）。

扫描设备，添加从站。

在“配置和设置”→” EtherCAT”→“主设备”处右击，选择“与物理网络配置比较和合并”，则控制器自动扫描网络内所有从站（存在站号为0 的将报错），扫描到后，在弹窗内，点击“应用物理网络配置”，则从站添加完成。在主页面能看到添加后的从站。





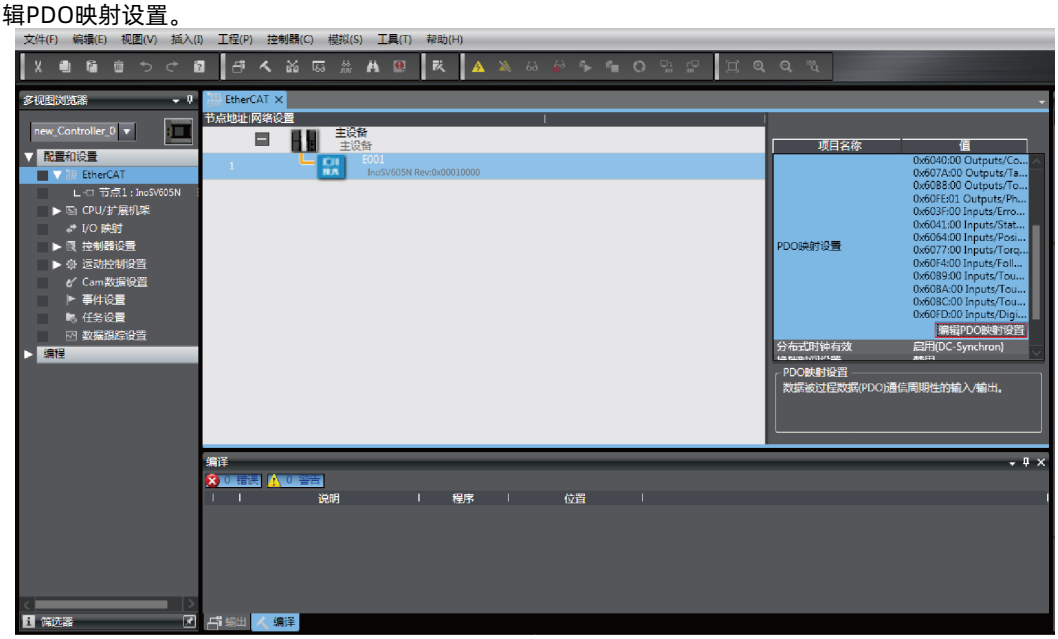


参数设置

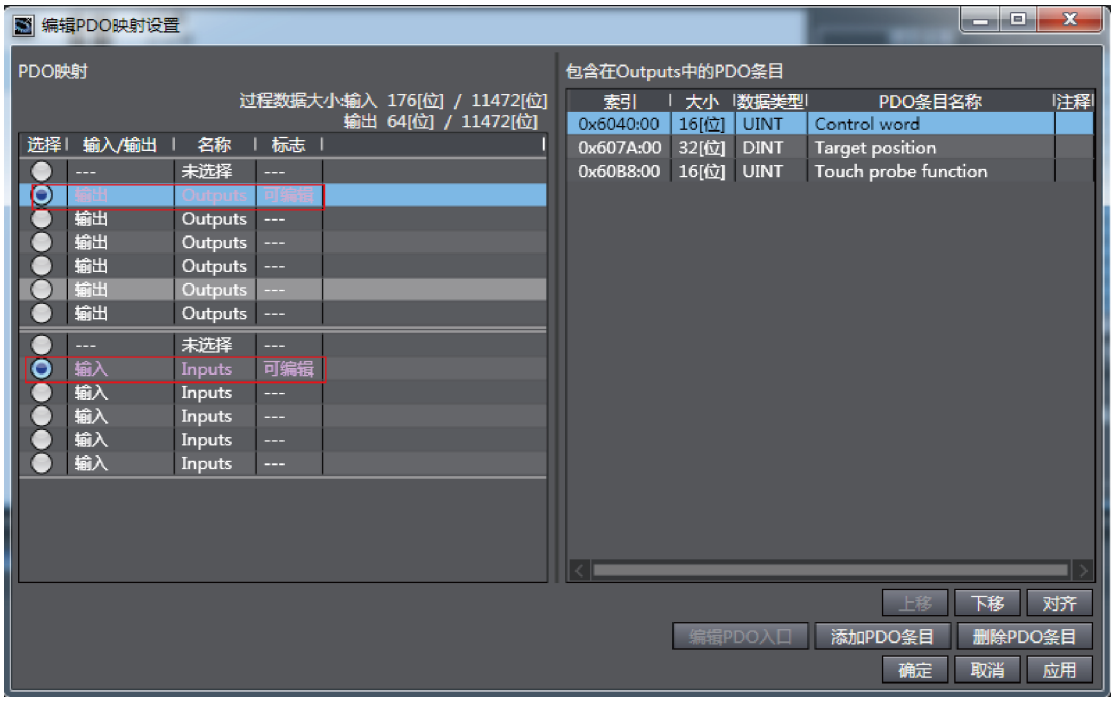
将控制器切换到离线模式，进行PDO 映射设置、轴参数设置、DC 时钟设置。

PDO 映射设置

1. 编辑PDO映射设置。



2. 选择605N提供的可编辑的RPDO和TPDO进行配置：



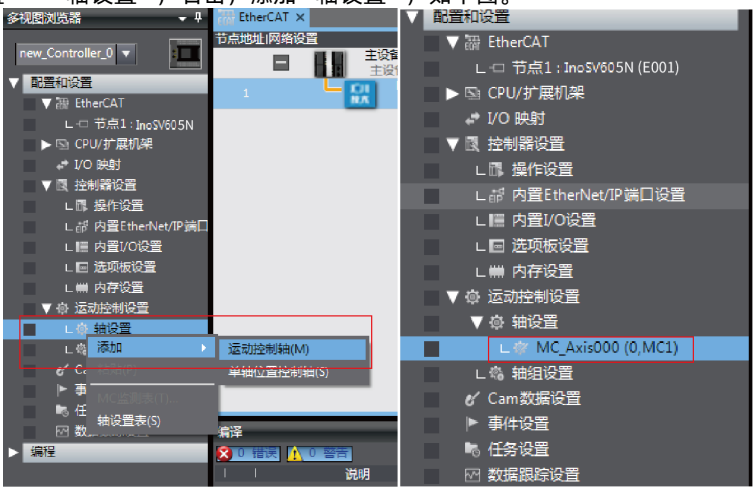
3. 通过“添加PDO条目”和“删除PDO条目”修改PDO映射对象，常用的基本映射参数如下：

索引	大小	数据类型	PDO条目名称
0x6040:00	16[位]	UINT	Controlword
0x6060:00	8[位]	SINT	Modes of operation
0x607A:00	32[位]	DINT	Target position
0x60B8:00	16[位]	UINT	Touch probe function

索引	大小	数据类型	PDO条目名称
0x6041:00	16[位]	UINT	Statusword
0x6061:00	8[位]	SINT	Modes of operation display
0x6064:00	32[位]	DINT	Position actual value
0x60B9:00	16[位]	UINT	Touch Probe Status
0x60BA:00	32[位]	DINT	Touch Probe pos 1 pos value
0x60FD:00	32[位]	UDINT	Digital inputs

轴参数设置

1. 在“运动控制设置”→“轴设置”，右击，添加“轴设置”，如下图。



2. 单击“MC_Axis000”可以重命名（中文也可以）。例如命名为“卷针轴”，那么NX 程序中使用轴变量“卷针轴”则代表控制此SV605N伺服轴。

3. 双击“MC_Axis000”，在相应的轴基本设置页面中配置对应站点的SV605N设备。

a. 轴分配

- 轴号：本台伺服以太网通讯站号，H0E.21 数值。
- 轴使用：使用的轴。
- 轴类型：伺服器轴。
- 输出设备1：选中本台伺服。

b. 详细设置

- 按照步骤“参数设置”选择的PDO映射对象，一一分配输出参数（控制器到设备）、输入参数（设备到控制器），注意对象名称、节点号、索引号必须正确选择。每一个在步骤“参数设置”中选择的映射对象都必须正确分配，否则将发生错误。

- 60FD必须按bit位映射，必须按照此图映射成与欧姆龙的一致，605N的bit0到bit2分半显示负限位、正限位、原点，bit16到bit20显示DI1到DI4的状态。

说明

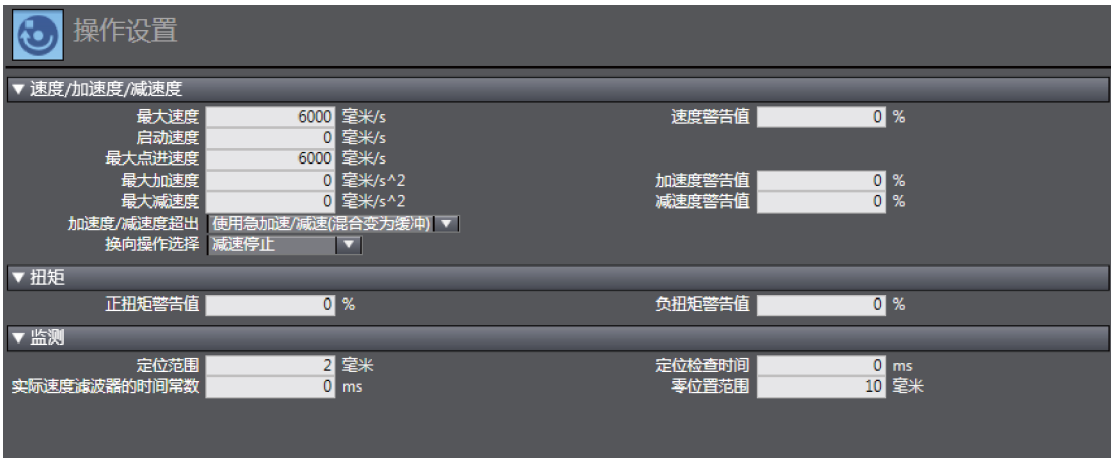
目前由于欧姆龙后台配置的限制，所有SV605N轴配置都需要手动配置完成。

单位换算设置

根据实际使用的电机分辨率设置“电机转1圈的指令脉冲数”（比如23bit电机选择一圈为8388608个脉冲），需要设置正确，设置60mm一圈，方便调试时1mm/s等于电机转速1rpm。

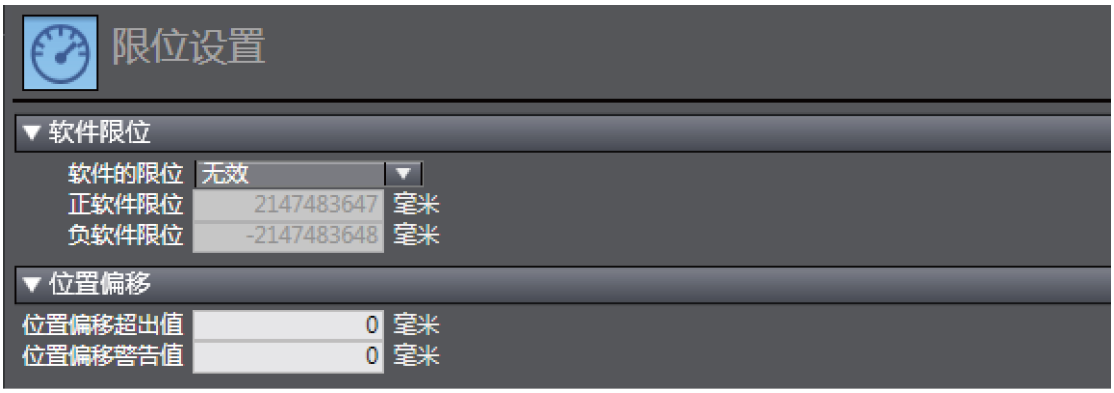
实际使用者中，根据负载实际运行单位，选择“显示单位”，设置齿轮比，上位机中所有位置类参数与按此单位显示。

操作设置



- 速度/加速度/减速度：根据实际情况，设定负载的最大速度（折合成电机转速若超过6000rpm，上位机软件将用红框提示参数设置错误）；加速度或减速度为0，表示以最大加速度或减速度规划运行曲线（如 客户无特殊要求可以不用设置）。
- 扭矩：警告值为0，表示不警告（如客户无特殊要求可以不用设置）。
- 监测：定位范围和零位置范围必须根据实际电机、机械情况设置，设置过小将导致始终不能定位完成或回零完成。

限位设置



可选用软件限位功能，使用上位机进行原点回零后，软件限位生效。

原点返回设置

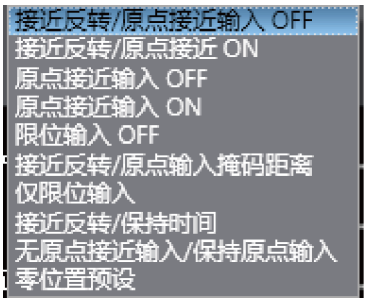
设置原点回归方式需要重点关注，涉及伺服与上位机功能配合，请参照下表设置。

NX软件描述	伺服对应功能	端子配置
原点接近信号	原点开关（FunIN.31）	-
正限位输入	P-OT（FunIN.14）	DI1
负限位输入	N-OT（FunIN.15）	DI2

根据实际机械情况，选择上位机回零方式，设置回零速度、加速度和原点偏置。

- 附原点返回简介：
  功能块：MC_Home 与MC_HomeWithParameter：

  1. MC_Home 的参数在上图中设置，MC_HomeWithParameter 参数在功能块处设置。
  2. 两者在包含的回零功能上无区别，均包括10 种回零模式。

MC_Home	MC_HomeWithParameter
	指定要改写的原点复位动作。 0：指定为附近避让、近原点输入OFF 1：指定为附近避让、近原点输入ON 4：指定为近原点输入OFF 5：指定为近原点输入ON 8：指定为极限输入OFF 9：指定为附近避让、原点输入屏蔽距离 11：仅极限输入 12：指定为附近避让、接触时间 13：指定为无近原点输入、接触原点输入 14：原点预设

- 原点接近输入OFF：指遇到原点接近开关的下降沿后，才开始找原点信号。
- 原点接近输入ON：指遇到原点接近开关的上升沿，就开始找原点信号。
- 附近避让/接近反转：即回零启动时，原点接近信号ON，则碰到原点接近信号的下降沿后，立刻反向运行；
- 原点输入掩码/屏蔽距离：指上位机接收到找原点信号之后(比如原点接近信号的沿变化)，在设定的距离内，屏蔽原点信号，过了该段距离，才开始接收原点信号；
- 保持时间/接触时间：指上位机接收到找原点信号之后(比如原点接近信号的沿变化)，在设定的时间内，屏蔽原点信号，过了该段时间，才开始接收原点信号；

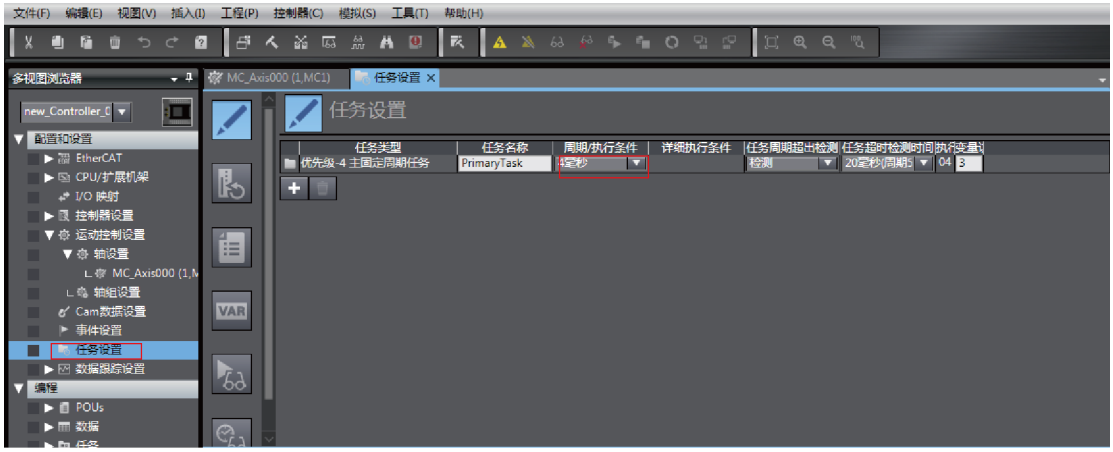
- 零位置预设/原点预设：即以当前位置为原点，电机不动作，上位机将原点偏置写入上位机中的位置指令/位置反馈。

说明

所有回零方式，最终都是以低速找原点信号，若存在高速运行段，则在高速向低速的减速过程中，屏蔽原点信号。

DC 时钟设置

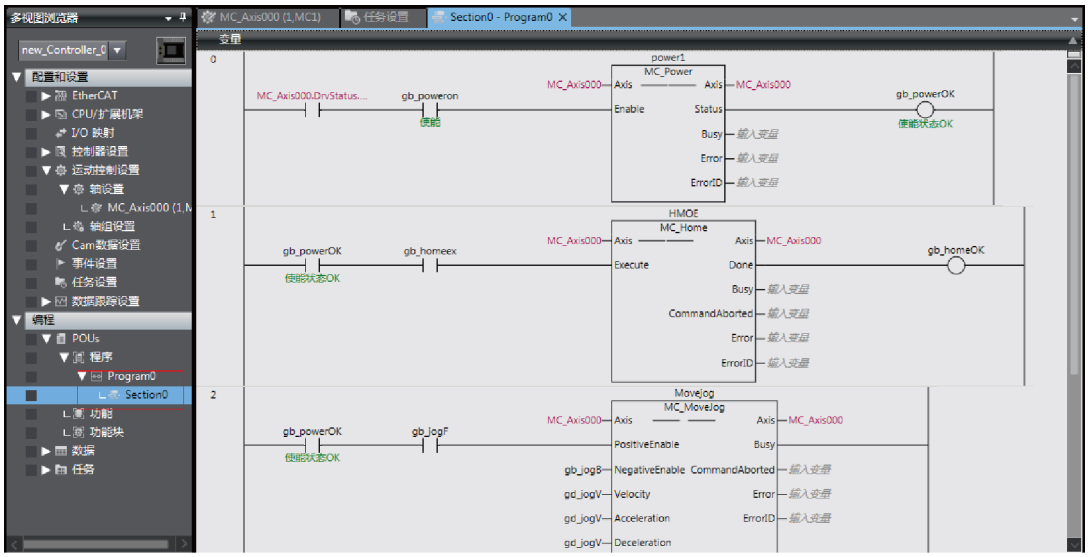
默认时钟为1ms，在离线状态下，在“任务设置”中可更改同步时钟（主固定周期任务的周期），名称为“PDO通讯周期”，更改后，重新上电，切换到在线状态后，更改生效。



程序控制伺服运行

1. 配置完成后，即可通过PLC 程序控制伺服运行。

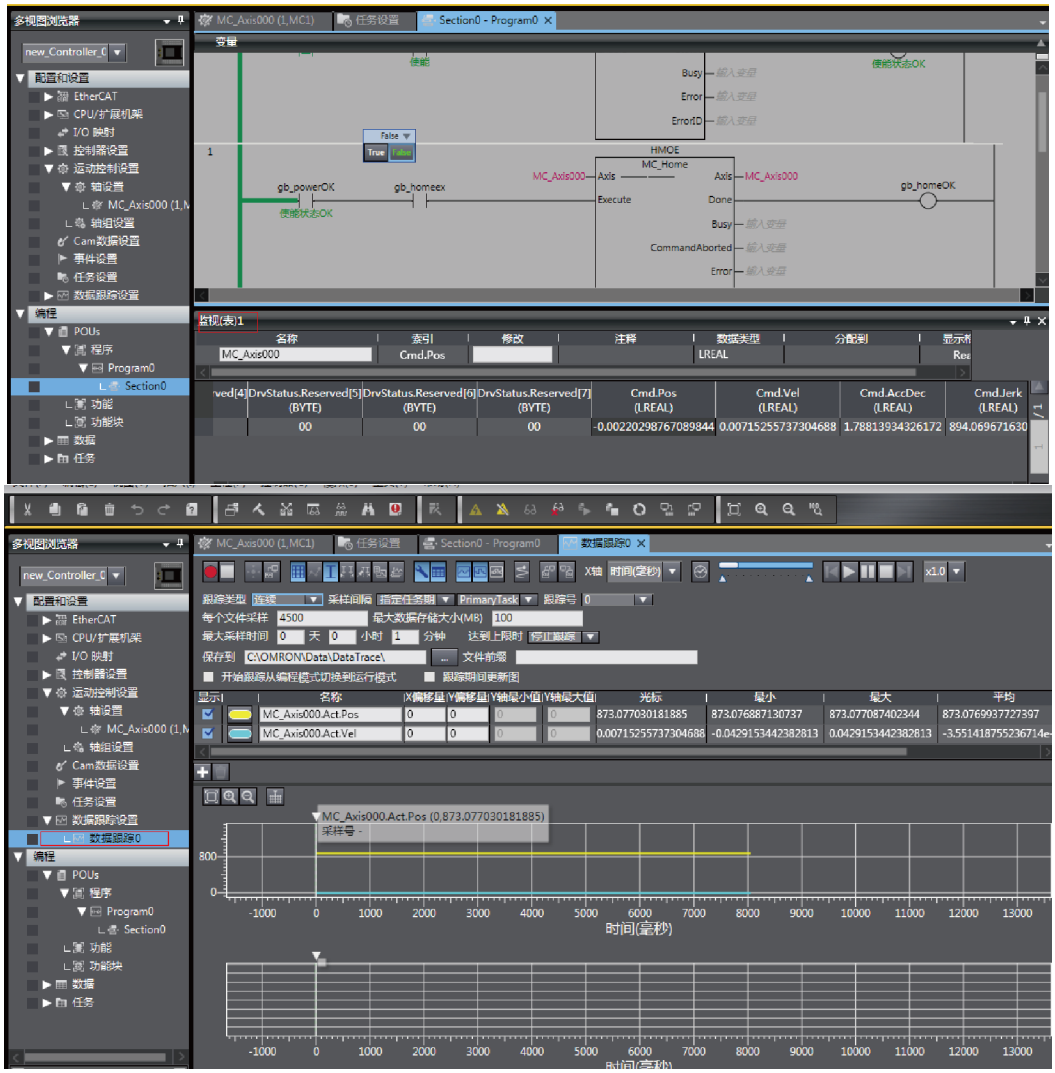
   在使用“MC_POWER”模块时，建议增加该轴伺服状态位“MC_ Axis000.DrvStatus.Ready”来判定。其中MC_Axis000 为轴名称。以避免PLC 程序先运行时，但通讯还未配置完成，导致最终无法使能的情况。



2. 所有设置与编程完成后，切换到在线状态，执行下载到控制器“ ”。

   使用同步功能“ ”，可比较当前程序与控制器中程序的差异，然后根据需要决定是下载到控制器，还是从控制器上传“ ”，也可不作更改。

运行过程中可以通过监视列表进行数据监控，也可以通过数据追踪功能进行数据波形的采集。



15.6.3 SV605N配合倍福控制器操作案例

下面以倍福公司的TwinCAT3 主站为例，讲述SV605N伺服驱动器的简单配置过程。

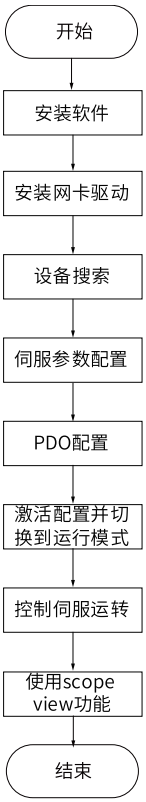


图15-7 SV605N配合倍福控制器配置流程图

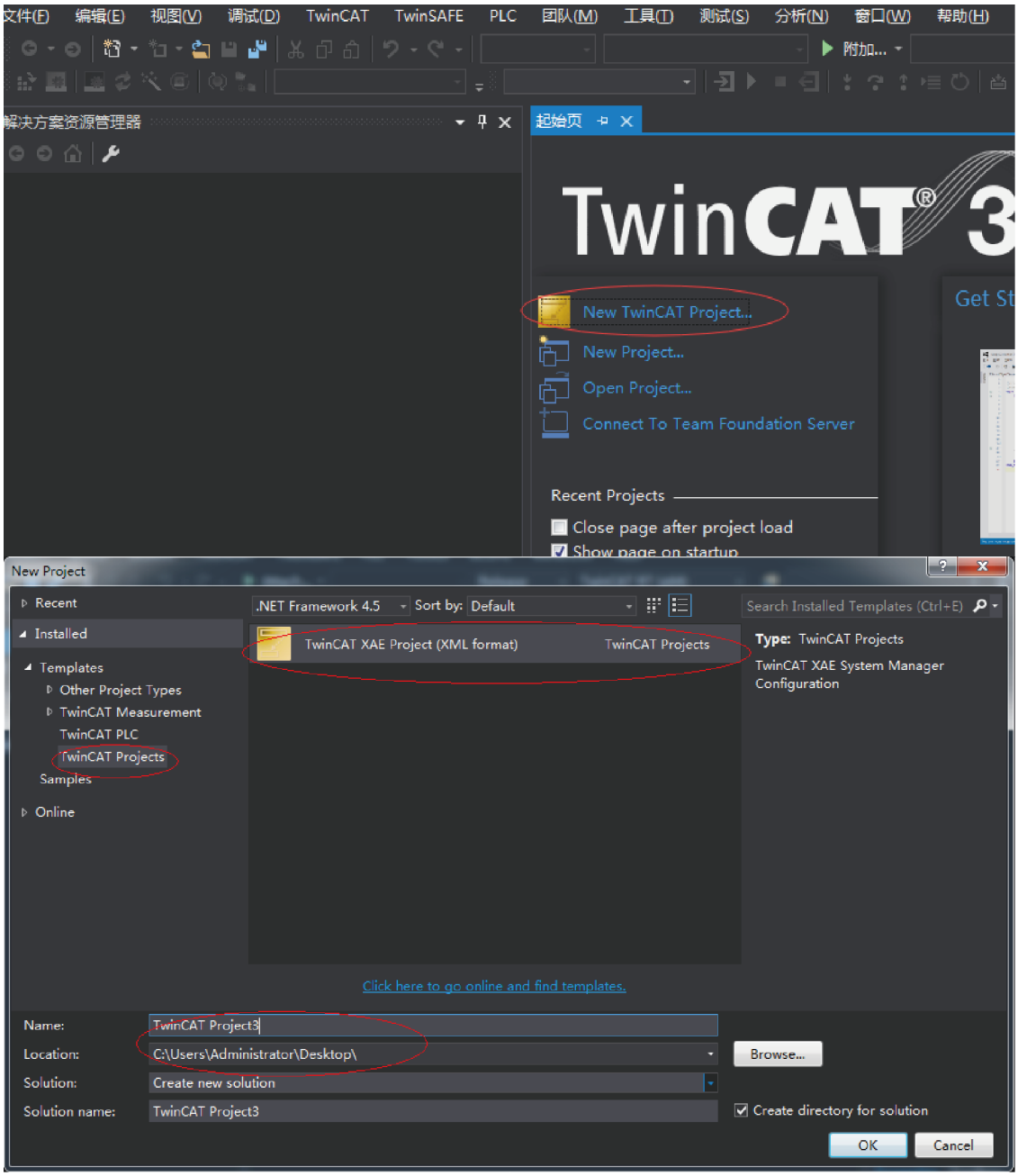
安装TwinCAT软件

倍福官网可以获取TwinCAT3软件，支持win7 32位系统或win7 64位系统。

说明

关于网卡，必须选择采用intel芯片的百兆以太网卡。其他品牌的网卡，存在不支持EtherCAT 运行的风险。

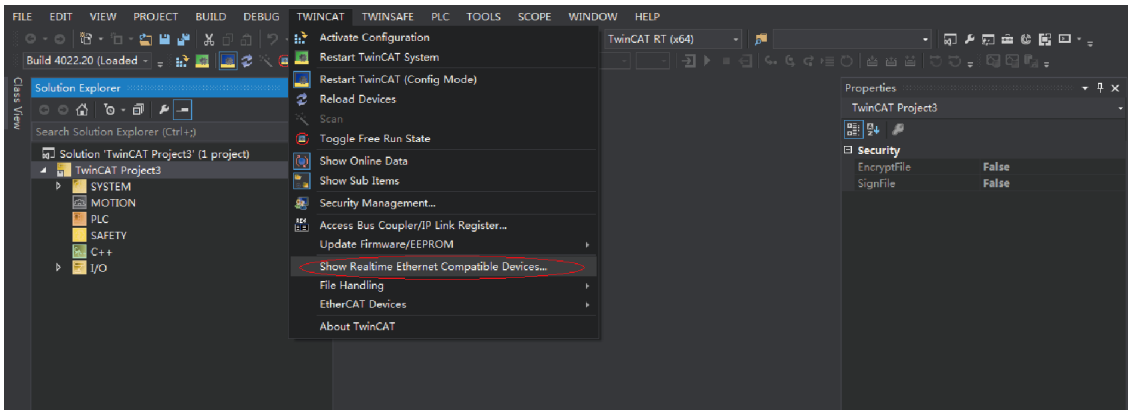
1. 把SV605N的EtherCAT配置文件（SV605_1Axis_02901.xml）拷贝到TwinCAT安装目录：TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT。
2. 打开TwinCAT3，新建一个New Twincat3 Project。



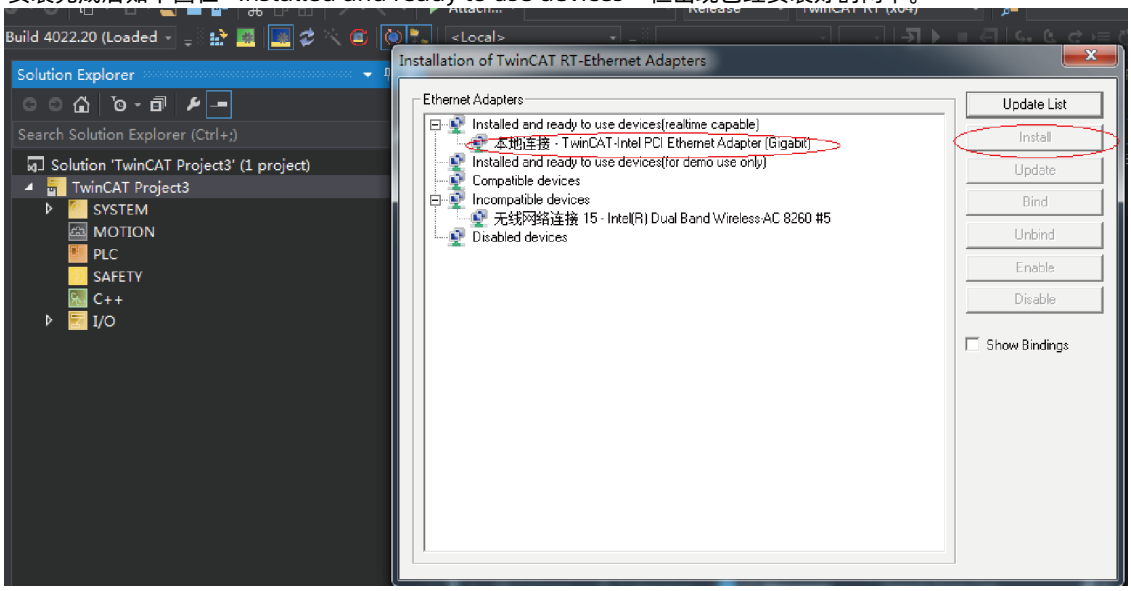
安装网卡驱动

安装TwinCAT网卡驱动

1. 打开上图菜单“Show Real Time Ethernet Compatible Devices...”→跳出下图对话框→在“Incompatble devices”栏选上本地网站后→单击“install”。

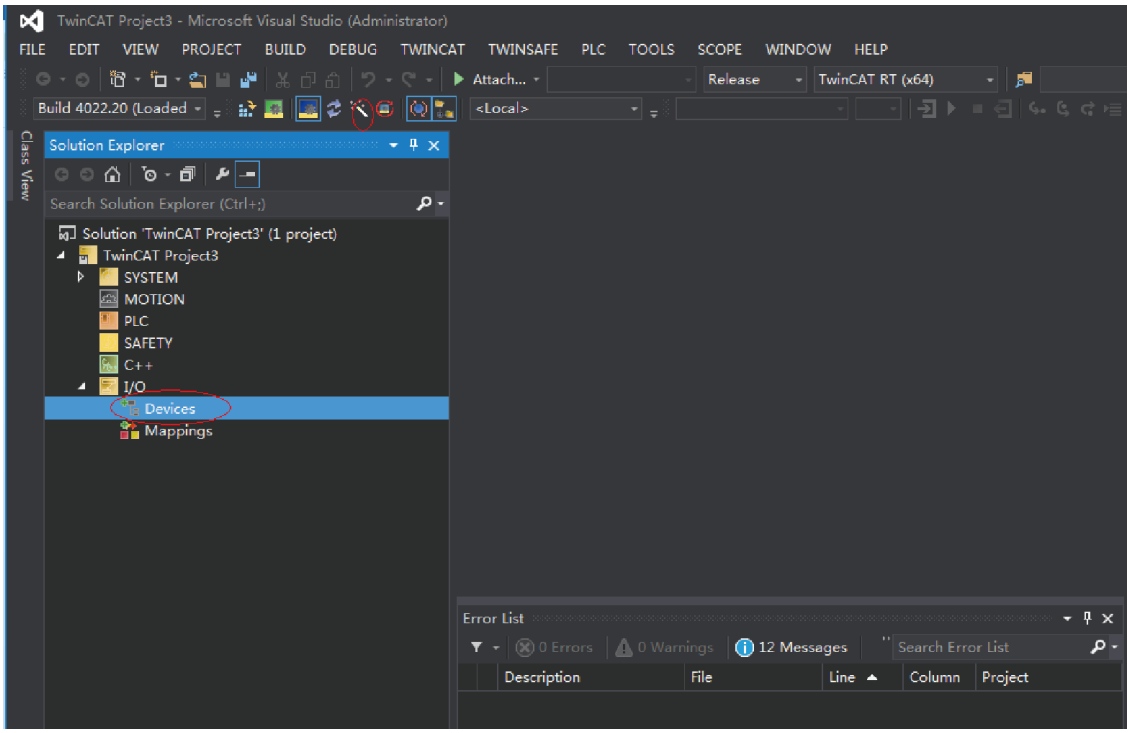


2. 安装完成后如下图在“Installed and ready to use devices ”栏出现已经安装好的网卡。

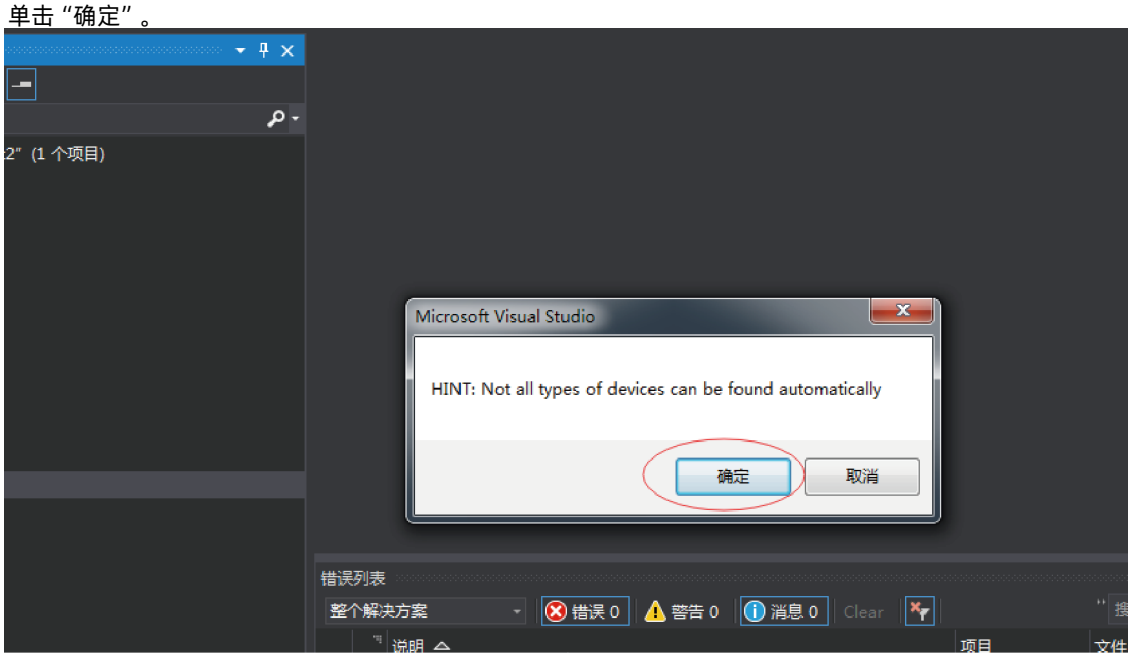


设备搜索

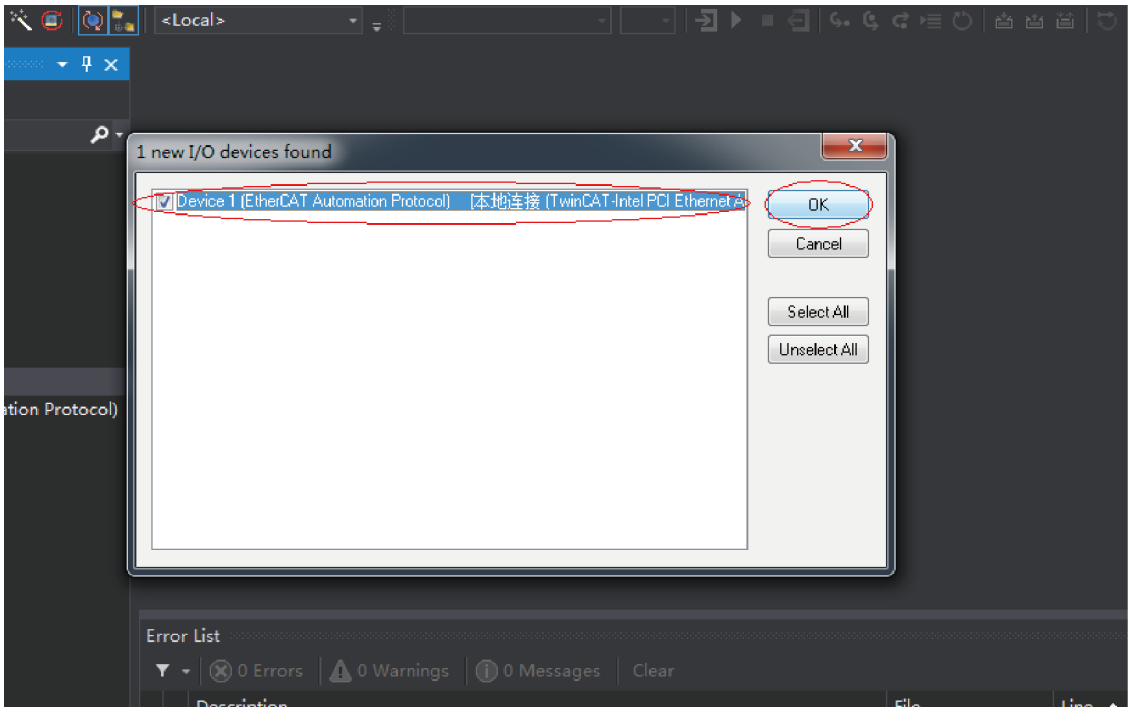
1. 新建一个新的工程页后，开始搜索设备，选上“ Devices ”，单击“ ”
如下图所示：


TwinCAT Project3 - Microsoft Visual Studio (Administrator)
FILE EDIT VIEW PROJECT BUILD DEBUG TWINCAT TWINSAFE PLC TOOLS SCOPE WINDOW HELP
Attach...
Release
TwinCAT RT (x64)
Build 4022.20 (Loaded
<Local>
Solution Explorer
Search Solution Explorer (Ctrl+;)
Solution 'TwinCAT Project3' (1 project)
TwinCAT Project3
SYSTEM
MOTION
PLC
SAFETY
C++
I/O
Devices
Mappings
Error List
0 Errors
0 Warnings
12 Messages
Search Error List
Description
File
Line
Column
Project

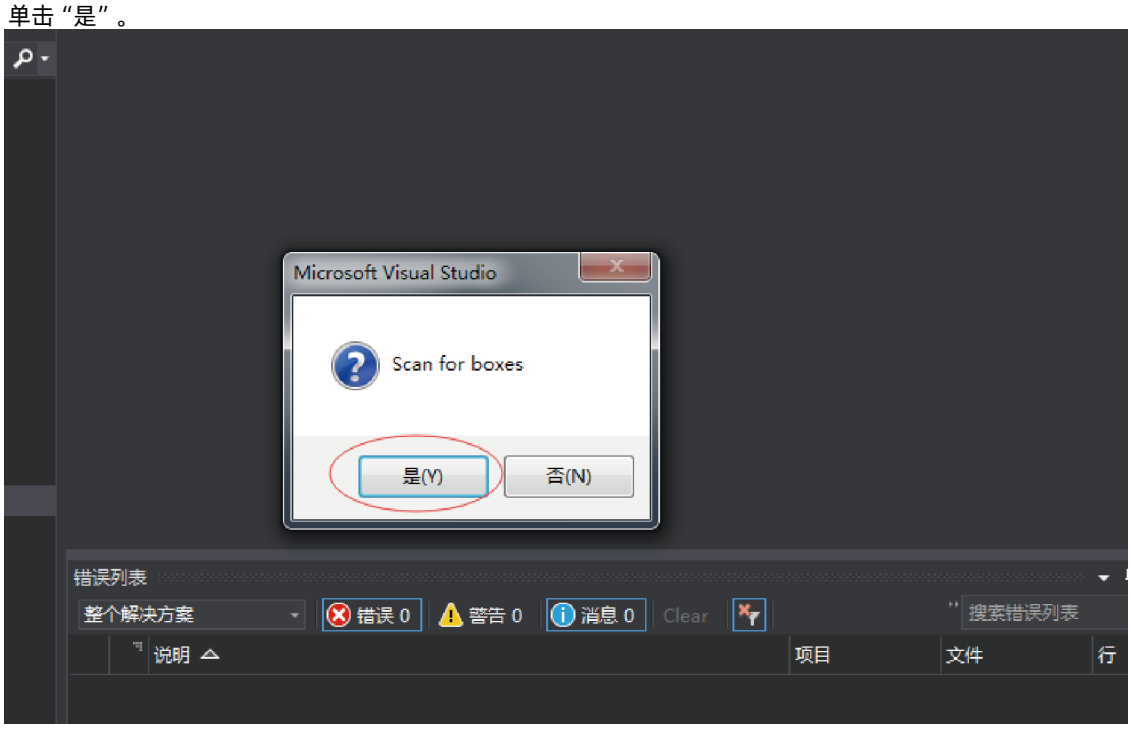
2. 单击“确定”。


Microsoft Visual Studio
HINT: Not all types of devices can be found automatically
确定
取消
错误列表
整个解决方案
错误 0
警告 0
消息 0
Clear

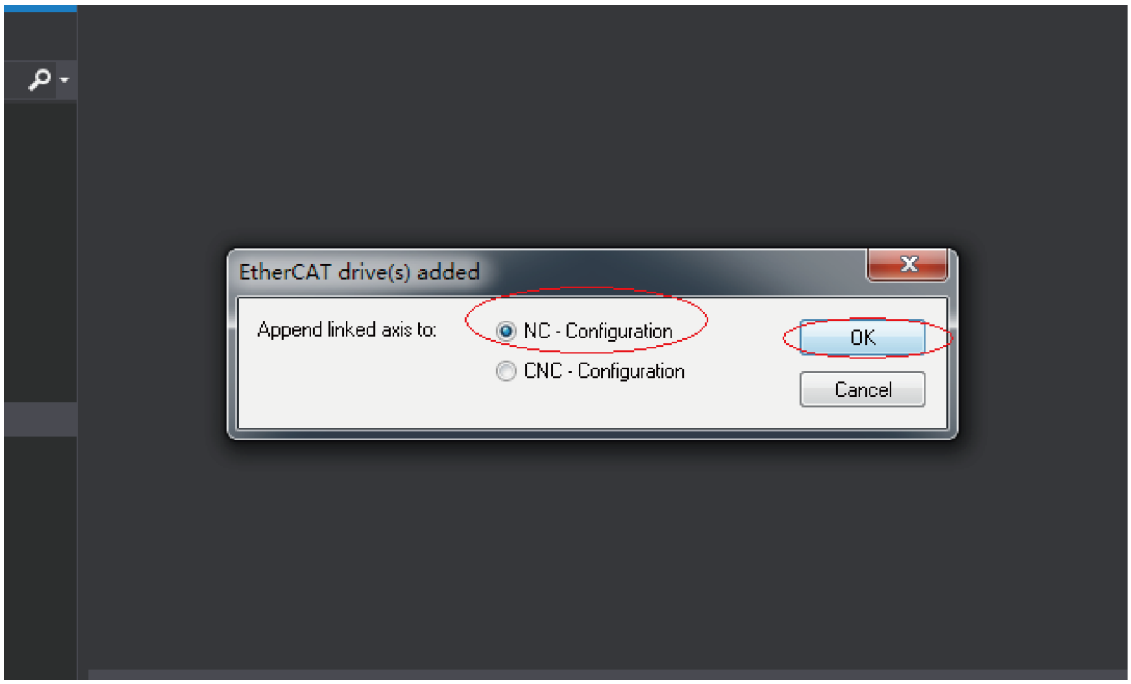
3. 单击“OK”。


1 new I/O devices found
Device 1 (EtherCAT Automation Protocol)
OK
Cancel
Select All
Unselect All
Error List
0 Errors
0 Warnings
0 Messages
Clear

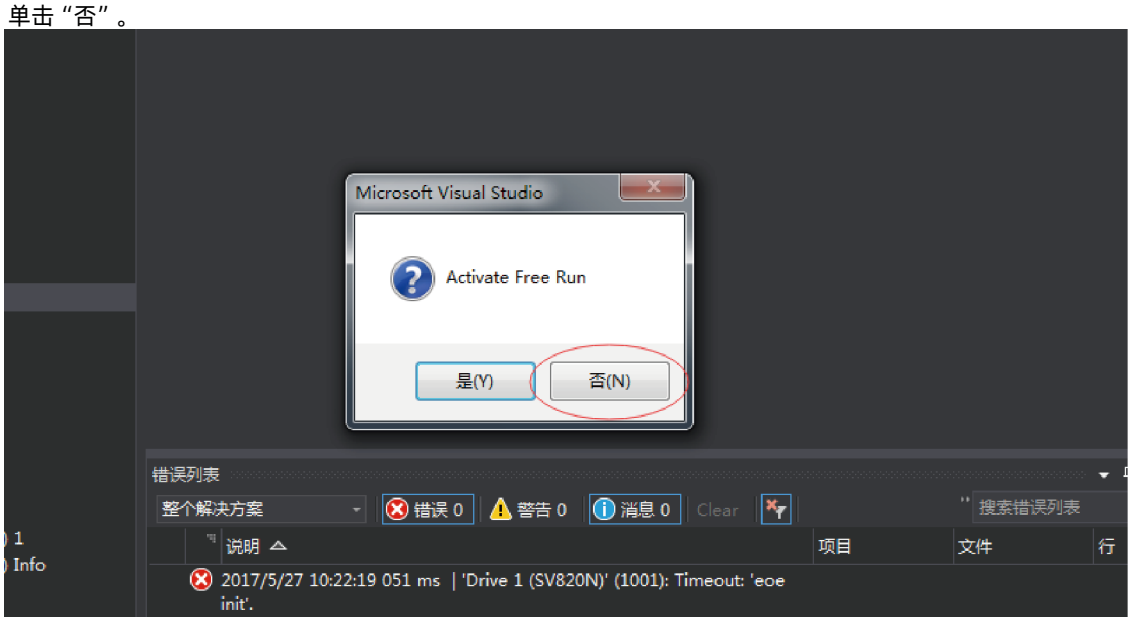
4. 单击“是”。


Microsoft Visual Studio
Scan for boxes
是(Y)
否(N)
错误列表
整个解决方案
错误 0
警告 0
消息 0
Clear
搜索错误列表
说明
项目
文件
行

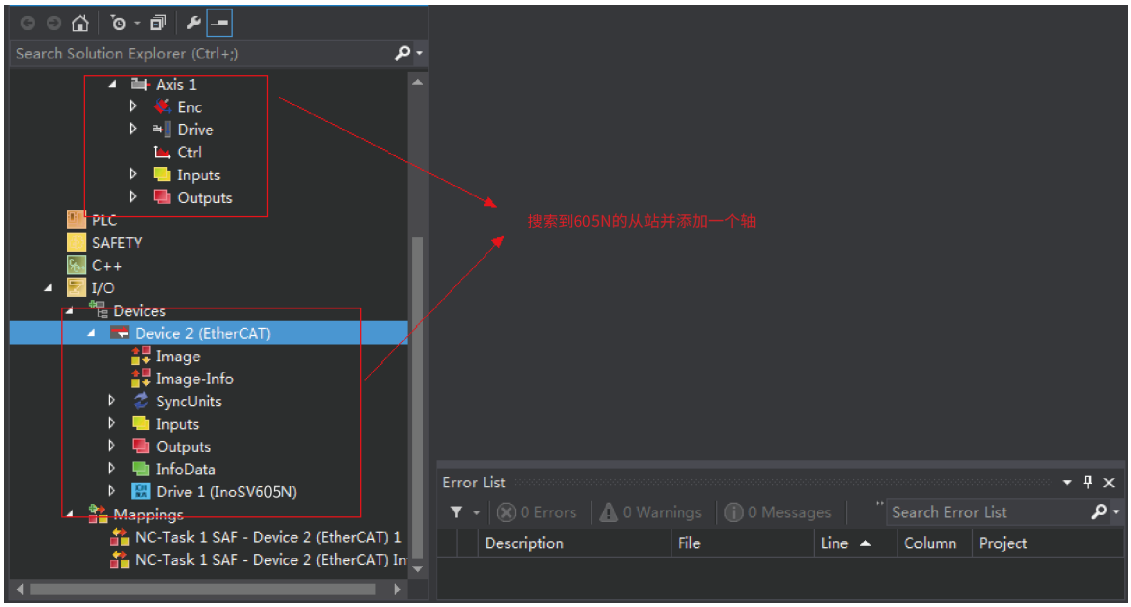
5. 单击“OK”



6. 单击“否”。

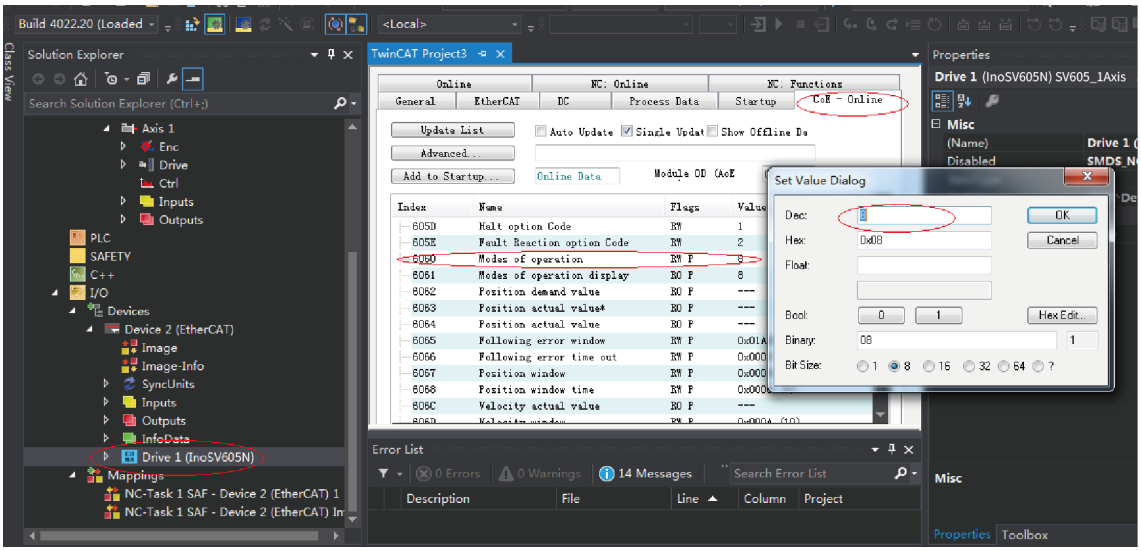


7. 设备已经搜索完成，如下图所示：



伺服参数配置

在“CoE-Online”界面，通过SDO通讯设置参数。200E.01h为3 时，通过SDO更改的参数具有掉电保存属性。以将6060h修改为同步周期位置模式（8）为例，操作步骤如下所示：

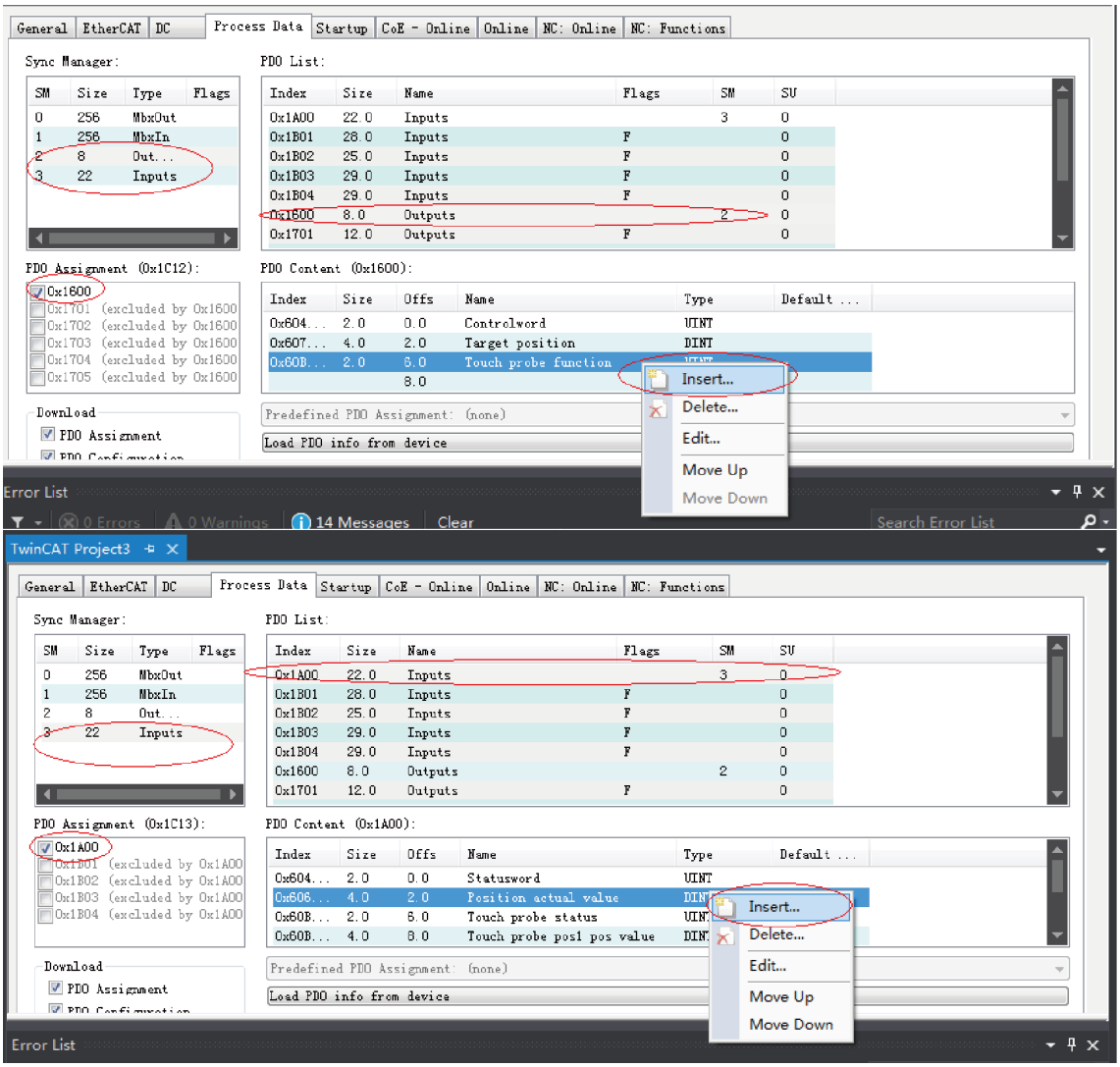


说明

伺服功能码 H02.00为 9才能正常操作。

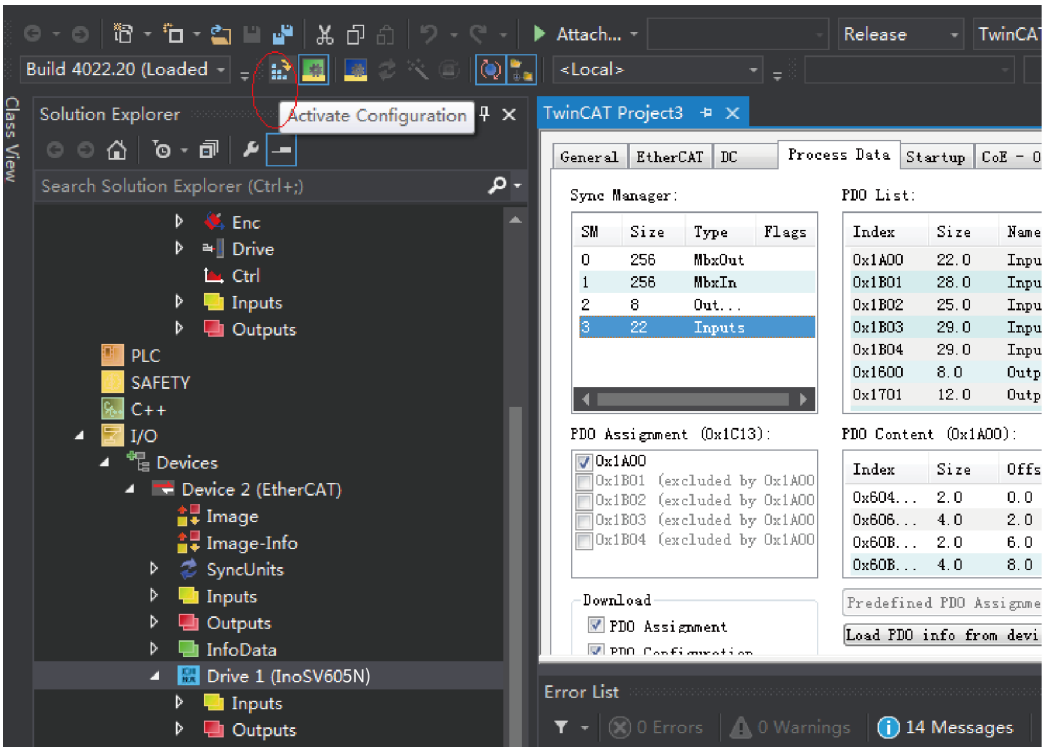
PDO配置

如图轴勾选0x1600，0x1A00，如果当前的PDO满足您的要求那就无需更改了，否则您需要简单更改一下PDO列表来适应您的模式。如果修改，可在PDO Content窗口右击“Delete”删除默认的多余PDO，“Insert”增加需要的PDO。

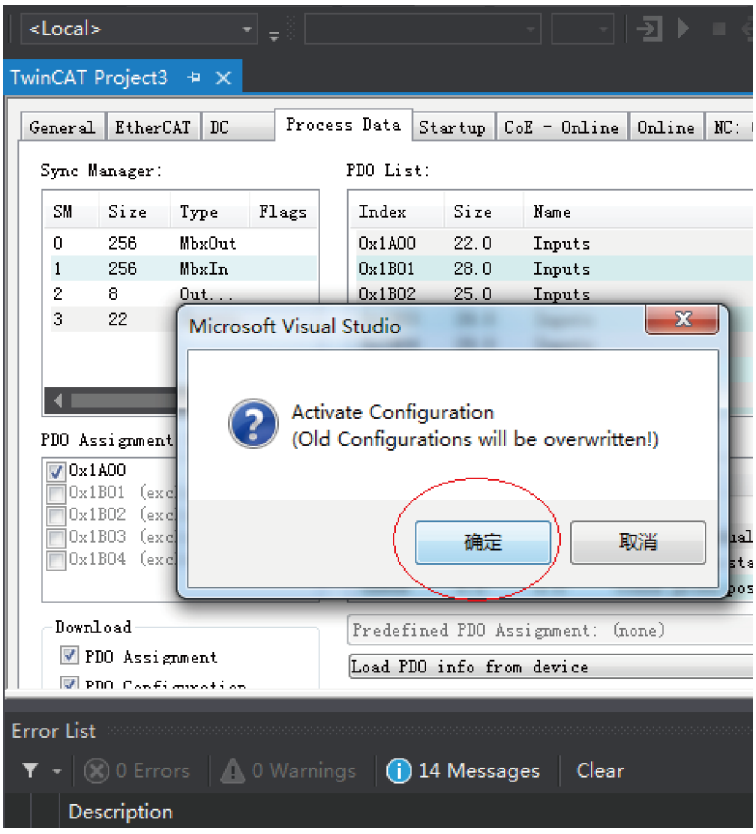


激活配置并切换到运行模式

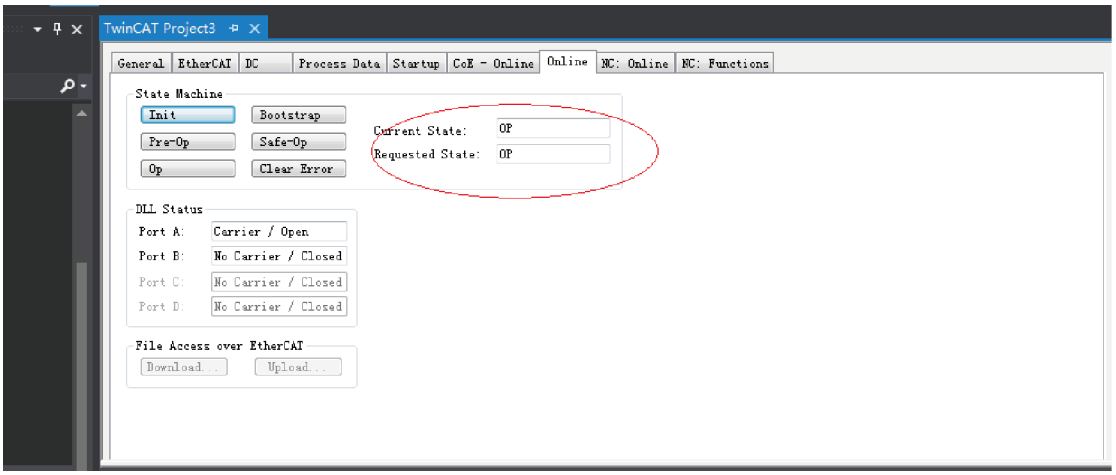
1. 单击“ ”。



2. 单击“确定”。



3. 单击“确定”后，在“Online”界面，可观察到设备进入OP状态，同时伺服面板第三位数码管显示“8”，面板显示“_88RY”。



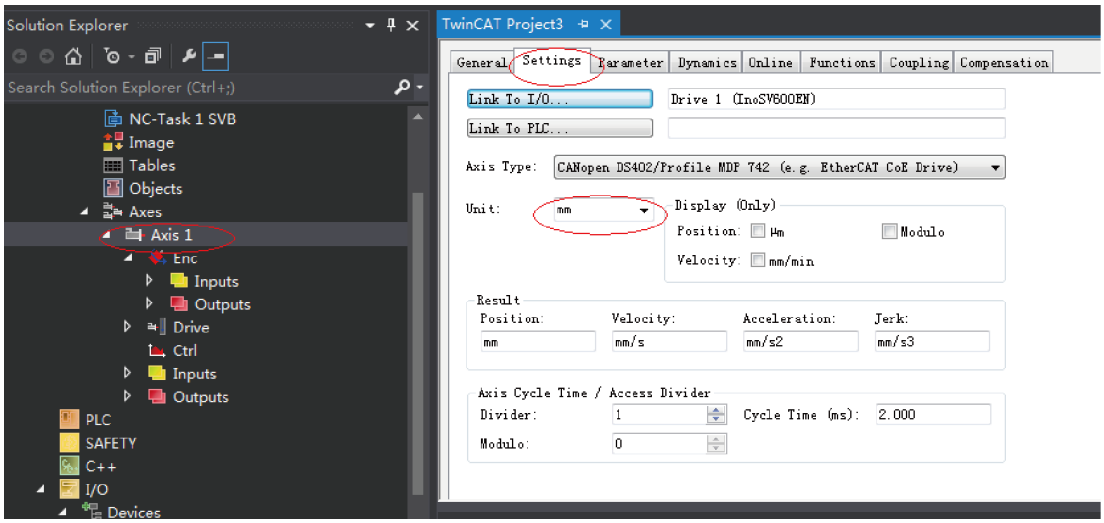
控制伺服运行

通过NC 控制伺服或者PLC 程序控制伺服。

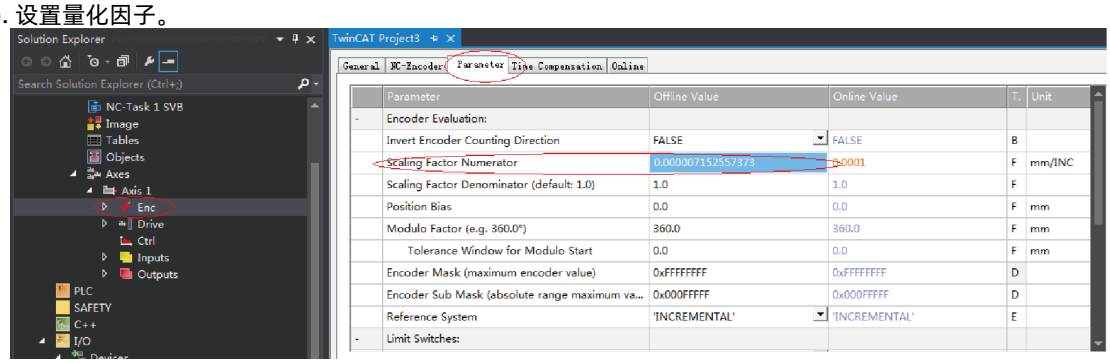
1. 伺服运行在周期同步位置模式。

a. 设置单位。

测试时选择单位为：mm。



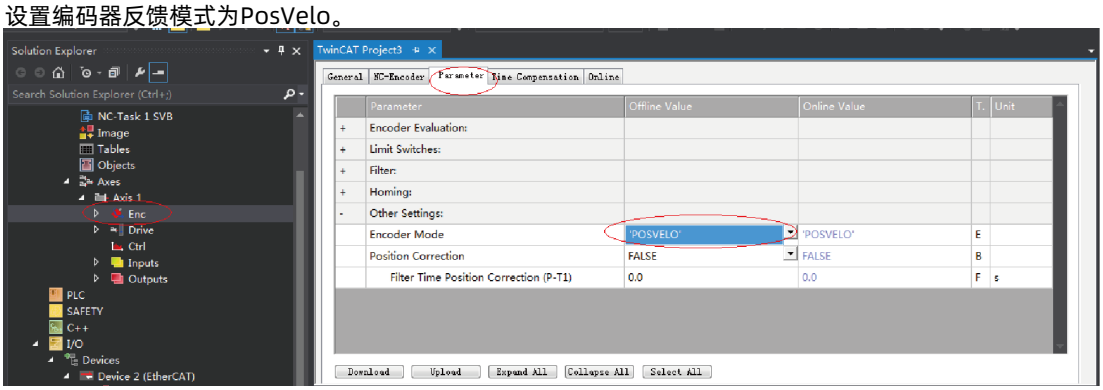
b. 设置量化因子。



Scaling Factor：每个位置反馈的编码器脉冲对应的距离。

比如：电机转动1 圈8388608 个脉冲，而电机转动一圈对应60mm，则Scaling Factor 应为60 / 8388608 = 0.000007152557373mm/Inc。

c. 设置编码器反馈模式为PosVelo。



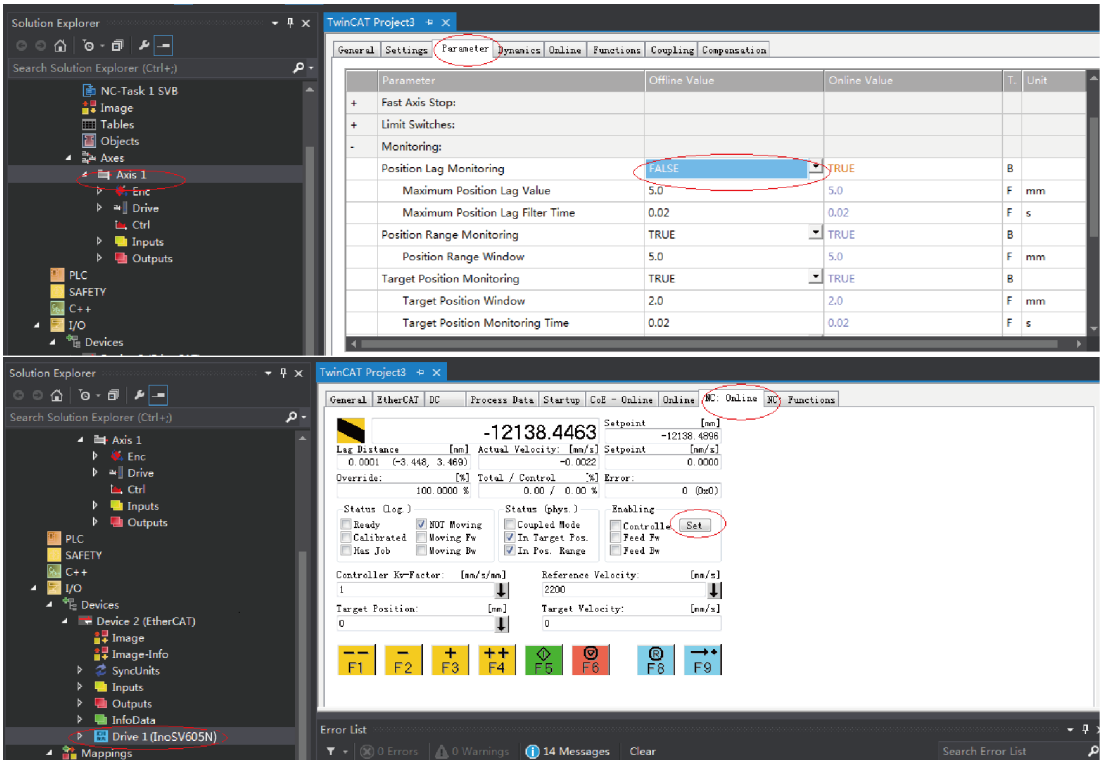
Other Settings 的设置说明：

Encoder Mode：编码器模式，有以下三种选项：

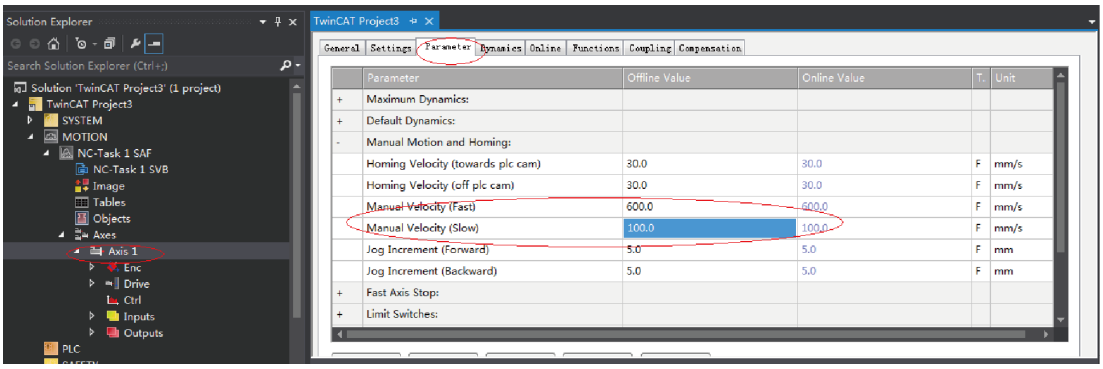
- Pos：编码器只用于计算位置，当位置环在伺服驱动器内时使用。
- PosVelo：编码器只用于计算位置和速度，当位置环在TWinCAT NC时使用。
- PosVeloAcc：TWinCAT NC 使用编码器来确定位置、速度和加速度时选用。

d. 点动测试。

暂时屏蔽系统偏差。

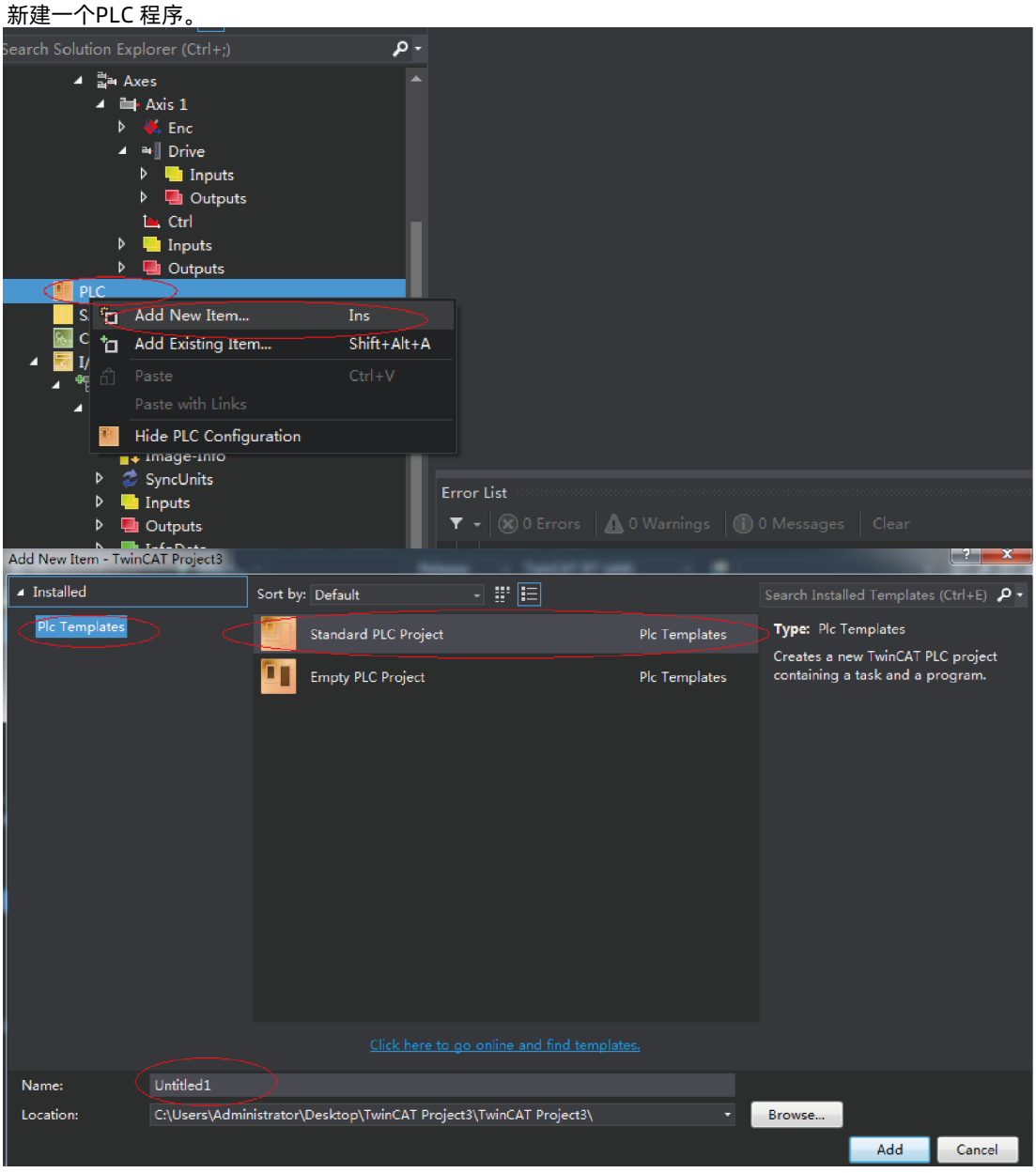


单击“Set”跳出对话框，再单击“All”，这时伺服驱动器已经使能。通过F1~F4，点动运行。点动速度如下图所示设置。

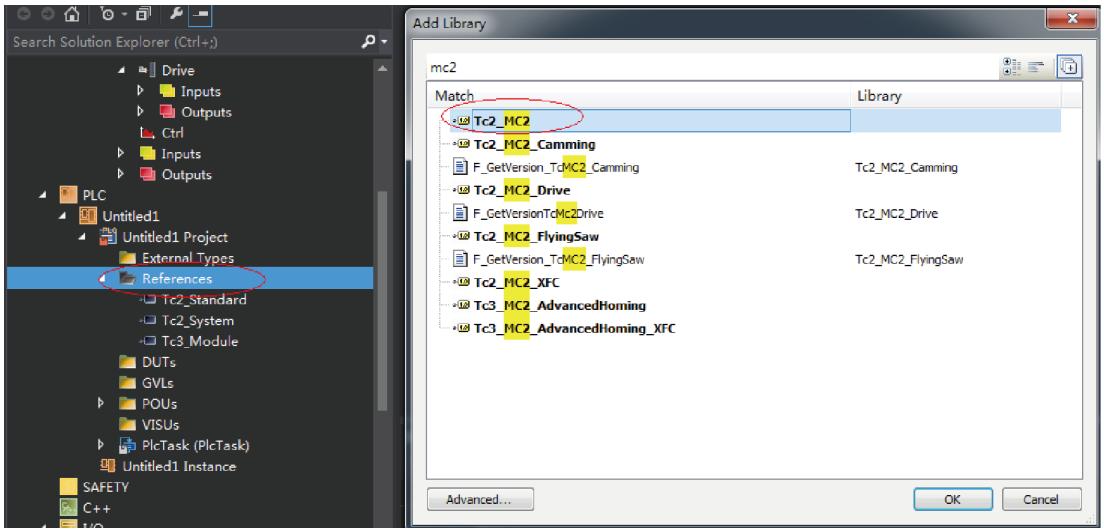


2. PLC 控制伺服运行。

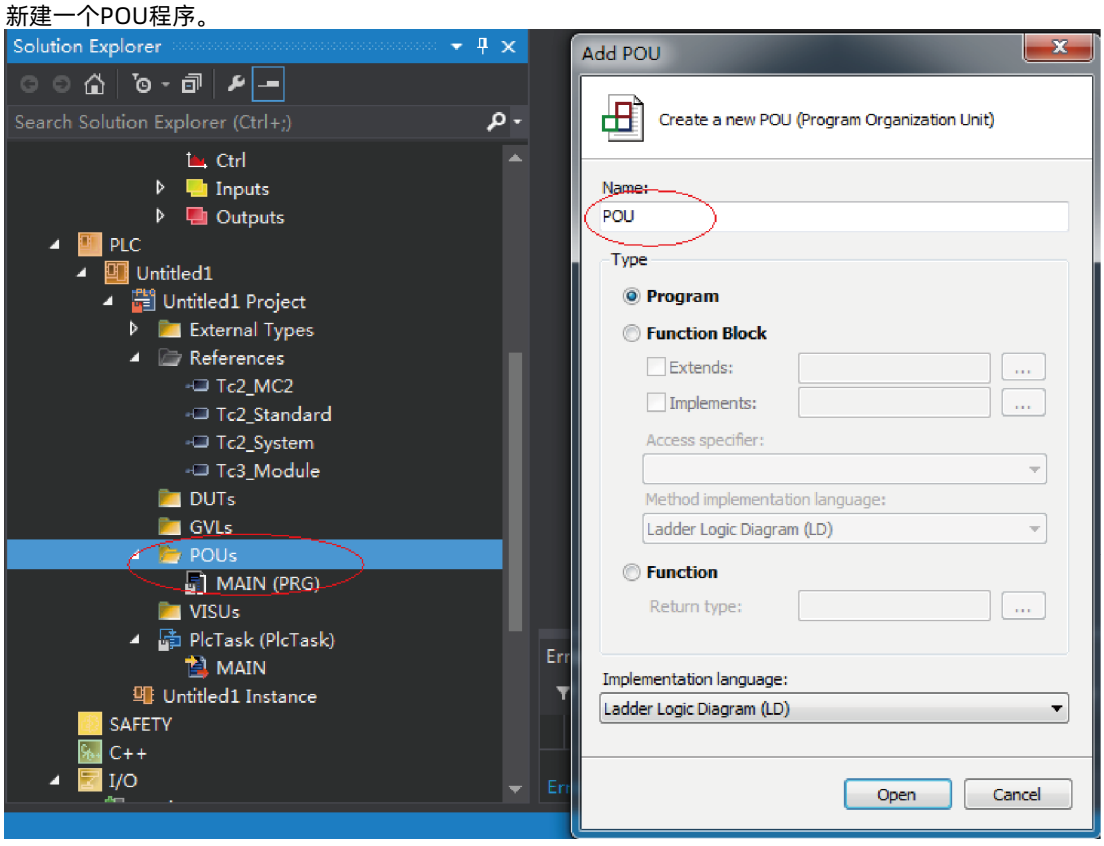
a. 新建一个PLC 程序。



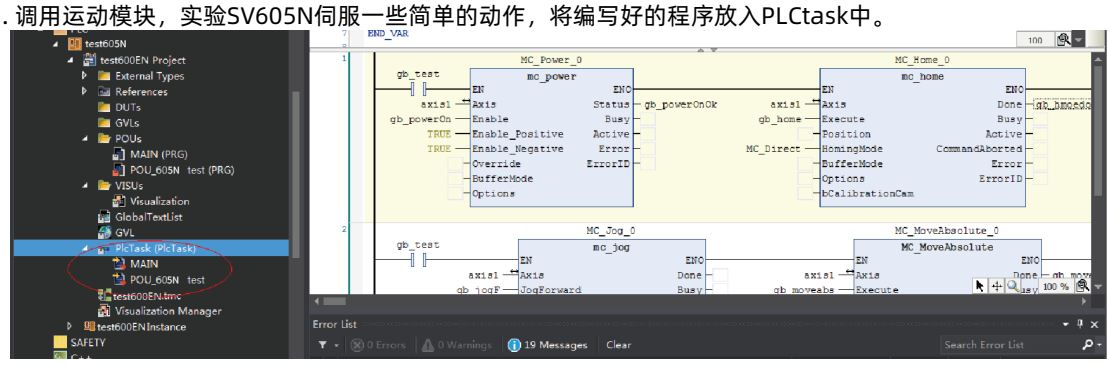
b. 添加运动控制库，方便调用运控控制功能块。



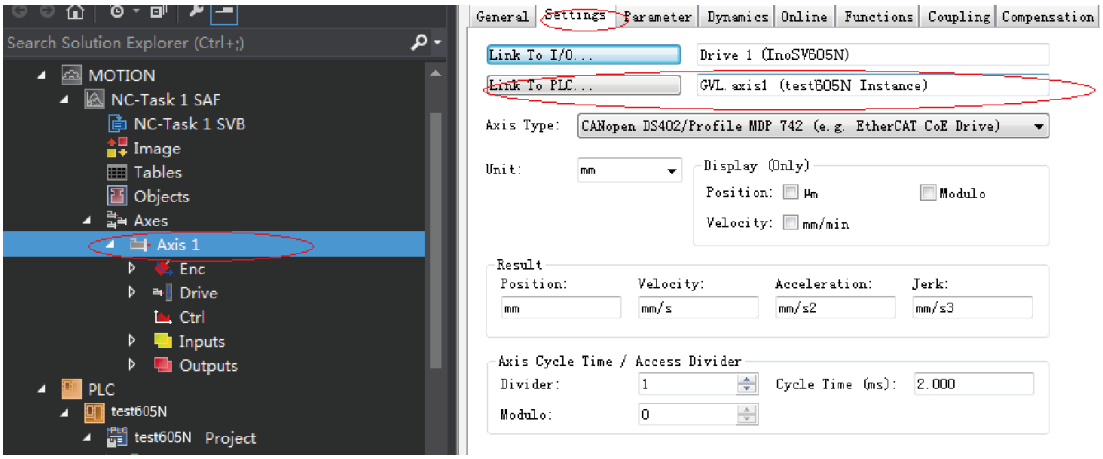
c. 新建一个POU程序。



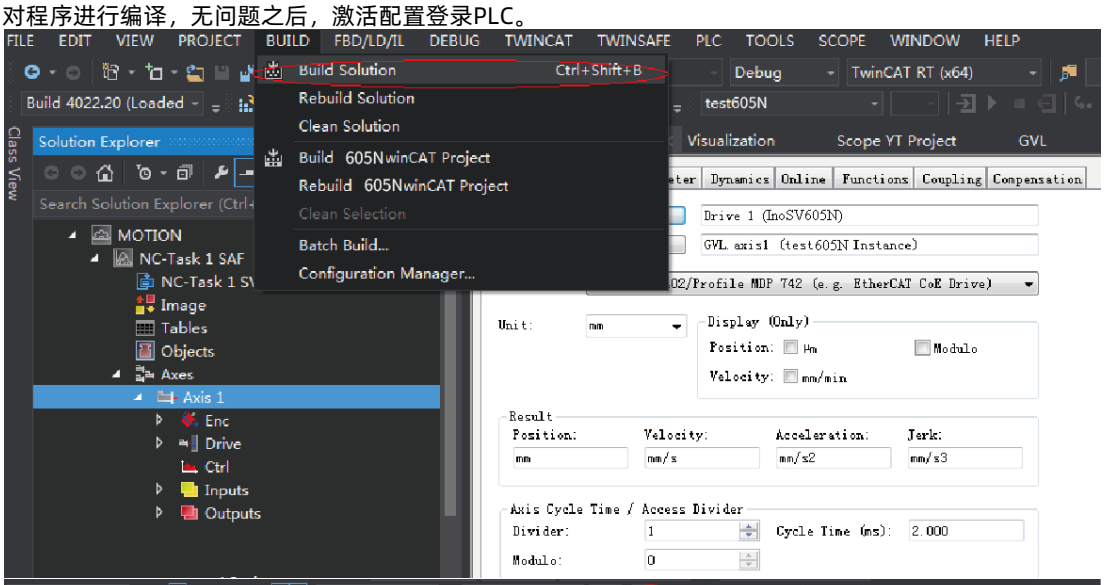
d. 调用运动模块，实验SV605N伺服一些简单的动作，将编写好的程序放入PLCtask中。

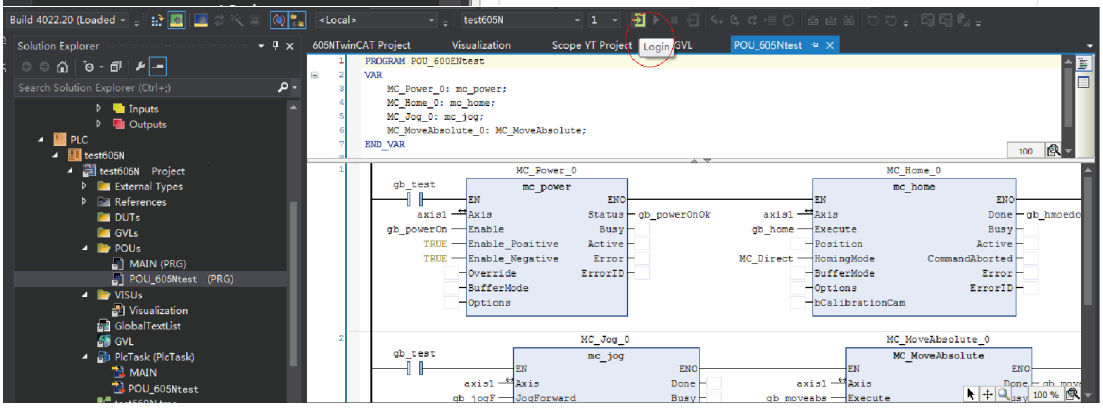


e. 将轴与PLC中定义的变量关联。

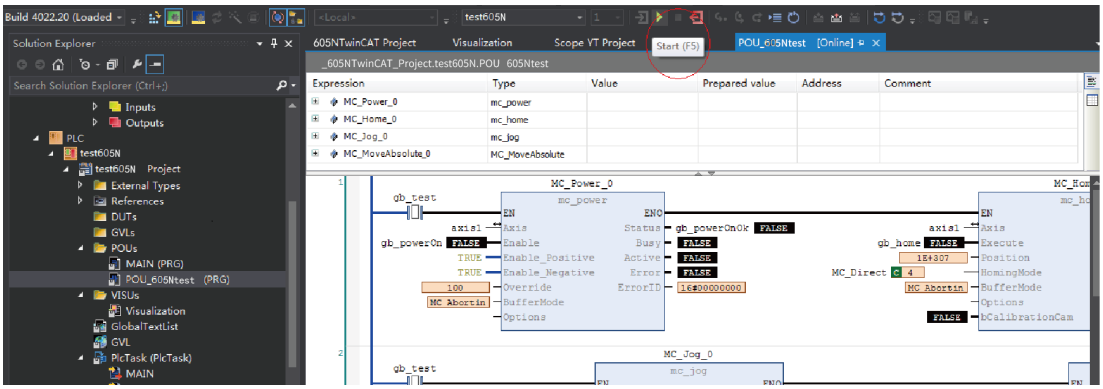


f. 对程序进行编译，无问题之后，激活配置登录PLC。



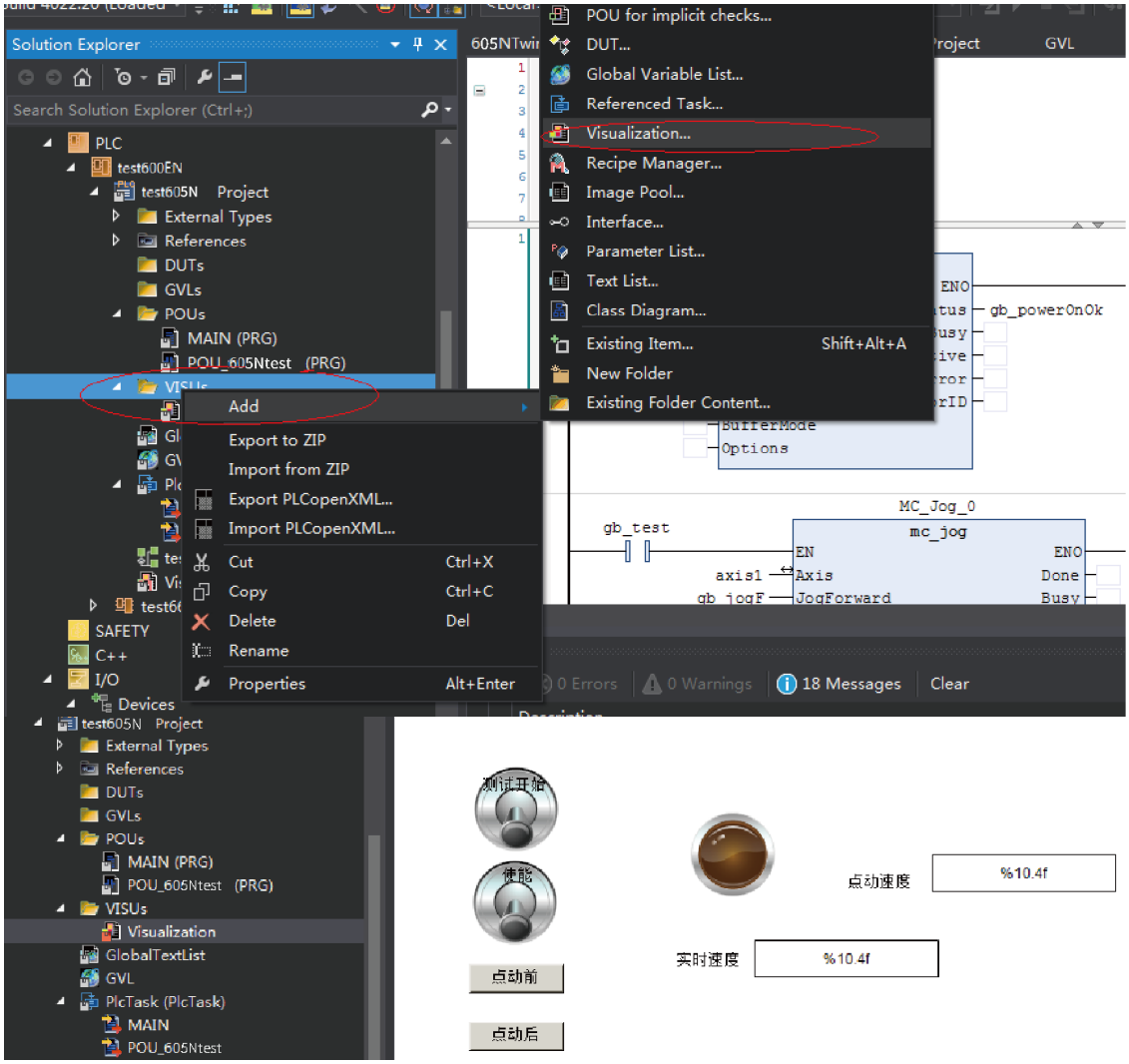


g. 单击运行（Start）PLC让总线伺服运行起来。



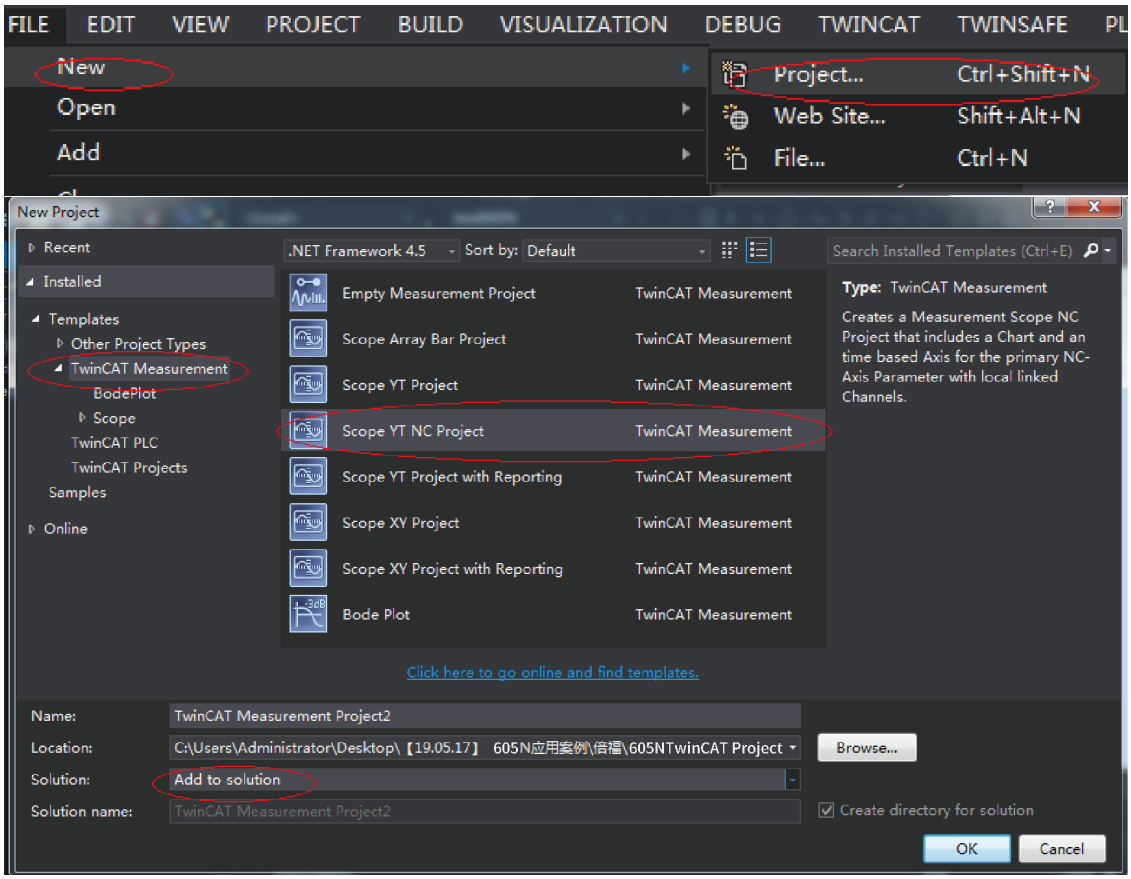
3. HMI界面控制伺服运行。

   添加HMI界面，通过HMI界面进行伺服控制。

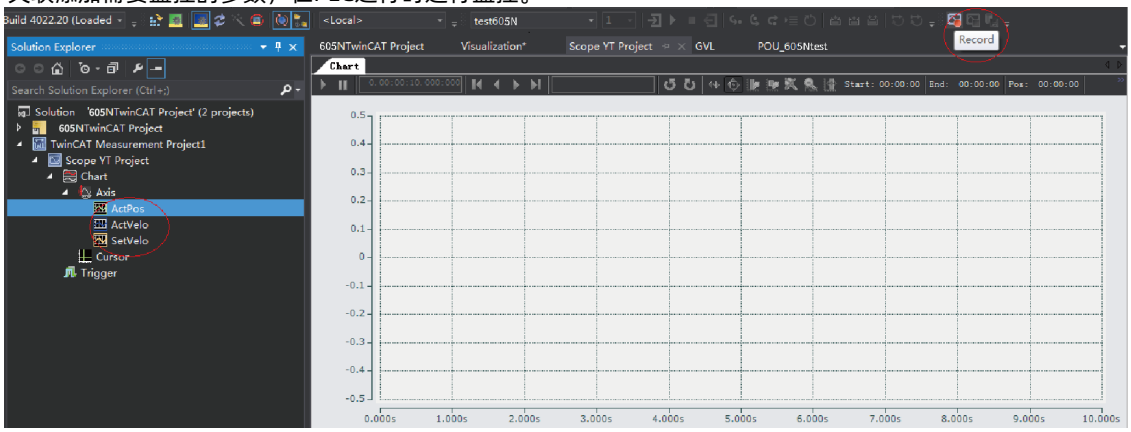


使用scope view功能

1. 如图所示添加一个scope view工程。



2. 关联添加需要监控的参数，在PLC运行时进行监控。



15.6.4 SV605N配合基恩士KV7500控制器操作案例

15.6.4.1 伺服相关部分配置

- 伺服相关版本
  SV605N试机建议使用“SV605_1Axis_02901.xml”及以上设备描述文件。 SV605N单板MCU软件版本建议为“H01.00=2901.9”，FPGA软件版本建议为“H01.00=6001.0”或更高版本号。

- 相关参数说明
  SV605N对象字典中60FD的含义较IS620N 有所更改：bit0、bit1、bit2分别为负限位、正限位、原点开关， bit16~bit20分别对应DI1~DI4。

15.6.4.2 基恩士KV7500后台软件配置

基恩士后台软件为“KV STUDIO 9.45”及以上，低版本不支持基恩士EtherCAT模块“KV-XH16EC”的扩展。

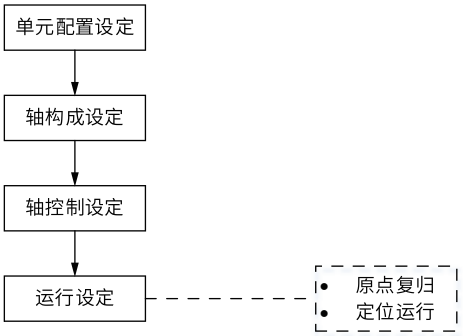
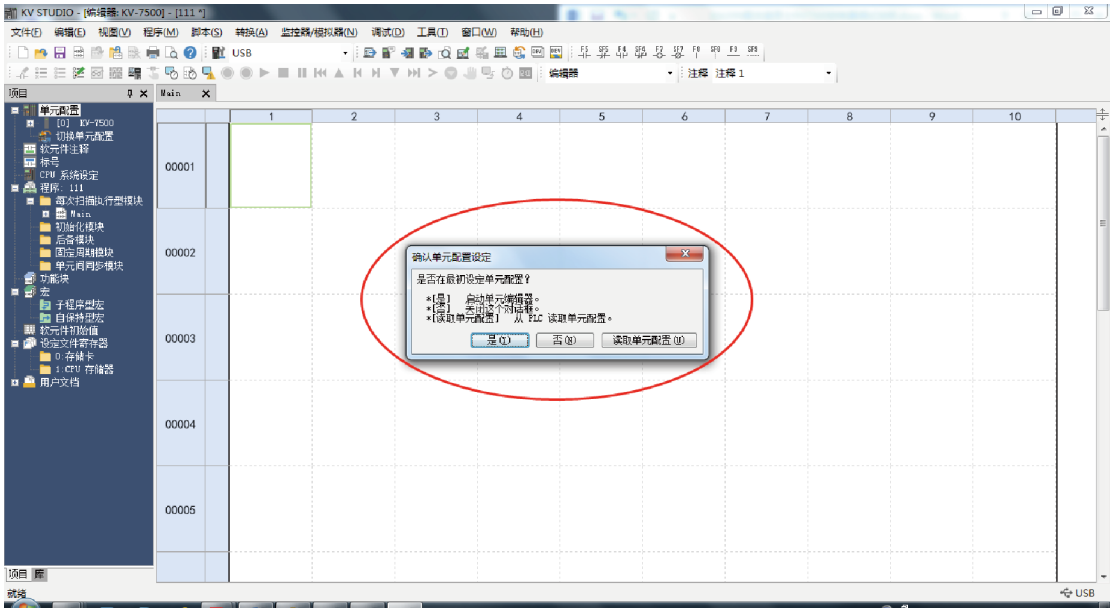


图15-8 软件配置流程图

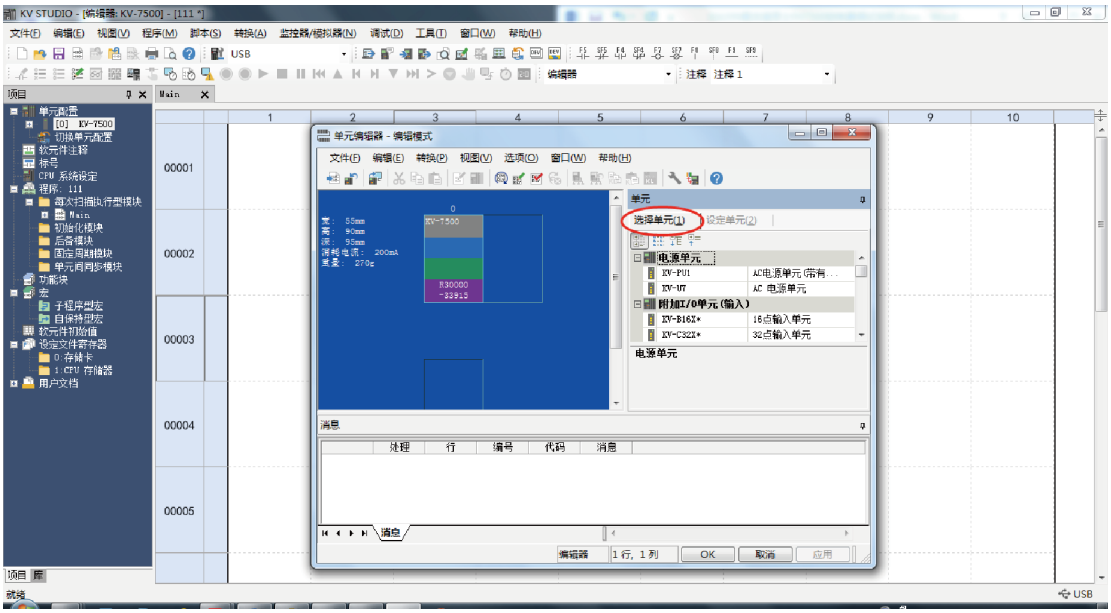
单元配置设定

新建项目，确定后将自动弹出“单元配置设定”对话框。

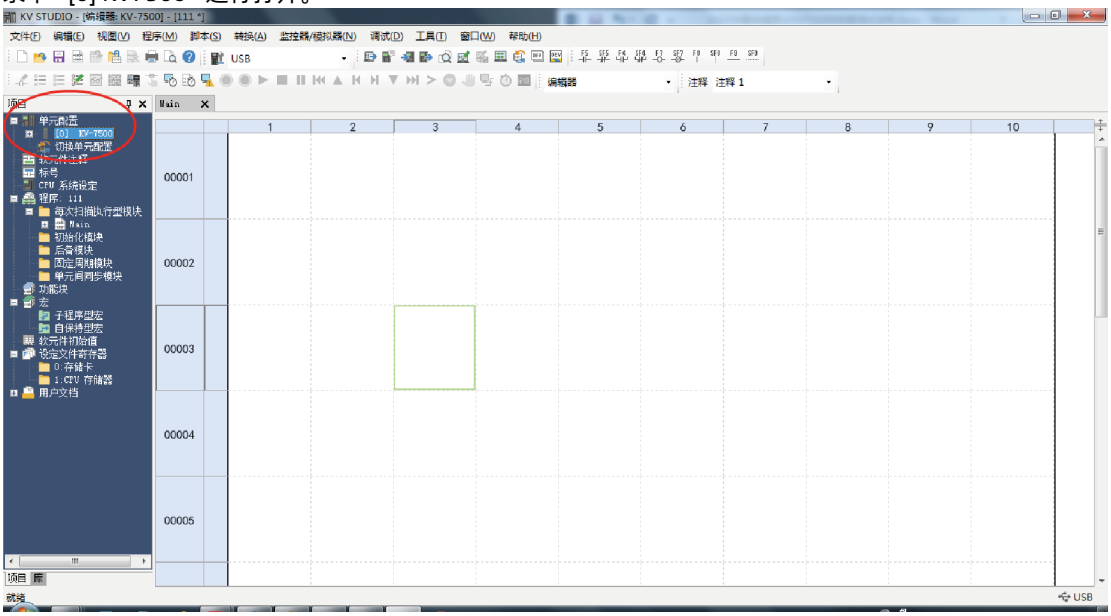


根据提示，按需要选择“是”、“否”、“读取单元配置”。

- 在PLC 物理单元已经连接妥当，并与后台软件建立了通讯连接的情况下，选择“读取单元配置”，后台软件将自动根据物理连接自动获取单元配置。
- 若选择“是”，将自动弹出单元编辑器对话框，可以通过拖拽以及双击的形式选择所需要的单元进行配置。

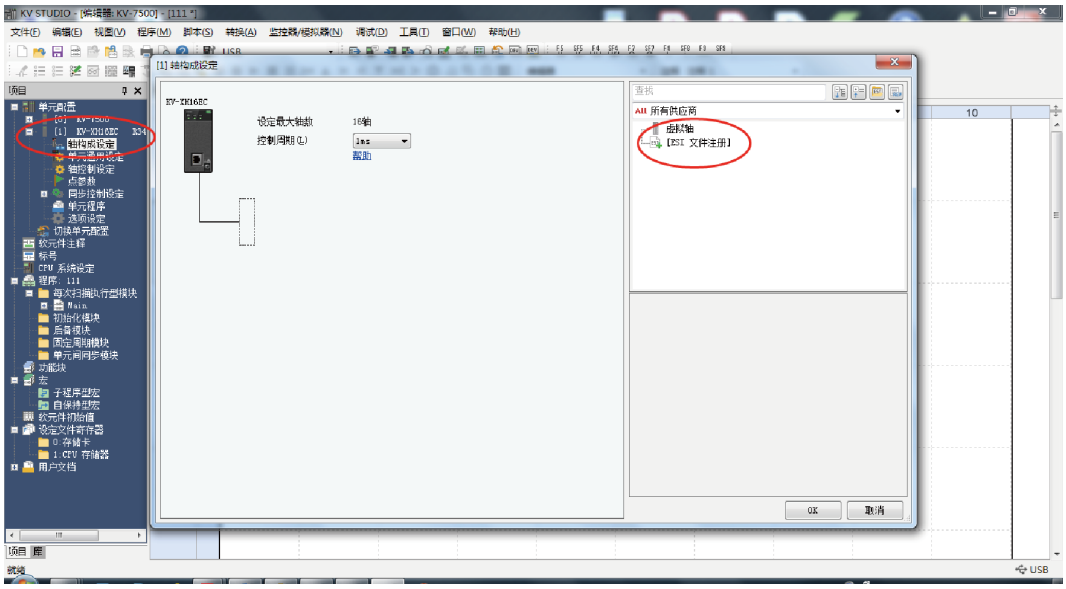


- 若选择“否”，可以通过“工具”-“单元编辑器”打开或者直接双击左边“项目”工作空间中“单元配置”目录下“[0] KV7500”进行打开。

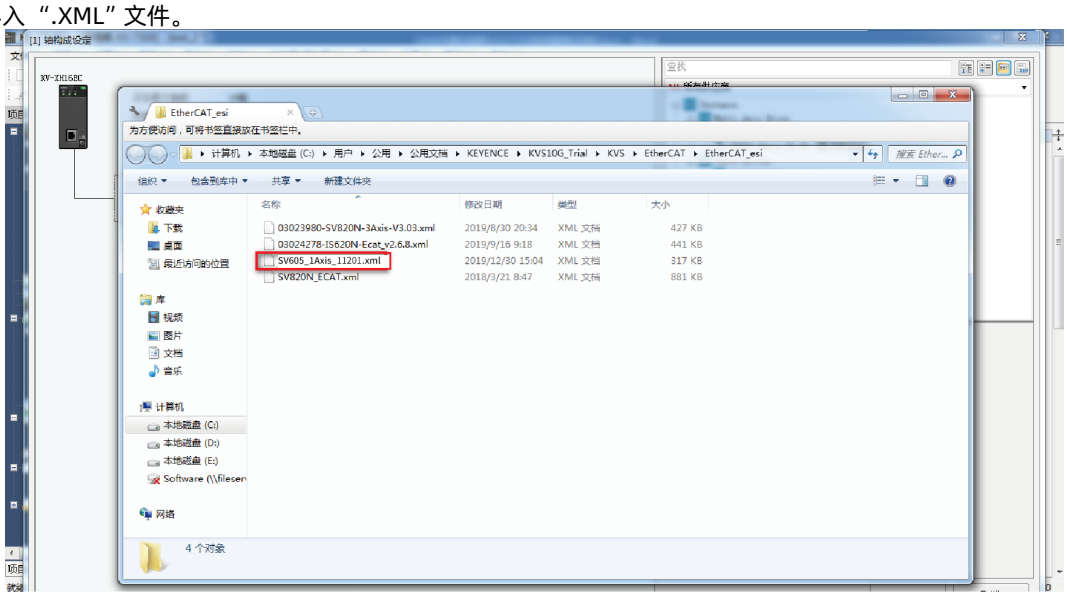


轴构成设定

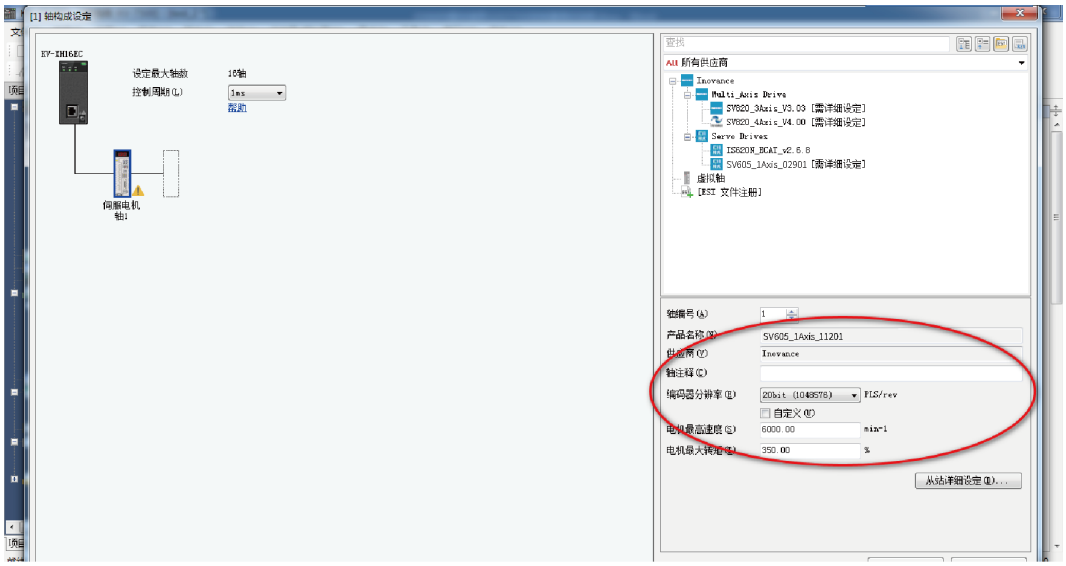
1. 打开轴构成设定。
2. 找到“ESI文件注册”，双击打开。



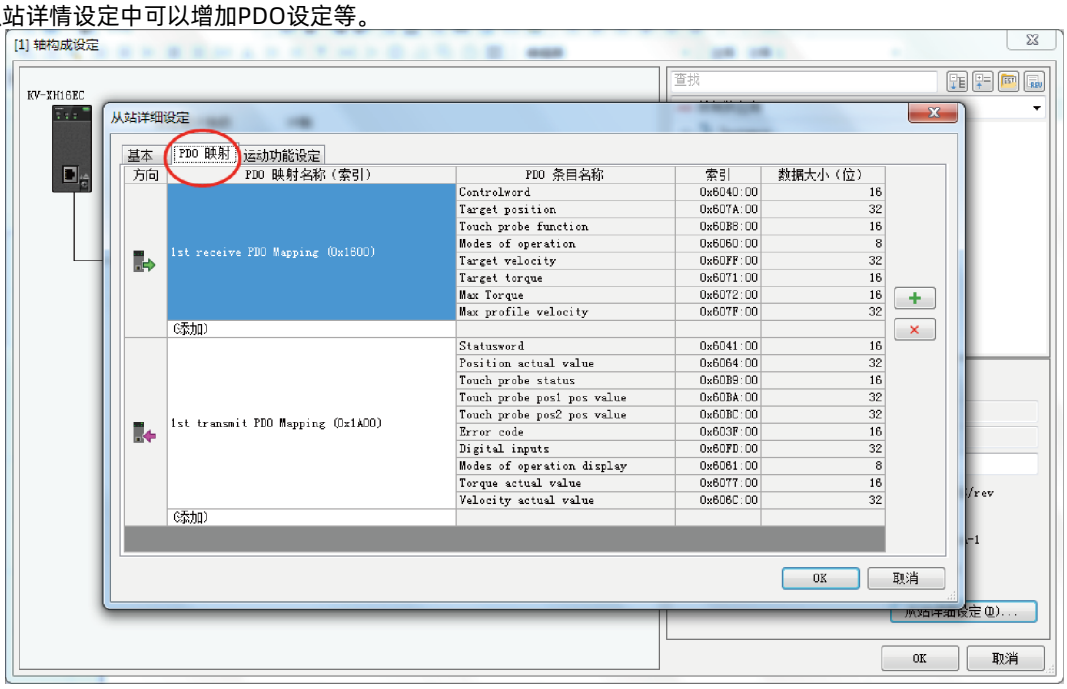
3. 找到设备描述文件“.XML”存储位置，打开。
4. 导入“.XML”文件。



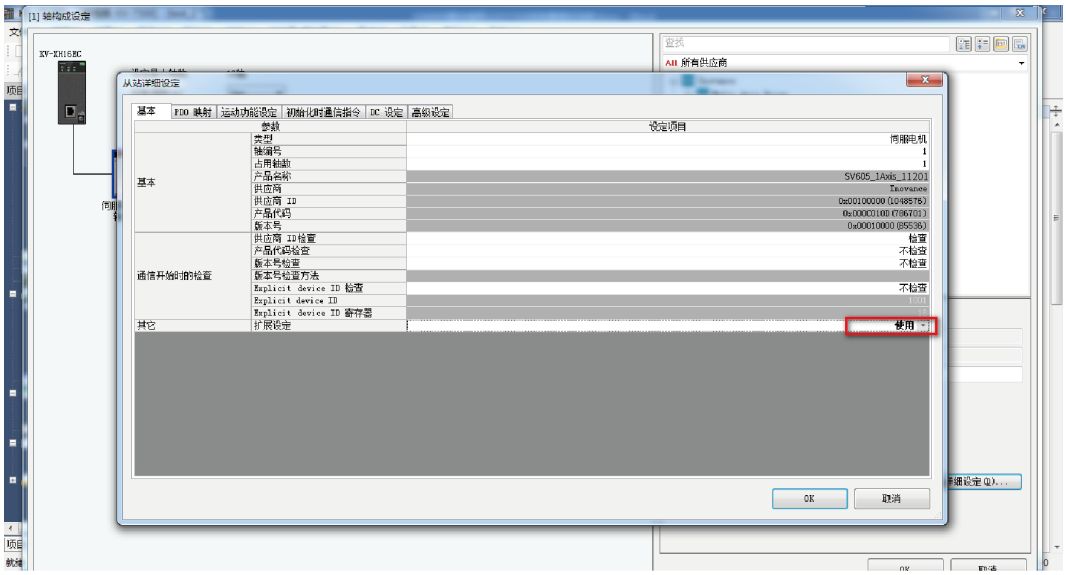
5. 设备描述文件导入成功后，即可以添加轴。同时在轴构成设定中，也可以设置控制周期。最小为1ms，默认为1ms。
6. 双击或者拖拽，即可添加所需要的轴。选择相应的轴，可以设置该轴的“编码器分辨率”、“电机最高速度”、“电机最大转矩”等关键信息。



7. 从站详情设定中可以增加PDO设定等。

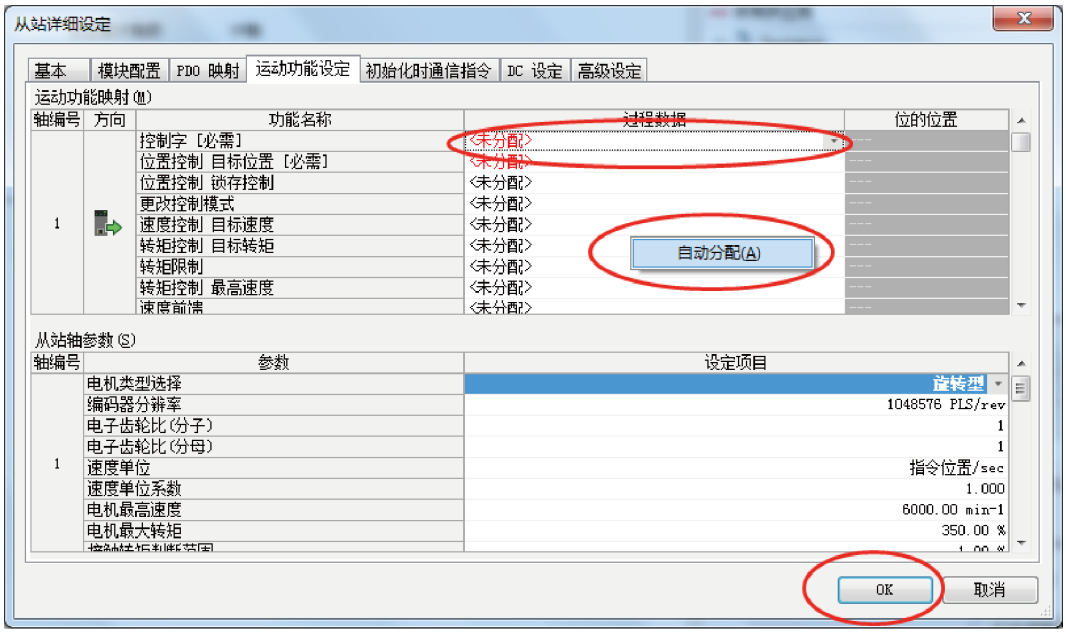


8. 若需要进行扩展设定，需要将其他一栏的“扩展设定”设定为使用。

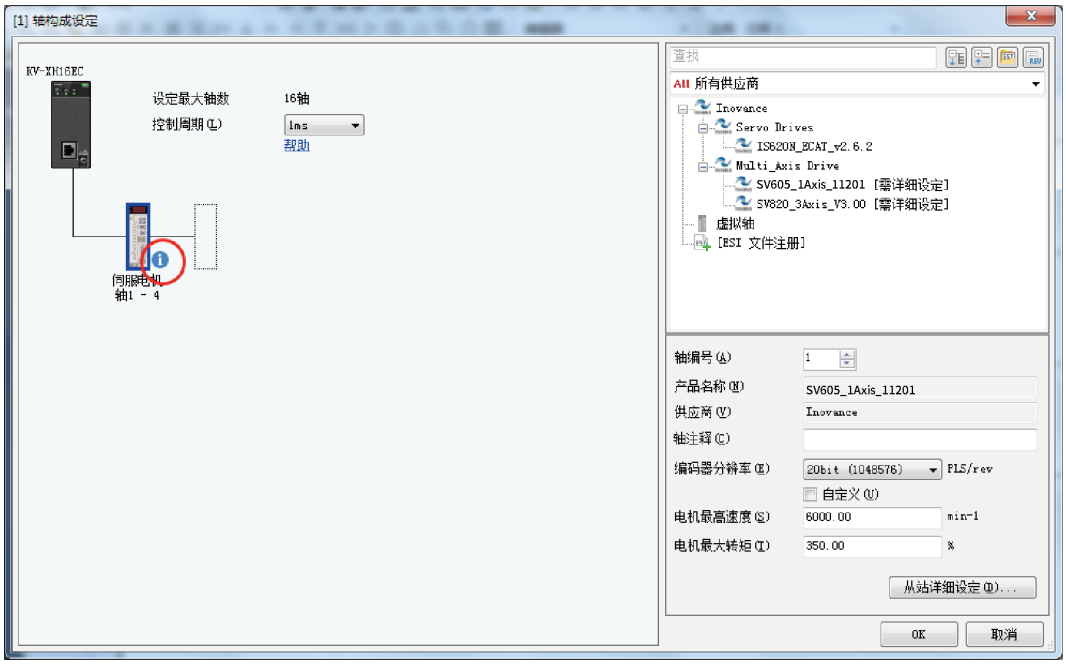


9. 运动功能设定，可以双击或者通过单击下拉框（“小三角”）进行下拉选择所需要的PDO配置。
   也可以使用快捷方式“右键”-“自动分配”-“是”进行自动分配，所匹配的内容自动与上述的PDO内容一一对应。

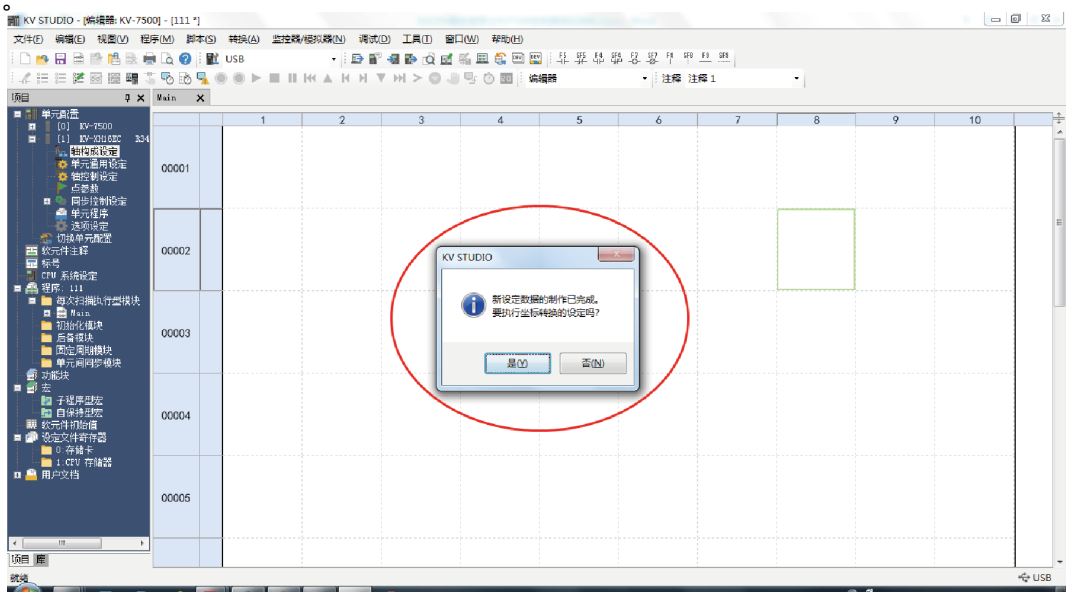
   手动匹配时需要注意不要遗漏PDO映射中的内容，否则在点击“OK”进行确认的时候将会弹窗提示遗漏内容。“初始时通讯指令”、“DC 设定”、“高级设定”一般保持默认值。设置完成后，点击“OK”进行确认。



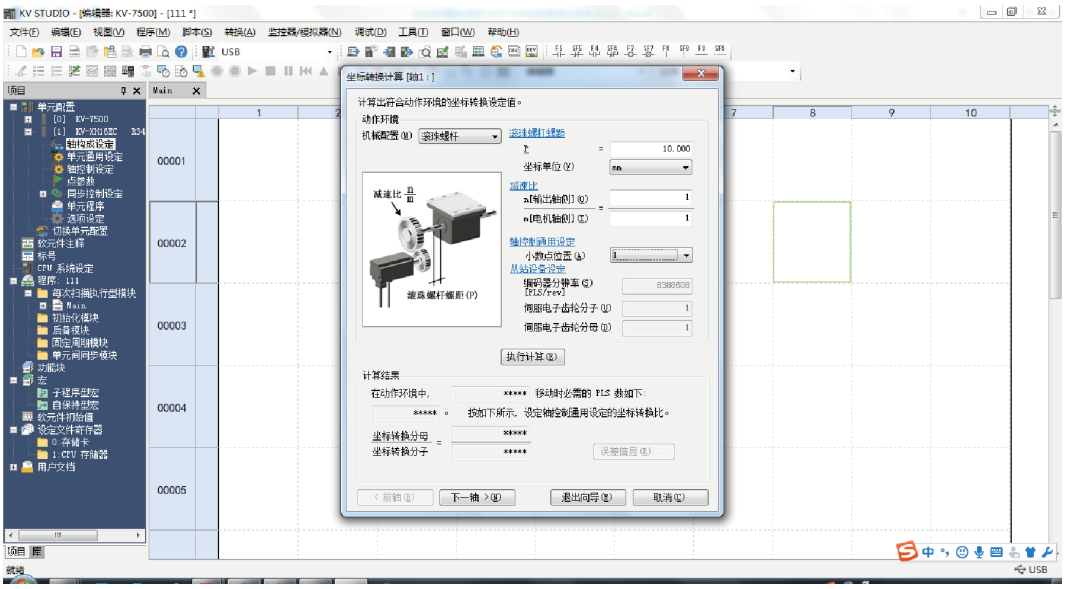
10. 正确进行完“从轴详细设定”后，感叹号的提示消失。



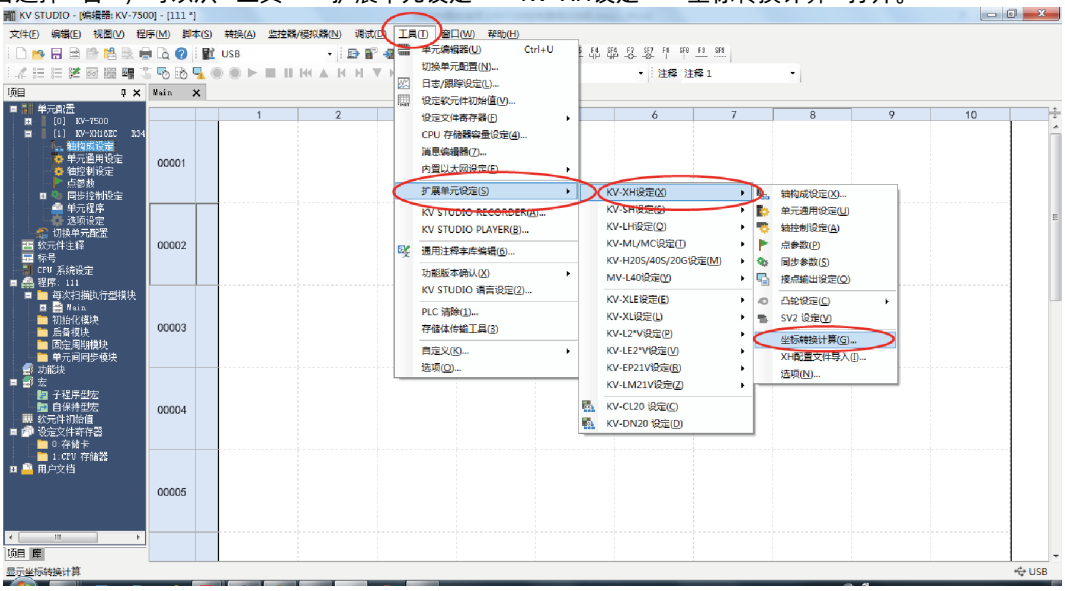
11. 按需求添加完轴后点确认，将弹出如下对话框，提示是否进行坐标转换（即常规理解的电子齿轮比）的设定。



- 选择“是”，弹出坐标转换对话框，根据实际设置好机械参数，坐标单位，然后“执行计算”，软件自动计算出坐标转换分母与分子的值，并将参数自动写入“轴控制设定”当中。

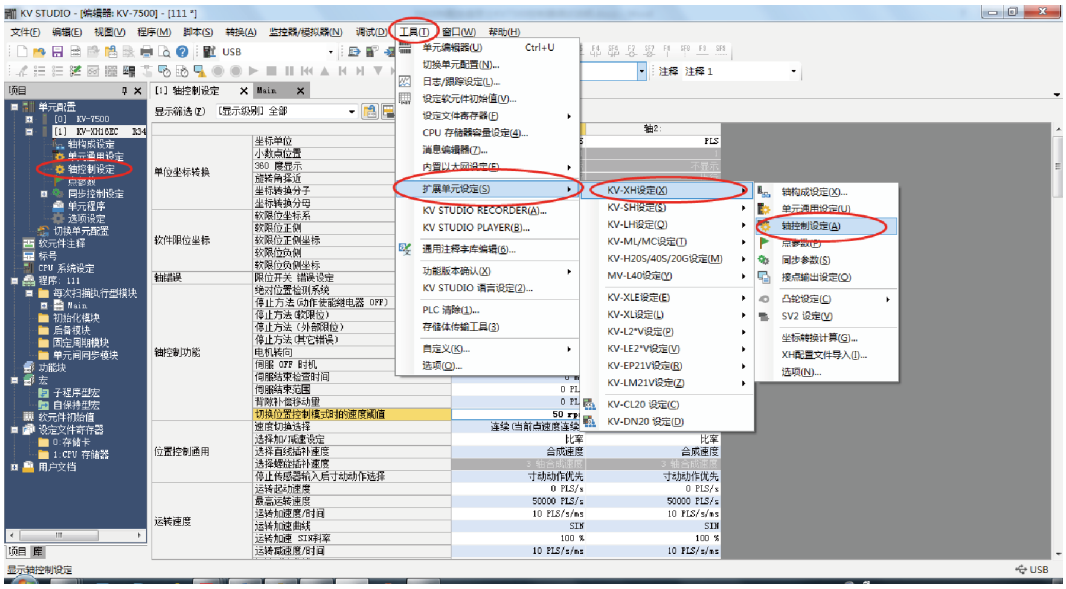


- 若选择“否”，可以从“工具”-“扩展单元设定”-“KV-XH设定”-“坐标转换计算”打开。



轴控制设定

1. 轴控制设定可以从“工具”→“扩展单元设定”→“KV-XH设定”→“轴控制设定”打开，也可以从“项目”→“轴控制设定”打开。
2. 轴控制设定中包括“单位坐标转换”、“软件限位坐标”、“轴错误”、“轴控制功能”、“位置控制通用”、“运转速度”、“JOG”、“原点复归”、“绝对位置跟踪控制”、“同步型跟踪控制”。



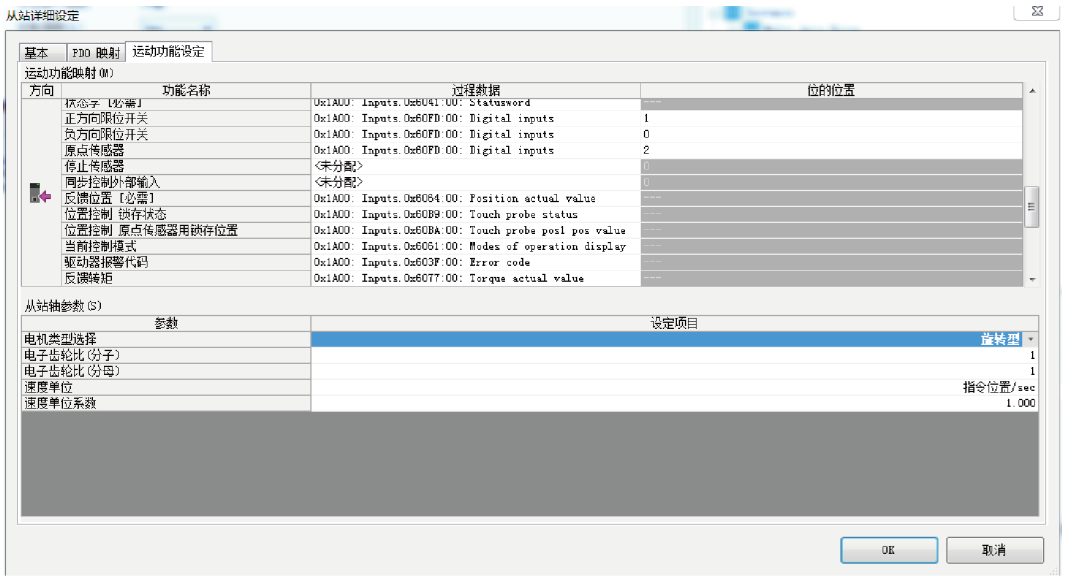
运行设定

原点复归

在进行原点复归之前，需要在“轴构成设定”中的“运动功能设定”中，关联“正方向限位开关”、“负方向限位开关”、“原点传感器”等与60FD各bit位的对应关系。汇川技术规定的60FD的各位信息如下所示：

bit0、bit1、bit2 分别为负限位、正限位、原点开关，bit16~bit20分别对应DI1~DI4。

运动功能设定选择自动分配后，正负方向限位开关、原点传感器仍然需要手动与60FD的相应bit位进行匹配，可以采取下图所示对应关系进行分配；也可以将bit16~bit20分配到正负限位开关、原点传感器上，这样设置之后伺服驱动器侧就需要将对应的DI功能配置成相应的正负限位开关、原点传感器等。



原点复归的约束参数在“轴控制设定”→“原点复归”中设定。包括原点“复归方法”、“原点复归启动速度”、“原点复归爬行速度”、“原点复归方向”等。原点复归主要有以下几种方法，具体轨迹请参考基恩士帮助手册《定位/运动控制单元KV-XH16EC 用户手册》。

默认值	设定范围	描述
DOG式（有Z相）	DOG式（有Z相）	输入DOG信号后，开始减速，通过Z相信号执行原点复归。
	DOG式（无Z相）	输入DOG信号后，开始减速，在DOG信号的下降沿执行原点复归。
	DOG式寸动（有Z相）	输入DOG信号后，按Dog ON后移动量进行移动后暂停。 之后，通过位置型速度控制移动至原点复归方向，使用Z相信号执行原点复归。
	DOG式寸动（无Z相）	输入DOG信号后，按Dog ON后移动量进行移动，再执行原点复归。
	DOG式（接触）	输入DOG信号后，当转矩限制信号的ON后时间长于按压转矩时间时，执行原点复归。
	原点传感器和Z相	原点传感器为ON后，在最初的Z相的位置执行原点复归。
	原点传感器上升沿	使用原点传感器的上升沿执行原点复归。
	原点复归中间（无Z相）	将原点传感器为ON的范围的中间点作为原点，和设定为“原点传感器上升沿”时相比，即使原点传感器的受光量性能出现老化，复归完成位置也很难随时间而变化。
	限位开关上升沿	将负方向（当前坐标减少的方向）的限位开关作为原点传感器执行原点复归。
	Z相立即原点复归	使用Z相信号执行原点复归。
	数据设定式	将当前坐标设为原点坐标。

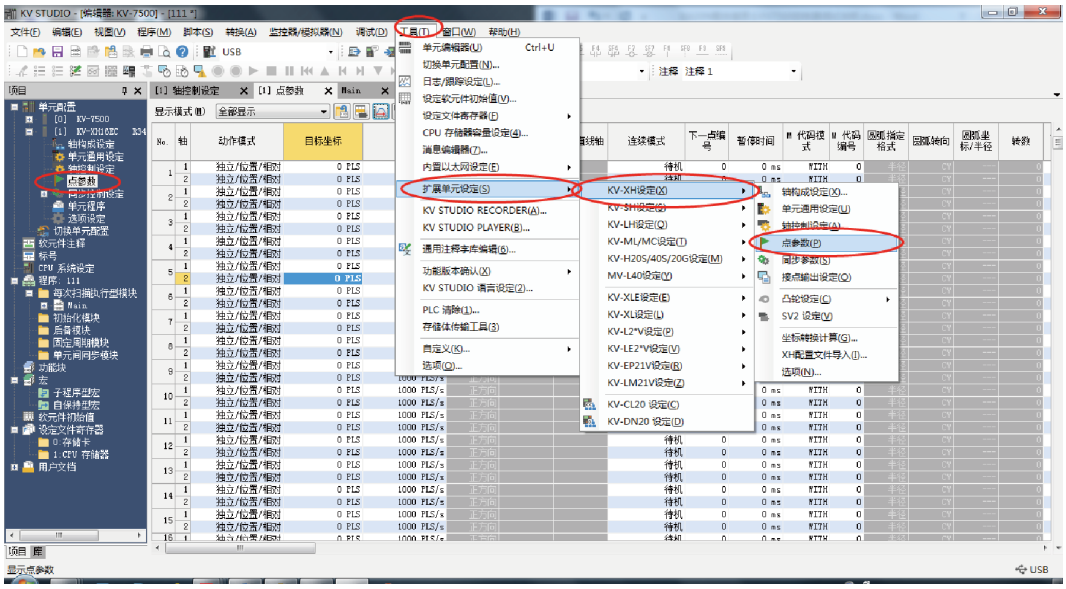
伺服驱动器IS620N、SV605N支持的回原方式如下：

序号	回原模式	IS620N	SV605N
1	DOG 式（有 Z 相）	OK	OK
2	DOG 式（无 Z 相）	OK	OK
3	DOG 式寸动（有 Z 相）	NO	NO
4	DOG 式寸动（无 Z 相）	NO	NO
5	DOG 式（接触）	OK	可以回原，回原后可确定原点，但指令坐标不为0。 刷成620N的xml坐标可以清零。
6	原点传感器和 Z 相	OK	OK
7	原点传感器上升沿	OK	OK
8	原点传感器中间点	NO	NO
9	限位开关上升沿	可以回原，回原后指令坐标不为0	可以回原，回原后指令坐标不为0
10	Z 相立即原点复归	OK	OK

定位运行

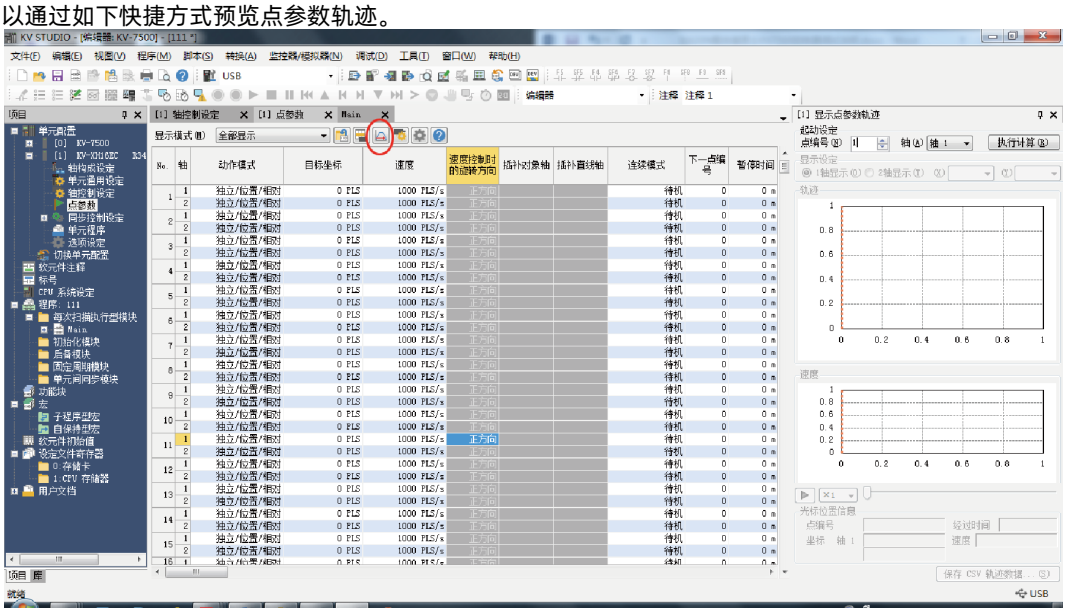
定位运行前，需要设置正确的单位坐标转换。单位坐标转换默认为“PLS”，在此单位下，坐标转换分子与分母将不能更改，假设伺服需要选择N 圈，则上位机需要发送的指令个数为“N×编码器一圈反馈脉冲数”。如果进行过坐标转换计算，单位坐标转换参数将自动和坐标转换结果进行对应。

1. 伺服运行轨迹可以从“工具”→“扩展单元设定”→“KV-XH设定”→“点参数”中进行设定。



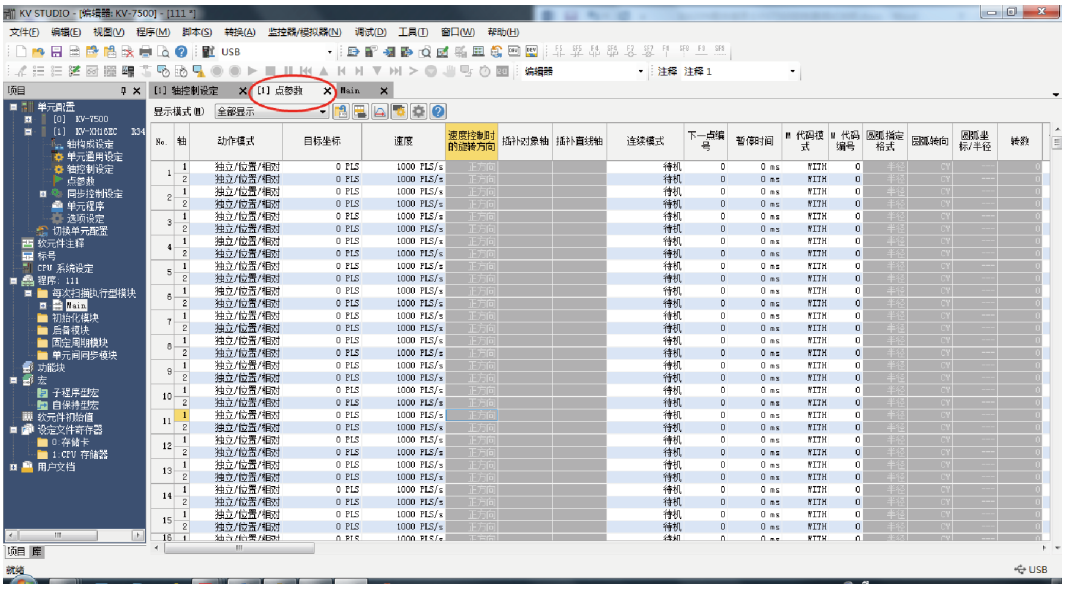
根据实际要求设置每一段定位的目标坐标，速度等。设置完成以后，即可以通过程序调用响应的“点编号”进行运行。

2. 可以通过如下快捷方式预览点参数轨迹。

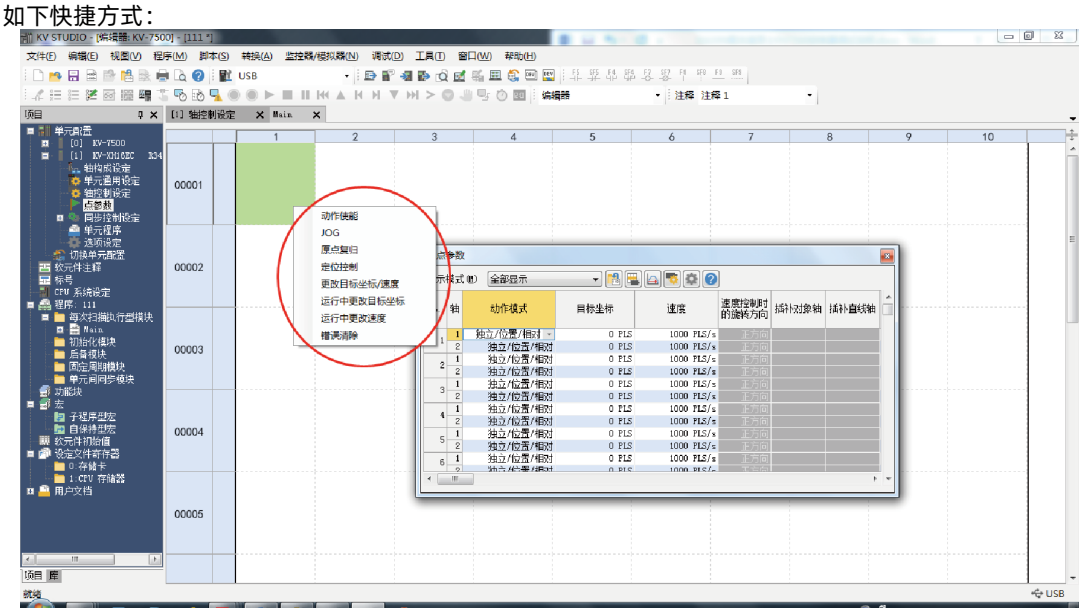


3. 梯形图的编写可以使用常规方法。同时，基恩士提供了快速编写常用功能的方法。

a. 鼠标左键拖住“点参数”窗口下拉，将窗口缩小放在合适位置。

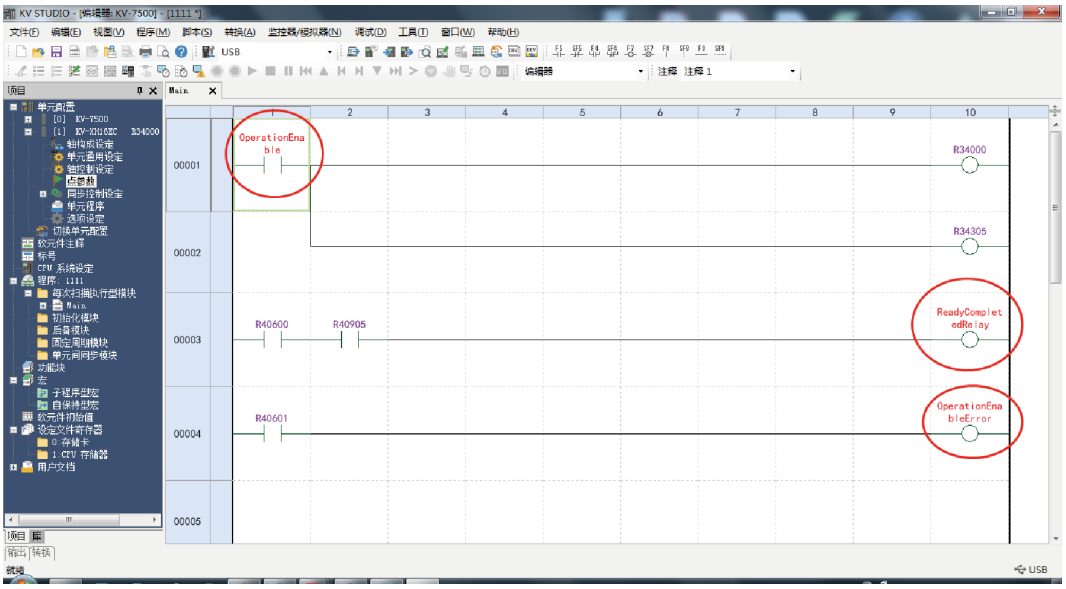


b. 鼠标移动到点参数上，如“No.1- 轴1”，鼠标由“箭头”转变“小手”。右键往程序编辑界面拖拽，弹出如下快捷方式：



c. 选择所需要的功能。

如动作使能，点击。将自动生成DEMO 程序。将红色部分指定为所需继电器，该功能即可编写完毕。

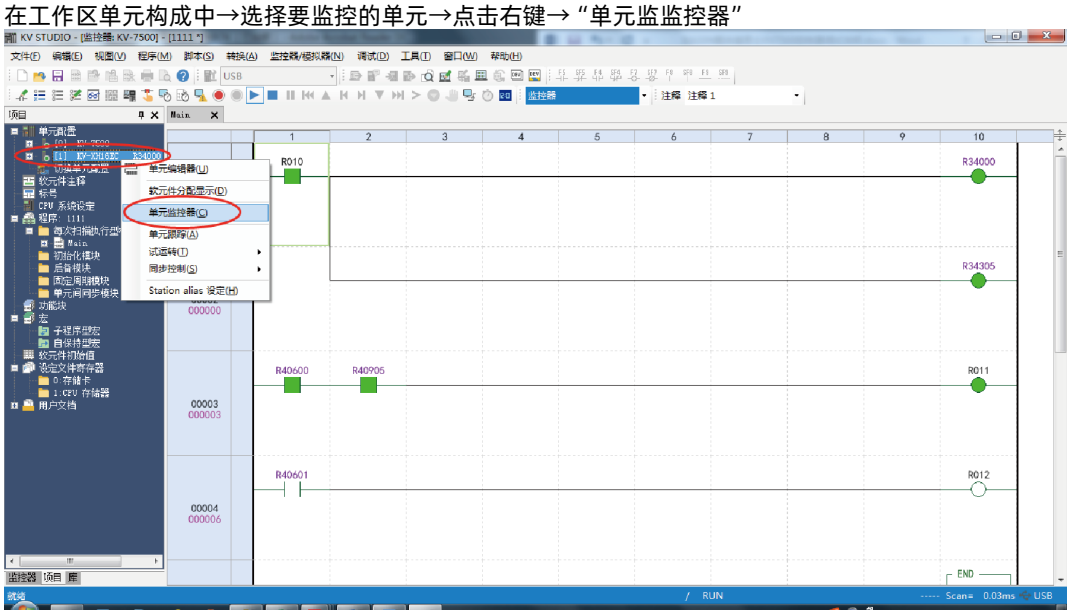


4. 单元监控器。

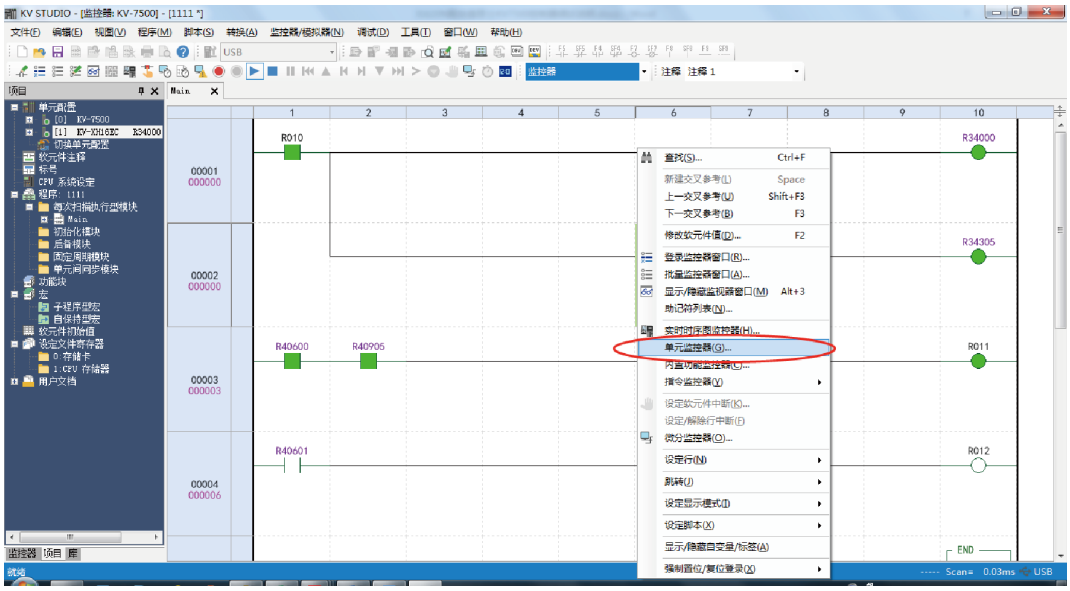
单元监控器具有监控KV-XH16EC 的运转状态或内部数据的功能。

a. 打开“单元监控器"。共有三种方式，方法如下：

- 在工作区单元构成中→选择要监控的单元→点击右键→“单元监监控器”

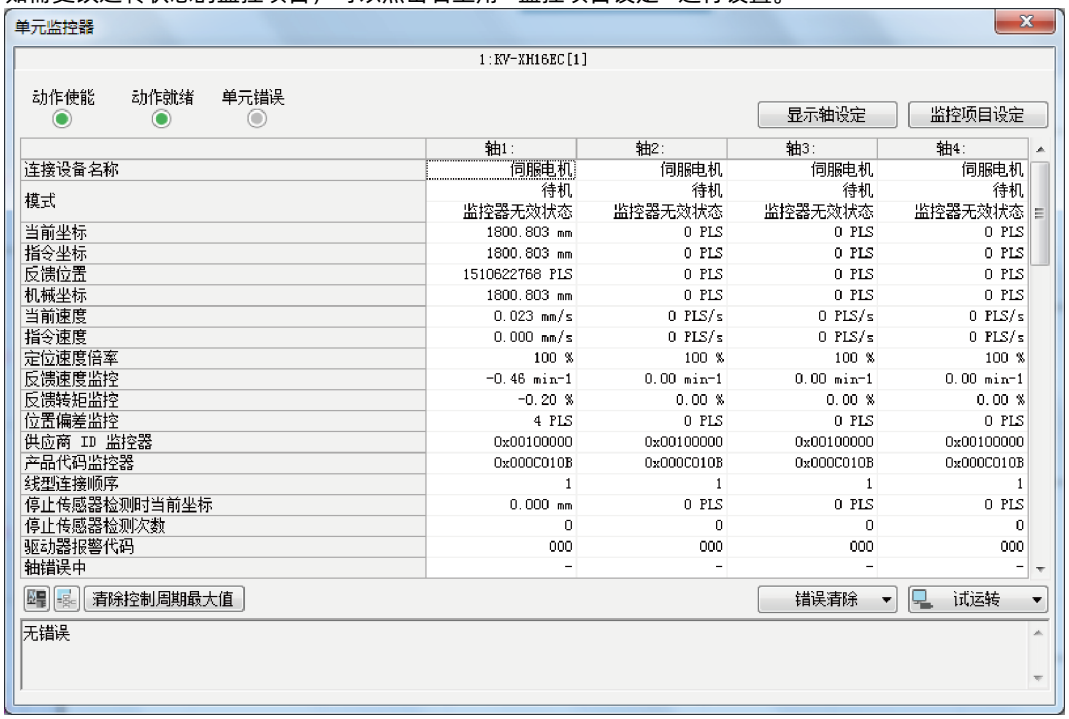


- 鼠标左键双击，即可打开“单元监控器”。
- 在“main”程序的空白处单击右键，从弹出的菜单中选择“单元监控器”。



b. 单元监控器能显示各轴的运转状态。

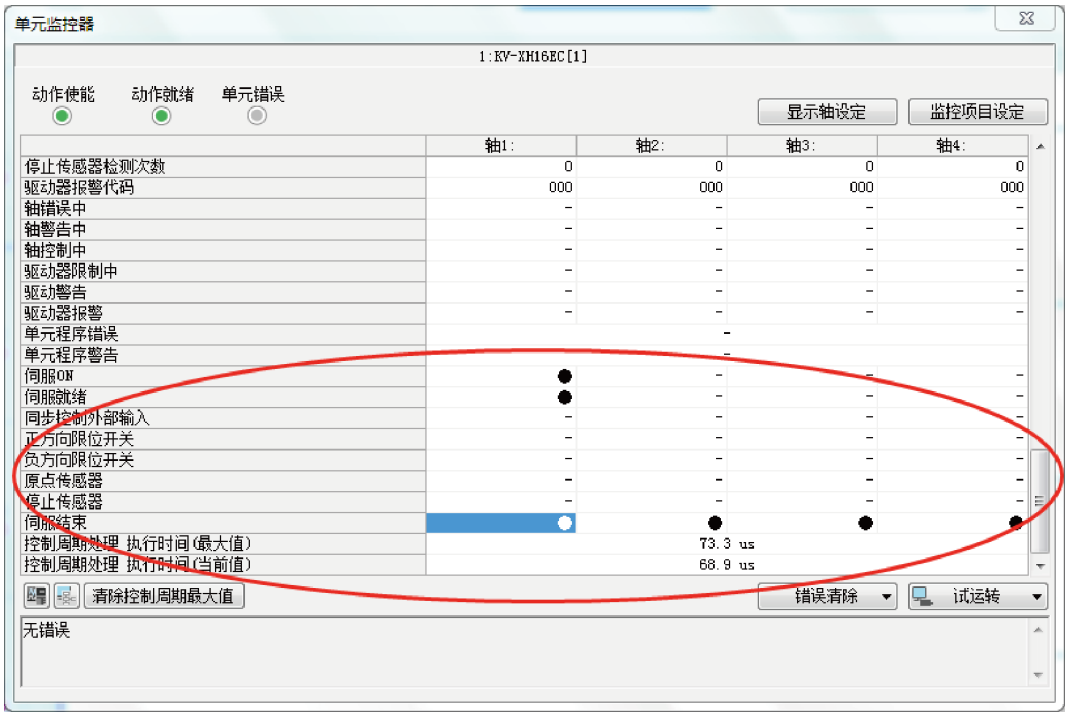
1). 如需更改运转状态的监控项目，可以点击右上角“监控项目设定”进行设置。



	轴1:	轴2:	轴3:	轴4:
连接设备名称	伺服电机	伺服电机	伺服电机	伺服电机
模式	待机 监控器无效状态	待机 监控器无效状态	待机 监控器无效状态	待机 监控器无效状态
当前坐标	1800.803 mm	0 PLS	0 PLS	0 PLS
指令坐标	1800.803 mm	0 PLS	0 PLS	0 PLS
反馈位置	1510622768 PLS	0 PLS	0 PLS	0 PLS
机械坐标	1800.803 mm	0 PLS	0 PLS	0 PLS
当前速度	0.023 mm/s	0 PLS/s	0 PLS/s	0 PLS/s
指令速度	0.000 mm/s	0 PLS/s	0 PLS/s	0 PLS/s
定位速度倍率	100 %	100 %	100 %	100 %
反馈速度监控	-0.48 min-1	0.00 min-1	0.00 min-1	0.00 min-1
反馈转矩监控	-0.20 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
位置偏差监控	4 PLS	0 PLS	0 PLS	0 PLS
供应商 ID 监控器	0x00100000	0x00100000	0x00100000	0x00100000
产品代码监控器	0x000C010B	0x000C010B	0x000C010B	0x000C010B
线型连接顺序	1	1	1	1
停止传感器检测时当前坐标	0.000 mm	0 PLS	0 PLS	0 PLS
停止传感器检测次数	0	0	0	0
驱动器报警代码	000	000	000	000
轴错误中	-	-	-	-

2). 如需要检查正负方向限位开关以及原点开关等IO信号是否正常，则可以打开“单元监控器”，找到相应的监控位置。

若接收到相应信息，显示中将出现“小黑圈”。



单元的错误状态等相关内容也可以在“单元监控器”中进行显示。同时可以通过右下部分的“错误清除”清除掉相应轴的轴错误。

15.6.4.3 试运转

使用试运转功能，无需编程梯形图程序，便可简便确认动作。

1. 在“单元监控器”右下角→“试运转功能”。
2. 选择控制模式：从定位控制、速度控制、转矩控制等控制模式中选择。
3. 选择试运转的对象轴。

说明

控制模式为“速度控制模式”或“转矩控制模式”的状态下想要执行试运转时会发生警告。执行试运转时，请将控制模式设为“位置控制模式”。

下面以“试运转→定位控制”进行介绍：

1. 动作使能、伺服ON。

   与梯形图程序的状态无关，“调试”可执行动作使能和伺服ON。正常完成后，“动作就绪”、“伺服就绪”为绿色亮灯状态。为确保安全，请将CPU单元置于PROG模式，并停止梯形图程序之后再执行操作。

   伺服就绪不呈绿色亮灯时，请确认以下几点。

   - 是否发生轴错误；
   - 是否发生伺服驱动器报警；
   - 伺服的主回路电源是否已连接；
   - 以太网线缆是否已连接。

2. 轴错误/ 轴错误清除。

   发生轴错误时，可检查错误内容，执行错误清除操作。排除错误原因后，单击“错误清除”按钮，执行错误清除操作。

3. JOG。

   单击“正方向”“负方向”按钮，可分别执行正/负方向 JOG运转。相对于“轴控制通用设定”→“JOG高速速度”设定，按照乘以一定比率后的速度进行运转。比率可在10~100%之间按1%增量进行设定。

4. 寸动。

   单击“+ 方向”“- 方向”按钮，可分别执行正/负方向寸动运转。按“轴控制通用设定”→“JOG启动速度”进行运转。按照“轴控制通用设定”→“JOG寸动移动量”设定的移动量进行运转。

5. 原点复归。

   单击“原点复归”按钮后，可执行原点复归。

6. 示教。

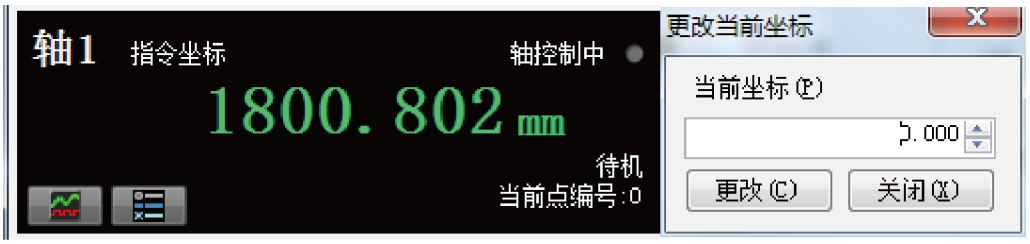
   单击“载入”按钮后，向指定的点编号的目标坐标的缓冲存储器存储当前的指令坐标的值。仅在线编辑模式时可执行示教功能。示教的值同时反映到缓冲存储器和点参数。

7. 试运转。

   指定点编号，单击“开始”按钮后，可执行点定位。单击“停止”按钮后，则停止。“1 点运转”时，将执行指定的1个点的点定位。“连续运转”时，可执行最多连续10个点的点定位。选中“循环”后， 最下面一行的点定位完成后，会返回第1行的点定位反复执行。对于切换到下一个点的待机时间，可以在0.1s~20.0s的范围内设定。

8. 更改当前坐标。

   单击指令坐标后，弹出“更改当前坐标”对话框。输入想要更改的坐标，单击“更改”按钮后，更改试运转中的轴的当前坐标，关闭“更改当前坐标”对话框。单击“关闭”按钮后，不更改当前坐标，关闭“更改当前坐标”对话框。



15.6.5 运动控制卡

使用准备

- **硬件安装**

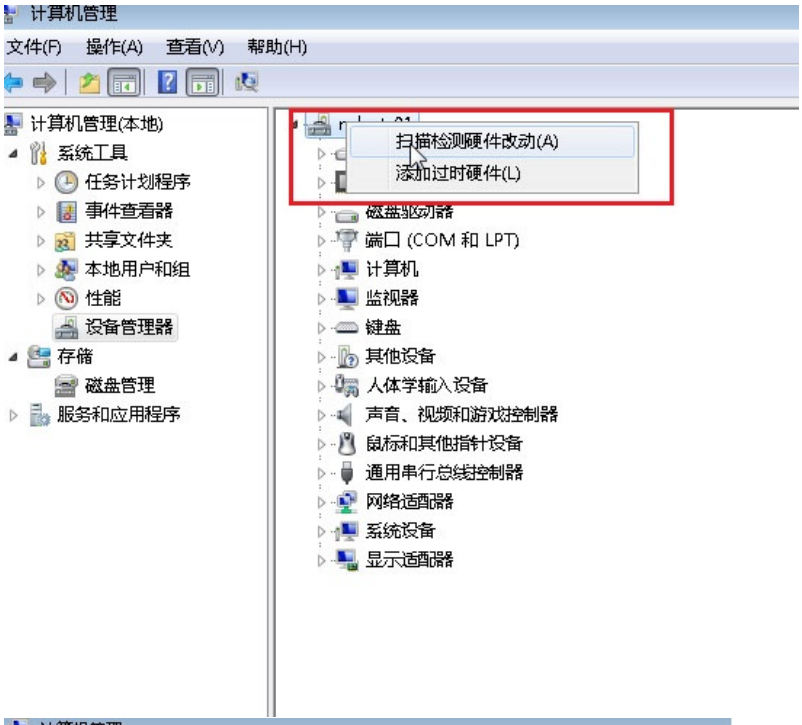
将控制卡良好、牢固地装到工控机PCI插槽上。

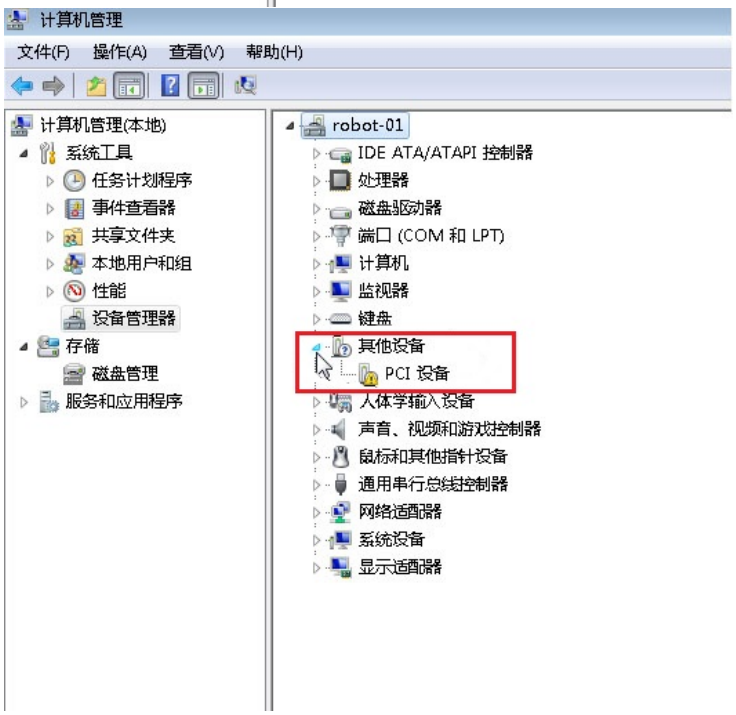
说明

- 安装过程中必须保证工控机未上电，板卡不支持热插拔。
- 板卡安装牢固后尽量使用螺丝把板卡进行固定，避免因板卡晃动导致PCI接口接触不良。

- **驱动安装**

  1. 通过设备管理器确认硬件已连接正常。



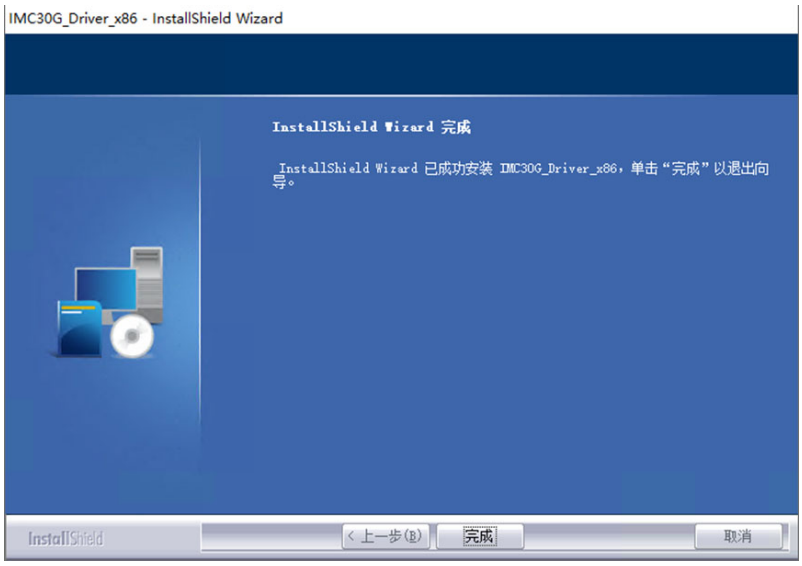


2. 根据工控机系统位数选择安装使用新版驱动，直接运行安装即可。

说明

- 请统一使用新版本（2022.3.1以上版本）驱动程序，相关资料可以在汇川官方网站进行下载；
- https://www.inovance.com/hc/product/details?productId=278

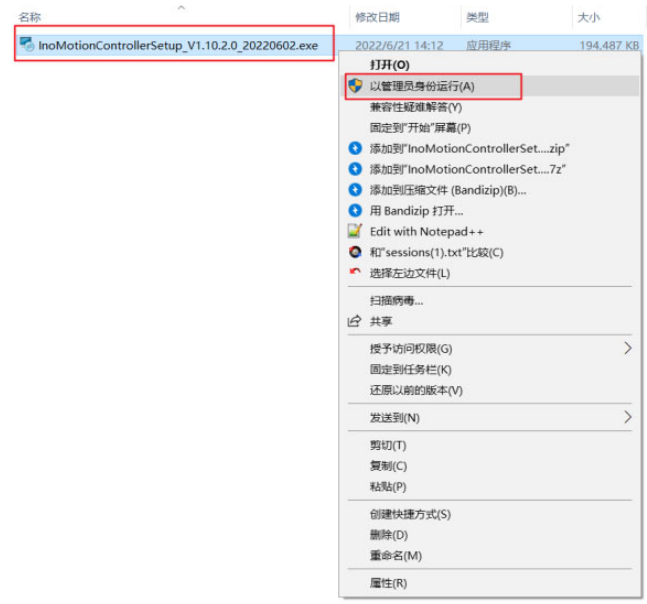
3. 持续点击“下一步”，进行安装。



4. 如下图所示图标表示板卡驱动安装成功。

基本配置

1. 提供后台软件形式为安装包形式，包含运行环境与软件安装包，双击运行即可开始安装。

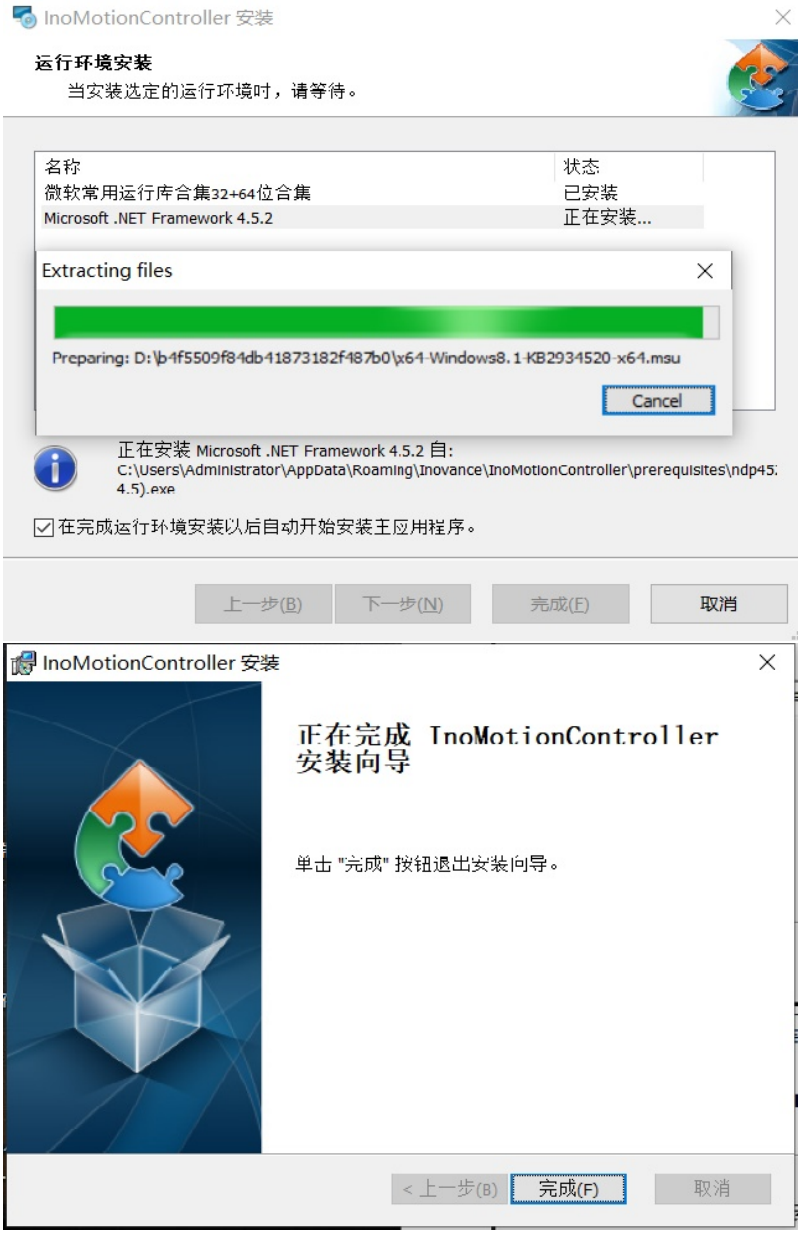

名称
修改日期
类型
大小
InoMotionControllerSetup_V1.10.2.0_20220602.exe
2022/6/21 14:12
应用程序
194,487 KB
打开(O)
以管理员身份运行(A)
兼容性疑难解答(Y)
固定到"开始"屏幕(P)
添加到"InoMotionControllerSet....zip"
添加到"InoMotionControllerSet....7z"
添加到压缩文件 (Bandizip)(B)...
用 Bandizip 打开...
Edit with Notepad++
和"sessions(1).txt"比较(C)
选择左边文件(L)
扫描病毒...
共享
授予访问权限(G)
固定到任务栏(K)
还原以前的版本(V)
发送到(N)
剪切(T)
复制(C)
粘贴(P)
创建快捷方式(S)
删除(D)
重命名(M)
属性(R)

InoMotionController 安装
欢迎使用运行环境向导
安装程序检测到缺少运行该程序所需的一些运行环境。本向导将帮助您获取并安装这些运行环境。点击“下一步”继续到运行环境列表。
在任何时候点击“完成”将完全跳过运行环境的安装并跳到主程序的安装。点击“取消”将取消安装并退出安装向导。
上一步(B)
下一步(N)
完成(F)
取消

说明

- 请统一使用1.10.0以上版本后台软件，相关资料可以在汇川官方网站进行下载；
- https://www.inovance.com/hc/product/details?productId=278

2. 持续点击下一步即可完成后台软件的安装。



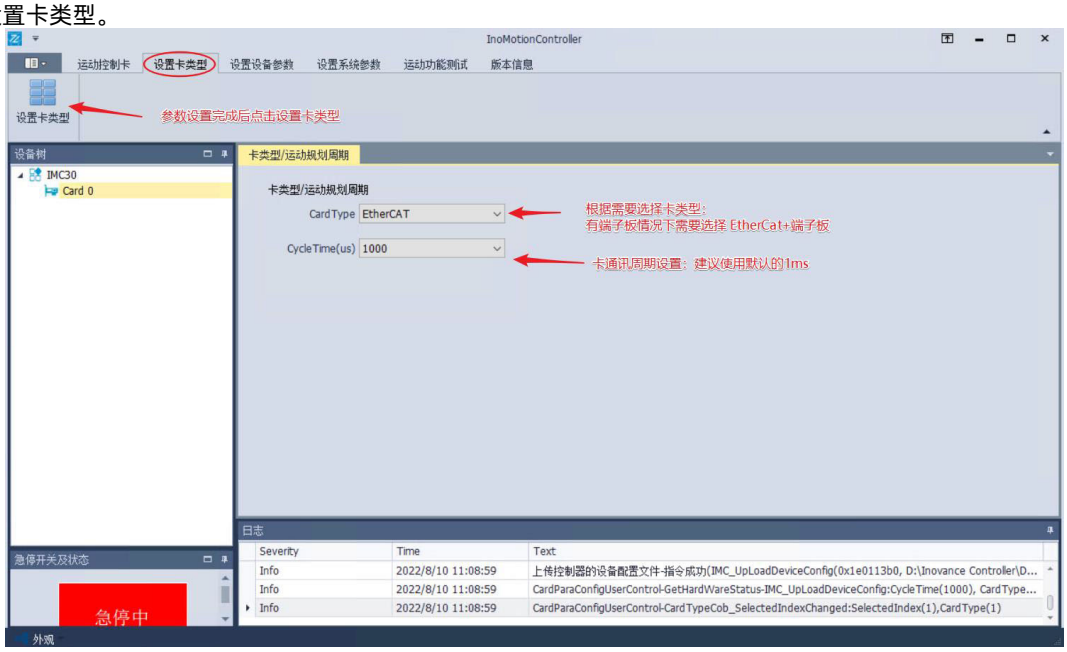
3. 安装完成后，桌面会出现

图标，双击即可运行使用。

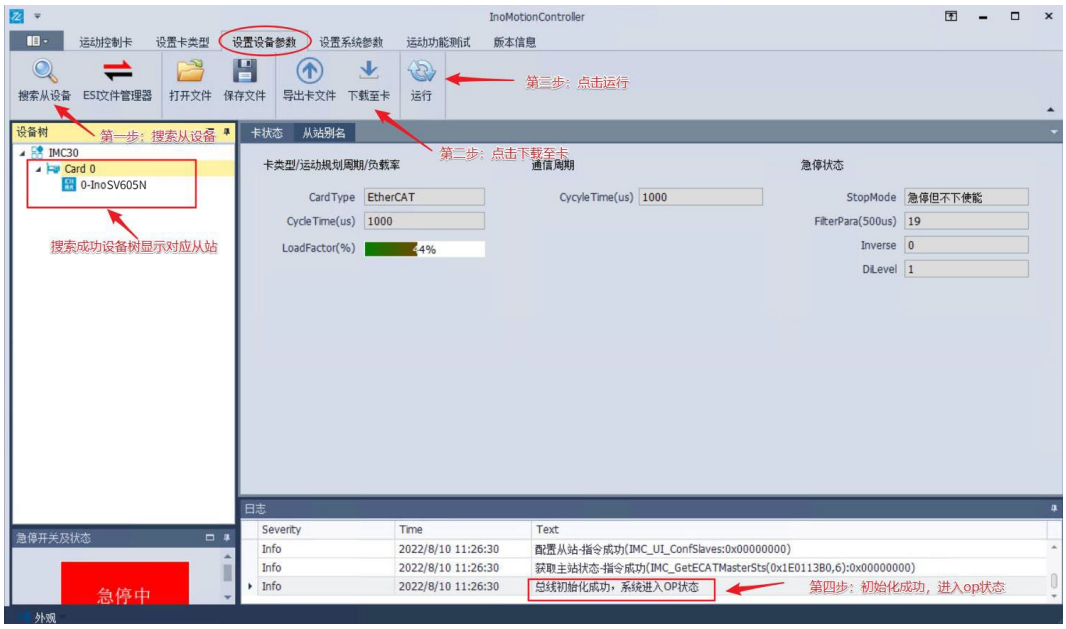
后台使用

1. “配置模式”开卡，一般初次打开软件需要通过配置模式先导出保存设备参数和系统参数信息。

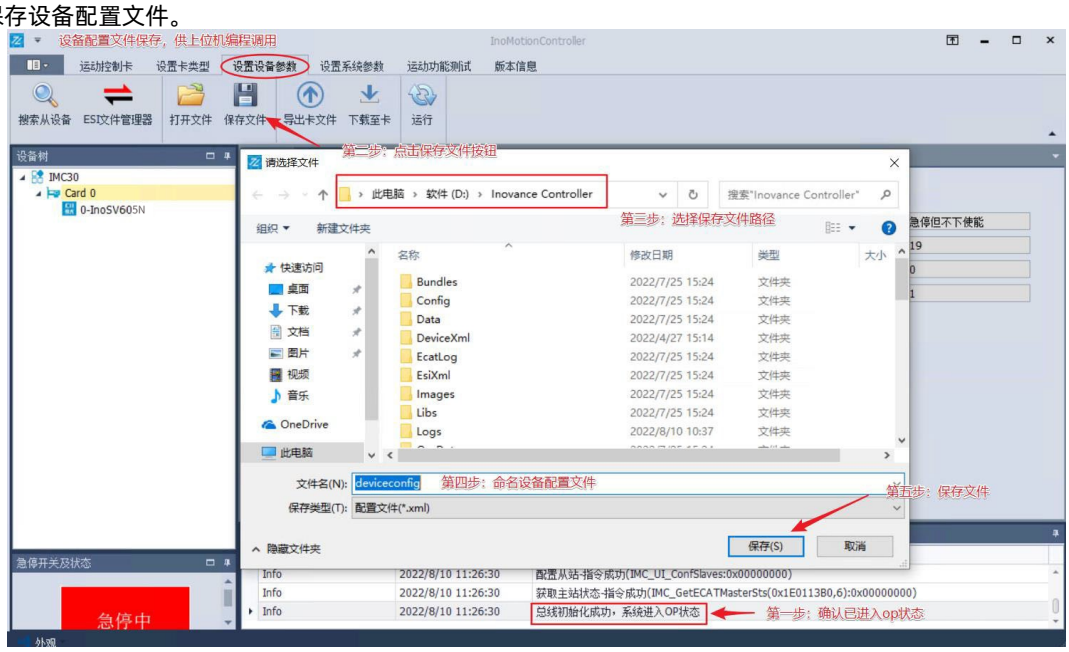
2. 设置卡类型。



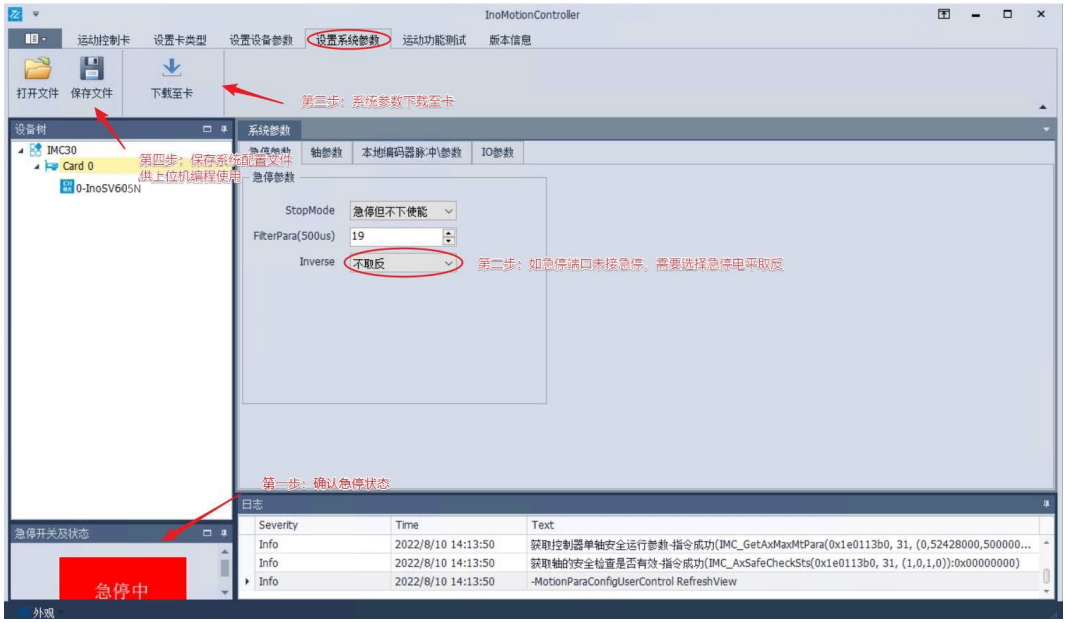
3. 设置设备参数–运行。



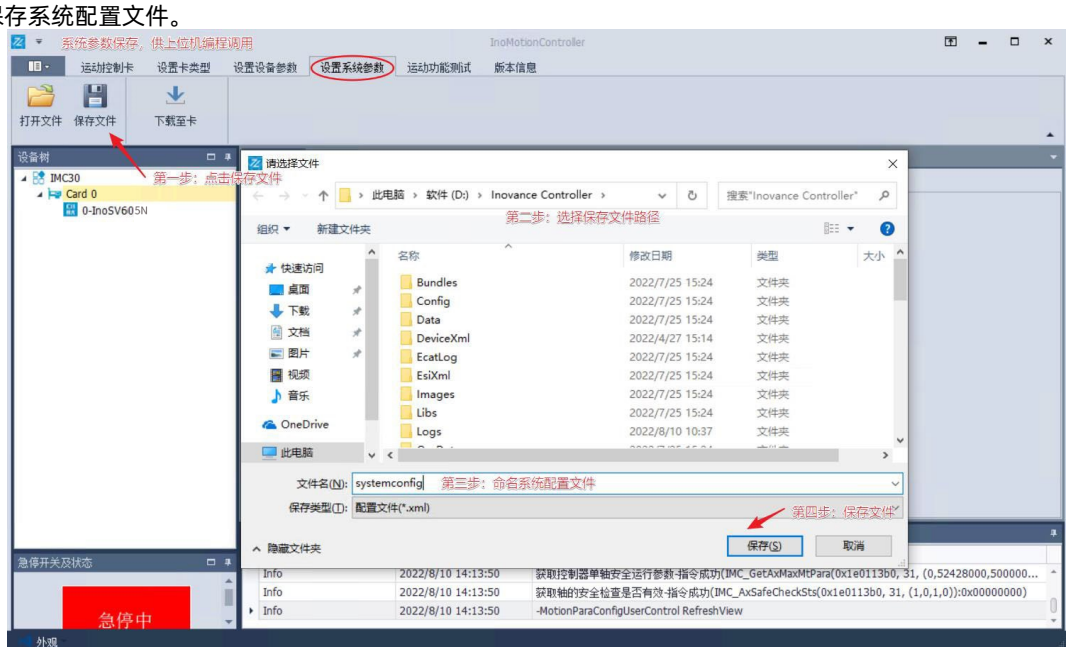
4. 保存设备配置文件。



5. 下载系统配置文件。

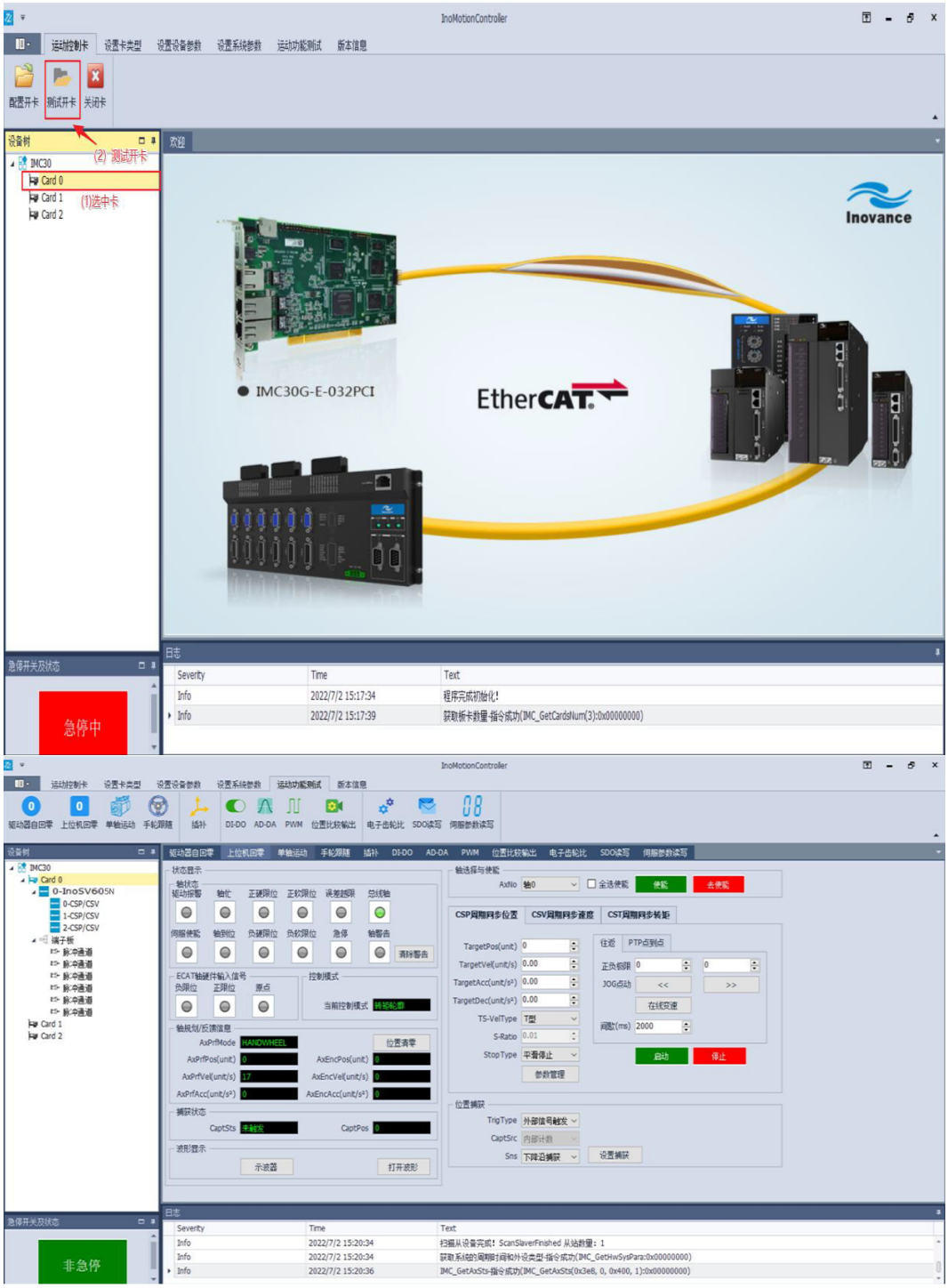


6. 保存系统配置文件。



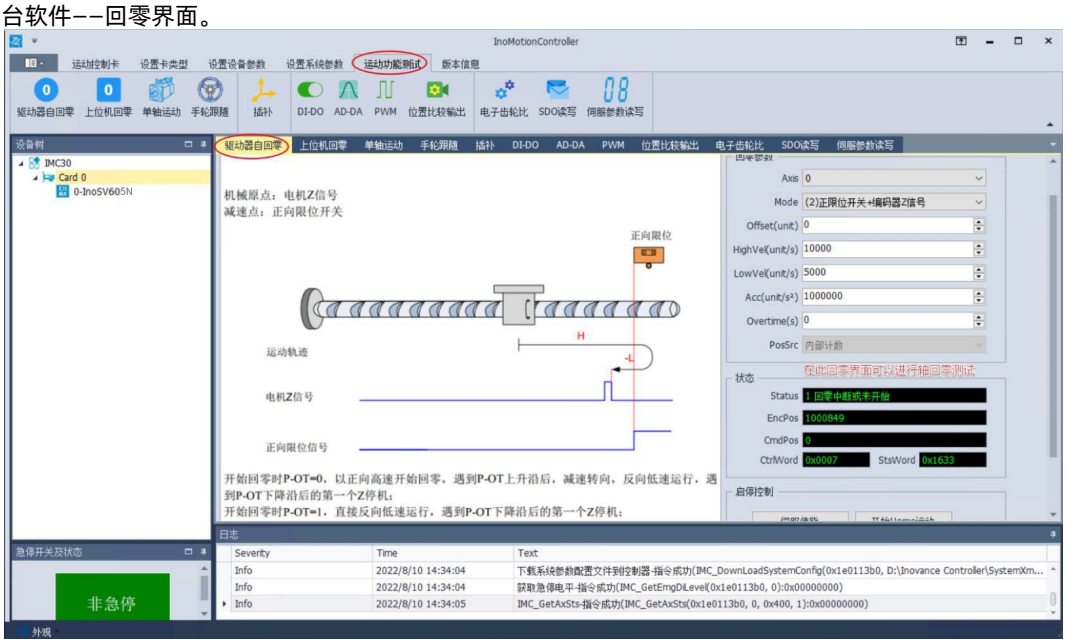
7. 后台软件使用。

“测试模式”一键式开卡，多用于单轴、回零、I/O直接调试场合。

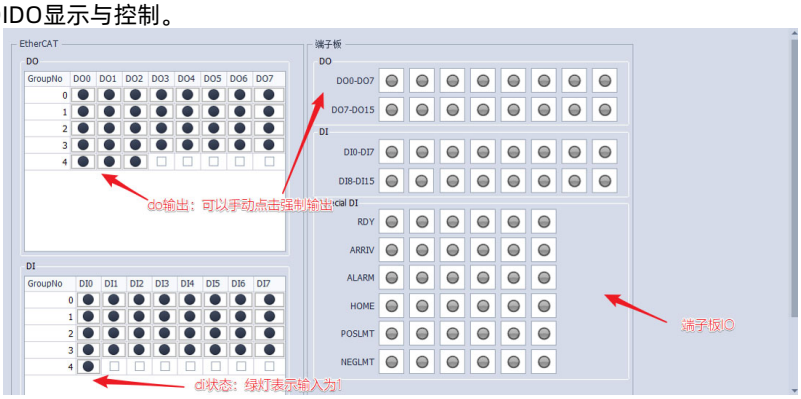


8. 后台软件--单轴运动与状态。

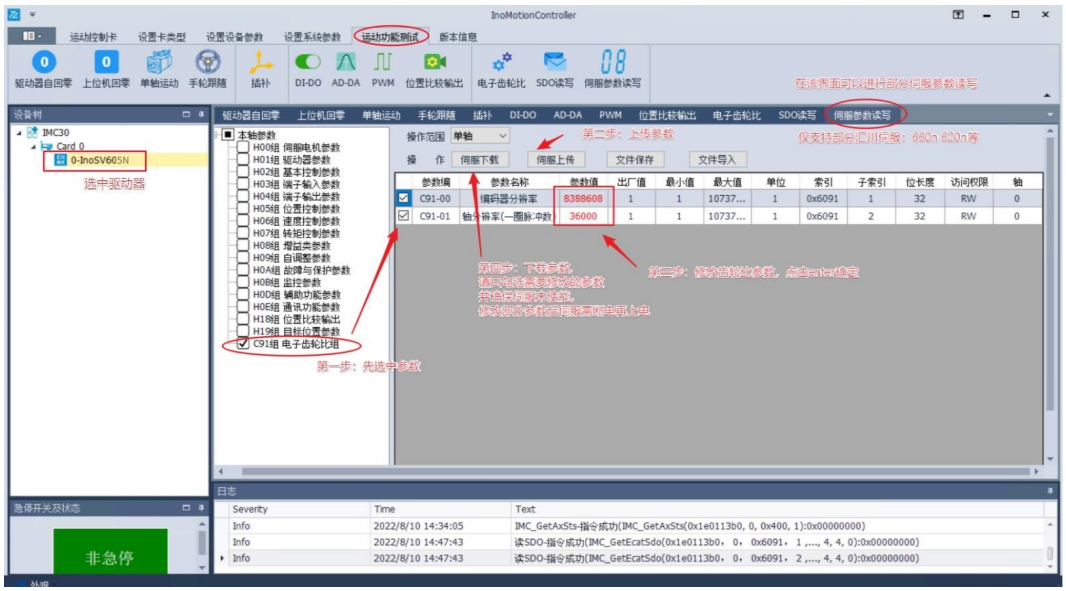
9. 后台软件--回零界面。



10. 后台软件--DIDO显示与控制。



11. 后台软件--齿轮比设置。


InoMotionController
运动功能测试
伺服参数读写
选中驱动器
第一步：先选中参数
第二步：上传参数
第三步：修改完轮廓参数，点击ok确定
第四步：下载参数
非急停

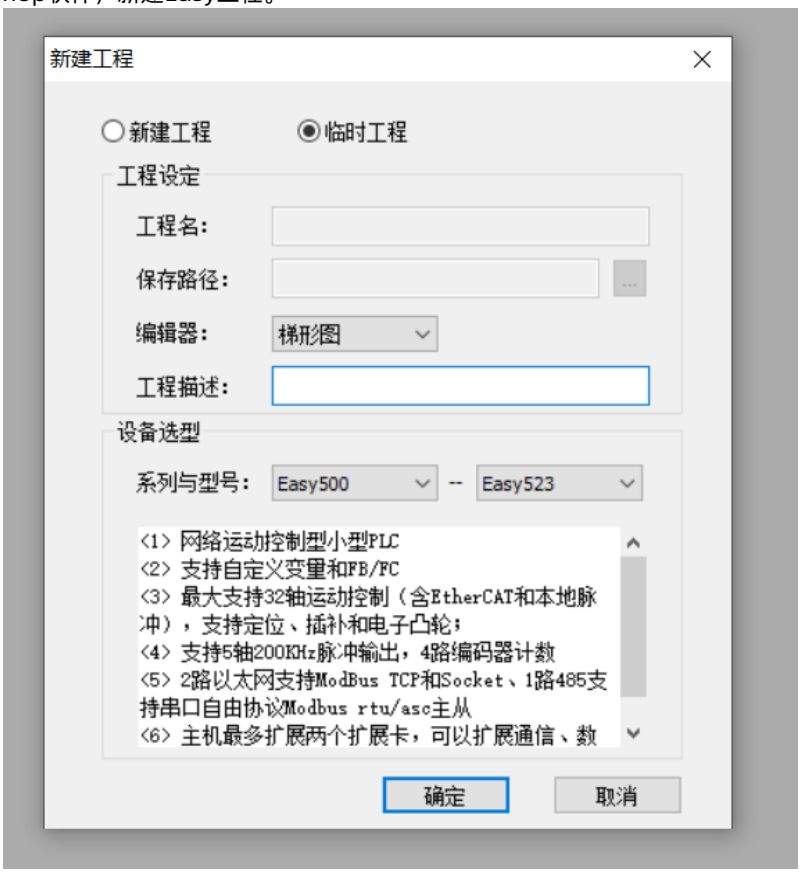
12. 视频学习--水滴社区。

INOVANCE 社区
首页
论坛
课堂
商城
导读
手册
汇川技术官网-水滴社区 › 中高端控制器 › 汇川运动控制卡
免费试学
汇川运动控制卡
报名人数 0 好评
免费
开始学习
课程目录(23)
课程评论(6)
课程目录
课时1 0 一切从零开始 04:06
课时2 1 什么是板卡 33:33
课时3 2_1 控制卡技术规格 12:17
课时4 2_2 彩页介绍 09:08
课时5 2_3 相关资料介绍 14:32
课时6 2_4 控制卡安装 04:25
课时7 3_1 配置文件介绍 08:56
课时8 3_2 设备配置参数 15:43
课时9 3_3 配置系统参数 13:43
课时10 3_4 单轴运动控制功能 11:40

课时113_5 回原及其他功能	11:41	视频
课时123_6 固件升级	06:35	视频
课时134_1 API调用介绍	12:53	视频
课时144_2 VS环境安装	13:20	视频
课时155_1 C#调用API	11:31	视频
课时165_2 第一条API	12:07	视频
课时175_3 初始化	09:17	视频
课时185_3 使能和回原	10:59	视频
课时195_5 定位与反馈	11:59	视频
课时206_1 LabVIEW使用介绍	14:14	视频
课时216_2 板卡API的导入和使用	16:15	视频
课时226_3 常用轴控制功能	15:33	视频
课时236_4 常用轴控功能2（完结）	15:55	视频

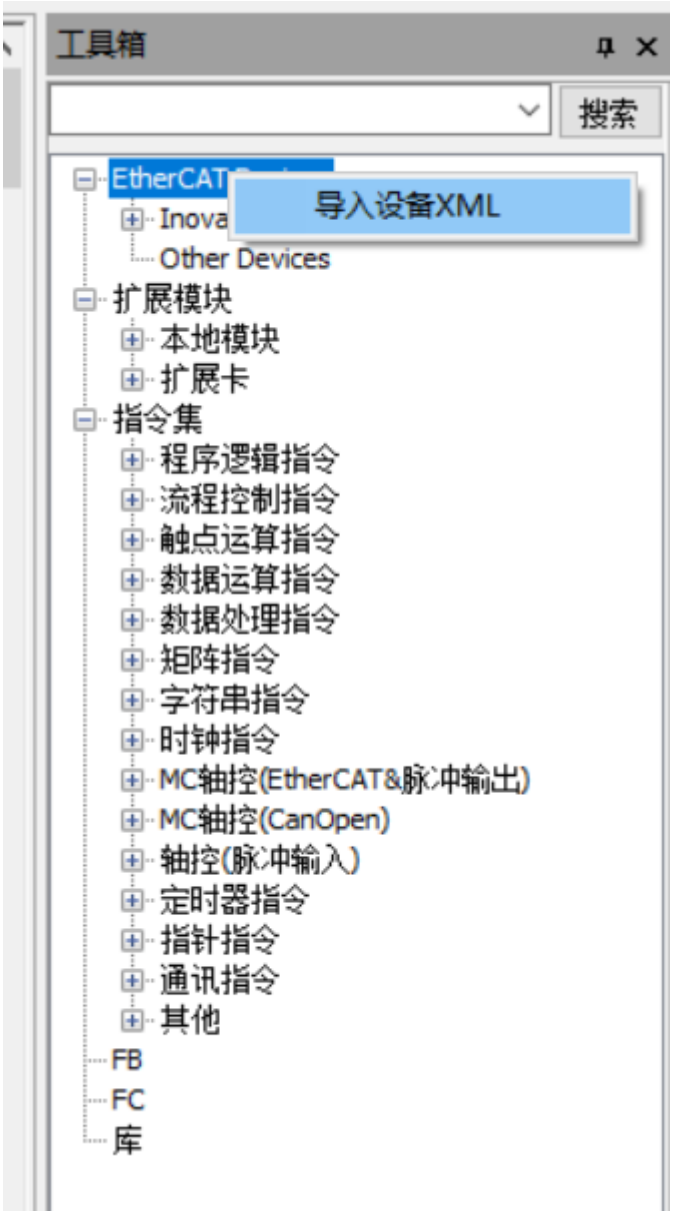
15.6.6 与Easy通信

1. 1、 打开AutoShop软件，新建Easy工程。

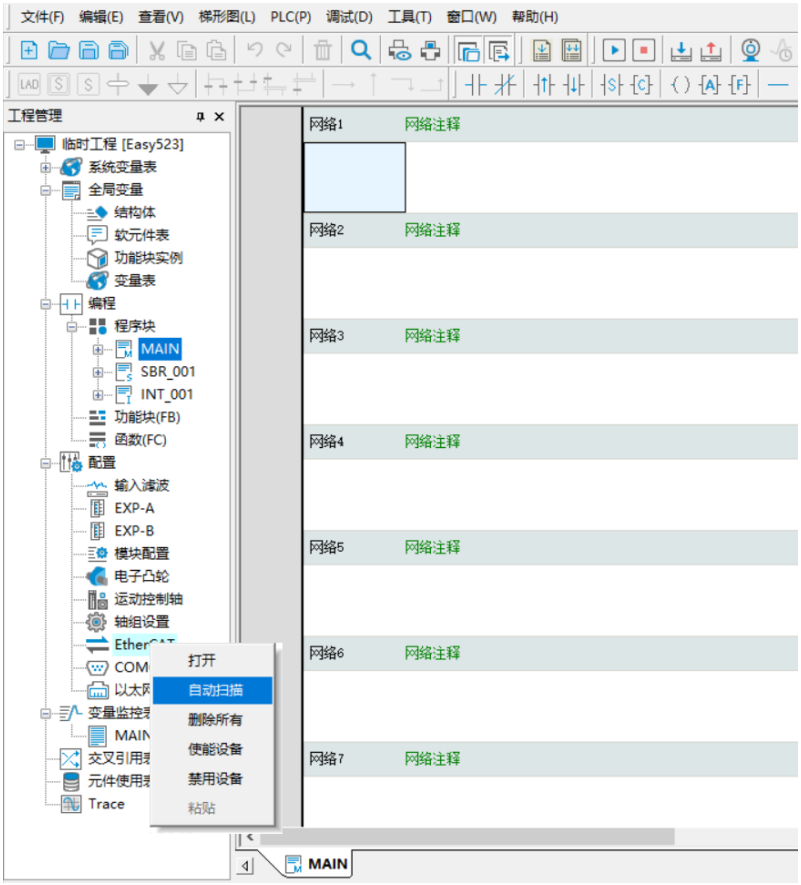


2. 添加SV605N伺服从站。

a. 从工具箱，导入SV605N的ECT文件（后续版本升级应该不需要导入），添加伺服从站，界面如下。



b. 右击EtherCAT主站，点击扫描设备，扫描伺服从站，界面如下图。



PDO配置

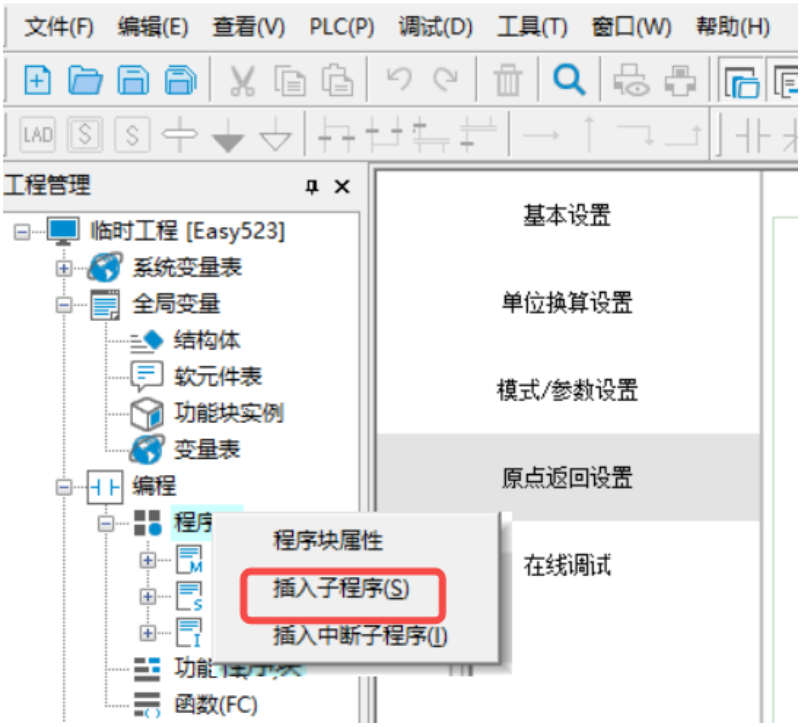
驱动器参数中勾选使能专家设置，在过程数据中根据控制需求进行PDO配置（本案例过程中使用同步周期位置模式进行控制，PDO参数轴1使用1600和1A00的默认，轴2使用1610和1A10）。 伺服运行模式共有9种，每个轴运行模式可在槽配置中进行修改。

轴参数配置

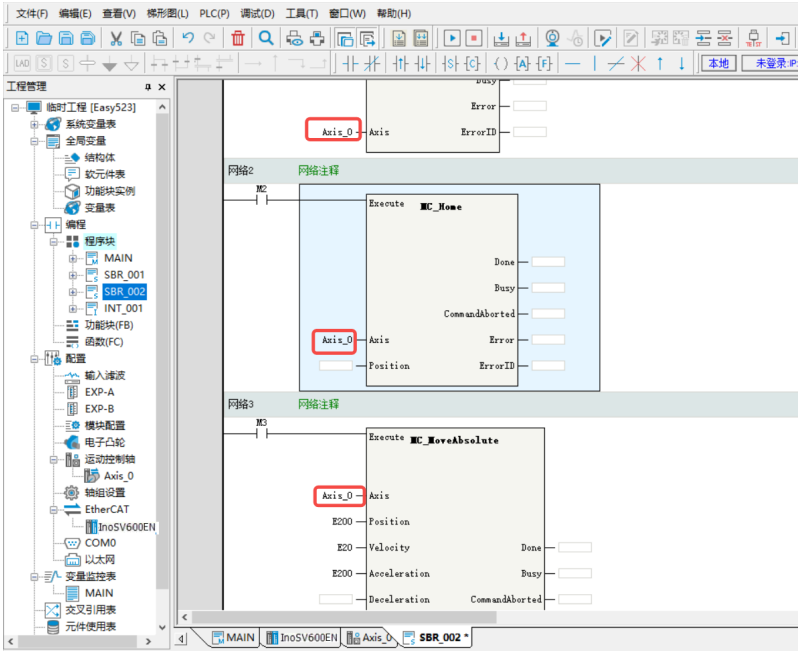
1. 在轴基本设置中可以进行伺服驱动器绑定，绑定SV605N。
2. 单位换算中26位的编码器选择16#4000000，23位的编码器选择16#800000，20 位编码器选择16#100000，为方便运行速度和电机转速换算方便，18位编辑器选择16#400，14位编码器选择16#4000，用例中设置一圈行程为60毫米，换算1mm/s为电机1rpm。
3. 在模式/参数设置中进行软件限位、编码器模式等相关参数。
4. 在原点返回设置中设定回原方式，限位等相关参数。

添加控制伺服轴位置的程序

1. 添加一个控制SV605N伺服轴位置运动的程序。如下图所示：

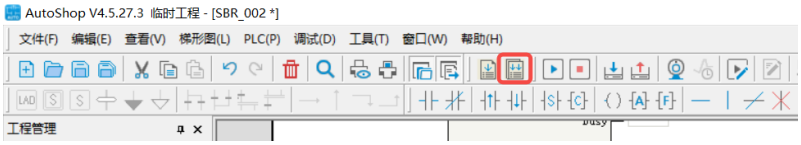


2. 通过功能块的添加实现使能、回原、定位等基本功能。



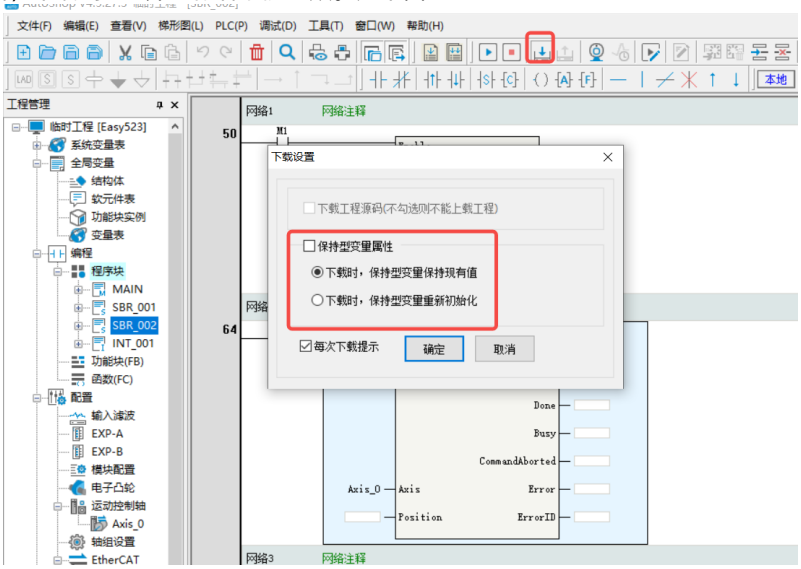
编译

程序编辑完成之后点击编译检测程序编写是否正确。

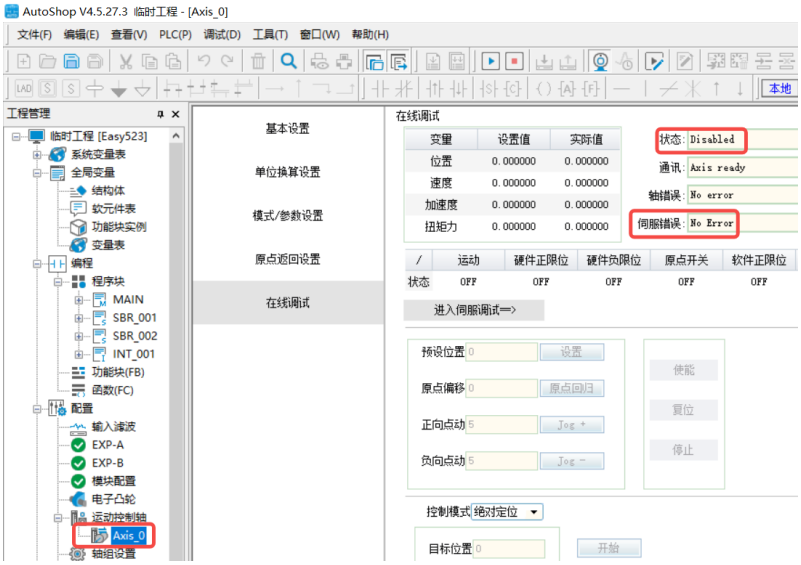


下载并调试

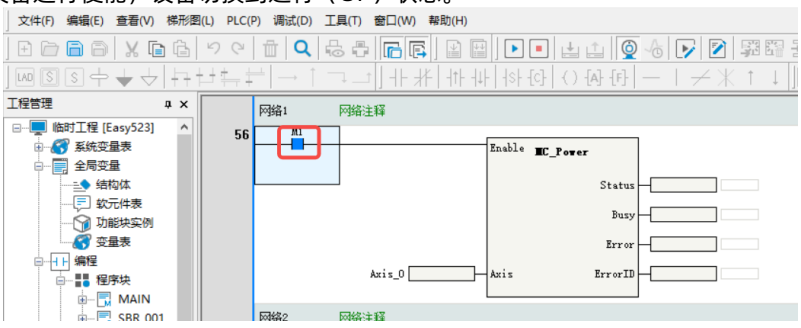
1. 程序编写完成后，下载到PLC并运行后才能生效。如下图：

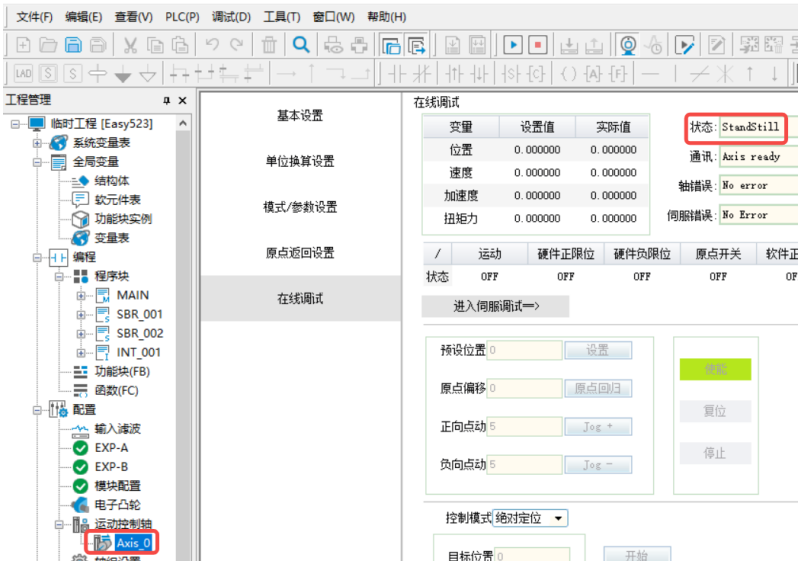


2. 登录之后确认驱动器、轴状态正常。

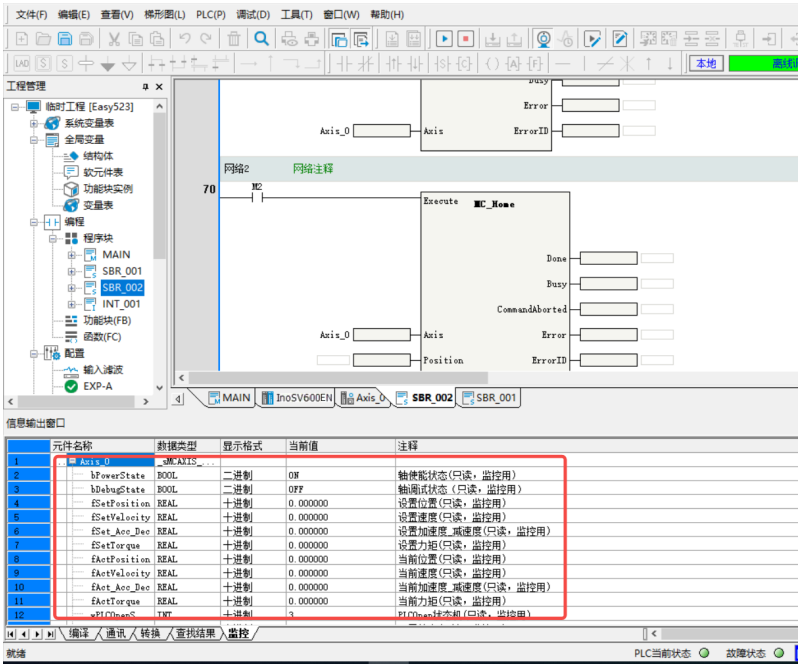


3. 点击运行，给设备进行使能，设备切换到运行（OP）状态。

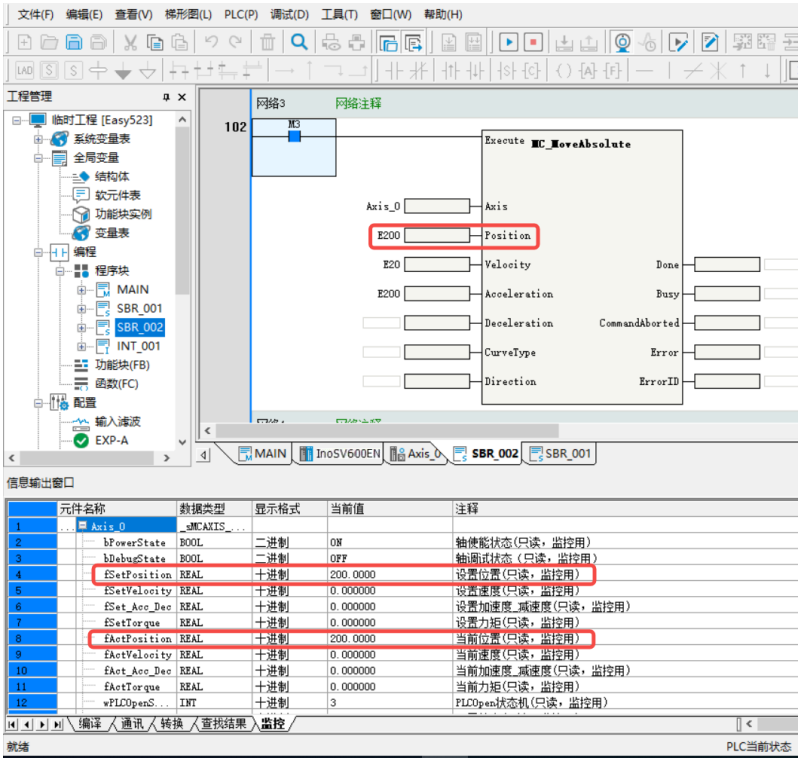




4. 通过监控功能进行关键参数监控，启动测试程序，进行基本使能、回原、定位测试。



5. 运行定向运行程序，观察轴当前位置是否到达目标位置。


文件(F) 编辑(E) 查看(V) 梯形图(L) PLC(P) 调试(D) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)
工程管理
临时工程 [Easy523]
系统变量表
全局变量
结构体
软元件表
功能块实例
变量表
编程
程序块
MAIN
SBR_001
SBR_002
INT_001
功能块(FB)
函数(FC)
配置
输入滤波
EXP-A
网络3 网络注释
102
M3
Execute MC_MoveAbsolute
Axis_0
Axis
E200
Position
E20
Velocity
Done
E200
Acceleration
Busy
Deceleration
CommandAborted
CurveType
Error
Direction
ErrorID
MAIN
InoSV600EN
Axis_0
SBR_002
SBR_001
信息输出窗口
元件名称 数据类型 显示格式 当前值 注释
1 Axis_0 _sMCAXIS_...
2 bPowerState BOOL 二进制 ON 轴使能状态(只读，监控用)
3 bDebugState BOOL 二进制 OFF 轴调试状态（只读，监控用）
4 fSetPosition REAL 十进制 200.0000 设置位置(只读，监控用)
5 fSetVelocity REAL 十进制 0.000000 设置速度(只读，监控用)
6 fSet_Acc_Dec REAL 十进制 0.000000 设置加速度_减速度(只读，监控用)
7 fSetTorque REAL 十进制 0.000000 设置力矩(只读，监控用)
8 fActPosition REAL 十进制 200.0000 当前位置(只读，监控用)
9 fActVelocity REAL 十进制 0.000000 当前速度(只读，监控用)
10 fAct_Acc_Dec REAL 十进制 0.000000 当前加速度_减速度(只读，监控用)
11 fActTorque REAL 十进制 0.000000 当前力矩(只读，监控用)
12 wPLCOpenS... INT 十进制 3 PLCOpen状态机(只读，监控用)
编译 通讯 转换 查找结果 监控
就绪
PLC当前状态

16 参数详细说明

16.1 H00 伺服电机参数

H00.00 **电机编号**

16进制参数:	2000-01h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	14101	更改方式:	停机更改

设定值:

0~65535

设定说明

设定伺服电机的编号，含义如下：

14014：汇川通讯14位旋转电机

14101：汇川通讯18位旋转电机

如果电机编号设置错误，将报警E120.1(无对应型号电机)。

H00.02 **非标号**

16进制参数:	2000-03h	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	42949672.95	数据类型:	无符号32位
默认值:	0.00	更改方式:	不可更改

设定值:

0.00~42949672.95

设定说明

显示非标准版本的软件编号，十六进制显示。

显示型式为：XXX.YY。

XXX：非标准软件的固定编号。

YY：非标准软件的升级记录编号。

H00.04 **编码器版本号**

16进制参数:	2000-05h	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

0.0~6553.5

设定说明

显示编码器的软件版本号。

H00.05 **总线电机编号**

16进制参数:	2000-06h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明
显示总线式电机的具体编号，由电机型号决定，不可更改。

H00.06 **FPGA非标号**

16进制参数:	2000-07h	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	不可更改

设定值:
0.00~655.35
设定说明
-

H00.08 **总线编码器类型**

16进制参数:	2000-09h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:
0~65535
设定说明
显示总线编码器类型，数值14100代表支持绝对值多圈模式，其他数值为不支持。

16.2 H01 驱动器参数

H01.00 **MCU软件版本号**

16进制参数:	2001-01h	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:
0.0~6553.5
设定说明
显示MCU软件版本号。

显示格式：XXXX.Y，1位小数。

H01.01 **FPGA软件版本**

16进制参数:	2001-02h	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:
0.0~6553.5
设定说明
显示FPGA软件版本号。

显示格式：XXXX.Y，1位小数。

H01.02 **伺服驱动系列号**

16进制参数:	2001-03h	生效方式:	-

最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
显示伺服驱动系列号，0位小数

H01.10 **驱动器系列号**

16进制参数:	2001-0Bh	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	6	更改方式:	停机更改

设定值:
3：S2R8

5：S5R5

6：S7R6

7：S012

10001：T3R5

10002：T5R4

10003：T8R4

设定说明
设定伺服驱动器的编号。

H01.11 **逆变电压等级**

16进制参数:	2001-0Ch	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	V AC
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	220	更改方式:	不可更改

设定值:
0V AC~65535V AC

设定说明
-

H01.12 **驱动器额定功率**

16进制参数:	2001-0Dh	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	kW
最大值:	42949672.95	数据类型:	无符号32位
默认值:	0.40	更改方式:	不可更改

设定值:
0.00kW~42949672.95kW

设定说明
-

H01.14 **驱动器最大输出功率**

16进制参数:	2001-0Fh	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	kW
最大值:	42949672.95	数据类型:	无符号32位
默认值:	0.40	更改方式:	不可更改

设定值:
0.00kW~42949672.95kW

设定说明
-

H01.16 **驱动器额定输出电流**

16进制参数:	2001-11h	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	A
最大值:	42949672.95	数据类型:	无符号32位
默认值:	2.80	更改方式:	不可更改

设定值:
0.00A~42949672.95A
设定说明
-

H01.18 **驱动器最大输出电流**

16进制参数:	2001-13h	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	A
最大值:	42949672.95	数据类型:	无符号32位
默认值:	10.10	更改方式:	不可更改

设定值:
0.00A~42949672.95A
设定说明
-

H01.40 **直流母线过压保护点**

16进制参数:	2001-29h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	V DC
最大值:	2000	数据类型:	无符号16位
默认值:	420	更改方式:	实时更改

设定值:
0V DC~2000V DC
设定说明
-

H01.88 **结温参数版本号**

16进制参数:	2001-59h	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:
0.0~6553.5
设定说明
显示结温参数的版本号，1位小数

H01.89 **结温参数版本号2**

16进制参数:	2001-5Ah	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~65535
设定说明
显示结温参数的版本号2，0位小数

16.3 H02 基本控制参数

H02.00 **控制模式选择**

16进制参数:	2002-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	9	数据类型:	无符号16位
默认值:	9	更改方式:	停机更改

设定值:

0：速度模式

1：位置模式

2：转矩模式

9：EtherCAT模式

设定说明

选择伺服驱动器控制模式。

H02.01 **绝对值系统选择**

16进制参数:	2002-02h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：增量模式

1：绝对位置线性模式

2：绝对位置旋转模式

3：绝对位置线性模式，无编码器溢出报警

4：绝对位置单圈模式

设定说明

设定绝对值系统的使用方式。

H02.02 **旋转方向选择**

16进制参数:	2002-03h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：以CCW方向为正转方向

1：以CW方向为正转方向

设定说明

设定从电机轴侧观察时，电机旋转正方向。

H02.05 **伺服使能OFF停机方式选择**

16进制参数:	2002-06h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：自由停机，保持自由运行状态

1：以6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态

2：零速停机，保持自由运行状态

设定说明

设置伺服驱动器使能OFF时，伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后电机状态。

应根据机械状态及运行要求，设置合适的停机方式。

启用抱闸后，对于标准机，H02.05会被强制成1：以6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态；

H02.06 **故障NO.2停机方式选择**

16进制参数:	2002-07h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	有符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

设定值:

0：自由停机，保持自由运行状态

1：以6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态

2：以6085h斜坡停机，保持自由运行状态

3：急停转矩停机，保持自由运行状态

设定说明

设置伺服驱动器发生第2类故障时，伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后的电机状态。

启用抱闸后，对于标准机，H02.06将会被强制成2：以6085h斜坡停机，保持自由运行状态；

H02.07 **超程停机方式选择**

16进制参数:	2002-08h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值:

0：自由停机，保持自由运行状态

1：零速停机，位置保持锁定状态

2：零速停机，保持自由运行状态

3：以6085h斜坡停机，保持自由运行状态

4：以6085h斜坡停机，保持位置锁定状态

设定说明

设置伺服电机运行过程中发生超程时，伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后电机状态。

伺服电机驱动垂直轴时，为保证安全，应设置发生超程后，电机轴处于位置锁定状态（H02.07=1或4）。

启用抱闸后，H02.07将会被强制成4：以6085h斜坡停机，保持位置锁定状态。

H02.08 **故障No.1停机方式选择**

16进制参数:	2002-09h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：自由停车，保持自由运行状态

设定说明

设置伺服驱动器发生第1 类故障时，伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后电机状态。

H02.09 **抱闸输出ON至指令接收延时**

16进制参数:	2002-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	500	数据类型:	无符号16位

默认值:	250	更改方式:	实时更改

设定值：

0ms~500ms

设定说明

设置伺服驱动器上电后，伺服驱动器开始接收输入指令，距离抱闸(BK)输出ON的延迟时间。

H02.09时间内，伺服不接收位置/速度/转矩指令。

H02.10 抱闸输出OFF至电机不通电延时

16进制参数:	2002-0Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	50	单位:	ms
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	150	更改方式:	实时更改

设定值：

50ms~1000ms

设定说明

设置电机处于静止状态时，电机进入不通电状态，距离抱闸(BK)输出OFF的延迟时间。

H02.11 旋转状态，抱闸输出OFF时转速阈值

16进制参数:	2002-0Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	20	单位:	rpm
最大值:	3000	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	实时更改

设定值：

20rpm~3000rpm

设定说明

设置电机处于旋转状态时，将抱闸(BK)输出置为OFF时电机速度阈值。

H02.12 旋转状态，伺服使能OFF至抱闸输出OFF延时

16进制参数:	2002-0Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	500	更改方式:	实时更改

设定值：

1ms~65535ms

设定说明

设置电机处于旋转状态时，将抱闸(BK)输出置为OFF，距离伺服使能OFF的延迟时间。

H02.15 LED警告显示选择

16进制参数:	2002-10h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：

0：立即输出警告信息

1：不输出警告信息

设定说明

设置伺服驱动器发生第3类警告时，面板是否切换到故障显示模式。

H02.17 主回路掉电停机方式

16进制参数:	2002-12h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位

默认值:	2	更改方式:	实时更改

设定值:

0：保持当前动作

1：故障停机方式H02.06停机

2：断使能方式H02.05停机

3：快速停机方式H02.18停机

设定说明

伺服驱动器主回路掉电时，电机从旋转到静止的停止方式。

H02.18 快速停机方式

16进制参数:	2002-13h	生效方式:	停机生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	7	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

设定值:

0：自由停机，保持自由运行状态

1：以6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态

2：以6085h斜坡停机，保持自由运行状态

3：急停转矩停机，保持自由运行状态

5：以6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持位置锁定状态

6：以6085h斜坡停机，保持位置锁定状态

7：急停转矩停机，保持位置锁定状态

设定说明

设置伺服驱动器触发快速停机时伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后的电机状态。

H02.21 驱动器允许的制动电阻最小值

16进制参数:	2002-16h	生效方式:	-
最小值:	1	单位:	Ω
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	40	更改方式:	不可更改

设定值:

1Ω~1000Ω

设定说明

查看某一型号伺服驱动器允许的制动电阻最小值，只与伺服驱动器型号相关。

H02.24 电阻散热系数

16进制参数:	2002-19h	生效方式:	实时生效
最小值:	10	单位:	%
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	实时更改

设定值:

10%~100%

设定说明

设置使用制动电阻时，电阻的散热系数。

请根据实际电阻的散热条件设置H02.24（电阻散热系数）。

建议值:

一般情况下，自然冷却时，H02.24（电阻散热系数）不超过30%。

强迫风冷时，H02.24（电阻散热系数）不超过50%。

H02.25 **制动电阻设置**

16进制参数:	2002-1Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	3	更改方式:	实时更改

设定值:

1：外置电阻自然冷却

2：外置电阻强制冷却

3：仅靠内部电容吸收

设定说明

设置吸收和释放制动能量的方式。

请参见*第110页“8.7 制动电阻接线与设置”*，选择合适的制动方式。

H02.26 **外置制动电阻功率**

16进制参数:	2002-1Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	W
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	40	更改方式:	实时更改

设定值:

1W~65535W

设定说明

用于设置某一型号伺服驱动器外接制动电阻的功率。

说明 外接制动电阻功率H02.26不能小于制动功率计算值。

H02.27 **外置制动电阻阻值**

16进制参数:	2002-1Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	15	单位:	Ω
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	实时更改

设定值:

15Ω~1000Ω

设定说明

用于设置某一型号伺服驱动器外接制动电阻的功率。

说明 外接制动电阻阻值H02.27不能小于驱动器允许的制动电阻最小值H02.21。

H02.30 **用户密码**

16进制参数:	2002-1Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H02.31 **系统参数初始化**

16进制参数:	2002-20h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值：

0：无操作

1：恢复出厂设定值

2：清除故障记录

设定说明

用于使参数恢复出厂值或清除故障记录。

若有必要，请使用汇川驱动调试平台软件，进行除H00、H01组以外参数组的参数备份。

H02.32　H0B组功能码选择

16进制参数：	2002-21h	生效方式：	实时生效
最小值：	0	单位：	-
最大值：	99	数据类型：	无符号16位
默认值：	50	更改方式：	实时更改

设定值：

0~99

设定说明

根据设置，面板可自动切换到监控参数显示模式(H0b组参数)，H02.32用于设置H0b组参数的组内偏置。

设置了不存在的H0b 组参数时，面板不切换到H0b组参数显示。

H02.35　面板数据刷新频率

16进制参数：	2002-24h	生效方式：	实时生效
最小值：	0	单位：	Hz
最大值：	20	数据类型：	无符号16位
默认值：	0	更改方式：	实时更改

设定值：

0Hz~20Hz

设定说明

-

H02.38　外置电阻过载时间

16进制参数：	2002-27h	生效方式：	再上电生效
最小值：	0	单位：	s
最大值：	200	数据类型：	无符号16位
默认值：	40	更改方式：	实时更改

设定值：

0s~200s

设定说明

设置外置制动电阻的过载时间阈值

H02.41　厂家密码

16进制参数：	2002-2Ah	生效方式：	实时生效
最小值：	0	单位：	-
最大值：	65535	数据类型：	无符号16位
默认值：	0	更改方式：	实时更改

设定值：

0~65535

设定说明

-

H02.47　动力线断开到抱闸OFF延迟时间

16进制参数：	2002-30h	生效方式：	实时生效

最小值:	0	单位:	ms
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~1000ms

设定说明

设置动力线断开后到抱闸输出OFF的延迟时间。

与H02.12含义相同，在发生动力线断线的情况下，采用此参数替代H02.12，避免垂直轴发生坠落。

一类故障发生时，抱闸输出OFF延时会采用此时间。

16.4 H03 端子输入参数

H03.02 **DI1端子功能选择**

16进制参数:	2003-03h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	40	数据类型:	无符号16位
默认值:	14	更改方式:	实时更改

设定值:

0：无定义

1：伺服使能

2：故障复位

14：正向超程开关

15：反向超程开关

31：原点开关

34：紧急停机

38：探针1

39：探针2

设定说明

设置硬件DI1端子对应的DI功能。

请勿设置设定值范围以外的值。

相同DI功能不可分配到不同的DI端子。

H03.03 **DI1端子逻辑选择**

16进制参数:	2003-04h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：常开

1：闭合

设定说明

设置使得DI1 选择的DI 功能有效时，硬件DI1 端子的电平逻辑。

H03.04 **DI2端子功能选择**

16进制参数:	2003-05h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	40	数据类型:	无符号16位

默认值: 15 更改方式: 实时更改

设定值:

0：无定义

1：伺服使能

2：故障复位

14：正向超程开关

15：反向超程开关

31：原点开关

34：紧急停机

38：探针1

39：探针2

设定说明

设置硬件DI2端子对应的DI功能。

H03.05 DI2端子逻辑选择

16进制参数: 2003-06h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 1 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0：常开

1：闭合

设定说明

设置使得DI2 选择的DI 功能有效时，硬件DI2 端子的电平逻辑。

H03.06 DI3端子功能选择

16进制参数: 2003-07h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 40 数据类型: 无符号16位

默认值: 31 更改方式: 实时更改

设定值:

0：无定义

1：伺服使能

2：故障复位

14：正向超程开关

15：反向超程开关

31：原点开关

34：紧急停机

38：探针1

39：探针2

设定说明

设置硬件DI3端子对应的DI功能。

H03.07 DI3端子逻辑选择

16进制参数: 2003-08h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 1 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0：常开

1：闭合

设定说明

设置使得DI3 选择的DI 功能有效时，硬件DI3 端子的电平逻辑。

H03.08 **DI4端子功能选择**

16进制参数:	2003-09h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	40	数据类型:	无符号16位
默认值:	39	更改方式:	实时更改

设定值:

0：无定义

1：伺服使能

2：故障复位

14：正向超程开关

15：反向超程开关

31：原点开关

34：紧急停机

38：探针1

39：探针2

设定说明

设置硬件DI4端子对应的DI功能。

H03.09 **DI4端子逻辑选择**

16进制参数:	2003-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：常开

1：闭合

设定说明

设置使得DI4 选择的DI 功能有效时，硬件DI4 端子的电平逻辑。

H03.60 **DI1滤波时间**

16进制参数:	2003-3Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	500.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.50	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00ms~500.00ms

设定说明

设定DI1端子的滤波时间，有效电平持续H03.60时间后才被认为DI功能有效。

H03.61 **DI2滤波时间**

16进制参数:	2003-3Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	500.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.50	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00ms~500.00ms

设定说明

设定DI2端子的滤波时间，有效电平持续H03.61时间后才被认为DI功能有效。

H03.62 **DI3滤波时间**

16进制参数:	2003-3Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	500.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.50	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00ms~500.00ms

设定说明

设定DI3端子的滤波时间，有效电平持续H03.62时间后才被认为DI功能有效。

H03.63 **DI4滤波时间**

16进制参数:	2003-40h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	500.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.50	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00ms~500.00ms

设定说明

设定DI4端子的滤波时间，有效电平持续H03.63时间后才被认为DI功能有效。

16.5 H04 端子输出参数

H04.00 **DO1端子功能选择**

16进制参数:	2004-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	32	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

0：无定义

1：伺服准备好

2：电机旋转

5：定位完成

9：抱闸输出

10：警告

11：故障

18：转矩到达

31：EtherCAT强制输出

设定说明

设置硬件DO1端子对应的DO功能。

请勿设置设定值范围以外的值。

相同DO功能可以分配到不同的DO端子。

H04.01 **DO1端子逻辑选择**

16进制参数:	2004-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-

最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：

0：常开

1：闭合

设定说明

设置DO1选择的DO功能有效时，硬件DO1端子的输出电平逻辑。

接收DO端子逻辑变化前，应首先确认H0d.17(DIDO强制输入输出使能开关)，确认DO 端子输出电平由伺服驱动器实际状态决定还是由强制DO(H0d.19或60FEh)决定。

H04.02 **DO2端子功能选择**

16进制参数:	2004-03h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	32	数据类型:	无符号16位
默认值:	11	更改方式:	实时更改

设定值：

0：无定义

1：伺服准备好

2：电机旋转

5：定位完成

9：抱闸输出

10：警告

11：故障

18：转矩到达

31：EtherCAT强制输出

设定说明

设置硬件DO2端子对应的DO功能。

H04.03 **DO2端子逻辑选择**

16进制参数:	2004-04h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：

0：常开

1：闭合

设定说明

设置DO2选择的DO功能有效时，硬件DO2端子的输出电平逻辑。

H04.04 **DO3端子功能选择**

16进制参数:	2004-05h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	32	数据类型:	无符号16位
默认值:	9	更改方式:	实时更改

设定值：

0：无定义

1：伺服准备好

2：电机旋转

5：定位完成

9：抱闸输出

10：警告

11：故障

18：转矩到达

31：EtherCAT强制输出

设定说明

设置硬件DO3端子对应的DO功能。

H04.05 **DO3端子逻辑选择**

16进制参数:	2004-06h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：

0：常开

1：闭合

设定说明

设置DO3选择的DO功能有效时，硬件DO3端子的输出电平逻辑。

H04.22 **DO来源选择**

16进制参数:	2004-17h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	7	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：

bit0：DO1输出来源

0：DO1功能输出

1：通信给定H31.04的bit0

bit1：DO2输出来源

0：DO2功能输出

1：通信给定H31.04的bit1

bit2：DO3输出来源

0：DO3功能输出

1：通信给定H31.04的bit2

设定说明

设置硬件DO端子选择的DO功能逻辑是由驱动器实际状态决定还是通信设定。

H04.23 **ECAT强制DO断线输出逻辑**

16进制参数:	2004-18h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	7	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：

0：DO1-3掉线保持

1：DO1掉线不输出，其余掉线保持

2：DO2掉线不输出，其余掉线保持

3：DO1和DO2掉线不输出，其余掉线保持

4：DO3掉线不输出，其余掉线保持

5：DO1和DO3掉线不输出，其余掉线保持

6：DO2和DO3掉线不输出，其余掉线保持

7：DO1-3掉线不输出

设定说明

设置ECAT强制DO断线输出逻辑。

16.6 H05 位置控制参数

H05.04 **一阶低通滤波时间常数**

16进制参数:	2005-05h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	ms
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0ms~6553.5ms

设定说明

设置位置指令的一阶低通滤波时间常数。

H05.06 **平均值滤波时间常数1**

16进制参数:	2005-07h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	ms
最大值:	128.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0ms~128.0ms

设定说明

设置第一组位置指令平均值滤波器的时间常数。

H05.07 **电子齿轮比分子**

16进制参数:	2005-08h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

1~4294967295

设定说明

设置针对位置指令分倍频的电子齿轮比的分子，与6091.01h互相映射。

H05.09 **电子齿轮比分母**

16进制参数:	2005-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

1~4294967295

设定说明

设置针对位置指令分倍频的电子齿轮比的分母，与6091.02h互相映射。

H05.19　速度前馈控制选择

16进制参数:	2005-14h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值:

0：无速度前馈

1：内部速度前馈

2：将60B1h用作速度前馈

3：零相位控制

设定说明

设置速度环前馈信号的来源。

位置控制模式下，采用速度前馈控制可提高位置指令响应速度。

速度前馈控制的参数包括H08.18(速度前馈滤波时间常数)和H08.19(速度前馈增益)，参数设置请参考“前馈增益”。

H05.21　定位完成阈值

16进制参数:	2005-16h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	183	更改方式:	实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

设置定位完成阈值，与6067h互相映射。

H05.30　本地原点回归

16进制参数:	2005-1Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	8	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：无操作

6：以当前位置为原点

设定说明

若上位机无法操作控制字来调用402协议回零方式，可设置此参数来实现伺服本地回零。

H05.35　限定查找原点的时间

16进制参数:	2005-24h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	50000	更改方式:	实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

设置最大的搜索原点时间，时间单位由H05.66设定。

H05.36 **本地原点偏置**

16进制参数:	2005-25h	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	p
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

-2147483648p~2147483647p

设定说明

设置原点偏置，与607Ch互相映射。

H05.50 **机械齿轮比分子**

16进制参数:	2005-33h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值:

1~65535

设定说明

绝对位置旋转模式，机械机构旋转负载与电机的传动比分子。

H05.51 **机械齿轮比分母**

16进制参数:	2005-34h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值:

1~65535

设定说明

绝对位置旋转模式，机械机构旋转负载与电机的传动比分母。

H05.52 **绝对位置旋转模式负载旋转一圈的脉冲数 低32位**

16进制参数:	2005-35h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	p
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0p~4294967295p

设定说明

绝对位置旋转模式，旋转负载旋转一圈对应电机旋转的脉冲数(低32位)。

H05.54 **绝对位置旋转模式负载旋转一圈的脉冲数 高32位**

16进制参数:	2005-37h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	p
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0p~4294967295p

设定说明

绝对位置旋转模式，旋转负载旋转一圈对应电机旋转的脉冲数(高32位)。

H05.57 **单圈绝对值模式回原偏置**

16进制参数:	2005-3Ah	生效方式:	再上电生效

最小值:	-2147483648	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:
-2147483648~2147483647

设定说明
-

H05.59 **硬限位回原转矩限制**

16进制参数:	2005-3Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	100.0	更改方式:	实时更改

设定值:
0.0~400.0

设定说明
-

H05.66 **回零时间单位选择**

16进制参数:	2005-43h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	停机更改

设定值:
0：1ms

1：10ms

2：100ms

设定说明
回零时间的单位，实际超时时间为H05.35×H05.66ms

H05.71 **电机Z信号宽度**

16进制参数:	2005-48h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	ms
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	4	更改方式:	实时更改

设定值:
1ms~100ms

设定说明
电机Z信号有效时输出的脉冲宽度

16.7 H06 速度控制参数

H06.03 **速度指令**

16进制参数:	2006-04h	生效方式:	实时生效
最小值:	-6000	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	有符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

设定值:
-6000rpm~6000rpm

设定说明

设置本地速度模式下的速度指令，EtherCAT模式下无效。

H06.04 **DI点动速度设定值**

16进制参数:	2006-05h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	150	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~6000rpm

设定说明

设置DI点动速度指令。

H06.05 **速度指令加速斜坡时间**

16进制参数:	2006-06h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

设置本地速度模式下速度指令加速斜坡时间，EtherCAT模式下无效。

H06.06 **速度指令减速斜坡时间**

16进制参数:	2006-07h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

设置本地速度模式下速度指令减速斜坡时间，EtherCAT模式下无效。

H06.08 **速度正向限制**

16进制参数:	2006-09h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	6000	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~6000rpm

设定说明

设置本地速度模式下速度指令正向限制值，EtherCAT模式下无效。

H06.09 **速度反向限制**

16进制参数:	2006-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	6000	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~6000rpm

设定说明

设置本地速度模式下速度指令反向限制值，EtherCAT模式下无效。

H06.10 **急停减速度的单位**

16进制参数:	2006-0Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：1倍

1：10倍

2：100倍

设定说明

设置急停减速度的单位，默认为1倍，当设定6085h斜坡停机为最大值，斜坡时间仍超过客户预期值，可通过此参数进一步放大6085h，从而减小停机时间。

H06.11 **转矩前馈控制选择**

16进制参数:	2006-0Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

0：无转矩前馈

1：内部转矩前馈

2：将60B2h用作外部转矩前馈

设定说明

设置非转矩控制模式下，是否使能内部转矩前馈功能。

使用转矩前馈功能，可以提高转矩指令响应速度，减小固定加减速时的位置偏差。

转矩前馈功能参数包括转矩前馈增益(H08.21)和转矩前馈滤波时间常数(H08.20)，请参考“前馈增益”进行设定。

H06.12 **点动速度加速斜坡时间**

16进制参数:	2006-0Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

设置面板或者后台速度JOG的加减速时间。

H06.13 **速度前馈平滑滤波**

16进制参数:	2006-0Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	μs
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0μs~65535μs

设定说明

设置速度前馈平滑滤波时间常数。

H06.14 **CSV指令插补**

16进制参数:	2006-0Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-

最大值: 1 数据类型: 无符号16位
默认值: 0 更改方式: 停机更改

设定值：

0：关闭CSV指令插补

1：开启CSV指令插补

设定说明

设置CSV指令插补功能开关。

H06.15 零位固定转速阈值

16进制参数: 2006-10h 生效方式: 实时生效
最小值: 0 单位: [mm/s]/[rpm]
最大值: 6000 数据类型: 无符号16位
默认值: 10 更改方式: 实时更改

设定值：

0[mm/s]/[rpm]~6000[mm/s]/[rpm]

设定说明

设置零位固定转速阈值。

H06.16 电机旋转速度阈值

16进制参数: 2006-11h 生效方式: 实时生效
最小值: 0 单位: rpm
最大值: 1000 数据类型: 无符号16位
默认值: 20 更改方式: 实时更改

设定值：

0rpm~1000rpm

设定说明

设置电机旋转速度阈值。

H06.28 齿槽转矩补偿使能

16进制参数: 2006-1Dh 生效方式: -
最小值: 0 单位: -
最大值: 1 数据类型: 无符号16位
默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值：

0：不使能

1：使能

设定说明

设置齿槽力矩波动补偿使能。

16.8 H07 转矩控制参数

H07.03 转矩指令键盘设定

16进制参数: 2007-04h 生效方式: 实时生效
最小值: -400.0 单位: %
最大值: 400.0 数据类型: 有符号16位
默认值: 0.0 更改方式: 实时更改

设定值：

-400.0%~400.0%

设定说明

设置本地转矩模式下的转矩指令，EtherCAT模式下无效。

H07.05 **转矩指令滤波时间常数1**

16进制参数:	2007-06h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	30.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.50	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00ms~30.00ms

设定说明

设置第一组转矩指令滤波器的时间常数。

H07.06 **转矩指令滤波时间常数2**

16进制参数:	2007-07h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	30.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.27	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00ms~30.00ms

设定说明

设置第二组转矩指令滤波器的时间常数。

H07.09 **正转内部转矩限制值**

16进制参数:	2007-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	350.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0%~400.0%

设定说明

-

H07.10 **反转内部转矩限制值**

16进制参数:	2007-0Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	350.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0%~400.0%

设定说明

-

H07.15 **急停转矩**

16进制参数:	2007-10h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	100.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0%~400.0%

设定说明

设定急停的转矩指令

H07.19 **转矩控制时内部速度限制值**

16进制参数:	2007-14h	生效方式:	实时生效

最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	3000	更改方式:	实时更改

设定值：

0rpm~6000rpm

设定说明

设置本地转矩模式下的正向转矩限制值，EtherCAT模式下无效。

H07.20 转矩控制时内部速度负向限制值

16进制参数:	2007-15h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	6000	数据类型:	无符号16位
默认值:	3000	更改方式:	实时更改

设定值：

0rpm~6000rpm

设定说明

设置本地转矩模式下的负向转矩限制值，EtherCAT模式下无效。

H07.21 转矩到达基准值

16进制参数:	2007-16h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值：

0.0%~400.0%

设定说明

转矩到达功能用于判断实际转矩指令是否到达转矩到达有效值区间，满足该区间时，伺服驱动 器可输出对应的标志（状态字 bit10）供上位机使用。

实际转矩指令(可通过H0b.02 查看)：A；

转矩到达基准值H07.21：B；

转矩达到有效值H07.22：C；

转矩到达无效值H07.23：D；

其中C 和D 是在B 基础上的偏置。

因此，转矩到达信号由无效变为有效时，实际转矩指令必须满足： $|A| \geq B+C$。 否则，转矩到达信号保持无效。 反之，转矩到达信号由有效变为无效时，实际转矩指令必须满足： $|A|<B+D$。

H07.22 转矩到达DO信号开启时输出转矩值

16进制参数:	2007-17h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	20.0	更改方式:	实时更改

设定值：

0.0%~400.0%

设定说明

-

H07.23 转矩到达DO信号关闭时输出转矩值

16进制参数:	2007-18h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%

最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	10.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0%~400.0%

设定说明

-

H07.24 弱磁深度

16进制参数:	2007-19h	生效方式:	实时生效
最小值:	60	单位:	%
最大值:	115	数据类型:	无符号16位
默认值:	115	更改方式:	实时更改

设定值:

60%~115%

设定说明

一般不用调整，减小弱磁深度可以适当提高弱磁区动态性能并减小电流纹波，但是会导致伺服驱动器负载率上升。

H07.25 最大允许退磁电流

16进制参数:	2007-1Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	%
最大值:	300	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

设定值:

0%~300%

设定说明

一般不用调整，增大最大允许退磁电流可以扩展电机速度运行区间，但是需要考虑电机承受能力，如需要增大该参数设定值，先跟厂家确认。

H07.26 弱磁使能

16进制参数:	2007-1Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：不使能

1：使能

设定说明

默认不使能弱磁，当匹配支持自动开启弱磁的电机时，伺服会自动开启弱磁使能。

H07.27 弱磁增益

16进制参数:	2007-1Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0.001	单位:	-
最大值:	1.000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.030	更改方式:	实时更改

设定值:

0.001~1.000

设定说明

-

H07.28 弱磁点速度

16进制参数:	2007-1Dh	生效方式:	-

最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
单位: rpm
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值：
0rpm~65535rpm

设定说明
-

H07.35 转矩非标功能使能

16进制参数: 2007-24h
最小值: 0
最大值: 3
默认值: 0
生效方式: 再上电生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

设定值：
bit0：电机出力校正使能
bit1：屏蔽补偿数据使能

设定说明
设置转矩非标功能使能开关

H07.36 低通滤波器2时间常数

16进制参数: 2007-25h
最小值: 0.00
最大值: 10.00
默认值: 0.00
生效方式: 实时生效
单位: ms
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值：
0.00ms~10.00ms

设定说明
-

H07.37 转矩指令滤波器选择

16进制参数: 2007-26h
最小值: 0
最大值: 1
默认值: 0
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 实时更改

设定值：
0：一阶滤波器
1：双二阶滤波器

设定说明
设置转矩指令滤波器类型。

H07.38 双二阶滤波器衰减比例

16进制参数: 2007-27h
最小值: 0
最大值: 50
默认值: 16
生效方式: 实时生效
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 停机更改

设定值：
0~50

设定说明
-

H07.40 是否超过速度限制判断等待时间

16进制参数: 2007-29h
生效方式: 实时生效

最小值:	0	单位:	ms
最大值:	300	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:
0ms~300ms

设定说明
-

16.9 H08 增益类参数

H08.00 **速度环增益**

16进制参数:	2008-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.1	单位:	Hz
最大值:	2000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	40.0	更改方式:	实时更改

设定值:
0.1Hz~2000.0Hz

设定说明
设置速度环的比例增益，此参数决定速度环的响应，越大则速度环响应越快，但是设置的太大可能引起振动，需要注意。
位置模式下，若要加大位置环增益，需同时加大速度环增益。

H08.01 **速度环积分时间常数**

16进制参数:	2008-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.15	单位:	ms
最大值:	512.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	19.89	更改方式:	实时更改

设定值:
0.15ms~512.00ms

设定说明
设置速度环的积分时间常数。
设置的值越小，积分效果越强，停止时的偏差值更快接近于0。
注意:
H08.01设为512.00时，无积分效果。

H08.02 **位置环增益**

16进制参数:	2008-03h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.1	单位:	Hz
最大值:	2000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	64.0	更改方式:	实时更改

设定值:
0.1Hz~2000.0Hz

设定说明
设置位置环的比例增益。
此参数决定位置环的响应性，设置较大的位置环增益，可以缩短定位时间。但设置过大可能引起振动，需要注意。
H08.00、H08.01、H08.02和H07.05(转矩指令滤波时间常数)称为第一增益。

H08.03 **第二速度环增益**

16进制参数:	2008-04h	生效方式:	实时生效

最小值:	0.1	单位:	Hz
最大值:	2000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	75.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.1Hz~2000.0Hz

设定说明

设置速度环的第二增益。H08.03、H08.04、H08.05和H07.06(第二转矩指令滤波时间常数)称为第二增益。

H08.04 **第二速度环积分时间常数**

16进制参数:	2008-05h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.15	单位:	ms
最大值:	512.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	10.61	更改方式:	实时更改

设定值:

0.15ms~512.00ms

设定说明

-

H08.05 **第二位置环增益**

16进制参数:	2008-06h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.1	单位:	Hz
最大值:	2000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	120.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.1Hz~2000.0Hz

设定说明

设置位置环的第二增益。

H08.08 **第二增益模式设置**

16进制参数:	2008-09h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

0：第一增益固定，使用外部60FEh的bit26进行P/PI切换

1：第一增益和第二增益切换有效，切换条件为H08.09

设定说明

设置第二增益的切换模式。

H08.09 **增益切换条件选择**

16进制参数:	2008-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	10	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：第一增益固定 (PS)
1：60FEh bit26切换
2：转矩指令大 (PS)
3：速度指令大 (PS)
4：速度指令变化率大 (PS)
5：速度指令高低速阈值 (PS)
6：位置偏差大 (P)
7：有位置指令 (P)
8：定位未完成 (P)
9：实际速度 (P)
10：有位置指令+实际速度 (P)

设定说明

设置增益切换的条件

H08.10　增益切换延迟时间

16进制参数:	2008-0Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	ms
最大值:	1000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0ms~1000.0ms

设定说明

设置从第二增益返回到第一增益时，切换条件满足需要持续的时间。

H08.11　增益切换等级

16进制参数:	2008-0Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	20000	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	实时更改

设定值:

0~20000

设定说明

设置满足增益切换条件的等级。

实际切换动作的产生受等级和时滞两个条件的共同影响，具体影响方式见H08.09的说明。根据增益切换条件的不同，切换等级的单位会随之变化。

H08.12　增益切换时滞

16进制参数:	2008-0Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	20000	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	实时更改

设定值:

0~20000

设定说明

设置满足增益切换条件的时滞。

实际切换动作的产生受等级和时滞两个条件的共同影响，具体影响方式见H08.09的说明。根据增益切换条件的不同，切换时滞的单位会随之变化。

注意:

请设置H08.11≥H08.12，如果设置的H08.11<H08.12则内部会置为H08.11=H08.12。

H08.13 **位置增益切换时间**

16进制参数:	2008-0Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	ms
最大值:	1000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	3.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0ms~1000.0ms

设定说明

位置控制模式时，若H08.05(第二位置环增益)远大于H08.02(位置环增益)，请设置切换动作产生后从H08.02切换到H08.05的时间。

使用此参数可以减小位置环增益变大带来的冲击。

H08.15 **负载转动惯量比**

16进制参数:	2008-10h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	120.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00~120.00

设定说明

设置相对于电机自身转动惯量的机械负载惯量比。

H08.15=0表示电机不带负载；H08.15=1.00表示机械负载惯量与电机自身转动惯量相等。

H08.17 **零相位延时时间**

16进制参数:	2008-12h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	ms
最大值:	4.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0ms~4.0ms

设定说明

-

H08.18 **速度前馈滤波时间常数**

16进制参数:	2008-13h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	64.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.50	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00ms~64.00ms

设定说明

设置针对速度前馈的滤波时间常数。

H08.19 **速度前馈增益**

16进制参数:	2008-14h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

位置控制模式、全闭环功能下，将速度前馈信号乘以H08.19，得到的结果称为速度前馈，作为速度指令的一部分。
增大此参数，可以提高位置指令响应，减小固定速度时的位置偏差。
调整时，首先，设定H08.18为一固定数值；然后，将H08.19设定值由0逐渐增大，直至某一设定值下，速度前馈取得效果。
调整时，应反复调整H08.18和H08.19，寻找平衡性好的设定。
注意：
速度前馈功能使能及速度前馈信号的选择请参考H05.19(速度前馈控制选择)。

H08.20　转矩前馈滤波时间常数

16进制参数：	2008-15h	生效方式：	实时生效
最小值：	0.00	单位：	ms
最大值：	64.00	数据类型：	无符号16位
默认值：	0.50	更改方式：	实时更改

设定值：
0.00ms~64.00ms
设定说明
设置针对转矩前馈的滤波时间常数。

H08.21　转矩前馈增益

16进制参数：	2008-16h	生效方式：	实时生效
最小值：	0.0	单位：	%
最大值：	300.0	数据类型：	无符号16位
默认值：	0.0	更改方式：	实时更改

设定值：
0.0%~300.0%
设定说明
非转矩控制模式下，将转矩前馈信号乘以H08.21，得到的结果称为转矩前馈，作为转矩指令的一部分。
增大此参数，可提高对变化的速度指令的响应性。
增大此参数，可以提高位置指令响应，减小固定速度时的位置偏差。
调整转矩前馈参数时，首先保持H08.20(转矩前馈滤波时间常数)为默认值，逐步增大H08.21，以增大转矩前馈的作用；当出现速度过冲时，保持H08.21不变，增大H08.20。调整时，应反复调整H08.20和H08.21，寻找平衡性好的设定。
注意：
转矩前馈功能使能及转矩前馈信号的选择请参考H06.11(转矩前馈控制选择)。

H08.22　速度反馈滤波选项

16进制参数：	2008-17h	生效方式：	实时生效
最小值：	0	单位：	-
最大值：	4	数据类型：	无符号16位
默认值：	0	更改方式：	停机更改

设定值：
0：禁止速度反馈平均滤波
1：速度反馈2次平均滤波
2：速度反馈4次平均滤波
3：速度反馈8次平均滤波
4：速度反馈16次平均滤波
设定说明
设置对速度反馈进行平均值滤波的次数。
滤波次数越大，速度反馈波动越小，但反馈延迟也越大，应注意。

H08.23 **速度反馈低通滤波截止频率**

16进制参数:	2008-18h	生效方式:	实时生效
最小值:	100	单位:	Hz
最大值:	8000	数据类型:	无符号16位
默认值:	8000	更改方式:	实时更改

设定值:

100Hz~8000Hz

设定说明

设置对速度反馈进行一阶低通滤波的截止频率。

注意:

设置的越小，速度反馈波动越小，但反馈延迟也越大。

截止频率为4000Hz，无滤波效果。

H08.24 **伪微分前馈控制系数**

16进制参数:	2008-19h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	200.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	100.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0%~200.0%

设定说明

设置速度环控制方式。

当此系数设置为100.0时，速度环采用PI控制(速度环默认控制方式)，动态响应快;

当设为0.0时，速度环积分作用明显，可滤除低频干扰，但动态响应较慢。

通过调节H08.24，可使得速度环既具有较快的响应性，又不会增大速度反馈超调，同时还能提升低频段的抗扰能力。

H08.27 **速度观测器截止频率**

16进制参数:	2008-1Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	50	单位:	Hz
最大值:	600	数据类型:	无符号16位
默认值:	170	更改方式:	实时更改

设定值:

50Hz~600Hz

设定说明

设置速度观测器的截止频率。该值设置过大可能会引起共振。如果速度反馈噪音过大等应用场合，可以适当减小该设置值。

H08.28 **速度观测器惯量修正系数**

16进制参数:	2008-1Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	%
最大值:	1600	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

设定值:

1%~1600%

设定说明

设置速度观测器惯量修正系数，如果H08.15根据实际惯量设置，则不需要修正该系数。

H08.29 **速度观测器滤波时间**

16进制参数:	2008-1Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	ms
最大值:	10.00	数据类型:	无符号16位

默认值:	0.80	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00ms~10.00ms

设定说明

设置速度观测器滤波时间。建议该值设置为H07.05设定值加0.2ms。

H08.31 扰动截止频率

16进制参数:	2008-20h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	Hz
最大值:	4000	数据类型:	无符号16位
默认值:	600	更改方式:	实时更改

设定值:

1Hz~4000Hz

设定说明

设置扰动观测器的截止频率。增加该值可以提高扰动观测器的响应能力，增加补偿效果，该值设置过大可能会引起共振。

H08.32 扰动补偿增益

16进制参数:	2008-21h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	%
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0%~100%

设定说明

设置扰动观测器的补偿增益，设置为100%时为全补偿。

H08.33 扰动观测器惯量修正系数

16进制参数:	2008-22h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	%
最大值:	1600	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

设定值:

1%~1600%

设定说明

设置扰动观测器惯量修正系数，如果H08.15根据实际惯量设置，则不需要修正该系数。

H08.34 扰动观测振动抑制APF时常数比

16进制参数:	2008-23h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	%
最大值:	1600	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0%~1600%

设定说明

-

H08.37 中频抑制2调相

16进制参数:	2008-26h	生效方式:	实时生效
最小值:	-90	单位:	°
最大值:	90	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：
-90°~90°
设定说明
调节中频抑制2的补偿量的相位。

H08.38 中频抑制2频率

16进制参数:	2008-27h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	Hz
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：
0Hz~1000Hz
设定说明
根据实际共振频率设置该系数，中频抑制2的有效抑制频率范围为100~1000Hz。

H08.39 中频抑制2补偿增益

16进制参数:	2008-28h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	%
最大值:	300	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：
0%~300%
设定说明
设置中频抑制2的补偿增益。正常补偿增益设置值为40~55，设置为0时中频抑制2不起作用。

H08.40 速度观测器使能

16进制参数:	2008-29h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：
0：不使能
1：使能
设定说明
设置速度观测器的使能位。

H08.42 模型控制使能

16进制参数:	2008-2Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：
0：不使能
1：使能
设定说明
使能模型跟踪控制。

H08.43 模型增益

16进制参数:	2008-2Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0.1	单位:	-
最大值:	2000.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	40.0	更改方式:	实时更改

设定值：
0.1~2000.0
设定说明
设置单惯量模型增益大小，增益越大，位置响应越快，该参数设置过大，可能会导致超调过大。

H08.46 **前馈值**

16进制参数:	2008-2Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	102.4	数据类型:	无符号16位
默认值:	95.0	更改方式:	实时更改

设定值：
0.0~102.4
设定说明
设置单惯量模型控制速度前馈增益，如果有超调，可以适当降低该参数。

H08.53 **中低频抑制抖动频率3**

16进制参数:	2008-36h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	Hz
最大值:	300.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值：
0.0Hz~300.0Hz
设定说明
设置中低频抑制3抖动频率，该参数根据实际共振频率设置，共振抑制范围为100~300Hz。

H08.54 **中低频抖动抑制补偿3**

16进制参数:	2008-37h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	%
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：
0%~200%
设定说明
设置中低频抑制3补偿增益，设置为200%时全补偿。

H08.56 **中低频抖动抑制调相3**

16进制参数:	2008-39h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	%
最大值:	600	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

设定值：
0%~600%
设定说明
设置中低频抑制3相位调整，可以根据实际补偿效果调整该参数。

H08.59 **中低频抖动抑制频率4**

16进制参数:	2008-3Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	Hz
最大值:	300.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值：
0.0Hz~300.0Hz

设定说明

设置中低频抑制4抖动频率，该参数根据实际共振频率设置，共振抑制范围为100~300Hz。

H08.60 中低频抖动抑制补偿4

16进制参数:	2008-3Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	%
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0%~200%

设定说明

设置中低频抑制4补偿增益，设置为200%时全补偿。

H08.61 中低频抖动抑制调相4

16进制参数:	2008-3Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	%
最大值:	600	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

设定值:

0%~600%

设定说明

设置中低频抑制4相位调整，可以根据实际补偿效果调整该参数。

H08.62 位置环积分时间常数

16进制参数:	2008-3Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.15	单位:	-
最大值:	512.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	512.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.15~512.00

设定说明

设置位置环积分时间常数。

H08.63 第2位置环积分时间常数

16进制参数:	2008-40h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.15	单位:	-
最大值:	512.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	512.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.15~512.00

设定说明

设置第2位置环积分时间常数。

H08.64 速度观测反馈来源

16进制参数:	2008-41h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：不使能

1：使能

设定说明
-

16.10 H09 自调整参数

H09.00 **自调整模式选择**

16进制参数:	2009-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	7	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0：参数自调整无效，手动调节增益参数
1：参数自调整模式，用刚性表自动调节增益参数
2：定位模式，用刚性表自动调节增益参数
3：插补模式+惯量自动辨识
4：普通模式+惯量自动辨识
6：快速定位模式+惯量自动辨识
设定说明
设置不同的增益调整模式，相关增益参数可手动设定或根据刚性表自动设定，也可以由自动辨识功能自动设定。

H09.01 **刚性等级选择**

16进制参数:	2009-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	41	数据类型:	无符号16位
默认值:	15	更改方式:	实时更改

设定值:
0~41
设定说明
设置伺服系统的刚性，刚性等级越高，增益越强，响应也越快，但过强的刚性会引起振动。
0级刚性最弱，41级最强。

H09.02 **自适应限波器模式选择**

16进制参数:	2009-03h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0：自适应滤波器不再更新
1：一个自适应滤波器有效（第3组陷波器）
2：两个自适应滤波器有效（第3组和第4组陷波器）
3：仅测试共振点 在H09.24显示
4：清除自适应陷波器，恢复第3组和第4组陷波器的值到出厂状态
设定说明
设置自适应陷波器的工作模式。

H09.03 **在线惯量辨识模式**

16进制参数:	2009-04h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-

最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：

0：关闭在线辨识

1：开启在线辨识，缓慢变化

2：开启在线辨识，一般变化

3：开启在线辨识，快速变化

设定说明

设置是否开启在线惯量辨识以及在线惯量辨识时惯量比更新的速度。

H09.05 离线惯量辨识模式

16进制参数:	2009-06h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值：

0：双向

1：单向

设定说明

设置离线惯量辨识的模式，离线惯量辨识功能可通过参数H0d.02使能。

H09.06 惯量辨识最大速度

16进制参数:	2009-07h	生效方式:	实时生效
最小值:	100	单位:	rpm
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	500	更改方式:	停机更改

设定值：

100rpm~1000rpm

设定说明

设置离线惯量辨识模式下，允许的电机最大速度指令。

惯量辨识时速度越大，辨识结果越准确，通常保持默认值即可。

H09.07 惯量辨识时加速至最大速度时间常数

16进制参数:	2009-08h	生效方式:	实时生效
最小值:	10	单位:	ms
最大值:	5000	数据类型:	无符号16位
默认值:	125	更改方式:	停机更改

设定值：

10ms~5000ms

设定说明

设置离线惯量辨识下，电机从0rpm加速至惯量辨识最大速度(H09.06)的时间。

H09.08 单次惯量辨识完成后等待时间

16进制参数:	2009-09h	生效方式:	实时生效
最小值:	50	单位:	ms
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	800	更改方式:	停机更改

设定值：

50ms~10000ms

设定说明

设置使用正反三角波模式离线惯量辨识功能(H09.05=1)时连续两次速度指令间的时间间隔。

H09.09 **完成单次惯量辨识电机转动圈数**

16进制参数:	2009-0Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	100.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00~100.00

设定说明

显示使用正反三角波模式离线惯量辨识功能(H09.05=1)时需要电机转动的圈数。

注意:

使用离线惯量辨识功能时，务必确保电机在此停止位置处的可运行行程大于H09.09设置值，否则，应适当减小H09.06或H09.07设置值，直至满足该要求。

H09.11 **振动阈值设置**

16进制参数:	2009-0Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	5.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

电流反馈震荡的报警阈值。

H09.12 **第1组陷波器频率**

16进制参数:	2009-0Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	50	单位:	Hz
最大值:	8000	数据类型:	无符号16位
默认值:	8000	更改方式:	实时更改

设定值:

50Hz~8000Hz

设定说明

设置陷波器的中心频率，即机械共振频率。

转矩控制模式下、陷波器频率为4000Hz时，陷波功能无效。

H09.13 **第1组陷波器宽度等级**

16进制参数:	2009-0Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	20	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

设定值:

0~20

设定说明

设置陷波器的宽度等级，通常保持默认值即可。

陷波器宽度等级：陷波器宽度和陷波器中心频率的比值。

H09.14 **第1组陷波器深度等级**

16进制参数:	2009-0Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	99	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~99

设定说明

设置陷波器的深度等级。

陷波器深度等级：陷波器中心频率处输入与输出间的比值关系。

此参数越大，陷波深度越小，对机械振动的抑制效果越弱，但设置过大可能导致系统不稳定，使用时应注意。

H09.15 第2组陷波器频率

16进制参数:	2009-10h	生效方式:	实时生效
最小值:	50	单位:	Hz
最大值:	8000	数据类型:	无符号16位
默认值:	8000	更改方式:	实时更改

设定值:

50Hz~8000Hz

设定说明

-

H09.16 第2组陷波器宽度等级

16进制参数:	2009-11h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	20	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

设定值:

0~20

设定说明

-

H09.17 第2组陷波器深度等级

16进制参数:	2009-12h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	99	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~99

设定说明

第二组陷波器的参数，参数说明与第一组陷波器相同。

H09.18 第3组陷波器频率

16进制参数:	2009-13h	生效方式:	实时生效
最小值:	50	单位:	Hz
最大值:	8000	数据类型:	无符号16位
默认值:	8000	更改方式:	实时更改

设定值:

50Hz~8000Hz

设定说明

-

H09.19 第3组陷波器宽度等级

16进制参数:	2009-14h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	20	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

设定值:

0~20

设定说明

-

H09.20 **第3组陷波器深度等级**

16进制参数:	2009-15h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	99	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~99

设定说明

第三组陷波器的参数，参数说明与第一组陷波器相同。

H09.21 **第4组陷波器频率**

16进制参数:	2009-16h	生效方式:	实时生效
最小值:	50	单位:	Hz
最大值:	8000	数据类型:	无符号16位
默认值:	8000	更改方式:	实时更改

设定值:

50Hz~8000Hz

设定说明

-

H09.22 **第4组陷波器宽度等级**

16进制参数:	2009-17h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	20	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	实时更改

设定值:

0~20

设定说明

-

H09.23 **第4组陷波器深度等级**

16进制参数:	2009-18h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	99	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~99

设定说明

第四组陷波器的参数，参数说明与第一组陷波器相同。

H09.24 **共振频率辨识结果**

16进制参数:	2009-19h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	Hz
最大值:	5000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0Hz~5000Hz

设定说明

H09.02(自适应陷波器模式选择)=3时，显示当前的机械共振频率。

H09.30 张力波动补偿增益

16进制参数:	2009-1Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~100.0

设定说明

设置张力波动补偿增益，张力波动补偿功能仅在转矩模式下有效。

H09.31 张力波动补偿滤波时间

16进制参数:	2009-20h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	25.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.50	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00~25.00

设定说明

设置张力波动补偿滤波时间，张力波动补偿功能仅在转矩模式下有效。

H09.32 重力补偿值

16进制参数:	2009-21h	生效方式:	实时生效
最小值:	-100.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值:

-100.0%~100.0%

设定说明

设置重力补偿值，在垂直轴应用场合合理设置该值可以减小启动瞬间的下坠幅度。

H09.33 正向摩擦力补偿值

16进制参数:	2009-22h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

设置正向摩擦力补偿值。

H09.34 反向摩擦力补偿值

16进制参数:	2009-23h	生效方式:	实时生效
最小值:	-100.0	单位:	%
最大值:	0.0	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	实时更改

设定值:

-100.0%~0.0%

设定说明

设置反向摩擦力补偿值。

H09.35 **摩擦补偿速度**

16进制参数:	2009-24h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	20.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	2.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0~20.0

设定说明

设置摩擦补偿速度。

H09.36 **摩擦补偿速度选择**

16进制参数:	2009-25h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	19	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：慢速模式+速度指令

1：慢速模式+模型速度

2：慢速模式+速度反馈

3：慢速模式+观测速度

16：快速模式+速度指令

17：快速模式+模型速度

18：快速模式+速度反馈

19：快速模式+观测速度

设定说明

-

H09.37 **振动监测时间**

16进制参数:	2009-26h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	300	更改方式:	实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

共振检测抑制功能延时该参数设置值后自动关闭。如果想要抑制打开共振抑制功能，可以将该值设置为65536。

H09.38 **末端低频共振抑制1频率**

16进制参数:	2009-27h	生效方式:	实时生效
最小值:	1.0	单位:	Hz
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	100.0	更改方式:	停机更改

设定值:

1.0Hz~100.0Hz

设定说明

设置末端低频共振抑制1频率，该频率根据实际抖动频率设置。

H09.39 **末端低频抑制1设定**

16进制参数:	2009-28h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-

最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	停机更改

设定值:

0~3

设定说明

设置不同末端低频抑制类型。类型1延时时间最小。

H09.44 末端低频抑制2频率

16进制参数:	2009-2Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	200.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0~200.0

设定说明

设置末端低频共振抑制2频率，该频率根据实际抖动频率设置。

H09.45 末端低频抑制2响应

16进制参数:	2009-2Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0.01	单位:	-
最大值:	10.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	停机更改

设定值:

0.01~10.00

设定说明

设置末端低频抑制2响应，一般情况下采用默认值即可，如增加该值，可减小延时时间。

H09.47 末端低频抑制2宽度

16进制参数:	2009-30h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	2.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	停机更改

设定值:

0.00~2.00

设定说明

设置末端低频抑制2宽度，一般情况下采用默认值即可，如增加该值，会增加延时时间。

H09.49 末端低频抑制3频率

16进制参数:	2009-32h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	-
最大值:	200.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	停机更改

设定值:

0.0~200.0

设定说明

设置末端低频共振抑制3频率，该频率根据实际抖动频率设置。

H09.50 末端低频抑制3响应

16进制参数:	2009-33h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.01	单位:	-
最大值:	10.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	停机更改

设定值：
0.01~10.00
设定说明
设置末端低频抑制3响应，一般情况下采用默认值即可，如增加该值，可减小延时时间。

H09.52 末端低频抑制3宽度

16进制参数:	2009-35h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	2.00	数据类型:	无符号16位
默认值:	1.00	更改方式:	停机更改

设定值：
0.00~2.00
设定说明
设置末端低频抑制3宽度，一般情况下采用默认值即可，如增加该值，会增加延时时间。

H09.54 振动阈值设置

16进制参数:	2009-37h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	300.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	实时更改

设定值：
0.0%~300.0%
设定说明
设置振动阈值，如果转矩波动大于该设置值，会报错。如果设置为0可以屏蔽共振检测功能。

H09.56 ETune允许最大超调量

16进制参数:	2009-39h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	2936	更改方式:	实时更改

设定值：
0~65535
设定说明
设置ETune调整时允许的最大超调量。

H09.57 STune共振抑制切换频率

16进制参数:	2009-3Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	Hz
最大值:	4000	数据类型:	无符号16位
默认值:	900	更改方式:	实时更改

设定值：
0Hz~4000Hz
设定说明
设置STune共振抑制切换频率，共振频率低于该设置值，采用中频抑制2进行共振抑制，否则采用陷波器进行共振抑制。

H09.58 STune共振抑制复位使能

16进制参数:	2009-3Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：

0：不使能

1：使能

设定说明

使能STune共振抑制复位，可以清除共振抑制类功能参数，中频抑制2，陷波器3、4相关参数。

16.11 H0A 故障与保护参数

H0A.00 **电源输入缺相保护选择**

16进制参数:	200A-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：开启缺相故障

1：关闭缺相故障

3：使能时检测缺陷故障

设定说明

汇川技术具有支持单相220V，三相220V和三相380V输入电压等级的伺服驱动器系列，当输入电压存在较大的波动或缺相现象时，伺服驱动器可以根据H0A.00的设定，灵活选择电源输入缺相保护方式。

H0A.01 **绝对位置限制设置**

16进制参数:	200A-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：不使能绝对位置限制

1：使能绝对位置限制

2：原点回零后使能绝对位置限制

设定说明

设置绝对位置限制是否生效，以及生效的条件。

绝对位置限制生效后，位置类模式下，当目标位置指令超过限制值，伺服以限制值为目标值运行，到位后停止；非位置类模式下，伺服绝对位置反馈达到限位值时发生超程故障，伺服按超程停机方式停机(H02.07)。

H0A.04 **电机过载保护增益**

16进制参数:	200A-05h	生效方式:	实时生效
最小值:	50	单位:	-
最大值:	300	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

设定值:

50~300

设定说明

通过H0A.04，设置电机过载故障E620.0报出的时间。 根据电机的发热情况更改该值，可以使电机出现过载保护故障的时间提前或延后，50%可使时间减少一半，150%则增长至1.5倍。 该值的设定应以电机实际的发热情况为根据，需谨慎使用！

H0A.08 **过速故障阈值**

16进制参数:	200A-09h	生效方式:	实时生效

最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	20000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~20000rpm

设定说明

设定伺服驱动器发生过速故障时的电机转速阈值。

H0A.10 **本地位置偏差过大阈值**

16进制参数:	200A-0Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	858967	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

设置位置偏差过大的报警阈值，与6065h互相映射。

H0A.12 **飞车保护功能使能**

16进制参数:	200A-0Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

0：不开启飞车保护

1：开启飞车保护

设定说明

设置飞车保护功能使能。

H0A.19 **探针1滤波时间常数**

16进制参数:	200A-14h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	μs
最大值:	6.30	数据类型:	无符号16位
默认值:	2.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00μs~6.30μs

设定说明

使用DI探针功能时，如果外部输入信号存在尖峰干扰，可通过设置H0A.19或H0A.20，滤除尖峰干扰。

H0A.20 **探针2滤波时间常数**

16进制参数:	200A-15h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.00	单位:	μs
最大值:	6.30	数据类型:	无符号16位
默认值:	2.00	更改方式:	实时更改

设定值:

0.00μs~6.30μs

设定说明

-

H0A.23 **TZ信号滤波时间**

16进制参数:	200A-18h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	25ns

最大值:	31	数据类型:	无符号16位
默认值:	15	更改方式:	停机更改

设定值：

0ns~31*25ns

设定说明

-

H0A.25 **速度显示DO低通滤波时间**

16进制参数:	200A-1Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	5000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：

0ms~5000ms

设定说明

设置针对速度反馈、位置指令对应的速度信息的低通滤波时间常数。

H0A.26 **电机过载屏蔽使能**

16进制参数:	200A-1Bh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：

0：开放电机过载

1：屏蔽电机过载警告(Er.909)和故障(Er.620)

设定说明

设置是否使能电机过载检测。

H0A.27 **速度显示DO均值滤波时间**

16进制参数:	200A-1Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	100	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	停机更改

设定值：

0ms~100ms

设定说明

设置针对速度反馈、位置指令对应的速度信息的均值滤波时间常数。

H0A.32 **堵转过温保护时间窗口**

16进制参数:	200A-21h	生效方式:	实时生效
最小值:	10	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

设定值：

10ms~65535ms

设定说明

设置伺服驱动器检测出堵转过温故障(E630.0)的时间阈值。 通过改变H0A.32可调整堵转过温故障检测灵敏度。

H0A.33 **堵转过温保护使能**

16进制参数:	200A-22h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-

最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

0：屏蔽

1：使能

设定说明

设置是否使能电机堵转过温保护(E630.0)检测。

H0A.36 编码器多圈溢出故障屏蔽

16进制参数:	200A-25h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：不屏蔽

1：屏蔽

设定说明

绝对位置线性模式下通过设置H0A.36屏蔽E735.0(编码器多圈溢出故障)。

H0A.40 补偿功能使能

16进制参数:	200A-29h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	15	数据类型:	无符号16位
默认值:	6	更改方式:	停机更改

设定值:

bit0：超程补偿功能

0：补偿开启

1：补偿禁止

bit1：探针上升沿补偿

0：不补偿

1：补偿

bit2：探针下降沿补偿

0：不补偿

1：补偿

bit3：探针方案

0：新方案

1：老方案，同SV660N

设定说明

H0A.40的每个bit位各为一个功能开关。 bit0：超程补偿功能 bit1：探针上升沿补偿 bit2：探针下升沿补偿 bit3：探针逻辑功能 其余bit位保留，暂未使用。

H0A.50 编码器通讯容错阈值

16进制参数:	200A-33h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	31	数据类型:	无符号16位
默认值:	31	更改方式:	实时更改

设定值:

0~31

设定说明

设置编码器通讯容错阈值，编码器通讯连续失败次数超过此阈值，伺服会报警E740.2故障。

H0A.51 **缺相检测滤波次数**

16进制参数:	200A-34h	生效方式:	实时生效
最小值:	3	单位:	55ms
最大值:	36	数据类型:	无符号16位
默认值:	20	更改方式:	实时更改

设定值:

3*55ms~36*55ms

设定说明

-

H0A.52 **编码器温度保护阈值**

16进制参数:	200A-35h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	℃
最大值:	175	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0℃~175℃

设定说明

设置编码器温度保护阈值，设为0时默认关闭此功能。 注意：此功能需匹配支持编码器温度传输功能的电机使用。

H0A.53 **探针DI导通补偿时间**

16进制参数:	200A-36h	生效方式:	实时生效
最小值:	-30000	单位:	25ns
最大值:	30000	数据类型:	有符号16位
默认值:	200	更改方式:	实时更改

设定值:

-30000*25ns~30000*25ns

设定说明

补偿探针导通时的动作时间。

H0A.54 **探针DI关断补偿时间**

16进制参数:	200A-37h	生效方式:	实时生效
最小值:	-30000	单位:	25ns
最大值:	30000	数据类型:	有符号16位
默认值:	1512	更改方式:	实时更改

设定值:

-30000*25ns~30000*25ns

设定说明

补偿探针关闭时的动作时间。

H0A.55 **飞车电流判断阈值**

16进制参数:	200A-38h	生效方式:	实时生效
最小值:	100.0	单位:	%
最大值:	400.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	200.0	更改方式:	实时更改

设定值:

100.0%~400.0%

设定说明

-

H0A.56 **故障复位延迟时间**

16进制参数:	200A-39h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	60000	数据类型:	无符号16位
默认值:	10000	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~60000ms

设定说明

设置故障复位延迟时间，当E620.0、E630.0、E640.0、E640.1、E650.0中任意故障产生后，需要延时H0A.56设定的时间后，才可以执行故障复位和软件复位。

H0A.57 **飞车速度判断阈值**

16进制参数:	200A-3Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	rpm
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	50	更改方式:	实时更改

设定值:

1rpm~1000rpm

设定说明

-

H0A.58 **飞车速度滤波时间**

16进制参数:	200A-3Bh	生效方式:	再上电生效
最小值:	0.1	单位:	ms
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	2.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.1ms~100.0ms

设定说明

-

H0A.59 **飞车保护检出时间**

16进制参数:	200A-3Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	10	单位:	ms
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	30	更改方式:	实时更改

设定值:

10ms~1000ms

设定说明

-

H0A.70 **过速判定阈值2**

16进制参数:	200A-47h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	20000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~20000rpm

设定说明

-

H0A.72 **斜坡停机最大停机时间**

16进制参数:	200A-49h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10000	更改方式:	停机更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

设置停机方式选择为“以6084h/609Ah(HM)斜坡停机”或者“以6085h斜坡停机”时，电机转速从最大转速减速到0rpm所用的最大时间。

H0A.81 **使能电压跌落保护使能**

16进制参数:	200A-52h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：不检出

1：上位机执行转矩限制

2：伺服本地转矩限制

设定说明

设置电压跌落保护使能方式。

0：不检出 E971.0欠电压警告

1：检出 E971.0欠电压警告，通过上位机进行转矩限制

2：检出 E971.0欠电压警告，通过伺服单元进行转矩限制

H0A.82 **电压跌落的转矩限制**

16进制参数:	200A-53h	生效方式:	实时生效
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	100.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	50.0	更改方式:	实时更改

设定值:

0.0%~100.0%

设定说明

-

H0A.83 **转矩限制的取消时间**

16进制参数:	200A-54h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	1000	数据类型:	无符号16位
默认值:	100	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~1000ms

设定说明

-

H0A.84 **瞬停保持时间**

16进制参数:	200A-55h	生效方式:	实时生效
最小值:	20	单位:	ms
最大值:	50000	数据类型:	无符号16位

默认值: 1000 更改方式: 实时更改

设定值:

20ms~50000ms

设定说明

-

H0A.85 断线检测转矩阈值

16进制参数: 200A-56h 生效方式: 实时生效

最小值: 4.0 单位: %

最大值: 400.0 数据类型: 无符号16位

默认值: 5.0 更改方式: 停机更改

设定值:

4.0%~400.0%

设定说明

动力线断线检测转矩阈值设定。故障939会使用到该参数，判断机制是达到设定值满足检测时间才会报警。

H0A.86 断线检测滤波时间

16进制参数: 200A-57h 生效方式: 实时生效

最小值: 5 单位: ms

最大值: 1000 数据类型: 无符号16位

默认值: 30 更改方式: 停机更改

设定值:

5ms~1000ms

设定说明

动力线断线检测滤波时间设定。故障939会使用到该参数，判断机制是达到设定值满足检测时间才会报警。

H0A.90 速度显示类均值滤波时间

16进制参数: 200A-5Bh 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: ms

最大值: 100 数据类型: 无符号16位

默认值: 4 更改方式: 停机更改

设定值:

0ms~100ms

设定说明

设置关于速度显示类的均值滤波时间常数。

H0A.91 转矩显示类均值滤波时间

16进制参数: 200A-5Ch 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: ms

最大值: 100 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 停机更改

设定值:

0ms~100ms

设定说明

设置关于转矩显示类的均值滤波时间常数。

H0A.92 位置显示类均值滤波时间

16进制参数: 200A-5Dh 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: ms

最大值: 100 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 停机更改

设定值:

0ms~100ms

设定说明

设置关于位置显示类的均值滤波时间常数。

H0A.93 **电压显示类低通滤波时间**

16进制参数:	200A-5Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	250	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~250ms

设定说明

设置关于电压显示类的低通滤波时间常数。

H0A.94 **热量显示类低通滤波时间**

16进制参数:	200A-5Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	250	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~250ms

设定说明

设置关于热量显示类的低通滤波时间常数。

16.12 H0b 监控参数

H0b.00 **实际电机转速**

16进制参数:	200b-01h	生效方式:	-
最小值:	-32767	单位:	rpm
最大值:	32767	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-32767rpm~32767rpm

设定说明

显示伺服电机实际转速，经四舍五入显示，精度为1rpm。通过H0A.25(速度反馈显示值滤波时间常数）可设定针对H0b.00的滤波时间常数。

H0b.01 **速度指令**

16进制参数:	200b-02h	生效方式:	-
最小值:	-32767	单位:	rpm
最大值:	32767	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-32767rpm~32767rpm

设定说明

位置和速度模式下，显示伺服驱动器当前速度指令值，精度为1rpm。

H0b.02 **内部转矩指令**

16进制参数:	200b-03h	生效方式:	-
最小值:	-3276.7	单位:	%

最大值:	3276.7	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

-3276.7%~3276.7%

设定说明

显示当前的转矩指令值，精度为0.1%，100.0%对应于1倍电机额定转矩。

H0b.03 输入信号(DI信号)监视

16进制参数:	200b-04h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

显示4 个硬件DI 端子当前的电平状态，未滤波。 显示方式：数码管上半部亮表示高电平(用“1” 表示)；下半部亮表示低电平(用“0” 表示)。以DI1 端子为低电平，DI2~DI4 端子为高电平为例：对应二进制码为“1110”，汇川驱动调试平台软件可读取H0b.03当前的十进制数值为：14。

H0b.05 输出信号(DO信号)监视

16进制参数:	200b-06h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

显示3 个硬件DO 端子当前的电平状态，未滤波。 显示方法：数码管上半部亮表示高电平(用“1” 表示)；下半部亮表示低电平(用“0” 表示)。以DO1 端子为低电平，DO2~DO3 端子为高电平为例：对应二进制码为“110”；汇川驱动调试平台软件可读取H0b.05 当前的十进制数值为：6。

H0b.07 绝对位置计数器

16进制参数:	200b-08h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

显示电机当前绝对位置(指令单位)。 该参数为32位，面板显示为十进制数据。

H0b.09 机械角度

16进制参数:	200b-0Ah	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	°
最大值:	360.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

0.0°~360.0°

设定说明

显示电机当前机械角度，精度为0.1°； 电机旋转时，机械角度变化范围为0°~360.0°； 电机每旋转一圈时会经过1次0°~360.0°变化。

H0b.10 **电气角度**

16进制参数:	200b-0Bh	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	°
最大值:	360.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

0.0°~360.0°

设定说明

显示电机当前电角度，精度为0.1°； 电机旋转时，电气角度变化范围为0°~360.0°； 当电机为4对极时，电机每旋转一圈时会经过4次0°~360.0°变化； 同理，当电机为5对极时，电机每旋转一圈电气角度会经过5次0°~360.0°变化。

H0b.12 **平均负载率**

16进制参数:	200b-0Dh	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	800.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

0.0%~800.0%

设定说明

显示平均负载转矩占电机额定转矩的百分比，精度为0.1%，100.0%对应于1倍电机额定转矩。

H0b.15 **位置随动偏差（编码器单位）**

16进制参数:	200b-10h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	p
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648p~2147483647p

设定说明

位置模式下，统计并显示电子齿轮比分倍频后的位置偏差数值。 该参数为32位，面板显示为十进制数据。

H0b.17 **反馈脉冲计数器**

16进制参数:	200b-12h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	p
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648p~2147483647p

设定说明

在任何模式下，对编码器反馈的位置脉冲进行计数。 该参数为32位，面板显示为十进制数据。

H0b.19 **总上电时间**

16进制参数:	200b-14h	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	429496729.5	数据类型:	无符号32位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

0.0s~429496729.5s

设定说明

该参数用于记录伺服驱动器总共运行的时间。 该参数为32位，面板显示为十进制数据。

H0b.24 **相电流有效值**

16进制参数:	200b-19h	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	A
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

0.0A~6553.5A

设定说明

伺服电机相电流有效值，显示精度为0.1A。

H0b.26 **母线电压值**

16进制参数:	200b-1Bh	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	V DC
最大值:	6553.5	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

0.0V DC~6553.5V DC

设定说明

伺服驱动器主回路输入电压经整流后的直流母线电压值，显示精度为0.1V。

H0b.27 **模块温度值**

16进制参数:	200b-1Ch	生效方式:	-
最小值:	-20	单位:	℃
最大值:	200	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-20℃~200℃

设定说明

伺服驱动器内部模块温度值，可作为当前伺服驱动器实际温度的参考值。

H0b.28 **FPGA给出绝对编码器故障信息**

16进制参数:	200b-1Dh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0b.29 **FPGA给出的轴状态信息**

16进制参数:	200b-1Eh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0b.30 **FPGA给出的轴故障信息**

16进制参数:	200b-1Fh	生效方式:	-

最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0b.31 **编码内部故障信息**

16进制参数:	200b-20h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0b.33 **故障记录**

16进制参数:	200b-22h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	19	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：当前故障

1：上1次故障

2：上2次故障

3：上3次故障

4：上4次故障

5：上5次故障

6：上6次故障

7：上7次故障

8：上8次故障

9：上9次故障

10：上10次故障

11：上11次故障

12：上12次故障

13：上13次故障

14：上14次故障

15：上15次故障

16：上16次故障

17：上17次故障

18：上18次故障

19：上19次故障

设定说明

选择查看伺服驱动器最近20次故障，该参数用于设定拟查看的故障次数，可通过H0b.34~H0b.43、H0b.46~H0b.52及H0b.96查看对应的故障信息。

H0b.34 **所选次数故障码**

16进制参数:	200b-23h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

H0b.35 **所选故障时间戳**

16进制参数:	200b-24h	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	s
最大值:	429496729.5	数据类型:	无符号32位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:
0.0s~429496729.5s
设定说明
-

H0b.37 **所选故障时电机转速**

16进制参数:	200b-26h	生效方式:	-
最小值:	-32767	单位:	rpm
最大值:	32767	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
-32767rpm~32767rpm
设定说明
-

H0b.38 **所选故障时电机U相电流**

16进制参数:	200b-27h	生效方式:	-
最小值:	-3276.7	单位:	A
最大值:	3276.7	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:
-3276.7A~3276.7A
设定说明
-

H0b.39 **所选故障时电机V相电流**

16进制参数:	200b-28h	生效方式:	-
最小值:	-3276.7	单位:	A
最大值:	3276.7	数据类型:	有符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:
-3276.7A~3276.7A
设定说明
-

H0b.40 **所选故障时母线电压**

16进制参数:	200b-29h	生效方式:	-

最小值: 0.0
最大值: 6553.5
默认值: 0.0
单位: V DC
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0.0V DC~6553.5V DC

设定说明
-

H0b.41 **所选故障时输入端子状态**

16进制参数: 200b-2Ah
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

H0b.43 **所选故障时输出端子状态**

16进制参数: 200b-2Ch
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

H0b.45 **内部故障码**

16进制参数: 200b-2Eh
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

H0b.46 **所选故障时FPGA给出绝对编码器故障信息**

16进制参数: 200b-2Fh
最小值: 0
最大值: 65535
默认值: 0
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位
更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

H0b.47 **所选故障时FPGA给出的系统状态信息**

16进制参数: 200b-30h
最小值: 0
最大值: 65535
生效方式: -
单位: -
数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0b.48 所选故障时FPGA给出的系统故障信息

16进制参数: 200b-31h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0b.49 所选故障时编码内部故障信息

16进制参数: 200b-32h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0b.51 所选故障时内部故障码

16进制参数: 200b-34h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0b.52 所选故障时FPGA超时故障标准位

16进制参数: 200b-35h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0b.53 位置随动偏差（指令单位）

16进制参数: 200b-36h 生效方式: -

最小值: -2147483648 单位: p

最大值: 2147483647 数据类型: 有符号32位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

-2147483648p~2147483647p

设定说明

位置控制模式下，未经过电子齿轮比的位置偏差数值。 位置偏差（指令单位）是经过编码器位置偏差折算后的值，做除法运算时，有精度损失。 该参数为32位，面板显示为十进制数据。

H0b.55 **实际电机转速**

16进制参数:	200b-38h	生效方式:	-
最小值:	-214748364.8	单位:	rpm
最大值:	214748364.7	数据类型:	有符号32位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

-214748364.8rpm~214748364.7rpm

设定说明

显示伺服电机的实际运行转速，精度为0.1rpm。 该参数为32位，面板显示为十进制数据。 通过H0A.25可设置针对显示用速度反馈滤波时间常数。

H0b.58 **机械绝对位置（低32位）**

16进制参数:	200b-3Bh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	p
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0p~4294967295p

设定说明

显示使用绝对值功能时，机械对应的位置反馈低32位数值(编码器单位)。

H0b.60 **机械绝对位置（高32位）**

16进制参数:	200b-3Dh	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	p
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648p~2147483647p

设定说明

显示使用绝对值功能时，机械对应的位置反馈高32位数值(编码器单位)。

H0b.63 **NotRdy状态**

16进制参数:	200b-40h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	7	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0：无

2：主回路电输入异常

3：母线欠压

4：软启动失败

5：编码器初始化未完成

6：对地短路失败

7：其他

设定说明

显示伺服NRD原因。

H0b.67 **泄放负载率**

16进制参数:	200b-44h	生效方式:	-
最小值:	0.0	单位:	%
最大值:	200.0	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.0	更改方式:	不可更改

设定值:

0.0%~200.0%

设定说明

显示泄放负载率，当负载率超过100%后，伺服会停止泄放。

H0b.70 **绝对值编码器旋转圈数**

16进制参数:	200b-47h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	Rev
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0Rev~65535Rev

设定说明

显示绝对值编码器的旋转圈数。

H0b.71 **绝对值编码器的1圈内位置**

16进制参数:	200b-48h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	p
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0p~2147483647p

设定说明

显示编码器的单圈位置反馈数值。

H0b.74 **FPGA给出的系统故障信息**

16进制参数:	200b-4Bh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0b.77 **编码器位置低32位**

16进制参数:	200b-4Eh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	p
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0p~4294967295p

设定说明

显示绝对值编码器的位置反馈数值，低32位数据，编码器单位。

H0b.79 **编码器位置高32位**

16进制参数:	200b-50h	生效方式:	-

最小值:	-2147483648	单位:	p
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648p~2147483647p

设定说明

显示绝对值编码器的位置反馈数值，高32位数据，编码器单位。

H0b.81 **旋转负载单圈位置低32位**

16进制参数:	200b-52h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	p
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0p~4294967295p

设定说明

显示绝对值系统工作在旋转模式(H02.01=2)时，旋转负载的位置反馈数值，低32位数据，编码器单位。

H0b.83 **旋转负载单圈位置高32位**

16进制参数:	200b-54h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	p
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648p~2147483647p

设定说明

显示绝对值系统工作在旋转模式(H02.01=2)时，旋转负载的位置反馈数值，高32位数据，编码器单位。

H0b.85 **旋转负载单圈位置（指令单位）**

16进制参数:	200b-56h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	p
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648p~2147483647p

设定说明

-

H0b.87 **IGBT结温**

16进制参数:	200b-58h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	℃
最大值:	200	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0℃~200℃

设定说明

显示逆变桥中温度最高的IGBT结温。

H0b.90 **参数异常的功能码组号**

16进制参数:	200b-5Bh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

发生参数频繁存储(E108.4)或参数超限(E101.0、E101.1)时，显示异常参数的组号。

H0b.91 参数异常的功能码组内偏置

16进制参数: 200b-5Ch 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

发生参数频繁存储(E108.4)或参数超限(E101.0、E101.1)时，显示异常参数的组内偏置。

H0b.94 单次上电时间

16进制参数: 200b-5Fh 生效方式: -

最小值: 0.0 单位: s

最大值: 429496729.5 数据类型: 无符号32位

默认值: 0.0 更改方式: 不可更改

设定值:

0.0s~429496729.5s

设定说明

显示伺服单次上电时间。

H0b.96 所选故障时单次上电时间

16进制参数: 200b-61h 生效方式: -

最小值: 0.0 单位: s

最大值: 429496729.5 数据类型: 无符号32位

默认值: 0.0 更改方式: 不可更改

设定值:

0.0s~429496729.5s

设定说明

-

16.13 H0d 辅助功能参数

H0d.00 软件复位

16进制参数: 200d-01h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 1 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 停机更改

设定值:

0：无操作

1：软件复位

设定说明

使能软件复位后，在无需掉电的情况下，驱动器内程序自动复位(类似执行上电时程序复位操作)，在伺服使能状态下，无法执行软件复位操作。 注：该参数不存EEPROM,通讯，断电后丢失。

H0d.01 **故障复位**

16进制参数:	200d-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：无操作

1：故障复位

设定说明

第一类和第二类可复位故障，在伺服非运行状态下，在原因解除后，可以通过使能故障复位功能，使驱动器停止故障显示，进入“rdy”状态。 第三类可复位警告，可直接使用故障复位功能，与伺服当前运行状态无关。 该功能对不可复位的故障或警告无效，且在故障原因未解除时慎用该功能。 注：该参数不存EEPROM,通讯，断电后丢失。

H0d.02 **惯量辨识使能**

16进制参数:	200d-03h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~65

设定说明

面板离线惯量辨识功能操作入口。

在参数显示模式，切换到H0d.02参数后，按下“SET”键即使能离线惯量辨识。离线惯量辨识相关内容请参考“惯量辨识”

H0d.04 **编码器ROM区读写**

16进制参数:	200d-05h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：无操作

1：写ROM区

2：读ROM区

3：ROM失败

设定说明

用于使能编码器ROM读写，如果读写失败，该参数会自动变为3。在写完ROM区后，需要重新上电参数才会生效，而且在写参数的过程中要确保驱动器不能断电。 注：该参数不存EEPROM,通讯，断电后丢失。

H0d.05 **紧急停机**

16进制参数:	200d-06h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：无操作

1：紧急停机

设定说明

用于使能紧急停机，不管伺服驱动器处于何种运行状态，当该功能有效时，伺服驱动器马上按照伺服OFF停机方式H02.05/605Ch设定进行停机。 注：该参数不存EEPROM,通讯，断电后丢失。

H0d.12 **UV相电流平衡校正**

16进制参数:	200d-0Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：不使能

1：使能

设定说明

用于使能UV相电流平衡校正功能。 注：该参数不存EEPROM,通讯，断电后丢失。

H0d.17 **DIDO强制输入输出使能开关**

16进制参数:	200d-12h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：无操作

1：强制DI使能，强制DO不使能

2：强制DI不使能，强制DO使能

3：强制DI、强制DO均使能

4：EtherCAT强制DO使能

设定说明

DIDO强制输入输出使能操作选择。 注：该参数不存EEPROM,通讯，断电后丢失。

H0d.18 **DI强制输入设定值**

16进制参数:	200d-13h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	15	数据类型:	无符号16位
默认值:	15	更改方式:	实时更改

设定值:

0~15

设定说明

当DI强制输入有效(H0d.17=1或3) 时，通过该参数设置H03组分配的DI功能的电平逻辑。 H0d.18在面板上为十六进制显示，转化为二进制时，bit(n)=1 表示DI功能的电平逻辑为高电平，bit(n)=0 表示DI 功能的电平逻辑为低电平。 例如： H0d.18参数值为0x0E，转化成二进制为 “1110”，因此，DI1为低电平，DI2~DI4端子为高电平，也可以通过H0b.03 监控4个DI 端子电平状态信息。 DI 功能是否有效应结合H03组设置的DI 端子逻辑共同查看。 注：该参数不存EEPROM,通讯，断电后丢失。

H0d.19 **DO强制输出设定值**

16进制参数:	200d-14h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	7	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~7

设定说明

当DO强制输出有效(H0d.17=2或3) 时，通过该参数设置H04组分配的DO 功能是否有效。 H0d.19在面板上为十六进制显示，转化为二进制时，bit(n)=1表示DO功能有效，bit(n)=0表示DO功能无效。 例如：H0d.19参数值为0x06，转化成二进制为“110”，因此，DO1端子配置的DO功能有效，DO2~DO3端子配置的DO功能无效， 然后再根据H04组DO逻辑电平设置信息进行处理后，输出对应的DO端子电平。 注：该参数不存EEPROM,通讯，断电后丢失。

H0d.20　绝对编码器复位使能

16进制参数:	200d-15h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值：

0：无操作

1：复位故障

2：复位故障和多圈数据

设定说明

通过设置H0d.20复位编码器内部故障或复位编码器反馈多圈数据。 注：该参数不存EEPROM,通讯，断电后丢失。

16.14　H0E 通讯功能参数

H0E.00　节点地址

16进制参数:	200E-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	127	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值：

1~127

设定说明

设定使用232通讯时的伺服驱动器轴地址。 0：广播地址，上位机可通过广播地址对所有伺服驱动器进行写操作，伺服驱动器收到广播地址的帧进行相应操作，但不做回应。 1~127：当多台伺服驱动器进行组网时，每个伺服驱动器只能有唯一的地址，否则会导致通讯异常或无法通讯。

H0E.01　通信写入是否存EEPROM,通讯

16进制参数:	200E-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	255	数据类型:	无符号16位
默认值:	3	更改方式:	实时更改

设定值：

0：写参数和对象字典时都不保存EEPROM,通讯

1：仅写参数时保存EEPROM,通讯

2：仅写对象字典时保存EEPROM,通讯

3：写参数和对象字典时都保存EEPROM,通讯

4：仅通讯建立(OP)前写对象字典时可保存EEPROM,通讯

255：通过H0E.03和H0E.04决定

设定说明

设置通过232通讯和EtherCAT通讯写入(EtherCAT仅指使用SDO写)的参数是否存入EEPROM,通讯。

H0E.03 **伺服后台（调测协议）写入是否保存EEPROM,通讯**

16进制参数:	200E-04h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

0：写参数不保存EEPROM,通讯

1：写参数保存EEPROM,通讯

设定说明

伺服后台（调测协议）写入是否保存EEPROM,通讯，参数包括功能码和对象字典

H0E.04 **通讯写入是否保存EEPROM,通讯（不含调测协议）**

16进制参数:	200E-05h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：写参数不保存EEPROM,通讯

1：写参数保存EEPROM,通讯

设定说明

通讯写入是否保存EEPROM,通讯（不含调测协议）(CANOpen、CANLink、以太网COE、ModBus485)，参数包括功能码和对象字典

H0E.07 **对象字典单位选择**

16进制参数:	200E-08h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：指令单位系统（p/s、p/s^2）

1：用户单位系统（0.01[mm/s]/[rpm]、ms）

设定说明

伺服单位系统切换功能:

0：使用指令单位系统，速度类对象字典单位为p/s，加速度类对象字典为p/s^2。

1：使用用户单位系统，速度类对象字典单位为0.01[mm/s]/[rpm]，加速度类对象字典单位为从0[mm/s]/[rpm]变化到1000[mm/s]/[rpm]所用的时间（ms）。

H0E.15 **6000组索引选择（取后两位）**

16进制参数:	200E-10h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	255	数据类型:	无符号16位
默认值:	255	更改方式:	实时更改

设定值:

0~255

设定说明

示波器通道显示对象字典，索引设置

H0E.16 **6000组子索引选择**

16进制参数:	200E-11h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0~2

设定说明

示波器通道显示对象字典，子索引设置

H0E.20 EtherCAT从站站点正名

16进制参数: 200E-15h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

对于自动分配站号的主站，显示使用EtherCAT通讯时，从站被分配到的站号。

H0E.21 EtherCAT从站站点别名

16进制参数: 200E-16h 生效方式: 再上电生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 停机更改

设定值:

0~65535

设定说明

对于不能自动分配站号的主站，使用EtherCAT通讯时，通过此对象设置从站站号。 H0E.21=0，则默认主站自动分配站号；H0E.21≠0，则默认使用设定的站号，主站自动分配失效。

H0E.22 EtherCAT允许的同步中断丢失次数

16进制参数: 200E-17h 生效方式: 实时生效

最小值: 1 单位: -

最大值: 20 数据类型: 无符号16位

默认值: 8 更改方式: 实时更改

设定值:

1~20

设定说明

设置从站允许的主站信号丢失的次数最大值，超过该值，从站将提示EE08.2(同步丢失故障)。

H0E.24 同步丢失次数

16进制参数: 200E-19h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

显示同步丢失次数。

H0E.25 单位时间EtherCAT端口0无效帧及错误最大值

16进制参数: 200E-1Ah 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值：
0~65535
设定说明
Port0端子CRC校验错误，如有计数，代表设备Port0端子收到的帧被破坏。可能原因线缆，PHY端子。包含0x301RXER。正常情况0x300=0x301，如果0x300>0x301，证明网络中还有CRC校验错误。

H0E.26 **单位时间EtherCAT端口1无效帧及错误最大值**

16进制参数:	200E-1Bh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值：
0~65535
设定说明
Port1端子CRC校验错误，如有计数，代表设备Port0端子收到的帧被破坏。可能原因线缆，PHY端子。包含0x301RXER。正常情况0x300=0x301，如果0x300>0x301，证明网络中还有CRC校验错误。

H0E.27 **单位时间EtherCAT端口转发错误最大值**

16进制参数:	200E-1Ch	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值：
0~65535
设定说明
收到的数据错误且后端添加了额外的错误标记，证明被其它站处理过。

H0E.28 **单位时间EtherCAT数据帧处理单元错误最大值**

16进制参数:	200E-1Dh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	255	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值：
0~255
设定说明
ESC与内部MCU之间数据交互出现异常，正常情况下需一直保持为0。如果计数增加，代表产品单板内部抗扰性异常。

H0E.29 **单位时间EtherCAT端口0链接丢失最大值**

16进制参数:	200E-1Eh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值：
0~65535
设定说明
如果ESC端子检测到链路丢失，则相关的链路丢失计数器值增加。这种情况可能由于接触不良、不足或者线缆损坏等原因引起。

H0E.30 **E15检测延迟时间**

16进制参数:	200E-1Fh	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	ms

最大值:	60000	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:
0ms~60000ms
设定说明
-

H0E.31 **EtherCAT同步模式设置**

16进制参数:	200E-20h	生效方式:	再上电生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	2	更改方式:	停机更改

设定值:
0~3
设定说明
用于设置同步工作模式。

H0E.32 **EtherCAT同步误差阈值**

16进制参数:	200E-21h	生效方式:	实时生效
最小值:	100	单位:	ns
最大值:	10000	数据类型:	无符号16位
默认值:	4000	更改方式:	停机更改

设定值:
100ns~10000ns
设定说明
用于设置伺服驱动器工作于同步1模式(H0E.31=1)时，允许的同步信号的抖动范围。

H0E.33 **EtherCAT状态机状态与端口连接状态**

16进制参数:	200E-22h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~65535
设定说明
用于显示伺服状态机，EtherCAT网络端子连接情况。

H0E.34 **CSP位置指令异常允许时间**

16进制参数:	200E-23h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	ms
最大值:	30	数据类型:	无符号16位
默认值:	20	更改方式:	实时更改

设定值:
1ms~30ms
设定说明
表示位置指令增量超过最大位置指令增量阈值时的计数值，当计数的次数大于该阈值伺服会报警EB01.1或EB01.2。

H0E.35 **AL故障码**

16进制参数:	200E-24h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H0E.36 EtherCAT增强链路使能

16进制参数: 200E-25h 生效方式: 再上电生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 1 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0：不使能

1：使能

设定说明

使用环网拓扑时，如果链路节点断开，会导致数据帧丢失。如果同步周期设置较小的情况下，数据帧丢失会比较多，此时可以打开此功能。但是干扰较大的场景不建议开启。

H0E.37 EtherCAT复位XML使能

16进制参数: 200E-26h 生效方式: 再上电生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 1 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0：不使能

1：使能

设定说明

-

H0E.59 PHY芯片工作模式

16进制参数: 200E-3Ch 生效方式: 再上电生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 1 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0：支持半双工模式

1：不支持半双工模式

设定说明

-

H0E.80 Modbus 波特率

16进制参数: 200E-51h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 10 数据类型: 无符号16位

默认值: 9 更改方式: 实时更改

设定值:

0：300bps
1：600bps
2：1200bps
3：2400bps
4：4800bps
5：9600bps
6：19200bps
7：38400bps
8：57600bps
9：115200bps

设定说明

设置伺服驱动器与上位机通讯速率。 伺服驱动器的通讯速率必须和上位机通讯速率一致，否则无法通讯。

H0E.81 **Modbus 数据格式**

16进制参数:	200E-52h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	无符号16位
默认值:	3	更改方式:	实时更改

设定值:

0：无校验，2个停止位（8-N-2）
1：偶校验，1个停止位（8-E-1）
2：奇校验，1个停止位（8-O-1）
3：无校验，1个停止位（8-N-1）

设定说明

设置伺服驱动器与上位机通讯时的数据校验方式。 伺服驱动器数据格式必须和上位机一致，否则通讯无法进行。

H0E.82 **Modbus 应答延迟**

16进制参数:	200E-53h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	20	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~20ms

设定说明

-

H0E.83 **Modbus 通讯超时时间**

16进制参数:	200E-54h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	600	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~600ms

设定说明

-

H0E.84 **Modbus 通讯数据高低位顺序**

16进制参数:	200E-55h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-

最大值:	1	数据类型:	无符号16位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

0：高位在前，低位在后

1：低位在前，高位在后

设定说明

设置使用Modbus通信时，针对32位数据的传送格式。

0：高16位在前，低16位在后

1：低16位在前，高16位在后

H0E.90 **通讯版本号**

16进制参数:	200E-5Bh	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	不可更改

设定值:

0.00~655.35

设定说明

显示通讯版本号。

H0E.96 **xml版本信息**

16进制参数:	200E-61h	生效方式:	-
最小值:	0.00	单位:	-
最大值:	655.35	数据类型:	无符号16位
默认值:	0.00	更改方式:	不可更改

设定值:

0.00~655.35

设定说明

显示XML版本号。

16.15 H30 通讯读取相关变量

H30.00 **通讯读取伺服状态**

16进制参数:	2030-01h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H30.01 **通讯读取DO功能状态1**

16进制参数:	2030-02h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

bit0对应DO功能1
bit1对应DO功能2
bit2对应DO功能3
…
以此类推

H30.02 **通讯读取DO功能状态2**

16进制参数:	2030-03h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~65535
设定说明
bit0对应DO功能17
bit1对应DO功能18
bit2对应DO功能19
…
以此类推

H30.16 **编码器通讯超时错误计数值**

16进制参数:	2030-11h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~65535
设定说明
编码器通讯出现超时错误的总次数

H30.17 **编码器通讯CRC错误计数值**

16进制参数:	2030-12h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~65535
设定说明
编码器通讯出现CRC错误的总次数

H30.18 **编码器通讯帧停止位错误计数值**

16进制参数:	2030-13h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~65535
设定说明
编码器通讯出现帧停止位错误的总次数

H30.20 **伺服SN码0 & 1位**

16进制参数:	2030-15h	生效方式:	-

最小值: 0 单位: -
最大值: 65535 数据类型: 无符号16位
默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
H30.20~H30.27分别为伺服的16位SN码，以ASSIC码的形式显示。

H30.21 **伺服SN码2 & 3位**

16进制参数: 2030-16h 生效方式: -
最小值: 0 单位: -
最大值: 65535 数据类型: 无符号16位
默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

H30.22 **伺服SN码4 & 5位**

16进制参数: 2030-17h 生效方式: -
最小值: 0 单位: -
最大值: 65535 数据类型: 无符号16位
默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

H30.23 **伺服SN码6 & 7位**

16进制参数: 2030-18h 生效方式: -
最小值: 0 单位: -
最大值: 65535 数据类型: 无符号16位
默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

H30.24 **伺服SN码8 & 9位**

16进制参数: 2030-19h 生效方式: -
最小值: 0 单位: -
最大值: 65535 数据类型: 无符号16位
默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
-

H30.25 **伺服SN码10 & 11位**

16进制参数: 2030-1Ah 生效方式: -
最小值: 0 单位: -
最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H30.26 **伺服SN码12 & 13位**

16进制参数: 2030-1Bh 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

H30.27 **伺服SN码14 & 15位**

16进制参数: 2030-1Ch 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

16.16 H31 通信给定

H31.04 **通讯给定DO输出状态**

16进制参数: 2031-05h 生效方式: 实时生效

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

通过H04.22选择DO输出状态来源由此参数给定。

16.17 1000h 对象词典

1000.00h **设备类型**

16进制参数: 1000-00h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

-

1001.00h **Error register**

16进制参数:	1001-00h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	255	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~255
设定说明
-

1018.01h **供应商ID**

16进制参数:	1018-01h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

1018.02h **产品编码**

16进制参数:	1018-02h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

1018.03h **修订号**

16进制参数:	1018-03h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~65535
设定说明
-

1600.00h **RPDO1有效映射对象个数**

16进制参数:	1600-00h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	20	数据类型:	无符号16位
默认值:	3	更改方式:	不可更改

设定值:
0~20
设定说明
只可以在PDO无效的状态下才可以修改此对象。写0时清除其它子索引映射对象。

1600.01h **RPDO1映射对象1**

16进制参数:	1600-01h	生效方式:	-

最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	1614807040	更改方式:	不可更改

设定值:
0~2147483647

设定说明
映射对象的总位长不得超过64位，只支持按字节映射，不支持按位映射。映射对象内容索引和子索引必须存在对象字典列表中，属性为可写状态，且为可映射。
按以下格式写入对应子索引:
bit31-bit16：索引
bit15-bit8：子索引
bit7-bit0：对象长度

1600.02h **RPDO1映射对象2**

16进制参数:	1600-02h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	1618608128	更改方式:	不可更改

设定值:
0~2147483647

设定说明
同1600.01h。

1600.03h **RPDO1映射对象3**

16进制参数:	1600-03h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	1622671360	更改方式:	不可更改

设定值:
0~2147483647

设定说明
同1600.01h。

1600.04h **RPDO1映射对象4**

16进制参数:	1600-04h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~2147483647

设定说明
同1600.01h。

1600.05h **RPDO1映射对象5**

16进制参数:	1600-05h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~2147483647

设定说明
同1600.01h。

1600.06h **RPDO1映射对象6**

16进制参数:	1600-06h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~2147483647
设定说明
同1600.01h。

1600.07h **RPDO1映射对象7**

16进制参数:	1600-07h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~2147483647
设定说明
同1600.01h。

1600.08h **RPDO1映射对象8**

16进制参数:	1600-08h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~2147483647
设定说明
同1600.01h。

1600.09h **RPDO1映射对象9**

16进制参数:	1600-09h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~2147483647
设定说明
同1600.01h。

1600.0Ah **RPDO1映射对象10**

16进制参数:	1600-0Ah	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~2147483647
设定说明
同1600.01h。

1600.0Bh **RPDO1映射对象11**

16进制参数:	1600-0Bh	生效方式:	-

最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~2147483647

设定说明
同1600.01h。

1600.0Ch **RPDO1映射对象12**

16进制参数:	1600-0Ch	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~2147483647

设定说明
同1600.01h。

1600.0Dh **RPDO1映射对象13**

16进制参数:	1600-0Dh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~2147483647

设定说明
同1600.01h。

1600.0Eh **RPDO1映射对象14**

16进制参数:	1600-0Eh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~2147483647

设定说明
同1600.01h。

1600.0Fh **RPDO1映射对象15**

16进制参数:	1600-0Fh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~2147483647

设定说明
同1600.01h。

1600.10h **RPDO1映射对象16**

16进制参数:	1600-10h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~2147483647

设定说明

同1600.01h。

1600.11h RPDO1映射对象17

16进制参数: 1600-11h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 2147483647 数据类型: 无符号32位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~2147483647

设定说明

同1600.01h。

1600.12h RPDO1映射对象18

16进制参数: 1600-12h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 2147483647 数据类型: 无符号32位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~2147483647

设定说明

同1600.01h。

1600.13h RPDO1映射对象19

16进制参数: 1600-13h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 2147483647 数据类型: 无符号32位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~2147483647

设定说明

同1600.01h。

1600.14h RPDO1映射对象20

16进制参数: 1600-14h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 2147483647 数据类型: 无符号32位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~2147483647

设定说明

同1600.01h。

1A00.00h TPDO1有效映射对象个数

16进制参数: 1A00-00h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 20 数据类型: 无符号16位

默认值: 7 更改方式: 不可更改

设定值:

0~20

设定说明

只可以在PDO无效的状态下才可以修改此对象。写0时清除其它子索引映射对象。

1A00.01h **TPDO1映射对象1**

16进制参数:	1A00-01h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	1614872576	更改方式:	不可更改

设定值:

0~2147483647

设定说明

映射对象的总位长不得超过64位，只支持按字节映射，不支持按位映射。映射对象内容索引和子索引必须存在对象字典列表中，属性为可写状态，且为可映射。

按以下格式写入对应子索引:

bit31-bit16：索引

bit15-bit8：子索引

bit7-bit0：对象长度

1A00.02h **TPDO1映射对象2**

16进制参数:	1A00-02h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	1617166336	更改方式:	不可更改

设定值:

0~2147483647

设定说明

同1A00.01h。

1A00.03h **TPDO1映射对象3**

16进制参数:	1A00-03h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	1622736896	更改方式:	不可更改

设定值:

0~2147483647

设定说明

同1A00.01h。

1A00.04h **TPDO1映射对象4**

16进制参数:	1A00-04h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	1622802432	更改方式:	不可更改

设定值:

0~2147483647

设定说明

同1A00.01h。

1A00.05h **TPDO1映射对象5**

16进制参数:	1A00-05h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-

最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	1622933504	更改方式:	不可更改

设定值:
0~2147483647
设定说明
同1A00.01h。

1A00.06h **TPDO1映射对象6**

16进制参数:	1A00-06h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	1614741504	更改方式:	不可更改

设定值:
0~2147483647
设定说明
同1A00.01h。

1A00.07h **TPDO1映射对象7**

16进制参数:	1A00-07h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	1627193344	更改方式:	不可更改

设定值:
0~2147483647
设定说明
同1A00.01h。

1A00.08h **TPDO1映射对象8**

16进制参数:	1A00-08h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~2147483647
设定说明
同1A00.01h。

1A00.09h **TPDO1映射对象9**

16进制参数:	1A00-09h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~2147483647
设定说明
同1A00.01h。

1A00.0Ah **TPDO1映射对象10**

16进制参数:	1A00-0Ah	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值：
0~2147483647
设定说明
同1A00.01h。

1A00.0Bh **TPDO1映射对象11**

16进制参数:	1A00-0Bh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值：
0~2147483647
设定说明
同1A00.01h。

1A00.0Ch **TPDO1映射对象12**

16进制参数:	1A00-0Ch	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值：
0~2147483647
设定说明
同1A00.01h。

1A00.0Dh **TPDO1映射对象13**

16进制参数:	1A00-0Dh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值：
0~2147483647
设定说明
同1A00.01h。

1A00.0Eh **TPDO1映射对象14**

16进制参数:	1A00-0Eh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值：
0~2147483647
设定说明
同1A00.01h。

1A00.0Fh **TPDO1映射对象15**

16进制参数:	1A00-0Fh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值：
0~2147483647

设定说明
同1A00.01h。

1A00.10h **TPDO1映射对象16**

16进制参数:	1A00-10h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~2147483647
设定说明
同1A00.01h。

1A00.11h **TPDO1映射对象17**

16进制参数:	1A00-11h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~2147483647
设定说明
同1A00.01h。

1A00.12h **TPDO1映射对象18**

16进制参数:	1A00-12h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~2147483647
设定说明
同1A00.01h。

1A00.13h **TPDO1映射对象19**

16进制参数:	1A00-13h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~2147483647
设定说明
同1A00.01h。

1A00.14h **TPDO1映射对象20**

16进制参数:	1A00-14h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2147483647	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~2147483647
设定说明
同1A00.01h。

1C12.00h Number of assigned PDOs

16进制参数:	1C12-00h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号8位
默认值:	1	更改方式:	不可更改

设定值:
0~2
设定说明
分配的PDO数量

1C12.01h PDO mapping object index of assigned RxPDO1

16进制参数:	1C12-01h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	5898	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~5898
设定说明
分配的RxPDO1的PDO映射对象索引

1C12.02h PDO mapping object index of assigned RxPDO2

16进制参数:	1C12-02h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	5898	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~5898
设定说明
分配的RxPDO2的PDO映射对象索引

1C13.00h Number of assigned PDOs

16进制参数:	1C13-00h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	无符号8位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~2
设定说明
分配的PDO数量

1C13.01h PDO mapping object index of assigned TxPDO1

16进制参数:	1C13-01h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	6922	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~6922
设定说明
分配的TxPDO1的PDO映射对象索引

1C13.02h PDO mapping object index of assigned TxPDO1

16进制参数:	1C13-02h	生效方式:	-

最小值:	0	单位:	-
最大值:	6922	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~6922

设定说明
分配的TxPDO2的PDO映射对象索引

1C32.01h Sync mode

16进制参数:	1C32-01h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
同步模式

1C32.02h Cycle time

16进制参数:	1C32-02h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~4294967295

设定说明
循环时间

1C32.04h Sync modes supported

16进制参数:	1C32-04h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~65535

设定说明
支持的同步模式

1C32.05h Minimum cycle time

16进制参数:	1C32-05h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:
0~4294967295

设定说明
最小循环时间

1C33.01h Sync mode

16进制参数:	1C33-01h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

同步模式

1C33.02h Cycle time

16进制参数: 1C33-02h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

循环时间

1C33.04h Sync modes supported

16进制参数: 1C33-04h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

支持的同步模式

1C33.05h Minimum cycle time

16进制参数: 1C33-05h 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 4294967295 数据类型: 无符号32位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

最小循环时间

16.18 6000h 对象词典

603Fh 错误码

16进制参数: 603Fh 生效方式: -

最小值: 0 单位: -

最大值: 65535 数据类型: 无符号16位

默认值: 0 更改方式: 不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

驱动器出现与DSP402子协议描述的错误时，603Fh与DS402协议规定一致。

驱动器出现用户所指定的异常情况时，603Fh为0xFF00，603F数值为十六进制数据。

另有对象字典203Fh以十六进制数据显示故障码的辅助字节:

203Fh为Uint32数据，高16位为厂商内部故障码，低16位为厂商外部故障码。

6040h **控制字**

16进制参数:	6040h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~65535

设定说明

控制字说明请参见“伺服基本功能”章节中各个模式下的“相关参数说明”。

6041h **状态字**

16进制参数:	6041h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

状态字说明请参见“伺服基本功能”章节中各个模式下的“相关参数说明”。

605Ah **快速停机方式选择**

16进制参数:	605Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	7	数据类型:	有符号16位
默认值:	2	更改方式:	停机更改

设定值:

0：自由停机，保持自由运行状态

1：以6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态

2：以6085h斜坡停机，保持自由运行状态

3：急停转矩停机，保持自由运行状态

5：以6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持位置锁定状态

6：以6085h斜坡停机，保持位置锁定状态

7：急停转矩停机，保持位置锁定状态

设定说明

设置伺服驱动器触发快速停机时伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后的电机状态。 启用抱闸后，如果605Ah设定值小于4，将会被强制成2：以6085h斜坡停机，保持自由运行状态。

605Ch **伺服使能OFF停机方式选择**

16进制参数:	605Ch	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	2	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	停机更改

设定值:

0：自由停机，保持自由运行状态

1：以6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态

2：零速停机，保持自由运行状态

设定说明

设置伺服使能OFF时，伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后的电机状态。 启用抱闸后，对于标准机，605Ch会被强制成1：以6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态。

605Dh **暂停停机方式选择**

16进制参数:	605Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	有符号16位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值:

1：以6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持位置锁定状态

2：以6085h斜坡停机，保持位置锁定状态。

3：急停转矩停机，保持位置锁定状态

设定说明

设置伺服暂停时，伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后的电机状态。

605Eh **故障No.2停机方式选择**

16进制参数:	605Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	3	数据类型:	有符号16位
默认值:	2	更改方式:	停机更改

设定值:

0：自由停机，保持自由运行状态

1：以6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态

2：以6085h斜坡停机，保持自由运行状态

3：急停转矩停机，保持自由运行状态

设定说明

设置伺服驱动器发生第2类故障时伺服电机从旋转到停止的减速方式及停止后的电机状态。 启用抱闸后，对于标准机，605Eh将会被强制成2：以6085h斜坡停机，保持自由运行状态。

6060h **伺服模式选择**

16进制参数:	6060h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	10	数据类型:	有符号8位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

1：轮廓位置模式(pp)

3：轮廓速度模式(pv)

4：轮廓转矩模式(pt)

6：回零模式(hm)

8：CSP模式

9：CSV模式

10：CST模式

设定说明

选择伺服运行模式:

1：轮廓位置模式(pp)

3：轮廓速度模式(pv)

4：轮廓转矩模式(pt)

6：回零模式(hm)

8：CSP模式

9：CSV模式

10：CST模式

其他：NA

通过SDO选择了不支持的伺服模式，将返回SDO错误。
通过PDO选择了不支持的伺服模式，伺服模式更改无效。

6061h **运行模式显示**

16进制参数:	6061h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	10	数据类型:	有符号8位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

1：轮廓位置模式(pp)

3：轮廓速度模式(pv)

4：轮廓转矩模式(pt)

6：回零模式(hm)

8：CSP模式

9：CSV模式

10：CST模式

设定说明

反映伺服实际运行模式:

1：轮廓位置模式(pp)

3：轮廓速度模式(pv)

4：轮廓转矩模式(pt)

6：回零模式(hm)

8：CSP模式

9：CSV模式

10：CST模式

6062h **位置指令**

16进制参数:	6062h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

反映实时位置指令(指令单位)。

6063h **位置反馈**

16进制参数:	6063h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	Pulse
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648Pulse~2147483647Pulse

设定说明

反映实时电机绝对位置反馈(编码器单位)。

6064h **位置反馈**

16进制参数:	6064h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位

默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

反映实时用户绝对位置反馈(指令单位)。

用户位置反馈(6064h)× 齿轮比(6091h) = 电机位置反馈(6063h)

6065h **位置偏差过大阈值**

16进制参数:	6065h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	指令单位
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	858967	更改方式:	实时更改

设定值:

0指令单位~4294967295指令单位

设定说明

设置位置偏差过大阈值（指令单位）。

用户位置指令6062h与用户位置反馈6064h的差值超过±6065h，且时间达到6066h时，发生B00.0（位置偏差过大故障）。

6066h **位置偏差过大超时时间**

16进制参数:	6066h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

位置偏差过大窗口时间，配合6065h使用。

6067h **位置达到阈值**

16进制参数:	6067h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	指令单位
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	183	更改方式:	实时更改

设定值:

0指令单位~4294967295指令单位

设定说明

设置位置到达的阈值。

用户位置指令6062h与用户实际位置反馈6064h的差值在±6067h以内，且时间达到6068h时，认为位置到达，轮廓位置模式下，状态字6041h的bit10=1。

轮廓位置模式，伺服使能有效时，此标志位有意义；否则无意义。

6068h **位置到达窗口时间**

16进制参数:	6068h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

位置到达窗口时间，配合6067h使用。

606Ch **实际速度**

16进制参数:	606Ch	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位/s
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648指令单位/s~2147483647指令单位/s

设定说明

反映用户实际速度反馈值。

606Dh **速度到达阈值**

16进制参数:	606Dh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~65535rpm

设定说明

设置速度到达的阈值。

目标速度60FFh与用户实际速度606Ch的差值在±606Dh以内，且时间达到606Eh时，认为速度到达，轮廓速度模式下，状态字6041h的bit10=1。

轮廓速度模式，伺服使能有效时，此标志位有意义；否则无意义。

606Eh **速度到达窗口时间**

16进制参数:	606Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0ms~65535ms

设定说明

速度到达有效的时间窗口，配合606Dh使用。

606Fh **零速信号阈值**

16进制参数:	606Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	rpm
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	10	更改方式:	实时更改

设定值:

0rpm~65535rpm

设定说明

设置用于判断用户速度是否为0的阈值。

用户速度反馈606Ch在±606Fh内，且时间达到6070h设定值表示用户速度为0，不满足两者之中任一条件，认为用户速度不为0。

轮廓速度模式，此标志位有意义；否则无意义。

此标志位与伺服使能与否无关。

6070h **零速信号窗口时间**

16进制参数:	6070h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	ms
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：
0ms~65535ms
设定说明
用户速度是否为0的时间窗口，配合606Fh使用。

6071h **目标转矩**

16进制参数:	6071h	生效方式:	实时生效
最小值:	-4000	单位:	0.001
最大值:	4000	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：
-4000.000~4000.000
设定说明
设置轮廓转矩模式的伺服目标转矩。
1000对应于1倍的电机额定转矩。

6072h **最大转矩指令**

16进制参数:	6072h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	0.001
最大值:	4000	数据类型:	无符号16位
默认值:	3500	更改方式:	实时更改

设定值：
0.000~4000.000
设定说明
最大转矩指令限制。
1000对应于1倍的电机额定转矩。

6074h **转矩指令**

16进制参数:	6074h	生效方式:	-
最小值:	-4000	单位:	0.001
最大值:	4000	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值：
-4000.000~4000.000
设定说明
显示目标转矩值。
1000对应于1倍的电机额定转矩。

6077h **实际转矩**

16进制参数:	6077h	生效方式:	-
最小值:	-4000	单位:	0.001
最大值:	4000	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值：
-4000.000~4000.000
设定说明
显示伺服内部转矩反馈。
1000对应于1倍的电机额定转矩。

607Ah **目标位置**

16进制参数:	607Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位

最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

设置轮廓位置模式下的伺服目标位置。

6040h的bit6=0：607Ah是当前段的目标绝对位置

当前段定位完成后，用户绝对位置6064h = 607Ah

6040h的bit6=1：607Ah是当前段的目标增量位移

当前段定位完成后，用户位移增量 = 607Ah

607Ch 原点偏移量

16进制参数:	607Ch	生效方式:	停机生效
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

设置位置类控制模式(轮廓位置模式、插补模式、原点回零)下机械零点偏离电机原点的物理位置。

原点偏置生效条件：本次上电运行，已完成原点回零操作，状态字6041h的bit15=1。

原点回零后：用户当前位置6064h = 607Ch

若607Ch误设在607Dh(软件绝对位置限制)之外，将发生E09.1(原点偏置设置错误)。

607D.01h 最小位置限制

16进制参数:	607D-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	-2147483648	更改方式:	实时更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

设置最小软件绝对位置限制，指相对于机械零点的位置。

最小软件绝对位置限制 = (607D.01h)

软件内部位置超限是针对绝对位置进行判断，在伺服未进行原点回归操作时，软件内部位置限制无意义。

软件绝对位置限制生效条件：由参数H0A.01(对象字典0x200A.02h)设定。

607D.02h 最大位置限制

16进制参数:	607D-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	2147483647	更改方式:	实时更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

设置最大软件绝对位置限制，指相对于机械零点的位置。

最大软件绝对位置限制 = (607D.02h)。

607Eh 指令极性

16进制参数:	607Eh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	255	数据类型:	无符号8位

默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~255

设定说明

设置位置指令或者速度指令的极性。

bit7=1，表示标准位置模式、插补模式下，将位置指令×(-1)，电机转向反向。

bit6=1，表示速度模式下，将速度指令（60FFh）×(-1)，电机转向反向。

bit5=1，表示转矩模式下，将转矩指令（6071h）×（-1），电机转向反向

其他bit位无定义。

607Fh **最大速度**

16进制参数:	607Fh	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	指令单位/s
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	26214400	更改方式:	实时更改

设定值:

0指令单位/s~4294967295指令单位/s

设定说明

设置用户最大运行速度。

6081h **轮廓运行速度**

16进制参数:	6081h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	指令单位/s
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	436906	更改方式:	实时更改

设定值:

0指令单位/s~4294967295指令单位/s

设定说明

设置轮廓位置模式下该段位移指令的匀速运行速度。

从站接收了该段位移指令后，设定值生效。

6083h **轮廓加速度**

16进制参数:	6083h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	指令单位/s^2
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	43690666	更改方式:	实时更改

设定值:

0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2

设定说明

设置轮廓位置模式下该段位移指令加速段的加速度。

当使用23 位电机，齿轮比设置1：1 时，电机转速要求400rpm（6081h对应设置400*8388608/60），用户加速度要求400rpm/s^2（6083h对应设置400*8388608/60），用户减速度要求200rpm/s^2（6084h对应设置200*8388608/60），则：

加速时间 tup =Δ6081h/Δ6083h=1 (s^2)； 减速时间 tdown =Δ6081h/Δ6084h=2 (s^2)

参数值设为0将被强制转换为1。

6084h **轮廓减速度**

16进制参数:	6084h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	指令单位/s^2
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	43690666	更改方式:	实时更改

设定值:

0指令单位/s²~4294967295指令单位/s²

设定说明

设置轮廓位置模式下该段位移指令减速段的减速度。

当使用23位电机，齿轮比设置1：1 时，电机转速要求400rpm（6081h对应设置400*8388608/60），用户加速度要求400rpm/s²（6083h对应设置400*8388608/60），用户减速度要求200rpm/s²（6084h对应设置200*8388608/60），则：

加速时间 tup =Δ6081h/Δ6083h=1 (s²)；减速时间 tdown =Δ6081h/Δ6084h=2 (s²)

参数值设为0将被强制转换为1。

6085h **快速减速**

16进制参数:	6085h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	指令单位/s²
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	2147483647	更改方式:	实时更改

设定值：

0指令单位/s²~4294967295指令单位/s²

设定说明

设置快速停机命令有效(6040h = 0x0002)，且停机方式(605Ah = 2或5)时减速段的减速度。

参数值设为0将被强制转换为1。

6087h **转矩斜坡**

16进制参数:	6087h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	0.1%/s
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	4294967295	更改方式:	实时更改

设定值：

0.%/s~4294967295.%/s

设定说明

设置轮廓转矩模式下的转矩指令加速度，其意义为：每秒转矩指令增量。

轮廓转矩模式下，暂停停机605Dh=1/2/3时将按6087h设定减速停车。

参数值超过转矩指令限幅值，将被强制为限幅值。

参数值设为0将被强制转换为1

6091.01h **电机分辨率**

16进制参数:	6091-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	1	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值：

1~4294967295

设定说明

齿轮比分子。

齿轮比用于建立用户指定的负载轴位移与电机轴位移的比例关系。

电机位置反馈(编码器单位)与负载轴位置反馈(指令单位)的关系：

电机位置反馈 = 负载轴位置反馈×齿轮比

电机转速(rpm)与负载轴转速(指令单位/s)的关系：

电机转速(rpm) = 负载轴转速 * 6091h * 60/电机编码器分辨率

电机加速度(rpm/ms)与负载轴加速度(指令单位/s2)的关系：

电机加速度(rpm/ms) = 负载轴加速度 * 6091h * 1000/电机编码器分辨率/60

6091.02h **负载轴分辨率**

16进制参数:	6091-02h	生效方式:	实时生效

最小值:	1	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	1	更改方式:	停机更改

设定值:

1~4294967295

设定说明

齿轮比分母。

6098h **原点复归方法**

16进制参数:	6098h	生效方式:	实时生效
最小值:	-3	单位:	-
最大值:	35	数据类型:	有符号8位
默认值:	1	更改方式:	实时更改

设定值:

-3~35

设定说明

选择原点回零方式:

-3 就近回零，原点为电机Z信号。

-2 正向回零，减速点为正向机械极限位置，原点为电机Z信号。

-1 反向回零，减速点为反向机械极限位置，原点为电机Z信号。

1 反向回零，减速点为反向限位开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到反向限位下降沿。

2 正向回零，减速点为正向限位开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到正向限位下降沿。

3 正向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧下降沿。

4 反向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧上升沿。

5 反向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧下降沿。

6 正向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧上升沿。

7 正向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧下降沿。

8 正向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧上升沿。

9 正向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关另一侧上升沿。

10 正向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关另一侧下降沿。

11 反向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧下降沿。

12 反向回零，减速点为原点开关，原点为电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关同一侧上升沿。

13 反向回零，减速点为原点开关，原点为原点开关另一侧电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关另一侧上升沿。

14 反向回零，减速点为原点开关，原点为原点开关另一侧电机Z信号，遇到Z信号前必须先遇到原点开关另一侧下降沿。

17~32 与1~14相似，但减速点与原点重合。

33 反向回零，原点为电机Z信号。

34 正向回零，原点为电机Z信号。

35 以当前位置为原点。

6098h=15/16/31/32时，无意义，伺服不执行回零动作。

6099.01h **搜索减速点信号速度**

16进制参数:	6099-01h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	指令单位/s
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	436906	更改方式:	停机更改

设定值:

0指令单位/s~4294967295指令单位/s

设定说明

设置搜索减速点信号速度，此速度可以设置为较高数值，防止回零时间过长，发生回零超时故障。

6099.02h **搜索原点信号速度**

16进制参数:	6099-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	指令单位/s
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	43690	更改方式:	停机更改

设定值:

0指令单位/s~4294967295指令单位/s

设定说明

设置搜索原点信号速度，此速度可以设置为较低速度，防止伺服高速停车时产生过冲，导致停止位置与设定机械原点有较大偏差。

609Ah **回零加速度**

16进制参数:	609Ah	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	指令单位/s^2
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	43690666	更改方式:	实时更改

设定值:

0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2

设定说明

设置原点回零模式下的加速度。

60B0h **位置偏置**

16进制参数:	60B0h	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

-

60B1h **速度偏置**

16进制参数:	60B1h	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位/s
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：

-2147483648指令单位/s~2147483647指令单位/s

设定说明

-

60B2h **转矩偏置**

16进制参数:	60B2h	生效方式:	实时生效
最小值:	-4000	单位:	0.001
最大值:	4000	数据类型:	有符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：

-4000.000~4000.000

设定说明

-

60B8h **探针模式**

16进制参数:	60B8h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值：

0~65535

设定说明

探针功能，详见下表详细介绍。

bit	名称	描述
0	探针1 使能: 0：探针1 不使能 1：探针1 使能	bit0~bit5：探针1 相关设置 使用DI 作为探针触发信号时，探针使能后， 不可更改DI 源。 对于绝对值编码器，Z 信号指电机单圈位置 反馈的零点。
1	探针1 触发模式 0：单次触发，只在触发信号第一次有效时触发 1：连续触发	
2	探针1 触发信号选择 0：DI 输入信号 1：Z 信号	
3	NA	
4	探针1 上升沿使能 0：上升沿不锁存 1：上升沿锁存	
5	探针1 下降沿使能 0：下降沿不锁存 1：下降沿锁存	
6~7	NA	-

bit	名称	描述
8	探针2 使能： 0：探针2 不使能 1：探针2 使能	bit8~bit13：探针2 相关设置
9	探针2 触发模式 0：单次触发，只在触发信号第一次有效时触发 1：连续触发	
10	探针2 触发信号选择 0：DI 输入信号 1：Z 信号	
11	NA	
12	探针2 上升沿使能 0：上升沿不锁存 1：上升沿锁存	
13	探针2 下降沿使能 0：下降沿不锁存 1：下降沿锁存	
14~15	NA	-

60B9h **探针状态**

16进制参数:	60B9h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值：

0~65535

设定说明

探针状态，详见下表详细介绍。

bit	名称	描述
0	探针1 使能： 0：探针1 不使能 1：探针1 使能	bit0~bit5：探针1 相关设置 使用DI 作为探针触发信号时，探针使能后， 不可更改DI 源。 对于绝对值编码器，Z 信号指电机单圈位置 反馈的零点。
1	探针1 触发模式 0：单次触发，只在触发信号第一次有效时触发 1：连续触发	
2	探针1 触发信号选择 0：DI 输入信号 1：Z 信号	
3	NA	
4	探针1 上升沿使能 0：上升沿不锁存 1：上升沿锁存	
5	探针1 下降沿使能 0：下降沿不锁存 1：下降沿锁存	
6~7	NA	-

bit	名称	描述
8	探针2 使能： 0：探针2 不使能 1：探针2 使能	bit8~bit13：探针2 相关设置
9	探针2 触发模式 0：单次触发，只在触发信号第一次有效时触发 1：连续触发	
10	探针2 触发信号选择 0：DI 输入信号 1：Z 信号	
11	NA	
12	探针2 上升沿使能 0：上升沿不锁存 1：上升沿锁存	
13	探针2 下降沿使能 0：下降沿不锁存 1：下降沿锁存	
14~15	NA	-

60BAh **探针1上升沿位置值**

16进制参数:	60BAh	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值：

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

显示探针1信号的上升沿时刻，锁存的位置反馈值(指令单位)。

60BBh **探针1下降沿位置值**

16进制参数:	60BBh	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值：

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

显示探针1信号的下降沿时刻，锁存的位置反馈值(指令单位)。

60BCh **探针2上升沿位置值**

16进制参数:	60BCh	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值：

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

显示探针2信号的上升沿时刻，锁存的位置反馈值(指令单位)。

60BDh **探针2下降沿位置值**

16进制参数:	60BDh	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

显示探针2信号的下降沿时刻，锁存的位置反馈值(指令单位)。

60C5h **最大加速度**

16进制参数:	60C5h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	指令单位/s^2
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	4294967295	更改方式:	实时更改

设定值:

0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2

设定说明

设置轮廓位置模式、轮廓速度模式、原点回零模式下加速段的最大允许加速度。
参数值设为0将被强制转换为1。

60C6h **最大减速度**

16进制参数:	60C6h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	指令单位/s^2
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	4294967295	更改方式:	实时更改

设定值:

0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2

设定说明

设置轮廓位置模式、轮廓速度模式、原点回零模式下减速段的最大允许减速度。
参数值设为0将被强制转换为1。

60D5h **探针1上升沿计数值**

16进制参数:	60D5h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

探针1上升沿锁存计数器，每次触发该对象自加一次。

60D6h **探针1下降沿计数值**

16进制参数:	60D6h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

探针1下降沿锁存计数器，每次触发该对象自加一次。

60D7h **探针2上升沿计数值**

16进制参数:	60D7h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

探针2上升沿锁存计数器，每次触发该对象自加一次。

60D8h **探针2下降沿计数值**

16进制参数:	60D8h	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	65535	数据类型:	无符号16位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~65535

设定说明

探针2下降沿锁存计数器，每次触发该对象自加一次。

60E0h **正向转矩限制**

16进制参数:	60E0h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	0.001
最大值:	4000	数据类型:	无符号16位
默认值:	3500	更改方式:	实时更改

设定值:

0.000~4000.000

设定说明

设置伺服的正向最大转矩限制值。

60E1h **反向转矩限制**

16进制参数:	60E1h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	0.001
最大值:	4000	数据类型:	无符号16位
默认值:	3500	更改方式:	实时更改

设定值:

0.000~4000.000

设定说明

设置伺服的负向最大转矩限制值。

60E6h **实际位置计算方式**

16进制参数:	60E6h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	1	数据类型:	无符号8位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0：绝对位置回零 1：相对位置回零

设定说明

机械当前位置的计算方式可通过60E6h设置。 0：绝对位置回零。回零完成后，位置反馈6064h=原点偏置607Ch； 1：相对位置回零。回零完成后，位置反馈6064h=当前位置反馈+原点偏置607Ch。

60F4h **位置偏差**

16进制参数:	60F4h	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648指令单位~2147483647指令单位

设定说明

显示位置偏差(指令单位)。

60FCh **位置指令**

16进制参数:	60FCh	生效方式:	-
最小值:	-2147483648	单位:	p
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

-2147483648p~2147483647p

设定说明

显示位置指令(编码器单位)。

伺服使能状态下，未发生警告时，位置指令(编码器单位) 与位置指令(指令单位) 有如下关系:

位置指令60FCh(编码器单位) = 位置指令6062h(指令单位)× 电子齿轮比(6091h)

60FDh **DI状态**

16进制参数:	60FDh	生效方式:	-
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	不可更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

反映驱动器当前DI 端子逻辑:

0：逻辑无效

1：逻辑有效

各bit 位分别表示的DI 信号如下:

bit 信号

0： 反向超程有效

1： 正向超程有效

2： 原点信号有效

3~15： NA

16： DI1输入有效

17： DI2输入有效

18： DI3输入有效

19： DI4输入有效

20： DI5输入有效

21~29： NA

30： Z信号有效

31： NA

60FE.01h **物理输出**

16进制参数:	60FE-01h	生效方式:	实时生效

最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

反应DO 输出逻辑。

各bit 位分别表示的信号如下:

bit 相关信号描述

0~15：NA

16：DO1强制输出(0：off, 1：on)，60FE.02的bit16 被设置为1时

17：DO2强制输出(0：off, 1：on)，60FE.02的bit17被设置为1时

18~25：NA

26：增益切换进行P/PI切换，仅在60FE.02的bit26被设置为1时

27~31：NA

60FE.02h **物理输出使能**

16进制参数:	60FE-02h	生效方式:	实时生效
最小值:	0	单位:	-
最大值:	4294967295	数据类型:	无符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

0~4294967295

设定说明

0~15：NA

16：DO1强制输出使能

17：DO2强制输出使能

18~25：NA

26：增益切换P/PI切换使能

27~31：NA

60FFh **PV、CSV模式速度指令**

16进制参数:	60FFh	生效方式:	实时生效
最小值:	-2147483648	单位:	指令单位/s
最大值:	2147483647	数据类型:	有符号32位
默认值:	0	更改方式:	实时更改

设定值:

-2147483648指令单位/s~2147483647指令单位/s

设定说明

设置同步周期速度模式/轮廓速度模式下的目标速度。

17 参数一览表

17.1 H00组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H00.00	2000-01h	电机编号	0~65535	14101	-	停机更改	第349页“H00.00”
H00.02	2000-03h	非标号	0.00~42949672.95	0.00	-	不可更改	第349页“H00.02”
H00.04	2000-05h	编码器版本号	0.0~6553.5	0.0	-	不可更改	第349页“H00.04”
H00.05	2000-06h	总线电机编号	0~65535	0	-	不可更改	第349页“H00.05”
H00.06	2000-07h	FPGA非标号	0.00~655.35	0.00	-	不可更改	第350页“H00.06”
H00.08	2000-09h	总线编码器类型	0~65535	0	-	停机更改	第350页“H00.08”

17.2 H01组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H01.00	2001-01h	MCU软件版本号	0.0~6553.5	0.0	-	不可更改	第350页“H01.00”
H01.01	2001-02h	FPGA软件版本	0.0~6553.5	0.0	-	不可更改	第350页“H01.01”
H01.02	2001-03h	伺服驱动系列号	0~65535	0	-	不可更改	第350页“H01.02”
H01.10	2001-0Bh	驱动器系列号	3：S2R8 5：S5R5 6：S7R6 7：S012 10001：T3R5 10002：T5R4 10003：T8R4	6	-	停机更改	第351页“H01.10”
H01.11	2001-0Ch	逆变电压等级	0V AC~65535V AC	220	V AC	不可更改	第351页“H01.11”
H01.12	2001-0Dh	驱动器额定功率	0.00kW~42949672.95kW	0.40	kW	不可更改	第351页“H01.12”
H01.14	2001-0Fh	驱动器最大输出功率	0.00kW~42949672.95kW	0.40	kW	不可更改	第351页“H01.14”
H01.16	2001-11h	驱动器额定输出电流	0.00A~42949672.95A	2.80	A	不可更改	第352页“H01.16”
H01.18	2001-13h	驱动器最大输出电流	0.00A~42949672.95A	10.10	A	不可更改	第352页“H01.18”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H01.40	2001-29h	直流母线过压保护点	0V DC~2000V DC	420	V DC	实时更改	第352页“H01.40”
H01.88	2001-59h	结温参数版本号	0.0~6553.5	0.0	-	不可更改	第352页“H01.88”
H01.89	2001-5Ah	结温参数版本号2	0~65535	0	-	不可更改	第352页“H01.89”

17.3 H02组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.00	2002-01h	控制模式选择	0：速度模式 1：位置模式 2：转矩模式 9：EtherCAT模式	9	-	停机更改	第353页“H02.00”
H02.01	2002-02h	绝对值系统选择	0：增量模式 1：绝对位置线性模式 2：绝对位置旋转模式 3：绝对位置线性模式，无编码器溢出报警 4：绝对位置单圈模式	0	-	停机更改	第353页“H02.01”
H02.02	2002-03h	旋转方向选择	0：以CCW方向为正转方向 1：以CW方向为正转方向	0	-	停机更改	第353页“H02.02”
H02.05	2002-06h	伺服使能OFF停机方式选择	0：自由停机，保持自由运行状态 1：以6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态 2：零速停机，保持自由运行状态	0	-	实时更改	第353页“H02.05”
H02.06	2002-07h	故障No.2停机方式选择	0：自由停机，保持自由运行状态 1：以6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态 2：以6085h斜坡停机，保持自由运行状态 3：急停转矩停机，保持自由运行状态	2	-	实时更改	第354页“H02.06”
H02.07	2002-08h	超程停机方式选择	0：自由停机，保持自由运行状态 1：零速停机，位置保持锁定状态 2：零速停机，保持自由运行状态 3：以6085h斜坡停机，保持自由运行状态 4：以6085h斜坡停机，保持位置锁定状态	1	-	停机更改	第354页“H02.07”
H02.08	2002-09h	故障No.1停机方式选择	0：自由停车，保持自由运行状态	0	-	停机更改	第354页“H02.08”
H02.09	2002-0Ah	抱闸输出ON至指令接收延时	0ms~500ms	250	ms	实时更改	第354页“H02.09”
H02.10	2002-0Bh	抱闸输出OFF至电机不通电延时	50ms~1000ms	150	ms	实时更改	第355页“H02.10”
H02.11	2002-0Ch	旋转状态，抱闸输出OFF时转速阈值	20rpm~3000rpm	30	rpm	实时更改	第355页“H02.11”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H02.12	2002-0Dh	旋转状态，伺服使能OFF至抱闸输出OFF延时	1ms~65535ms	500	ms	实时更改	*第355页“H02.12”*
H02.15	2002-10h	LED警告显示选择	0：立即输出警告信息 1：不输出警告信息	0	-	实时更改	*第355页“H02.15”*
H02.17	2002-12h	主回路掉电停机方式	0：保持当前动作 1：故障停机方式H02.06停机 2：断使能方式H02.05停机 3：快速停机方式H02.18停机	2	-	实时更改	*第355页“H02.17”*
H02.18	2002-13h	快速停机方式	0：自由停机，保持自由运行状态 1：以6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态 2：以6085h斜坡停机，保持自由运行状态 3：急停转矩停机，保持自由运行状态 5：以6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持位置锁定状态 6：以6085h斜坡停机，保持位置锁定状态 7：急停转矩停机，保持位置锁定状态	2	-	实时更改	*第356页“H02.18”*
H02.21	2002-16h	驱动器允许的制动电阻最小值	1Ω~1000Ω	40	Ω	不可更改	*第356页“H02.21”*
H02.24	2002-19h	电阻散热系数	10%~100%	30	%	实时更改	*第356页“H02.24”*
H02.25	2002-1Ah	制动电阻设置	1：外置电阻自然冷却 2：外置电阻强制冷却 3：仅靠内部电容吸收	3	-	实时更改	*第357页“H02.25”*
H02.26	2002-1Bh	外置制动电阻功率	1W~65535W	40	W	实时更改	*第357页“H02.26”*
H02.27	2002-1Ch	外置制动电阻阻值	15Ω~1000Ω	50	Ω	实时更改	*第357页“H02.27”*
H02.30	2002-1Fh	用户密码	0~65535	0	-	实时更改	*第357页“H02.30”*
H02.31	2002-20h	系统参数初始化	0：无操作 1：恢复出厂设定值 2：清除故障记录	0	-	停机更改	*第357页“H02.31”*
H02.32	2002-21h	H0B组功能码选择	0~99	50	-	实时更改	*第358页“H02.32”*
H02.35	2002-24h	面板数据刷新频率	0Hz~20Hz	0	Hz	实时更改	*第358页“H02.35”*
H02.38	2002-27h	外置电阻过载时间	0s~200s	40	s	实时更改	*第358页“H02.38”*
H02.41	2002-2Ah	厂家密码	0~65535	0	-	实时更改	*第358页“H02.41”*
H02.47	2002-30h	动力线断开到抱闸OFF延迟时间	0ms~1000ms	10	ms	实时更改	*第358页“H02.47”*

17.4 H03组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H03.02	2003-03h	DI1端子功能选择	0：无定义 1：伺服使能 2：故障复位 14：正向超程开关 15：反向超程开关 31：原点开关 34：紧急停机 38：探针1 39：探针2	14	-	实时更改	第359页“H03.02”
H03.03	2003-04h	DI1端子逻辑选择	0：常开 1：闭合	0	-	实时更改	第359页“H03.03”
H03.04	2003-05h	DI2端子功能选择	0：无定义 1：伺服使能 2：故障复位 14：正向超程开关 15：反向超程开关 31：原点开关 34：紧急停机 38：探针1 39：探针2	15	-	实时更改	第359页“H03.04”
H03.05	2003-06h	DI2端子逻辑选择	0：常开 1：闭合	0	-	实时更改	第360页“H03.05”
H03.06	2003-07h	DI3端子功能选择	0：无定义 1：伺服使能 2：故障复位 14：正向超程开关 15：反向超程开关 31：原点开关 34：紧急停机 38：探针1 39：探针2	31	-	实时更改	第360页“H03.06”
H03.07	2003-08h	DI3端子逻辑选择	0：常开 1：闭合	0	-	实时更改	第360页“H03.07”
H03.08	2003-09h	DI4端子功能选择	0：无定义 1：伺服使能 2：故障复位 14：正向超程开关 15：反向超程开关 31：原点开关 34：紧急停机 38：探针1 39：探针2	39	-	实时更改	第361页“H03.08”
H03.09	2003-0Ah	DI4端子逻辑选择	0：常开 1：闭合	0	-	实时更改	第361页“H03.09”
H03.60	2003-3Dh	DI1滤波时间	0.00ms~500.00ms	0.50	ms	实时更改	第361页“H03.60”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H03.61	2003-3Eh	DI2滤波时间	0.00ms~500.00ms	0.50	ms	实时更改	第361页“H03.61”
H03.62	2003-3Fh	DI3滤波时间	0.00ms~500.00ms	0.50	ms	实时更改	第362页“H03.62”
H03.63	2003-40h	DI4滤波时间	0.00ms~500.00ms	0.50	ms	实时更改	第362页“H03.63”

17.5 H04组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H04.00	2004-01h	DO1端子功能选择	0：无定义 1：伺服准备好 2：电机旋转 5：定位完成 9：抱闸输出 10：警告 11：故障 18：转矩到达 31：EtherCAT强制输出	1	-	实时更改	第362页“H04.00”
H04.01	2004-02h	DO1端子逻辑选择	0：常开 1：闭合	0	-	实时更改	第362页“H04.01”
H04.02	2004-03h	DO2端子功能选择	0：无定义 1：伺服准备好 2：电机旋转 5：定位完成 9：抱闸输出 10：警告 11：故障 18：转矩到达 31：EtherCAT强制输出	11	-	实时更改	第363页“H04.02”
H04.03	2004-04h	DO2端子逻辑选择	0：常开 1：闭合	0	-	实时更改	第363页“H04.03”
H04.04	2004-05h	DO3端子功能选择	0：无定义 1：伺服准备好 2：电机旋转 5：定位完成 9：抱闸输出 10：警告 11：故障 18：转矩到达 31：EtherCAT强制输出	9	-	实时更改	第363页“H04.04”
H04.05	2004-06h	DO3端子逻辑选择	0：常开 1：闭合	0	-	实时更改	第364页“H04.05”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H04.22	2004-17h	DO来源选择	bit0：DO1输出来源 0：DO1功能输出 1：通信给定H31.04的bit0 bit1：DO2输出来源 0：DO2功能输出 1：通信给定H31.04的bit1 bit2：DO3输出来源 0：DO3功能输出 1：通信给定H31.04的bit2	0	-	实时更改	第364页“H04.22”
H04.23	2004-18h	ECAT强制DO断线输出逻辑	0：DO1-3掉线保持 1：DO1掉线不输出，其余掉线保持 2：DO2掉线不输出，其余掉线保持 3：DO1和DO2掉线不输出，其余掉线保持 4：DO3掉线不输出，其余掉线保持 5：DO1和DO3掉线不输出，其余掉线保持 6：DO2和DO3掉线不输出，其余掉线保持 7：DO1-3掉线不输出	0	-	实时更改	第364页“H04.23”

17.6 H05组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H05.04	2005-05h	一阶低通滤波时间常数	0.0ms~6553.5ms	0.0	ms	停机更改	第365页“H05.04”
H05.06	2005-07h	平均值滤波时间常数1	0.0ms~128.0ms	0.0	ms	停机更改	第365页“H05.06”
H05.07	2005-08h	电子齿轮比分子	1~4294967295	1	-	实时更改	第365页“H05.07”
H05.09	2005-0Ah	电子齿轮比分母	1~4294967295	1	-	实时更改	第365页“H05.09”
H05.19	2005-14h	速度前馈控制选择	0：无速度前馈 1：内部速度前馈 2：将60B1h用作速度前馈 3：零相位控制	1	-	停机更改	第366页“H05.19”
H05.21	2005-16h	定位完成阈值	0~65535	183	-	实时更改	第366页“H05.21”
H05.30	2005-1Fh	本地原点回归	0：无操作 6：以当前位置为原点	0	-	实时更改	第366页“H05.30”
H05.35	2005-24h	限定查找原点的时间	0~65535	50000	-	实时更改	第366页“H05.35”
H05.36	2005-25h	本地原点偏置	-2147483648p~2147483647p	0	p	实时更改	第367页“H05.36”
H05.50	2005-33h	机械齿轮比分子	1~65535	1	-	停机更改	第367页“H05.50”
H05.51	2005-34h	机械齿轮比分母	1~65535	1	-	停机更改	第367页“H05.51”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H05.52	2005-35h	绝对位置旋转模式负载旋转一圈的脉冲数 低32位	0p~4294967295p	0	p	停机更改	*第367页“H05.52”*
H05.54	2005-37h	绝对位置旋转模式负载旋转一圈的脉冲数 高32位	0p~4294967295p	0	p	停机更改	*第367页“H05.54”*
H05.57	2005-3Ah	单圈绝对值模式回原偏置	-2147483648~2147483647	0	-	停机更改	*第367页“H05.57”*
H05.59	2005-3Ch	硬限位回原转矩限制	0.0~400.0	100.0	-	实时更改	*第368页“H05.59”*
H05.66	2005-43h	回零时间单位选择	0：1ms 1：10ms 2：100ms	2	-	停机更改	*第368页“H05.66”*
H05.71	2005-48h	电机Z信号宽度	1ms~100ms	4	ms	实时更改	*第368页“H05.71”*

17.7 H06组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H06.03	2006-04h	速度指令	-6000rpm~6000rpm	200	rpm	实时更改	*第368页“H06.03”*
H06.04	2006-05h	DI点动速度设定值	0rpm~6000rpm	150	rpm	实时更改	*第369页“H06.04”*
H06.05	2006-06h	速度指令加速斜坡时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	*第369页“H06.05”*
H06.06	2006-07h	速度指令减速斜坡时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	*第369页“H06.06”*
H06.08	2006-09h	速度正向限制	0rpm~6000rpm	6000	rpm	实时更改	*第369页“H06.08”*
H06.09	2006-0Ah	速度反向限制	0rpm~6000rpm	6000	rpm	实时更改	*第369页“H06.09”*
H06.10	2006-0Bh	急停减速度的单位	0：1倍 1：10倍 2：100倍	0	-	停机更改	*第370页“H06.10”*
H06.11	2006-0Ch	转矩前馈控制选择	0：无转矩前馈 1：内部转矩前馈 2：将60B2h用作外部转矩前馈	1	-	实时更改	*第370页“H06.11”*
H06.12	2006-0Dh	点动速度加速斜坡时间	0ms~65535ms	10	ms	实时更改	*第370页“H06.12”*
H06.13	2006-0Eh	速度前馈平滑滤波	0μs~65535μs	0	μs	实时更改	*第370页“H06.13”*

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H06.14	2006-0Fh	CSV指令插补	0：关闭CSV指令插补 1：开启CSV指令插补	0	-	停机更改	第370页“H06.14”
H06.15	2006-10h	零位固定转速阈值	0[mm/s]/[rpm]~6000[mm/s]/[rpm]	10	[mm/s]/[rpm]	实时更改	第371页“H06.15”
H06.16	2006-11h	电机旋转速度阈值	0rpm~1000rpm	20	rpm	实时更改	第371页“H06.16”
H06.28	2006-1Dh	齿槽转矩补偿使能	0：不使能 1：使能	0	-	不可更改	第371页“H06.28”

17.8 H07组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H07.03	2007-04h	转矩指令键盘设定	-400.0%~400.0%	0.0	%	实时更改	第371页“H07.03”
H07.05	2007-06h	转矩指令滤波时间常数1	0.00ms~30.00ms	0.50	ms	实时更改	第372页“H07.05”
H07.06	2007-07h	转矩指令滤波时间常数2	0.00ms~30.00ms	0.27	ms	实时更改	第372页“H07.06”
H07.09	2007-0Ah	正转内部转矩限制值	0.0%~400.0%	350.0	%	实时更改	第372页“H07.09”
H07.10	2007-0Bh	反转内部转矩限制值	0.0%~400.0%	350.0	%	实时更改	第372页“H07.10”
H07.15	2007-10h	急停转矩	0.0%~400.0%	100.0	%	实时更改	第372页“H07.15”
H07.19	2007-14h	转矩控制时内部速度限制值	0rpm~6000rpm	3000	rpm	实时更改	第372页“H07.19”
H07.20	2007-15h	转矩控制时内部速度负向限制值	0rpm~6000rpm	3000	rpm	实时更改	第373页“H07.20”
H07.21	2007-16h	转矩到达基准值	0.0%~400.0%	0.0	%	实时更改	第373页“H07.21”
H07.22	2007-17h	转矩到达DO信号开启时输出转矩值	0.0%~400.0%	20.0	%	实时更改	第373页“H07.22”
H07.23	2007-18h	转矩到达DO信号关闭时输出转矩值	0.0%~400.0%	10.0	%	实时更改	第373页“H07.23”
H07.24	2007-19h	弱磁深度	60%~115%	115	%	实时更改	第374页“H07.24”
H07.25	2007-1Ah	最大允许退磁电流	0%~300%	100	%	实时更改	第374页“H07.25”
H07.26	2007-1Bh	弱磁使能	0：不使能 1：使能	0	-	停机更改	第374页“H07.26”
H07.27	2007-1Ch	弱磁增益	0.001~1.000	0.030	-	实时更改	第374页“H07.27”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H07.28	2007-1Dh	弱磁点速度	0rpm~65535rpm	0	rpm	不可更改	第374页“H07.28”
H07.35	2007-24h	转矩非标功能使能	bit0：电机出力校正使能 bit1：屏蔽补偿数据使能	0	-	停机更改	第375页“H07.35”
H07.36	2007-25h	低通滤波器2时间常数	0.00ms~10.00ms	0.00	ms	实时更改	第375页“H07.36”
H07.37	2007-26h	转矩指令滤波器选择	0：一阶滤波器 1：双二阶滤波器	0	-	实时更改	第375页“H07.37”
H07.38	2007-27h	双二阶滤波器衰减比例	0~50	16	-	停机更改	第375页“H07.38”
H07.40	2007-29h	是否超过速度限制判断等待时间	0ms~300ms	10	ms	实时更改	第375页“H07.40”

17.9 H08组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.00	2008-01h	速度环增益	0.1Hz~2000.0Hz	40.0	Hz	实时更改	第376页“H08.00”
H08.01	2008-02h	速度环积分时间常数	0.15ms~512.00ms	19.89	ms	实时更改	第376页“H08.01”
H08.02	2008-03h	位置环增益	0.1Hz~2000.0Hz	64.0	Hz	实时更改	第376页“H08.02”
H08.03	2008-04h	第二速度环增益	0.1Hz~2000.0Hz	75.0	Hz	实时更改	第376页“H08.03”
H08.04	2008-05h	第二速度环积分时间常数	0.15ms~512.00ms	10.61	ms	实时更改	第377页“H08.04”
H08.05	2008-06h	第二位置环增益	0.1Hz~2000.0Hz	120.0	Hz	实时更改	第377页“H08.05”
H08.08	2008-09h	第二增益模式设置	0：第一增益固定，使用外部60FEh的bit26进行P/PI切换 1：第一增益和第二增益切换有效，切换条件为H08.09	1	-	实时更改	第377页“H08.08”
H08.09	2008-0Ah	增益切换条件选择	0：第一增益固定 (PS) 1：60FEh bit26切换 2：转矩指令大 (PS) 3：速度指令大 (PS) 4：速度指令变化率大 (PS) 5：速度指令高低速阈值 (PS) 6：位置偏差大 (P) 7：有位置指令 (P) 8：定位未完成 (P) 9：实际速度 (P) 10：有位置指令+实际速度 (P)	0	-	实时更改	第377页“H08.09”
H08.10	2008-0Bh	增益切换延迟时间	0.0ms~1000.0ms	5.0	ms	实时更改	第378页“H08.10”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.11	2008-0Ch	增益切换等级	0~20000	50	-	实时更改	第378页“H08.11”
H08.12	2008-0Dh	增益切换时滞	0~20000	30	-	实时更改	第378页“H08.12”
H08.13	2008-0Eh	位置增益切换时间	0.0ms~1000.0ms	3.0	ms	实时更改	第379页“H08.13”
H08.15	2008-10h	负载转动惯量比	0.00~120.00	1.00	-	实时更改	第379页“H08.15”
H08.17	2008-12h	零相位延时时间	0.0ms~4.0ms	0.0	ms	实时更改	第379页“H08.17”
H08.18	2008-13h	速度前馈滤波时间常数	0.00ms~64.00ms	0.50	ms	实时更改	第379页“H08.18”
H08.19	2008-14h	速度前馈增益	0.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第379页“H08.19”
H08.20	2008-15h	转矩前馈滤波时间常数	0.00ms~64.00ms	0.50	ms	实时更改	第380页“H08.20”
H08.21	2008-16h	转矩前馈增益	0.0%~300.0%	0.0	%	实时更改	第380页“H08.21”
H08.22	2008-17h	速度反馈滤波选项	0：禁止速度反馈平均滤波 1：速度反馈2次平均滤波 2：速度反馈4次平均滤波 3：速度反馈8次平均滤波 4：速度反馈16次平均滤波	0	-	停机更改	第380页“H08.22”
H08.23	2008-18h	速度反馈低通滤波截止频率	100Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	第381页“H08.23”
H08.24	2008-19h	伪微分前馈控制系数	0.0%~200.0%	100.0	%	实时更改	第381页“H08.24”
H08.27	2008-1Ch	速度观测器截止频率	50Hz~600Hz	170	Hz	实时更改	第381页“H08.27”
H08.28	2008-1Dh	速度观测器惯量修正系数	1%~1600%	100	%	实时更改	第381页“H08.28”
H08.29	2008-1Eh	速度观测器滤波时间	0.00ms~10.00ms	0.80	ms	实时更改	第381页“H08.29”
H08.31	2008-20h	扰动截止频率	1Hz~4000Hz	600	Hz	实时更改	第382页“H08.31”
H08.32	2008-21h	扰动补偿增益	0%~100%	0	%	实时更改	第382页“H08.32”
H08.33	2008-22h	扰动观测器惯量修正系数	1%~1600%	100	%	实时更改	第382页“H08.33”
H08.34	2008-23h	扰动观测振动抑制APF时常数比	0%~1600%	0	%	实时更改	第382页“H08.34”
H08.37	2008-26h	中频抑制2调相	-90°~90°	0	°	实时更改	第382页“H08.37”
H08.38	2008-27h	中频抑制2频率	0Hz~1000Hz	0	Hz	实时更改	第383页“H08.38”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H08.39	2008-28h	中频抑制2补偿增益	0%~300%	0	%	实时更改	第383页“H08.39”
H08.40	2008-29h	速度观测器使能	0：不使能 1：使能	0	-	实时更改	第383页“H08.40”
H08.42	2008-2Bh	模型控制使能	0：不使能 1：使能	0	-	实时更改	第383页“H08.42”
H08.43	2008-2Ch	模型增益	0.1~2000.0	40.0	-	实时更改	第383页“H08.43”
H08.46	2008-2Fh	前馈值	0.0~102.4	95.0	-	实时更改	第384页“H08.46”
H08.53	2008-36h	中低频抑制抖动频率3	0.0Hz~300.0Hz	0.0	Hz	实时更改	第384页“H08.53”
H08.54	2008-37h	中低频抖动抑制补偿3	0%~200%	0	%	实时更改	第384页“H08.54”
H08.56	2008-39h	中低频抖动抑制调相3	0%~600%	100	%	实时更改	第384页“H08.56”
H08.59	2008-3Ch	中低频抖动抑制频率4	0.0Hz~300.0Hz	0.0	Hz	实时更改	第384页“H08.59”
H08.60	2008-3Dh	中低频抖动抑制补偿4	0%~200%	0	%	实时更改	第385页“H08.60”
H08.61	2008-3Eh	中低频抖动抑制调相4	0%~600%	100	%	实时更改	第385页“H08.61”
H08.62	2008-3Fh	位置环积分时间常数	0.15~512.00	512.00	-	实时更改	第385页“H08.62”
H08.63	2008-40h	第2位置环积分时间常数	0.15~512.00	512.00	-	实时更改	第385页“H08.63”
H08.64	2008-41h	速度观测反馈来源	0：不使能 1：使能	0	-	实时更改	第385页“H08.64”

17.10 H09组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.00	2009-01h	自调整模式选择	0：参数自调整无效，手动调节增益参数 1：参数自调整模式，用刚性表自动调节增益参数 2：定位模式，用刚性表自动调节增益参数 3：插补模式+惯量自动辨识 4：普通模式+惯量自动辨识 6：快速定位模式+惯量自动辨识	0	-	实时更改	第386页“H09.00”
H09.01	2009-02h	刚性等级选择	0~41	15	-	实时更改	第386页“H09.01”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.02	2009-03h	自适应限波器模式选择	0：自适应滤波器不再更新 1：一个自适应滤波器有效（第3组陷波器） 2：两个自适应滤波器有效（第3组和第4组陷波器） 3：仅测试共振点 在H09.24显示 4：清除自适应陷波器，恢复第3组和第4组陷波器的值到出厂状态	0	-	实时更改	第386页“H09.02”
H09.03	2009-04h	在线惯量辨识模式	0：关闭在线辨识 1：开启在线辨识，缓慢变化 2：开启在线辨识，一般变化 3：开启在线辨识，快速变化	0	-	实时更改	第386页“H09.03”
H09.05	2009-06h	离线惯量辨识模式	0：双向 1：单向	0	-	停机更改	第387页“H09.05”
H09.06	2009-07h	惯量辨识最大速度	100rpm~1000rpm	500	rpm	停机更改	第387页“H09.06”
H09.07	2009-08h	惯量辨识时加速至最大速度时间常数	10ms~5000ms	125	ms	停机更改	第387页“H09.07”
H09.08	2009-09h	单次惯量辨识完成后等待时间	50ms~10000ms	800	ms	停机更改	第387页“H09.08”
H09.09	2009-0Ah	完成单次惯量辨识电机转动圈数	0.00~100.00	1.00	-	实时更改	第388页“H09.09”
H09.11	2009-0Ch	振动阈值设置	0.0%~100.0%	5.0	%	实时更改	第388页“H09.11”
H09.12	2009-0Dh	第1组陷波器频率	50Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	第388页“H09.12”
H09.13	2009-0Eh	第1组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	第388页“H09.13”
H09.14	2009-0Fh	第1组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	第388页“H09.14”
H09.15	2009-10h	第2组陷波器频率	50Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	第389页“H09.15”
H09.16	2009-11h	第2组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	第389页“H09.16”
H09.17	2009-12h	第2组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	第389页“H09.17”
H09.18	2009-13h	第3组陷波器频率	50Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	第389页“H09.18”
H09.19	2009-14h	第3组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	第389页“H09.19”
H09.20	2009-15h	第3组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	第390页“H09.20”
H09.21	2009-16h	第4组陷波器频率	50Hz~8000Hz	8000	Hz	实时更改	第390页“H09.21”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.22	2009-17h	第4组陷波器宽度等级	0~20	2	-	实时更改	第390页“H09.22”
H09.23	2009-18h	第4组陷波器深度等级	0~99	0	-	实时更改	第390页“H09.23”
H09.24	2009-19h	共振频率辨识结果	0Hz~5000Hz	0	Hz	不可更改	第390页“H09.24”
H09.30	2009-1Fh	张力波动补偿增益	0~100.0	0.0	-	实时更改	第391页“H09.30”
H09.31	2009-20h	张力波动补偿滤波时间	0.00~25.00	0.50	-	实时更改	第391页“H09.31”
H09.32	2009-21h	重力补偿值	-100.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第391页“H09.32”
H09.33	2009-22h	正向摩擦力补偿值	0.0%~100.0%	0.0	%	实时更改	第391页“H09.33”
H09.34	2009-23h	反向摩擦力补偿值	-100.0%~0.0%	0.0	%	实时更改	第391页“H09.34”
H09.35	2009-24h	摩擦补偿速度	0.0~20.0	2.0	-	实时更改	第392页“H09.35”
H09.36	2009-25h	摩擦补偿速度选择	0：慢速模式+速度指令 1：慢速模式+模型速度 2：慢速模式+速度反馈 3：慢速模式+观测速度 16：快速模式+速度指令 17：快速模式+模型速度 18：快速模式+速度反馈 19：快速模式+观测速度	0	-	实时更改	第392页“H09.36”
H09.37	2009-26h	振动监测时间	0~65535	300	-	实时更改	第392页“H09.37”
H09.38	2009-27h	末端低频共振抑制1频率	1.0Hz~100.0Hz	100.0	Hz	停机更改	第392页“H09.38”
H09.39	2009-28h	末端低频抑制1设定	0~3	2	-	停机更改	第392页“H09.39”
H09.44	2009-2Dh	末端低频抑制2频率	0.0~200.0	0.0	-	停机更改	第393页“H09.44”
H09.45	2009-2Eh	末端低频抑制2响应	0.01~10.00	1.00	-	停机更改	第393页“H09.45”
H09.47	2009-30h	末端低频抑制2宽度	0.00~2.00	1.00	-	停机更改	第393页“H09.47”
H09.49	2009-32h	末端低频抑制3频率	0.0~200.0	0.0	-	停机更改	第393页“H09.49”
H09.50	2009-33h	末端低频抑制3响应	0.01~10.00	1.00	-	停机更改	第393页“H09.50”
H09.52	2009-35h	末端低频抑制3宽度	0.00~2.00	1.00	-	停机更改	第394页“H09.52”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H09.54	2009-37h	振动阈值设置	0.0%~300.0%	50.0	%	实时更改	第394页“H09.54”
H09.56	2009-39h	ETune允许最大超调量	0~65535	2936	-	实时更改	第394页“H09.56”
H09.57	2009-3Ah	STune共振抑制切换频率	0Hz~4000Hz	900	Hz	实时更改	第394页“H09.57”
H09.58	2009-3Bh	STune共振抑制复位使能	0：不使能 1：使能	0	-	实时更改	第394页“H09.58”

17.11 H0A组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0A.00	200A-01h	电源输入缺相保护选择	0：开启缺相故障 1：关闭缺相故障 3：使能时检测缺陷故障	0	-	实时更改	第395页“H0A.00”
H0A.01	200A-02h	绝对位置限制设置	0：不使能绝对位置限制 1：使能绝对位置限制 2：原点回零后使能绝对位置限制	0	-	实时更改	第395页“H0A.01”
H0A.04	200A-05h	电机过载保护增益	50~300	100	-	实时更改	第395页“H0A.04”
H0A.08	200A-09h	过速故障阈值	0rpm~20000rpm	0	rpm	实时更改	第395页“H0A.08”
H0A.10	200A-0Bh	本地位置偏差过大阈值	0~4294967295	858967	-	实时更改	第396页“H0A.10”
H0A.12	200A-0Dh	飞车保护功能使能	0：不开启飞车保护 1：开启飞车保护	1	-	实时更改	第396页“H0A.12”
H0A.19	200A-14h	探针1滤波时间常数	0.00μs~6.30μs	2.00	μs	实时更改	第396页“H0A.19”
H0A.20	200A-15h	探针2滤波时间常数	0.00μs~6.30μs	2.00	μs	实时更改	第396页“H0A.20”
H0A.23	200A-18h	TZ信号滤波时间	0ns~31ns	15	25ns	停机更改	第396页“H0A.23”
H0A.25	200A-1Ah	速度显示DO低通滤波时间	0ms~5000ms	0	ms	实时更改	第397页“H0A.25”
H0A.26	200A-1Bh	电机过载屏蔽使能	0：开放电机过载 1：屏蔽电机过载警告(Er.909)和故障(Er.620)	0	-	实时更改	第397页“H0A.26”
H0A.27	200A-1Ch	速度显示DO均值滤波时间	0ms~100ms	50	ms	停机更改	第397页“H0A.27”
H0A.32	200A-21h	堵转过温保护时间窗口	10ms~65535ms	200	ms	实时更改	第397页“H0A.32”
H0A.33	200A-22h	堵转过温保护使能	0：屏蔽 1：使能	1	-	实时更改	第397页“H0A.33”
H0A.36	200A-25h	编码器多圈溢出故障屏蔽	0：不屏蔽 1：屏蔽	0	-	实时更改	第398页“H0A.36”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0A.40	200A-29h	补偿功能使能	bit0：超程补偿功能 0：补偿开启 1：补偿禁止 bit1：探针上升沿补偿 0：不补偿 1：补偿 bit2：探针下降沿补偿 0：不补偿 1：补偿 bit3：探针方案 0：新方案 1：老方案，同SV660N	6	-	停机更改	第398页“H0A.40”
H0A.50	200A-33h	编码器通讯容错阈值	0~31	31	-	实时更改	第398页“H0A.50”
H0A.51	200A-34h	缺相检测滤波次数	3ms~36ms	20	55ms	实时更改	第399页“H0A.51”
H0A.52	200A-35h	编码器温度保护阈值	0℃~175℃	0	℃	实时更改	第399页“H0A.52”
H0A.53	200A-36h	探针DI导通补偿时间	-30000ns~30000ns	200	25ns	实时更改	第399页“H0A.53”
H0A.54	200A-37h	探针DI关断补偿时间	-30000ns~30000ns	1512	25ns	实时更改	第399页“H0A.54”
H0A.55	200A-38h	飞车电流判断阈值	100.0%~400.0%	200.0	%	实时更改	第399页“H0A.55”
H0A.56	200A-39h	故障复位延迟时间	0ms~60000ms	10000	ms	实时更改	第400页“H0A.56”
H0A.57	200A-3Ah	飞车速度判断阈值	1rpm~1000rpm	50	rpm	实时更改	第400页“H0A.57”
H0A.58	200A-3Bh	飞车速度滤波时间	0.1ms~100.0ms	2.0	ms	实时更改	第400页“H0A.58”
H0A.59	200A-3Ch	飞车保护检出时间	10ms~1000ms	30	ms	实时更改	第400页“H0A.59”
H0A.70	200A-47h	过速判定阈值2	0rpm~20000rpm	0	rpm	实时更改	第400页“H0A.70”
H0A.72	200A-49h	斜坡停机最大停机时间	0ms~65535ms	10000	ms	停机更改	第401页“H0A.72”
H0A.81	200A-52h	使能电压跌落保护使能	0：不检出 1：上位机执行转矩限制 2：伺服本地转矩限制	0	-	停机更改	第401页“H0A.81”
H0A.82	200A-53h	电压跌落的转矩限制	0.0%~100.0%	50.0	%	实时更改	第401页“H0A.82”
H0A.83	200A-54h	转矩限制的取消时间	0ms~1000ms	100	ms	实时更改	第401页“H0A.83”
H0A.84	200A-55h	瞬停保持时间	20ms~50000ms	1000	ms	实时更改	第401页“H0A.84”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0A.85	200A-56h	断线检测转矩阈值	4.0%~400.0%	5.0	%	停机更改	第402页“H0A.85”
H0A.86	200A-57h	断线检测滤波时间	5ms~1000ms	30	ms	停机更改	第402页“H0A.86”
H0A.90	200A-5Bh	速度显示类均值滤波时间	0ms~100ms	4	ms	停机更改	第402页“H0A.90”
H0A.91	200A-5Ch	转矩显示类均值滤波时间	0ms~100ms	0	ms	停机更改	第402页“H0A.91”
H0A.92	200A-5Dh	位置显示类均值滤波时间	0ms~100ms	0	ms	停机更改	第402页“H0A.92”
H0A.93	200A-5Eh	电压显示类低通滤波时间	0ms~250ms	0	ms	实时更改	第403页“H0A.93”
H0A.94	200A-5Fh	热量显示类低通滤波时间	0ms~250ms	0	ms	实时更改	第403页“H0A.94”

17.12 H0b组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0b.00	200b-01h	实际电机转速	-32767rpm~32767rpm	0	rpm	不可更改	第403页“H0b.00”
H0b.01	200b-02h	速度指令	-32767rpm~32767rpm	0	rpm	不可更改	第403页“H0b.01”
H0b.02	200b-03h	内部转矩指令	-3276.7%~3276.7%	0.0	%	不可更改	第403页“H0b.02”
H0b.03	200b-04h	输入信号(DI信号)监视	0~65535	0	-	不可更改	第404页“H0b.03”
H0b.05	200b-06h	输出信号(DO信号)监视	0~65535	0	-	不可更改	第404页“H0b.05”
H0b.07	200b-08h	绝对位置计数器	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第404页“H0b.07”
H0b.09	200b-0Ah	机械角度	0.0°~360.0°	0.0	°	不可更改	第404页“H0b.09”
H0b.10	200b-0Bh	电气角度	0.0°~360.0°	0.0	°	不可更改	第405页“H0b.10”
H0b.12	200b-0Dh	平均负载率	0.0%~800.0%	0.0	%	不可更改	第405页“H0b.12”
H0b.15	200b-10h	位置随动偏差（编码器单位）	-2147483648p~2147483647p	0	p	不可更改	第405页“H0b.15”
H0b.17	200b-12h	反馈脉冲计数器	-2147483648p~2147483647p	0	p	不可更改	第405页“H0b.17”
H0b.19	200b-14h	总上电时间	0.0s~429496729.5s	0.0	s	不可更改	第405页“H0b.19”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0b.24	200b-19h	相电流有效值	0.0A~6553.5A	0.0	A	不可更改	第406页“H0b.24”
H0b.26	200b-1Bh	母线电压值	0.0V DC~6553.5V DC	0.0	V DC	不可更改	第406页“H0b.26”
H0b.27	200b-1Ch	模块温度值	-20℃~200℃	0	℃	不可更改	第406页“H0b.27”
H0b.28	200b-1Dh	FPGA给出绝对编码器故障信息	0~65535	0	-	不可更改	第406页“H0b.28”
H0b.29	200b-1Eh	FPGA给出的轴状态信息	0~65535	0	-	不可更改	第406页“H0b.29”
H0b.30	200b-1Fh	FPGA给出的轴故障信息	0~65535	0	-	不可更改	第406页“H0b.30”
H0b.31	200b-20h	编码内部故障信息	0~65535	0	-	实时更改	第407页“H0b.31”
H0b.33	200b-22h	故障记录	0：当前故障 1：上1次故障 2：上2次故障 3：上3次故障 4：上4次故障 5：上5次故障 6：上6次故障 7：上7次故障 8：上8次故障 9：上9次故障 10：上10次故障 11：上11次故障 12：上12次故障 13：上13次故障 14：上14次故障 15：上15次故障 16：上16次故障 17：上17次故障 18：上18次故障 19：上19次故障	0	-	实时更改	第407页“H0b.33”
H0b.34	200b-23h	所选次数故障码	0~65535	0	-	不可更改	第408页“H0b.34”
H0b.35	200b-24h	所选故障时间戳	0.0s~429496729.5s	0.0	s	不可更改	第408页“H0b.35”
H0b.37	200b-26h	所选故障时电机转速	-32767rpm~32767rpm	0	rpm	不可更改	第408页“H0b.37”
H0b.38	200b-27h	所选故障时电机U相电流	-3276.7A~3276.7A	0.0	A	不可更改	第408页“H0b.38”
H0b.39	200b-28h	所选故障时电机V相电流	-3276.7A~3276.7A	0.0	A	不可更改	第408页“H0b.39”
H0b.40	200b-29h	所选故障时母线电压	0.0V DC~6553.5V DC	0.0	V DC	不可更改	第408页“H0b.40”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0b.41	200b-2Ah	所选故障时输入端子状态	0~65535	0	-	不可更改	第409页“H0b.41”
H0b.43	200b-2Ch	所选故障时输出端子状态	0~65535	0	-	不可更改	第409页“H0b.43”
H0b.45	200b-2Eh	内部故障码	0~65535	0	-	不可更改	第409页“H0b.45”
H0b.46	200b-2Fh	所选故障时FPGA给出绝对编码器故障信息	0~65535	0	-	不可更改	第409页“H0b.46”
H0b.47	200b-30h	所选故障时FPGA给出的系统状态信息	0~65535	0	-	不可更改	第409页“H0b.47”
H0b.48	200b-31h	所选故障时FPGA给出的系统故障信息	0~65535	0	-	不可更改	第410页“H0b.48”
H0b.49	200b-32h	所选故障时编码内部故障信息	0~65535	0	-	不可更改	第410页“H0b.49”
H0b.51	200b-34h	所选故障时内部故障码	0~65535	0	-	不可更改	第410页“H0b.51”
H0b.52	200b-35h	所选故障时FPGA超时故障标准位	0~65535	0	-	不可更改	第410页“H0b.52”
H0b.53	200b-36h	位置随动偏差（指令单位）	-2147483648p~2147483647p	0	p	不可更改	第410页“H0b.53”
H0b.55	200b-38h	实际电机转速	-214748364.8rpm~214748364.7rpm	0.0	rpm	不可更改	第411页“H0b.55”
H0b.58	200b-3Bh	机械绝对位置（低32位）	0p~4294967295p	0	p	不可更改	第411页“H0b.58”
H0b.60	200b-3Dh	机械绝对位置（高32位）	-2147483648p~2147483647p	0	p	不可更改	第411页“H0b.60”
H0b.63	200b-40h	NotRdy状态	0：无 2：主回路电输入异常 3：母线欠压 4：软启动失败 5：编码器初始化未完成 6：对地短路失败 7：其他	0	-	不可更改	第411页“H0b.63”
H0b.67	200b-44h	泄放负载率	0.0%~200.0%	0.0	%	不可更改	第412页“H0b.67”
H0b.70	200b-47h	绝对值编码器旋转圈数	0Rev~65535Rev	0	Rev	不可更改	第412页“H0b.70”
H0b.71	200b-48h	绝对值编码器的1圈内位置	0p~2147483647p	0	p	不可更改	第412页“H0b.71”
H0b.74	200b-4Bh	FPGA给出的系统故障信息	0~65535	0	-	不可更改	第412页“H0b.74”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0b.77	200b-4Eh	编码器位置低32位	0p~4294967295p	0	p	不可更改	第412页“H0b.77”
H0b.79	200b-50h	编码器位置高32位	-2147483648p~2147483647p	0	p	不可更改	第412页“H0b.79”
H0b.81	200b-52h	旋转负载单圈位置低32位	0p~4294967295p	0	p	不可更改	第413页“H0b.81”
H0b.83	200b-54h	旋转负载单圈位置高32位	-2147483648p~2147483647p	0	p	不可更改	第413页“H0b.83”
H0b.85	200b-56h	旋转负载单圈位置（指令单位）	-2147483648p~2147483647p	0	p	不可更改	第413页“H0b.85”
H0b.87	200b-58h	IGBT结温	0℃~200℃	0	℃	不可更改	第413页“H0b.87”
H0b.90	200b-5Bh	参数异常的功能码组号	0~65535	0	-	不可更改	第413页“H0b.90”
H0b.91	200b-5Ch	参数异常的功能码组内偏置	0~65535	0	-	不可更改	第414页“H0b.91”
H0b.94	200b-5Fh	单次上电时间	0.0s~429496729.5s	0.0	s	不可更改	第414页“H0b.94”
H0b.96	200b-61h	所选故障时单次上电时间	0.0s~429496729.5s	0.0	s	不可更改	第414页“H0b.96”

17.13 H0d组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0d.00	200d-01h	软件复位	0：无操作 1：软件复位	0	-	停机更改	第414页“H0d.00”
H0d.01	200d-02h	故障复位	0：无操作 1：故障复位	0	-	停机更改	第415页“H0d.01”
H0d.02	200d-03h	惯量辨识使能	0~65	0	-	实时更改	第415页“H0d.02”
H0d.04	200d-05h	编码器ROM区读写	0：无操作 1：写ROM区 2：读ROM区 3：ROM失败	0	-	停机更改	第415页“H0d.04”
H0d.05	200d-06h	紧急停机	0：无操作 1：紧急停机	0	-	实时更改	第415页“H0d.05”
H0d.12	200d-0Dh	UV相电流平衡校正	0：不使能 1：使能	0	-	停机更改	第416页“H0d.12”
H0d.17	200d-12h	DIDO强制输入输出使能开关	0：无操作 1：强制DI使能，强制DO不使能 2：强制DI不使能，强制DO使能 3：强制DI、强制DO均使能 4：EtherCAT强制DO使能	0	-	实时更改	第416页“H0d.17”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0d.18	200d-13h	DI强制输入设定值	0~15	15	-	实时更改	第416页“H0d.18”
H0d.19	200d-14h	DO强制输出设定值	0~7	0	-	实时更改	第416页“H0d.19”
H0d.20	200d-15h	绝对编码器复位使能	0：无操作 1：复位故障 2：复位故障和多圈数据	0	-	停机更改	第417页“H0d.20”

17.14 H0E组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0E.00	200E-01h	节点地址	1~127	1	-	实时更改	第417页“H0E.00”
H0E.01	200E-02h	通信写入是否存EEPROM,通讯	0：写参数和对象字典时都不保存EEPROM,通讯 1：仅写参数时保存EEPROM,通讯 2：仅写对象字典时保存EEPROM,通讯 3：写参数和对象字典时都保存EEPROM,通讯 4：仅通讯建立(OP)前写对象字典时可保存EEPROM,通讯 255：通过H0E.03和H0E.04决定	3	-	实时更改	第417页“H0E.01”
H0E.03	200E-04h	伺服后台（调测协议）写入是否保存EEPROM,通讯	0：写参数不保存EEPROM,通讯 1：写参数保存EEPROM,通讯	1	-	实时更改	第418页“H0E.03”
H0E.04	200E-05h	通讯写入是否保存EEPROM,通讯（不含调测协议）	0：写参数不保存EEPROM,通讯 1：写参数保存EEPROM,通讯	0	-	实时更改	第418页“H0E.04”
H0E.07	200E-08h	对象字典单位选择	0：指令单位系统（p/s、p/s^2） 1：用户单位系统（0.01[mm/s]/[rpm]、ms）	0	-	停机更改	第418页“H0E.07”
H0E.15	200E-10h	6000组索引选择（取后两位）	0~255	255	-	实时更改	第418页“H0E.15”
H0E.16	200E-11h	6000组子索引选择	0~2	0	-	实时更改	第418页“H0E.16”
H0E.20	200E-15h	EtherCAT从站站点正名	0~65535	0	-	不可更改	第419页“H0E.20”
H0E.21	200E-16h	EtherCAT从站站点别名	0~65535	0	-	停机更改	第419页“H0E.21”
H0E.22	200E-17h	EtherCAT允许的同步中断丢失次数	1~20	8	-	实时更改	第419页“H0E.22”
H0E.24	200E-19h	同步丢失次数	0~65535	0	-	不可更改	第419页“H0E.24”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0E.25	200E-1Ah	单位时间 EtherCAT端口0 无效帧及错误最大值	0~65535	0	-	不可更改	第419页“ H0E.25”
H0E.26	200E-1Bh	单位时间 EtherCAT端口1 无效帧及错误最大值	0~65535	0	-	不可更改	第420页“ H0E.26”
H0E.27	200E-1Ch	单位时间 EtherCAT端口 转发错误最大值	0~65535	0	-	不可更改	第420页“ H0E.27”
H0E.28	200E-1Dh	单位时间 EtherCAT数据帧处理单元错误最大值	0~255	0	-	不可更改	第420页“ H0E.28”
H0E.29	200E-1Eh	单位时间 EtherCAT端口0 链接丢失最大值	0~65535	0	-	不可更改	第420页“ H0E.29”
H0E.30	200E-1Fh	E15检测延迟时间	0ms~60000ms	0	ms	实时更改	第420页“ H0E.30”
H0E.31	200E-20h	EtherCAT同步模式设置	0~3	2	-	停机更改	第421页“ H0E.31”
H0E.32	200E-21h	EtherCAT同步误差阈值	100ns~10000ns	4000	ns	停机更改	第421页“ H0E.32”
H0E.33	200E-22h	EtherCAT状态机状态与端口连接状态	0~65535	0	-	不可更改	第421页“ H0E.33”
H0E.34	200E-23h	CSP位置指令异常允许时间	1ms~30ms	20	ms	实时更改	第421页“ H0E.34”
H0E.35	200E-24h	AL故障码	0~65535	0	-	不可更改	第421页“ H0E.35”
H0E.36	200E-25h	EtherCAT增强链路使能	0：不使能 1：使能	0	-	实时更改	第422页“ H0E.36”
H0E.37	200E-26h	EtherCAT复位XML使能	0：不使能 1：使能	0	-	实时更改	第422页“ H0E.37”
H0E.59	200E-3Ch	PHY芯片工作模式	0：支持半双工模式 1：不支持半双工模式	0	-	实时更改	第422页“ H0E.59”
H0E.80	200E-51h	Modbus 波特率	0：300bps 1：600bps 2：1200bps 3：2400bps 4：4800bps 5：9600bps 6：19200bps 7：38400bps 8：57600bps 9：115200bps	9	-	实时更改	第422页“ H0E.80”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H0E.81	200E-52h	Modbus 数据格式	0：无校验，2个停止位（8-N-2） 1：偶校验，1个停止位（8-E-1） 2：奇校验，1个停止位（8-O-1） 3：无校验，1个停止位（8-N-1）	3	-	实时更改	第423页“H0E.81”
H0E.82	200E-53h	Modbus 应答延迟	0ms~20ms	0	ms	实时更改	第423页“H0E.82”
H0E.83	200E-54h	Modbus 通讯超时时间	0ms~600ms	0	ms	实时更改	第423页“H0E.83”
H0E.84	200E-55h	Modbus 通讯数据高低位顺序	0：高位在前，低位在后 1：低位在前，高位在后	1	-	实时更改	第423页“H0E.84”
H0E.90	200E-5Bh	通讯版本号	0.00~655.35	0.00	-	不可更改	第424页“H0E.90”
H0E.96	200E-61h	xml版本信息	0.00~655.35	0.00	-	不可更改	第424页“H0E.96”

17.15 H30组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H30.00	2030-01h	通讯读取伺服状态	0~65535	0	-	不可更改	第424页“H30.00”
H30.01	2030-02h	通讯读取DO功能状态1	0~65535	0	-	不可更改	第424页“H30.01”
H30.02	2030-03h	通讯读取DO功能状态2	0~65535	0	-	不可更改	第425页“H30.02”
H30.16	2030-11h	编码器通讯超时错误计数值	0~65535	0	-	不可更改	第425页“H30.16”
H30.17	2030-12h	编码器通讯CRC错误计数值	0~65535	0	-	不可更改	第425页“H30.17”
H30.18	2030-13h	编码器通讯帧停止位错误计数值	0~65535	0	-	不可更改	第425页“H30.18”
H30.20	2030-15h	伺服SN码0&1位	0~65535	0	-	不可更改	第425页“H30.20”
H30.21	2030-16h	伺服SN码2&3位	0~65535	0	-	不可更改	第426页“H30.21”
H30.22	2030-17h	伺服SN码4&5位	0~65535	0	-	不可更改	第426页“H30.22”
H30.23	2030-18h	伺服SN码6&7位	0~65535	0	-	不可更改	第426页“H30.23”
H30.24	2030-19h	伺服SN码8&9位	0~65535	0	-	不可更改	第426页“H30.24”
H30.25	2030-1Ah	伺服SN码10&11位	0~65535	0	-	不可更改	第426页“H30.25”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H30.26	2030-1Bh	伺服SN码12&13位	0~65535	0	-	不可更改	第427页“H30.26”
H30.27	2030-1Ch	伺服SN码14&15位	0~65535	0	-	不可更改	第427页“H30.27”

17.16 H31组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
H31.04	2031-05h	通讯给定DO输出状态	0~65535	0	-	实时更改	第427页“H31.04”

17.17 1000h组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
1000.00h	1000-00h	设备类型	0~65535	0	-	不可更改	第427页“1000.00h”
1001.00h	1001-00h	Error register	0~255	0	-	不可更改	第428页“1001.00h”
1018.01h	1018-01h	供应商ID	0~65535	0	-	不可更改	第428页“1018.01h”
1018.02h	1018-02h	产品编码	0~65535	0	-	不可更改	第428页“1018.02h”
1018.03h	1018-03h	修订号	0~65535	0	-	不可更改	第428页“1018.03h”
1600.00h	1600-00h	RPDO1有效映射对象个数	0~20	3	-	不可更改	第428页“1600.00h”
1600.01h	1600-01h	RPDO1映射对象1	0~2147483647	1614807040	-	不可更改	第428页“1600.01h”
1600.02h	1600-02h	RPDO1映射对象2	0~2147483647	1618608128	-	不可更改	第429页“1600.02h”
1600.03h	1600-03h	RPDO1映射对象3	0~2147483647	1622671360	-	不可更改	第429页“1600.03h”
1600.04h	1600-04h	RPDO1映射对象4	0~2147483647	0	-	不可更改	第429页“1600.04h”
1600.05h	1600-05h	RPDO1映射对象5	0~2147483647	0	-	不可更改	第429页“1600.05h”
1600.06h	1600-06h	RPDO1映射对象6	0~2147483647	0	-	不可更改	第430页“1600.06h”
1600.07h	1600-07h	RPDO1映射对象7	0~2147483647	0	-	不可更改	第430页“1600.07h”
1600.08h	1600-08h	RPDO1映射对象8	0~2147483647	0	-	不可更改	第430页“1600.08h”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
1600.09h	1600-09h	RPDO1映射对象9	0~2147483647	0	-	不可更改	第430页“1600.09h”
1600.0Ah	1600-0Ah	RPDO1映射对象10	0~2147483647	0	-	不可更改	第430页“1600.0Ah”
1600.0Bh	1600-0Bh	RPDO1映射对象11	0~2147483647	0	-	不可更改	第430页“1600.0Bh”
1600.0Ch	1600-0Ch	RPDO1映射对象12	0~2147483647	0	-	不可更改	第431页“1600.0Ch”
1600.0Dh	1600-0Dh	RPDO1映射对象13	0~2147483647	0	-	不可更改	第431页“1600.0Dh”
1600.0Eh	1600-0Eh	RPDO1映射对象14	0~2147483647	0	-	不可更改	第431页“1600.0Eh”
1600.0Fh	1600-0Fh	RPDO1映射对象15	0~2147483647	0	-	不可更改	第431页“1600.0Fh”
1600.10h	1600-10h	RPDO1映射对象16	0~2147483647	0	-	不可更改	第431页“1600.10h”
1600.11h	1600-11h	RPDO1映射对象17	0~2147483647	0	-	不可更改	第432页“1600.11h”
1600.12h	1600-12h	RPDO1映射对象18	0~2147483647	0	-	不可更改	第432页“1600.12h”
1600.13h	1600-13h	RPDO1映射对象19	0~2147483647	0	-	不可更改	第432页“1600.13h”
1600.14h	1600-14h	RPDO1映射对象20	0~2147483647	0	-	不可更改	第432页“1600.14h”
1A00.00h	1A00-00h	TPDO1有效映射对象个数	0~20	7	-	不可更改	第432页“1A00.00h”
1A00.01h	1A00-01h	TPDO1映射对象1	0~2147483647	1614872576	-	不可更改	第433页“1A00.01h”
1A00.02h	1A00-02h	TPDO1映射对象2	0~2147483647	1617166336	-	不可更改	第433页“1A00.02h”
1A00.03h	1A00-03h	TPDO1映射对象3	0~2147483647	1622736896	-	不可更改	第433页“1A00.03h”
1A00.04h	1A00-04h	TPDO1映射对象4	0~2147483647	1622802432	-	不可更改	第433页“1A00.04h”
1A00.05h	1A00-05h	TPDO1映射对象5	0~2147483647	1622933504	-	不可更改	第433页“1A00.05h”
1A00.06h	1A00-06h	TPDO1映射对象6	0~2147483647	1614741504	-	不可更改	第434页“1A00.06h”
1A00.07h	1A00-07h	TPDO1映射对象7	0~2147483647	1627193344	-	不可更改	第434页“1A00.07h”
1A00.08h	1A00-08h	TPDO1映射对象8	0~2147483647	0	-	不可更改	第434页“1A00.08h”
1A00.09h	1A00-09h	TPDO1映射对象9	0~2147483647	0	-	不可更改	第434页“1A00.09h”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
1A00.0Ah	1A00-0Ah	TPDO1映射对象10	0~2147483647	0	-	不可更改	第434页“1A00.0Ah”
1A00.0Bh	1A00-0Bh	TPDO1映射对象11	0~2147483647	0	-	不可更改	第435页“1A00.0Bh”
1A00.0Ch	1A00-0Ch	TPDO1映射对象12	0~2147483647	0	-	不可更改	第435页“1A00.0Ch”
1A00.0Dh	1A00-0Dh	TPDO1映射对象13	0~2147483647	0	-	不可更改	第435页“1A00.0Dh”
1A00.0Eh	1A00-0Eh	TPDO1映射对象14	0~2147483647	0	-	不可更改	第435页“1A00.0Eh”
1A00.0Fh	1A00-0Fh	TPDO1映射对象15	0~2147483647	0	-	不可更改	第435页“1A00.0Fh”
1A00.10h	1A00-10h	TPDO1映射对象16	0~2147483647	0	-	不可更改	第436页“1A00.10h”
1A00.11h	1A00-11h	TPDO1映射对象17	0~2147483647	0	-	不可更改	第436页“1A00.11h”
1A00.12h	1A00-12h	TPDO1映射对象18	0~2147483647	0	-	不可更改	第436页“1A00.12h”
1A00.13h	1A00-13h	TPDO1映射对象19	0~2147483647	0	-	不可更改	第436页“1A00.13h”
1A00.14h	1A00-14h	TPDO1映射对象20	0~2147483647	0	-	不可更改	第436页“1A00.14h”
1C12.00h	1C12-00h	Number of assigned PDOs	0~2	1	-	不可更改	第437页“1C12.00h”
1C12.01h	1C12-01h	PDO mapping object index of assigned RxPDO1	0~5898	0	-	不可更改	第437页“1C12.01h”
1C12.02h	1C12-02h	PDO mapping object index of assigned RxPDO2	0~5898	0	-	不可更改	第437页“1C12.02h”
1C13.00h	1C13-00h	Number of assigned PDOs	0~2	0	-	不可更改	第437页“1C13.00h”
1C13.01h	1C13-01h	PDO mapping object index of assigned TxPDO1	0~6922	0	-	不可更改	第437页“1C13.01h”
1C13.02h	1C13-02h	PDO mapping object index of assigned TxPDO1	0~6922	0	-	不可更改	第437页“1C13.02h”
1C32.01h	1C32-01h	Sync mode	0~65535	0	-	不可更改	第438页“1C32.01h”
1C32.02h	1C32-02h	Cycle time	0~4294967295	0	-	不可更改	第438页“1C32.02h”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
1C32.04h	1C32-04h	Sync modes supported	0~65535	0	-	不可更改	第438页“1C32.04h”
1C32.05h	1C32-05h	Minimum cycle time	0~4294967295	0	-	不可更改	第438页“1C32.05h”
1C33.01h	1C33-01h	Sync mode	0~65535	0	-	不可更改	第438页“1C33.01h”
1C33.02h	1C33-02h	Cycle time	0~4294967295	0	-	不可更改	第439页“1C33.02h”
1C33.04h	1C33-04h	Sync modes supported	0~65535	0	-	不可更改	第439页“1C33.04h”
1C33.05h	1C33-05h	Minimum cycle time	0~4294967295	0	-	不可更改	第439页“1C33.05h”

17.18 6000h组参数一览表

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
603Fh	603Fh	错误码	0~65535	0	-	不可更改	第439页“603Fh”
6040h	6040h	控制字	0~65535	0	-	实时更改	第440页“6040h”
6041h	6041h	状态字	0~65535	0	-	不可更改	第440页“6041h”
605Ah	605Ah	快速停机方式选择	0：自由停机，保持自由运行状态 1：以6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态 2：以6085h斜坡停机，保持自由运行状态 3：急停转矩停机，保持自由运行状态 5：以6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持位置锁定状态 6：以6085h斜坡停机，保持位置锁定状态 7：急停转矩停机，保持位置锁定状态	2	-	停机更改	第440页“605Ah”
605Ch	605Ch	伺服使能OFF停机方式选择	0：自由停机，保持自由运行状态 1：以6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态 2：零速停机，保持自由运行状态	0	-	停机更改	第440页“605Ch”
605Dh	605Dh	暂停停机方式选择	1：以6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持位置锁定状态 2：以6085h斜坡停机，保持位置锁定状态。 3：急停转矩停机，保持位置锁定状态	1	-	停机更改	第441页“605Dh”
605Eh	605Eh	故障No.2停机方式选择	0：自由停机，保持自由运行状态 1：以6084h/609Ah(HM)斜坡停机，保持自由运行状态 2：以6085h斜坡停机，保持自由运行状态 3：急停转矩停机，保持自由运行状态	2	-	停机更改	第441页“605Eh”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
6060h	6060h	伺服模式选择	1：轮廓位置模式(PP) 3：轮廓速度模式(PV) 4：轮廓转矩模式(PT) 6：回零模式(HM) 8：CSP模式 9：CSV模式 10：CST模式	0	-	实时更改	第441页“6060h”
6061h	6061h	运行模式显示	1：轮廓位置模式(PP) 3：轮廓速度模式(PV) 4：轮廓转矩模式(PT) 6：回零模式(HM) 8：CSP模式 9：CSV模式 10：CST模式	0	-	不可更改	第442页“6061h”
6062h	6062h	位置指令	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第442页“6062h”
6063h	6063h	位置反馈	-2147483648Pulse~2147483647Pulse	0	Pulse	不可更改	第442页“6063h”
6064h	6064h	位置反馈	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第442页“6064h”
6065h	6065h	位置偏差过大阈值	0指令单位~4294967295指令单位	858967	指令单位	实时更改	第443页“6065h”
6066h	6066h	位置偏差过大超时时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第443页“6066h”
6067h	6067h	位置达到阈值	0指令单位~4294967295指令单位	183	指令单位	实时更改	第443页“6067h”
6068h	6068h	位置到达窗口时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第443页“6068h”
606Ch	606Ch	实际速度	-2147483648指令单位/s~2147483647指令单位/s	0	指令单位/s	不可更改	第444页“606Ch”
606Dh	606Dh	速度到达阈值	0rpm~65535rpm	10	rpm	实时更改	第444页“606Dh”
606Eh	606Eh	速度到达窗口时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第444页“606Eh”
606Fh	606Fh	零速信号阈值	0rpm~65535rpm	10	rpm	实时更改	第444页“606Fh”
6070h	6070h	零速信号窗口时间	0ms~65535ms	0	ms	实时更改	第444页“6070h”
6071h	6071h	目标转矩	-4000.000~4000.000	0	0.001	实时更改	第445页“6071h”
6072h	6072h	最大转矩指令	0.000~4000.000	3500	0.001	实时更改	第445页“6072h”
6074h	6074h	转矩指令	-4000.000~4000.000	0	0.001	不可更改	第445页“6074h”
6077h	6077h	实际转矩	-4000.000~4000.000	0	0.001	不可更改	第445页“6077h”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
607Ah	607Ah	目标位置	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	实时更改	第445页“607Ah”
607Ch	607Ch	原点偏移量	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	实时更改	第446页“607Ch”
607D.01h	607D-01h	最小位置限制	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	-2147483648	指令单位	实时更改	第446页“607D.01h”
607D.02h	607D-02h	最大位置限制	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	2147483647	指令单位	实时更改	第446页“607D.02h”
607Eh	607Eh	指令极性	0~255	0	-	实时更改	第446页“607Eh”
607Fh	607Fh	最大速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	26214400	指令单位/s	实时更改	第447页“607Fh”
6081h	6081h	轮廓运行速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	436906	指令单位/s	实时更改	第447页“6081h”
6083h	6083h	轮廓加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	43690666	指令单位/s^2	实时更改	第447页“6083h”
6084h	6084h	轮廓减速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	43690666	指令单位/s^2	实时更改	第447页“6084h”
6085h	6085h	快速减速	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	2147483647	指令单位/s^2	实时更改	第448页“6085h”
6087h	6087h	转矩斜坡	0.0%/s~4294967295.0%/s	4294967295	0.1%/s	实时更改	第448页“6087h”
6091.01h	6091-01h	电机分辨率	1~4294967295	1	-	停机更改	第448页“6091.01h”
6091.02h	6091-02h	负载轴分辨率	1~4294967295	1	-	停机更改	第448页“6091.02h”
6098h	6098h	原点复归方法	-3~35	1	-	实时更改	第449页“6098h”
6099.01h	6099-01h	搜索减速点信号速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	436906	指令单位/s	停机更改	第450页“6099.01h”
6099.02h	6099-02h	搜索原点信号速度	0指令单位/s~4294967295指令单位/s	43690	指令单位/s	停机更改	第450页“6099.02h”
609Ah	609Ah	回零加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	43690666	指令单位/s^2	实时更改	第450页“609Ah”
60B0h	60B0h	位置偏置	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	实时更改	第450页“60B0h”
60B1h	60B1h	速度偏置	-2147483648指令单位/s~2147483647指令单位/s	0	指令单位/s	实时更改	第450页“60B1h”
60B2h	60B2h	转矩偏置	-4000.000~4000.000	0	0.001	实时更改	第451页“60B2h”
60B8h	60B8h	探针模式	0~65535	0	-	实时更改	第451页“60B8h”
60B9h	60B9h	探针状态	0~65535	0	-	不可更改	第452页“60B9h”

参数	16进制参数	参数名称	设定值	默认值	单位	更改方式	页码
60BAh	60BAh	探针1上升沿位置值	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第453页“60BAh”
60BBh	60BBh	探针1下降沿位置值	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第453页“60BBh”
60BCh	60BCh	探针2上升沿位置值	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第453页“60BCh”
60BDh	60BDh	探针2下降沿位置值	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第454页“60BDh”
60C5h	60C5h	最大加速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	4294967295	指令单位/s^2	实时更改	第454页“60C5h”
60C6h	60C6h	最大减速度	0指令单位/s^2~4294967295指令单位/s^2	4294967295	指令单位/s^2	实时更改	第454页“60C6h”
60D5h	60D5h	探针1上升沿计数值	0~65535	0	-	不可更改	第454页“60D5h”
60D6h	60D6h	探针1下降沿计数值	0~65535	0	-	不可更改	第454页“60D6h”
60D7h	60D7h	探针2上升沿计数值	0~65535	0	-	不可更改	第455页“60D7h”
60D8h	60D8h	探针2下降沿计数值	0~65535	0	-	不可更改	第455页“60D8h”
60E0h	60E0h	正向转矩限制	0.000~4000.000	3500	0.001	实时更改	第455页“60E0h”
60E1h	60E1h	反向转矩限制	0.000~4000.000	3500	0.001	实时更改	第455页“60E1h”
60E6h	60E6h	实际位置计算方式	0：绝对位置回零 1：相对位置回零	0	-	实时更改	第455页“60E6h”
60F4h	60F4h	位置偏差	-2147483648指令单位~2147483647指令单位	0	指令单位	不可更改	第456页“60F4h”
60FCh	60FCh	位置指令	-2147483648p~2147483647p	0	p	不可更改	第456页“60FCh”
60FDh	60FDh	DI状态	0~4294967295	0	-	不可更改	第456页“60FDh”
60FE.01h	60FE-01h	物理输出	0~4294967295	0	-	实时更改	第456页“60FE.01h”
60FE.02h	60FE-02h	物理输出使能	0~4294967295	0	-	实时更改	第457页“60FE.02h”
60FFh	60FFh	PV、CSV模式速度指令	-2147483648指令单位/s~2147483647指令单位/s	0	指令单位/s	实时更改	第457页“60FFh”

18 故障处理说明

18.1 故障等级分类及显示

伺服驱动器的故障和警告按严重程度分级，可分为三级，第1类、第2类、第3类，严重等级：第1类> 第2类> 第3类，具体分类如下：

- 第1类（简称NO.1） 不可复位故障；
- 第1类（简称NO.1） 可复位故障；
- 第2类（简称NO.2） 可复位故障；
- 第3类（简称NO.3） 可复位警告[1]。

说明

“可复位”是指通过给出“复位信号”使面板停止故障显示状态。

[1]：特例E941.0为不可复位警告。

故障和警告记录

伺服驱动器具有故障记录功能，可以记录最近20次的故障和警告名称及故障或警告发生时伺服驱动器的状态参数。若发生的警告与记录中最近5次的警告重复，则不再重复记录，但执行故障复位操作后，会重新记录重复的警告。而发生的故障则会在故障记录中重复记录多次。使用“系统参数初始化”（H02.31=2）可清除故障和警告记录。如下图所示：

通过查看H0b.34的数据以反映真实的故障或警告名称，例如：

H0b.34（十六进制）	H0b.34（十六进制）说明
0101	0：故障子码 101：故障代码

18.2 故障排除后复位方法

伺服驱动器的故障和警告按严重程度分级，可分为三级，第1类、第2类、第3类，严重等级：第1类> 第2类> 第3类，具体分类如下：

- 第1 类（简称No.1） 不可复位故障；
- 第1 类（简称No.1） 可复位故障；
- 第2 类（简称No.2） 可复位故障；
- 第3 类（简称No.3） 可复位警告[1]。

说明

“可复位”是指通过给出“复位信号”使面板停止故障显示状态。

[1]：特例E941.0为不可复位警告。

具体操作：

- 设置参数H0d.01=1（故障复位）或者使用DI功能2（FunIN.2：ALM-RST故障和警告复位）且置为逻辑有效，可使面板停止故障显示。
- No.1、No.2可复位故障的复位方法：先关闭伺服使能信号（S-ON置为OFF），然后置H0d.01=1或使用DI功能2。
- No.3可复位警告的复位方法：置H0d.01=1或使用DI功能2。

说明

- 对于一些故障或警告，必须通过更改设置，将产生的原因排除后才可复位，但复位不代表更改生效。
- 对于需要重新上电才生效的更改，必须重新上电。
- 对于需要停机才生效的更改，必须关闭伺服使能。更改生效后，伺服驱动器才能正常运行。

☆关联功能编号：

启动过程	故障现象	原因	确认方法
FunIN.2	ALM-RST	故障和警告复位信号	按照报警类型，有些报警复位后伺服是可以继续工作的。 分配到普通DI时，有效的电平变化务必保持3ms以上，否则将导致故障复位功能无效。请勿分配故障复位功能到快速DI，否则功能无效。 • 无效，不复位故障和警告。 • 有效，复位故障和警告。

18.3 警告码一览表

表18–1 可复位警告一览表

故障主码	故障子码	警告名称	故障级别	能否复位	错误码	辅助码(203Fh)
E108	E108.0	写入存储参数故障	NO.3	是	0x5530	0x01080108
	E108.1	读取存储参数故障	NO.3	是	0x5530	0x11080108
	E108.2	写EEPROM校验错误	NO.3	是	0x5530	0x21080108
	E108.3	读EEPROM校验错误	NO.3	是	0x5530	0x31080108
	E108.4	单个数据存储次数过多	NO.3	是	0x0108	0x41080108
E120	E120.3	电机与驱动器功率不匹配	NO.3	是	0x7122	0x31200120
E121	E121.0	伺服ON指令无效警告	NO.3	是	0x0121	0x01210121
E600	E600.0	惯量辨识失败	NO.3	是	0x0600	0x06000600

故障主码	故障子码	警告名称	故障级别	能否复位	错误码	辅助码(203Fh)
E601	E601.0	原点回归警告	NO.3	是	0x0601	0x06010601
	E601.1	原点复归开关异常	NO.3	是	0x0601	0x16010601
	E601.2	回零模式设置异常	NO.3	是	0x6320	0x26010601
E730	E730.0	编码器电池警告	NO.3	是	0x7305	0x07300730
E900	E900.0	DI紧急刹车	NO.3	是	0x0900	0x09000900
E902	E902.0	DI设置无效	NO.3	是	0x6320	0x09020902
	E902.1	DO设置无效	NO.3	是	0x0902	0x19020902
	E902.2	转矩到达设置无效	NO.3	是	0x0902	0x29020902
E909	E909.0	电机过载警告	NO.3	是	0x3230	0x09090909
E920	E920.0	制动电阻过载	NO.3	是	0x3210	0x09200920
E922	E922.0	外接制动电阻阻值过小	NO.3	是	0x6320	0x09220922
E924	E924.0	泄放管过温	NO.3	是	0x3230	0x09240924
E941	E941.0	变更参数需重新上电生效	NO.3	否	0x6320	0x09410941
E942	E942.0	参数存储频繁	NO.3	是	0x7600	0x09420942
E950	E950.0	正向超程警告	NO.3	是	0x5443	0x09500950
E952	E952.0	反向超程警告	NO.3	是	0x5444	0x09520952
E971	E971.0	电压跌落保护的欠压警告	NO.3	是	0x0971	0x09710971

18.4 故障码一览表

第1类（NO.1）不可复位故障：

表18–2 第1类（NO.1）不可复位故障表

故障主码	故障子码	故障名称	故障级别	能否复位	错误码	辅助码(203Fh)
E101	E101.0	H02及以上功能码参数异常	NO.1	否	0x6320	0x01010101
	E101.1	H00/H01组参数异常	NO.1	否	0x6320	0x11010101
	E101.2	参数总个数变化读写时地址异常	NO.1	否	0x6320	0x21010101
E102	E102.0	FPGA通信建立的异常	NO.1	否	0x7500	0x01020102
	E102.1	FPGA初始化启动异常	NO.1	否	0x7500	0x11020102
E104	E104.1	MCU运行超时（MCU死机）	NO.1	否	0x7500	0x11040104
	E104.2	FPGA运行超时（FPGA死机）	NO.1	否	0x7500	0x21040104
	E104.4	MCU指令更新超时	NO.1	否	0x7500	0x41040104

故障主码	故障子码	故障名称	故障级别	能否复位	错误码	辅助码(203Fh)
E120	E120.0	无法识别的编码器类型	NO.1	否	0x7122	0x01200120
	E120.1	无对应型号电机	NO.1	否	0x7122	0x11200120
	E120.2	无对应型号驱动器	NO.1	否	0x7122	0x21200120
	E120.5	电机与驱动器电流匹配错误	NO.1	否	0x7122	0x51200120
	E120.6	FPGA与电机型号不匹配	NO.1	否	0x7122	0x61200120
	E120.7	机型参数校验错误	NO.1	否	0x0120	0x71200120
	E120.8	结温参数校验错误	NO.1	否	0x0120	0x81200120
E136	E136.0	编码器ROM电机参数校验异常	NO.1	否	0x7305	0x01360136
	E136.1	编码器ROM电机参数读取异常	NO.1	否	0x7305	0x11360136
E201	E201.0	P相过流	NO.1	否	0x2312	0x02010201
	E201.1	U相过流	NO.1	否	0x2312	0x12010201
	E201.2	V相过流	NO.1	否	0x2312	0x22010201
	E201.4	N相过流	NO.1	否	0x2312	0x42010201
E210	E210.0	输出对地短路	NO.1	否	0x2330	0x02100210
E234	E234.0	飞车	NO.1	否	0x0234	0x02340234
E740	E740.0	绝对值编码器通讯超时	NO.1	否	0x7305	0x07400740
	E740.2	绝对值编码器错误	NO.1	否	0x7305	0x27400740
	E740.3	绝对值编码器单圈解算错误	NO.1	否	0x7305	0x37400740
	E740.6	编码器写入故障	NO.1	否	0x7305	0x67400740
EA33	EA33.0	编码器读写校验异常	NO.1	否	0x7305	0x0A330A33
EE12	EE12.0	EtherCAT初始化失败	NO.1	否	0x0E12	0x0E120E12
EE16	EE16.0	MCU与ESC通信异常	NO.1	否	0x0E16	0x0E160E16

第1类（NO.1）可复位故障：

表18–3 第1类（NO.1）可复位故障表

故障主码	故障子码	故障名称	故障级别	能否复位	错误码	辅助码(203Fh)
E208	E208.2	编码器通讯超时	NO.1	是	0x0208	0x22080208
	E208.4	FPGA电流环运算超时	NO.1	是	0x0208	0x42080208
E320	E320.0	制动电阻过载	NO.1	是	0x0320	0x03202320
E400	E400.0	主回路电过压	NO.1	是	0x3210	0x04000400
E410	E410.0	主回路电欠压	NO.1	是	0x3220	0x04100410
	E410.1	主回路断电	NO.1	是	0x0410	0x14100410
E500	E500.0	电机超速	NO.1	是	0x8400	0x05000500
	E500.1	速度反馈溢出	NO.1	是	0x8400	0x15000500
	E500.2	FPGA位置反馈脉冲过速	NO.1	是	0x0500	0x25000500
E602	E602.0	角度辨识失败	NO.1	是	0x0602	0x06020602
	E602.2	UVW三相相序接反	NO.1	是	0x0602	0x26020602
E620	E620.0	电机过载	NO.1	是	0x3230	0x06200620

故障主码	故障子码	故障名称	故障级别	能否复位	错误码	辅助码(203Fh)
E630	E630.0	堵转电机过热保护	NO.1	是	0x7121	0x06300630
E640	E640.0	逆变IGBT结温过高	NO.1	是	0x4210	0x06400640
	E640.1	续流二极管结温过高	NO.1	是	0x0640	0x16400640
E650	E650.0	散热片温度过高	NO.1	是	0x4210	0x06500650
E939	E939.0	电机动力线断线	NO.1	是	0x0939	0x09390939
EB00	EB00.0	位置偏差过大	NO.1	是	0x8611	0x0B000B00
	EB00.1	位置偏差溢出	NO.1	是	0x8611	0x1B000B00

第2类（NO.2）可复位故障

表18–4 第2类（NO.1）可复位故障一览表

故障主码	故障子码	故障名称	故障级别	能否复位	错误码	辅助码(203Fh)
E122	E122.0	多圈绝对值编码器设置错误	NO.2	是	0x6320	0x01220122
	E122.1	DI功能分配故障	NO.2	是	0x6320	0x11220122
	E122.3	旋转模式上限过大	NO.2	是	0x6320	0x31220122
E661	E661.0	STune调整失败	NO.2	是	0x0661	0x06610661
E662	E662.0	ETune调整失败	NO.2	是	0x0662	0x06620662
E664	E664.0	共振过大	NO.2	是	0x0664	0x06640664
E731	E731.0	编码器电池失效	NO.2	是	0x7305	0x07310731
E733	E733.0	编码器多圈计数错误	NO.2	是	0x7305	0x07330733
E735	E735.0	编码器多圈计数溢出	NO.2	是	0x7305	0x07350735
E760	E760.0	编码器过热	NO.2	是	0x4210	0x07600760
EB01	EB01.1	位置指令增量单次过大	NO.2	是	0x6320	0x1B010B01
	EB01.2	位置指令增量持续过大	NO.2	是	0x6320	0x2B010B01
	EB01.3	指令溢出	NO.2	是	0x6320	0x3B010B01
	EB01.4	旋转模式目标位置超过机械单圈位置的最大值	NO.2	是	0x6320	0x4B010B01
EE08	EE08.0	同步信号丢失	NO.2	是	0x0E08	0x0E080E08
	EE08.1	状态切换异常	NO.2	是	0x0E08	0x1E080E08
	EE08.3	网线连接不可靠	NO.2	是	0x0E08	0x3E080E08
	EE08.4	数据丢帧保护异常	NO.2	是	0x0E08	0x4E080E08
	EE08.5	数据帧转发异常	NO.2	是	0x0E08	0x5E080E08
	EE08.6	数据更新超时异常	NO.2	是	0x0E08	0x6E080E08
EE09	EE09.0	软限位位置设定错误	NO.2	是	0x6320	0x0E090E09
	EE09.1	原点位置设定错误	NO.2	是	0x6320	0x1E090E09
	EE09.3	无同步信号	NO.2	是	0x6320	0x3E090E09
	EE09.2	齿轮比超限	NO.2	是	0x6320	0x2E090E09
	EE09.5	PDO映射超限	NO.2	是	0x6320	0x5E090E09

故障主码	故障子码	故障名称	故障级别	能否复位	错误码	辅助码(203Fh)
EE10	EE10.0	MailBox设定异常保护	NO.2	是	0x0E10	0x0E100E10
	EE10.1	SM2配置异常	NO.2	是	0x0E10	0x1E100E10
	EE10.2	SM3配置异常	NO.2	是	0x0E10	0x2E100E10
	EE10.3	PDO看门狗设定异常	NO.2	是	0x0E10	0x3E100E10
	EE10.4	PLL未完成异常保护（没有sync信号错误）	NO.2	是	0x0E10	0x4E100E10
	EE10.5	PHY配置异常	NO.2	是	0x0E10	0x5E100E10
EE11	EE11.0	ESI校验错误	NO.2	是	0x5530	0x0E110E11
	EE11.1	总线读取EEPROM失败	NO.2	是	0x5530	0x1E110E11
	EE11.2	总线更新EEPROM失败	NO.2	是	0x5530	0x2E110E11
	EE11.3	ESI与驱动器型号不匹配	NO.2	是	0x0E11	0x3E110E11
EE13	EE13.0	EtherCAT同步周期设定错误	NO.2	是	0x6320	0x0E130E13
EE15	EE15.0	EtherCAT同步周期误差过大	NO.2	是	0x0E15	0x0E150E15

18.5 警告码说明

18.5.1 警告的处理方法

- E108.0：写入存储参数故障

  故障机理：

  无法向EEPROM中写入参数值。

故障原因	确认方法	解决方案
参数写入出现异常	更改某参数后，再次上电，查看该参数值是否保存。	未保存，且多次上电仍出现该故障，需要更换伺服驱动器。

- E108.1：读取存储参数故障

  故障机理：

  无法向EEPROM中读取参数值。

故障原因	确认方法	解决方案
参数读取出现异常，提示EEPROM读操作失败	更改某参数后，再次上电，查看该参数值是否保存。	未保存，且多次上电仍出现该故障，需要更换伺服驱动器。

- E108.2：写EEPROM校验错误

  故障机理：

  写入EEPROM中数据时，校验写入数据失败。

故障原因	确认方法	解决方案
参数写入出现异常	更改某参数后，再次上电，查看该参数值是否保存。	未保存，且多次上电仍出现该故障，需要更换伺服驱动器。

- E108.3：读EEPROM校验错误

  故障机理：

  读取EEPROM中数据时，校验读取数据失败。

故障原因	确认方法	解决方案
参数读取出现异常	更改某参数后，再次上电，查看该参数值是否保存。	未保存，且多次上电仍出现该故障，需要更换伺服驱动器。

- E108.4：单个数据存储次数过多

  故障机理：

  EEPROM单个数据存储频率过多。

故障原因	确认方法	解决方案
EEPROM单个数据存储频率过多，长时间以这个频率存储有可能造成EEPROM损坏	1.查看功能码H0b.90和H0b.91，H0b.90显示存储过多的功能码或对象字典（16进制显示），如果H0b.91=15，则H0b.90显示的是软件内部变量； 2.通过示波器通道查看“Func测试1”，注意使用16进制显示。该通道显示EEPROM正在存储的地址； 3.通过示波器通道“Func测试2”查看存储的次数。	1.如果确认是由于手动修改某一功能码或对象字典造成的报警，正运行中不会出现频繁存储某一数据，可以直接进行故障复位； 2.通过H0b.90或示波器通道查看存储异常的功能码，定位到原因，如：上位机程序频繁通过SDO写参数，可以修改上位机程序避免频繁写参数或者根据情况修改H0E.01的值。

- E120.3：电机与驱动器功率不匹配

  故障机理：

  电机和驱动器的额定功率不一致。

故障原因	确认方法	解决方案
电机和驱动器的额定功率不一致	检查电机额定电压和电流H00.09、H00.11和驱动器额定功率H01.11、H01.16。	• 更换电机或驱动器，使功率匹配。 • 确认电机驱动器功率不一致可以正常使用的情况下，将H0A.71 bit4置1，屏蔽该报警。

- E121.0：伺服ON指令无效警告

  故障机理：

  使用某些辅助功能时，给出了冗余的伺服使能信号。

故障原因	确认方法	解决方案
内部使能情况下，外部伺服使能信号(S-ON)有效。	确认是否使用辅助功能： H0d.02、H0d.03、H0d.12，同时DI功能1(FunIN.1：S-ON，伺服使能信号)有效。	将DI功能1信号置为无效。

- E600.0：惯量辨识失败

  故障机理：

  振动抑制不住。可以手动设置陷波器参数（H09.12~H09.23）来消除振动。

  辨识值波动过大。ETune操作时，增大最大运行速度、减小加减速时间，对丝杆机构可缩短行程。

  负载机械连接松动、机构有偏心引起。请排查机械故障。

  辨识过程中有报警导致运行中断。排除报警后，重新执行。

  带大惯量负载振动抑制不住，需要先增大加减速时间，确保电机电流不饱和。

故障原因	确认方法	解决方案
1 .辨识中有持续振动 2 .辨识结果波动过大 3 .负载机械连接松动、机构有偏心引起 4 .辨识过程中有报警导致运行中断 5 .带大惯量负载振动抑制不住，需要先增大加减速时间，确保电机电流不饱和	1.内部检测停机时转矩抖动，不是FFT； 2.5倍以下变化大于3倍，5倍以上变化大于0.5倍上次辨识值。	1 .排除并解除报警；排除报警后，重新执行； 2 .有振动无法自动抑制时可以开启振动抑制功能消除振动； 3 .检查机械连接确保牢靠； 4 .ETune 操作时，增大最大运行速度、减小加减速时间，对丝杆机构可缩短行程。

- E601.0：原点回归警告

  故障机理：

  使用原点复归功能时，在H05.35h设定的时间内，未找到原点。

故障原因	确认方法	解决方案
1.原点开关故障	原点复归时一直在高速搜索而没有低速搜索过程。 原点复归高速搜索后，一直处在反向低速搜索过程。	若使用的是硬件DI，确认2003h组已设置对应的DI功能，然后检查DI端子接线情况，手动使DI端子逻辑变化时，通过H0B.03监控伺服驱动器是否接收到对应的DI电平变化。若原点信号为Z信号，而始终找不到原点信号，确认Z信号情况。
2.限定查找原点的时间过短	查看H05.35h所设定时间是否过小	增大H05.35。
3.高速搜索原点开关信号的速度过小	查看回零起始位置距离原点开关的距离，判断6099.01h所设定速度值是否过小，导致寻找原点开关的时间过长	增大6099.01h。

- E601.1：原点复归开关异常

  故障机理：

  开关设置不合理。

故障原因	确认方法	解决方案
开关设置不合理	确认两侧限位信号是否同时处于有效状态。 确认是否某一限位与减速点信号或原点信号同时有效。 确认是否正负限位先后均被触发。	合理设置硬件开关位置。

- E601.2：回零模式设置异常

  故障机理：

  原点回归模式设定值超过已有回原模式。

故障原因	确认方法	解决方案
原点回归模式设定值超过已有回原模式	确定回原方式的值是否超过已有回原模式（确定对象字典6098h）。	调整6098h的值，H0C.71.bit2=0的时候，该警告无法消除；H0C.71.bit2=1的时候，该警告可以自动消除。

- E730.0：编码器电池警告

  故障机理：

  绝对值编码器的编码器电池电压低于3.0V。

故障原因	确认方法	解决方案
绝对值编码器的编码器电池电压低于3.0V	测量电池电压。	更换新的电压匹配的电池。

说明

E731.0和E733.0故障会触发E730.0，其它处理方法参考E731.0和E733.0。

- E900.0：DI紧急刹车

  故障机理：

  DI功能34(FunIN.34：刹车，Emergency)对应的DI端子逻辑有效(包括硬件DI和虚拟DI)。

故障原因	确认方法	解决方案
DI功能34：刹车，被触发	检查DI功能34：EmergencyStop刹车，及其对应DI端子逻辑是否被置为有效。	检查运行模式，确认安全的前提下，解除DI刹车有效信号。

- E902.0：DI设置无效

  故障机理：

  DI功能设置为无效的警告提示。

故障原因	确认方法	解决方案
DI1~DI4的端子功能选择为无效	查看H03.02，H03.04，H03.06和H03.08的功能选择值是否为无效值。	设置有效的DI功能选择值。

- E902.1：DO设置无效

  故障机理：

  DO功能设置为无效的警告提示。

故障原因	确认方法	解决方案
DO1~DO3的端子功能选择为无效	查看H04.00，H04.02，H04.04的功能选择值是否为无效值。	设置有效的DO功能选择值。

- E902.2：转矩到达设置无效

  故障机理：

  转矩到达DO参数设置无效。

故障原因	确认方法	解决方案
转矩到达DO参数设置无效	查看H07.22的值是否小于等于H07.23设置的值，设置单位：0.1%。	请设置合理的H07.22和H07.23参数值，使得H07.22大于H07.23。

- E909.0：电机过载警告

  故障机理：

  电机累积热量过高，且达到警告值。

故障原因	确认方法	解决方案
1.电机接线、编码器接线错误或不良	对比正确接线图，查看电机、伺服驱动器、编码器相互间接线。	按照正确接线图连接线缆； 优先使用汇川标配的线缆； 使用自制线缆时，请按照硬件接线指导制作并连接。
2.负载太重，电机输出有效转矩超过额定转矩，长时间持续运转	确认电机或伺服驱动器的过载特性； 查看伺服驱动器平均负载率(H0b.12)是否长时间大于100.0%。	更换大容量伺服驱动器及匹配的电机； 或减轻负载，加大加减速时间。
3.加减速太频繁或负载惯量过大	查看机械惯量比或进行惯量辨识，查看惯量比H08.15。 确认伺服电机循环运行时单次运行周期。	加大加减速时间。

故障原因	确认方法	解决方案
4.增益调整不合适或刚性过强	观察运行时电机是否振动，声音异常。	重新调整增益。
5.伺服驱动器或者电机型号设置错误	查看总线编码器电机型号H00.05和伺服驱动器型号H01.10。	查看伺服驱动器铭牌，设置正确的伺服驱动器型号(H01.10) 和电机型号，更新成匹配机型。
6.因机械因素导致电机堵转，造成运行时的负载过大	使用汇川驱动调试平台或面板查看运行指令和电机转速(H0b.00)： • 位置模式下运行指令：H0b.13(输入位置指令计数器) • 速度模式下运行指令：H0b.01(速度指令) • 转矩模式下运行指令：H0b.02(内部转矩指令) 确认是否对应模式下，运行指令不为0或很大，而电机转速为0。	排除机械因素。
7.伺服驱动器故障	下电后，重新上电。	重新上电仍报故障请更换伺服驱动器。

- E920.0：制动电阻过载

  故障机理：

  制动电阻累积热量大于设定值。

故障原因	确认方法	解决方案
1.外接制动电阻器接线不良、脱落或断线	将外接制动电阻取下，直接测量电阻阻值是否为“∞”(无穷大)；测量P⊕、C之间阻值是否为“∞”(无穷大)。	更换新的外接制动电阻，测量电阻阻值与标称值一致后，接于P⊕、C之间。
		选用良好线缆，将外接制动电阻两端分别接于P⊕、C之间。
2.使用内置制动电阻时，电源端子P⊕、D之间的线缆短线或脱落	测量P⊕、D之间阻值是否为“∞”(无穷大)。	用良好线缆将P⊕、D直接相连。
3. 使用外接制动电阻时，H02.25(制动电阻设置)选择错误	• 查看H02.25参数值； • 测量实际选用的P⊕、C之间外接电阻阻值，并与对比，是否过大； • 查看H02.27参数值，是否大于实际选用的P⊕、C之间外接电阻阻值。	请参见*第110页“8.7 制动电阻接线与设置”*，设置H02.25： H02.25=1(使用外接电阻，自然冷却) H02.25=2(使用外接电阻，强迫风冷)。
4. 使用外接制动电阻时，实际选用的外接制动电阻阻值过大		请参见*第144页“10-3 制动电阻规格”*，正确选用阻值合适的电阻。
5.H02.27(外接制动电阻阻值)大于实际外接制动电阻阻值		设置H02.27与实际选用外接电阻阻值一致。
6.主回路输入电压超过规格范围	测量主回路线缆伺服驱动器侧输入电压是否符合以下规格： • 220V伺服驱动器：• 有效值：220V~240V• 允许偏差：-10%~+10%(198V~264V) • 380V伺服驱动器：• 有效值：380V~440V• 允许偏差：-10%~+10%(342V~484V)	按照左侧规格，调整或更换电源。

故障原因	确认方法	解决方案
7.负载转动惯量比过大	请参见*第158页“惯量辨识”*，进行转动惯量辨识；或根据机械参数，手动计算机械总惯量； 实际负载惯量比是否超过30。	• 选用大容量的外接制动电阻，并设置H02.26与实际值一致； • 选用大容量伺服驱动器； • 允许情况下，减小负载； • 允许情况下，加大加减速时间； • 允许情况下，加大电机运行周期。
8.电机速度过高，在设定的减速时间内减速过程未完成，周期性运动时，处于连续减速状态	查看周期性运动时电机的速度曲线，检查电机是否长时间处于减速状态。	
9.伺服驱动器的容量或制动电阻容量不足	查看电机单周期的速度曲线，计算最大制动能量是否可被完全吸收。	
10. 伺服驱动器故障	重新上下电。	更换新的伺服驱动器。

- E922.0：外接制动电阻阻值过小

  故障机理：

  H02.27(外接制动电阻阻值)小于H02.21(伺服驱动器允许的外接制动电阻的最小值)。

故障原因	确认方法	解决方案
使用外接制动电阻时(H02.25=1或2)，外接制动电阻阻值小于伺服驱动器允许的最小值	测量P⊕、C之间外接制动电阻阻值，确认是否小于H02.21。	• 若是，则更换为与伺服驱动器匹配的外接制动电阻，设置H02.27为选用的电阻阻值后，将电阻两端分别接于P⊕、C之间； • 若否，设置H02.27为实际外接制动电阻阻值。

- E924.0：泄放管过温

  故障机理：

  泄放管的估算温度大于H0A.18(IGBT过热温度阈值)。

故障原因	确认方法	解决方案
1.泄放控制的结温过高警告； 2.过载后会自动关闭泄放管。	泄放管温度超过了H0A.49设置的温度阈值。	控制工况控制泄放管启用的次数。

- E941.0：变更参数需重新上电生效

  故障机理：

  伺服驱动器的参数属性“生效方式”为“再次通电”时，该参数参数值变更后，伺服驱动器提醒用户需要重新上电。

故障原因	确认方法	解决方案
变更了再次通电后更改生效的参数	确认是否更改了“生效方式”为“重新上电”的参数。	重新上电。

- E942.0：参数存储频繁

  故障机理：

  同时修改的参数个数超过200个。

故障原因	确认方法	解决方案
非常频繁且大量的修改参数参数，并存储入 EEPROM	检查上位机系统是否频繁、快 速修改参数。	检查运行模式，对于无需存储 在EEPROM参数，上位机写操作前修改H0E.01的值。

- E950.0：正向超程警告

  故障机理：

  DI功能14(FunIN.14：P-OT，正向超程开关)对应的DI端子逻辑有效。

故障原因	确认方法	解决方案
1.DI功能14：禁止正向驱动，端子逻辑有效	• 检查H03组DI端子是否设置DI功能14。 • 查看输入信号监视(H0b.03)对应位的DI端子逻辑是否有效。	检查运行模式，确定安全的前提下，给负向指令或转动电机，使“正向超程开关”端子逻辑变为无效。
2.伺服驱动器位置反馈处于正向软件位置限制值处	检查位置反馈H0b.17是否在H0A.41附近（正向超程）。 检查H0A.40是否设置了软件限位功能。	合理规划伺服驱动器指令，确保负载行程在软限位区间内。

- E952.0：反向超程警告

  故障机理：

  DI功能15(FunIN.15：N-OT，反向超程开关)对应的DI端子逻辑有效。

故障原因	确认方法	解决方案
1.DI功能15：禁止反向驱动，端子逻辑有效	• 检查H03组DI端子是否设置了DI功能15。 • 查看输入信号监视(H0b.03)对应位的DI端子逻辑是否有效。	检查运行模式，确定安全的前提下，给正向指令或转动电机，使“反向超程开关”端子逻辑变为无效。
2.伺服驱动器位置反馈处于反向软件位置限制值处	检查位置反馈H0b.17是否在H0A.43附近（反向超程）。 检查H0A.40是否设置了软件限位功能。	合理规划伺服驱动器指令，确保负载行程在软限位区间内。

- E971.0：电压跌落保护的欠压警告

  故障机理：

  开启电压跌落保护功能时，母线电压低于欠压点。

故障原因	确认方法	解决方案
开启电压跌落保护功能时，母线电压低于欠压点的警告	查看母线电压值。	检查电网供电质量。

18.6 故障码说明

18.6.1 故障的处理方法

- E101.0：H02及以上功能码参数异常

  故障机理：

  参数的总个数发生变化，一般在更新软件后出现；

  H02组及以后组的参数值超出上下限，一般在更新软件后出现。

故障原因	确认方法	解决方案
1.电源电压瞬时下降	1.确认是否处于切断电源（L1、L2）过程中或者发生瞬间停电。 2.测量运行过程中电源线缆的非伺服驱动器侧输入电压是否符合以下规格： 220V伺服驱动器： 有效值：200V~240V 允许偏差：-10%~+10%（180V~264V） 380V伺服驱动器： 有效值：380V~440V 允许偏差：-10%~+10%（342V~484V）。	1.系统参数恢复初始化（H02.31=1）后，然后重新写入参数； 2.提高电源容量或者更换大容量的电源，系统参数恢复初始化（H02.31=1）后，重新写入参数。
2.参数存储过程中瞬间掉电	确认是否参数值存储过程发生瞬间停电。	重新上电，系统参数恢复初始化(H02.31=1)后，重新写入参数。
3.一定时间内参数的写入次数超过了最大值	1.确认是否参数值存储过程发生瞬间停电。 2.确认是否上位装置频繁地进行参数变更。	1.若是伺服驱动器故障，更换伺服驱动器； 2.改变参数写入方法，并重新写入； 3.重新上电，系统参数恢复初始化（H02.31=1）后，重新写入参数。
4.更新了软件	确认是否更新了软件导致H02组及以上参数组参数超过上下限范围。	重新设置伺服驱动器型号和电机型号，系统参数恢复初始化(H02.31=1)。
5.伺服驱动器故障	多次接通电源，并恢复出厂参数后，仍报故障时，伺服驱动器发生了故障。	更换伺服驱动器。

- E101.1：H00/H01组参数异常

  故障机理：

  参数的总个数发生变化，一般在更新软件后出现；

  H00组或者H01组的参数参数值超出上下限，一般在更新软件后出现。

故障原因	确认方法	解决方案
伺服上电初始化期间，会检测H00组和H01组中的功能码值，当功能码值超过了对应的上限或者下限范围时，伺服显示错误码E101.1。 H00组电机参数从编码器当中读取，H01组驱动器参数根据H01.10驱动器型号映射	读H0b.90和H0b.91查看异常参数组号，确认H00和H01组哪一个参数的值超过了上下限范围。确认该异常范围参数是否是异常值。	1.将异常的参数值修改到正确范围； 2.执行恢复出厂设置； 3.更换电机或者驱动器。

- E101.2：参数总个数变化读写时地址异常

  故障机理：

  参数总个数变化读写时地址异常。

故障原因	确认方法	解决方案
升级后的软件参数个数发生变化，读写时地址异常	读H0b.90和H0b.91查看异常参数组号。	1.将异常的参数值修改到正确范围； 2.执行恢复出厂设置。

- E102.0：FPGA通信建立的异常

  故障机理：

  MCU无法与FPGA建立正常的通信。

故障原因	确认方法	解决方案
MCU无法与FPGA建立正常的通信	多次接通电源后仍报故障。	更换伺服驱动器。

- E102.1：FPGA初始化启动异常

  故障机理：

  FPGA故障。

故障原因	确认方法	解决方案
FPGA故障，无法正常启动完成	多次接通电源后仍报故障。	更换伺服驱动器。

- E104.1：MCU运行超时(MCU死机)

  故障机理：

  MCU访问超时。

故障原因	确认方法	解决方案
1. FPGA故障	多次接通电源后仍报故障。	更换伺服驱动器。
2.FPGA与HOST通信握手异常		
3.HOST与协处理器间访问超时		

- E104.2：FPGA运行超时（FPGA死机）

  故障机理：

  检测MCU转矩中断调度时间异常，给出报警。只在调试阶段报错。

故障原因	确认方法	解决方案
1.FPGA故障	多次接通电源后仍报故障。	更换伺服驱动器。
2.FPGA与MCU通信握手异常		

- E104.4：MCU指令更新超时

  故障机理：

  以进入中断为起始时间，当指令写入MCU时间大于FPGA启动位置和速度调节器时间时，提示报警。

故障原因	确认方法	解决方案
提示编码器通信时间设置错误，或指令计算时间过长异常	多次接通电源后仍报故障。	1 .屏蔽不需要的功能； 2 .更换伺服驱动器。

- E120.0：无法识别的编码器类型

  故障机理：

  伺服上电初始化期间，会检测编码器的类型，当编码器类型不符合预先设计要求时，伺服显示错误码E120.0。

故障原因	确认方法	解决方案
1.产品编号(电机或伺服驱动器)不存在。	根据伺服驱动器及电机铭牌，确认使用的是SV605N系列伺服驱动器和18bit伺服电机，查看H00.00(电机编号)是否为14101。	电机编号不存在，采用SV605N伺服驱动器与18bit伺服电机时，应确保H00.00=14101。
	查看伺服驱动器型号(H01.02)，确认是否有此伺服驱动器型号。	伺服驱动器编号不存在，根据伺服驱动器铭牌，设置正确的伺服驱动器型号。
2.电机与伺服驱动器功率等级不匹配。	确认伺服驱动器型号(H01.02)与总线电机型号(H00.05)是否匹配。	更换不匹配的产品。

- E120.1：无对应型号电机

  故障机理：

  伺服上电初始化期间，会检测H00.00设置的电机型号是否正常，如果对应的电机型号不存在，伺服显示错误码E120.1。

故障原因	确认方法	解决方案
H00.00设置的电机型号异常	确认总线电机型号H00.00与实际电机是否匹配。	修改H00.00，设置正确的电机型号。

- E120.2：无对应型号驱动器

  故障机理：

  伺服上电初始化期间，会检测H01.10设置的伺服驱动器型号是否正常，如果对应的伺服驱动器型号不存在，伺服显示错误码E120.2。

故障原因	确认方法	解决方案
伺服驱动器型号H01.10设置错误	检查H01.10伺服驱动器型号是否正确。	关闭伺服驱动器型号自动识别功能，手动设置正常的H01.10伺服驱动器型号。

- E120.5：电机与驱动器电流匹配错误

  故障机理：

  使用额定输出过大的伺服驱动器带额定电流小的电机，需要更换更小的伺服驱动器或更大的电机。

故障原因	确认方法	解决方案
内部定标数异常	检查伺服驱动器型号是否正确，当设置电流采样系数太大时，会导致计算溢出。	更换伺服驱动器。

- E120.6：FPGA与电机型号不匹配

  故障机理：

  - 设置了错误的电机型号，导致匹配错误，伺服驱动器无法正常驱动。
  - 电机型号设置正确，但电机所配编码器伺服驱动器不支持。

故障原因	确认方法	解决方案
FPGA软件版本与H00.00设置的电机型号不匹配	查看H01.01的FPGA软件版本是否支持H00.00设置的电机型号。	升级FPGA软件，使得FPGA软件支持H00.00设置的电机型号或更换电机。

- E120.7：机型参数校验错误

  故障机理：

  伺服机型识别参数错误。

故障原因	确认方法	解决方案
机型参数CRC校验未通过	确认是否未烧录机型参数或者机型参数丢失。	重新烧录机型参数。

- E120.8：结温参数校验错误

  故障机理：

  伺服结温参数识别错误。

故障原因	确认方法	解决方案
结温参数CRC校验未通过	确认是否未烧录结温参数或者结温参数丢失	重新烧录结温参数。

- E122.0：多圈绝对值编码器设置错误

  故障机理：

  绝对位置模式电机不匹配或电机编号设置错误。

故障原因	确认方法	解决方案
绝对位置模式下检测电机不匹配或电机编号设置错误	1.检查电机铭牌是否为多圈绝对值编码器电机； 2.检查H00.00（电机编号）是否正确。	根据电机铭牌重新设置H00.00（电机编号）或更换匹配的电机。

- E122.1：DI功能分配故障

  故障机理：

  同一DI功能被重复分配。

  DI功能编号超出DI功能数。

故障原因	确认方法	解决方案
1. DI功能分配时，同一功能重复分配给多个DI端子	查看H03.02/H03.04…H03.08是否设置了同一非零DI功能编号。	将分配了同一非零功能编号的H03组、H17组参数，重新分配为不同的功能编号，然后重新上控制电，即可使更改生效，或先关闭伺服使能信号，并给出“复位信号”即可使更改生效。
2. DI功能编号超出DI功能个数	是否更新了MCU程序。	系统参数恢复初始化(H02.31=1)后，重新上电。

- E122.3：旋转模式上限过大

  故障机理：

  绝对值旋转模式，机械单圈位置上限值(指令范围)超过2^{31}。

故障原因	确认方法	解决方案
机械单圈位置上限值(指令范围)超过2^{31}	伺服驱动器工作在绝对值旋转模式H02.01=2时，检查机械齿轮比/机械单圈位置上限值/电子齿轮比的设置。	重新设定机械齿轮比/机械单圈位置上限值/电子齿轮比，使得机械单圈位置上限值(指令范围)不超过2^{31}。

- E136.0：编码器ROM电机参数校验异常

  故障机理：

  伺服驱动器读取编码器ROM区参数时，发现未存入参数，或参数与约定值不一致。

故障原因	确认方法	解决方案
1.伺服驱动器和电机类型不匹配	确认是否为汇川SV605N系列伺服驱动器和伺服电机。	更换为相互匹配的伺服驱动器及电机。
2.总线式增量编码器ROM中参数校验错误或未存放参数	1.查看是否选用汇川标配的编码器线缆，线缆规格请参见“配套线缆”。线缆无破皮、断线，两边端子无接触不良现象，并可靠连接； 2.测量编码器线缆两端信号：PS+、PS-、+5V，GND，观察两边信号是否一致。信号定义参考硬件接线。	1.使用汇川标配的编码器线缆，电机端确保端子间紧固连接，伺服驱动器端螺丝拧紧，必要时更换新的编码器线缆。 2.编码器线缆与动力线(RST、U V W)切勿捆绑，应分开走线。
3.伺服驱动器故障	重新上电仍报故障。	更换伺服驱动器。

- E136.1：编码器ROM电机参数读取异常

  故障机理：

  - 编码器线缆未插好。
  - 编码器通信受到干扰，出现通信异常。

故障原因	确认方法	解决方案
1.编码器接线错误或松动	检查编码器接线；检查现场振动是否过大，导致编码器线缆松动，甚至振坏编码器。	1.按照正确的配线图重新接线； 2.重新接线，并确保编码器接线端子紧固连接。
2.伺服驱动器故障	重新上电仍报故障。	更换伺服驱动器。

- E201.1：U相过流

  故障机理：

  U相电流采集到了超过检测阈值的大电流。

故障原因	确认方法	解决方案
1.电机线缆接触不良 2.电机线缆接地 3.电机UVW线缆短路 4.电机烧坏	1.检查伺服驱动器动力线缆两端和电机线缆中伺服驱动器UVW侧的连接是否松脱； 2.确保伺服驱动器动力线缆、电机线缆紧固连接后，分别测量伺服驱动器UVW端与接地线(PE)之间的绝缘电阻是否为兆欧姆(MΩ)级数值； 3.将电机线缆拔下，检查电机线缆UVW间是否短路，接线是否有毛刺等； 4.将电机线缆拔下，测量电机线缆UVW间电阻是否平衡。	1.紧固有松动、脱落的接线； 2.绝缘不良时更换电机； 3.正确连接电机线缆； 4.不平衡则更换电机。

- E201.2：V相过流

  故障机理：

  V相电流采集到了超过检测阈值的大电流。

故障原因	确认方法	解决方案
1.电机线缆接触不良 2.电机线缆接地 3.电机UVW线缆短路 4.电机烧坏	1.检查伺服驱动器动力线缆两端和电机线缆中伺服驱动器U V W侧的连接是否松脱。 2.确保伺服驱动器动力线缆、电机线缆紧固连接后，分别测量伺服驱动器U V W端与接地线(PE)之间的绝缘电阻是否为兆欧姆(MΩ)级数值； 3.将电机线缆拔下，检查电机线缆U V W间是否短路，接线是否有毛刺等； 4.将电机线缆拔下，测量电机线缆U V W间电阻是否平衡。	1.紧固有松动、脱落的接线； 2.绝缘不良时更换电机； 3.正确连接电机线缆； 4.不平衡则更换电机。

- E201.4：N相过流

  故障机理：

  逆变电路负极流过大电流。

故障原因	确认方法	解决方案
1.增益设置不合理，电机震荡	检查电机启动和运行过程中，是否振动或有尖锐声音，也可用汇川驱动调试平台查看“电流反馈”。	进行增益调整。
2.编码器接线错误、老化腐蚀，编码器插头松动	检查是否选用汇川标配的编码器线缆，线缆有无老化腐蚀、接头松动情况。	重新焊接、插紧或更换编码器线缆。

故障原因	确认方法	解决方案
3.制动电阻过流	检查外接制动电阻配置，是否存在制动电阻阻值过小或者制动电阻接线短路（主回路输入端子P⊕、C端）。	重新选择制动电阻阻值和型号；重新接线。
4.制动电流与相电流叠加导致过流	检查伺服驱动器是否在制动的同时突加速。可以使用汇川驱动调试平台查看“电压反馈”是否超过泄放点，同时“转矩指令”是否突然增大。	增大加减速时间。
5.伺服驱动器故障	关闭伺服使能信号，用手转动电机轴，查看H0b.17是否随着电机轴旋转变化。将电机线缆拔下，重新上电仍报故障。	更换伺服驱动器。

- E208.2：编码器通讯超时

  故障机理：

  未能正常接收编码器回送的数据。

故障原因	确认方法	解决方案
连续3个周期未能正常接收编码器回送的数据	检查H0b.30参数bit12 编码器接线错误 编码器线缆松动 编码器线缆过长 编码器通信被干扰 编码器故障	1 .检查电机型号是否正常； 2 .检查编码器线缆是否正常； 3 .检查编码器版本号H00.04是否正常； 4 .伺服驱动器异常，更换伺服驱动器。

- E208.4：FPGA电流环运算超时

  故障机理：

  电流环运行时间超过了间隔阈值。

故障原因	确认方法	解决方案
FPGA运算超时	内部故障码H0b.45=4208：电流环运算超时。	可以关闭一些不必要的功能，节约电流环运行的时间。

- E210.0：输出对地短路

  故障机理：

  伺服驱动器上电自检中，检测到电机相电流或母线电压异常。

  - 母线电压超过泄放点。
  - U相电流大于H01.16设置值的1/4。

故障原因	确认方法	解决方案
1.伺服驱动器动力线缆(UVW)对地发生短路	拔掉电机线缆，分别测量伺服驱动器动力线缆UVW是否对地(PE)短路。	重新接线或更换伺服驱动器动力线缆。
2.电机对地短路	确保伺服驱动器动力线缆、电机线缆紧固连接后，分别测量伺服驱动器UVW端与接地线(PE)之间的绝缘电阻是否为兆欧姆(MΩ)级数值。	更换电机。
3.伺服驱动器故障	将伺服驱动器动力线缆从伺服驱动器上卸下，多次接通电源后仍报故障。	更换伺服驱动器。
4.对地检测时电 机速度过高。	检查电机是否有在上电过程中带转速。	降低电机转速。

- E234.0：飞车

  故障机理：

- 转矩控制模式下，转矩指令方向与速度反馈方向相反；
- 位置或速度控制模式下，速度反馈与速度指令方向相反。

故障原因	确认方法	解决方案
1.UVW相序接线错误	检查伺服驱动器动力线缆两端和电机线缆UVW端、伺服驱动器UVW端的连接是否一一对应。	按照正确UVW相序接线。
2.上电时，干扰信号导致电机转子初始相位检测错误	UVW相序正确，但使能伺服驱动器即报E234.0。	重新上电。
3.编码器型号错误或接线错误	根据伺服驱动器及电机铭牌，确认是否为汇川SV605N系列伺服驱动器和18bit伺服电机。	更换为相互匹配的伺服驱动器及电机，采用汇川SV605N伺服驱动器与18bit伺服电机时，应确保H00.00=14101。重新确认电机型号，编码器类型，编码器接线。
4.编码器接线错误、老化腐蚀，编码器插头松动	1 .检查是否选用汇川标配的编码器线缆，线缆有无老化腐蚀、接头松动情况； 2 .关闭伺服使能信号，用手转动电机轴，查看H0b.10是否随着电机轴旋转变化。	重新焊接、插紧或更换编码器线缆。
5.垂直轴工况下，重力负载过大	检查垂直轴负载是否过大，调整H02.09~H02.12抱闸参数，是否可消除故障。	减小垂直轴负载，或提高刚性，或在不影响安全和使用的前提下，屏蔽该故障。
6.参数设置不合理导致伺服振动过大	刚性等级是否过大导致伺服运行振动过大。	重设置合适的参数避免伺服运行振动过大。

- E320.0：制动电阻过载

  故障机理：

  制动电阻的累计热量过大。

故障原因	确认方法	解决方案
制动电阻的累计热量过大	断电检查制动电阻是否过热。	1 .检查母线电压是否过高造成泄放电流过大； 2 .避免电机被反向拖动，造成泄放电流过大； 3 .更换伺服驱动器。

注 意

被拖、垂直轴工况下请设置H0A.12=0屏蔽飞车故障。

- E400.0：主回路电过压

  故障机理：

  P⊕、N⊖之间直流母线电压超过故障值：

  220V伺服驱动器：正常值：310V，故障值：420V；

  380V伺服驱动器：正常值：540V，故障值：760V。

故障原因	确认方法	解决方案
1.主回路输入电压过高	查看伺服驱动器输入电源规格，测量主回路线缆伺服驱动器侧(R S T)输入电压是否符合以下规格： 220V伺服驱动器： 有效值：220V~240V 允许偏差：-10%~+10%(198V~264V) 380V伺服驱动器： 有效值： 380V-440V 允许偏差：-10%~+10%(342V~484V)。	按照左边规格，更换或调整电源。
2.电源处于不稳定状态，或受到了雷击影响	监测伺服驱动器输入电源是否遭受到雷击影响，测量输入电源是否稳定，满足上述规格要求。	接入浪涌抑制器后，再接通控制电和主回路电，若仍然发生故障时，则更换伺服驱动器。
3.制动电阻失效	若使用内置制动电阻(H02.25=0)，确认P⊕、D之间是否用导线可靠连接，若是，则测量C、D间电阻阻值； 若使用外接制动电阻(H02.25=1/2)，测量P⊕、C之间外接制动电阻阻值。 制动电阻规格请参见*第144页“10-3 制动电阻规格”*。	1 .若阻值 “∞” (无穷大)，则制动电阻内部断线； 2 .若使用内置制动电阻，则调整为使用外接制动电阻(H02.25=1/2)，并拆除P⊕、D之间短接线，电阻阻值可选为与内置制动电阻一致，电阻功率需不小于内置制动电阻； 3 .若使用外接制动电阻，则更换新的电阻，重新接于P⊕、C之间； 4 .务必设置H02.26(外接制动电阻功率)、H02.27(外接制动电阻阻值)与实际使用外接制动电阻参数一致。
4.外接制动电阻阻值太大，最大制动能量不能完全被吸收	测量P⊕、C之间的外接制动电阻阻值，与推荐值相比较。	1 .更换外接制动电阻阻值为推荐值，重新接于P⊕、C之间； 2 .务必设置H02.26(外接制动电阻功率)、H02.27(外接制动电阻阻值)与实际使用外接制动电阻参数一致。
5.电机运行于急加减速状态，最大制动能量超过可吸收值	确认运行中的加减速时间，测量P⊕、N⊖之间直流母线电压，确认是否处于减速段时，电压超过故障值。	首先确保主回路输入电压在规格范围内，其次在允许情况下增大加减速时间。
6.母线电压采样值有较大偏差	观察参数H0b.26(母线电压值)是否处于以下范围： 220V伺服驱动器：H0b.26 > 420V 380V伺服驱动器：H0b.26 > 760V 测量P⊕、N⊖之间直流母线电压数值是否处于正常值，且小于H0b.26。	咨询汇川技术支持。
7.伺服驱动器故障	多次下电后，重新接通主回路电，仍报故障。	更换伺服驱动器。

- E410.0：主回路电欠压

  故障机理：

  P⊕、N⊖之间直流母线电压低于故障值：

  220V伺服驱动器：正常值：310V， 故障值：200V(S5R5机型的故障值是180V)。

  380V伺服驱动器：正常值：540V，故障值：380V。

故障原因	确认方法	解决方案
1.主回路电源不稳或者掉电	查看伺服驱动器输入电源规格，测量主回路线缆电源侧和伺服驱动器侧(RST)输入电压是否符合以下规格： 220V伺服驱动器： 有效值： 220V-240V 允许偏差：-10%~+10%(198V~264V) 三相均需要测量。	提高电源容量。
2.发生瞬间停电		
3.运行中电源电压下降	监测伺服驱动器输入电源电压，查看同一主回路供电电源是否过多开启了其它设置，造成电源容量不足电压下降。	
4.缺相，应输入3相电源运行的伺服驱动器实际以单相电源运行	检查主回路接线是否正确可靠。	更换线缆并正确连接主回路电源线： 三相：RST 。
5.伺服驱动器故障	观察参数H0b.26(母线电压值)是否处于以下范围： 220V伺服驱动器： H0b.26 < 200V 380V伺服驱动器： H0b.26 < 380V 多次下电后，重新接通主回路电(RST)仍报故障。	更换伺服驱动器。

- E410.1：主回路断电

  故障机理：

  三相伺服驱动器缺相。

故障原因	确认方法	解决方案
运行中电源断开	查看伺服驱动器输入电源规格，测量主回路线缆电源侧和伺服驱动器侧(RST)输入电压是否符合以下规格： 220V伺服驱动器： 有效值： 220V-240V 允许偏差：-10%~+10% 380V伺服驱动器： 有效值：380V-440VV 允许偏差：-10%~+10% 三相均需要测量。	提高电源容量。
	监测伺服驱动器输入电源电压，查看同一主回路供电电源是否过多开启了其它设置，造成电源容量不足电压下降。	
	观察参数200B.1Bh(母线电压值)是否处于以下范围： 220V伺服驱动器：H0b.26 < 200V ； 380V伺服驱动器：H0b.26 < 380V 多次下电后，重新接通主回路电仍报故障。	更换伺服驱动器。
	检查主回路接线是否正确可靠。	更换线缆并正确连接主回路电源线。

- E420.0：主回路电缺相

  故障机理：

  三相驱动器缺1相或2相。

故障原因	确认方法	解决方案
1.三相输入线接线不良	检查非伺服驱动器侧与伺服驱动器主回路输入端子(RST)间线缆是否良好并紧固连接。	更换线缆并正确连接主回路电源线。
2.三相规格的伺服驱动器运行在单相电源下 3.三相电源不平衡或者三相电压均过低	查看伺服驱动器输入电源规格，检查实际输入电压规格，测量主回路输入电压是否符合以下规格： 220V伺服驱动器： 有效值： 220V-240V 允许偏差：-10%~+10%(198V~264V) 380V伺服驱动器： 有效值：380V-440V 允许偏差：-10%~+10%(342V~484V) 三相均需要测量。	对于0.75kW的三相伺服驱动器(伺服驱动器型号H01.10=5)，允许运行在单相电源下； 若输入电压符合左边规格，可设置H0A.00=1(禁止电源输入缺相保护的故障和警告)； 其他情况，若输入电压不符合左边规格，请按照左边规格，更换或调整电源。

- E500.0：电机超速

  故障机理：

  伺服电机实际转速超过过速故障阈值。

故障原因	确认方法	解决方案
1.电机线缆UVW相序错误	检查伺服驱动器动力线缆两端与电机线缆U V W端、伺服驱动器UVW端的连接是否一一对应。	按照正确UVW相序接线。
2.H0A.08参数设置错误	检查过速故障阈值是否小于实际运行需达到的电机最高转速： 过速故障阈值=1.2倍电机最高转速(H0A.08=0)； 过速故障阈值=H0A.08(H0A.08≠0，且H0A.08＜1.2倍电机最高转速)。	根据机械要求重新设置过速故障阈值。
3.输入指令超过了过速故障阈值	输入指令对应的电机转速是否超过了过速故障阈值。 • 位置控制模式：• CSP模式，查看齿轮比6091.01h/6091.02h，确定单个同步周期对应的位置指令的增量值，转换成速度信息；• PP模式，查看齿轮比6091.01h/6091.02h，确定6081h(轮廓运行速度)；• HM模式，查看齿轮比6091.01h/6091.02h，确定6099.01h和6099.02h。 • 速度控制模式：• 查看齿轮比6091h，目标速度60FFh和速度限制值H06.06~H06.09，607Fh（最大轮廓速度）。 • 转矩控制模式：• 查看转矩模式下的速度限制设置H07.17，然后查看对应的速度限制值。	• 位置控制模式：• CSP：减小单个同步周期对应的位置指令增量，在上位机规划指令时，应增加位置斜坡；• PP：减小6081h，或增大加减速斜坡(6083h、6084h)；• HM：减小6099.01h和6099.02h，或增大加减速斜坡(609Ah)；• 根据实际情况，减小齿轮比。 • 速度模式：• 减小目标速度、速度限制、齿轮比，PV模式下，可增大速度斜坡6083h和6084h，CSV模式下，上位机应增加速度斜坡处理。 • 转矩控制模式：• 将速度限制值设置在过速故障阈值之下。
4.电机速度超调	用汇川驱动调试平台查看“速度反馈”是否超过了过速故障阈值。	进行增益调整或调整机械运行条件。
5.伺服驱动器故障	重新上电运行后，仍发生故障。	更换伺服驱动器。

- E500.1：速度反馈溢出

  故障机理：

FPGA测速溢出。

故障原因	确认方法	解决方案
1.FPGA内部转速溢出	检查伺服驱动器动力线缆两端与电机线缆 UVW端、伺服驱动器UVW端的连接是否一一对应。	按照正确UVW相序接线。
2.电机速度超调	用汇川驱动调试平台查看“速度反馈”是否超过了过速故障阈值	进行增益调整或调整机械运行条件。

- E500.2：FPGA位置反馈脉冲过速

  故障机理：

  MCU检测到FPGA反馈的位置反馈增量过大。

故障原因	确认方法	解决方案
MCU检测到FPGA反馈的位置反馈增量过大	1.查看H0b.17是否有突变； 2.查看驱动器与编码器间的通信是否存在干扰	1.检查编码器接线； 2.更换伺服驱动器。

- E602.0：角度辨识失败

  故障机理：

  角度辨识过程中编码器反馈异常抖动。

故障原因	确认方法	解决方案
编码器反馈数据异常	确认编码器通信有没有受到干扰。	检查编码器硬件接线。

- E602.2：UVW三相相序接反

  故障机理：

  角度辨识过程发现电机UVW三相相序接反。

故障原因	确认方法	解决方案
角度辨识过程中检测到UVW接线错误	确认电机的UVW三相接线是否正确。	更换UVW相序中任意两相，再启动辨识。

- E620.0：电机过载

  故障机理：

  电机累积热量过高，且达到故障阈值。

故障原因	确认方法	解决方案
1.电机接线、编码器接线错误、不良	对比正确“接线图”，查看电机、伺服驱动器、编码器相互间线。	按照正确接线图连接线缆； 优先使用汇川标配的线缆； 使用自制线缆时，请按照硬件接线指导制作并连接。
2.负载太重，电机输出有效转矩超过额定转矩，长时间持续运转	确认电机或伺服驱动器的过载特性：查看伺服驱动器平均负载率(H0b.12)是否长时间大于100.0%。	更换大容量伺服驱动器及匹配的电机；或减轻负载，加大加减速时间。
3.加减速太频繁或者负载惯量很大	计算机械惯量比或进行惯量辨识，查看惯量比H08.00； 确认伺服电机循环运行时单次运行周期。	增大单次运行中的加减速时间。
4.增益调整不合适或刚性太强	观察运行时电机是否振动，声音异常。	重新调整增益。
5.伺服驱动器或者电机型号设置错误	查看总线编码器中存储的电机型号(H00.00和伺服驱动器型号H01.10)。	查看伺服驱动器铭牌，设置正确的伺服驱动器型号(H01.10) 和电机型号更新成匹配机型。

故障原因	确认方法	解决方案
6.因机械因素而导致电机堵转，造成运行时的负载过大	由汇川驱动调试平台或面板显示，确认运行指令和电机转速(H0b.00)： • 位置模式下运行指令：H0b.13(输入位置指令计数器) • 速度模式下运行指令：H0b.01(速度指令) • 转矩模式下运行指令：H0b.02(内部转矩指令) 确认对应模式下，是否运行指令不为0，而电机转速为0。	排除机械因素。
7.伺服驱动器故障	断电后，重新上电仍报故障。	更换伺服驱动器。

说明

该故障必须停机30s 再运行。

- E630.0：堵转电机过热保护

  故障机理：

  电机实际转速低于10rpm，但转矩指令达到限定值，且持续时间达到H0A.32设定值。

故障原因	确认方法	解决方案
1.伺服驱动器UVW输出缺相、断线、相序接错	无负载情况下进行电机试运行，万用表测量检查接线是否断线，确认线缆相序是否正确。	按照正确配线重新接线，或更换线缆。
2.电机参数不正确：电机参数不对（尤其极对数）、电机未做角度辨识	读取H00组参数，确认极对数是否正确； 多次对电机做角度辨识，并确认H00.28参数是否一致。	修正电机参数。
3.通讯指令受干扰	确认上位机指令是否存在抖动、通讯被干扰。	检查上位机与伺服通讯线路是否受到干扰。
4.因机械因素导致电机堵转	由汇川驱动调试平台或面板显示，确认运行指令和电机转速H0b.00： • 位置模式下运行指令：H0b.13(输入位置指令计数器) • 速度模式下运行指令：H0b.01(速度指令) • 转矩模式下运行指令：H0b.02(内部转矩指令) 确认对应模式下，是否运行指令不为0，而电机转速为0。 确认电流反馈（转矩指令）波形。	排查机械因素是否存在卡死、偶尔卡顿、偏心状况。

说明

该故障必须停机30s再运行。

- E640.0：逆变IGBT结温过高

  故障机理：

  伺服驱动器逆变 IGBT 温度估算过高，且达到故障阈值 H0A.18。

故障原因	确认方法	解决方案
1.环境温度过高 2.过载后，通过关闭电源对过载故障复位，并反复多次	测量环境温度，查看故障记录(设定H0b.33，查看H0b.34)，是否有报过载故障或警告(E620.0，E630.0，E650.0，E909.0，E920.0，E922.0)。	• 改善伺服驱动器的冷却条件，降低环境温度。 • 变更故障复位方法，过载后等待30s再复位。提高伺服驱动器、电机容量，加大加减速时间，降低负载。
3.风扇坏	运行时风扇是否运转。	更换伺服驱动器。
4.伺服驱动器的安装方向、与其它伺服驱动器的间隔不合理	确认伺服驱动器的安装是否合理。	根据伺服驱动器的安装标准进行安装。
5.伺服驱动器故障	断电5分钟后重启依然报故障。	更换伺服驱动器。

说明

该故障必须停机30s再运行。

- E640.1：续流二极管结温过高

  故障机理：

  伺服驱动器续流二极管的温度估算过高，且达到故障阈值H0A.18。

故障原因	确认方法	解决方案
1.环境温度过高 2.过载后，通过关闭电源对过载故障复位，并反复多次	测量环境温度，查看故障记录(设定H0b.33，查看H0b.34)，是否有报过载故障或警告(E620.0，E630.0，E650.0，E909.0，E920.0，E922.0)。	• 改善伺服驱动器的冷却条件，降低环境温度。 • 变更故障复位方法，过载后等待30s再复位。提高伺服驱动器、电机容量，加大加减速时间，降低负载。
3.风扇坏	运行时风扇是否运转。	更换伺服驱动器。
4.伺服驱动器的安装方向、与其它伺服驱动器的间隔不合理	确认伺服驱动器的安装是否合理。	根据伺服驱动器的安装标准进行安装。
5.伺服驱动器故障	断电5分钟后重启依然报故障。	更换伺服驱动器。

说明

该故障必须停机30s再运行。

- E650.0：散热片温度过高

  故障机理：

  伺服驱动器功率模块温度高于过温保护点。

故障原因	确认方法	解决方案
1.环境温度过高	测量环境温度。	改善伺服驱动器的冷却条件，降低环境温度。
2.过载后，通过关闭电源对过载故障复位，并反复多次	查看故障记录： (设定H0b.33，查看H0b.34)，是否有报过载故障或警告(E620.0，E630.0，E650.5，E909.0，E920.0，E922.0)。	变更故障复位方法，过载后等待30s再复位。提高伺服驱动器、电机容量，加大加减速时间，降低负载。
3.风扇坏	运行时风扇是否运转。	更换伺服驱动器。

故障原因	确认方法	解决方案
4.伺服驱动器的安装方向、与其它伺服驱动器的间隔不合理	确认伺服驱动器的安装是否合理。	根据伺服驱动器的安装标准进行安装。
5.伺服驱动器故障	断电5分钟后重启依然报故障。	更换伺服驱动器。

说明

该故障必须停机30s再运行。

- E661.0：STune调整失败

  故障机理：

  调整时增益下降达到下限。

故障原因	确认方法	解决方案
ETune调整时增益下降达到下限： 位置环增益<5； 速度环增益<5； 模型环增益<10。	确认系统是否有共振未有效抑制。转矩共振幅值大于H09.11设定值。	1.手动设定陷波器； 2.修改电子齿轮比以提高指令分辨率，在参数配置界面增大指令滤波时间； 3.检查机械是否有周期波动； 4.设置H09.58为1，清除共振抑制类参数，重新进行STune调节。

- E662.0：ETune调整失败

  故障机理：

  ETune调节过程中有共振无法抑制。

故障原因	确认方法	解决方案
ETune调节过程中有共振无法抑制。	判断运行过程中是否有异响或转矩有波动。	1.有振动无法自动抑制时需手动设定陷波器； 2.修改电子齿轮比以提高指令分辨率，或在参数配置界面增大指令滤波时间； 3.适当增大H09.11设置阈值； 4.检查机械是否有周期波动； 5.检查定位阈值是否过小，增加指令加减速时间。

- E664.0：共振过大

  故障机理：

  伺服系统有共振，转矩波动幅值大于阈值。

故障原因	确认方法	解决方案
伺服系统有共振，转矩波动幅值大于H09.54设置值。	判断运行过程中是否有异响或转矩有波动。	1.确认惯量比及环路增益参数设置是否合适。 2.确认共振抑制参数是否设置合理。 3.适当增加H09.54设定值或者设置为0屏蔽该功能。

- E731.0：编码器电池失效

  故障机理：

  绝对值编码器的编码器电池电压低于2.9V。

故障原因	确认方法	解决方案
1.断电期间，未接电池	确认断电期间是否连接。	设置H0d.20=1清除故障。
2.编码器电池电压过低	测量电池电压。	更换新的电压匹配的电池。
3.带电热拔插编码器线	确认是否有在驱动器上电的情况下热拔插编码器通讯线。	不要热拔插编码器线，设置H0d.20 = 1清除故障。

- E733.0：编码器多圈计数错误

  故障机理：

  编码器多圈计数错误。

故障原因	确认方法	解决方案
编码器故障	设置H0d.20=2清除故障，重新上电后仍发生E733.0。	更换电机。

- E735.0：编码器多圈计数溢出

  故障机理：

  绝对值编码器多圈计数溢出。

故障原因	确认方法	解决方案
绝对值编码器正方向旋转圈数超过32767或者负方向旋转超过32768	伺服驱动器工作在绝对值线性模式(H02.01=1)时，检查H0b.70是否是32767或者32768。	执行H0d.20=2，重新上电。必要时需重新进行原点回归操作。

- E740.0：绝对值编码器通讯超时

  故障机理：

  绝对值编码器通讯超时。

故障原因	确认方法	解决方案
伺服驱动器和编码器通讯出现超时	检查编码器接线，伺服重新上电。	1.检查编码器版本号H00.04； 2.检查伺服驱动器软件版本号H01.00； 3.检查编码器接线； 4.更换伺服电机。

- E740.2：绝对值编码器错误

  故障机理：

  编码器RX端通信故障。

故障原因	确认方法	解决方案
伺服驱动器和编码器通信出现异常	确认H0b.28参数是否不为0。	1.检查电机型号是否设置正确； 2.检查编码器线缆是否正常连接； 3.检查伺服驱动器和电机接地是否良好，可以在编码器线缆上套磁环削弱干扰。

- E740.3：绝对值编码器单圈解算错误

  故障机理：

  编码器内部故障。

故障原因	确认方法	解决方案
1.上电时速度超过240rpm（仅光编有此条件） 2.编码器内部模拟量异常	检查H0b.28的bit7是否为1。	1.检查编码器版本H00.04是否正常； 2.检查编码器线缆是否正常； 3.确保电机没有带速上电； 4.如仍无法消除故障，则更换电机。

- E740.6：编码器写入故障

  故障机理：

  编码器写入失败。

故障原因	确认方法	解决方案
角度辨识后位置偏置写入失败	更换可正常使用的编码器线缆，若更换后不再发生故障，则说明原编码器线缆损坏。将电机处于同一位置，多次上电并查看H0b.17，电角度偏差应该在+-30°内。	更换可正常使用的编码器线缆。如果不是，则编码器本身问题较大，需要更换伺服电机。

- E760.0：编码器过热

  故障机理：

  绝对值编码器的温度过高。

故障原因	确认方法	解决方案
绝对值编码器的温度过高	测量编码器温度或者电机温度。	断开使能冷却一段时间，降低编码器温度。

- E939.0：电机动力线断线

  故障机理：

  电机三相动力线发生断线。

故障原因	确认方法	解决方案
电机三相动力线均发生断线	检查U，V，W动力线接线。	1 .确认动力线是否有断线、接触不良，重新接线； 2 .更换伺服电机。

- EA33.0：编码器读写校验异常

  故障机理：

  编码器内部参数异常。

故障原因	确认方法	解决方案
1.总线式增量编码器线缆断线、或松动	检查接线。	确认编码器线缆是否有误连接，或断线、接触不良等情况，如果电机线缆和编码器线缆捆扎在一起，则请分开布线。
2.总线式增量编码器参数读写异常	多次接通电源后，仍报故障时，编码器发生故障。	更换伺服电机。

- EB00.0：位置偏差过大

  故障机理：

  位置控制模式下，位置偏差大于6065h设定值。

故障原因	确认方法	解决方案
1.伺服驱动器UVW输出缺相或相序接错	无负载情况下进行电机试运行，并检查接线。	按照正确配线重新接线，或更换线缆。
2.伺服驱动器UVW输出断线或编码器断线	检查接线。	重新接线，伺服电机动力线缆与伺服驱动器动力线缆UVW必须一一对应。必要时应更换全新线缆，并确保其可靠连接。

故障原因	确认方法	解决方案
3.因机械因素导致电机堵转	由汇川驱动调试平台或面板显示，确认运行指令和电机转速H0b.00： • 位置模式下运行指令：H0b.13(输入位置指令计数器) • 速度模式下运行指令：H0b.01(速度指令) • 转矩模式下运行指令：H0b.02(内部转矩指令) 确认对应模式下，是否运行指令不为0，而电机转速为0。	排查机械因素。
4.伺服驱动器增益较低	检查伺服驱动器位置环增益和速度环增益： 第一增益：H08.00~H08.02； 第二增益：H08.03~H08.05。	进行手动增益调整或者自动增益调整。
5.位置指令增量过大	位置控制模式： • CSP模式，查看齿轮比6091.01h/6091.02h，确定单个同步周期对应的位置指令的增量值，转换成速度信息。 • PP模式，查看齿轮比6091.01h/6091.02h，确定6081h（轮廓运行速度）。 • HM模式，查看齿轮比6091.01h/6091.02h，确定6099.01h和6099.02h。	• CSP：减小单个同步周期对应的位置指令增量，在上位机规划指令时，应增加位置斜坡。 • PP：减小6081h，或增大加减速斜坡(6083h、6084h)。 • HM：减小6099.01h和6099.02h，或增大加减速斜坡(609Ah)。 • 根据实际情况，减小齿轮比。
6.相对于运行条件，故障值6065h过小	确认位置偏差故障值6065h是否设置过小。	增大6065h设定值。
7.伺服驱动器/电机故障	通过汇川驱动调试平台的示波器功能监控运行波形： 位置指令、位置反馈、速度指令、转矩指令。	若位置指令不为零而位置反馈始终为零，请更换伺服驱动器/电机。

- EB00.1：位置偏差溢出

  故障机理：

  伺服驱动器内部计算位置偏差过大。

故障原因	确认方法	解决方案
1.伺服驱动器UVW输出缺相或相序接错	无负载情况下进行电机试运行，并检查接线。	按照正确配线重新接线，或更换线缆。
2.伺服驱动器UVW输出断线或编码器断线	检查接线。	重新接线，伺服电机动力线缆与伺服驱动器动力线缆UVW必须一一对应。必要时应更换全新线缆，并确保其可靠连接。
3.因机械因素导致电机堵转	由汇川驱动调试平台或面板显示，确认运行指令和电机转速(H0b.00)： • 位置模式下运行指令：H0b.13(输入位置指令计数器)。 • 速度模式下运行指令：H0b.01(速度指令)。 • 转矩模式下运行指令：H0b.02(内部转矩指令)。 确认对应模式下，是否运行指令不为0，而电机转速为0。	排查机械因素。

故障原因	确认方法	解决方案
4.伺服驱动器增益较低	检查伺服驱动器位置环增益和速度环增益： • 第一增益：H08.00~H08.02； • 第二增益：H08.03~H08.05。	进行手动增益调整或者自动增益调整。
5.位置指令增量过大	位置控制模式： • CSP模式，查看齿轮比6091.01h/6091.02h，确定单个同步周期对应的位置指令的增量值，转换成速度信息。 • PP模式，查看齿轮比6091.01h/6091.02h，确定6081h(轮廓运行速度)。 • HM模式，查看齿轮比6091.01h/6091.02h，确定6099.01h和6099.02h。	• CSP：减小单个同步周期对应的位置指令增量，在上位机规划指令时，应增加位置斜坡。 • PP：减小6081h，或增大加减速斜坡（6083h、6084h）。 • HM：减小6099.01h和6099.02h，或增大加减速斜坡（609Ah）。 根据实际情况，减小齿轮比。
6.相对于运行条件，故障值6065h过小	确认位置偏差故障值6065h是否设置过小。	增大6065h设定值。
7.伺服驱动器/电机故障	通过汇川驱动调试平台的示波器功能监控运行波形：位置指令、位置反馈、速度指令、转矩指令。	若位置指令不为零而位置反馈始终为零，请更换伺服驱动器/电机。

- EB01.1：位置指令增量单次过大

  故障机理：

  目标位置增量过大。

故障原因	确认方法	解决方案
目标位置增量过大	使用汇川驱动调试平台检查相邻两次目标位置的变化量。	1.确认电机最大转速是否符合应用要求，若符合需减小目标位置指令增量即降低规划的指令速度；若不符合，需更换电机。 2.模式切换前或伺服使能时，执行目标位置与当前位置反馈对齐。 3.上位机通讯时序异常，导致从站接收到的从站数据异常，请检查上位机通讯时序。

- EB01.2：位置指令增量持续过大

  故障机理：

  目标位置增量过大。

故障原因	确认方法	解决方案
目标位置增量过大	使用汇川驱动调试平台检查相邻两次目标位置的变化量。	1.确认电机最大转速是否符合应用要求，若符合需减小目标位置指令增量即降低规划的指令速度；若不符合，需更换电机。 2.模式切换前或伺服使能时，执行目标位置与当前位置反馈对齐。 3.上位机通讯时序异常，导致从站接收到的从站数据异常，请检查上位机通讯时序。

- EB01.3：指令溢出

  故障机理：

伺服限位或者软限位信号有效时，目标位置仍在发送，且到达了32位数的上下限。

故障原因	确认方法	解决方案
伺服限位或者软限位信号有效时，目标位置仍在发送，且到达了32位数的上下限	确认是否伺服发生超程警告后，上位机仍继续发指令。	1 .上位机识别伺服限位信号(建议使用60FDh的bit0和bit1)。 2 .上位机识别到伺服限位信号有效后，停止发送限位方向的指令。

- EB01.4：旋转模式目标位置超过机械单圈位置的最大值

  故障机理：

  单圈绝对值模式下，目标位置超过单圈位置的上下限。

故障原因	确认方法	解决方案
单圈绝对值模式下，目标位置超过单圈位置的上下限	检查目标位置的设定值是否在单圈的上下限之内。	设定目标位置在上下限之内。

- EE08.0：同步信号丢失

  故障机理：

  EtherCAT网络处于OP状态下，同步信号SYNC被关闭。

故障原因	确认方法	解决方案
1.由于硬件原因导致同步信号不产生。	伺服后台示波器监控SYNC信号周期，是否为零。	更换伺服，返厂维修。
2.同步通信时，从站接收异常	• 查看是否使用带屏蔽功能的双绞屏蔽通信线； • 查看驱动器是否良好接地； • 查看驱动器网口是否损坏。	• 请使用带屏蔽功能的双绞屏蔽线缆； • 请按标准接线指导接线； • 通过左起第一位数码管查看网络连接状态。
3.同步通信时，主站发送异常	• 上位机同步时钟未生效； • 上位机同步时钟误差过大。	通过后台示波器或者实际示波器测量同步周期： • 若为0，表示上位机同步时钟未生效，首先检查网线是否按照IN端口进，OUT端口出的顺序连接各从站，然后重启网络；若网线连接顺序正确，则直接重启网络。 • 若不为0，且在驱动器允许的波动范围内（2μs），可增大从站的同步丢失故障容限H0E.32h。
4.伺服使能状态，网络网络由OP切到非OP	查看网络状态是否从OP切向了非OP。	检查上位机网络状态切换程序。

- EE08.1：状态切换异常

  故障机理：

  伺服处于使能状态，EtherCAT网络状态由OP切到其他状态。

故障原因	确认方法	解决方案
1.主站的误操作，或者人为的误操作。	检查主站是否在伺服使能时切网络状态。	检查上位机网络状态切换程序。
2.同步通信时，从站接收异常	• 查看是否使用带屏蔽功能的双绞屏蔽通信线； • 查看驱动器是否良好接地； • 查看驱动器网口是否损坏。	• 请使用带屏蔽功能的双绞屏蔽线缆； • 请按标准接线指导接线； • 通过左起第一位数码管查看网络连接状态。

故障原因	确认方法	解决方案
3.同步通信时，主站发送异常	• 上位机同步时钟未生效； • 上位机同步时钟误差过大。	通过后台示波器或者实际示波器测量同步周期： • 若为0，表示上位机同步时钟未生效，首先检查网线是否按照IN端口进，OUT端口出的顺序连接各从站，然后重启网络；若网线连接顺序正确，则直接重启网络。 • 若不为0，且在驱动器允许的波动范围内（2μs），可增大从站的同步丢失故障容限H0E.32h。
4.伺服使能状态，网络网络由OP切到非OP	查看网络状态是否从OP切向了非OP。	检查上位机网络状态切换程序。

- EE08.3：网线连接不可靠

  故障机理：

  网线与伺服网络端口连接不可靠（H0E.29低16位为IN口丢失计数，高16位为OUT口丢失计数）。

故障原因	确认方法	解决方案
由于数据链路的物理连接不稳定，或者拔插网线导致的过程数据丢失。	检查伺服驱动器网线连接是否可靠牢固、现场是否震动激烈；确认是否插拔网线；确认是否为汇川指定网线。	通过参数H0E.29值变化情况确认网口连接情况，更换连接更可靠的网线。

- EE08.4：数据丢帧保护异常

  故障机理：

  由于EMC干扰或者网线不良造成的PDO数据被破坏。

故障原因	确认方法	解决方案
由于EMC干扰，或者网线质量不良，连接不良导致的数据丢失	检查H0E.25高16位是否有值并且增加。	• 检测伺服驱动器是否可靠接地，整改EMC； • 检查网线是否为汇川指定网线； • 检查网线连接是否可靠。

- EE08.5：数据帧转发异常

  故障机理：

  由于前端从站已产生错误数据帧，后端接收到数据无效数据帧。

故障原因	确认方法	解决方案
由于前端站点就已经检测出数据帧被破坏且被标记，转发到本从站报警	检查发生故障时刻，存在转发错误(H0E.27)或者无效帧（H0E.28）导致的处理单元错误，并且Port0的RX_ERR没有计数。	检查前端站点，具体问题需要通过前端站点定位。

- EE08.6：数据更新超时异常

  故障机理：

  从站OP状态，长时间未接收到数据帧。

故障原因	确认方法	解决方案
由于数据帧在前端站点就已经丢失或者被丢弃，或者由于主站的性能较差，导致该错误产生	伺服后台观察SYNC与IRQ相位差，发生故障时该相位值是否大于H0E.22通讯周期 。	• 检查主站CPU运行负载是否超大，增加通讯时间或设置较大的H0E.22值； • 检查前面站点是否存在link丢失。

- EE09.0：软限位位置设定错误

故障机理：

软限位下限值大于或等于上限值。

故障原因	确认方法	解决方案
软限位下限值大于或等于上限值	检查607D.01h和607D.02h的值。	重新设定，并确保607D.01h小于607D.02h。

- EE09.1：原点位置设定错误

  故障机理：

  原点偏置超出上下限。

故障原因	确认方法	解决方案
1.原点偏置在软限位之外	编码器工作在增量模式、绝对值线性模式、单圈绝对值模式时，原点偏置在软限位值之外。	设定原点偏置在软限位之内。
2.原点偏置在旋转模式上下限值之外	编码器工作在旋转模式，原点偏置在机械单圈上下限值之外。	设定原点偏置在机械单圈上下限值之内。

- EE09.2：齿轮比超限

  故障机理：

  电子齿轮比超出限定值：(0.001，4000×编码器分辨率÷10000)。

故障原因	确认方法	解决方案
电子齿轮比设定值超过允许范围(0.001，4000×编码器分辨率÷10000)	齿轮比6091.01h/6091.02h的比值超过上述范围。	按上述范围设定齿轮比。

- EE09.3：无同步信号

  故障机理：

  伺服通信切到OP状态时，MCU未收到同步信号。

故障原因	确认方法	解决方案
1.主站配置通信有误，未能正确配置通信同步时钟	更换一个主站，例如倍福、欧姆龙的plc对比测试。	修正主站配置通信的问题。
2.EtherCAT通信IN和OUT口接反	检查IN和OUT口，确认没接反。	将IN和OUT口按正确的顺序接线。
3.从站控制器芯片损坏	若更换主站不能解决问题，用示波器测量从站控制器芯片产生的同步信号，若无信号，说明从站控制器芯片损坏。	返厂维修，更换从站控制器芯片。
4.MCU引脚损坏	用示波器测试从站控制器芯片产生的同步信号，如果有信号，则说明MCU芯片引脚损坏。	返厂维修，更换MCU芯片。

- EE09.5：PDO映射超限

  故障机理：

  TPDO或者RPDO中的映射对象字节超过40byte。

故障原因	确认方法	解决方案
TPDO或者RPDO中的映射对象超过20个或字节超过40byte	检查1600h或者1A00h的配置的自索引的个数和字节数。	TPDO或者RPDO中的映射对象不允许超过20个，字节不允许超过40byte。

- EE10.0：MailBox设定异常保护

  故障机理：

  - 检查SM通道是否使能；
  - 读写方向是否配置正确；

- 是否为邮箱模式（单缓存模式）；
- 接收数据长度是否在最小与最大设置的长度之间；
- 接收数据地址是否在最小与最大设置的地址之间；
- 读写邮箱内存是否有重叠。

故障原因	确认方法	解决方案
1.由于主站配置错误 2.从站XML文件有误	面板显示故障码。	检查SM0与SM1通道的配置是否出错。

- EE10.1：SM2配置异常

  故障机理：

  - PDO映射对象字典索引超过设置最大值（0x1600~0x170A）；
  - SM2在没有使能的情况下SM的长度及RxPDO的长度不等于0；
  - RxPDO的长度不匹配；
  - 不是写方向；
  - 在preop状态下RxPDO的地址不在设置的地址域中（最大、最小地址）或者不在preop状态下，SM2的地址等于RxPDO的起始地址；
  - SM2与相邻的SM1或者SM3内存有重叠。

故障原因	确认方法	解决方案
1 .由于主站配置错误 2 .从站XML文件有误	检查SM2通道的配置是否出错。 检查RxPDO映射对象字典的索引是否超限（最大索引为0x0A）。	确保SM2通道的配置正确。 RxPDO映射对象字典的索引正确。

- EE10.2：SM3配置异常

  故障机理：

  - PDO映射对象字典索引超过设置最大值（0x1A00~0x1B0A）；
  - SM3在没有使能的情况下SM的长度及TxPDO的长度不等于0；
  - TxPDO的长度不匹配；
  - 不是读方向；
  - 在preop状态下，TxPDO的地址不在设置的地址域中（最大、最小地址）或者不在preop状态下，SM3的地址等于TxPDO的起始地址；
  - buffer超限（SM2与SM3及SM0或者SM1内存有重叠）。

故障原因	确认方法	解决方案
1 .由于主站配置错误 2 .从站XML文件有误	检查SM3通道的配置是否出错。 检查TxPDO映射对象字典的索引是否超限（最大索引为0x1A）。	确保SM3通道的配置正确。 TxPDO映射对象字典的索引正确。

- EE10.3：PDO看门狗设定异常

  故障机理：

  - 看门狗使能但计数值为0；
  - 看门狗未使能但计数值非零。

故障原因	确认方法	解决方案
1 .看门狗使能但计数值为0 2 .看门狗未使能但计数值非零	主站配置错误。	确保看门狗配置正确。

- EE10.4：PLL未完成异常保护（没有sync信号错误）

  故障机理：

  在SAFEOP到OP过程中，DC使能，但是DC没有运行。

故障原因	确认方法	解决方案
在SAFEOP_2_OP过程中，DC使能，但是DC没有运行，报此报警	主站配置错误。	确保有sync0信号产生。

说明

SV605N和欧姆龙NX701组网时，超过25台时，需修改欧姆龙主站中的网线长度，按一台驱动器占用36米进行计算。

- EE10.5：PHY配置异常

  故障机理：

  上电初始化对PHY芯片配置异常，PHY无法正常工作。

故障原因	确认方法	解决方案
PHY芯片损坏，或者管脚虚焊连焊	重新上电依旧报警	返厂维修

- EE11.0：ESI校验错误

  故障机理：

  EtherCAT通讯加载XML文件失败。

故障原因	确认方法	解决方案
1.未烧录XML配置文件	查看H0E.96显示的XML版本信息是否正常。	烧录XML文件。
2.驱动器故障，XML文件被异常修改	XML版本号不为空。	H0E.37设置为1，并重新上电。

- EE11.1：总线读取EEPROM失败

  故障机理：

  EtherCAT外设外挂的EEPROM通讯失败。

故障原因	确认方法	解决方案
读取EEPROM中EtherCAT数据失败	多次上电重启后显示该错误码。	更换伺服驱动器。

- EE11.2：总线更新EEPROM失败

  故障机理：

  通讯正常，但EEPROM中信息错误或丢失。

故障原因	确认方法	解决方案
更新EEPROM中EtherCAT数据失败	多次上电重启后显示该错误码。	更换伺服驱动器。

- EE11.3：ESI与驱动器型号不匹配

  故障机理：

  ESI与驱动器型号不匹配。

故障原因	确认方法	解决方案
1.烧录的XML文件与驱动器型号不匹配 2.驱动器故障，XML文件被异常修改	查看H0E.96显示的XML版本信息是否正常。	烧录XML文件。

- EE12.0：EtherCAT初始化失败

  故障机理：

  上电初始化时，EtherCAT外设初始化失败。

故障原因	确认方法	解决方案
1. 未烧录设备配置文件	上位机扫描到从站后，从站ID为空。	烧录设备配置文件。
2. 伺服驱动器故障	伺服驱动器故障。	更换伺服驱动器。

- EE13.0：EtherCAT同步周期设定错误
  故障机理：

  网络切换到运行模式后，同步周期不是500μs的整数倍。

故障原因	确认方法	解决方案
同步周期不是500μs的整数倍	确认控制器中同步周期的设定值。	修改同步周期的设定值为500μs的整数倍。

- EE15.0：EtherCAT同步周期误差过大
  故障机理：

  同步周期误差值超过阈值。

故障原因	确认方法	解决方案
控制器同步周期误差大	• 测量控制器同步周期； • 通过数字示波器； • 通过伺服调试软件中示波器工具，测量“同步周期”。	增大厂家参数H0E.32。

说明

过载后30s方可清除故障或重启电源。

- EE16.0：MCU与ESC通信异常
  故障机理：

  MCU与ESC建立通信超时。

故障原因	确认方法	解决方案
MCU与ESC建立通信超时	多次接通电源后，仍报故障。	更换伺服驱动器。

18.6.2 内部故障

发生以下故障时，请联系汇川技术人员。

- E602.0：角度辨识失败。
- E220.0：相序错误。
- EA40.0：参数辨识失败。
- E111.0：伺服内部参数异常。

19 维护

19.1 维护与维修的安全说明

- 严禁非专业人员进行产品保养维护、检查或部件更换！
- 严禁在通电状态下进行产品维保，否则有触电危险！
- 切断所有产品的电源后，请至少等待产品警告标签上规定的时间后再进行产品维保等操作。
- 维保前必须测量产品电池正负极之间的电压值和正负极分别对地电压值，低于36V时才可进行操作。
- 维保时避免产品及部件接触或附带易燃物品，并做好防静电措施。
- 避免盖板脱落，否则可能对产品及人身造成伤害。
- 避免污染或损坏密封圈，否则影响产品密封性，可能导致产品寿命缩短甚至有炸机的危险。

19.2 保养与维护

19.2.1 日常保养项目

正常使用条件：

年平均环境温度30℃、平均负载率80%以下、日运行时间20h以下。

19.2.1.1 日常检查项目

日常检查项目按下列要点实施：

表19–1 日常检查项目清单

序号	日常检查项目	确认
1	检查环境温度和湿度正常、无灰尘和异物。	□
2	检查无异常振动和噪音。	□
3	检查电源电压正常。	□
4	检查无异味。	□
5	检查通风口处未粘有纤维线头。	□
6	检查负载端无异物进入。	□

19.2.1.2 日常清洁项目

日常清洁项目按下列要点实施：

表19–2 日常清洁项目清单

序号	日常清洁项目	确认
1	有效清除设备表面积尘，防止积尘进入设备内部，特别是金属粉尘。	□
2	保持驱动器前端和连接器清洁。	□

说明

- 清洁设备时，请先切断电源，用风枪或干抹布清洁。
- 请勿使用汽油、稀释剂、酒精、酸性及碱性洗涤剂，以免外壳变色或破损。

19.2.2 定期维护

19.2.2.1 定期检查项目

表19–3 定期检查项目清单

序号	检查项目	确认
1	检查设备之间连接部位的固定螺丝无松动。	□
2	检查设备无过热迹象。	□
3	检查端子台无损伤。	□
4	检查端子台的紧固部位无松动。	□

19.2.2.2 定期保养项目

伺服驱动器内部的电气、电子部件会发生机械性磨损及老化。为预防并维护伺服驱动器及电机，请按下表的标准进行更换。更换时，请与本公司或本公司代理商联系，我们将在调查后判断是否更换部件。

对象	类别	标准更换周期	备注
驱动器	功率母线电容	约3年	标准更换周期仅供参考。 即使标准更换周期未满，一旦发生异常也需更换。
	冷却风扇	2年~3年（1万小时~3万小时）	
	控制电铝电解电容	约5年	
	缓冲电阻	约2万次（寿命根据使用条件而异）	
	上电缓冲继电器	约10万次（寿命根据使用条件而异）	
电机	轴承	3年~5年（2万小时~3万小时）	
	油封	5000小时	
	编码器	3年~5年（2万小时~3万小时）	

19.3 存储

用户购买产品后，暂时存储和长期存储必须注意以下几点：

- 存储时尽量按原包装装入本公司的包装箱内。
- 不允许整机长时间放置在潮湿、高温、或户外暴晒场合下。
- 长时间存放会导致电解电容的劣化，必须保证在6个月之内通一次电，通电时间至少5小时，输入电压必须用调压器缓缓升高至额定值或咨询汇川技术支持。

20 附录

20.1 符合认证及标准要求

表20–1 产品符合指令表

认证名称	指令名称		符合标准
CE认证	EMC指令	2014/30/EU	EN IEC 61800-3
	LVD指令	2014/35/EU	EN 61800-5-1 EN 60034
	RoHS指令	2011/65/EU	EN 50581

说明

产品的CE认证，符合最新版本指令和标准要求。

20.1.1 CE认证

图20-1 CE标志

- “CE 标志”是在欧洲地区进行商业贸易（生产、进口、销售）时，表示产品符合低电压安全（LVD）、电磁兼容（EMC）、环保（RoHS）等指令的标记。
- 欧洲地区的商业贸易（生产、进口、销售）必须有CE标记。
- 本产品符合低电压指令（LVD）、电磁兼容（EMC）指令及环保（RoHS）指令，贴有CE标记。
- 安装有本产品的机械和装置在欧洲地区销售也必须满足CE要求。
- 将CE标记贴于安装有本产品的终端时，责任应由最终组装产品的客户承担，由客户确认最终产品的机械及装置是否符合CE认证。

20.1.1.1 符合EMC指令的条件

本产品符合欧洲EMC指令2014/30/EU，满足标准EN IEC 61800-3要求，适用于第一类环境和第二类环境。

为了使本产品符合EMC指令和标准要求，需要在驱动器输入侧加装EMC滤波器，并在输出端选择推荐的屏蔽线缆，同时要保证滤波器的可靠接地和输出线缆屏蔽层的360°可靠搭接。

注 意

如果用于第一类环境中，本产品可能造成无线电干扰。除了本章所提到CE符合性要求以外，用户还应在必要时采取措施来防止对外干扰。

EMC标准介绍

电磁兼容性EMC（Electromagnetic Compatibility）是指电气和电子设备在电磁干扰的环境中正常工作的能力，以及不对本地其他设备或系统释放过多的电磁干扰，以免影响其他设备稳定工作的能力。因此，EMC包括两个方面的要求：一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值；另一方面是指对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度而正常工作的能力，即电磁敏感性。

EN IEC 61800-3定义了以下两类环境：

- 第一类环境：包括民用环境的设施，也包括不通过中间变压器直接连接到为民用建筑物供电的低压电网的设施。
- 第二类环境：除了直接连接到为民用建筑物供电的低压电网以外的设施。

根据预期的使用环境，将产品分为以下四类：

- C1类设备：电气传动系统的额定电源低于1000V，在第一环境中使用。
- C2类设备：电气传动系统的额定电压低于1000V，不能是插入式设备或可移动式设备，在第一环境中使用时只能由专业人士进行安装和调试。
- C3类设备：电气传动系统的额定电压低于1000V，适用于第二环境，不适用于第一环境。
- C4类设备：电气传动系统的额定电压不低于1000V，或额定电流不小于400A，或者适用于第二环境的复杂系统中。

20.1.1.2 符合LVD低电压指令的条件

本产品按照欧盟安全标准EN61800-5-1进行了试验，并确认符合低电压指令。为了使安装有本产品的机械及装置符合低电压指令，需满足以下要求。

安装场所

请将本产品设置在IEC 60664-1规定的过电压等级III，污染等级2及以下的场所。

安装环境

安装环境要求请参见“安装环境要求”章节。

安装防护要求

本产品为控制柜内安装产品，需要安装在最终系统中使用，最终系统应提供相应的防火外壳、电气防护外壳和机械防护外壳等，并符合当地法律法规和相关IEC标准要求。

安装柜内安装型（IP20）的产品时，请将其安装在异物无法从顶部及前方进入的结构内。

主回路接线要求

主回路端子接线要求，具体内容请参见*第76页“7-3 主回路端子连接线缆推荐”*。

保护装置要求

为了符合欧盟安全标准EN 61800-5-1要求，请务必在输入侧连接保险丝/断路器，防止因内部回路短路引发事故。

20.2 常见EMC问题解决建议

20.2.1 漏电保护断路器误动作

如果设备使用剩余电流动作保护装置（RCD），请遵照以下条件进行选型：

- 驱动器设备可在保护性导体中产生直流漏电流，请务必使用 B 型剩余电流动作保护装置（RCD）。
- 驱动器运行时会产生一定的高频漏电流，为了避免 RCD 误动作，请为每台驱动器选择不小于 150mA 动作电流的RCD。
- 当多台驱动器并联共用一个 RCD 时，应选择动作电流不小于 300mA 的 RCD。
- 推荐使用正泰、施耐德等品牌RCD。

当设备使用了带漏电保护的断路器，出现误动作故障时，请按以下方法进行解决。

表20–2 漏电流应对策略

跳漏保	影响因素	解决措施
上电瞬间跳漏保	漏保抗干扰性能差	• 使用推荐品牌的漏电保护断路器。 • 推荐更换为动作电流较大的漏电保护断路器。 • 将不平衡负载移到漏保前端。
	漏保动作电流过小	
	漏保后端接入了不平衡负载	
	驱动器前端有较大的对地电容	
运行过程中跳漏保	漏保抗干扰性能差	• 使用推荐品牌的漏电保护断路器。 • 推荐更换为动作电流较大的漏电保护断路器。 • 在本产品输入侧加装简易滤波器，在靠近漏保处LN、RST线上绕磁环，如*第527页“20-2 输入侧加磁环”*所示。 • 在能保证性能需求的前提下适当降低载波频率。 • 减小电动机线缆长度。
	漏保后端接入了不平衡负载	
	电动机线缆、电动机等对地分布电容过大	

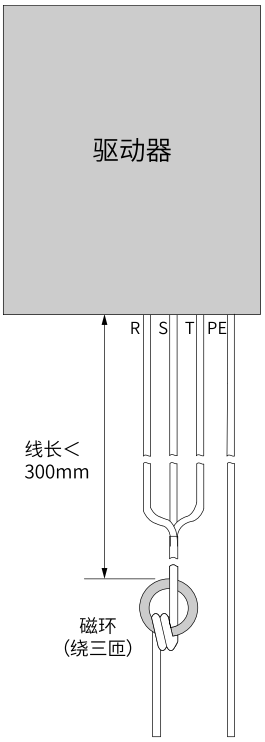


图20-2 输入侧加磁环

20.2.2 谐波抑制

为抑制高次谐波电流，提高功率因数，使产品满足标准要求，需要在驱动器输入侧加装交流输入电抗器。电抗器型号请参见*第35页“4.3.4 交流输入电抗器”*；安装方法请参见*第50页“5.3.4 安装选配件准备”*。

20.2.3 控制回路干扰

驱动器产品属于强干扰设备，在使用过程中因为布线、接地等存在问题时，仍然可能出现干扰现象，当出现与其他设备相互干扰的现象时，还可以采用以下的办法进行整改。

步骤	解决措施
1	IO信号线使用屏蔽线缆，屏蔽层接PE端，请参见*第83页“7.3.4 控制线缆屏蔽层”*。
2	电机PE可靠连接到驱动器 PE 端，驱动器 PE 端连接电网 PE。
3	上位机与驱动器之间增加等电位连接地线。
4	驱动器输出UVW加磁环，绕2-4匝（请参见*第72页“选择磁环与磁扣”*）。
5	低速DI加大电容滤波，建议最大0.1uF（如*第528页“20-3 IO信号线上加大滤波”*所示）。
6	信号线增加磁扣或磁环，绕1-2匝（请参见*第72页“选择磁环与磁扣”*）。
7	采用屏蔽动力线，且屏蔽层良好接地。

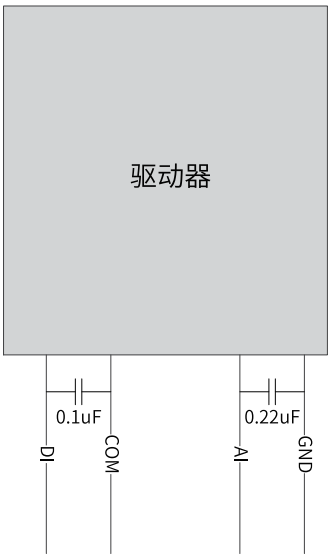


图20-3 IO信号线上加大滤波

20.2.4 相关EMC接线要求

20.2.4.1 电气接线抗干扰对策

为抑制干扰，请采取如下措施：

- 外接的控制信号和通信线缆长度请在3m以下，编码器线缆在20m以下。
- 接地配线尽可能使用粗线（接地线线径不低于电源线）。
- 建议采用单点并联接地（接地电阻值为0.1Ω以下）。
- 请使用EMC滤波器，防止射频干扰。在民用环境或在电源干扰噪声较强的环境下使用时，请在电源线的输入侧安装EMC滤波器。
- 为防止电磁干扰引起的误动作，可以采用下述处理方法：

- 尽可能将上位装置以及EMC滤波器安装在伺服驱动器附近。
- 在继电器、螺丝管、电磁接触器的线圈上安装浪涌抑制器。
- 配线时请将强电线路与弱电线路分开，并保持30cm以上的间隔。不要放入同一管道或捆扎在一起。
- 不要与电焊机、放电加工设备等共用电源。当附近有高频发生器时，请在电源线的输入侧安装EMC滤波器。
- 驱动器安装的背板用金属背板，背板和驱动器安装位置做喷涂保护。

- 接地处理

  为避免可能的电磁干扰问题，请按以下方法接地：

  - 伺服电机外壳的接地

    请将伺服电机的接地端子与伺服驱动器的接地端子PE连在一起，并将PE端子可靠接地，以降低潜在的电磁干扰问题 。

  - 功率线屏蔽层接地

    请将电机主电路中的屏蔽层或金属导管在两端接地。建议采用压接方式以保证良好搭接。

  - 伺服驱动器的接地

    伺服驱动器的接地端子“PE”需可靠接地，并拧紧固定螺钉，以保持良好接触。

20.2.4.2 电源滤波器使用方法

为防止电源线的干扰，削弱伺服驱动器对其他敏感设备的影响，请根据输入电流的大小，在电源输入端选用相应的EMC滤波器。另外，请根据需要在外围装置的电源线处安装EMC滤波器。EMC滤波器的安装、配线时，请遵守以下注意事项以免削弱滤波器的实际使用效果。

- 请将EMC滤波器输入与输出配线分开布置，勿将两者归入同一管道内或捆扎在一起。

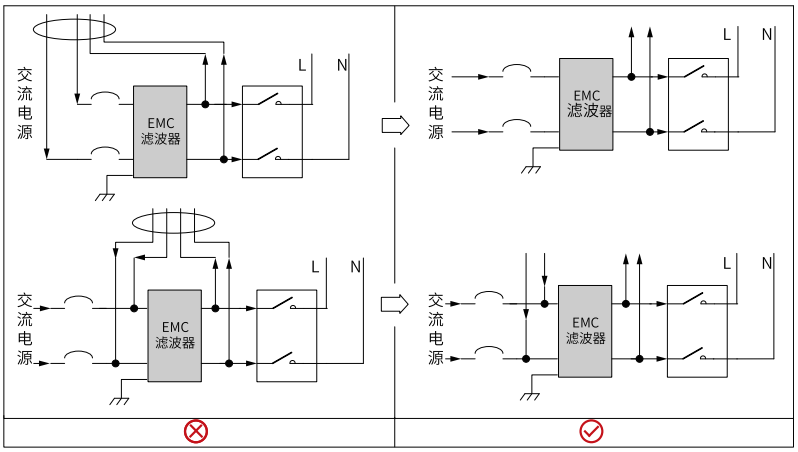


图20-4 EMC滤波器输入与输出配线分离走线示意图

- 将EMC滤波器的接地线与其输出电源线分开布置。

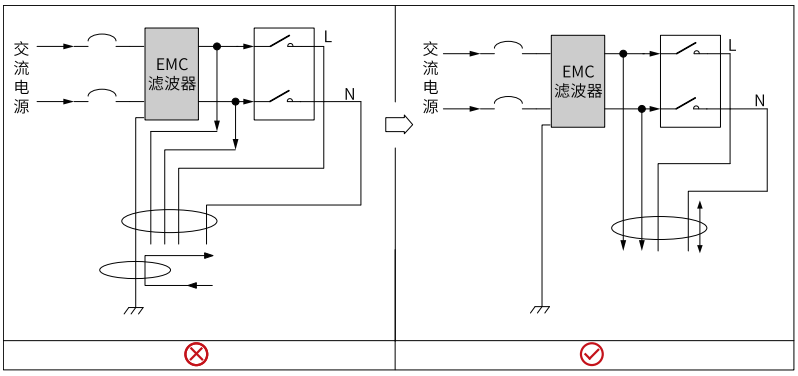


图20-5 EMC滤波器地线与输出配线分离走线示意图

- EMC滤波器需使用尽量短的粗线单独接地，请勿与其他接地设备共用一根地线。

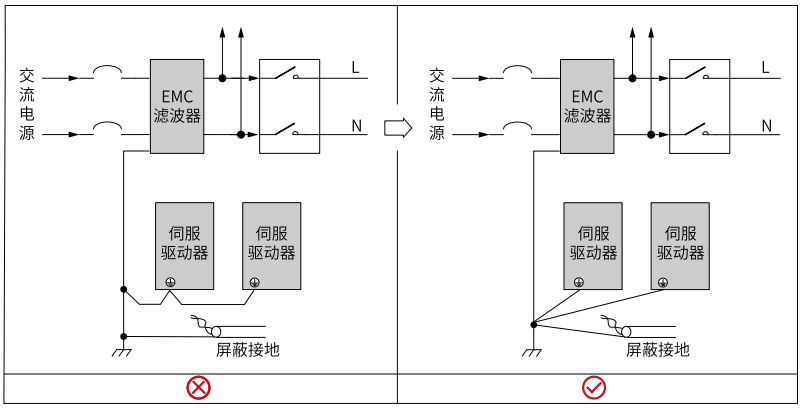


图20-6 单点接地示意图

- 安装于控制柜内的EMC滤波器地线处理。
  当EMC滤波器与伺服驱动器安装在一个控制柜内时，建议将滤波器与伺服驱动器固定在同一金属板上，保证接触部分导电且搭接良好，并对金属板进行接地处理。

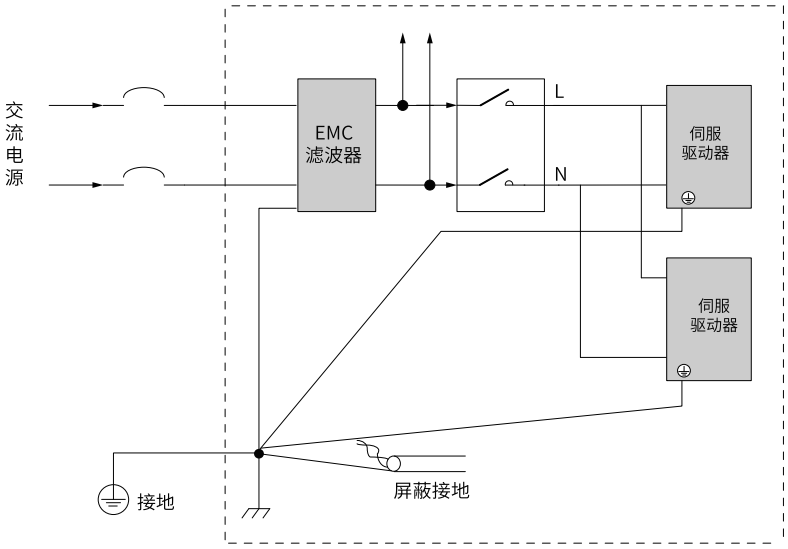


图20-7 EMC滤波器地线处理示意图

20.2.4.3 浪涌抑制器接线实例

接线注意事项

注 意

- 电源浪涌保护器前端应串联合适的熔断器或空开。
- 接线时必须断开电源，严禁带电操作，与电源连接时必须严格按产品上接线标识和PE进行接线，严禁反接否则会损坏浪涌保护器模块！

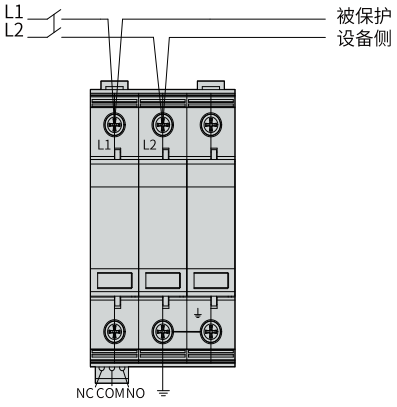
电源浪涌保护器无须特殊维护，只需定期检查其模块是否松动、状态指示是否正常。

若出现下列现象之一，则可判定电源浪涌保护器已失效，需及时更换：

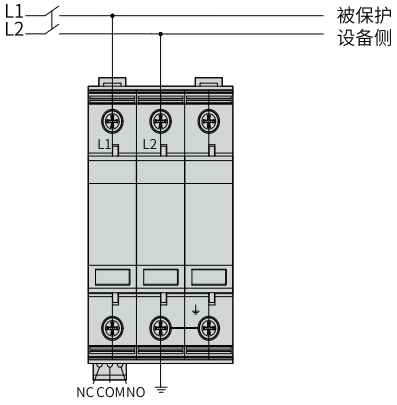
- 电源浪涌保护器的状态指示变为红色。
- 电源浪涌保护器的告警干接点NC-COM变为开路状态，NO-COM为短路状态。

接线实例

产品采用35mm标准导轨安装固定，接线推荐采用V形接线时，也可采用常规的直接并联接线。为实现更好的防护效果，当采用直接并联接线时，接线应尽量短，总长度应控制在0.5m以内。

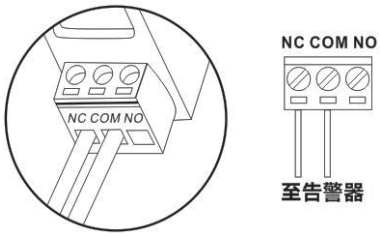


V形接线

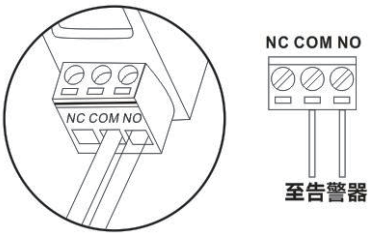


直接并联接线

需远端告警时，依据告警系统的不同，选择开路告警端口或短路告警端口。



远端告警接法1正常常闭、故障开路



远端告警接法2正常常开、故障短路

安装完毕后将浪涌保护器模块插入到位，检查工作是否正常。电源浪涌保护器正常工作时，其工作状态指示灯应为绿色，告警干接点NC-COM为短路状态，告警干接点NO-COM为开路状态；电源浪涌保护器失效时，状态指示变红色，同时告警干接点NC-COM为开路状态，告警干接点NO-COM为短路状态。

20.2.4.4 线缆使用注意事项

- 请勿使电缆弯曲或承受张力。因信号用电缆的芯线直径只有0.2mm或0.3mm，容易折断，使用时请注意。

- 需移动线缆时，请使用柔性电缆线，普通电缆线容易在长期弯折后损坏。小功率电机自带线缆不能用于线缆移动场合。
- 使用线缆保护链时请确保：
  - 电缆保护链内的配线请勿进行固定或者捆束，只能在电缆保护链的不可动的两个末端进行捆束固定。
  - 勿使电缆缠绕、扭曲。
  - 电缆保护链内的占空系数确保在60%以下。
  - 外形差异太大的电缆请勿混同配线，防粗线将细线压断，如果一定要混同配线请在线缆中间设置隔板装置。

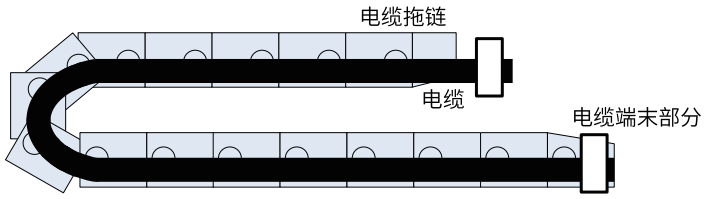


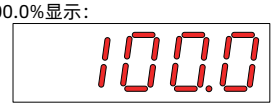
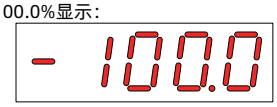
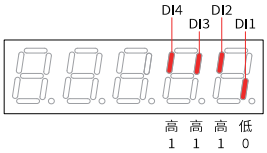
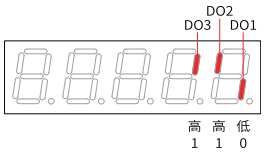
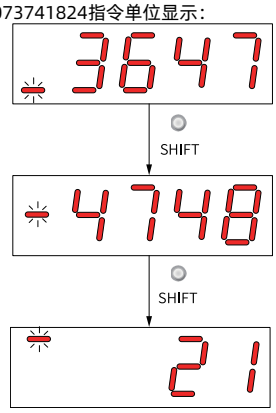
图20-8 线缆保护链示意图

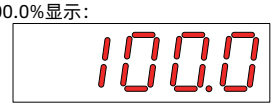
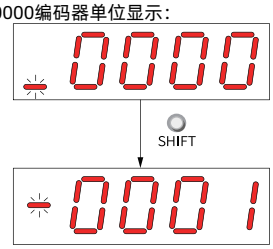
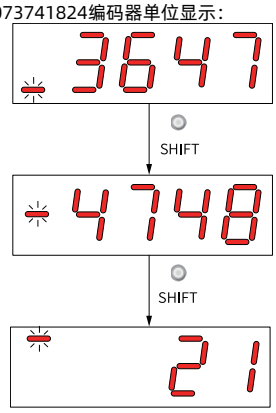
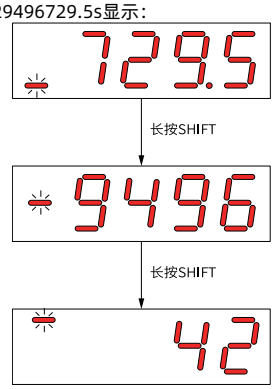
20.3 面板监控显示

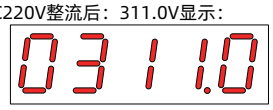
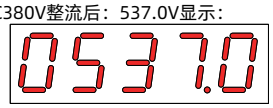
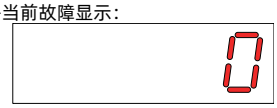
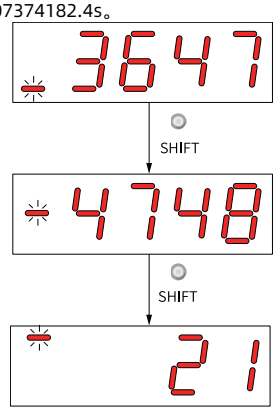
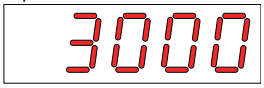
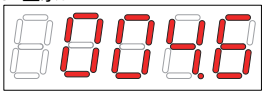
- 伺服驱动器的H0b（200b）组：显示参数可用于监控伺服驱动器的运行状态。
- 通过设置参数H02.32（2002.21h）（面板默认显示功能），伺服电机正常运行后，显示器将自动从“伺服状态显示模式”切换到“参数显示模式”，参数所在的参数组号为H0b（200b），组内编号为H02.32（2002.21h）设定值。
- 举例：设置H02.32（2002.21h）=00，则伺服电机转速不为0时，显示器将显示H0b.00（200b-00h）对应的参数值。

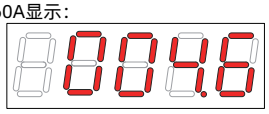
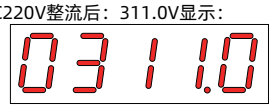
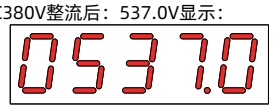
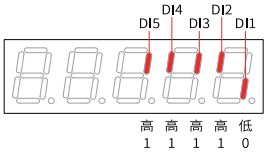
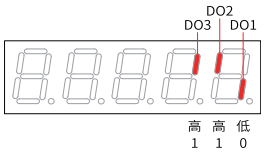
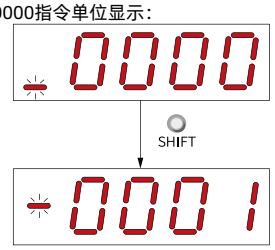
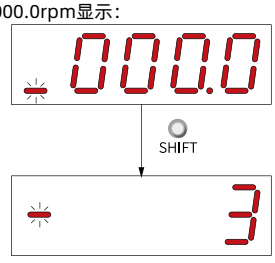
H0b组监控显示具体说明如下：

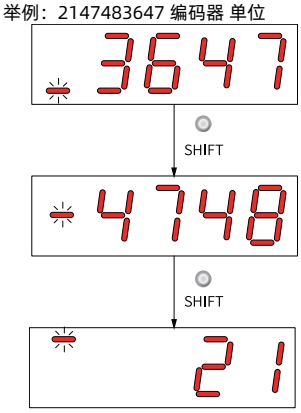
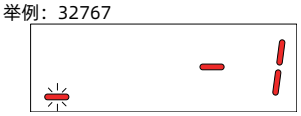
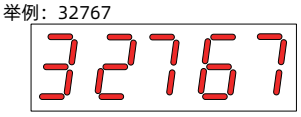
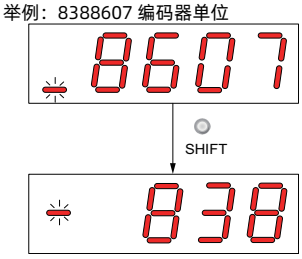
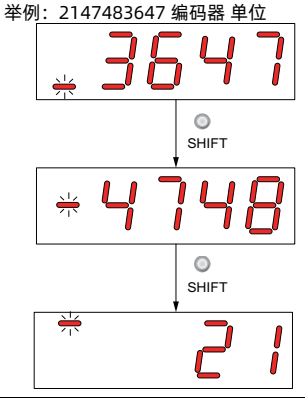
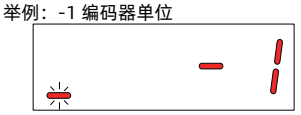
参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.00	实际电机转速	rpm	伺服电机实际运行转速，经四舍五入显示，可精确到1rpm。	3000rpm显示： -3000rpm显示：
H0b.01	速度指令	rpm	驱动器当前速度指令。	3000rpm显示： -3000rpm显示：

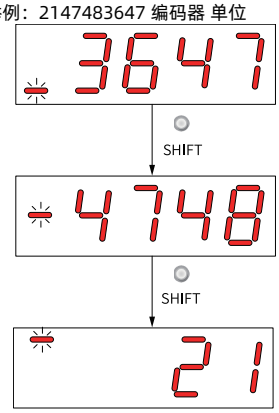
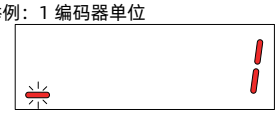
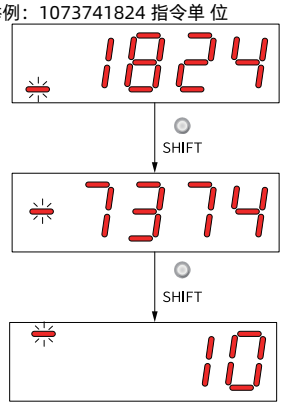
参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.02	内部转矩指令	%	伺服电机实际输出转矩占电机额定转矩的百分比。	100.0%显示：  -100.0%显示： 
H0b.03	输入信号（DI信号）监视	-	5个DI端子对应的高低电平状态： 数码管上半部亮表示高电平：（用“1”表示）。 下半部亮表示低电平：（用“0”表示）。 后台软件读取的H0b.03为十进制数值。	以DI1端子为低电平，DI2~DI4端子为高电平为例： 对应二进制码为“1110”，对应后台读取H0b.03=0x001E。 显示如下： 
H0b.05	输出信号（DO信号）监视	-	3个DO端子对应的高低电平状态： 数码管上半部亮表示高电平：（用“1”表示）。 下半部亮表示低电平：（用“0”表示）。 后台软件读取的H0b.05为十进制数值。	以DO1端子为低电平，DO2~DO3端子为高电平为例： 对应二进制码为“110”。 对应后台读取H0b.05=0x0006。 显示如下： 
H0b.07	绝对位置计数器（32位十进制显示）	指令单位	电机当前绝对位置（指令单位）。	1073741824指令单位显示： 
H0b.09	机械角度	°（度）	电机当前机械角度。	360.0°显示：
H0b.10	旋转角度（电气角度）	°（度）	电机当前电角度。	360.0°显示：

参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.11	输入位置指令对应的速度信息	rpm	驱动器单个控制周期的位置指令对应速度值。	3000rpm显示： -3000rpm显示：
H0b.12	平均负载率	%	平均负载转矩占电机额定转矩的百分比。	100.0%显示： 
H0b.15	编码器位置偏差计数器（32位十进制显示）	编码器单位	编码器位置偏差=输入位置指令总数（编码器单位）-编码器反馈脉冲总数（编码器单位）	10000编码器单位显示： 
H0b.17	反馈脉冲计数器（32位十进制显示）	编码器单位	统计并显示伺服电机编码器反馈的脉冲个数（编码器单位）。 **说明** 使用绝对值电机时，H0b.17仅能反应电机位置反馈的低32位数值，此时必 须通过H0b.77（绝对值编码器绝对位置低32位）和H0b.79（绝对值编码器绝对位置高32位）才能得到实际的电机位置反馈。	1073741824编码器单位显示： 
H0b.19	总上电时间（32位十进制显示）	s	统计并显示伺服驱动器上电时间。	429496729.5s显示： 
H0b.24	相电流有效值	A	伺服电机相电流有效值。	4.60A显示：

参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.26	母线电压值	V	主回路直流母线电压值，即驱动器P⊕与N⊖之间的电压。	AC220V整流后：311.0V显示：  AC380V整流后：537.0V显示： 
H0b.27	模块温度值	℃	伺服驱动器内部功率模块温度。	27℃显示：
H0b.33	故障记录	-	设定拟查看历史故障的次数。 0-当前故障 1-上1次故障 2-上2次故障 …… 9-上9次故障	0-当前故障显示： 
H0b.34	所选次数故障码	-	H0b.33选择查看的历史故障，通过H0b.34显示 没有故障发生时H0b.34显示值为“0”。	若H0b.33=0，H0b.34=E941.0，表明当前故障代码为941.0。显示：
H0b.35	所选故障时间戳	s	当所选故障发生时，伺服运行总时间。 没有故障发生时H0b.35显示值为“0”。	若H0b.34=E941.0，H0b.35=107374182.4，表明当前故障代码为941.0，故障发生时伺服总运行时间为107374182.4s。 
H0b.37	所选故障时电机转速	rpm	当所选故障发生时，伺服电机转速。 没有故障发生时H0b.37显示值为“0”。	3000rpm显示：  -3000rpm显示：
H0b.38	所选故障时电机U相电流	A	当所选故障发生时，伺服电机U相绕组电流有效值。 没有故障发生时H0b.38显示值为“0”。	4.60A显示： 

参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.39	所选故障时电机V相电流	A	当所选故障发生时，伺服电机V相绕组电流有效值。 没有故障发生时H0b.39显示值为“0”。	4.60A显示： 
H0b.40	所选故障时母线电压	V	当所选故障发生时，主回路直流母线电压值。 没有故障发生时H0b.40显示值为“0”。	AC220V整流后：311.0V显示：  AC380V整流后：537.0V显示： 
H0b.41	所选故障时输入端子状态	-	当所选故障发生时，5个DI端子对应的高低电平状态。 查看方法与H0b.03相同，没有故障发生时H0b.41显示所有DI端子为低电平，对应十进制数值为“0”。	以对应后台读取H0b. 41=0x0001 为例：对应二进制码为“0000 0000 0000 0001” 
H0b.43	所选故障时输出端子状态	-	当所选故障发生时，3个DO端子对应的高低电平状态。 查看方法与H0b.05相同。 没有故障发生时H0b.42显示所有DO端子为低电平，对应十进制数值为“0”。	H0b.43=0x0003显示： 
H0b.53	位置偏差计数器 （32位十进制显示）	指令单位	位置偏差=输入位置指令总数（指令单位）-编码器反馈脉冲总数（指令单位）	10000指令单位显示： 
H0b.55	实际电机转速	0.1rpm	伺服电机实际运行转速，可精确到0.1rpm。	3000.0rpm显示：  -3000.0rpm显示：

参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.58	机械绝对位置（ 低32位 ）	编码器单位	使用绝对值编码器时，显示机械绝对位置 （ 低32位）	举例：2147483647 编码器 单位 
H0b.60	机械绝对位置（ 高32位 ）	编码器单位	使用绝对值编码器时，显示机械绝对位置 （ 高32位）	举例：32767 
H0b.70	绝对值编码器旋转圈数	Rev	显示绝对值编码器当前旋转圈数	举例：32767 
H0b.71	绝对值编码器单圈位置反馈	编码器单位	显示绝对值编码器的单圈位置反馈	举例：8388607 编码器单位 
H0b.77	绝对值编码器位置低32位	编码器单位	使用绝对值编码器时，显示电机绝对位置 （ 低32位）	举例：2147483647 编码器 单位 
H0b.79	绝对值编码器位置高32位	编码器单位	使用绝对值编码器时，显示电机绝对位置 （ 高32位）	举例：-1 编码器单位 

参数	名称	单位	表示含义	显示举例
H0b.81	旋转负载单圈位置反馈低32位	编码器单位	绝对值系统工作于旋转模式时，显示机械 负载位置反馈（ 低32位）	举例：2147483647 编码器 单位 
H0b.83	旋转负载单圈位置反馈高32位	编码器单位	绝对值系统工作于旋转模式时，显示机械 负载位置反馈（ 高32位）	举例：1 编码器单位 
H0b.85	旋转负载单圈位置	指令单位	绝对值系统工作于旋转模式下时，显示机械绝对位置	举例：1073741824 指令单 位 

20.4 DIDO功能定义

编码	名称	功能名	描述	备注
输入信号功能说明				
FunIN.1	S-ON	伺服使能	无效- 本地模式下，伺服电机使能禁止。 有效-本地模式下，伺服电机使能。	S-ON伺服使能功能仅在非总线控制模式下有效。 相应端子的逻辑选择，必须设置为：电平有效。
FunIN.2	ALM-RST	报警复位信号	有效- 本地模式下，执行故障复位。 无效- 本地模式下，故障不会复位。	ALM-RST故障复位功能仅在非总线控制模式下有效。 相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.14	P-OT	正向超程开关	有效- 禁止正向驱动。 无效- 允许正向驱动。	当机械运动超过可移动范围，进入超程防止功能： 相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。

编码	名称	功能名	描述	备注
FunIN.15	N-OT	反向超程开关	有效- 禁止反向驱动。 无效- 允许反向驱动。	当机械运动超过可移动范围，进入超程防止功能： 相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.31	HomeSwitch	原点开关	无效- 机械负载不在原点开关范围内。 有效-机械负载在原点开关范围内。	相应端子的逻辑选择，必须设置为：电平有效。
FunIN.34	Emergency Stop	紧急停机	有效- 零速停机后位置锁定。 无效- 对当前运行状态无影响。	相应端子的逻辑选择，建议设置为：电平有效。
FunIN.38	TouchProbe1	探针1	无效- 探针未触发。 有效 -探针可触发。	探针逻辑仅与探针功能（60B8h）有关，与端子逻辑选择无关。
FunIN.39	TouchProbe2	探针2	无效- 探针未触发。 有效 -探针可触发。	探针逻辑仅与探针功能（60B8h）有关，与端子逻辑选择无关。
输出信号功能说明				
FunOUT.1	S-RDY	伺服准备好	伺服状态准备好，可以接收S-ON有效信号。 有效-伺服准备好。 无效-伺服未准备好。	-
FunOUT.2	TGON	电机旋转信号	无效-滤波后电机转速绝对值小于功能码H06.16设定值。 有效-滤波后电机转速绝对值达到功能码H06.16设定值。	-
FunOUT.5	COIN	定位完成	无效-未定位完成 。 有效-定位完成。	-
FunOUT.9	BK	抱闸输出	有效-伺服驱动器输出抱闸信号。 无效-伺服驱动器没有输出抱闸。	-
FunOUT.10	WARN	警告	有效- 伺服驱动器发生警告。 无效-伺服驱动器未发生警告或警告已复位。	-
FunOUT.11	ALM	故障	伺服驱动器发生故障。 无效-伺服驱动器未发生故障或故障已复位。	-
FunOUT.18	ToqReach	转矩到达	有效-转矩绝对值到达设定值。 无效-转矩绝对值小于到设定值。	-
FunOUT.31	EtherCAT强制输出		参考*第539页“20-3 EtherCAT强制DO断线输出说明”*。	-

表20–3 EtherCAT强制DO断线输出说明

设定值	描述
0	DO1~DO3掉线保持。
1	DO1掉线不输出，DO2和DO3掉线保持。
2	DO2掉线不输出，DO1和DO3掉线保持。

设定值	描述
3	DO1和DO2掉线不输出，DO3掉线保持。
4	DO3掉线不输出，DO1和DO2掉线保持。
5	DO1和DO3掉线不输出，DO2掉线保持。
6	DO2和DO3掉线不输出，DO1掉线保持。
7	DO1~DO3掉线都不输出。

此表为参数H04.23(EtherCAT通讯强制DO断线输出逻辑)设置值说明。

20.5 订货指南

本章列出了伺服驱动器产品的型号与订货号。

表20–4 端子附件包清单

机座号	物料编号	名称	数量
60	22011652	平键-GB/T1096-B-5mm-5mm-14mm	1
80	22011667	平键-GB/T1096-B-6mm-6mm-22mm	1
130	22011621	平键-GB/T1096-B-8mm-7mm-32mm	1
130	1504QS59	抱闸机型配件包-S6-C31	1
130	1504QS60	非抱闸机型配件包-S6-C30	1

表20–5 SIZE A/B端子附件包清单

物料编码	名称	数量
15212046	插拔式端子台-插头-弹片式接线-/-5mm-10P-黑色-180°-500V-20A(Code F)-带锁扣和丝印-RoHS	1
19020818	标签-CV100-3D006-ECY-CV100空白二维码标签(RoHS)	1
19021377	标签-伺服驱动器-SV605N2R8I- 220V输入2.8A-SV605N系列脉冲型伺服驱动器端子用标签	1
19033058	胶袋-SIT8.840.054-V050-40Z603GAZ-60kW混合动力大巴双电机风冷驱动器附带螺钉用自封PE袋	1

表20–6 SIZE C/D端子附件包清单

物料编码	名称	数量
15212045	插拔式端子台-插头-弹片式接线-/-5.0mm-10P-黑色-180°-500V-20A(Code F)-带锁扣和丝印-RoHS	1
19020818	标签-CV100-3D006-ECY-CV100空白二维码标签(RoHS)	1
19021377	标签-伺服驱动器-SV605NS2R8I- 220V输入2.8A-SV605N系列脉冲型伺服驱动器端子用标签	1
19033058	胶袋-SIT8.840.054-V050-40Z603GAZ-60kW混合动力大巴双电机风冷驱动器附带螺钉用自封PE袋	1

如需单独购买端子附件包，请参考下表各机型对应附件包物料编码。

物料编码	名称
98050877	整机附件（销售）-S6-C113-SV605N SizeA /B端子附件包
98050878	整机附件（销售）-S6-C114-SV605N SIZEC/ D端子附件包

表20–7 SV605N系列伺服驱动器清单

物料编码	产品型号	名称	数量
01054360	SV605NS2R8I	伺服驱动器-SV605NS2R8I-SV605 400W脉冲型伺服驱动器	1
01054359	SV605NS5R5I	伺服驱动器-SV605NS5R5I-SV605 750W脉冲型伺服驱动器	1
01054358	SV605NS7R6I	伺服驱动器-SV605NS7R6I-SV605 1kW脉冲型伺服驱动器	1
01054357	SV605NT3R5I	伺服驱动器-SV605NT3R5I-SV605 1kW脉冲型伺服驱动器	1
01054356	SV605NT5R4I	伺服驱动器-SV605NT5R4I-SV605 1.5kW脉冲型伺服驱动器	1
01054355	SV605NS012I	伺服驱动器-SV605NS012I-SV605 1.5kW脉冲型伺服驱动器	1
01054354	SV605NT8R4I	伺服驱动器-SV605NT8R4I-SV605 2kW脉冲型伺服驱动器	1

20.6 服务与支持

如果您在产品使用或运行过程中发生安全事故，或操作和维护设备的过程中遇到难题，且查阅了相关文档仍未能解决，我们提供了多种技术支持服务渠道，以确保您的需求得到及时响应。

- 渠道一：关注“汇川技术服务”微信公众号，点击“智能客服”，即可享受7×24小时的产品支持服务，包括功能应用咨询、故障处理指导、手册资料获取等。
- 渠道二：拨打全国统一服务热线：4000-300124，服务时间：周一至周六，8:30 - 12:00，13:30 - 17:30。
- 渠道三：访问汇川官网（www.inovance.com），享受资料下载、售前咨询、售后支持、返修申请、真伪鉴别等服务。
- 渠道四：如需设备安装调试、保外故障处理、驻厂陪产、备件购买、维修等服务，可访问掌上汇川App-服务商城下单（下载链接：*https://zshc.inovance.com/download*或至手机各大应用市场/App Store下载体验）。

我们始终致力于为您提供高效、专业的技术支持，期待您的满意与信赖。

PS00017524A02

由于本公司持续的产品升级造成的内容变更，恕不另行通知
版权所有 © 深圳市汇川技术股份有限公司
Copyright © Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.

扫码下载
掌上汇川App

深圳市汇川技术股份有限公司
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.
www.inovance.com

地址：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园
汇川技术总部大厦
总机：(0755) 2979 9595　　传真：(0755) 2961 9897
客服：4000-300124

苏州汇川技术有限公司
Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.
www.inovance.com

地址：江苏省苏州市吴中区天鹅荡路52号
总机：(0512) 6637 6666　　传真：(0512) 6285 6720
客服：4000-300124